National Comprehensive Cancer Network®

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®)

Cáncer de pulmón no microcítico

Versión 7.2024 — 26 de junio de 2024

NCCN.org

NCCN reconoce la importancia de los ensayos clínicos y fomenta la participación cuando corresponda y esté disponible. Los ensayos deben diseñarse para maximizar la inclusividad y la inscripción de un grupo de pacientes ampliamente representativo.

NCCN Guidelines for Patients® disponibles en www.nccn.org/patients

Continuación

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

***Gregory J. Riely, MD, PhD/Presidente † Þ**
Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Douglas E. Wood, MD/Vicepresidente ¶
Fred Hutchinson Cancer Center

Dara L. Aisner, MD, PhD ≠
University of Colorado Cancer Center

Wallace Akerley, MD †
Huntsman Cancer Institute at the University of Utah

***Jessica R. Bauman, MD ‡ †**
Fox Chase Cancer Center

Ankit Bharat, MD ¶ £
Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University

***Debora S. Bruno, MD, MS †**
Case Comprehensive Cancer Center/ University Hospitals Seidman Cancer Center and Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

Joe Y. Chang, MD, PhD §
The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Lucian R. Chirieac, MD ≠ £
Dana-Farber/Brigham and Women's Cancer Center

Malcolm DeCamp, MD ¶
University of Wisconsin Carbone Cancer Center

Aakash P. Desai, MD
O'Neal Comprehensive Cancer Center at UAB

Thomas J. Dilling, MD, MS §
Moffitt Cancer Center

Jonathan Dowell, MD †
UT Southwestern Simmons Comprehensive Cancer Center

Gregory A. Durm, MD, MS †
Indiana University Melvin and Bren Simon Comprehensive Cancer Center

Scott Gettinger, MD † Þ
Yale Cancer Center/Smilow Cancer Hospital

Travis E. Grotz, MD ¶
Mayo Clinic Comprehensive Cancer Center

Matthew A. Gubens, MD, MS †
UCSF Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center

Aditya Juloori, MD §
The UChicago Medicine Comprehensive Cancer Center

Rudy P. Lackner, MD ¶
Fred & Pamela Buffett Cancer Center

Michael Lanuti, MD ¶
Mass General Cancer Center

Jules Lin, MD ¶
University of Michigan Rogel Cancer Center

***Billy W. Loo, Jr., MD, PhD §**
Stanford Cancer Institute

***Christine M. Lovly, MD, PhD †**
Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Fabien Maldonado, MD £
Vanderbilt-Ingram Cancer Center

Erminia Massarelli, MD, PhD, MS †
City of Hope National Medical Center

***Daniel Morgensztern, MD †**
Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish Hospital and Washington University School of Medicine

***Trey C. Mullikin, MD §**
Duke Cancer Institute

Thomas Ng, MD ¶
The University of Tennessee Health Science Center

Dawn Owen, MD, PhD §
Mayo Clinic Comprehensive Cancer Center

***Dwight H. Owen, MD, MSc †**
The Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital and Solove Research Institute

Sandip P. Patel, MD ‡ † Þ
UC San Diego Moores Cancer Center

Tejas Patil, MD †
University of Colorado Cancer Center

Patricio M. Polanco, MD ¶
UT Southwestern Simmons Comprehensive Cancer Center

***Jonathan Riess, MD ‡**
UC Davis Comprehensive Cancer Center

Theresa A. Shapiro, MD, PhD ¥ Þ
The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins

Aditi P. Singh, MD †
Abramson Cancer Center at the University of Pennsylvania

James Stevenson, MD †
Case Comprehensive Cancer Center/ University Hospitals Seidman Cancer Center and Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute

Alda Tam, MD ϕ
The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Tawee Tanvetyanon, MD, MPH †
Moffitt Cancer Center

Jane Yanagawa, MD ¶
UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center

Stephen C. Yang, MD ¶
The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center at Johns Hopkins

Edwin Yau, MD, PhD †
Roswell Park Comprehensive Cancer Center

NCCN
Kristina Gregory, RN, MSN
Lisa Hang, PhD

Continuación

Declaraciones del grupo de expertos de NCCN Guidelines

‡ Hematología/oncohematología	¶ Cirugía/Oncología quirúrgica
Þ Medicina interna	ϕ Radiología diagnóstica/ intervencionista
† Oncología médica	£ Medicina pulmonar
≠ Patología	* Comité de redacción de la sección de discusión
¥ Defensa del paciente	
§ Radiooncología/Radioterapia	

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Cáncer de pulmón no microcítico

Miembros del panel de cáncer de pulmón no microcítico de NCCN
Resumen de actualizaciones de la Guía

Prevención y cribado del cáncer de pulmón (PREV-1)
Presentación clínica y evaluación del riesgo (DIAG-1)
Evaluación inicial y estadio clínico (CPNM-1)
Evaluación y tratamiento:
- Estadio IA (T1abc, N0) (CPNM-2)
- Estadio IB (T2a periférico, N0), Estadio I (T1abc-T2a central, N0), Estadio II (T1abc-2ab, N1; T2b, N0), Estadio IIB (T3, N0) y Estadio IIIA (T3, N1) (CPNM-3)
- Estadio IIB (invasión T3, N0) y Estadio IIIA (extensión T4, N0-1; T3, N1; T4, N0-1) (CPNM-5)
- Estadio IIIA (T1-2, N2); Estadio IIIB (T3, N2); Nódulo(s) pulmonar(es) separado(s) (Estadio IIB, IIIA, IV) (CPNM-8)
- Múltiples cánceres de pulmón (N0-1) (CPNM-12)
- Estadio IIIB (T1-2, N3); Estadio IIIC (T3, N3) (CPNM-13)
- Estadio IIIB (T4, N2); Estadio IIIC (T4, N3); Estadio IVA, M1a: Derrame pleural o pericárdico (CPNM-14)
- Estadio IVA, M1b (CPNM-15)

Vigilancia después de la finalización de la terapia definitiva (CPNM-17)
Tratamiento para recidiva y metástasis (CPNM-18)
Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-19)

Principios de revisión patológica (CPNM-A)
Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B)
Principios de radioterapia (CPNM-C)
Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D)
Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E)
Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F)
Asistencia a los supervivientes del cáncer (CPNM-G)
Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H)
Biomarcadores emergentes para identificar nuevos tratamientos para pacientes con CPNM metastásico (CPNM-I)
Terapia molecular y guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J)
Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-K)

Estadificación (EST-1)

Abreviaturas (ABR-1)

Para buscar una institución miembro de NCCN visite: https://www.nccn.org/home/member-institutions.

Categorías de evidencia y consenso de NCCN: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Consultar las Categorías de evidencia y consenso de NCCN.

Categorías de preferencia de NCCN: Todas las recomendaciones se consideran apropiadas.

Véase Categorías de preferencia de NCCN.

NCCN Guidelines® son una declaración de evidencia y consenso de los autores en cuanto a sus puntos de vista sobre los enfoques de tratamiento aceptados en la actualidad. Se espera que cualquier médico que aplique o consulte NCCN Guidelines utilice su juicio médico independiente en el contexto de las circunstancias clínicas individuales para determinar la atención o el tratamiento de un paciente. National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) no ofrece representaciones ni garantías de ningún tipo en relación con el contenido, el uso o la aplicación de este, y declina toda responsabilidad por su aplicación o uso de cualquier forma. NCCN Guidelines con Copyright de la National Comprehensive Cancer Network® están protegidas por las leyes de propiedad intelectual. Todos los derechos reservados. Queda prohibida toda reproducción de NCCN Guidelines y las ilustraciones que contiene sin el consentimiento expreso por escrito de NCCN. ©2024.

La terminología en todas las NCCN Guidelines se modifican de manera activa para promover los objetivos de equidad, inclusión y representación.

Las actualizaciones en la versión 7.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 6.2024 incluyen:

CPNM-33
- Terapia de primera línea
  - Fusión génica de *NTRK*1/2/3 descubierta antes de la terapia sistémica de primera línea
    - ◊ Se ha añadido repotrectinib como opción de tratamiento preferida
  - Fusión génica de *NTRK1/2/3* descubierta durante la terapia sistémica de primera línea
    - ◊ Terminar la terapia sistémica programada, incluida la terapia de mantenimiento o interrumpir, seguido por larotrectinib, entrectinib *o repotrectinib*
- Terapia posterior
  - Se ha añadido repotrectinib como opción de tratamiento (si no se administró previamente)

CPNM-J 1 de 6
- Fusión génica de *NTRK1/2/3*
  - Terapia de primera línea/posterior
    - ◊ Se ha añadido repotrectinib (según CPNM-33).

CPNM-J 6 de 6
- Se ha añadido la referencia 40: Solomon BJ, Drilon A, Lin JJ, et al. Repotrectinib in patients with NTRK fusion-positive advanced solid tumors, including non-small cell lung cancer: update from the phase 1/2 TRIDENT-1 trial. Ann Oncol. 2023;34:S787-S788.

Continuación
ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

La terminología en todas las NCCN Guidelines se modifican de manera activa para promover los objetivos de equidad, inclusión y representación.

Las actualizaciones en la versión 6.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2024 incluyen:

CPNM-6
- Tumor del surco superior (Extensión T4, N0-1) irresecable: Se ha añadido osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*.
- Se ha modificado la nota al pie v: En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación *o, si hay deleción del exón 19 o L858R de RFCE, se recomienda osimertinib.* (también se aplica a CPNM-7, CPNM-10, CPNM-13, CPNM-14)

CPNM-7
- Estadio IIIA irresecable: Se ha añadido osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*.

CPNM-8
- Ganglios N3 positivos: vínculo que dirige al estadio IIIB *o al estadio IIIC.*

CPNM-10
- T1-3, Ganglios N1 positivos, M0.
  - Médicamente inoperable, de alto riesgo quirúrgico determinado por el cirujano torácico, y quienes rechazan la cirugía tras una consulta de cirugía torácica.
    - ◊ Se ha añadido osimertinib (categoría 1 estadio III; categoría 2A estadio II) si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE.*
- T1-3, Ganglios N2 positivos, M0.
  - Se ha añadido osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*.

CPNM-13
- Estadio IIIB y estadio IIIC: Se ha añadido osimertinib (categoría 1) si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE* (también se aplica a CPNM-14).

CPNM-F 1 de 2
- ~~Inmuno~~Terapia de consolidación en pacientes con CPNM en estadio II/III irresecable, EF 0-1 y sin progresión de la enfermedad después de quimiorradioterapia.
  - Se ha añadido la viñeta 2: Osimertinib 80 mg una vez al día hasta progresión de la enfermedad (categoría 1 para estadio III; categoría 2A para estadio II) si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE.*
  - Se ha añadido nota al pie e: Para pacientes elegibles, osimertinib puede utilizarse después de las pautas de quimioterapia/RT concurrentes observadas en pacientes con deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*.
  - Se modificó la nota al pie f: Si está utilizando durvalumab *u osimertinib*, no se recomienda quimioterapia adicional después de la radiación. Si no está utilizando durvalumab *u osimertinib*, se pueden utilizar 4 ciclos adicionales de pemetrexed 500 mg/m².
  - Se ha modificado la nota al pie g: Si está utilizando durvalumab *u osimertinib*, no se recomienda quimioterapia adicional después de la radiación. Si no está utilizando durvalumab *u osimertinib*, se pueden utilizar 2 ciclos adicionales cada 21 días de paclitaxel 200 mg/m² y carboplatino AUC 6.
  - Se ha modificado la nota al pie i: En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación *o, si hay deleción del exón 19 o L858R de RFCE, se recomienda osimertinib.*

CPNM-F 2 de 2
- Se ha añadido la referencia 9: Lu S, Kato T, Dong X, et al. Osimertinib after chemoradiotherapy in stage III EGFR-mutated NSCLC. N Engl J Med 2024.

Continuación

ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 5.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 4.2024 incluyen:

CPNM-E 4 de 5

- Terapia sistémica tras ~~terapia sistémica previa neoadyuvante o adyuvante~~ *resección quirúrgica*
  - Se ha añadido lo siguiente:
    - ◊ Alectinib 600 mg dos veces al día por 24 meses.
      - – Para pacientes con CPNM en estadio II-IIIA o estadio IIIB (T3, N2) completamente resecado y positivo para reordenamientos de *ALK* (categoría 1).
  - Osimertinib
    - ◊ Se han añadido 3 años al programa de dosificación.

CPNM-E 5 de 5

- Se ha añadido la referencia 12: Wu Y-L, Dziadziuszko R, Ahn JS, et al. Alectinib in resected ALK-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2024;390:1265-1276.

CPNM-K 4 de 5

- Terapia sistémica para enfermedad avanzada o metastásica - Posterior
  - Se ha añadido fam-trastuzumab deruxtecán-nxki como Otra opción recomendada (sin IO previos o con IO previos) para adenocarcinoma EF (0-2), de células grandes, CPNM SOE y carcinoma de células escamosas.
- Terapia sistémica para enfermedad avanzada o metastásica - Progresión
  - Se ha añadido fam-trastuzumab deruxtecán-nxki como una opción para adenocarcinoma EF (0-2), de células grandes, CPNM SOE y carcinoma de células escamosas.
- Se ha añadido la nota al pie x: Solo en pacientes cuyos tumores tengan sobreexpresión de HER2 (IHQ 3+). Smit EF, Felip E, Uprety D. et al. Trastuzumab deruxtecan in patients with metastatic non-small-cell lung cancer (DESTINY-Lung01): primary results of the HER2-overexpressing cohorts from a single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2024;25:439-454.

Continuación
ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 4.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 3.2024 incluyen:

MS-1
• Se han actualizado algunos apartados de la sección de la discusión para reflejar los cambios en el algoritmo.

Las actualizaciones en la versión 3.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 2.2024 incluyen:

CPNM-18
• Se ha añadido la nota al pie ll: Un biosimilar aprobado por la FDA es un sustituto adecuado.

Las actualizaciones en la versión 2.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 1.2024 incluyen:

CPNM-31
• Terapia posterior
  ▸ Asintomático
    ◊ *Repotrectinib (si no se ha administrado previamente)* o lorlatinib
  ▸ Sintomático; Cerebro
    ◊ Entrectinib (si se ha tratado previamente con crizotinib o ceritinib) o repotrectinib (si se ha tratado previamente con crizotinib, ceritinib *o entrectinib)* o lorlatinib ~~(si no se ha administrado previamente)~~
  ▸ Sintomático; Sistémico - Lesiones múltiples
    ◊ *Repotrectinib (si no se ha administrado previamente)* o lorlatinib

CPNM-J 1 de 6
• Mutaciones S768I, L861Q, y/o G719X del *RFCE*
  ▸ Terapia posterior
    ◊ Se ha añadido Amivantamab-vmjw + carboplatino + pemetrexed (no escamoso) (según CPNM-24/CPNM-22)

CPNM-J 6 de 6
• Se ha actualizado la referencia: 32 Drilon A, et al. Repotrectinib in ROS1 fusion-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2024;390:118-131.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

DIAG-2
• Se ha modificado la nota al pie i
  ▸ Se ha modificado la primera oración: Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo hasta la *mitad del muslo* ~~las rodillas o todo el cuerpo~~. (también se aplica a DIAG-3, nota al pie k en CPNM-3, CPNM-5, CPNM-8, CPNM-11, CPNM-13 a CPNM-15)
  ▸ Se ha modificado la tercera oración: Un resultado *falso*-positivo del estudio FDG-TEP/TC puede estar causado por infección o inflamación, incluida la ausencia de cáncer de pulmón con infección localizada, la presencia de cáncer de pulmón con infección asociada (p. ej., posobstructiva) y la presencia de cáncer de pulmón con inflamación relacionada (p. ej., ganglionar, parenquimatoso, pleural). (también se aplica a DIAG-3)
  ▸ Se agregó una última oración: Si un resultado falso negativo del estudio FDG-TEP/TC se debe a una baja avidez del tumor o se sospecha una baja celularidad, la TC de seguimiento o la biopsia son opciones razonables. (también se aplica a DIAG-3)
• Se ha modificado la nota al pie j: ~~Si se contempla la terapia empírica sin confirmación tisular~~*Antes del tratamiento,* se requiere una evaluación multidisciplinar que ~~al menos~~ incluya *a los médicos responsables del tratamiento y a los especialistas que se encargan de obtener el diagnóstico tisular* (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para determinar el abordaje más seguro y eficiente para la biopsia, o para proporcionar un consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil, *que un diagnóstico clínico de cáncer de pulmón es apropiado y, que el tratamiento está justificado* ~~y que el paciente puede proceder con la terapia sin confirmación tisular. (IJsseldijk MA, et al. J Thorac Oncol 2019;14:583-595.)~~ (también se aplica a DIAG-3, nota al pie o en CPNM-2, CPNM-3)

Continuación

ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

DIAG-A 1 de 3

- Se reemplazó la viñeta 1, y las subviñetas, con lo siguiente:
  - La decisión de realizar una biopsia preoperatoria de un posible cáncer de pulmón en estadio I se debe informar en función de la posibilidad de malignidad antes de la prueba.
    - Los factores que podrían tenerse en cuenta en la evaluación de la probabilidad previa a la prueba incluyen factores de riesgo, aspecto radiológico (incluyendo la comparación con imágenes torácicas previas si se dispone de ellas o estudio FDG-TEP/TC si se ha realizado) y la residencia actual o previa en regiones con prevalencia de enfermedades pulmonares infecciosas endémicas (es decir, fúngicas, micobacterianas), entre otros factores potenciales.
    - Los pacientes con una probabilidad previa muy alta de cáncer de pulmón en estadio IA no requieren una biopsia antes de la cirugía. Una biopsia añade tiempo, costes y riesgo del procedimiento y podría no ser necesaria para las decisiones de tratamiento.
    - Si no se ha obtenido un diagnóstico preoperatorio con tejido, es necesario un diagnóstico intraoperatorio (esto es, resección en cuña, biopsia con aguja) antes de la lobectomía, la bilobectomía o la neumonectomía.
    - Situaciones en las que puede ser conveniente realizar una biopsia preoperatoria:
      - Un diagnóstico de cáncer no pulmonar que pueda diagnosticarse mediante biopsia mínimamente invasiva es al menos moderadamente posible (p. ej., nódulo granulomatoso debido a un hongo endémico).
      - Sospecha de cáncer de pulmón en estadio IB o superior en pacientes que pueden ser candidatos a terapia sistémica antes de la cirugía.
      - El diagnóstico intraoperatorio resulta difícil o muy arriesgado.
      - Para establecer el diagnóstico antes de la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR)
- Se ha añadido la nota al pie 2: Antes del tratamiento, se requiere una evaluación multidisciplinar que incluya a los médicos responsables del tratamiento y a los especialistas que se encargan de obtener el diagnóstico tisular (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para determinar el abordaje más seguro y eficiente para la biopsia, o para proporcionar un consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil, que un diagnóstico clínico de cáncer de pulmón es apropiado y, que el tratamiento está justificado.

DIAG-A 2 de 3

- Viñeta 4; subviñeta 1
  - Último rombo añadido: Mediastinotomía anterior izquierda/Chamberlain.

DIAG-A 3 de 3

- Viñeta 1; subviñeta 2
  - Se ha modificado el rombo 2: Los pacientes con ~~nódulos periféricos (el tercio más externo)~~ nódulos *pulmonares* podrían beneficiarse de una broncoscopia navegacional *(incluida la robótica)*, ECOEB radial o aspiración con aguja transtorácica (AATT).
  - Rombo 3, se ha modificado el texto introducido 3 con la adición de la estación ganglionar 3P.
  - Se ha modificado el rombo 6: Los pacientes con cáncer de pulmón con un derrame pleural asociado deben someterse a toracocentesis y citología. Un resultado de citología negativo de la citología *pleural* ~~en la toracocentesis inicial~~ no descarta la afectación pleural. Debe valorarse una ~~toracocentesis adicional y/o~~ evaluación toracoscópica de la pleura antes de comenzar tratamiento con intención curativa *si el líquido pleural es un exudado linfocítico con citología negativa del líquido pleural.*

CPNM-2

- Se modificó la categoría médicamente inoperable (también se aplica a CPNM-3)
  - Médicamente inoperable, *de alto riesgo quirúrgico determinado por el cirujano torácico, y quienes rechazan la cirugía tras una consulta de cirugía torácica.*
- Se ha modificado la nota al pie n: La ablación térmica guiada por imagen (IGTA) (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados ~~que no reciben SABR ni RT definitiva~~. (también se aplica a CPNM-12, CPNM-16, CPNM-18, CPNM-22, CPNM-23, CPNM-28, CPNM-29, CPNM-31)

Continuación
ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

CPNM-3
- Tras la evaluación pretratamiento
  - Se modificaron los ganglios mediastínicos negativos a sin enfermedad ganglionar
    - Valorar quimioterapia adyuvante en estadio~~s~~ de alto riesgo ~~IB,~~ II.
    - Se ha eliminado la línea de tratamiento para N1, ya que la categoría ha cambiado a sin enfermedad ganglionar.
  - Los ganglios mediastínicos positivos cambiaron a enfermedad N1 o N2
    - Se ha añadido el estadio IIB con un enlace a CPNM-8.
- Se ha modificado la nota al pie r: Algunos ejemplos de factores de alto riesgo podrían ser los tumores poco diferenciados (incluidos los tumores neuroendocrinos de pulmón [excepto los tumores neuroendocrinos bien diferenciados]), ~~la invasión vascular, la resección en cuña, la afectación de la pleura visceral y el estado desconocido de los ganglios linfáticos (Nx)~~. Estos factores de forma independiente podrían no ser una indicación y podrían valorarse al determinar el tratamiento con quimioterapia adyuvante. (también se aplica a CPNM-9)

CPNM-4
- Se ha añadido la nota al pie l a Tratamiento adyuvante con un enlace a los Principios de tratamiento quirúrgico.

CPNM-5
- Se ha modificado la vía aérea proximal o del mediastino a Tráquea/carina o del mediastino.

CPNM-6
- Se ha añadido la nota al pie v: En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación. (también se aplica a CPNM-7, CPNM-9, CPNM-13, CPNM-14)

CPNM-7
- Se han modificado las opciones de tratamiento inicial.
  - Cirugía (preferible) ~~después de la terapia sistémica preoperatoria, si así se lo planifica~~
  - *Terapia sistémica* o quimiorradioterapia concurrente ~~o quimioterapia~~
    - Márgenes negativos después de la cirugía; Posterior a la resección tras márgenes positivos.
      - Se ha añadido la terapia sistémica adyuvante (CPNM-E)
- Se ha añadido la nota al pie x: Se debe determinar la resecabilidad mediante una evaluación de cirugía torácica antes de iniciar cualquier tratamiento.

CPNM-9
- Se han modificado las categorías de biopsia mediastínica y el CPNM-9 abarca ahora 2 páginas (CPNM-9 y CPNM-10).
  - Se han cambiado T1-3, N0-1 (incluido T3 con múltiples nódulos en el mismo lóbulo) a 3 categorías
    - T1, N0

      Se han añadido las categorías operable y médicamente inoperable
      - Operable
        - Exploración y resección quirúrgica + disección de los ganglios linfáticos mediastínicos o muestreo sistemático de ganglios linfáticos ~~después de la terapia sistémica preoperatoria, si así se lo planifica~~.
        - Se ha añadido tratamiento adyuvante (CPNM-4).
      - Médicamente inoperable, de alto riesgo quirúrgico determinado por el cirujano torácico, y quienes rechazan la cirugía tras una consulta de cirugía torácica.
        - RT definitiva, se ha añadido SABR preferentemente.
    - T2a-3, N0

      Se han añadido las categorías operable y médicamente inoperable
      - Operable
        - Se ha cambiado Tratamiento adyuvante (CPNM-4) por terapia sistémica adyuvante (CPNM-E).
      - Se ha cambiado médicamente inoperable, como se indicó anteriormente
        - RT definitiva, se ha añadido SABR preferentemente.
        - Se ha añadido Valorar quimioterapia adyuvante en estadio de alto riesgo II.

Continuación

ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

CPNM-10
- Se han modificado las categorías de biopsia mediastínica y abarca ahora 2 páginas (CPNM-9 y CPNM-10).
  - T1-3, Ganglios N1 positivos, M0
    - ◊ Se han añadido categorías de operable y médicamente inoperable, según CPNM-9
      - – Operable
        - ▪ Resección quirúrgica + disección de los ganglios linfáticos mediastínicos o muestreo sistemático de ganglios linfáticos después de la terapia sistémica preoperatoria, si así se lo planifica
        - ▪ Se ha añadido tratamiento adyuvante (CPNM-E)
      - – Médicamente inoperable, de alto riesgo quirúrgico determinado por el cirujano torácico, y quienes rechazan la cirugía tras una consulta de cirugía torácica.
        - ▪ Se ha añadido Quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1)
        - ▪ Se ha añadido Durvalumab (categoría 1 estadio III; categoría 2A estadio II)
- T3 (invasivo), ganglios N2 positivos, M0 combinado con T1-2, T3 (que no sea invasivo), ganglios N2 positivos, M0.
  La nueva categoría es T1-3, ganglios N2 positivos, M0.
  - ~~De inducción~~ Terapia sistémica seguida por cirugía ± RT
    - ◊ Se ha añadido la terapia sistémica adyuvante (CPNM-E)
- Se ha añadido la nota al pie y: Los pacientes seleccionados con enfermedad N2 (N2 apta, sin gran masa tumoral, de una sola estación, que solo requiere lobectomía) pueden ser considerados para terapia sistémica seguida de cirugía.

CPNM-11
- Nódulo(s) pulmonar(es) separado(s), mismo lóbulo (T3, N0-1) o lóbulo no primario ipsilateral (T4, N0-1).
  - Márgenes negativos después de la cirugía
    - ◊ Se modificó el Tratamiento adyuvante: ~~Quimioterapia (categoría 1)~~ T*erapia sistémica adyuvante (CPNM-E)* o quimioterapia secuencial + *considerar* RT

CPNM-19
- Se ha modificado la nota al pie ll: ~~Si no hay suficiente tejido para realizar las pruebas de todos los~~ *Genotipado completo de RFCE, KRAS,ALK, ROS1, BRAF, NTRK1/2/3*, *MET, RET,* y *ERBB2 (HER2) mediante* ~~debe repetirse la~~ biopsia y/o análisis en plasma. *Se aceptan combinaciones de pruebas de tejidos y análisis en plasma, ya sea simultáneamente o en secuencia. Las pruebas simultáneas pueden mejorar el tiempo de obtención de resultados y deben considerarse en la situación clínica adecuada. Los resultados negativos (es decir, la ausencia de una mutación impulsora definitiva) de un método sugieren el uso de un método complementario. Si se encuentra un marcador viable a nivel clínico, es razonable iniciar la terapia basándose en el marcador identificado.* ~~Si esto no es factible,~~ El tratamiento se orienta por los resultados disponibles y, si se desconocen, estos pacientes se tratan como si no tuvieran oncogenes impulsores. (también se aplica a CPNM-20).

CPNM-21
- Terapia de primera línea; Otra opción recomendada.
  - Se ha añadido osimertinib + pemetrexed + (cisplatino o carboplatino) (no escamoso) (categoría 1)
- Se ha modificado la nota al pie tt: Si la pauta de terapia sistémica contiene un inhibidor del punto de control inmunitario, los médicos deben ser conscientes de la semivida larga de dichos fármacos y de los datos que notifican acontecimientos adversos al usar osimertinib en combinación con inhibidores del punto de control o después de ellos. *La tasa de efectos secundarios (neumonitis) es mayor dentro de los 3 meses.* Schoenfeld AJ, et al. Ann Oncol 2019;30:839-844; Oshima Y, et al. JAMA Oncol 2018;4:1112-1115; Oxnard GR, et al. Ann Oncol 2020;31:507-516; *Gettinger S, et al. J Thorac Oncol 2018;13:1363-1372.* (también se aplica CPNM-24).

CPNM-22
- Terapia posterior.
  - Se ha añadido amivantamab-vmjw + carboplatino + pemetrexed (no escamoso) (categoría 1) (preferido)
- Se ha modificado la nota al pie ww: Valorar una biopsia en el momento de la progresión para descartar la transformación a CPM (aproximadamente 6 %) y *biopsia o análisis en plasma para* evaluar los mecanismos de resistencia. (también se aplica a CPNM-23).

Continuación

ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

CPNM-25
- Terapia de primera línea
  - Se ha añadido amivantamab-vmjw + carboplatino + pemetrexed (no escamoso) (categoría 1) (preferido)

CPNM-26
- Terapia de primera línea
  - Se ha cambiado la terapia sistémica según CPNM-K por terapia sistémica basada en el estado de PD-L1 (CPNM-37, CPNM-38).
- Se ha eliminado la nota al pie: Adagrasib y sotorasib tienen un mecanismo de acción similar y no se recomiendan para cambiar entre estos fármacos al momento de la progresión (reformulado y añadido a CPNM-J 1 de 6)

CPNM-28
- Lorlatinib
  - Calificador si ALK G1202R se elimina del algoritmo
  - Se ha añadido la nota al pie ggg: Lorlatinib es una opción para las mutaciones resistentes, como *ALK* G1202R y L1196M (excepto el compuesto L1196M/G1202R)

CPNM-30
- Se ha añadido repotrectinib como opción de terapia de primera línea preferida. (continúa en CPNM-31)
- Se ha modificado la nota al pie iii: Entrectinib *o repotrectinib* puede ser mejor para pacientes con metástasis cerebrales

CPNM-31
- Cerebro: Entrectinib *o repotrectinib* (si se ha tratado anteriormente con crizotinib o ceritinib)

CPNM-37
- Se ha añadido la nota al pie nnn: La monoterapia con atezolizumab es una opción de tratamiento para los pacientes con EF 3, independientemente del estado de PD-L1. (también se aplica a CPNM-38, nota a pie de página f en CPNM-J 2 de 6, CPNM-J 3 de 6, nota a pie de página j en CPNM-K 1 de 5, CPNM-K 2 de 5)

CPNM-B 2 de 6
- Se ha modificado la viñeta 2: Resección sublobular: la segmentectomía y la resección en cuña *se deben considerar seriamente para los tumores periféricos T1ab, N0*
- Se ha modificado la viñeta 5: La segmentectomía (preferida) o la resección en cuña es adecuada en pacientes seleccionados ~~por las siguientes razones:~~ *con escasa reserva pulmonar u otra comorbilidad importante que contraindique la lobectomía*
- Se eliminó el siguiente contenido
  - Escasa reserva pulmonar u otra comorbilidad importante que contraindique la lobectomía
  - Nódulo periférico a ≤2 cm con al menos uno de los siguientes:
    - Histología pura de AIS
    - El nódulo tiene ≥50 % aspecto de vidrio esmerilado en la TC
    - La vigilancia radiológica confirma un tiempo de doblaje largo (≥400 días)
- Se ha modificado la viñeta 6: Debe valorarse seriamente la *cirugía mínimamente invasiva (*VATS o ~~cirugía mínimamente invasiva (incluidas~~ las estrategias con ayuda de robot) en pacientes sin contraindicaciones anatómicas o quirúrgicas, siempre que no haya compromiso de los principios oncológicos y de disección estándar de la cirugía torácica. *Solo deben iniciar la cirugía robótica los cirujanos que han completado y conservan el dominio de la técnica*.
- Se ha añadido la viñeta 8: Los estudios sobre resección pulmonar asistida por robot demuestran que no es inferior a los abordajes VATS tradicionales cuando los realizan cirujanos expertos en cirugía robótica.

Continuación

ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

CPNM-B 3 de 6

- Evaluación de los márgenes y los ganglios
  - Se ha modificado la viñeta 2: La resección y la cartografía de los ganglios N1 y N2 debería ser un componente habitual de las resecciones del cáncer de pulmón, con un mínimo de *una estación N1 y* tres estaciones N2 muestreadas o disección completa de los ganglios linfáticos.
  - Se ha modificado la viñeta 3: Está indicada la disección formal de los ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales en pacientes sometidos a resección por enfermedad ~~en estadio IIIA (~~N2~~)~~.
  - Se ha modificado la viñeta 6: Debe valorarse remitir a un oncólogo radioterápico en caso de ~~estadio IIIA resecado~~ enfermedad N2.
- Papel de la cirugía en pacientes con CPNM en ~~estadio IIIA (~~N2~~)~~

CPNM-B 6 de 6

- Se han añadido referencias:

1 Altorki N, Wang X, Kozono D, et al. Lobar or sublobar resection for peripheral stage IA non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2023;388:489-498
2 Lampridis S, Maraschi A, Le Reun C, et al. Robotic versus video-assisted thoracic surgery for lung cancer: short-term outcomes of a propensity matched analysis. Cancer (Basel) 2023;15:2391.
3 Ma J, Li X, Zhao S, et al. Robot-assisted thoracic surgery versus video-assisted thoracic surgery for lung lobectomy or segmentectomy in patients with non-small cell lung cancer: a meta-analysis. BMC Cancer 2021;21:498.

CPNM-C 1 de 11

- Principios generales
  - Se modificó la viñeta 4; oración 2: Son adecuadas tecnologías más avanzadas cuando es necesario para administrar la RT curativa de forma segura. Estas tecnologías incluyen (entre otras) 4D-TC ~~y/o simulación con estudio FDG-TEP/TC~~, *estudio FDG-TEP/TC y/o simulación con RM*, IMRT/VMAT, IGRT, gestión del movimiento y terapia con protones (https://www.astro.org/Daily-Practice/Reimbursement/Model-Policies/Model-Policies).
  - Se agregó una última oración a la viñeta 4: En estudios retrospectivos, también se ha demostrado que la terapia de protones de intensidad modulada (IMPT) reduce las toxicidades en comparación con la terapia de protones de dispersión pasiva basada en 3D en el CPNM en estadio III.

CPNM-C 2 de 11

- Simulación, planificación y administración de la radioterapia
  - Se ha modificado la viñeta 6: Se recomienda la IGRT (incluida, entre otras, la obtención de pruebas de imagen en pares de planos ortogonales y/o las pruebas de imagen volumétricas [como CBCT o CT en carriles *o RM*]) cuando se utiliza SABR, 3D-CRT/IMRT y terapia con protones con gradientes de dosis bruscos alrededor del blanco, cuando los órganos de riesgo están en proximidad estrecha con regiones de dosis altas y cuando se utilizan técnicas complejas de gestión del movimiento.

CPNM-C 3 de 11

- CPNM en estadio precoz (Estadio I, Estadio IIA seleccionado con ganglios negativos)
  - Se ha modificado la viñeta 1: SABR (también conocida como SBRT) ha alcanzado buenas tasas de control tumoral primario y supervivencia global que son mayores que con la radioterapia fraccionada convencionalmente. Aunque no se ha demostrado que la SABR sea equivalente a la lobectomía, algunas series prospectivas han demostrado supervivencia global y supervivencia específica del cáncer similares *con una toxicidad aguda reducida*.
  - Se ha modificado la viñeta 2: SABR es también una opción adecuada en pacientes con alto riesgo quirúrgico (capaces de tolerar una resección sublobular pero no lobectomía [p. ej., edad ≥75 años, mala función pulmonar *o cardíaca*]).
  - Se ha modificado la viñeta 3: La radioterapia convencional altamente conformada hipofraccionada más modestamente o fraccionada convencionalmente con intensificación de dosis ~~Las pautas de 3D-CRT~~ *(preferiblemente IMRT con IGRT)* son alternativas menos preferidas y pueden considerarse si no es factible la remisión a SABR.
- SABR en el CPNM en estadio precoz con ganglios negativos
  - Se ha modificado la viñeta 2; subviñeta 1; oración 3: En los tumores de localización central (definidos de forma variable como dentro de 2 cm respecto al árbol bronquial proximal y/o que tocan la pleura mediastínica) e incluso los tumores ultracentrales (definidos como aquellos que tocan el árbol bronquial proximal *o en algunas definiciones, también con otras estructuras mediastínicas críticas)*, las pautas de SABR adaptadas al riesgo con 4 a 10 fracciones parecen ser eficaces y seguras, mientras que 54 a 60 Gy en 3 fracciones no son seguros y deben evitarse.

Continuación

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

CPNM-C 4 de 11
- CPNM localmente avanzado (Estadio II-III)
  - Se han modificado las viñetas 4 y 5: el estadio IIIA ha pasado a ser N2.
  - Se ha añadido la última viñeta: En pacientes con pN1 completamente resecado que reciben terapia sistémica adyuvante, no se recomienda PORT. Se puede considerar PORT para estos pacientes si no pueden recibir terapia sistémica adyuvante.

CPNM-C 5 de 11
- RT paliativa para CPNM avanzado/metastásico
  - Se agregó una última oración a la viñeta 2: Se ha observado en ensayos clínicos aleatorizados que la SABR/SRS produce un mejor control del dolor y del tumor en las metástasis óseas que se encuentran dentro y fuera de la columna que la RT paliativa fraccionada convencionalmente, y es apropiada especialmente para pacientes con una mayor supervivencia esperada.

CPNM-C 7 de 11
- Tabla 2. Dosis utilizadas con frecuencia en la SABR
  - Fila 4: Se han modificado los ejemplos de indicaciones: Tumores centrales ~~o periféricos~~
  - Se ha añadido la fila 5: Dosis total = 50-60 Gy; N.º de fracciones = 5; Ejemplo de indicaciones = Tumores periféricos

CPNM-C 9 de 11 a CPNM-C 11 de 11
- Se han añadido referencias.
  - 31 Ball D, Mai GT, Vinod S, et al. Stereotactic ablative radiotherapy versus standard radiotherapy in stage 1 non-small-cell lung cancer (TROG 09.02 CHISEL): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2019;20:494-503.
  - 112 Sahgal A, et al. Stereotactic body radiotherapy versus conventional external beam radiotherapy in patients with painful spinal metastases: an open-label, multicenter, randomised, controlled, phase 2/3 trial. Lancet Oncol 2021;22:1023-1033.

CPNM-E 1 de 5
- Terapia sistémica neoadyuvante
  - Se ha modificado la viñeta 2: Realizar pruebas para detectar estado de PD-L1, mutaciones del *RFCE* y reordenamiento de *ALK* (estadios IB-IIIA, IIIB [T3,N2]). *El estado de PD-L1 puede incorporarse a otros factores clínicos para determinar qué pacientes pueden beneficiarse con la quimioterapia de inducción y la inmunoterapia.*
  - Se ha añadido la viñeta 3: Los ensayos clínicos de nivolumab neoadyuvante + quimioterapia excluyeron a los pacientes portadores de mutaciones del RFCE y reordenamientos de ALK. Por lo tanto, se recomienda la exclusión de estos biomarcadores, como mínimo, antes de considerar la administración de nivolumab neoadyuvante + quimioterapia.

CPNM-E 3 de 5
- Quimioterapia adyuvante
  - Se ha modificado la viñeta 1: Se ha eliminado el estadio IB (T2a, N0).
  - Se ha modificado la viñeta 3: Realizar pruebas para detectar estado de PD-L1, mutaciones del *RFCE* y reordenamiento de *ALK* (estadios ~~IB~~*II*-IIIA, IIIB [T3,N2]).

CPNM-E 4 de 5
- Pembrolizumab
  - Se ha modificado la subviñeta 2: Para pacientes con CPNM en estadio ~~IB~~*II*-IIIA o estadio IIIB (T3, N2) completamente resecado y positivo que recibieron pembrolizumab + quimioterapia neoadyuvante previa (categoría 1).
- Se ha añadido la nota al pie c: En general, el tratamiento perioperatorio debe administrarse como pauta única y no se recomienda cambiar la inmunoterapia.

Continuación

ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

CPNM-F 1 de 2
- Se han eliminado de la viñeta los ciclos adicionales de pemetrexed y se han añadido a una nota al pie.
- Se han eliminado los ciclos adicionales de paclitaxel y carboplatino de las viñetas y se han añadido a una nota al pie.
- Se ha modificado la nota al pie e para crear 2 nuevas notas al pie
  - Nota al pie e: Si está utilizando durvalumab, no se recomienda quimioterapia adicional después de la radiación. *Si no está utilizando durvalumab, se pueden utilizar 4 ciclos adicionales de pemetrexed 500 mg/m².*
  - Nota al pie f: Si está utilizando durvalumab, no se recomienda quimioterapia adicional después de la radiación. *Si no está utilizando durvalumab, se pueden utilizar 2 ciclos adicionales cada 21 días de paclitaxel 200 mg/m² y carboplatino AUC 6.*
- Se ha añadido nota al pie g: En pacientes con tumores positivos para deleciones del exón 19 o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* existe riesgo de toxicidad cuando se administran ITK en proximidad temporal a la terapia IO.
- Se ha añadido la nota al pie h: En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación.

CPNM-H
- Se ha modificado la terminología para utilizar ADN tumoral circulante (ADNtc) y eliminar ADN libre (ADNlc).

CPNM-H 1 de 8
- Estudios de diagnóstico molecular en el CPNM
  - Se ha añadido la viñeta 3; subviñeta 6: Es necesario entender qué se entiende por resultado informativo y qué por resultado nulo. Un resultado positivo para un impulsor oncogénico conocido se considera un resultado informativo. La ausencia de un impulsor oncogénico conocido, incluyendo los resultados que muestran solo alteraciones “pasajeras”, podría considerarse nulo en función del contexto de las limitaciones de la muestra y de la situación clínica. Concretamente, las cuestiones técnicas relacionadas con la celularidad tumoral en las pruebas de tejidos o la carga de enfermedad en las pruebas de ADN tumoral circulante (ADNtc) son aspectos a tener en cuenta en la interpretación de los resultados. En las secciones siguientes se desarrollan otras consideraciones.
- Metodologías de prueba
  - Se ha modificado la oración 2, de la entrada 1 de la subviñeta 1 del rombo 1: NCCN reconoce que muchos ensayos basados en la SNG disponibles en la actualidad utilizados para genotipificar completamente el CPNM son mayores que el umbral límite de 50 genes utilizado por la convención de codificación de la terminología actualizada de procedimientos médicos (CPT); como resultado, *la utilización de paneles con más de* 50 genes ~~para perfiles mayores de 50 genes,~~ puede ser práctico para seguir estas recomendaciones.
  - Se ha añadido a la subviñeta 1 del rombo 1, la entrada 2: Aunque se prefieren los enfoques de pruebas genómicas de base amplia, en algunas situaciones clínicas pueden estar justificadas las pruebas rápidas, que deben ir seguidas de pruebas genómicas de base amplia.

CPNM-H 2 de 8
- Selección de muestras
  - Se ha modificado la subviñeta 2 del rombo 2: Si un ensayo presenta un fallo técnico relacionado con una cantidad insuficiente, ~~puede estar justificada~~ *se recomienda considerar una modalidad de prueba alternativa o la obtención de tejido adicional para lograr determinar un perfil molecular amplio*.

CPNM-H 6 de 8
- PD-L1
  - Se ha modificado la entrada 2 de la subviñeta 2 del rombo 1: Aunque algunos clones para la IHQ de PD-L1 están aprobados por la FDA para indicaciones específicas, no ~~es necesario~~ *se recomienda el uso rutinario* de múltiples pruebas de IHQ, siempre que cualquier prueba individual de IHQ haya sido validada internamente para la comparabilidad de los resultados categóricos con el clon aprobado por la FDA.

Continuación

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

CPNM-H 8 de 8

- ~~Pruebas de ADN libre en plasma/~~Pruebas de ADN tumoral circulante (ADNtc)
  - Se ha añadido la subviñeta 2: no se recomienda la prueba de ADNtc de forma rutinaria en otros contextos que no sean enfermedad avanzada/metastásica. Para los estadios I-III, se prefieren los análisis basados en tejidos. Es posible que la enfermedad metastásica confinada al tórax tenga resultados más elevados con los análisis basados en tejidos.
  - Se ha modificado la subviñeta 3: Algunos laboratorios ofrecen análisis de alteraciones moleculares que examinan ácidos nucleicos en la circulación periférica, generalmente en plasma procesado ~~(lo que a veces se conoce como "biopsia líquida")~~.
  - Se ha añadido la subviñeta 4:
    Los estudios han demostrado que las pruebas de ADNtc y de tejidos tienen una especificidad muy alta. Tanto el ADNtc como las pruebas de tejidos tienen tasas considerables de falsos negativos, lo que respalda la complementariedad de estos enfoques. Además, los datos respaldan la realización de pruebas complementarias para reducir el tiempo de respuesta y una mayor detección de alteraciones que pueden servir de diana.
    - Las limitaciones de las pruebas de ADNtc que pueden afectar a la interpretación incluyen:
      - Fracción tumoral/ADNtc baja; algunas valoraciones incluyen la medición de una fracción de ADNtc, lo que puede ayudar a identificar situaciones en las que una fracción de ADNtc baja podría sugerir una sensibilidad comprometida.
      - La presencia de mutaciones procedentes de sitios diferentes a la lesión objetivo, más comúnmente hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (HCPI) o clones de médula posquimioterapia. Se pueden observar KRAS y TP53 en cualquiera de estas circunstancias.
      - La capacidad inherente de la valoración para detectar fusiones u otras variaciones genómicas relevantes.
    - Las limitaciones de las pruebas de tejidos que pueden afectar a la interpretación incluyen:
      - Porcentaje tumoral bajo en una muestra que no está suficientemente mitigado por métodos de enriquecimiento tumoral o de alta sensibilidad analítica.
      - La capacidad inherente de la valoración para detectar fusiones u otras variaciones genómicas relevantes.
- Se ha eliminado la viñeta:
  - Las guías publicadas que establecen estándares para características de rendimiento analítico de ADNtc y, a diferencia de los análisis basados en tejido, no existen directrices sobre las características de rendimiento recomendadas de este tipo de análisis.
  - Los análisis de ADN tumoral libre pueden identificar alteraciones que no están relacionadas con una lesión de interés, por ejemplo, hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (HCPI).
  - Algunos estudios han demostrado que los análisis de ADN tumoral libre generalmente tienen una especificidad muy alta, pero una sensibilidad muy comprometida, con una tasa de falsos negativos de hasta el 30 %; sin embargo, los datos respaldan la realización de pruebas complementarias para reducir el tiempo de respuesta y una mayor detección de alteraciones que pueden servir de diana.
  - Puede valorarse el uso de análisis de ADN libre/tumoral circulante en circunstancias clínicas específicas, especialmente:
    - Si el paciente no está en condiciones médicas para la obtención invasiva de muestras de tejido.
    - En el contexto del diagnóstico inicial, si después de la confirmación patológica de un diagnóstico de CPNM hay material insuficiente para el análisis molecular, puede utilizarse ADN libre/tumoral circulante; sin embargo se debe planifica el análisis de seguimiento basado en tejido para todos los pacientes en los que no se identifique un impulsor oncogénico (véase en CPNM-18 los impulsores oncogénicos con las opciones de terapias dirigidas disponibles).
    - En el marco del diagnóstico inicial, si las pruebas de tejido no evalúan completamente todos los biomarcadores recomendados debido a la cantidad de tejido o a las metodologías de prueba disponibles, considere la posibilidad de repetir la biopsia y/o las pruebas de ADN libre/tumoral circulante.
    - En el contexto del diagnóstico inicial, si la viabilidad de las pruebas tisulares a tiempo es incierta, las pruebas simultáneas de ADNlc pueden ayudar en la evaluación de biomarcadores para la selección del tratamiento, siempre que los resultados negativos se consideren de acuerdo con las limitaciones anteriores.

CPNM-I

- Se ha añadido la nota al pie b: La administración de estos agentes y la continuación de osimertinib es aceptable en pacientes con CPNM con mutación del *RFCE* que desarrollan amplificaciones de *MET* de alto nivel.

Continuación

ACTUALIZACIONES

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las actualizaciones en la versión 1.2024 de NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico desde la versión 5.2023 incluyen:

CPNM-J 1 de 6
- Deleción del exón 19 o mutación L858R del exón 21 del *RFCE*
  - Terapia de primera línea
    - ◊ Se ha añadido osimertinib + pemetrexed + (cisplatino o carboplatino) (no escamoso)
  - Terapia posterior
    - ◊ Se ha añadido amivantamab-vmjw + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)
- Mutación de inserción en el exón 20 del *RFCE*
  - Terapia de primera línea
    - ◊ Se ha añadido amivantamab-vmjw + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)
- Reordenamiento de *ROS1*
  - Terapia de primera línea y terapia posterior
    - ◊ Se ha añadido repotrectinib
- Se ha añadido la nota al pie d: Para los agentes con un mecanismo de acción similar, no se recomiendan para cambiar entre estos fármacos al momento de la progresión.

CPNM-J 2 de 6
- Adenocarcinoma, células grandes, CPNM SOE
  - Se ha cambiado cemiplimab-rwlc + pemetrexed + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1) de Otra opción recomendada a preferidos (también se aplica a CPNM-J 3 de 6, CPNM-K 1 de 5)
- Carcinoma de células escamosas
  - Se ha cambiado cemiplimab-rwlc + paclitaxel + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1) de Otra opción recomendada a preferidos (también se aplica a CPNM-J 3 de 6, CPNM-K 2 de 5)

CPNM-J 5 de 6
- Se han añadido referencias:

  7 Planchard D, et al. Osimertinib with or without chemotherapy in EGFR-mutated advanced NSCLC. N Eng J Med 2023;389:1935-1948.

  11 Passaro A, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFR-mutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study. Ann Oncol 2023;S0923-7534:04281-04283.

  14 Zhou C, et al. Amivantamab plus chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 insertions. N Engl J Med 2023;389:2039-2051.

CPNM-J 6 de 6
- Se ha añadido la referencia:

  32 Cho BC, et al. OA03.06 Repotrectinib in patients with ROS1 fusion-positive (ROS1+) NSCLC: Update from the pivotal phase 1/2 TRIDENT-1 trial. J Thorac Oncol 2023;18:S50-S51.

CPNM-K 1 de 5
- La designación de categoría para las pautas combinadas de tremelimumab-actl ha cambiado de la categoría 2A a la categoría 1. (también se aplica a CPNM-K 2 de 5)

CPNM-K 3 de 5
- Se ha añadido la nota al pie k: Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica. (también se aplica a CPNM-K 4 de 5)

CPNM-K 4 de 5
- Se ha añadido la nota al pie d: Las contraindicaciones al tratamiento con inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmunitaria activa o documentada previamente y/o el uso actual de fármacos inmunosupresores o la presencia de algunos impulsores oncogénicos (p. ej. deleciones del exón 19 o L858R de *RFCE*, reordenamientos de *ALK*), se han asociado a un menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PREVENCIÓN Y CRIBADO DEL CÁNCER DE PULMÓN

- El cáncer de pulmón es una enfermedad única en el sentido de que el principal agente etiológico es un producto adictivo fabricado y promovido por una industria. Aproximadamente entre el 85 % y el 90 % de los casos están causados por el consumo voluntario o involuntario (fumadores pasivos) de cigarrillos. La reducción de la mortalidad por el cáncer de pulmón exigirá políticas efectivas de salud pública para prevenir el inicio del tabaquismo, supervisión por parte de Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos de los productos del tabaco y otras medidas de control del tabaco.
- El tabaquismo persistente se asocia a segundos cánceres primarios, complicaciones de tratamiento, interacciones medicamentosas, otros problemas médicos relacionados con el tabaco, disminución de la calidad de vida y reducción de la supervivencia.
- Informes del Surgeon General tanto sobre el tabaquismo activo (http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2004/pdfs/executivesummary.pdf) como los fumadores pasivos demuestran que ambos causan cáncer de pulmón. Las pruebas demuestran un aumento del 20 % al 30 % del riesgo de cáncer de pulmón por la exposición pasiva al humo de tabaco asociada a la vida con una persona que fuma (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44324). Cada persona debe ser informada de las consecuencias de salud, la naturaleza adictiva y la amenaza mortal que plantea el consumo del tabaco y la exposición al humo del tabaco y deben valorarse medidas legislativas, ejecutivas y administrativas efectivas o medidas de otro tipo a nivel oficial para proteger a todas las personas de la exposición al humo del tabaco.
- Para complicar aún más este problema, el sistema de administración de los carcinógenos pulmonares también contiene una sustancia altamente adictiva, la nicotina. La reducción de la mortalidad del cáncer de pulmón exigirá la implementación generalizada de las directrices de la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) (http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/tobacco/index.html) para identificar, aconsejar y tratar a pacientes con adicción a la nicotina.
- Los pacientes que fuman o que solían fumar tienen un riesgo significativo de desarrollo de cáncer de pulmón; todavía no hay establecidos agentes de quimioprevención para estos pacientes. Cuando sea posible, debe animarse a estos pacientes a participar en ensayos de quimioprevención.
- Se recomienda el cribado del cáncer de pulmón utilizando TC a dosis bajas (TCDB) en pacientes seleccionados con alto riesgo de padecer cáncer de pulmón que fuman o solían hacerlo (véase NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón).
- Véase NCCN Guidelines para el abandono del tabaquismo.

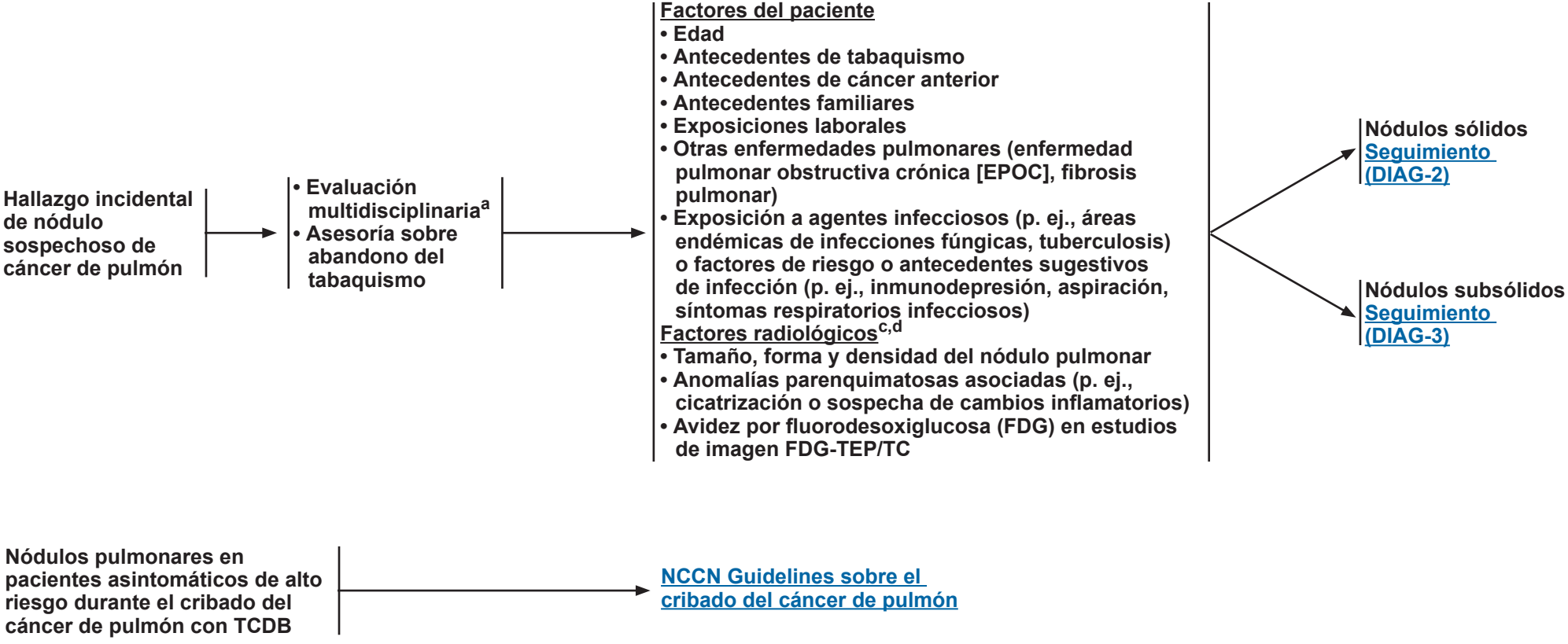
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Cáncer de pulmón no microcítico

PRESENTACIÓN CLÍNICA

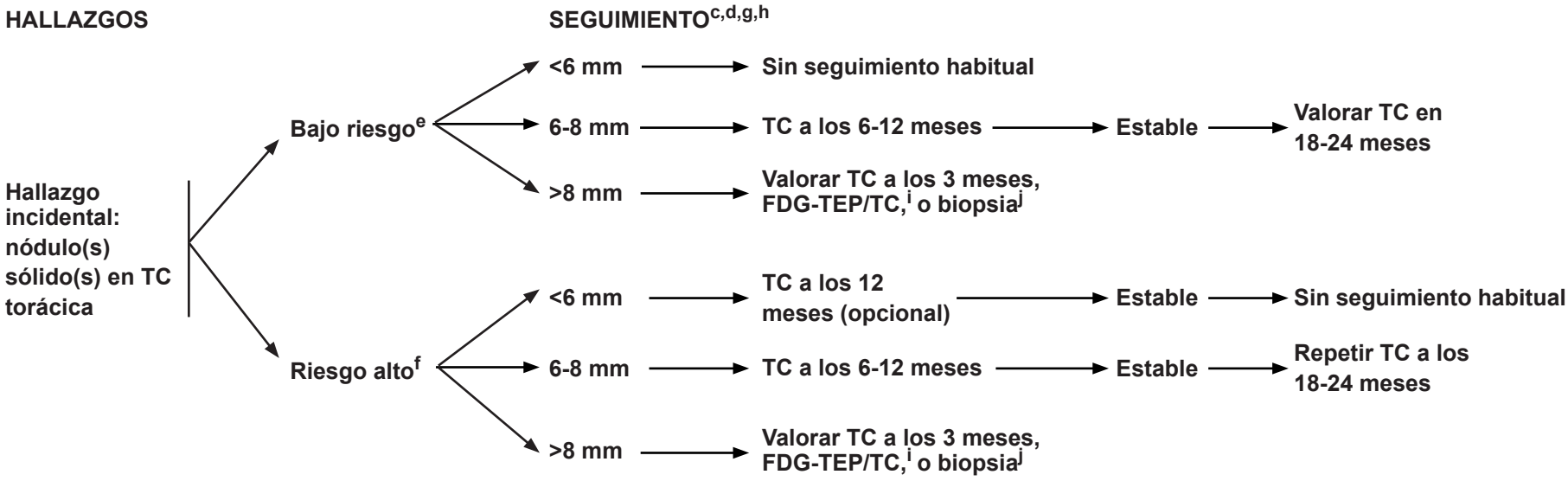
EVALUACIÓN DEL RIESGO[b]



[a] Evaluación multidisciplinaria, incluidos cirujanos torácicos, radiólogos torácicos y neumólogos para determinar la probabilidad de un diagnóstico de cáncer y la estrategia óptima de diagnóstico o seguimiento.
[b] Los calculadores de riesgo pueden utilizarse para cuantificar los factores individuales del paciente y radiológicos, pero no sustituyen a la evaluación por un equipo diagnóstico multidisciplinario con experiencia sustancial en el diagnóstico de cáncer de pulmón.
[c] Principios de evaluación diagnóstica (DIAG-A 1 de 3).
[d] El factor radiológico más importante es el cambio o la estabilidad en comparación con un estudio de imagen previo.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

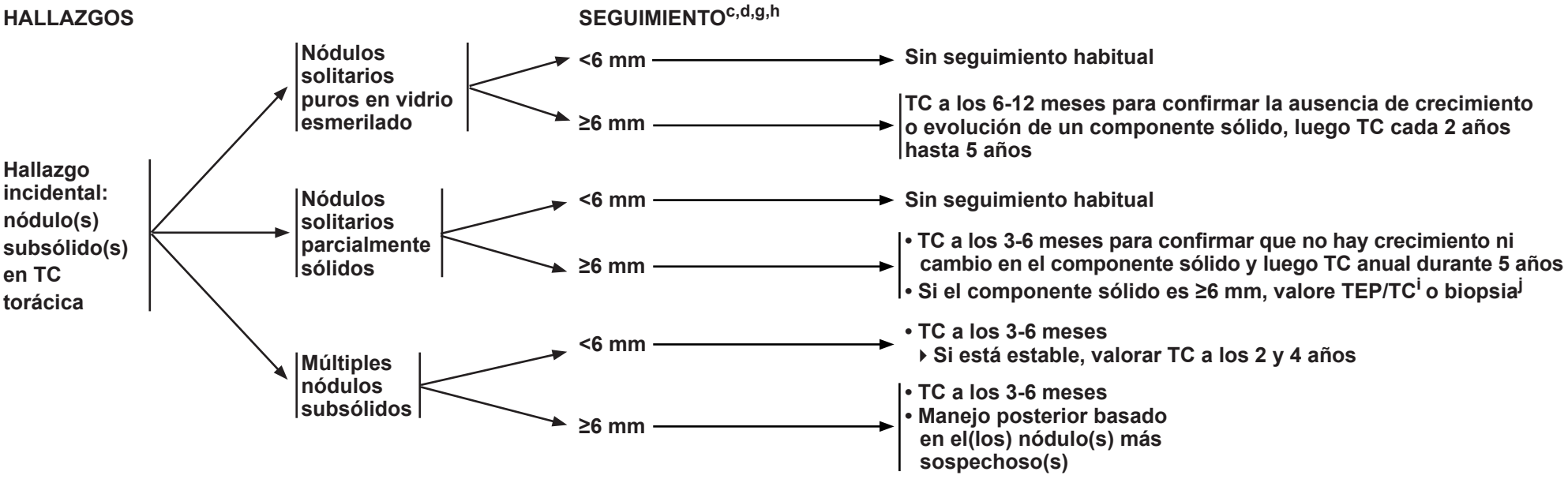
Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[c] Principios de evaluación diagnóstica (DIAG-A 1 de 3).
[d] El factor radiológico más importante es el cambio o la estabilidad en comparación con un estudio de imagen previo.
[e] Bajo riesgo = historia mínima o ausente de tabaquismo u otros factores de riesgo conocidos.
[f] Alto riesgo = antecedentes de tabaquismo u otros factores de riesgo conocidos. Los factores de riesgo conocidos incluyen antecedentes de cáncer de pulmón en un familiar de primer grado o exposición al asbesto, al radón o al uranio.
[g] Los nódulos no sólidos (en vidrio esmerilado) pueden precisar un seguimiento más largo para descartar adenocarcinoma indolente.
[h] Adaptado de las directrices de la Fleischner Society: MacMahon H, Naidich DP, Goo JM, et al. Guidelines for management of incidental pulmonary nodules detected on CT images: From the Fleischner Society 2017. Radiology 2017;284:228-243. ©Radiological Society of North America. Las directrices de la Fleischner Society no indican si es necesario o no el contraste o si es adecuada una TCDB. Se prefiere TCDB a menos que exista una razón para el realce con contraste para una mejor resolución diagnóstica.
[i] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Un resultado positivo del estudio FDG-TEP/TC se define como un valor de captación estandarizado (SUV) del nódulo pulmonar mayor que en el conjunto de la sangre mediastínica basal. Un resultado falso-positivo del estudio FDG-TEP/TC puede estar causado por infección o inflamación, incluida la ausencia de cáncer de pulmón con infección localizada, la presencia de cáncer de pulmón con infección asociada (p. ej., posobstructiva) y la presencia de cáncer de pulmón con inflamación relacionada (p. ej., ganglionar, parenquimatoso, pleural). Un estudio FDG-TEP/TC falso negativo puede estar causado por un nódulo pequeño, de baja densidad celular (nódulo no sólido u opacidad en vidrio esmerilado [OVE]) o baja avidez tumoral por FDG (p. ej., adenocarcinoma *in situ* [AIS; conocido previamente como carcinoma broncoalveolar]). Si un resultado falso negativo del estudio FDG-TEP/TC se debe a una baja avidez del tumor o se sospecha una baja celularidad, la TC de seguimiento o la biopsia son opciones razonables.
[j] Antes del tratamiento, se requiere una evaluación multidisciplinar que incluya a los médicos responsables del tratamiento y a los especialistas que se encargan de obtener el diagnóstico tisular (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para determinar el abordaje más seguro y eficiente para la biopsia, o para proporcionar un consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil, que un diagnóstico clínico de cáncer de pulmón es apropiado y que el tratamiento está justificado.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[c] Principios de evaluación diagnóstica (DIAG-A 1 de 3).
[d] El factor radiológico más importante es el cambio o la estabilidad en comparación con un estudio de imagen previo.
[g] Los nódulos no sólidos (en vidrio esmerilado) pueden precisar un seguimiento más largo para descartar adenocarcinoma indolente.
[h] Adaptado de las directrices de la Fleischner Society: MacMahon H, Naidich DP, Goo JM, et al. Guidelines for management of incidental pulmonary nodules detected on CT images: From the Fleischner Society 2017. Radiology 2017;284:228-243. ©Radiological Society of North America. Las directrices de la Fleischner Society no indican si es necesario o no el contraste o si es adecuada una TCDB. Se prefiere TCDB a menos que exista una razón para el realce con contraste para una mejor resolución diagnóstica.
[i] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Un resultado positivo del estudio FDG-TEP/TC se define como un SUV del nódulo pulmonar mayor que en el conjunto de la sangre mediastínica basal. Un resultado falso-positivo del estudio FDG-TEP/TC puede estar causado por infección o inflamación, incluida la ausencia de cáncer de pulmón con infección localizada, la presencia de cáncer de pulmón con infección asociada (p. ej., posobstructiva) y la presencia de cáncer de pulmón con inflamación relacionada (p. ej., ganglionar, parenquimatoso, pleural). Un estudio FDG-TEP/TC falso negativo puede estar causado por un nódulo pequeño, de baja densidad celular (nódulo no sólido u OVE) o baja avidez tumoral por FDG (p. ej., AIS [conocido previamente como carcinoma broncoalveolar]). Si un resultado falso negativo del estudio FDG-TEP/TC se debe a una baja avidez del tumor o se sospecha una baja celularidad, la TC de seguimiento o la biopsia son opciones razonables.
[j] Antes del tratamiento, se requiere una evaluación multidisciplinar que incluya a los médicos responsables del tratamiento y a los especialistas que se encargan de obtener el diagnóstico tisular (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para determinar el abordaje más seguro y eficiente para la biopsia, o para proporcionar un consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil, que un diagnóstico clínico de cáncer de pulmón es apropiado y que el tratamiento está justificado.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

- **La decisión de realizar una biopsia preoperatoria de un posible cáncer de pulmón en estadio I se debe informar en función de la posibilidad de malignidad antes de la prueba.**
  - **Los factores que podrían tenerse en cuenta en la evaluación de la probabilidad previa a la prueba incluyen factores de riesgo, aspecto radiológico (incluyendo la comparación con imágenes torácicas previas si se dispone de ellas o estudio FDG-TEP/TC si se ha realizado) y la residencia actual o previa en regiones con prevalencia de enfermedades pulmonares infecciosas endémicas (es decir, fúngicas, micobacterianas), entre otros factores potenciales.**
  - **Los pacientes con una probabilidad previa muy alta de cáncer de pulmón en estadio IA no requieren una biopsia antes de la cirugía. Una biopsia añade tiempo, costes y riesgo del procedimiento y podría no ser necesaria para las decisiones de tratamiento.**
  - **Si no se ha obtenido un diagnóstico preoperatorio con tejido, es necesario un diagnóstico intraoperatorio (esto es, resección en cuña, biopsia con aguja) antes de la lobectomía, la bilobectomía o la neumonectomía.**
  - **Situaciones en las que puede ser conveniente realizar una biopsia preoperatoria:**
    - **Un diagnóstico de cáncer no pulmonar que pueda diagnosticarse mediante biopsia mínimamente invasiva es al menos moderadamente posible (p. ej., nódulo granulomatoso debido a un hongo endémico).**
    - **Sospecha de cáncer de pulmón en estadio IB o superior en pacientes que pueden ser candidatos a terapia sistémica antes de la cirugía.**
    - **El diagnóstico intraoperatorio resulta difícil o muy arriesgado.[1]**
    - **Para establecer el diagnóstico antes de la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR).[2]**

[1] Los pacientes precisan confirmación tisular de cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) antes de una lobectomía, bilobectomía o neumonectomía. Si el diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio en tejido parece arriesgada o poco fiable, se recomienda evaluación multidisciplinaria que incluya, al menos, radiología intervencionista, cirugía torácica y neumología intervencionista para determinar la estrategia más segura y más eficiente para la biopsia o para proporcionar consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil y que el paciente puede pasar a resección anatómica sin confirmación tisular (IJsseldijk MA, et al. J Thorac Oncol 2019;14:583-595).

[2] Antes del tratamiento, se requiere una evaluación multidisciplinar que incluya a los médicos responsables del tratamiento y a los especialistas que se encargan de obtener el diagnóstico tisular (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para determinar el abordaje más seguro y eficiente para la biopsia, o para proporcionar un consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil, que un diagnóstico clínico de cáncer de pulmón es apropiado y que el tratamiento está justificado.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

- Una broncoscopia preoperatoria puede preferirse para el diagnóstico de tejido y/o estadificación mediastínica (ecografía endobronquial [ECOEB]).
- Si no se ha realizado una broncoscopía previamente para el diagnóstico o la estadificación, la broncoscopia debe realizarse preferiblemente durante la resección quirúrgica planificada, en lugar de un procedimiento separado.
  - Es necesaria la broncoscopia antes de la resección quirúrgica (CPNM-2).
  - Podría no ser necesaria una broncoscopia separada para las decisiones de tratamiento antes del momento de la cirugía y añade tiempo, costes y riesgo del procedimiento.
  - Una broncoscopia preoperatoria podría ser adecuada si un tumor central exige evaluación previa a la resección para biopsia, planificación quirúrgica (p. ej., posible resección en manguito), o preparación preoperatoria de las vías aéreas (p. ej., abrir un hueco en una lesión obstructiva).
  - Una broncoscopia preoperatoria puede preferirse para el diagnóstico de tejido y/o estadificación mediastínica (ECOEB).
- Se recomienda la estadificación mediastínica invasiva antes de la resección quirúrgica en la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón en estadio clínico I o II (CPNM-2). En los pacientes sometidos a estadificación mediante ECOEB/ecografía endoscópica (ECOE), esto puede precisar un procedimiento separado para permitir la evaluación patológica.
  - Los pacientes que se sometan a una mediastinoscopia deberían someterse preferiblemente a estadificación mediastínica invasiva (mediastinoscopia) como paso inicial antes de la resección prevista (durante el mismo procedimiento anestésico) en lugar de en un procedimiento separado.
  - Un procedimiento de estadificación separado añade tiempo, costes, coordinación de la asistencia, incomodidad y un riesgo anestésico adicional.
  - La estadificación mediastínica invasiva preoperatoria podría ser adecuada para una fuerte sospecha clínica de enfermedad ganglionar N2 o N3 o cuando no se dispone de citología intraoperatoria o análisis de cortes congelados.
- En pacientes con sospecha de cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), se dispone de muchas técnicas para el diagnóstico tisular.
  - Entre las herramientas diagnósticas que deben estar disponibles de forma habitual están:
    - Citología de esputo
    - Broncoscopia con biopsia y aspiración con aguja transbronquial (AATB)
    - Biopsia con aguja gruesa (preferida) o aspiración con aguja fina (AAF) transtorácica guiada por imagen
    - Toracocentesis
    - Mediastinoscopia
    - Cirugía torácica con ayuda de vídeo (VATS) y biopsia quirúrgica abierta
    - Mediastinotomía anterior izquierda/Chamberlain
  - Entre las herramientas diagnósticas que proporcionan estrategias adicionales importantes para la biopsia están:
    - Biopsia guiada por ECOEB
    - Biopsia guiada por ECOE
    - Broncoscopia navegacional
    - Broncoscopia robótica

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

- La estrategia diagnóstica preferida para un paciente individual depende del tamaño y la localización del tumor, la presencia de enfermedad mediastínica o a distancia, las características del paciente (como la patología pulmonar y/u otras comorbilidades significativas) y la experiencia y habilidad local.
  - Entre los factores a valorar al elegir el paso diagnóstico óptimo están:
    - Rendimiento diagnóstico esperado (sensibilidad)
    - Exactitud diagnóstica, incluida la especificidad y especialmente la fiabilidad del estudio diagnóstico negativo (esto es, negativo verdadero)
    - Volumen adecuado de muestra de tejido para el diagnóstico y los análisis moleculares
    - Invasividad y riesgo del procedimiento
    - Eficiencia de la evaluación
      - Acceso y puntualidad del procedimiento.
      - La estadificación concomitante es beneficiosa, porque evita biopsias o procedimientos adicionales. Es preferible biopsiar la patología que indicaría el estadio más alto (esto es, biopsiar una sospecha de metástasis o ganglio linfático mediastínico en lugar de la lesión pulmonar). Por tanto, con frecuencia lo mejor es realizar el estudio FDG-TEP/TC antes de elegir un lugar para la biopsia diagnóstica en casos de alta sospecha clínica de tumores agresivos, en estado avanzado.
    - Tecnologías y experiencia disponibles
    - Viabilidad tumoral en el lugar propuesto de biopsia a partir de los estudios de imagen FDG-TEP/TC
  - Las decisiones sobre los pasos diagnósticos óptimos en caso de sospecha de cáncer de pulmón en estadio I a III las deben tomar los radiólogos torácicos, los radiólogos intervencionistas, los cirujanos torácicos, y los neumólogos que dediquen una parte significativa de su práctica a la oncología torácica. La evaluación multidisciplinaria debe incluir también un neumólogo o un cirujano torácico con experiencia en técnicas broncoscópicas avanzadas para el diagnóstico. Se prefiere la biopsia menos invasiva con el mayor rendimiento en el primer estudio diagnóstico.
    - Los pacientes con masas centrales y sospecha de afectación endobronquial deben someterse a broncoscopia.
    - Los pacientes con nódulos pulmonares podrían beneficiarse de una broncoscopia navegacional (incluida la robótica), ECOEB radial o aspiración con aguja transtorácica (AATT).
    - Los pacientes con sospecha de enfermedad ganglionar deben ser biopsiados mediante ECOEB, ECOE, broncoscopia navegacional o mediastinoscopia.
      - La ECOEB proporciona acceso a las estaciones ganglionares 2R/2L, 3P, 4R/4L, 7, 10R/10L, 11-13, y otras estaciones ganglionares hiliares, si es necesario.
      - Una AATB-ECOEB negativa para malignidad en un mediastino clínicamente (estudio FDG-TEP/TC y/o TC) positivo debe someterse a mediastinoscopia posterior antes de la resección quirúrgica.
      - La biopsia guiada por ECOE proporciona acceso adicional a los ganglios linfáticos de las estaciones 3P, 5, 7, 8 y 9 si son clínicamente sospechosas.
      - La AATT y la mediastinotomía anterior (esto es, procedimiento de Chamberlain) proporciona acceso adicional a los ganglios linfáticos mediastínicos anteriores (estaciones 5 y 6) si son clínicamente sospechosos. Si la AATT no es posible debido a la proximidad de la aorta, la biopsia mediante VATS es también una opción.
    - La ECOE también proporciona un acceso fiable a la glándula suprarrenal izquierda.
    - La evaluación rápida *in situ* (ERIS), cuando está disponible, ayuda a aumentar el rendimiento diagnóstico y molecular.
    - Los pacientes con cáncer de pulmón con un derrame pleural asociado deben someterse a toracocentesis y citología. Un resultado de citología negativo de la citología pleural no descarta la afectación pleural. Debe valorarse una evaluación toracoscópica de la pleura antes de comenzar tratamiento con intención curativa si el líquido pleural es un exudado linfocítico con citología negativa del líquido pleural.
    - En los pacientes con sospecha de tener una localización solitaria de enfermedad metastásica se debe obtener confirmación tisular de esa localización si es posible.
    - En los pacientes con sospecha de enfermedad metastásica se debe obtener confirmación de una de las localizaciones metastásicas si es posible.
    - Los pacientes que puedan tener múltiples localizaciones de enfermedad metastásica (de acuerdo con una fuerte sospecha clínica) deben someterse a una biopsia de la lesión pulmonar primaria o de los ganglios linfáticos mediastínicos si es técnicamente difícil o muy arriesgado biopsiar una localización metastásica.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Cáncer de pulmón no microcítico

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO DEL CPNM

EVALUACIÓN INICIAL

CPNM →

- Revisión patológica[a]
- HC y EF (incluido el estado funcional + pérdida de peso)[b]
- TC torácica y del abdomen superior con contraste, incluidas las suprarrenales
- Hemograma completo, plaquetas
- Perfil bioquímico
- Consejo, asesoría y farmacoterapia para el abandono del tabaquismo
  - Utilice el marco de 5 A: Preguntar (Ask), aconsejar (Advise), evaluar (Assess), ayudar (Assist), disponer (Arrange)
- Integrar cuidados paliativos[c] (NCCN Guidelines sobre cuidados paliativos)
- Para ver las herramientas de ayuda en la evaluación y el manejo óptimo de CPNM en adultos ancianos, véase NCCN Guidelines sobre oncología en adultos ancianos

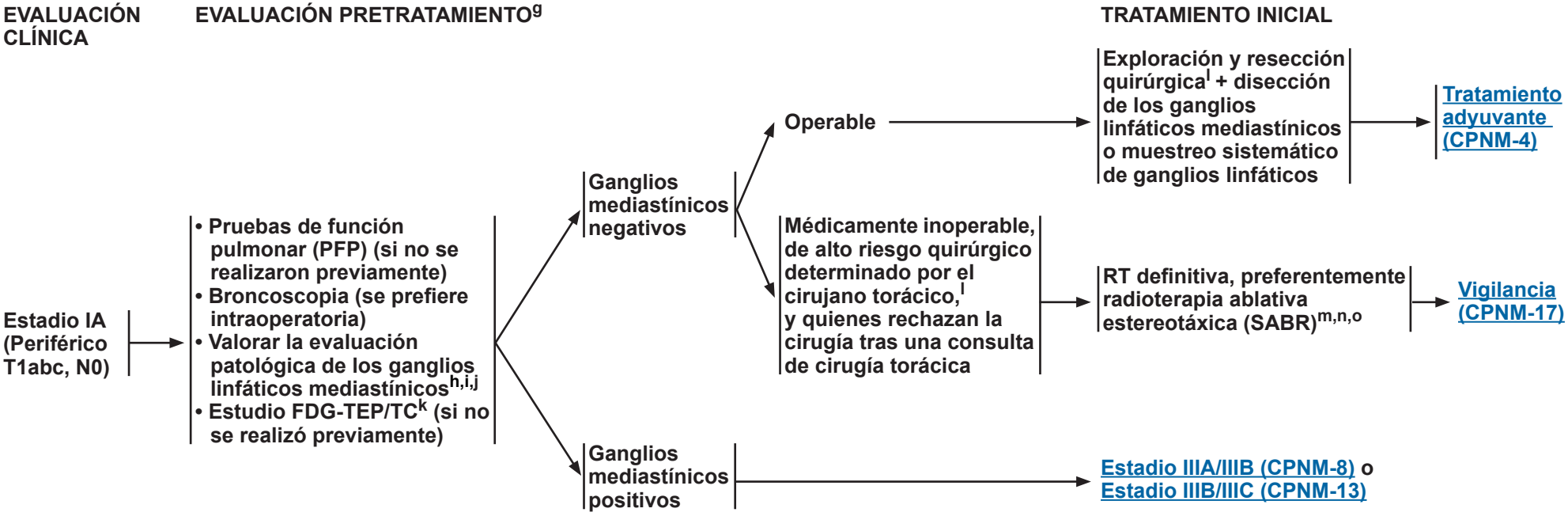
ESTADIO CLÍNICO[d]

Estadio IA, periférico[e] (T1abc, N0)	Evaluación pretratamiento (CPNM-2)
Estadio IB, periférico[e] (T2a, N0); Estadio I, central[e] (T1abc-T2a, N0); Estadio II (T1abc-T2ab, N1; T2b, N0); Estadio IIB (T3, N0)[f]; Estadio IIIA (T3, N1)	Evaluación pretratamiento (CPNM-3)
Estadio IIB (invasión T3, N0); Estadio IIIA (extensión T4, N0-1; T3, N1; T4, N0-1)	Evaluación pretratamiento (CPNM-5)
Estadio IIIA (T1-2, N2); Estadio IIIB (T3, N2)	Evaluación pretratamiento (CPNM-8)
Nódulo(s) pulmonar(es) separado(s) (Estadio IIB, IIIA, IV)	Evaluación pretratamiento (CPNM-8)
Múltiples cánceres de pulmón	Tratamiento (CPNM-12)
Estadio IIIB (T1-2, N3); Estadio IIIC (T3, N3)	Evaluación pretratamiento (CPNM-13)
Estadio IIIB (T4, N2); Estadio IIIC (T4, N3)	Evaluación pretratamiento (CPNM-14)
Estadio IVA (M1a)[c] (derrame pleural o pericárdico)	Evaluación pretratamiento (CPNM-14)
Estadio IVA (M1b)[c]	Evaluación pretratamiento (CPNM-15)
Estadio IVB (M1c)[c] metástasis diseminadas	Terapia sistémica (CPNM-19)

[a] Principios de revisión patológica (CPNM-A).
[b] Las evaluaciones de aumento de la debilidad o geriátricas pueden predecir las complicaciones mejor después de las modalidades de tratamiento, especialmente la cirugía. No se ha establecido ningún sistema de evaluación de la debilidad preferido.
[c] Temel JS, et al. N Engl J Med 2010;363:733-742.
[d] En pacientes en los que habitualmente se valora más de una modalidad de tratamiento (cirugía, radioterapia [RT], o terapia sistémica), debe realizarse una evaluación multidisciplinaria.
[e] De acuerdo con la TC del tórax: Periférico = tercio externo del pulmón; Central = dos tercios internos del pulmón.
[f] T3, N0 relacionado con el tamaño o los nódulos satélite.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[g] Las pruebas no se enumeran en orden de prioridad y dependen de las circunstancias clínicas, los procesos de la institución y el uso juicioso de los recursos.

[h] Los métodos de evaluación incluyen mediastinoscopia, mediastinotomía, ECOEB, ECOE y biopsia guiada por TC. Una AATB-ECOEB negativa para malignidad en un mediastino clínicamente (estudio FDG-TEP/TC y/o TC) positivo debe someterse a mediastinoscopia posterior antes de la resección quirúrgica.

[i] Existe una baja probabilidad de ganglios linfáticos mediastínicos positivos cuando estos ganglios son negativos para TC y estudio FDG-TEP/TC en tumores periféricos (tercio exterior del pulmón) ≤3 cm. Así pues, la evaluación mediastínica patológica previa a la resección es opcional en estos contextos. Se recomienda la estadificación mediastínica invasiva para los tumores centrales.

[j] En los pacientes que son médicamente inoperables, aunque generalmente se prefiere la biopsia mediastínica, los riesgos en pacientes seleccionados pueden superar los beneficios.

[k] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica. Si el estudio FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica.

[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).

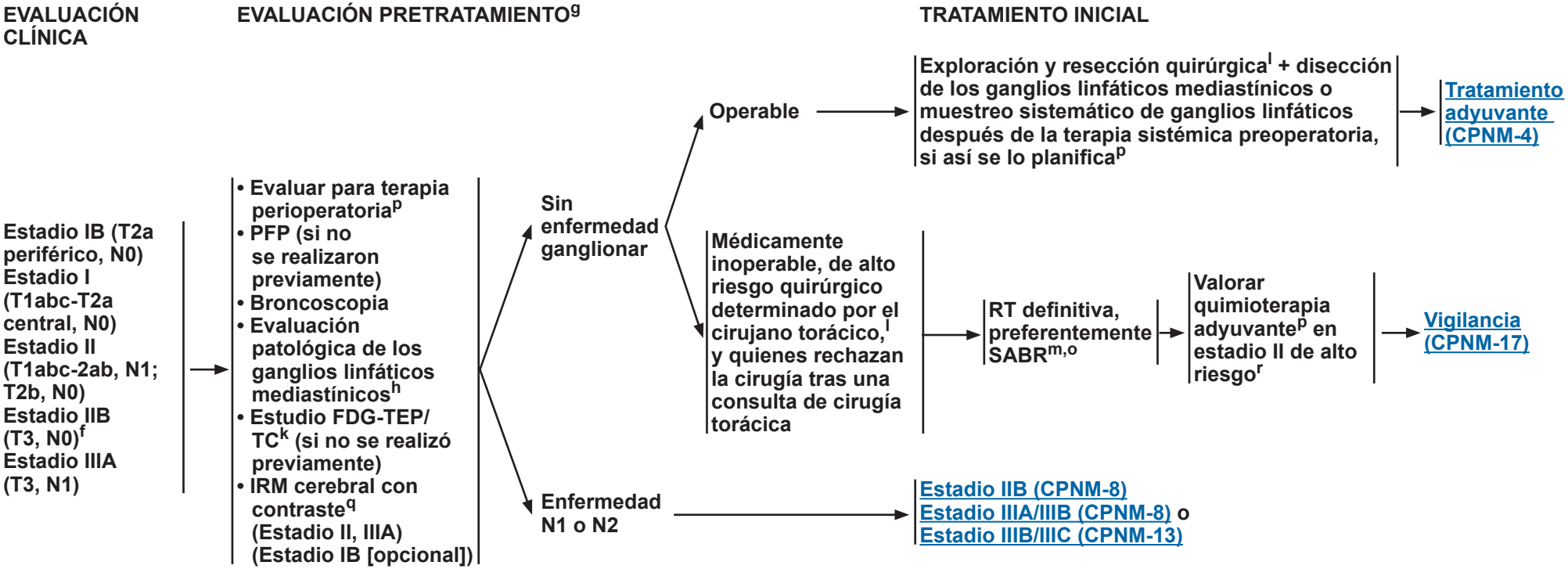
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).

[n] La ablación térmica guiada por imagen (IGTA) (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).

[o] Antes del tratamiento, se requiere una evaluación multidisciplinar que incluya a los médicos responsables del tratamiento y a los especialistas que se encargan de obtener el diagnóstico tisular (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para determinar el abordaje más seguro y eficiente para la biopsia, o para proporcionar un consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil, que un diagnóstico clínico de cáncer de pulmón es apropiado y que el tratamiento está justificado.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

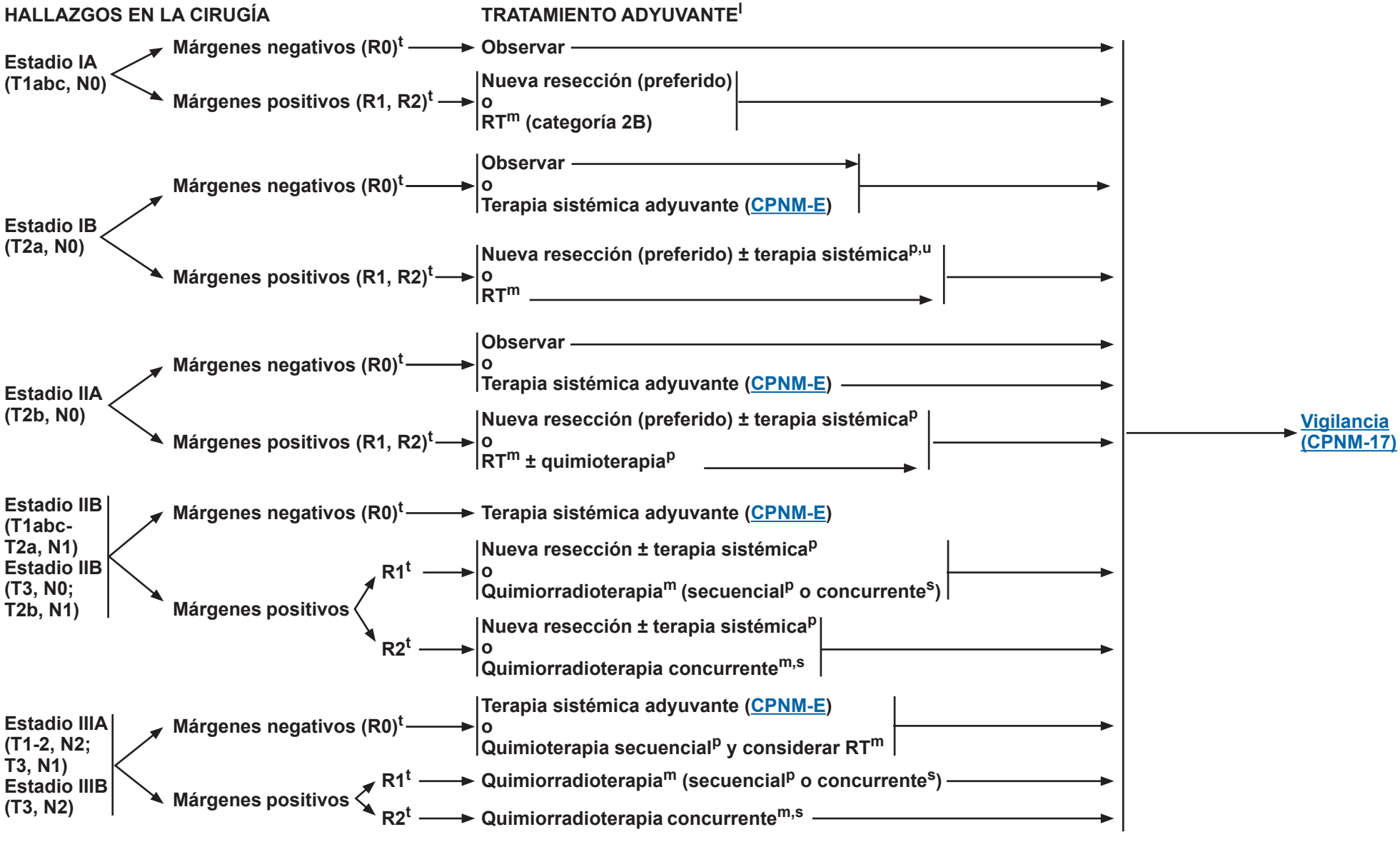


[f] T3, N0 relacionado con el tamaño o los nódulos satélite.
[g] Las pruebas no se enumeran en orden de prioridad y dependen de las circunstancias clínicas, los procesos de la institución y el uso juicioso de los recursos.
[h] Los métodos de evaluación incluyen mediastinoscopia, mediastinotomía, ECOEB, ECOE y biopsia guiada por TC. Una AATB-ECOEB negativa para malignidad en un mediastino clínicamente (estudio FDG-TEP/TC y/o TC) positivo debe someterse a mediastinoscopia posterior antes de la resección quirúrgica.
[k] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica. Si el estudio FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica.
[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).
[o] Antes del tratamiento, se requiere una evaluación multidisciplinar que incluya a los médicos responsables del tratamiento y a los especialistas que se encargan de obtener el diagnóstico tisular (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para determinar el abordaje más seguro y eficiente para la biopsia, o para proporcionar un consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil, que un diagnóstico clínico de cáncer de pulmón es apropiado y que el tratamiento está justificado.
[p] Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E).
[q] Si no es posible la IRM, TC de la cabeza con contraste.
[r] Algunos ejemplos de factores de alto riesgo podrían ser los tumores poco diferenciados (incluidos los tumores neuroendocrinos de pulmón [excepto los tumores neuroendocrinos bien diferenciados]). Estos factores de forma independiente podrían no ser una indicación y podrían valorarse al determinar el tratamiento con quimioterapia adyuvante.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Cáncer de pulmón no microcítico



Notas al pie, CPNM-4A

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).
[p] Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E).
[s] Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F).
[t] R0 = sin tumor residual, R1 = tumor residual microscópico, R2 = tumor residual macroscópico.
[u] El aumento del tamaño es una variable importante al evaluar la necesidad de quimioterapia adyuvante.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

EVALUACIÓN CLÍNICA

EVALUACIÓN PRETRATAMIENTO

EVALUACIÓN CLÍNICA

Estadio IIB (invasión T3, N0)
Estadio IIIA (extensión T4, N0-1; T3, N1; T4, N0-1)

- **Evaluar para terapia perioperatoria[p]**
- **PFP (si no se realizaron previamente)**
- **Broncoscopia**
- **Evaluación patológica de los ganglios linfáticos mediastínicos[h]**
- **IRM cerebral con contraste[q]**
- **IRM con contraste de la columna + entrada torácica en las lesiones del surco superior que se acercan o tocan la columna o los vasos subclavios, o el plexo braquial**
- **Estudio FDG-TEP/TC[k] (si no se realizó previamente)**

Tumor del surco superior → **Tratamiento (CPNM-6)**

Pared torácica → **Tratamiento (CPNM-7)**

Tráquea/carina o mediastino → **Tratamiento (CPNM-7)**

Estadio IIIA (T4, N0-1) → **Tratamiento (CPNM-7)**

Enfermedad irresecable → **Tratamiento (CPNM-7)**

Ganglios mediastínicos positivos → **Estadio IIIA/IIIB (CPNM-8)**

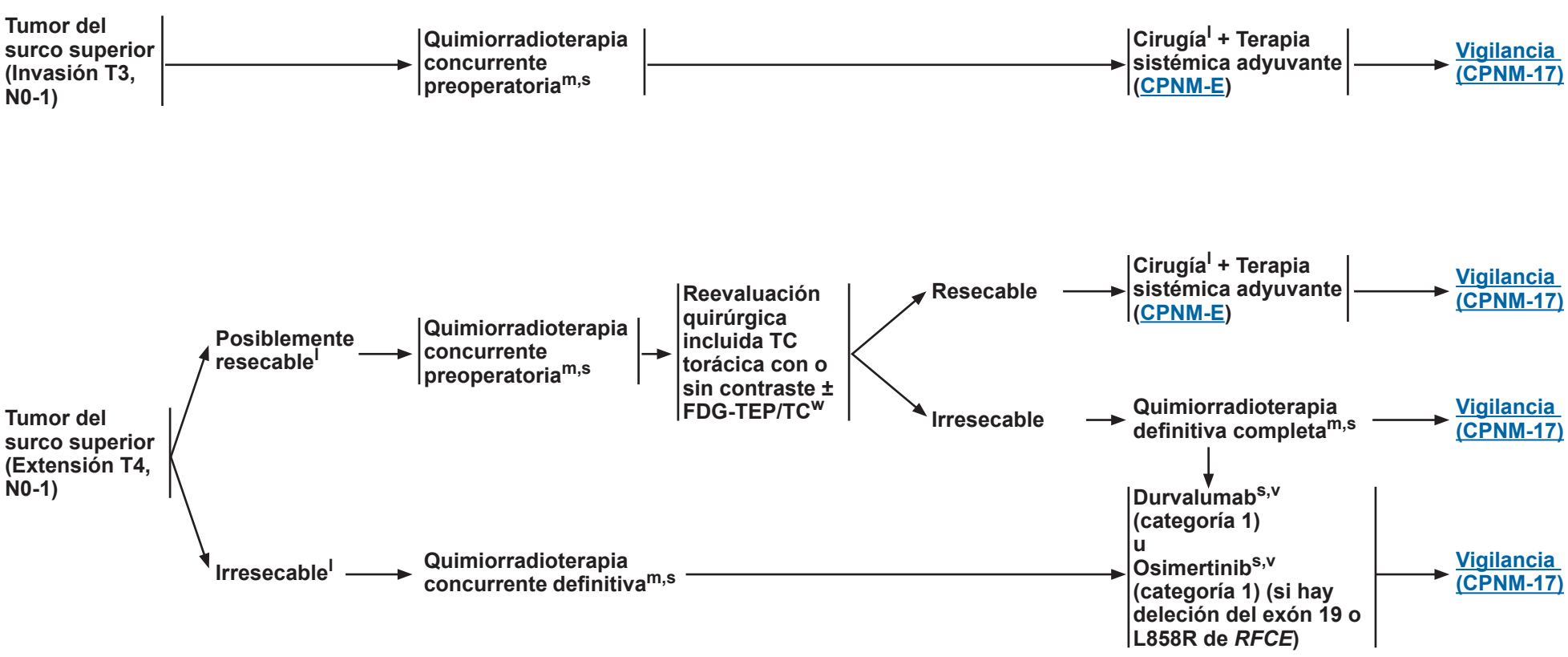
Enfermedad metastásica → **Tratamiento para metástasis, localizaciones limitadas (CPNM-15) o enfermedad a distancia (CPNM-18)**

[h] Los métodos de evaluación incluyen mediastinoscopia, mediastinotomía, ECOEB, ECOE y biopsia guiada por TC. Una AATB-ECOEB negativa para malignidad en un mediastino clínicamente (estudio FDG-TEP/TC y/o TC) positivo debe someterse a mediastinoscopia posterior antes de la resección quirúrgica.
[k] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica. Si el estudio FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica.
[p] Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E).
[q] Si no es posible la IRM, TC de la cabeza con contraste.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

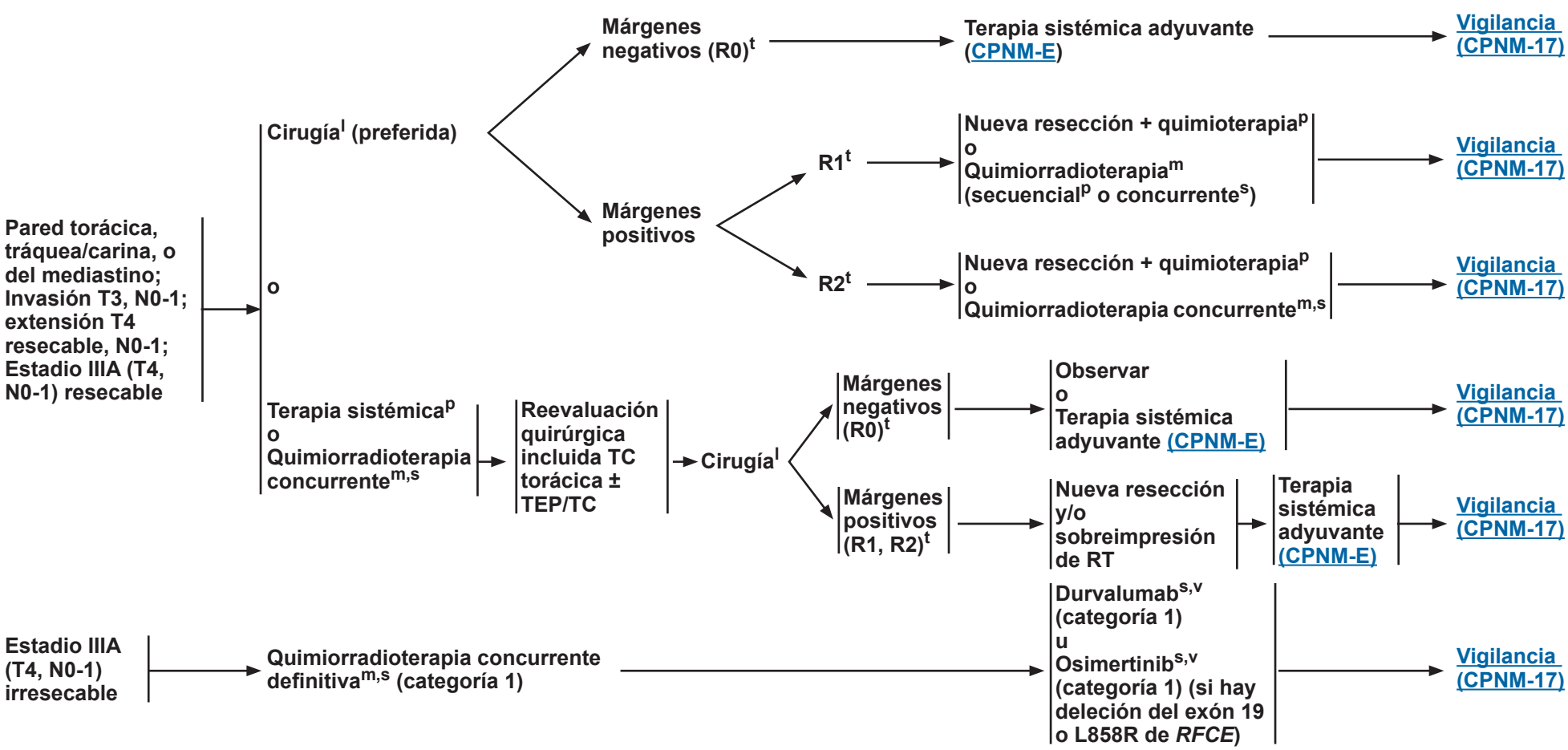
Cáncer de pulmón no microcítico



[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).
[s] Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F).
[v] En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación o, si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*, se recomienda osimertinib.
[w] IRM con contraste de la columna + entrada torácica en las lesiones del surco superior que se acercan o tocan la columna o los vasos subclavios, o el plexo braquial

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

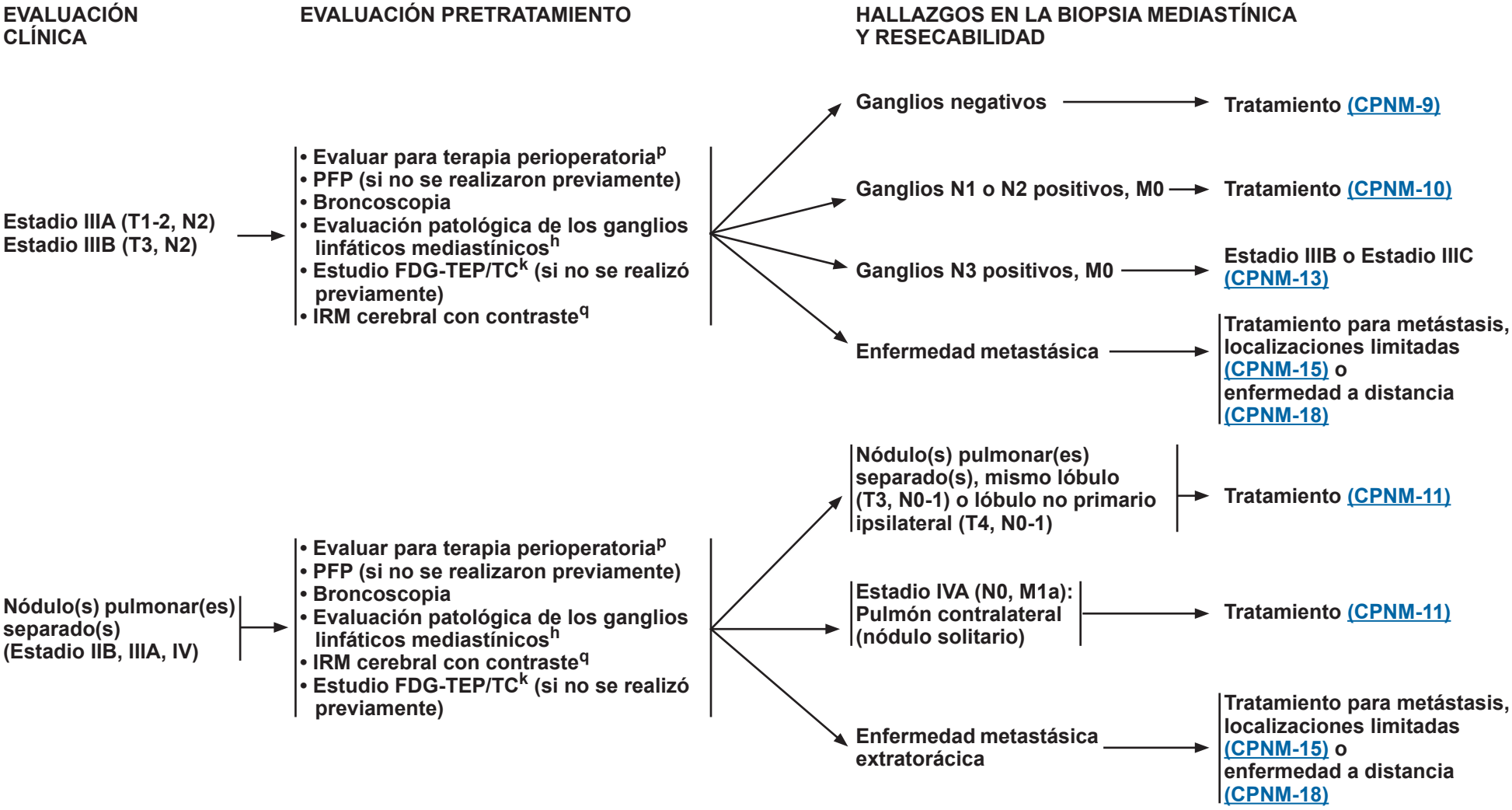
Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).
[p] Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E).
[s] Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F).
[t] R0 = sin tumor residual, R1 = tumor residual microscópico, R2 = tumor residual macroscópico.
[v] En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación o, si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*, se recomienda osimertinib.
[x] Se debe determinar la resecabilidad mediante una evaluación de cirugía torácica antes de iniciar cualquier tratamiento.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[h] Los métodos de evaluación incluyen mediastinoscopia, mediastinotomía, ECOEB, ECOE y biopsia guiada por TC. Una AATB-ECOEB negativa para malignidad en un mediastino clínicamente (estudio FDG-TEP/TC y/o TC) positivo debe someterse a mediastinoscopia posterior antes de la resección quirúrgica.

[k] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica. Si el estudio FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica.

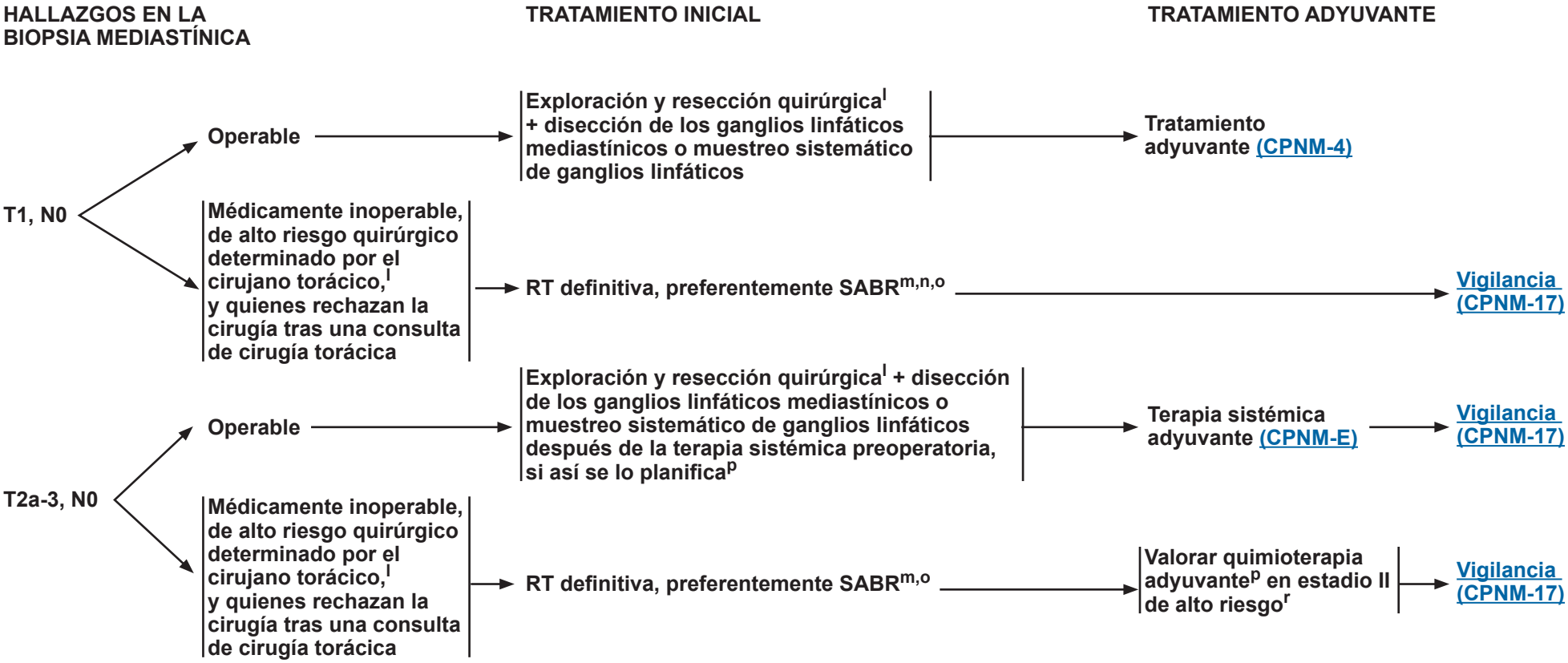
[p] Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E).

[q] Si no es posible la IRM, TC de la cabeza con contraste.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

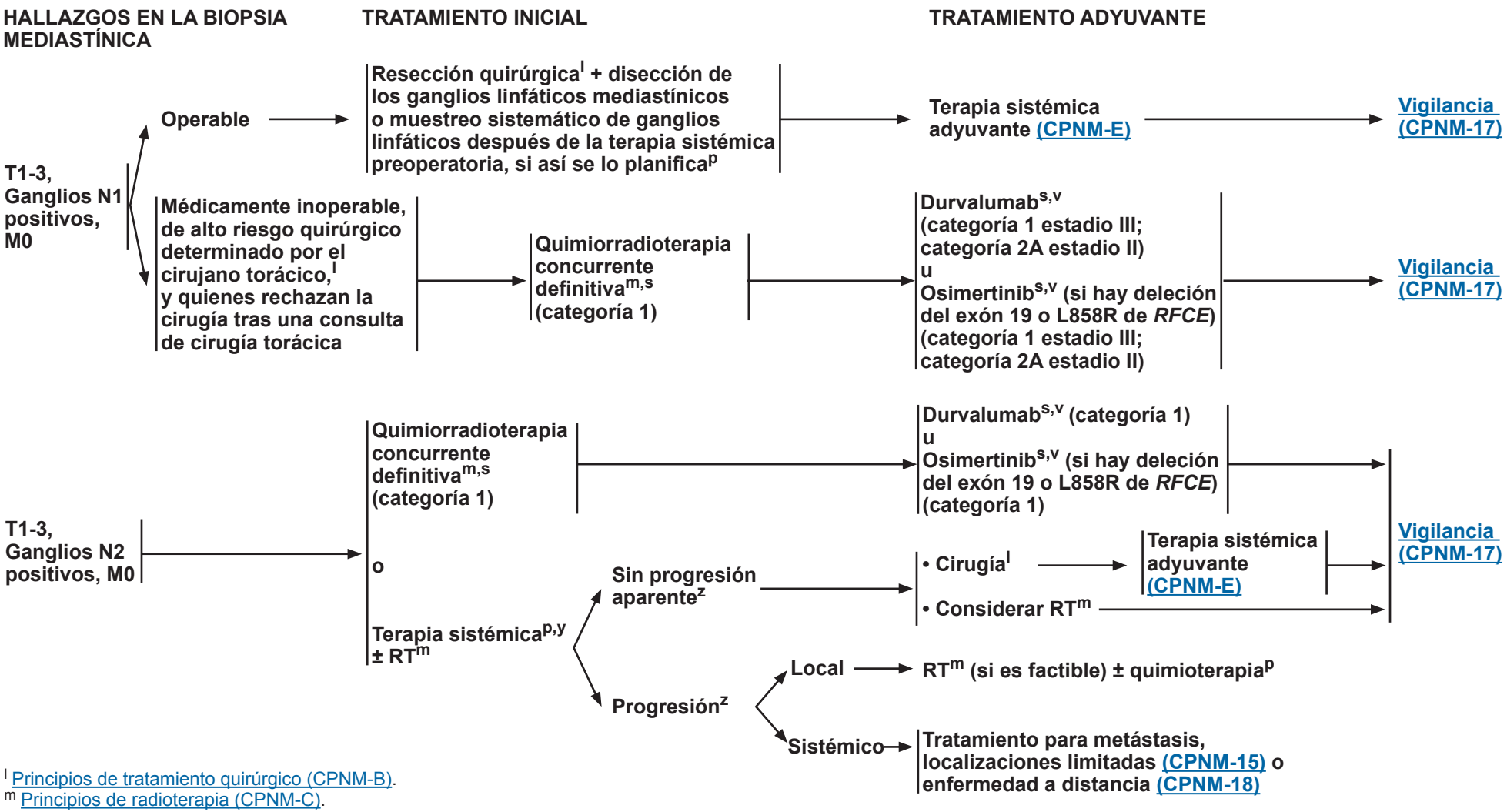
Cáncer de pulmón no microcítico



[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).
[n] La ablación térmica guiada por imagen (IGTA) (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).
[o] Antes del tratamiento, se requiere una evaluación multidisciplinar que incluya a los médicos responsables del tratamiento y a los especialistas que se encargan de obtener el diagnóstico tisular (cirugía torácica, neumología intervencionista y radiología intervencionista) para determinar el abordaje más seguro y eficiente para la biopsia, o para proporcionar un consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil, que un diagnóstico clínico de cáncer de pulmón es apropiado y que el tratamiento está justificado.
[p] Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E).
[r] Algunos ejemplos de factores de alto riesgo podrían ser los tumores poco diferenciados (incluidos los tumores neuroendocrinos de pulmón [excepto los tumores neuroendocrinos bien diferenciados]). Estos factores de forma independiente podrían no ser una indicación y podrían valorarse al determinar el tratamiento con quimioterapia adyuvante.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

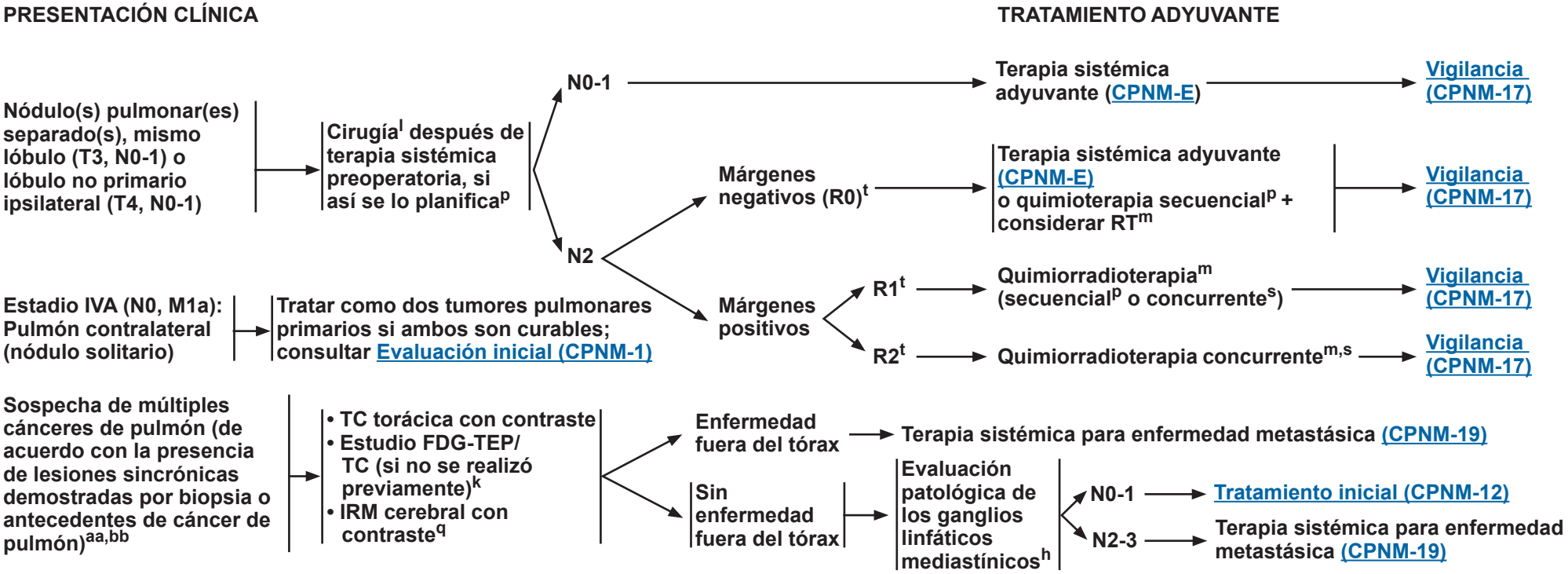
Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).
[p] Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E).
[s] Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F).
[v] En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación o, si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*, se recomienda osimertinib.
[y] Los pacientes seleccionados con enfermedad N2 (N2 apta, sin gran masa tumoral, de una sola estación, que solo requiere lobectomía) pueden ser considerados para terapia sistémica seguida de cirugía.
[z] TC torácica con contraste y/o estudio FDG-TEP/TC para evaluar la progresión.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[h] Los métodos de evaluación incluyen mediastinoscopia, mediastinotomía, ECOEB, ECOE y biopsia guiada por TC. Una AATB-ECOEB negativa para malignidad en un mediastino clínicamente (estudio FDG-TEP/TC y/o TC) positivo debe someterse a mediastinoscopia posterior antes de la resección quirúrgica.

[k] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica. Si el estudio FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica.

[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).

[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).

[q] Si no es posible la IRM, TC de la cabeza con contraste.

[p] Terapia sistémica perioperatoria (CPNM-E).

[s] Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F).

[t] R0 = sin tumor residual, R1 = tumor residual microscópico, R2 = tumor residual macroscópico.

[aa] Las lesiones con diferentes tipos celulares (p. ej., carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma) suelen ser diferentes tumores primarios. Este análisis podría verse limitado por las muestras de biopsia pequeñas. Sin embargo, las lesiones del mismo tipo celular no son necesariamente metástasis. Los nódulos pulmonares contralaterales únicos con características clínicas, radiológicas o patológicas que sugieran cáncer de pulmón síncrono primario (p. ej., larga supervivencia libre de enfermedad, componentes en vidrio esmerilado, distintas características histológicas) que son susceptibles de terapia local deben considerarse como probables cánceres primarios independientes y candidatos para la terapia local, (CPNM-11). Múltiples estudios sugieren que las pruebas de secuenciación de nueva generación (SNG) con una amplia cobertura de genes pueden permitir la determinación inequívoca de la relación clonal entre nódulos pulmonares separados.

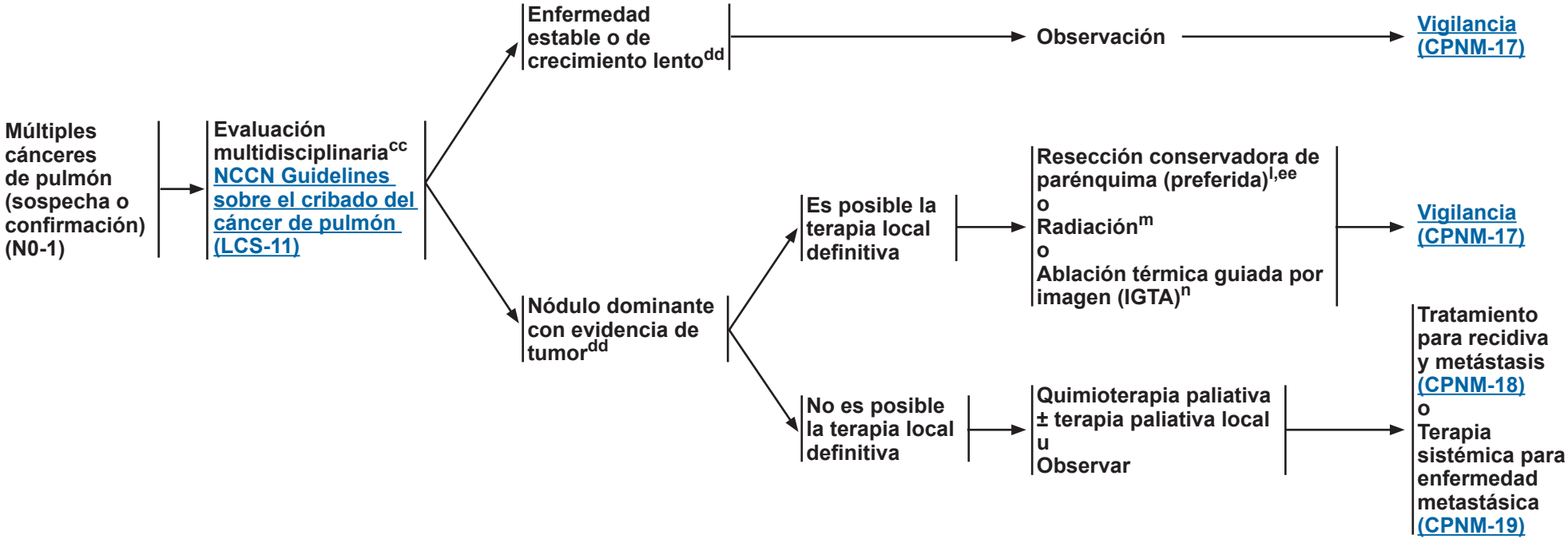
[bb] Para orientación sobre la evaluación, el estudio y el manejo de los nódulos pulmonares subsólidos, véase la evaluación diagnóstica de un nódulo sospechoso de cáncer de pulmón (DIAG-1).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

TRATAMIENTO INICIAL



[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).
[n] La terapia mediante IGTA (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).
[cc] Evaluación multidisciplinar que incluye radiología torácica, medicina pulmonar, cirugía torácica, oncología médica y oncología radioterápica.
[dd] Las lesiones con bajo riesgo de hacerse sintomáticas pueden observarse (p. ej., nódulos subsólidos pequeños con crecimiento lento). Sin embargo, si la(s) lesión(es) muestran un crecimiento acelerado, un aumento del componente sólido o un aumento de la captación de FDG, incluso si las lesiones son pequeñas, se debe considerar el tratamiento.
[ee] Se prefiere una resección que conserve volumen de pulmón, pero la distribución del tumor y la experiencia del centro deben orientar la planificación del tratamiento individual. Los pacientes deben ser evaluados en un contexto multidisciplinario (es decir, cirugía, oncología radioterápica, oncología médica, oncología intervencionista).

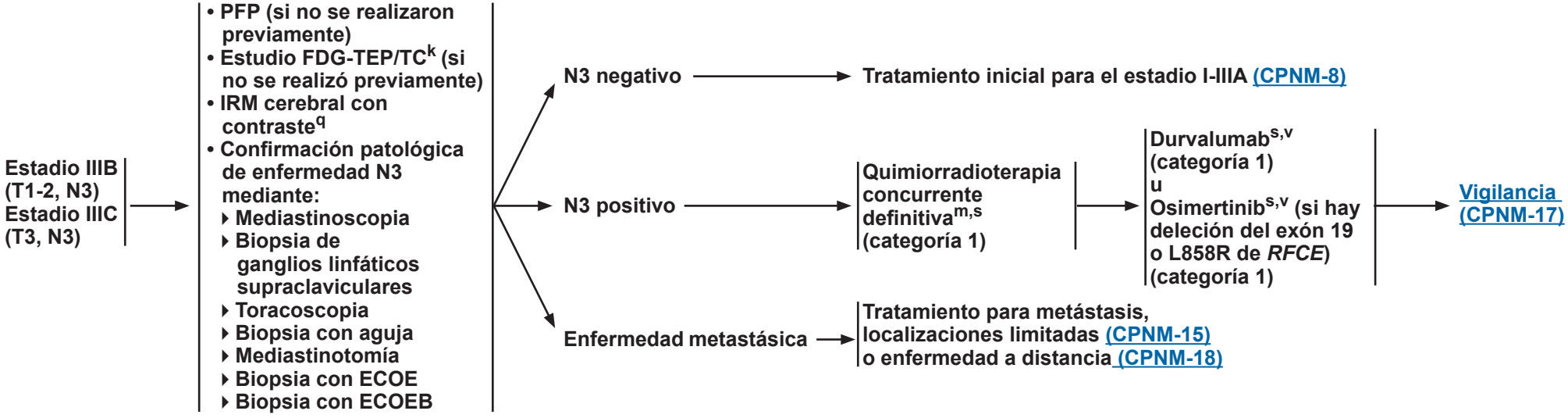
Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

EVALUACIÓN CLÍNICA

EVALUACIÓN PRETRATAMIENTO

TRATAMIENTO INICIAL



[k] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica. Si el estudio FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica.

[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).

[q] Si no es posible la IRM, TC de la cabeza con contraste.

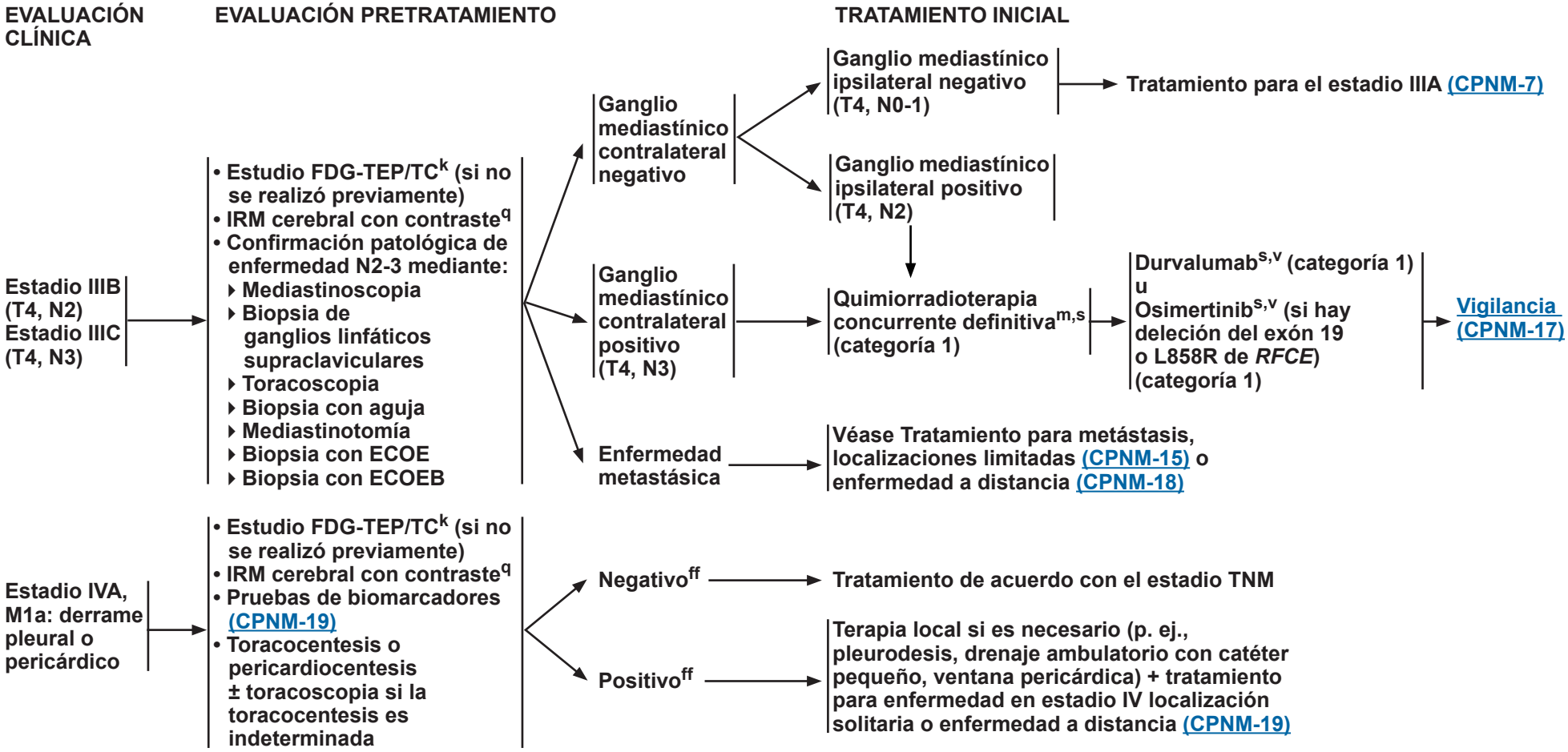
[s] Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F).

[v] En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación o, si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*, se recomienda osimertinib.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Cáncer de pulmón no microcítico



[k] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica. Si el estudio FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica.

[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).

[q] Si no es posible la IRM, TC de la cabeza con contraste.

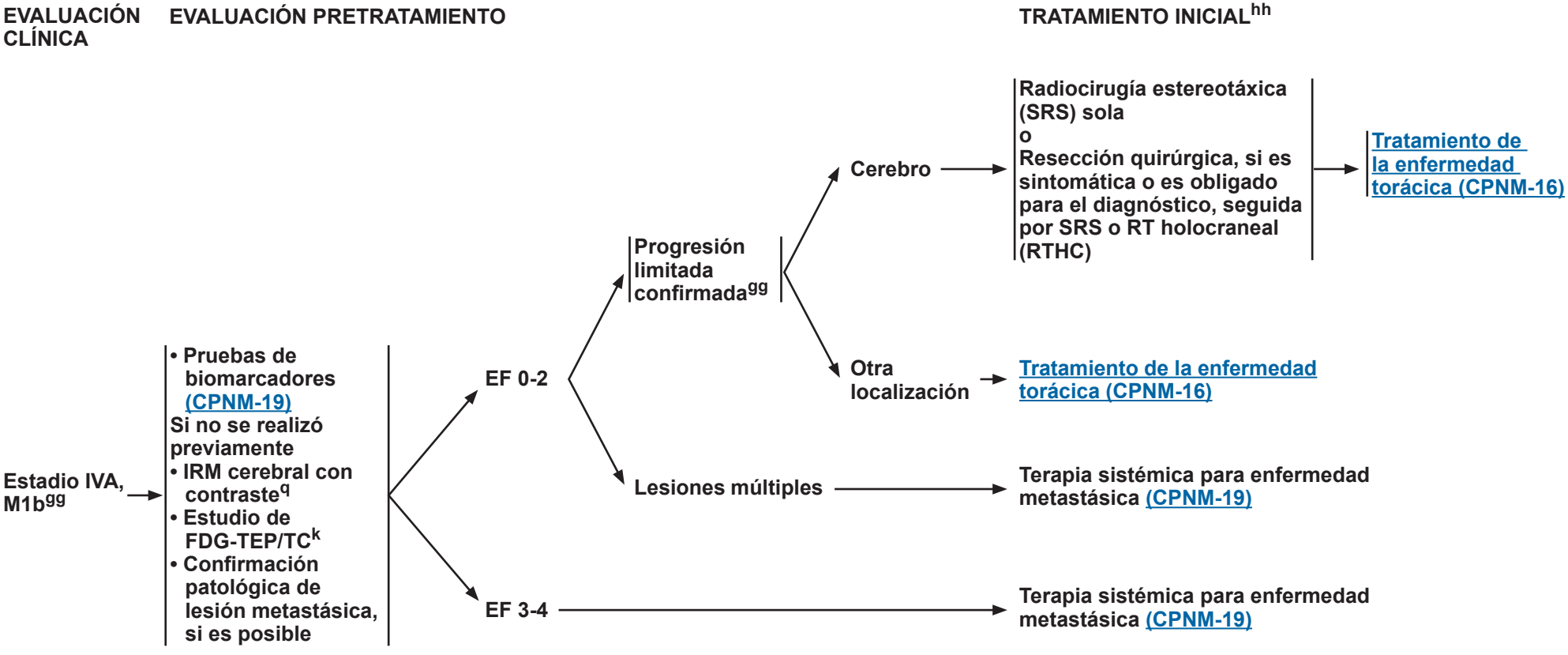
[s] Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F).

[v] En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación o, si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*, se recomienda osimertinib.

[ff] La mayoría de los derrames pleurales (pericárdicos) con cáncer de pulmón son consecuencia del tumor. En algunos pacientes, sin embargo, los exámenes múltiples al microscopio del líquido pleural (pericárdico) son negativos para tumor y el líquido no es sanguinolento y no es un exudado. Si estos elementos y el juicio clínico dictan que el derrame no está relacionado con el tumor, debe descartarse el derrame como descriptor de la estadificación.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[k] Se realizó el estudio FDG-TEP/TC desde la base del cráneo al centro del muslo. Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica. Si el estudio FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica.

[q] Si no es posible la IRM, TC de la cabeza con contraste.

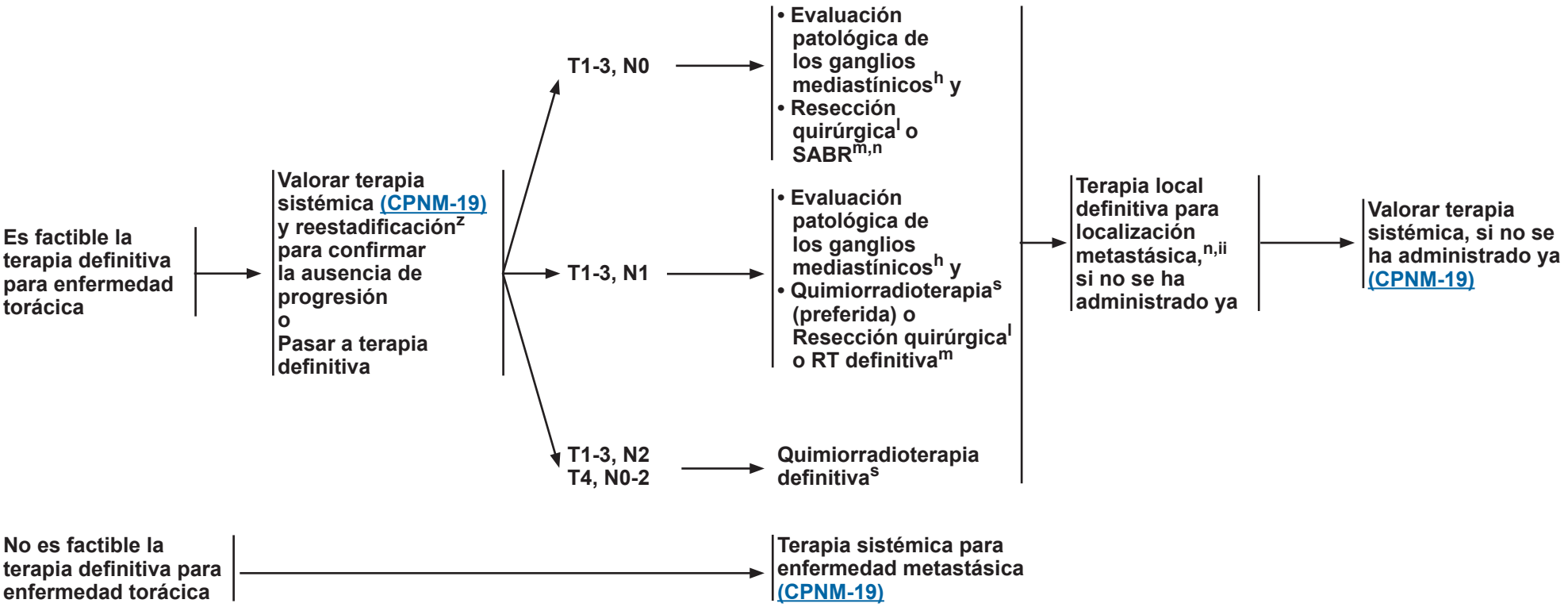
[gg] Incluidos pacientes seleccionados con estadio M1c y número y volumen limitado de lesiones metastásicas candidatas a terapia local definitiva. Los ensayos clínicos han incluido entre 3 y 5 metástasis.

[hh] NCCN Guidelines para cánceres del sistema nervioso central.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD TORÁCICA



[h] Los métodos de evaluación incluyen mediastinoscopia, mediastinotomía, ECOEB, ECOE y biopsia guiada por TC. Una AATB-ECOEB negativa para malignidad en un mediastino clínicamente (TEP o TC) positivo debe someterse a mediastinoscopia posterior antes de la resección quirúrgica.
[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).
[n] La terapia mediante IGTA (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).
[s] Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F).
[z] TC torácica con contraste y/o TEP/TC para evaluar la progresión.
[ii] Típicamente, RT (incluida SABR) o resección quirúrgica.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

VIGILANCIA DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LA TERAPIA DEFINITIVA

Sin signos de enfermedad clínica/radiográfica

- **Estadio I-II (el tratamiento primario incluyó cirugía ± quimioterapia)**
  - **HC y EF y TC torácica[jj] ± cada 6 meses durante 2-3 a, luego HC y EF y una TC torácica de dosis baja sin contraste anualmente**
- **Estadio I-II (el tratamiento primario incluyó RT) o estadio III o estadio IV (oligometastásico y todas las localizaciones se trataron con intención definitiva)**
  - **HC y EF y TC torácica[jj] ± contraste cada 3-6 meses durante 3 años, y luego HC y EF y TC torácica ± contraste cada 6 meses durante 2 años, luego HC y EF y una TC torácica a dosis bajas sin contraste anualmente**
    - **Las anomalías radiográficas residuales o nuevas podrían precisar pruebas de imagen más frecuentes**
- **Consejo, asesoría y farmacoterapia para el abandono del tabaquismo**
- **Estudio FDG-TEP/TC[kk] o IRM cerebral no están indicados de forma rutinaria**
- **Asistencia a los supervivientes del cáncer (CPNM-G)**

Recidiva →
- **Estudio FDG-TEP/TC**
- **IRM cerebral con contraste[q]**

→ **Recidiva locorregional** → **Tratamiento para recidiva y metástasis (CPNM-18)**

→ **Metástasis a distancia** → **Tratamiento para recidiva y metástasis (CPNM-18)**

[q] Si no es posible la IRM, TC de la cabeza con contraste.
[jj] Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[kk] La FDG-TEP/TC actualmente no está justificada la vigilancia y el seguimiento rutinarios de los pacientes con CPNM. Sin embargo, muchos trastornos benignos (como atelectasia, consolidación y fibrosis por radiación) son difíciles de diferenciar de las neoplasias en estudios habituales de TC y el estudio FDG-TEP/TC puede utilizarse para diferenciar la verdadera malignidad en estos contextos. Sin embargo, si se va a utilizar el estudio FDG-TEP/TC como herramienta de resolución de problemas en pacientes después de la radioterapia, se necesita la confirmación histopatológica de enfermedad recurrente porque las áreas tratadas previamente con radioterapia pueden seguir siendo ávidas de FDG hasta 2 años.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TRATAMIENTO PARA RECIDIVA Y METÁSTASIS

Recidiva locorregional o enfermedad local sintomática

- **Obstrucción endobronquial** → Cualquier combinación de lo siguiente:
  - Láser/stent/otra cirugía[l]
  - RT externa o braquiterapia[m]
  - Terapia fotodinámica
- **Recidiva resecable** →
  - Nueva resección (preferido)[l]
  - RT externa o SABR[m,n]
- **Recidiva en ganglios linfáticos mediastínicos**
  - Sin RT previa → Quimiorradioterapia concurrente[m,s]
  - RT previa → Terapia sistémica (CPNM-19)
- **Obstrucción de la vena cava superior (VCS)** →
  - Quimiorradioterapia concurrente[m,s] (si no se administró previamente) ± stent en la VCS
  - RT externa[m] ± stent en la VCS
  - Stent en la VCS
- **Hemoptisis grave** → Cualquier combinación de lo siguiente:
  - RT externa o braquiterapia[m]
  - Láser o terapia fotodinámica o embolización
  - Cirugía

→ TC torácica con contraste
IRM cerebral con contraste[q]
Estudio FDG-TEP/TC

- Sin pruebas de enfermedad diseminada → Observación o Terapia sistémica (CPNM-19) (categoría 2B)
- Pruebas de enfermedad diseminada → Terapia sistémica (CPNM-19)

Metástasis a distancia

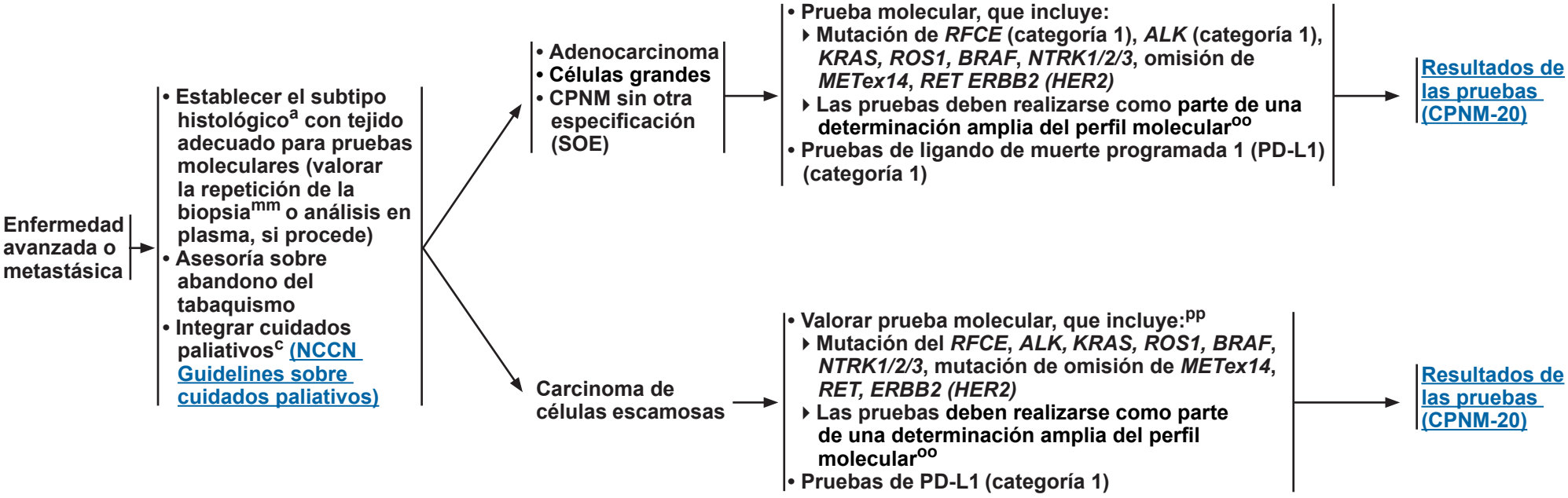
- **Síntomas localizados** → RT externa paliativa[m]
- **Metástasis cerebrales difusas** → RT externa paliativa[m,hh]
- **Metástasis óseas** →
  - Si existe riesgo de fractura, estabilización ortopédica + RT externa paliativa[m]
  - Valorar tratamiento con bisfosfonatos o denosumab[ll]
- **Metástasis limitadas** → Estadio IV, M1b (CPNM-15)
- **Metástasis diseminadas** → Terapia sistémica (CPNM-19)

→ Terapia sistémica (CPNM-19)

[l] Principios de tratamiento quirúrgico (CPNM-B).
[m] Principios de radioterapia (CPNM-C).
[n] La terapia mediante IGTA (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).
[q] Si no es posible la IRM, TC de la cabeza con contraste.
[s] Pautas de quimiorradioterapia concurrente (CPNM-F).
[hh] NCCN Guidelines para cánceres del sistema nervioso central.
[ll] Un biosimilar aprobado por la FDA es un sustituto adecuado.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[a] Principios de revisión patológica (CPNM-A).
[c] Temel JS, et al. N Engl J Med 2010;363:733-742.
[mm] Genotipado completo de *RFCE*, *KRAS, ALK*, *ROS1*, *BRAF*, *NTRK1/2/3, MET, RET,* y *ERBB2 (HER2)* mediante biopsia o análisis en plasma. Se aceptan combinaciones de pruebas de tejidos y análisis en plasma, ya sea simultáneamente o en secuencia. Las pruebas simultáneas pueden mejorar el tiempo de obtención de resultados y deben considerarse en la situación clínica adecuada. Los resultados negativos (es decir, la ausencia de una mutación impulsora definitiva) de un método sugieren el uso de un método complementario. Si se encuentra un marcador viable a nivel clínico, es razonable iniciar la terapia basándose en el marcador identificado. El tratamiento se orienta por los resultados disponibles y, si se desconocen, estos pacientes se tratan como si no tuvieran oncogenes impulsores.
[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[oo] El panel del CPNM de NCCN Guidelines aconseja encarecidamente determinación más amplia del perfil molecular con el objetivo de identificar mutaciones impulsoras raras para las que puedan estar disponibles ya fármacos efectivos o para aconsejar adecuadamente a los pacientes acerca de la disponibilidad de ensayos clínicos. La determinación de perfiles moleculares amplia se define como la prueba que identifica todos los biomarcadores identificados en CPNM-20 en un único análisis o una combinación de un número limitado de análisis, y también identifica de forma óptima los biomarcadores emergentes (CPNM-I). Las estrategias escalonadas, basadas en la baja prevalencia de biomarcadores coincidentes, son aceptables. La determinación amplia del perfil molecular es un componente clave de la mejora de la asistencia de los pacientes con CPNM. Biomarcadores emergentes para identificar a los pacientes para los tratamientos (CPNM-I).
[pp] Lam VK, et al. Clin Lung Cancer 2019;20:30-36.e3; Sands JM, et al. Lung Cancer 2020;140:35-41.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS[mm,nn]

Deleción del exón 19 o mutación positiva L858R exón 21 del *EGFR*	**CPNM-21**
Mutaciones positivas S768I, L861Q, y/o G719X de *RFCE*	**CPNM-24**
Mutación positiva de inserción en el exón 20 de *RFCE*	**CPNM-25**
Mutación positiva de *KRAS* G12C	**CPNM-26**
Positividad para reordenamiento de *ALK*	**CPNM-27**
Positividad para reordenamiento de *ROS1*	**CPNM-30**
Mutación positiva de *BRAF* V600E	**CPNM-32**
Positividad para fusión génica de *NTRK1/2/3*	**CPNM-33**
Mutación positiva de omisión del *METex14*	**CPNM-34**
Positividad para reordenamiento de *RET*	**CPNM-35**
Mutación positiva de ERBB2 (HER2)	**CPNM-36**
PD-L1 ≥1 % y negativo para los biomarcadores moleculares anteriores sobre los que se puede actuar	**CPNM-37**
PD-L1 <1 % y negativo para los biomarcadores moleculares anteriores sobre los que se puede actuar	**CPNM-38**

[mm] Genotipado completo de *RFCE*, *KRAS, ALK*, *ROS1*, *BRAF*, *NTRK1/2/3, MET, RET,* y *ERBB2 (HER2)* mediante biopsia o análisis en plasma. Se aceptan combinaciones de pruebas de tejidos y análisis en plasma, ya sea simultáneamente o en secuencia. Las pruebas simultáneas pueden mejorar el tiempo de obtención de resultados y deben considerarse en la situación clínica adecuada. Los resultados negativos (es decir, la ausencia de una mutación impulsora definitiva) de un método sugieren el uso de un método complementario. Si se encuentra un marcador viable a nivel clínico, es razonable iniciar la terapia basándose en el marcador identificado. El tratamiento se orienta por los resultados disponibles y, si se desconocen, estos pacientes se tratan como si no tuvieran oncogenes impulsores.

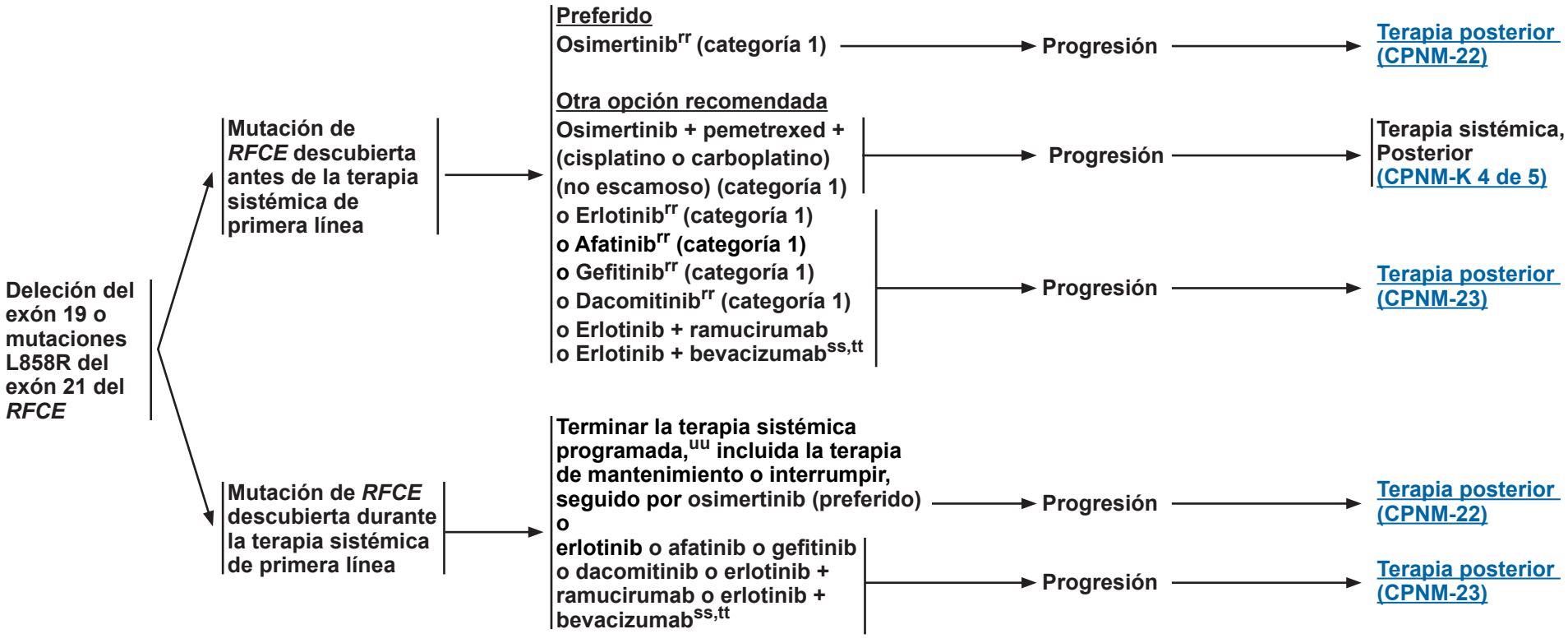
[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

DELECIÓN DEL EXÓN 19 O MUTACIONES L858R DEL EXÓN 21 DEL *RFCE*[nn]

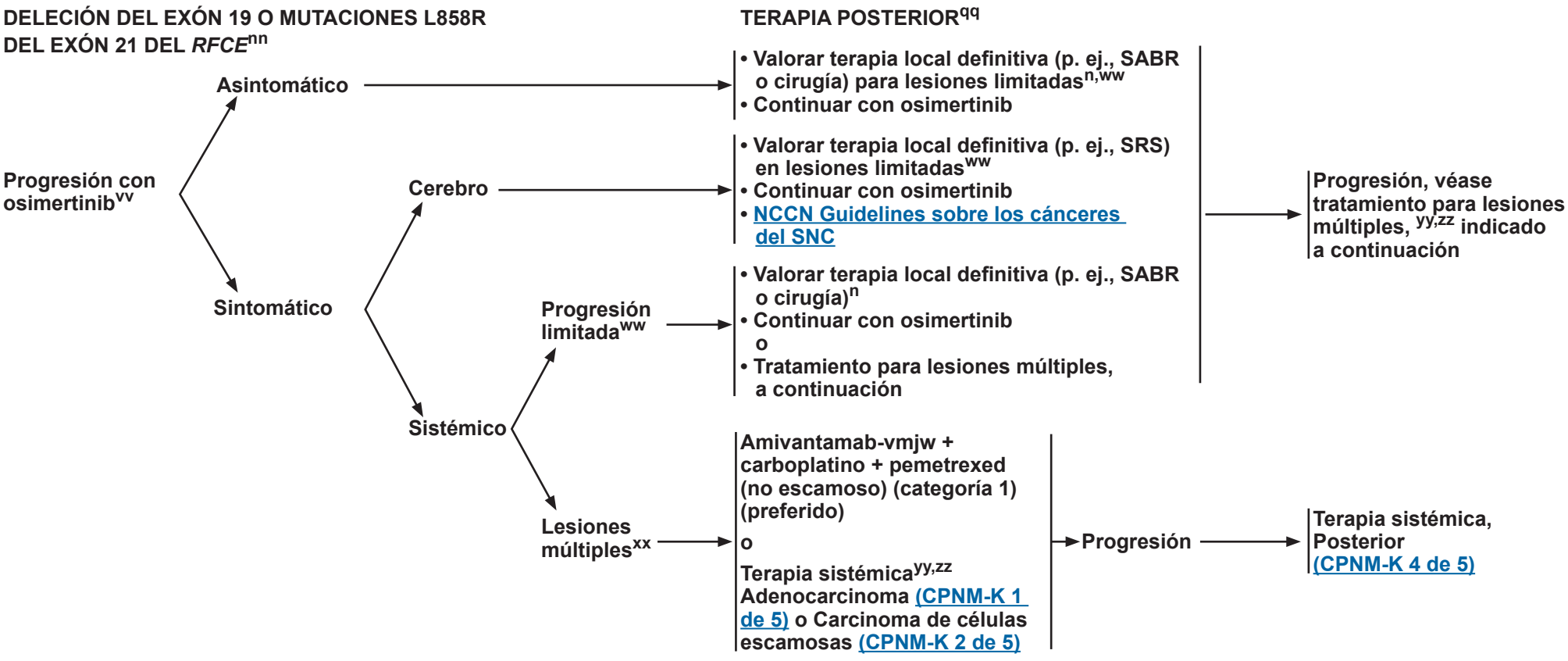
TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA[qq]



[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[rr] Para estado funcional 0-4.
[ss] Criterios para el tratamiento con bevacizumab: CPNM no escamoso y sin antecedentes recientes de hemoptisis.
[tt] Un biosimilar aprobado por la FDA es un sustituto adecuado de bevacizumab.
[uu] Si la pauta de terapia sistémica contiene un inhibidor del punto de control inmunitario, los médicos deben ser conscientes de la semivida larga de dichos fármacos y de los datos que notifican acontecimientos adversos al usar osimertinib en combinación con inhibidores del punto de control o después de ellos. La tasa de efectos secundarios (neumonitis) es mayor dentro de los 3 meses. Schoenfeld AJ, et al. Ann Oncol 2019;30:839-844; Oshima Y, et al. JAMA Oncol 2018;4:1112-1115; Oxnard GR, et al. Ann Oncol 2020;31:507-516; Gettinger S, et al. J Thorac Oncol 2018;13:1363-1372.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

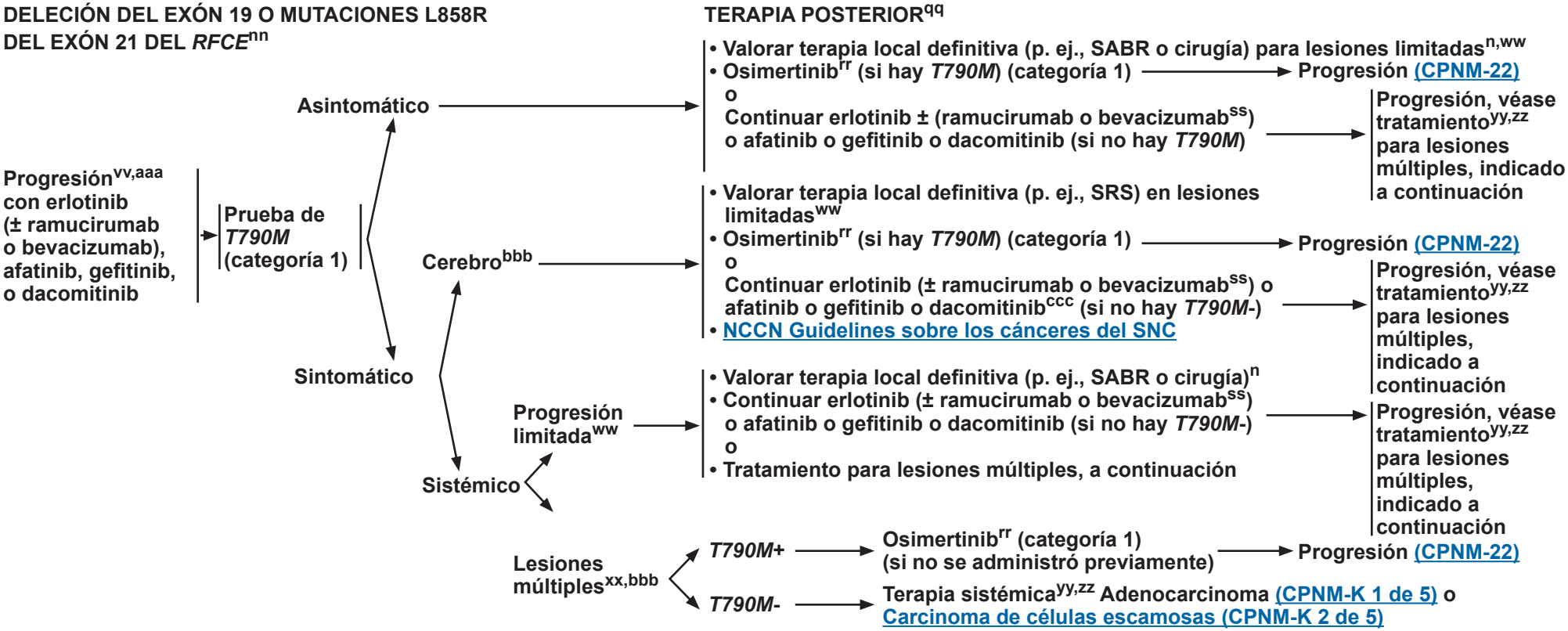
Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[n] La terapia mediante IGTA (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).
[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[vv] Tenga en cuenta el fenómeno de reagudización en un subgrupo de pacientes que abandonan los inhibidores de tirosina cinasa (ITK). Si se produce reagudización de la enfermedad, reinicie el ITK.
[ww] Los ensayos clínicos han incluido entre 3 y 5 metástasis.
[xx] Valorar una biopsia en el momento de la progresión para descartar la transformación a cáncer de pulmón microcítico (CPM) (aproximadamente 6 %) y biopsia o análisis en plasma para evaluar los mecanismos de resistencia. Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H) y NCCN Guidelines sobre cáncer de pulmón no microcítico.
[yy] Pueden valorarse afatinib + cetuximab en pacientes con progresión de la enfermedad con tratamiento con ITK del RFCE.
[zz] Los datos en el contexto de segunda línea sugieren que la monoterapia con inhibidores de la proteína celular de muerte programada 1 (PD-1)/PD-L1 es menos eficaz, independientemente de la expresión de PD-L1, en el CPNM con deleción del exón 19 o L858R del exón 21 del *RFCE*, y mutaciones de *ALK*.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.



[n] La terapia mediante IGTA (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).

[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).

[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).

[rr] Para estado funcional 0-4.

[ss] Criterios para el tratamiento con bevacizumab: CPNM no escamoso y sin antecedentes recientes de hemoptisis.

[vv] Tenga en cuenta el fenómeno de reagudización en un subgrupo de pacientes que abandonan los ITK. Si se produce reagudización de la enfermedad, reinicie el ITK.

[ww] Los ensayos clínicos han incluido entre 3 y 5 metástasis.

[xx] Valorar una biopsia en el momento de la progresión para descartar la transformación a CPM (aproximadamente 6 %) y biopsia o análisis en plasma para evaluar los mecanismos de resistencia. NCCN Guidelines sobre cáncer de pulmón no microcítico.

[yy] Pueden valorarse afatinib + cetuximab en pacientes con progresión de la enfermedad con tratamiento con ITK del RFCE.

[zz] Los datos en el contexto de segunda línea sugieren que la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 es menos eficaz, independientemente de la expresión de PD-L1, en el CPNM con deleción del exón 19 o L858R del exón 21 del *RFCE*, y mutaciones de *ALK*.

[aaa] Deben valorarse las pruebas basadas en plasma o tejido mediante determinación de perfil molecular amplio en el momento de la progresión para la mutación T790M y otros mecanismos de resistencia genómica. Si las pruebas basadas en plasma son negativas, se recomiendan encarecidamente las pruebas basadas en tejido con material de una nueva biopsia. Los clínicos podrían querer valorar la programación de la biopsia de forma simultánea al envío de los análisis en plasma.

[bbb] Valorar osimertinib (independientemente del estado de T790M) para la enfermedad del SNC o leptomeníngea progresiva. En el estudio BLOOM, osimertinib se utilizó a dosis de 160 mg una vez al día para pacientes con enfermedad leptomeníngea.

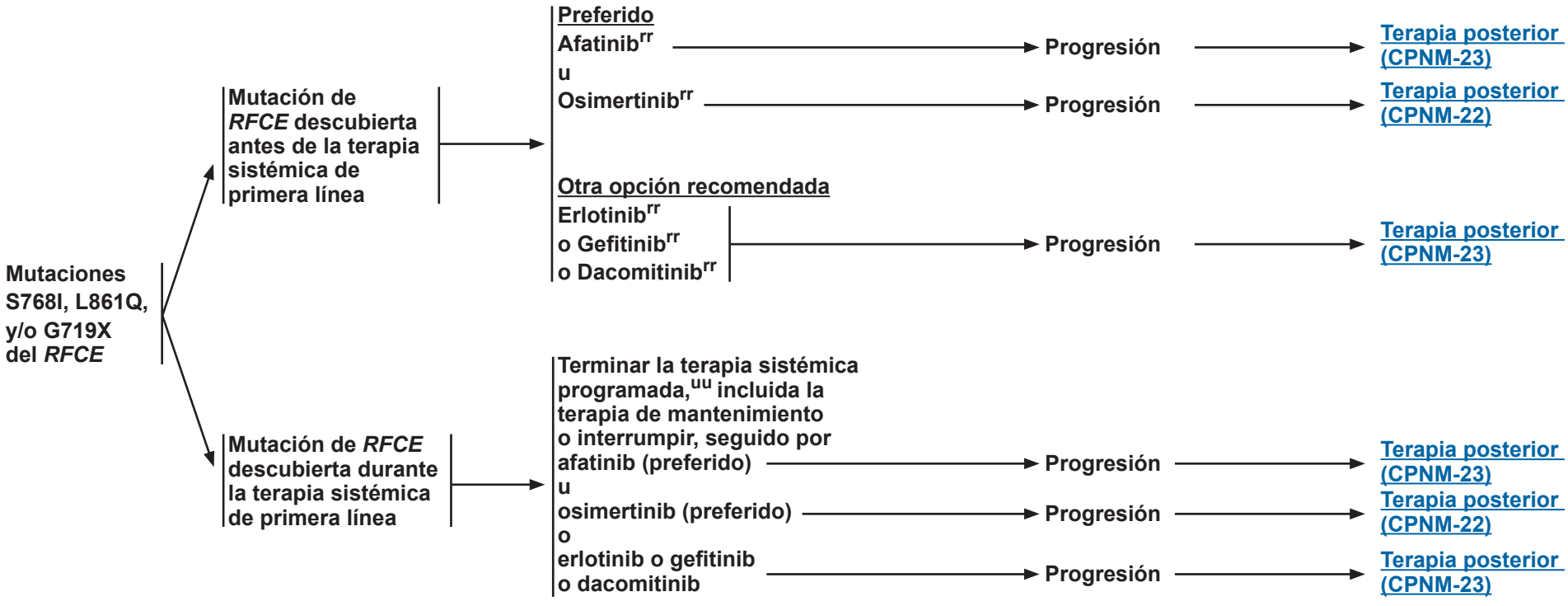
[ccc] En el ensayo de fase III aleatorizado de dacomitinib, los pacientes con metástasis cerebrales no fueron elegibles para el reclutamiento. En el contexto de las metástasis cerebrales, valore otras opciones.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

MUTACIONES S768I, L861Q, y/o G719X DEL *RFCE*[nn]

TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA[qq]

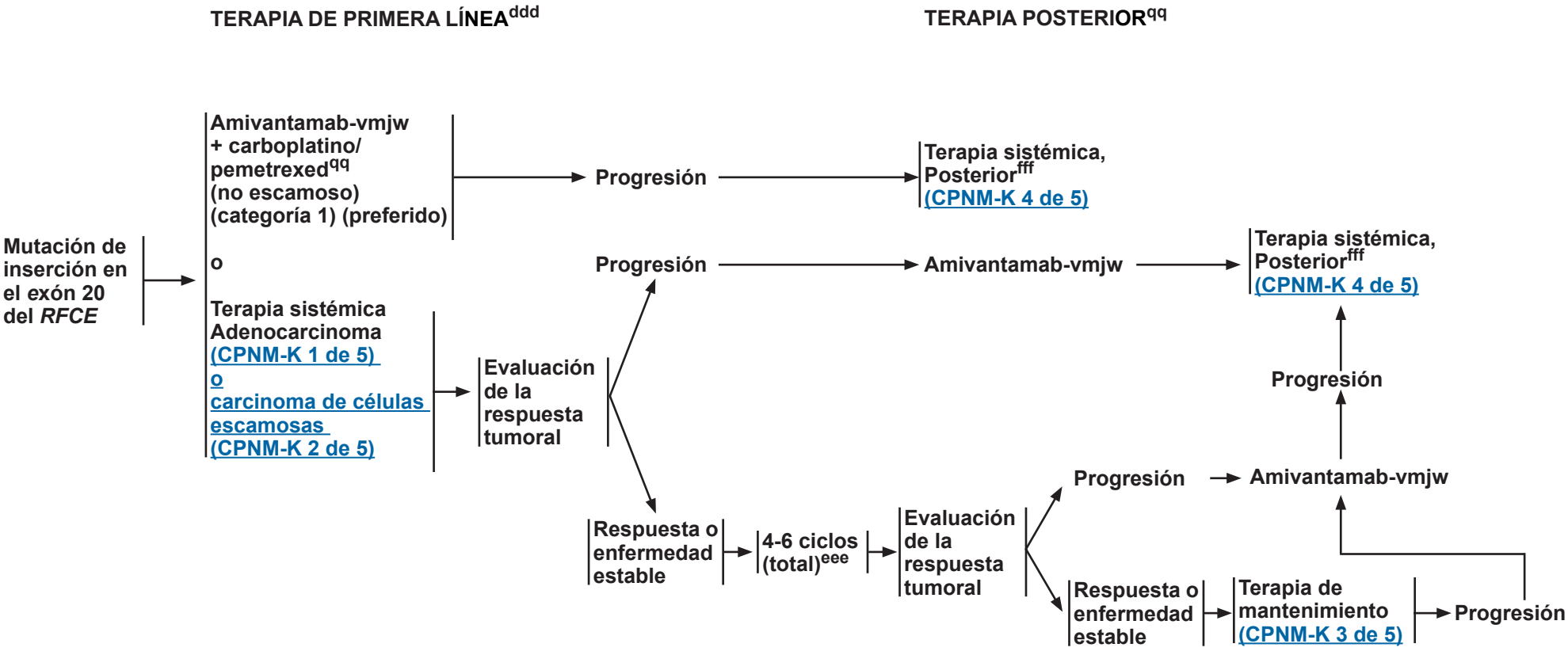


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[rr] Para estado funcional 0-4.
[uu] Si la pauta de terapia sistémica contiene un inhibidor del punto de control inmunitario, los médicos deben ser conscientes de la semivida larga de dichos fármacos y de los datos que notifican acontecimientos adversos al usar osimertinib en combinación con inhibidores del punto de control o después de ellos. La tasa de efectos secundarios (neumonitis) es mayor dentro de los 3 meses. Schoenfeld AJ, et al. Ann Oncol 2019;30:839-844; Oshima Y, et al. JAMA Oncol 2018;4:1112-1115; Oxnard GR, et al. Ann Oncol 2020;31:507-516; Gettinger S, et al. J Thorac Oncol 2018;13:1363-1372.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

MUTACIÓN DE INSERCIÓN EN EL EXÓN 20 DEL *RFCE*[nn]

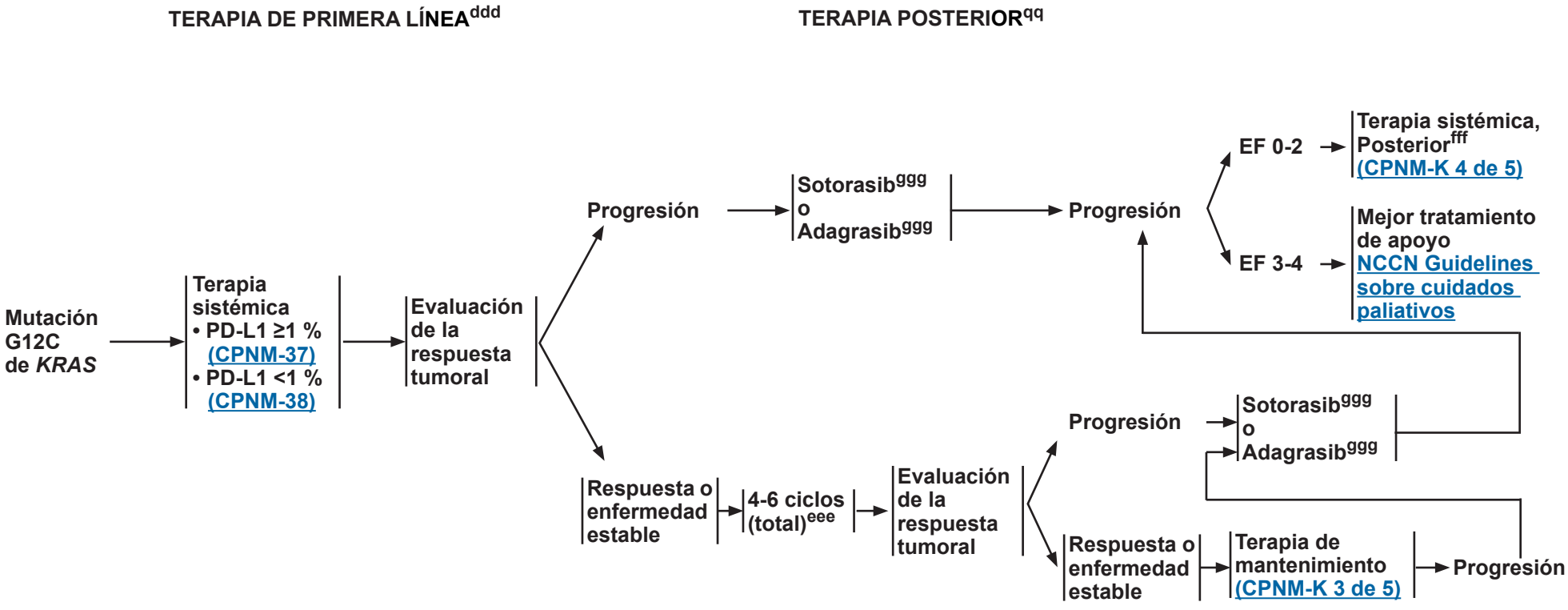


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[ddd] Monitorización durante la terapia inicial: Evaluación de la respuesta después de 2 ciclos, luego cada 2-4 ciclos con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste o cuando esté clínicamente indicado. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[eee] En general, se administran 4 ciclos de terapia sistémica inicial (esto es, con carboplatino o cisplatino) antes de la terapia de mantenimiento. Sin embargo, si el paciente está tolerando bien el tratamiento, puede valorarse continuar hasta 6 ciclos.
[fff] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

MUTACIÓN DE *KRAS* G12C [nn]

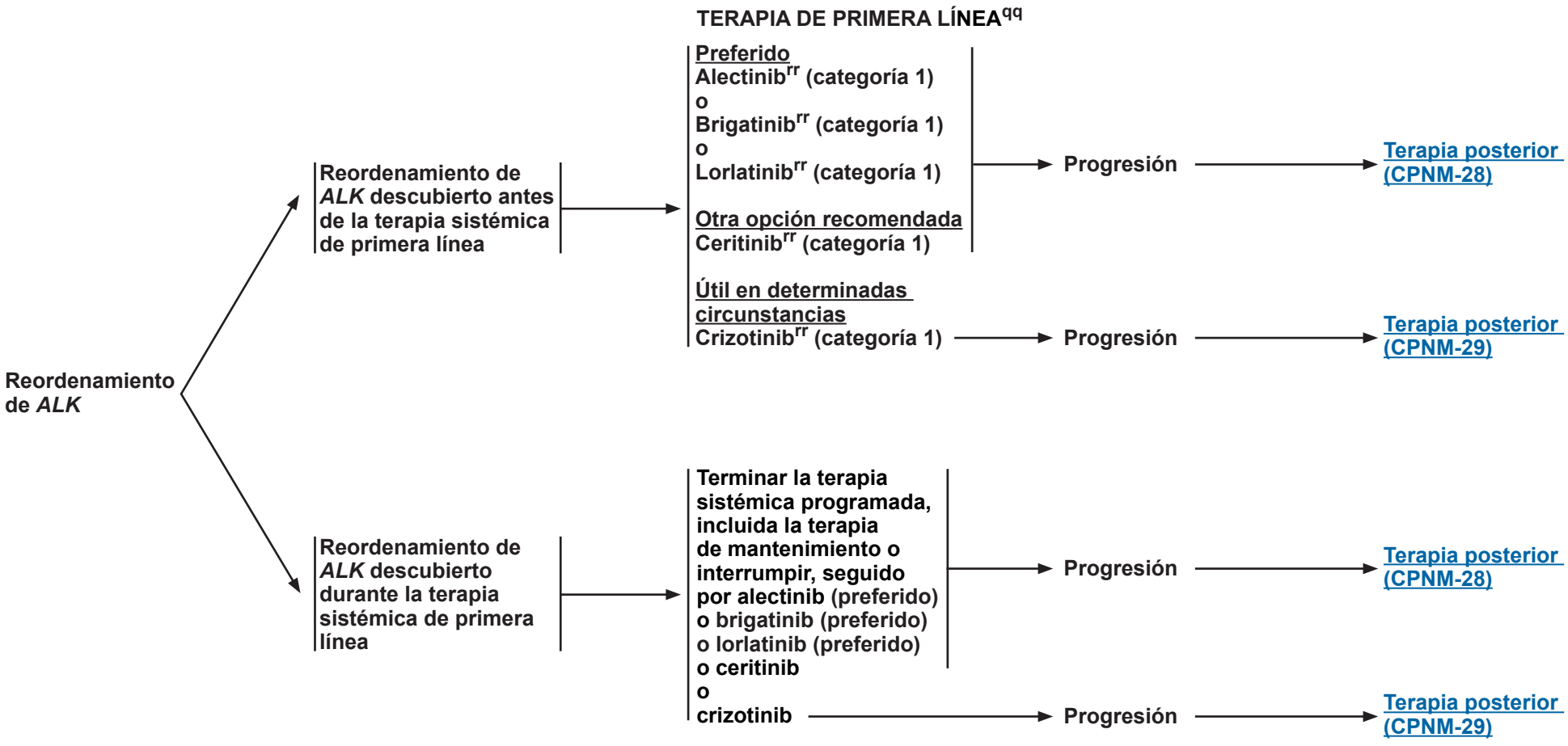


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[ddd] Monitorización durante la terapia inicial: Evaluación de la respuesta después de 2 ciclos, luego cada 2-4 ciclos con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste o cuando esté clínicamente indicado. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[eee] En general, se administran 4 ciclos de terapia sistémica inicial (esto es, con carboplatino o cisplatino) antes de la terapia de mantenimiento. Sin embargo, si el paciente está tolerando bien el tratamiento, puede valorarse continuar hasta 6 ciclos.
[fff] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[ggg] Sotorasib o adagrasib pueden utilizarse después de al menos una línea de tratamiento (o segunda línea y posterior), sin terapia dirigida a G12C de *KRAS*.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

REORDENAMIENTOS DE *ALK*[nn]

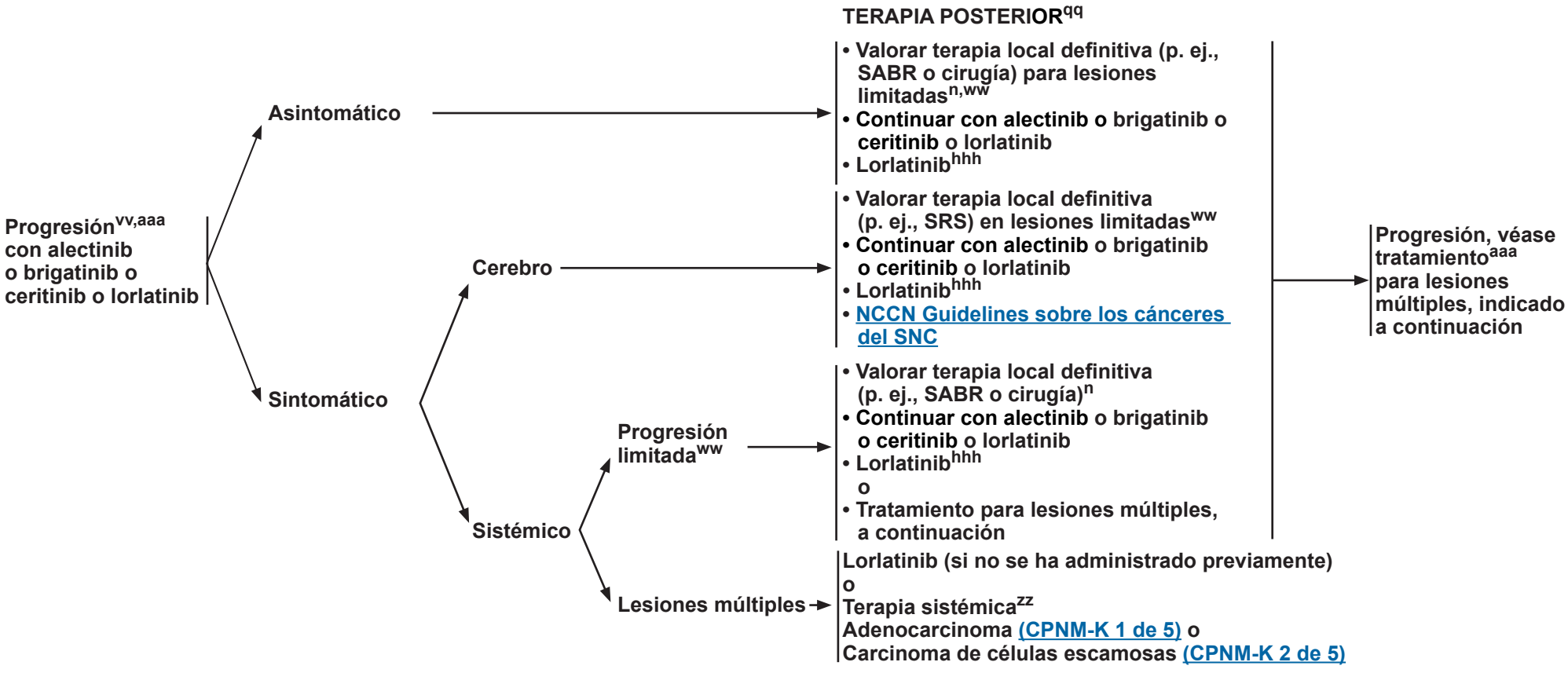


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[rr] Para estado funcional 0-4.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

REORDENAMIENTOS DE *ALK*[nn]



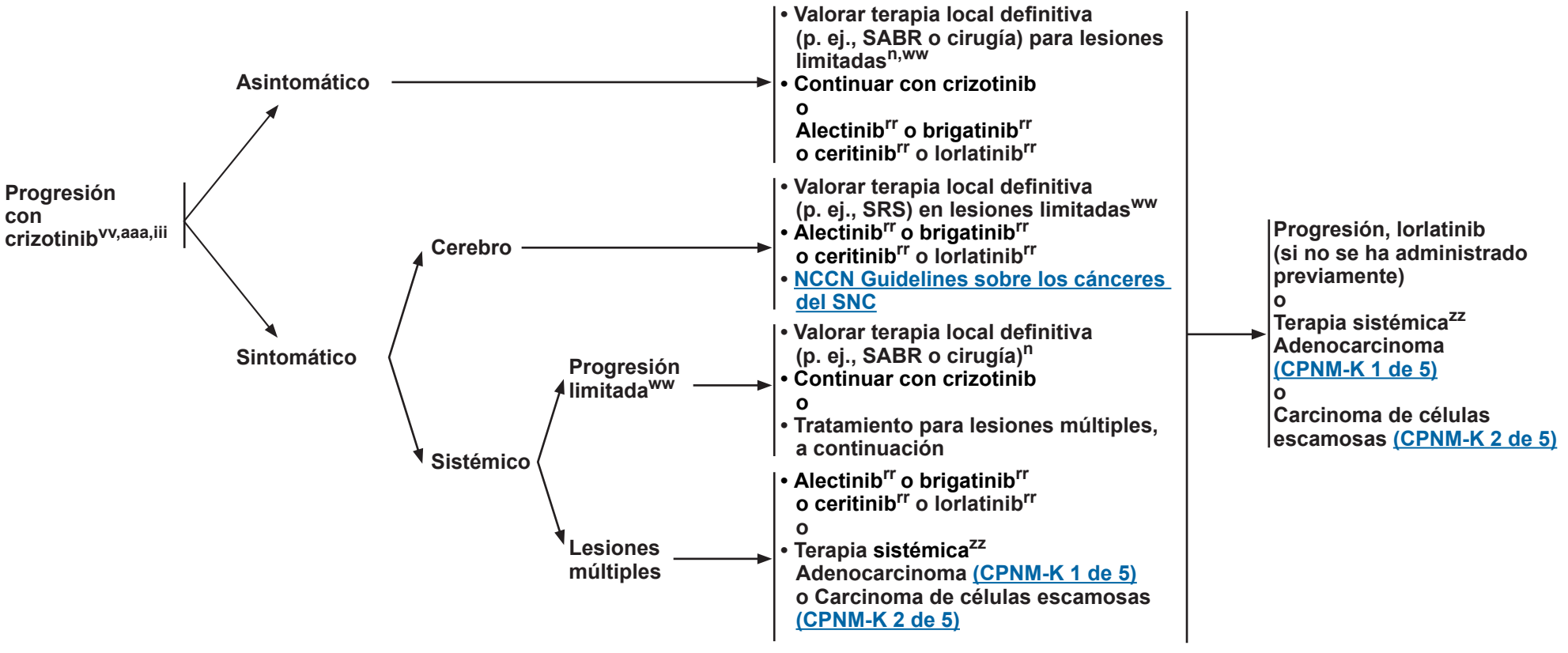
[n] La terapia mediante IGTA (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).
[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[vv] Tenga en cuenta el fenómeno de reagudización en un subgrupo de pacientes que abandonan los ITK. Si se produce reagudización de la enfermedad, reinicie el ITK.
[ww] Los ensayos clínicos han incluido entre 3 y 5 metástasis.
[zz] Los datos en el contexto de segunda línea sugieren que la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 es menos eficaz, independientemente de la expresión de PD-L1, en el CPNM con deleción del exón 19 o L858R del exón 21 del *RFCE*, y mutaciones de *ALK*.
[aaa] Deben valorarse las pruebas basadas en plasma o tejido mediante determinación de perfil molecular amplio en el momento de la progresión para los mecanismos de resistencia genómica. Si las pruebas basadas en plasma son negativas, se recomiendan encarecidamente las pruebas basadas en tejido con material de una nueva biopsia. Los clínicos podrían querer valorar la programación de la biopsia de forma simultánea al envío de los análisis en plasma.
[hhh] Lorlatinib es una opción para las mutaciones resistentes, como *ALK* G1202R y L1196M (excepto el compuesto L1196M/G1202R).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

REORDENAMIENTOS DE *ALK*[nn]

TERAPIA POSTERIOR[qq]



[n] La terapia mediante IGTA (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).

[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).

[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).

[rr] Para estado funcional 0-4.

[vv] Tenga en cuenta el fenómeno de reagudización en un subgrupo de pacientes que abandonan los ITK. Si se produce reagudización de la enfermedad, reinicie el ITK.

[ww] Los ensayos clínicos han incluido entre 3 y 5 metástasis.

[zz] Los datos en el contexto de segunda línea sugieren que la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 es menos eficaz, independientemente de la expresión de PD-L1, en el CPNM con deleción del exón 19 o L858R del exón 21 del *RFCE*, y mutaciones de *ALK*.

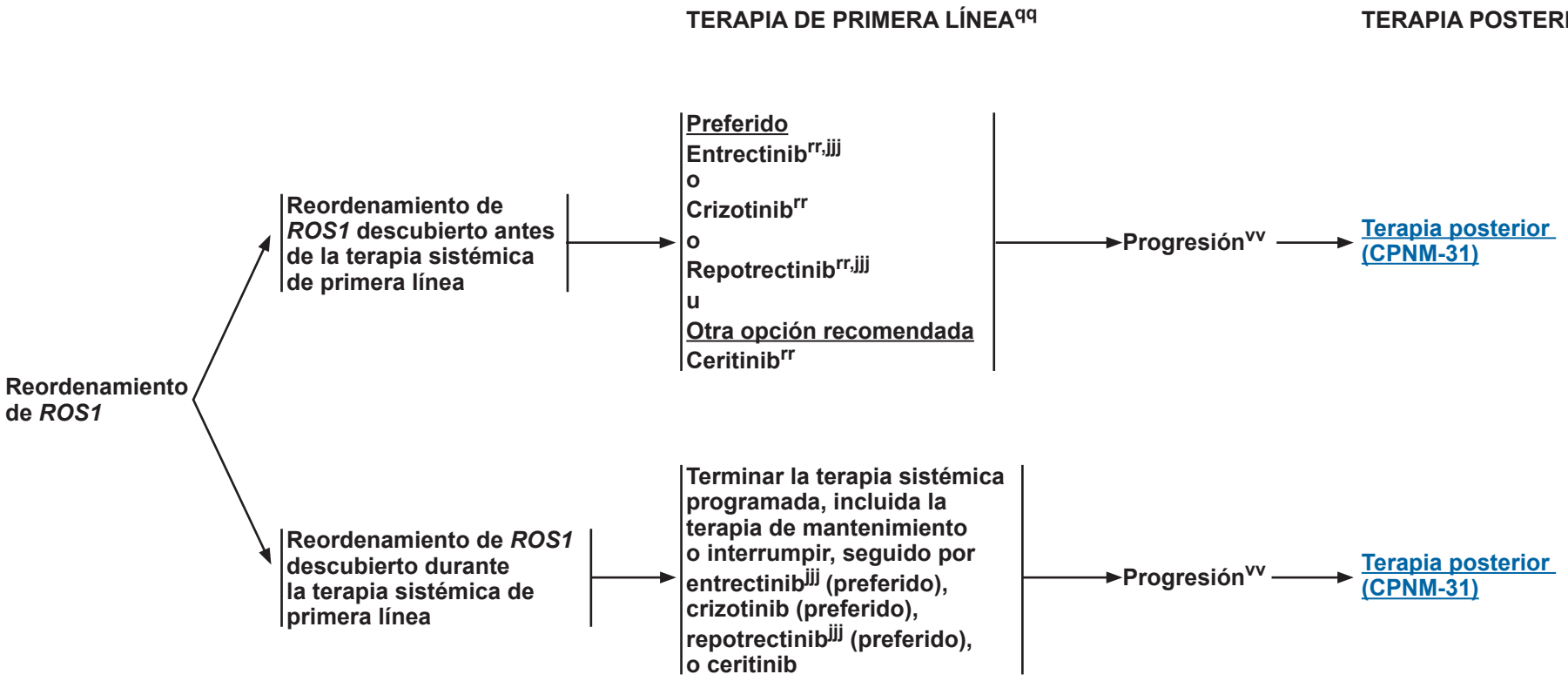
[aaa] Deben valorarse las pruebas basadas en plasma o tejido mediante determinación de perfil molecular amplio en el momento de la progresión para los mecanismos de resistencia genómica. Si las pruebas basadas en plasma son negativas, se recomiendan encarecidamente las pruebas basadas en tejido con material de una nueva biopsia. Los clínicos podrían querer valorar la programación de la biopsia de forma simultánea al envío de los análisis en plasma.

[iii] Los pacientes que sean intolerantes a crizotinib podrían cambiar a ceritinib, alectinib, brigatinib o lorlatinib.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

REORDENAMIENTOS DE *ROS1*[nn]

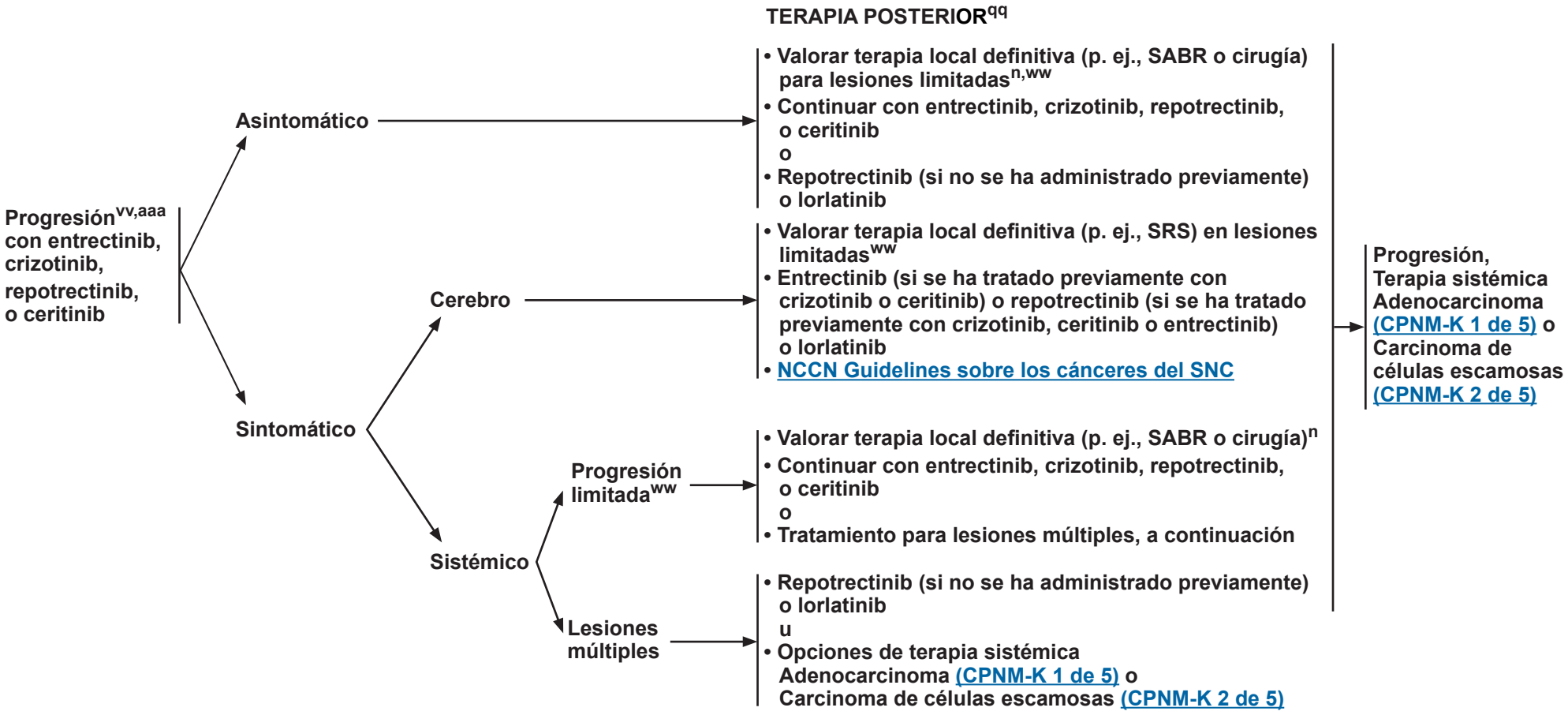


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[rr] Para estado funcional 0-4.
[vv] Tenga en cuenta el fenómeno de reagudización en un subgrupo de pacientes que abandonan los ITK. Si se produce reagudización de la enfermedad, reinicie el ITK.
[jjj] Entrectinib o repotrectinib puede ser mejor para pacientes con metástasis cerebrales.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

REORDENAMIENTOS DE *ROS1*[nn]

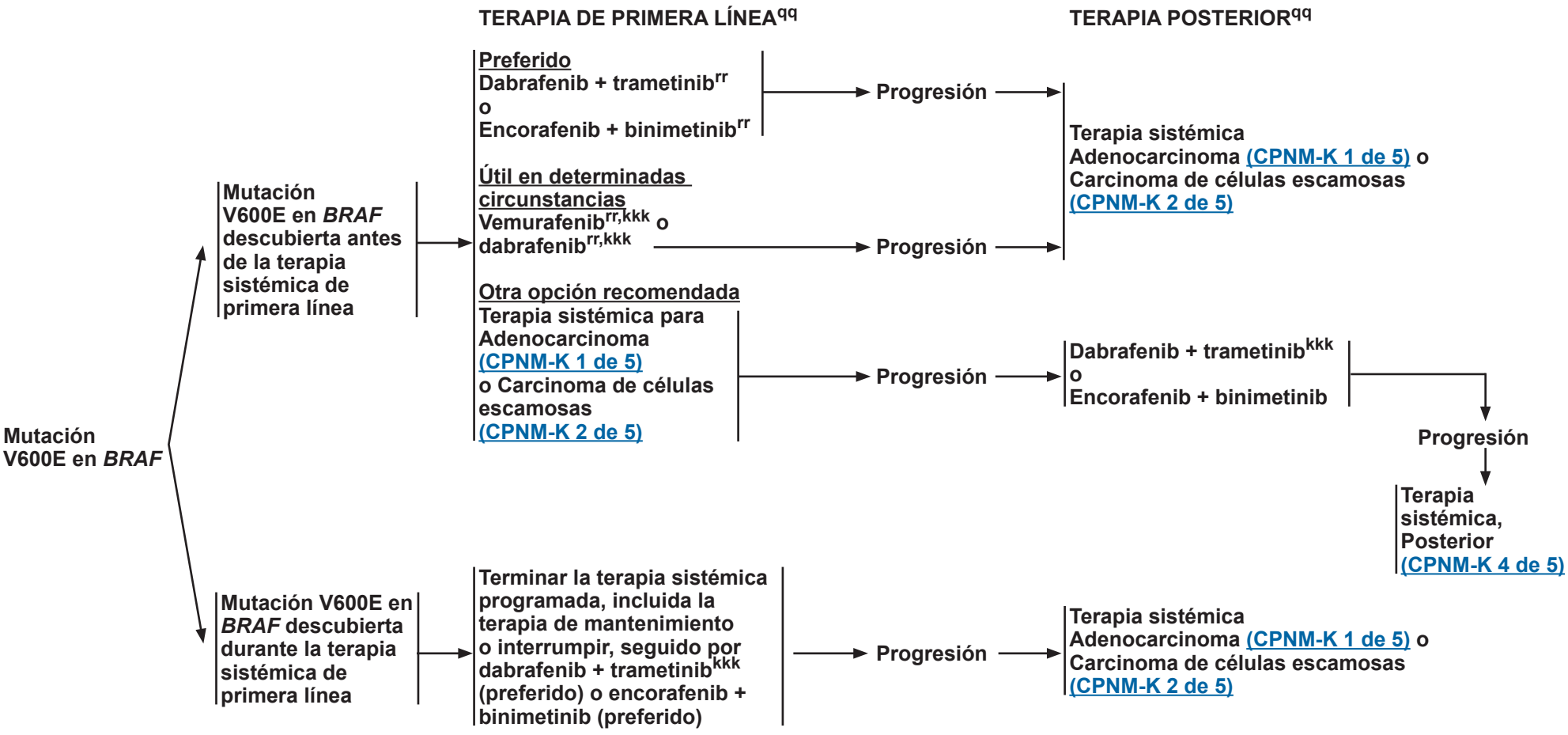


[n] La terapia mediante IGTA (p. ej., crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados. Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen (CPNM-D).
[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[vv] Tenga en cuenta el fenómeno de reagudización en un subgrupo de pacientes que abandonan los ITK. Si se produce reagudización de la enfermedad, reinicie el ITK.
[ww] Los ensayos clínicos han incluido entre 3 y 5 metástasis.
[aaa] Deben valorarse las pruebas basadas en plasma o tejido mediante determinación de perfil molecular amplio en el momento de la progresión para los mecanismos de resistencia genómica. Si las pruebas basadas en plasma son negativas, se recomiendan encarecidamente las pruebas basadas en tejido con material de una nueva biopsia. Los clínicos podrían querer valorar la programación de la biopsia de forma simultánea al envío de los análisis en plasma.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

MUTACIONES V600E EN *BRAF*[nn]

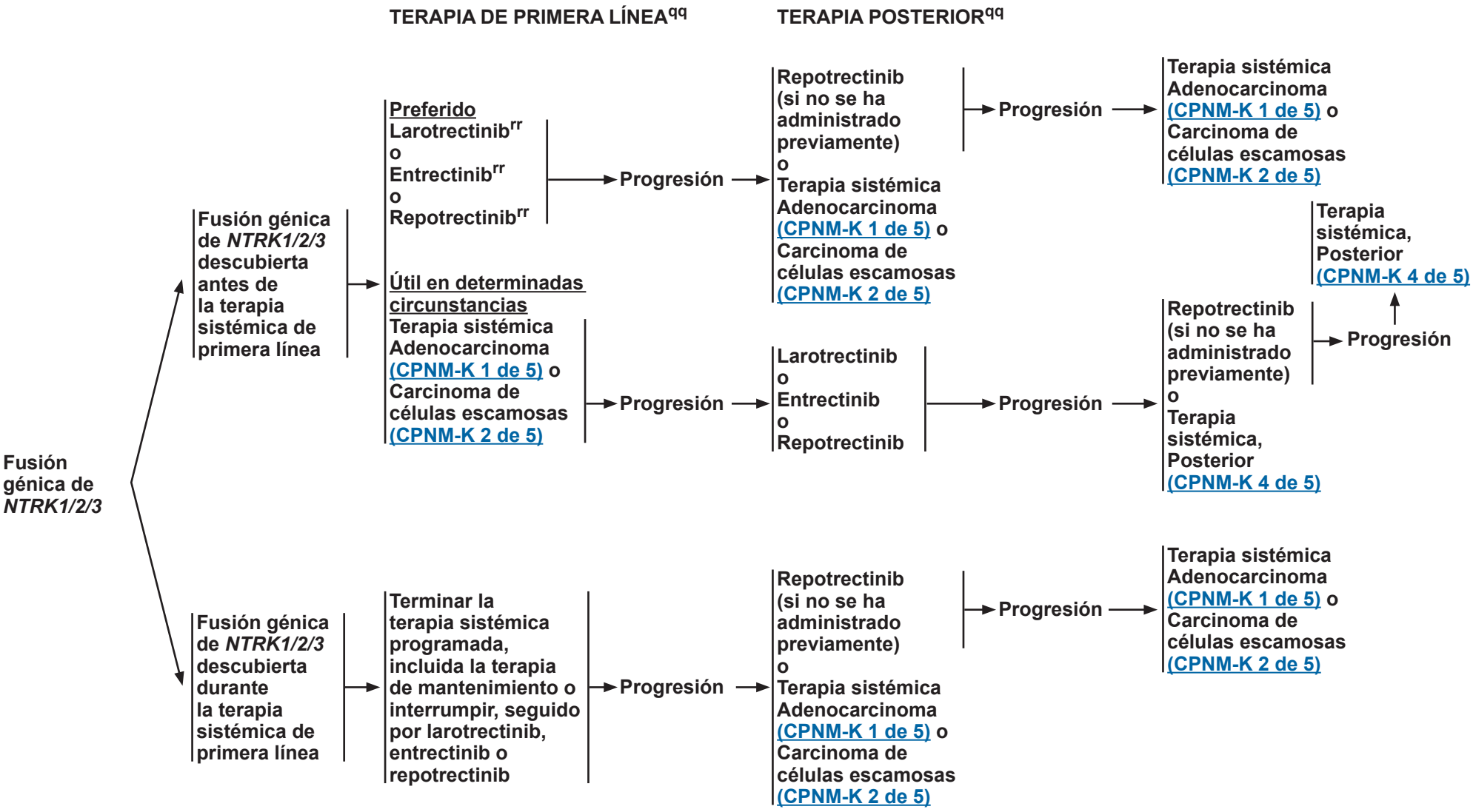


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[rr] Para estado funcional 0-4.
[kkk] Vemurafenib o dabrafenib en monoterapia son opciones de tratamiento si no se tolera la combinación de dabrafenib + trametinib.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

FUSIONES GÉNICAS DE *NTRK*[nn]

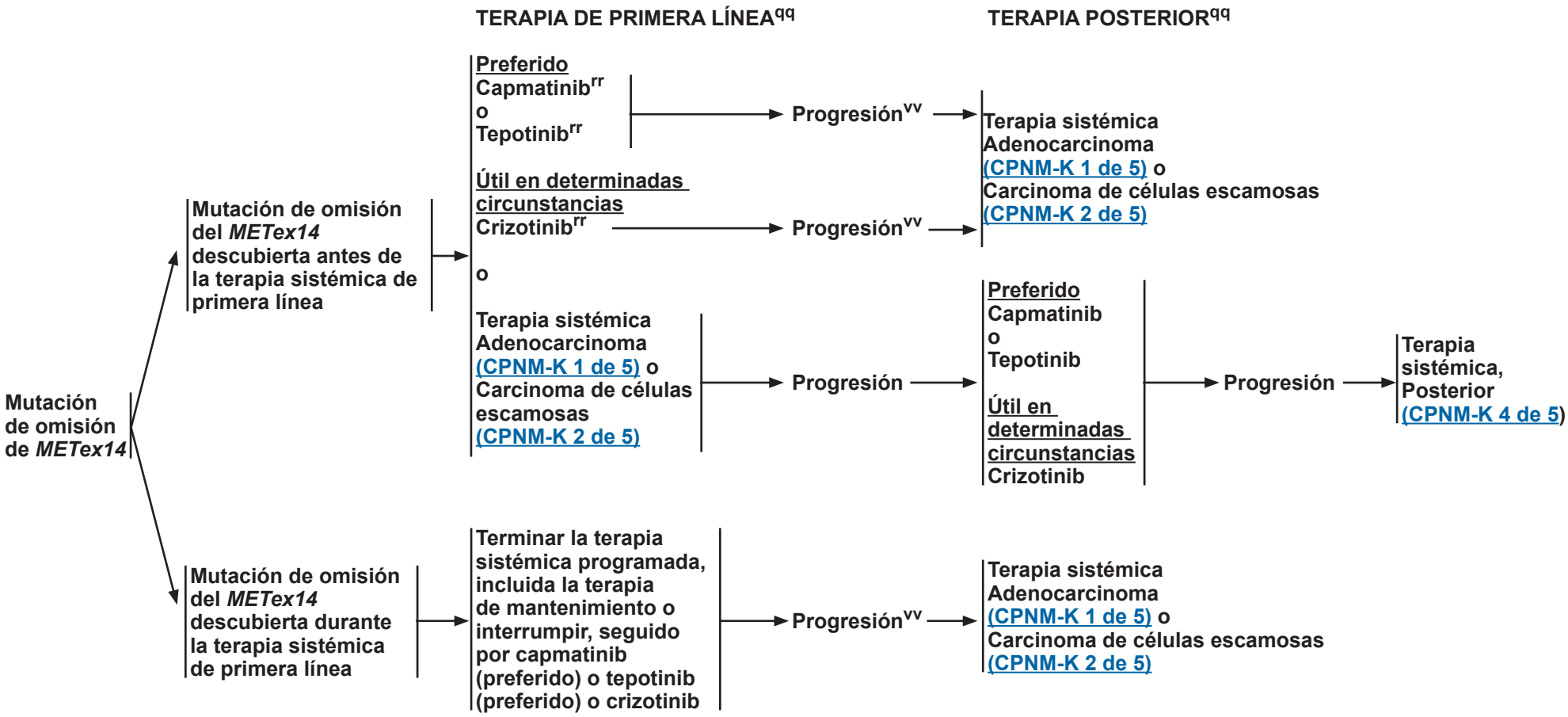


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[rr] Para estado funcional 0-4.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

MUTACIÓN DE OMISIÓN DE *METex14*[nn]

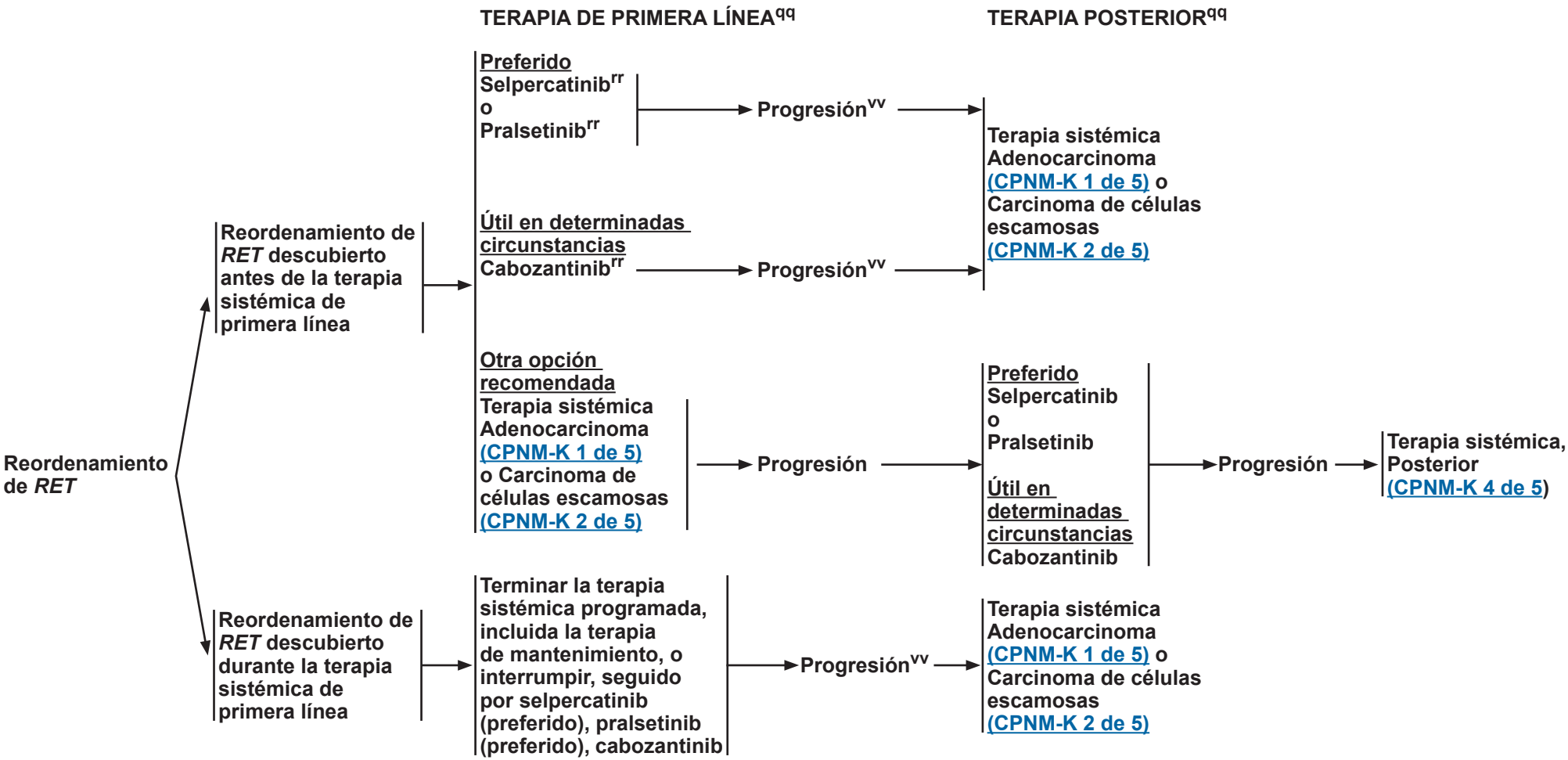


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[rr] Para estado funcional 0-4.
[vv] Tenga en cuenta el fenómeno de reagudización en un subgrupo de pacientes que abandonan los ITK. Si se produce reagudización de la enfermedad, reinicie el ITK.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

REORDENAMIENTOS DE *RET*[nn]

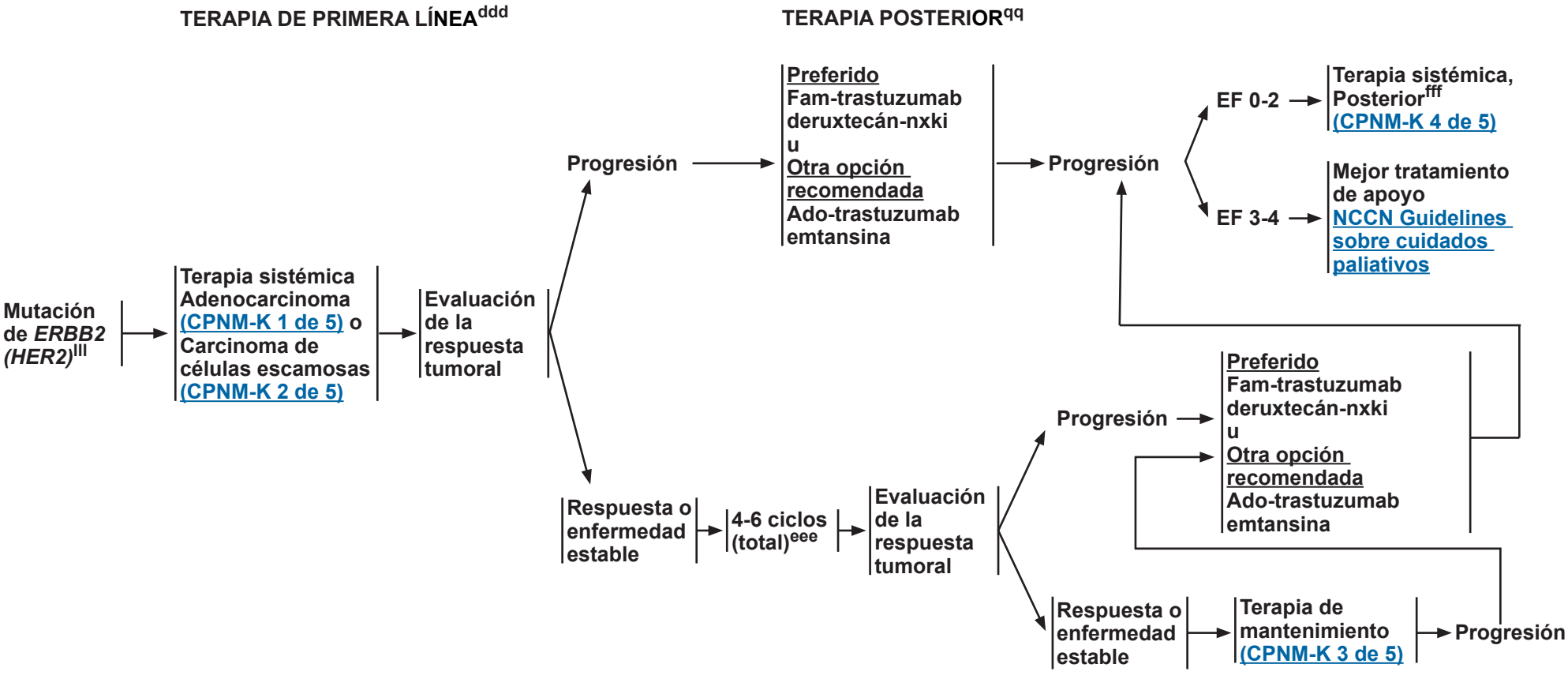


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[rr] Para estado funcional 0-4.
[vv] Tenga en cuenta el fenómeno de reagudización en un subgrupo de pacientes que abandonan los ITK. Si se produce reagudización de la enfermedad, reinicie el ITK.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

MUTACIÓN DE *ERBB2 (HER2)*[nn]



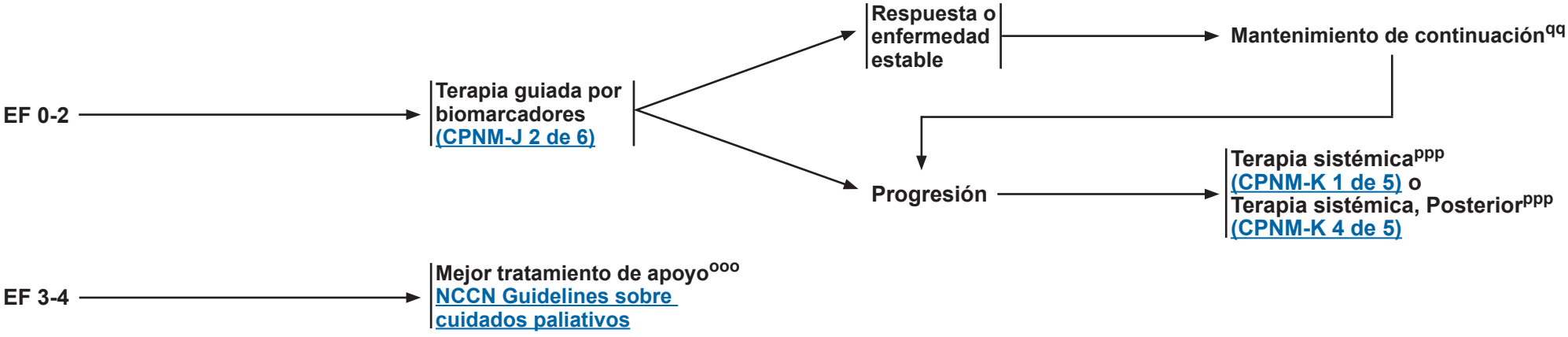
[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[ddd] Monitorización durante la terapia inicial: Evaluación de la respuesta después de 2 ciclos, luego cada 2-4 ciclos con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste o cuando esté clínicamente indicado. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[eee] En general, se administran 4 ciclos de terapia sistémica inicial (esto es, con carboplatino o cisplatino) antes de la terapia de mantenimiento. Sin embargo, si el paciente está tolerando bien el tratamiento, puede valorarse continuar hasta 6 ciclos.
[fff] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[lll] Para las mutaciones oncogénicas o probablemente oncogénicas de *HER2,* consulte las definiciones en oncokb.org.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

EXPRESIÓN POSITIVA DE PD-L1 (≥1 %)[nn,mmm]

TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA[qq,nnn]

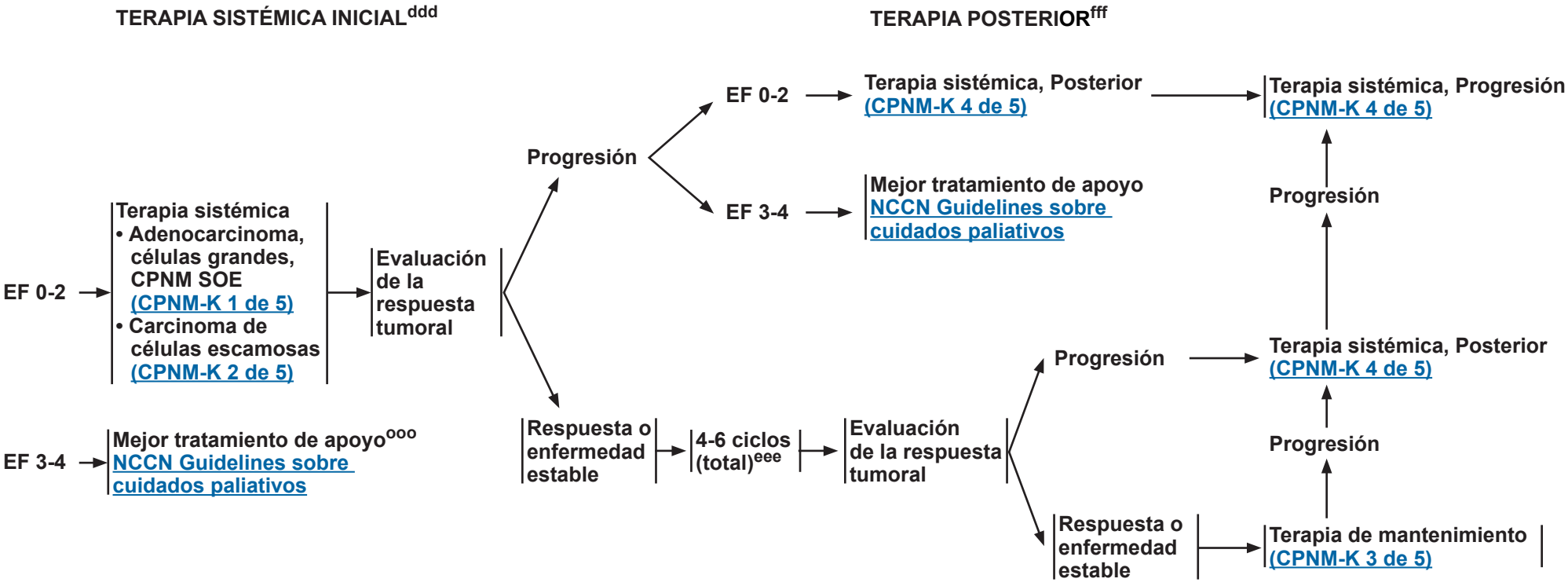


[nn] Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).
[qq] Terapia molecular o guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica (CPNM-J).
[mmm] Las contraindicaciones al tratamiento con inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmunitaria activa o documentada previamente y/o el uso actual de fármacos inmunosupresores o la presencia de algunos impulsores oncogénicos (p. ej. deleciones del exón 19 o L858R de *RFCE*, reordenamientos de *ALK*), se han asociado a un menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1. Si existen contradicciones, consulte CPNM-K 1 de 5 (adenocarcinoma) o CPNM-K 2 de 5 (carcinoma de células escamosas).
[nnn] Para los pacientes que requieren un inicio urgente del tratamiento, pero los resultados de las pruebas moleculares están pendientes, considerar la posibilidad de suspender la inmunoterapia durante un ciclo a menos que se confirme que no hay mutaciones impulsoras presentes.
[ooo] La monoterapia con atezolizumab es una opción de tratamiento para los pacientes con EF 3, independientemente del estado de PD-L1.
[ppp] Si el paciente no ha recibido quimioterapia en doblete con platino, consulte “terapia sistémica”. Si el paciente recibió quimioterapia con platino y anti-PD-1/PD-L1, consulte “terapia posterior”.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PD-L1 <1 %



[ddd] Monitorización durante la terapia inicial: Evaluación de la respuesta después de 2 ciclos, luego cada 2-4 ciclos con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste o cuando esté clínicamente indicado. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.

[eee] En general, se administran 4 ciclos de terapia sistémica inicial (esto es, con carboplatino o cisplatino) antes de la terapia de mantenimiento. Sin embargo, si el paciente está tolerando bien el tratamiento, puede valorarse continuar hasta 6 ciclos.

[fff] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.

[ooo] La monoterapia con atezolizumab es una opción de tratamiento para los pacientes con EF 3, independientemente del estado de PD-L1.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE REVISIÓN PATOLÓGICA

- **Evaluación patológica**
  - **El objetivo de la evaluación patológica del CPNM variará dependiendo de si la muestra 1) está pensada para el diagnóstico inicial en caso de sospecha de CPNM; 2) es una muestra de resección o 3) ha sido obtenida para la evaluación molecular en el contexto de un diagnóstico establecido de CPNM.**
    - **En biopsias pequeñas o muestras de citología pensadas para el diagnóstico inicial, el objetivo principal es a) realizar un diagnóstico exacto utilizando la clasificación de 2021 de la OMS y b) preservar el tejido para estudios moleculares, especialmente si el paciente tiene enfermedad avanzada.**
    - **En las biopsias pequeñas de carcinomas poco diferenciados, deben utilizarse los términos "carcinoma no microcítico (CNM)[1]" o "carcinoma no microcítico sin otra especificación (CNM-SOE)" o menos posible y solo cuando no sea posible un diagnóstico más específico mediante morfología y/o tinciones especiales.**
    - **Son aceptables los siguientes términos: "CNM a favor de adenocarcinoma" y "CNM a favor de carcinoma de células escamosas". "CNM-SOE" debe reservarse solo para los casos en los que la tinción inmunohistoquímica no aporta información o es ambigua (véase la sección sobre *inmunohistoquímica*).**
    - **Es fundamental la conservación de material para pruebas moleculares. Deben realizarse esfuerzos por reducir al mínimo la reorientación de los bloques y el número de tinciones de inmunohistoquímica (IHQ) en los casos que no pueden clasificarse exclusivamente mediante examen histológico (véase la sección sobre *inmunohistoquímica*).**
  - **En las muestras de resección, el objetivo principal es a) clasificar el tipo histológico y b) determinar todos los parámetros de estadificación, tal y como recomienda el American Joint Committee on Cancer (AJCC), incluido el tamaño tumoral, la extensión de la invasión, la adecuación de los márgenes quirúrgicos y la presencia o ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos.**
    - **Debe documentarse el número de estaciones de ganglios linfáticos afectadas, porque tiene importancia pronostica (AJCC 8.ª ed.). La extensión directa del tumor primario a un ganglio linfático adyacente se considera afectación ganglionar.**
    - **Todas las muestras de lobectomía deben disecarse ampliamente en busca de ganglios linfáticos afectados.**
  - **En biopsias pequeñas o muestras de citología, obtenidas para análisis moleculares en el contexto de un diagnóstico establecido después de la progresión con terapias dirigidas, el objetivo principal es a) confirmar el tipo patológico original con el uso mínimo de tejido para IHQ solo si se sospecha la transformación en carcinoma microcítico o una histología diferente y b) conservar material para análisis molecular.**
- **El material fijado en formol e incluido en parafina (FFIP) es adecuado para la mayoría de los análisis moleculares, excepto las biopsias óseas que se hayan tratado previamente con soluciones descalcificadoras ácidas. Los procedimientos de descalcificación sin ácido podrían ser adecuados para pruebas moleculares posteriores. Aunque muchos laboratorios de patología molecular aceptan también actualmente muestras de citopatología, como bloques de células, frotis directos o preparaciones por tacto, a los laboratorios que actualmente no lo hacen se les recomienda encarecidamente que identifiquen estrategias para estudiar en muestras de citopatología que no sean FFIP.**

[1] Los carcinomas no microcíticos (CNM, sin la P de pulmón) que no muestran morfología clara de adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas ni marcadores inmunohistoquímicos SEC clasifican como CNM SOE. En este contexto, se recomienda que los patólogos utilizan el término CNM en lugar de CPNM, porque la falta de expresión de un marcador de neumocito en biopsias pequeñas o citología deja abierta la posibilidad de un carcinoma metastásico y la determinación de un primario de pulmón debe establecerse clínicamente después de descartar otras localizaciones primarias.

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE REVISIÓN PATOLÓGICA

Clasificación del CPNM

- **Los tipos de CPNM son: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células grandes y carcinoma sarcomatoide.**
  - **Carcinoma de células escamosas: Un tumor epitelial primario que muestra queratinización y/o puentes intercelulares o un CNM morfológicamente no diferenciado que expresa marcadores inmunohistoquímicos de diferenciación en células escamosas.**
  - **Adenocarcinoma:**
    - **En lesiones pequeñas (<3 cm), resecadas, es fundamental determinar la extensión de la invasión.**
      - **Adenocarcinoma *in situ* (AIS; antes CBA): Un nódulo pequeño (≤3 cm) localizado con crecimiento lepídico, fundamentalmente no mucinoso, aunque pueden producirse tipos mucinosos. También pueden producirse tumores de AIS sincrónico múltiple.**
      - **Adenocarcinoma mínimamente invasivo (AMI): Un adenocarcinoma pequeño (≤3 cm) solitario con un patrón predominantemente lepídico y ≤5 mm de invasión en su dimensión mayor. El AMI suele ser muy no mucinoso, pero rara vez puede ser mucinoso. El AMI es, por definición, solitario y discreto.**
      - **Adenocarcinoma invasivo: Tumor epitelial maligno con diferenciación glandular, producción de mucina o expresión de marcadores de neumocito. Los tumores muestran un patrón de crecimiento acinar, papilar, micropapilar, lepídico o sólido, con mucina o expresión de marcadores de neumocitos. El componente de adenocarcinoma invasivo debe estar presente en al menos un foco que mida >5 mm en su dimensión mayor.**
      - **Variantes de adenocarcinoma invasivo: Adenocarcinoma mucinoso invasivo, adenocarcinoma coloide, adenocarcinoma fetal y adenocarcinoma entérico.**
      - **Consulte más información en los protocolos del College of American Pathologists.**
  - **Carcinoma adenoescamoso: Un carcinoma que muestra componentes tanto de carcinoma de células escamosas como de adenocarcinoma, y en el que cada componente constituye al menos el 10 % del tumor. El diagnóstico definitivo exige una muestra de resección, aunque puede se puede sugerir de acuerdo con los hallazgos en las biopsias pequeñas, la citología o las biopsias escisionales. La presencia de cualquier componente de adenocarcinoma en una muestra de biopsia que sea, por lo demás, escamosa, debe desencadenar pruebas moleculares.**
  - **Carcinoma de células grandes: CNM indiferenciado que carece de las características citológicas, arquitectónicas e histoquímicas de carcinoma microcítico, adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas. El diagnóstico requiere una muestra completa del tumor resecado con tinciones inmunohistoquímicas que excluyan el adenocarcinoma (factor de transcripción tiroideo-1 [TTF-1], napsina A) y el carcinoma de células escamosas (p40, p63). Este diagnóstico no puede hacerse en muestras de citología u otras que no sean de resección.**
  - **Carcinoma sarcomatoide es un término general que incluye carcinoma pleomórfico, carcinosarcoma y blastoma pulmonar. Por esta razón, es mejor utilizar el término específico para estas entidades siempre que sea posible, en lugar del término general.**
    - **Carcinoma pleomórfico es un CNM poco diferenciado que contiene al menos un 10 % de células en huso y/o gigantes o un carcinoma que consta solo de células en huso o gigantes. El carcinoma de células en huso constante una población casi pura de células en huso epiteliales, mientras que el carcinoma de células gigantes consta casi exclusivamente de células tumorales gigantes.**
    - **El carcinosarcoma es un tumor maligno que consta de una mezcla de CNM y elementos heterólogos que contienen sarcoma (p. ej., rabdomiosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma).**
    - **El blastoma pulmonar es un tumor bifásico que consta de adenocarcinoma fetal (típicamente, de bajo grado) y estroma mesenquimatoso primitivo.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE REVISIÓN PATOLÓGICA

Inmunohistoquímica

- **Se recomienda encarecidamente el uso juicioso de IHQ para conservar tejido para pruebas moleculares, especialmente en muestras pequeñas. Cuando el adenocarcinoma o los carcinomas de células escamosas están o con diferenciados, los criterios morfológicos que permitirían el diagnóstico específico podrían estar poco visibles o ausentes. En este caso, la IHQ o la tinción de mucina podrían ser necesarias para determinar un diagnóstico específico.**
- **En muestras pequeñas, un número limitado de tinciones inmunitarias con un marcador de adenocarcinoma de pulmón (TTF-1, napsina A) y un marcador de carcinoma de células escamosas (p40, p63) debería ser suficiente para la mayoría de los problemas diagnósticos. Prácticamente todos los tumores que carecen de morfología de células escamosas y muestran coexpresión de p63 y TTF-1 se clasifican preferiblemente como adenocarcinoma. Un simple perfil de TTF-1 y p40 podría ser suficiente para clasificar la mayoría de los casos de CNM-SOE.**
- **Deben valorarse las pruebas de la expresión de proteína nuclear en testículos (NUT) mediante IHQ en todos los carcinomas poco diferenciados que carecen de diferenciación glandular o etiología específica, especialmente en pacientes que no fuman o en pacientes que presentan una edad joven, para valorar la posibilidad de un carcinoma pulmonar NUT.**
- **La IHQ debe utilizarse para diferenciar el adenocarcinoma primario de pulmón del carcinoma de células escamosas, el carcinoma de células grandes, el carcinoma metastásico y el mesotelioma pleural primario (especialmente en muestras pleurales).**
- **Adenocarcinoma pulmonar primario:**
  - **En pacientes en los que el origen primario del carcinoma es incierto, se recomienda un panel adecuado de tinciones inmunohistoquímicas para evaluar la posibilidad de un carcinoma metastásico al pulmón.**
  - **TTF-1 es una proteína de transcripción nuclear que contiene un homeodominio, de la familia del gen *NKX2* que se expresa en las células epiteliales del pulmón y la tiroides maduros y embrionarios. Se observa inmunorreactividad a TTF-1 en adenocarcinomas pulmonares primarios en la mayoría (70 %-90 %) de los subtipos de adenocarcinoma no mucinosos. El adenocarcinoma metastásico al pulmón es casi siempre negativo para TTF-1, excepto en los tumores malignos tiroideos metastásicos, en cuyo caso la tiroglobulina y PAX8 son también positivos. Se han observado casos raros de positividad de TTF-1 en tumores de otros órganos (ginecológicos, pancreatobiliares) y podrían depender del clon específico de TTF-1 utilizado, lo que destaca la importancia de la correlación con las características clínicas y radiológicas.**
  - **La napsina A (una proteinasa aspártica expresada en neumocitos normales de tipo II y en túbulos renales proximales y distales) parece expresarse en >80 % de los adenocarcinomas de pulmón y podría ser una ayuda útil al TTF-1.**
  - **El panel de TTF-1 (o, alternativamente, napsina A) y p40 (o, alternativamente, p63) podría ser útil para refinar el diagnóstico de adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas en muestras de biopsia pequeñas clasificadas previamente como CNM-SOE.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE REVISIÓN PATOLÓGICA

Inmunohistoquímica

- **La IHQ debe utilizarse para confirmar la diferenciación neuroendocrina cuando hay pruebas morfológicas de morfología neuroendocrina (p. ej., patrón de cromatina moteado, moldeado nuclear, formación de empalizadas periféricas):**
  - **Se utilizan NCAM (CD56), cromogranina y sinaptofisina e INSM1 se utilizan para identificar los tumores neuroendocrinos en los casos en los que existe la sospecha morfológica de diferenciación neuroendocrina.**
  - **Un panel de marcadores es útil, pero un marcador positivo es suficiente si la tinción no es ambigua en más del 10 % de las células tumorales.**
- **Mesotelioma pleural frente a adenocarcinoma pulmonar**
  - **La distinción entre adenocarcinoma pulmonar y mesotelioma pleural (tipo epitelioide) puede hacerse mediante la correlación de la histología con la impresión clínica, los estudios de imagen y un panel de inmunomarcadores.**
  - **Las inmunotinciones sensibles y específicas para el mesotelioma pleural incluyen WT-1, calretinina, CK5/6 y D2-40 (habitualmente negativo en el adenocarcinoma).**
  - **Las inmunotinciones sensibles y específicas para el adenocarcinoma incluyen pCEA, Claudina-4, TTF-1 y napsina A (negativas en el mesotelioma pleural). Otros marcadores potencialmente útiles que pueden valorarse incluyen B72.3, Ber-EP4, MOC-31 y CD15, pero generalmente no tiene la sensibilidad y la especificidad de los marcadores anteriores.**
  - **Una pancitoqueratina como AE1/AE3 también es útil, puesto que en un resultado negativo sugiere la posibilidad de otros tumores.**
  - **Otros marcadores pueden ser útiles en el diagnóstico diferencial entre mesotelioma pleural y carcinoma metastásico y también ayudarán a determinar el origen tumoral. Algunos ejemplos son marcadores para adenocarcinoma de pulmón (TTF-1 y napsina A), carcinoma de mama (REα, RP, GCDFP-15, mamaglobina, GATA-3), carcinoma de células renales (PAX8), carcinoma seroso papilar (PAX8, PAX2, ER), los adenocarcinomas del tubo digestivo (CDX2) y cáncer de próstata (NKX3.1). Además, p40 (o p63) es útil para distinguir los mesoteliomas pleurales epitelioides con morfología pseudoescamosa de los carcinomas de células escamosas.**

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Evaluación

- **La determinación de la resecabilidad, la estadificación quirúrgica y la *resección pulmonar las deben realizar cirujanos torácicos que realicen cirugía del cáncer de pulmón como una parte prominente de su práctica*.**
- **La TC y el estudio FDG-TEP/TC utilizados para la estadificación deben haber tenido lugar dentro del plazo de 60 días antes de continuar con la evaluación quirúrgica.**
- **Para la enfermedad médicamente operable, la resección es la modalidad de tratamiento local preferida (otras modalidades incluyen SABR, ablación térmica como la ablación con radiofrecuencia y la crioterapia). La consulta de oncología quirúrgica torácica debe ser parte de la evaluación de cualquier paciente en el que se esté valorando terapia local curativa. En casos en los que se valore SABR para pacientes de alto riesgo o limítrofes en cuanto a operabilidad, se recomienda una evaluación multidisciplinaria que incluya a un oncólogo radioterápico.**
- **El plan global de tratamiento, así como los estudios de imagen necesarios deben determinarse antes de que se inicie cualquier tratamiento no urgente.**
- **Los cirujanos torácicos deben participar de forma activa en las discusiones y reuniones multidisciplinarias acerca de los pacientes con cáncer de pulmón (p. ej., clínica multidisciplinaria y/o comité tumoral).**
- **Los pacientes que fumen activamente deben recibir consejo y apoyo para abandonar el tabaco (NCCN Guidelines para el abandono del tabaquismo). Aunque los pacientes que fuman activamente tienen una incidencia ligeramente aumentada de complicaciones pulmonares posoperatorias, no deben considerarse un riesgo prohibitivo para la cirugía. Los cirujanos no deben negar la cirugía a pacientes exclusivamente por su hábito tabáquico, porque la cirugía constituye el tratamiento predominante para pacientes con cáncer de pulmón en estadio precoz.**

Resección (CPNM-B 2 de 6)

Evaluación de los márgenes y los ganglios (CPNM-B 3 de 6)

Papel de la cirugía en pacientes con CPNM en estadio N2 (CPNM-B 3 de 6 a CPNM-B 5 de 6)

[a] Se define periférico como el tercio exterior del parénquima pulmonar.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Resección

- Se prefiere la resección pulmonar anatómica en la mayoría de los pacientes con CPNM.
- Resección sublobular: la segmentectomía y la resección en cuña se deben considerar seriamente para los tumores periféricos T1ab, N0.[1]
- La resección sublobular debería alcanzar márgenes de resección del parénquima ≥2 cm o ≥ al tamaño del nódulo.
- La resección su globular debería obtener también muestras de las estaciones adecuadas de ganglios linfáticos N1 y N2 a menos que no sea técnicamente factible sin aumentar sustancialmente el riesgo quirúrgico.
- La segmentectomía (preferida) o la resección en cuña es adecuada en pacientes seleccionados con escasa reserva pulmonar u otra comorbilidad importante que contraindique la lobectomía.
- Debe valorarse seriamente la cirugía mínimamente invasiva (VATS o estrategias con ayuda de robot) en pacientes sin contraindicaciones anatómicas o quirúrgicas, siempre que no haya compromiso de los principios oncológicos y de disección estándar de la cirugía torácica. Solo deben iniciar la cirugía robótica los cirujanos que han completado y conservan el dominio de la técnica.
- En centros de alto volumen con experiencia significativa en VATS, la lobectomía con VATS en pacientes seleccionados conduce a una mejora de los resultados iniciales (esto es, disminución del dolor, reducción de la duración de la estancia hospitalaria, vuelta más rápida a la función, menos complicaciones) sin compromiso de los resultados en el cáncer.
- Los estudios sobre resección pulmonar asistida por robot demuestran que no es inferior a los abordajes VATS tradicionales cuando los realizan cirujanos expertos en cirugía robótica.[2,3]
- Se prefiere la resección anatómica conservadora de pulmón (lobectomía en manguito) respecto a la neumonectomía, si es anatómicamente adecuado y si puede alcanzarse una resección con márgenes negativos.
- Los tumores T3 (invasión) y T4, con extensión local, exigen la resección en bloque de la estructura afectada con márgenes negativos. Si un cirujano o un centro no están seguros sobre una posible resección completa, valore a obtener una opinión quirúrgica adicional de un centro especializado de alto volumen.

Evaluación (CPNM-B 1 de 6)

Evaluación de los márgenes y los ganglios (CPNM-B 3 de 6)

Papel de la cirugía en pacientes con CPNM en estadio N2 (CPNM-B 3 de 6 a CPNM-B 5 de 6)

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Evaluación de los márgenes y los ganglios

- La correlación quirúrgica-patológica es fundamental para evaluar márgenes próximos o positivos aparentes, porque podrían no representar verdaderos márgenes o podrían no representar verdaderamente áreas de riesgo de recidiva local (p. ej., superficie medial del bronquio principal o el bronco intermedio cuando se ha realizado una disección separada de los ganglios linfáticos subcarinianos; margen pleural adyacente a la aorta cuando no hay fijación a la aorta).
- La resección y la cartografía de los ganglios N1 y N2 debería ser un componente habitual de las resecciones del cáncer de pulmón, con un mínimo de una estación N1 y tres estaciones N2 muestreadas o disección completa de los ganglios linfáticos.
- Está indicada la disección formal de los ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales en pacientes sometidos a resección por enfermedad en estadio N2.
- La resección completa exige márgenes de resección libres, disección o muestreo sistemáticos de los ganglios y que el ganglio mediastínico más alto sea negativo para tumor. La resección se define como incompleta siempre que haya afectación de los márgenes de resección, haya ganglios linfáticos positivos no extirpados o haya derrames pleurales o pericárdicos positivos. Una resección completa se conoce como R0, una resección microscópicamente positiva como R1 y tumor residual macroscópico como R2.
- Los pacientes con estadio clínico IB o superior o factores de alto riesgo deben ser remitidos a Oncología médica para su evaluación.
- Debe valorarse remitir a un oncólogo radioterápico en caso de enfermedad N2.

Papel de la cirugía en pacientes con CPNM en estadio N2

El papel de la cirugía en los pacientes con enfermedad N2 documentada patológicamente sigue siendo controvertido.[4] En dos ensayos aleatorizados se evaluó el papel de la cirugía en esta población, pero ninguno mostró un beneficio en supervivencia global con el uso de cirugía.[5,6] Sin embargo, esta población es heterogénea y el panel considera que estos ensayos no evaluaron de forma suficiente los matices presentes en la heterogeneidad de la enfermedad N2 y el probable beneficio oncológico de la cirugía en situaciones clínicas específicas.

- La presencia o ausencia de enfermedad N2 debe determinarse de forma vigorosa mediante estadificación radiológica e invasiva antes del inicio del tratamiento, porque la presencia de enfermedad ganglionar mediastínica tiene un impacto profundo en el pronóstico y en las decisiones de tratamiento. (CPNM-1, CPNM-2 y CPNM-6)
- Los pacientes con ganglios N2 positivos ocultos descubiertos en el momento de la resección pulmonar deben continuar con la resección programada junto con la disección formal de los ganglios linfáticos mediastínicos. Si se aprecia enfermedad N2 en pacientes sometidos a VATS, el cirujano puede valorar la detención del procedimiento para que pueda administrarse tratamiento de inducción antes de la cirugía; sin embargo, también es una opción continuar el procedimiento.
- La determinación del papel de la cirugía en un paciente con ganglios linfáticos N2 positivos debe realizarse antes del inicio de cualquier tratamiento por parte de un equipo multidisciplinario, que incluya un cirujano torácico que tenga una parte importante de su práctica dedicada a la oncología torácica.[7]
- La presencia de ganglios linfáticos N2 positivos aumenta sustancialmente la probabilidad de ganglios linfáticos N3 positivos. La evaluación patológica del mediastino debe incluir la evaluación de la estación subcariniana y los ganglios linfáticos contralaterales. La ECOEB ± ECOE son técnicas adicionales para la estadificación mediastínica patológica mínimamente invasiva que son complementarios a la mediastinoscopia. Incluso cuando se emplean estas modalidades, es importante tener una evaluación adecuada del número de estaciones afectadas y la biopsia y documentación de ausencia de afectación de los ganglios linfáticos contralaterales antes de la decisión de tratamiento final.

Papel de la cirugía en pacientes con CPNM en estadio N2 continúa en CPNM-B 4 de 6 a CPNM-B 5 de 6

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Papel de la cirugía en pacientes con CPNM en estadio N2

- La repetición de la mediastinoscopia, aunque es posible, es técnicamente difícil y tiene menor exactitud en comparación con la mediastinoscopia primaria. Una posible estrategia es realizar ECOEB (± ECOE) en la evaluación pretratamiento inicial y reservar la mediastinoscopia para la reestadificación ganglionar después de terapia neoadyuvante.[8]
- Los pacientes con un único ganglio linfático menor de 3 cm pueden valorarse para un planteamiento multimodalidad que incluya la resección quirúrgica.[4,9,10]
- Es difícil interpretar la reestadificación después del tratamiento de inducción, pero deben realizarse TC ± estudio FDG-TEP/TC para descartar progresión de la enfermedad o desarrollo en el intervalo de enfermedad metastásica.
- Los pacientes con mediastino negativo después de terapia neoadyuvante tienen mejor pronóstico.[10,11]
- Se utiliza la quimiorradioterapia neoadyuvante en un tercio de las instituciones miembro de NCCN, mientras que se utiliza quimioterapia neoadyuvante en los dos tercios restantes. La supervivencia global parece similar siempre que la RT se administre posoperatoriamente, si no se administró preoperatoriamente.[8,12] La quimiorradioterapia neoadyuvante se asocia a mayores tasas de respuesta completa patológica y ganglios linfáticos mediastínicos negativos.[13] Sin embargo, esto se alcanza a expensas de mayores tasas de toxicidad aguda y aumento del coste.
- Cuando se utiliza quimiorradioterapia neoadyuvante a dosis menores que las utilizadas para terapia definitiva estándar, debe hacerse lo posible por reducir al mínimo cualquier posible interrupción de la radioterapia para la evaluación quirúrgica. Las interrupciones del tratamiento durante más de 1 semana se consideran inaceptables.
- Cuando no se disponga de evaluación quirúrgica puntual, no debe utilizarse la estrategia de quimiorradioterapia neoadyuvante. Otra opción en casos individuales y con el acuerdo del cirujano torácico es terminar la quimiorradioterapia definitiva antes de la reevaluación y la consideración de la cirugía.[14,15] Si un cirujano o un centro no están seguros sobre la factibilidad o la seguridad de la resección después de dosis definitivas de radiación, valore obtener otra opinión quirúrgica de un centro especializado de alto volumen de casos. Estas operaciones pueden beneficiarse también de consideraciones adicionales de cobertura con colgajos de partes blandas en el campo de irradiación en el momento de la resección.
- Los datos de un gran ensayo multiinstitucional indican que la neumonectomía después de quimiorradioterapia neoadyuvante tiene una morbilidad y una mortalidad inaceptables.[5] Sin embargo, no está claro si esto ocurre también con la quimioterapia neoadyuvante por sí sola. Además, muchos grupos no están de acuerdo con el hallazgo del grupo cooperativo y hay experiencias de instituciones únicas que demuestran la seguridad de la neumonectomía después del tratamiento de inducción.[16-19] Además, no hay pruebas de que la adición de RT a las pautas de inducción en pacientes con enfermedad en estadio IIIA (N2) operable mejore los resultados en comparación con la quimioterapia de inducción.[20]

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Papel de la cirugía en pacientes con CPNM en estadio N2

Se envió un cuestionario a las instituciones miembro de NCCN en 2021 con respecto a su estrategia en pacientes con enfermedad N2. Sus respuestas indican los patrones de práctica al abordar este difícil problema clínico.

- **Todas las instituciones miembro de NCCN tratan a los pacientes N2 seleccionados con tratamiento multimodal que incluye la cirugía.**
- **La mayoría de las instituciones miembro de NCCN prefieren ECOEB para la estadificación mediastínica inicial y reservan la mediastinoscopia para una posible reestadificación.**
- **La mayoría de las instituciones miembro de NCCN no reestadifican por patología los ganglios linfáticos mediastínicos después del tratamiento de inducción y antes de la cirugía.**
- **Todas las instituciones miembro de NCCN valoran la cirugía para la enfermedad N2 sin gran masa tumoral de una sola estación.**
- **Aproximadamente la mitad de las instituciones valora la cirugía para la enfermedad con gran masa tumoral de una sola estación, 39 % para la enfermedad sin gran masa tumoral en múltiples estaciones y 21 % para la enfermedad con gran masa tumoral en múltiples estaciones.**
- **Dos tercios de las instituciones miembro de NCCN prefieren quimioterapia de inducción; un tercio prefiere la quimiorradioterapia.**
- **La mayoría requiere como mínimo enfermedad estable después del tratamiento de inducción, pero no requieren respuesta radiológica o patológica antes de la cirugía.**
- **Aproximadamente la mitad valoraría la neumonectomía después de la quimioterapia de inducción, pero menos de un cuarto consideraría la neumonectomía después de la quimiorradioterapia.**
- **Unos tres cuartos administrarían RT adyuvante para enfermedad N2 residual, pero solo un cuarto aproximadamente administraría RT para respuesta patológica N2 completa.**

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Papel de la cirugía en pacientes con CPNM en estadio N2 – Referencias

[1] Altorki N, Wang X, Kozono D, et al. Lobar or sublobar resection for peripheral stage IA non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2023;388:489-498.
[2] Lampridis S, Maraschi A, Le Reun C, et al. Robotic versus video-assisted thoracic surgery for lung cancer: short-term outcomes of a propensity matched analysis. Cancer (Basel) 2023;15:2391.
[3] Ma J, Li X, Zhao S, et al. Robot-assisted thoracic surgery versus video-assisted thoracic surgery for lung lobectomy or segmentectomy in patients with non-small cell lung cancer: a meta-analysis. BMC Cancer 2021;21:498.
[4] Martins RG, D'Amico TA, Loo BW Jr, et al. The management of patients with stage IIIA non-small cell lung cancer with N2 mediastinal node involvement. J Natl Compr Canc Netw 2012;10:599-613.
[5] Albain K, Swann RS, Rusch VW, et al. Radiotherapy plus chemotherapy with or without surgical resection for stage III non-small-cell lung cancer: a phase III randomized controlled trial. Lancet 2009;374:379-386.
[6] van Meerbeeck JP, Kramer GW, Van Schil PE, et al. Randomized controlled trial of resection versus radiotherapy after induction chemotherapy in stage IIIA-N2 non-small-cell lung cancer. J Natl Cancer Inst 2007;99:442-450.
[7] Farjah F, Flum DR, Varghese TK Jr, et al. Surgeon specialty and long-term survival after pulmonary resection for lung cancer. Ann Thorac Surg 2009;87:995-1006.
[8] Thomas M, Rübe C, Hoffknecht P, et al. Effect of preoperative chemoradiation in addition to preoperative chemotherapy: a randomised trial in stage III non-small-cell lung cancer. Lancet Oncol 2008;9:636-648.
[9] Andre F, Grunenwald D, Pignon J, et al. Survival of patients with resected N2 non-small-cell lung Cancer: Evidence for a subclassification and implications. J Clin Oncol 2000;18:2981-2989.
[10] Decaluwé H, De Leyn P, Vansteenkiste J, et al. Surgical multimodality treatment for baseline resectable stage IIIA-N2 non-small cell lung cancer. Degree of mediastinal lymph node involvement and impact on survival. Eur J Cardiothorac Surg 2009;36:433-439.
[11] Bueno R, Richards WG, Swanson SJ, et al. Nodal stage after induction therapy for stage IIIA lung cancer determines patient survival. Ann Thorac Surg 2000;70:1826-1831.
[12] Higgins K, Chino JP, Marks LB, et al. Preoperative chemotherapy versus preoperative chemoradiotherapy for stage III (N2) non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;75:1462-1467.
[13] de Cabanyes Candela S, Detterbeck FC. A systematic review of restaging after induction therapy for stage IIIa lung cancer: prediction of pathologic stage. J Thorac Oncol 2010;5:389-398.
[14] Bauman JE, Mulligan MS, Martins RG, et al. Salvage lung resection after definitive radiation (>59 Gy) for non-small cell lung cancer: surgical and oncologic outcomes. Ann Thorac Surg 2008;86:1632-1638.
[15] Sonett JR, Suntharalingam M, Edelman MJ, et al. Pulmonary resection after curative intent radiotherapy (>59 Gy) and concurrent chemotherapy in non-small-cell lung cancer. Ann Thorac Surg 2004;78:1200-1205.
[16] Evans NR 3rd, Li S, Wright CD, et al. The impact of induction therapy on morbidity and operative mortality after resection of primary lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:991-996.
[17] Gaissert HA, Keum DY, Wright CD, et al. POINT: Operative risk of pneumonectomy—Influence of preoperative induction therapy. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138:289-294.
[18] Mansour Z, Kochetkova EA, Ducrocq X, et al. Induction chemotherapy does not increase the operative risk of pneumonectomy! Eur J Cardiothorac Surg 2007;31:181-185.
[19] Weder W, Collaud S, Eberhardt WE, et al. Pneumonectomy is a valuable treatment option after neoadjuvant therapy for stage III non-small-cell lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:1424-1430.
[20] Shah AA, Berry MF, Tzao C, et al. Induction chemoradiotherapy is not superior to induction chemotherapy alone in stage IIIA lung cancer: a systematic review and meta-analysis. Ann Thorac Surg 2012;93:1807-1812.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE RADIOTERAPIA

I. Principios generales (Tabla 1. Abreviaturas utilizadas con frecuencia en radioterapia)

- La determinación de la idoneidad de la radioterapia (RT) la debe realizar un oncólogo radioterápico que realice RT del cáncer de pulmón como una parte prominente de su práctica.
- La RT tiene un papel potencial en todos los estadios del CPNM, ya sea como terapia definitiva/consolidativa o paliativa. Debe hacerse llegar la aportación de la oncología radioterápica como parte de una evaluación o discusión multidisciplinaria a todos los pacientes con CPNM en estadio III, con enfermedad en estadio precoz que sean médicamente inoperables, que rechacen la cirugía o que sean candidatos quirúrgicos de alto riesgo y con enfermedad en estadio IV que pueda beneficiarse de terapia local.
- Los objetivos críticos de la RT moderna son aumentar al máximo el control tumoral y reducir al mínimo la toxicidad del tratamiento. Un estándar tecnológico mínimo es la 3D-CRT con planificación en TC.[1]
- Son adecuadas tecnologías más avanzadas cuando es necesario para administrar la RT curativa de forma segura. Estas tecnologías incluyen (entre otras) 4D-TC y/o estudio FDG-TEP/TC o simulación con RM, IMRT/VMAT, IGRT, gestión del movimiento y terapia con protones (https://www.astro.org/Daily-Practice/Reimbursement/Model-Policies/Model-Policies). Comparaciones no aleatorizadas del uso de tecnologías avanzadas demuestran reducción de la toxicidad y mejora de la supervivencia respecto a las tecnologías más antiguas.[2-4] En un ensayo prospectivo de quimioterapia/RT definitiva/consolidativa en pacientes con CPNM en estadio III (RTOG 0617), la IMRT se asoció a una disminución de casi el 60 % (del 7,9 % al 3,5 %) de la neumonía por radiación de alto grado, así como resultados similares en supervivencia y control tumoral a pesar de una mayor proporción de pacientes con estadio IIIB y mayores volúmenes de tratamiento en comparación con la 3D-CRT;[5] por tanto, se prefiere la IMRT respecto a la 3D-CRT en este contexto. En estudios retrospectivos, también se ha demostrado que la terapia de protones de intensidad modulada (IMPT) reduce las toxicidades en comparación con la terapia de protones de dispersión pasiva basada en 3D en el CPNM en estadio III.[3]
- La RT altamente conformada, como la IMRT o la terapia de protones, debe utilizarse en el contexto de una RT previa, potencialmente con hiperfraccionamiento, para reducir el riesgo de toxicidad.
- Los centros que utilizan tecnologías avanzadas deben implementar y documentar medidas de control de calidad específicas de cada modalidad. Lo ideal es tener credenciales externas tanto de la planificación como de la administración de tratamiento, tal y como se exigen para la participación en ensayos clínicos de la RTOG que emplean tecnologías avanzadas. Algunas referencias útiles son los Parámetros de práctica y las Normas técnicas del ACR (https://www.acr.org/~/media/ACR/Documents/PGTS/toc.pdf).
- La interacción de inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) fuertes con RT con dosis intensiva previa o posterior (SABR o fraccionamiento acelerado de dosis definitivo) que afectan el árbol bronquial proximal, los vasos hiliares o el esófago pueden causar toxicidad grave. Es importante coordinar cuidadosamente la oncología radioterápica y médica en la estrategia terapéutica, inclusive la elección y secuenciación de agentes sistémicos con inhibidores de VEGF fuertes y la dosis y el fraccionamiento de la radiación, especialmente para pacientes con enfermedad metastásica.

II. Simulación, planificación y administración de la radioterapia

- La simulación debe realizarse utilizando TC obtenidas en la posición de tratamiento de RT con dispositivos de inmovilización adecuados. Se recomienda contraste IV, con o sin contraste oral, para definir mejor el blanco/los órganos siempre que sea posible, en pacientes con tumores centrales o enfermedad ganglionar. Como el contraste IV puede afectar a los cálculos de corrección de heterogeneidad de los tejidos, el enmascaramiento de la densidad o el uso de un estudio previo al contraste puede ser necesario cuando hay un realce intenso.

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE RADIOTERAPIA

II. Simulación, planificación y administración de la radioterapia (continuación)

- El estudio FDG-TEP/TC mejora significativamente la exactitud del blanco,[6] especialmente en pacientes con atelectasia significativa y cuando está contraindicado el contraste IV en la TC. En un ensayo aleatorizado de planificación de RT con FDG-TEP/TC frente a TC sola, se demostró mejora del descarte de RT radical inútil, disminución de las recidivas y una tendencia hacia mejora de la supervivencia global con planificación de RT mediante FDG-TEP/TC.[7] Dado el potencial de progresión rápida del CPNM,[8,9] el estudio FDG-TEP/TC debe obtenerse preferiblemente en el plazo de 4 semanas antes del tratamiento. Lo ideal es obtener el estudio FDG-TEP/TC en la posición de tratamiento.
- Deben evaluarse el movimiento del tumor y los órganos, especialmente debido a la respiración o tenerse en cuenta en la simulación. Las opciones incluyen fluoroscopia, TC con inhalación/exhalación o lenta o, idealmente 4D-TC.
- La energía del haz de fotones debe individualizarse de acuerdo con la localización anatómica de los tumores y los recorridos del haz. En general, se recomiendan energías de fotones entre 4 y 10 MV para los haces que pasan a través de tejido pulmonar de baja densidad antes de entrar en el tumor. Cuando no hay hueco antes de que el haz entre en el tumor (como ocurre con algunos tumores mediastínicos grandes o tumores pegados a la pared torácica), las energías más altas podrían mejorar la distribución de la dosis, especialmente cuando se utiliza un número más pequeño de ángulos de haces fijos.
- Se recomienda la corrección por heterogeneidad tisular y algoritmos exactos de cálculo de la dosis que tengan en cuenta los efectos de acumulación y dispersión lateral de electrones en los tejidos de densidad heterogénea. No se recomienda la corrección por heterogeneidad con algoritmos de haz en lápiz simple.[10]
- El movimiento respiratorio debe controlarse cuando sea excesivo. Esto incluye (entre otras cosas) respiración superficial forzada con compresión abdominal, sincronización del haz del acelerador con el ciclo respiratorio, seguimiento dinámico del tumor, control activo de la respiración (ABC) o técnicas de coaching/biorretroalimentación. Si el movimiento es mínimo o si el ITV es pequeño, es adecuado establecer un blanco que abarque el movimiento. Un recurso útil para la implementación de gestión del movimiento respiratorio es el informe del AAPM Task Group 76.[11]
- Se recomienda la IGRT (incluida, entre otras, la obtención de pruebas de imagen en pares de planos ortogonales y/o las pruebas de imagen volumétricas [como CBCT o CT en carriles o RM]) cuando se utiliza SABR, 3D-CRT/IMRT y terapia con protones con gradientes de dosis bruscos alrededor del blanco, cuando los órganos de riesgo están en proximidad estrecha con regiones de dosis altas y cuando se utilizan técnicas complejas de gestión del movimiento.

III. Volúmenes objetivo, dosis de prescripción y limitaciones de dosis a tejidos normales (Véanse las Tablas 2-5 en CPNM-C 7 de 10 y CPNM-C 8 de 10)

- Los informes 62 y 83 de la ICRU detallan las definiciones actuales de los volúmenes blanco para 3D-RT e IMRT. El GTV comprende la extensión conocida de la enfermedad (primaria y ganglionar) en pruebas de imagen y evaluaciones patológicas, el CTV incluyen las regiones de presunta extensión o diseminación microscópica y el PTV comprende el ITV (que incluye el margen para el movimiento del blanco) más un margen de colocación para la variabilidad en el posicionamiento y mecánica. https://www.nrgoncology.org/ciro-lung
- El margen del PTV puede disminuirse mediante inmovilización, gestión del movimiento y técnicas de IGRT.
- La delimitación coherente de las estructuras normal es fundamental para evaluar los planes en cuanto a su seguridad. El Atlas de delimitación del pulmón del consenso del RTOG es un recurso útil. https://www.nrgoncology.org/ciro-lung
- Las dosis de prescripción utilizadas con frecuencia y las limitaciones de dosis en tejidos normales se resumen en las Tablas 2 a 5. Están basadas en la experiencia publicada, ensayos que están en marcha, modelización y juicio empírico.[12,13] Algunas referencias útiles son las revisiones recientes de las respuestas a la dosis en órganos normales del proyecto QUANTEC.[14-18] Como el riesgo de toxicidad en órganos normales aumenta con la dosis, las dosis a los órganos normales deben mantenerse lo más bajas que sea razonablemente alcanzable en lugar de simplemente cumplir las limitaciones nominales. Esto se ve generalmente facilitado por técnicas más avanzadas para conseguir mejor conformidad de la dosis.

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE RADIOTERAPIA

IV. Información general de tratamiento

CPNM en estadio precoz (Estadio I, Estadio IIA seleccionado con ganglios negativos)

- **SABR (también conocida como SBRT)[19] ha alcanzado buenas tasas de control tumoral primario y supervivencia global que son mayores que con la radioterapia fraccionada convencionalmente. Aunque no se ha demostrado que la SABR sea equivalente a la lobectomía, algunas series prospectivas han demostrado supervivencia global y supervivencia específica del cáncer similares con una toxicidad aguda reducida.[20-31]**
- **SABR es también una opción adecuada en pacientes con alto riesgo quirúrgico (capaces de tolerar una resección sublobular pero no lobectomía [p. ej., edad ≥75 años, mala función pulmonar o cardíaca]).**
- **La radioterapia convencional altamente conformada hipofraccionada más modestamente o fraccionada convencionalmente con intensificación de dosis (preferiblemente IMRT con IGRT) son alternativas menos preferidas y pueden considerarse si no es factible la remisión a SABR.[32-34]**
- **En pacientes tratados con cirugía, no se recomienda la radioterapia posoperatoria (PORT) a menos que haya márgenes positivos o aumento de la estadificación a N2 (véase *CPNM localmente avanzado* en esta sección para pacientes con aumento de la estadificación a N2).**
- **Seguimiento estrecho y tratamiento para recidiva local y/o locorregional aislada después de SABR han demostrado mejorar la supervivencia global en un estudio retrospectivo grande.[35]**

SABR en el CPNM en estadio precoz con ganglios negativos

- **La intensidad de dosis elevadas y la conformidad de la SABR exigen la reducción al mínimo del PTV.**
- **Pauta de dosis**
  - **En la SABR, pautas intensivas de DBE ≥100 Gy se asocian a un control local y una supervivencia significativamente mejores que las pautas menos intensivas.[36,37] En Estados Unidos, solo las pautas de ≤5 fracciones cumplen la definición del código de facturación arbitrario de SBRT, pero también son adecuadas las pautas ligeramente más prolongadas.[36,38] En los tumores de localización central (definidos de forma variable como dentro de 2 cm respecto al árbol bronquial proximal y/o que tocan la pleura mediastínica) e incluso los tumores ultracentrales (definidos como aquellos que tocan el árbol bronquial proximal o, en algunas definiciones, también con otras estructuras mediastínicas críticas), las pautas de SABR adaptadas al riesgo con 4 a 10 fracciones parecen ser eficaces y seguras,[39-42] mientras que 54 a 60 Gy en 3 fracciones no son seguros y deben evitarse.[43] Sin embargo, debe prestarse atención especial a los tumores que tocan el árbol bronquial y el esófago para evitar una toxicidad grave. El ensayo RTOG 0813 evaluó la toxicidad de pautas de 5 fracciones y no encontró toxicidades de alto grado a 50 Gy en 5 fracciones.[44]**
- **SABR se suele utilizar en tumores de hasta 5 cm de tamaño, aunque tumores aislados seleccionados más grandes pueden tratarse de forma segura si se respetan las limitaciones a tejidos normales.[44,45]**
- **Las dosis de prescripción describen de forma incompleta las dosis administradas realmente, que también dependen fuertemente de cómo se prescribe la dosis (al isocentro frente a un volumen de isodosis que cubre una proporción del PTV), el grado de heterogeneidad de la dosis, si se utilizan correcciones por heterogeneidad de la densidad tisular y el tipo de algoritmo de cálculo de la dosis.[10,46,47] Todos ellos deben valorarse al interpretar o imitar pautas de estudios previos.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE RADIOTERAPIA

CPNM localmente avanzado (Estadio II-III)

- Se recomienda quimioterapia/RT concurrente en pacientes con CPNM en estadio II (ganglios positivos) y estadio III inoperables.[48-51]
- Deben evitarse las interrupciones y reducciones de la dosis de RT por toxicidades agudas controlables empleando cuidados de apoyo.
- La quimioterapia/RT secuencial o RT sola es adecuada en pacientes débiles que son incapaces de tolerar el tratamiento concurrente.[52,53] Las pautas de RT acelerada podrían ser beneficiosas, especialmente si no se toleraría la quimioterapia concurrente (esto es, en un planteamiento secuencial o solo con RT).[54,55]
- La terapia sistémica preoperatoria y la RT posoperatoria son una opción para pacientes con CPNM enfermedad en estadio N2 resecable (con enfermedad N2 mínima que se pueden tratar con lobectomía).[56,57]
- La quimioterapia/RT concurrente preoperatoria es una opción alternativa en pacientes con CPNM en estadio N2 resecable y se recomienda para los tumores del surco superior operables.[58,59] La RT debe planificarse inicialmente de manera que continúe hasta una dosis definitiva sin interrupción si el paciente no pasa a cirugía como estaba previsto inicialmente.
- El momento óptimo de la RT en la terapia trimodalidad (preoperatoria con la quimioterapia o posoperatoria) no está establecido y es discutido.[60,61]
- La determinación de la resecabilidad en la terapia de modalidad triple debe realizarse antes del inicio del tratamiento. La consulta multidisciplinaria desde el principio es especialmente importante cuando se valora el tratamiento quirúrgico de pacientes con CPNM en estadio III.
- En pacientes con estadio clínico I/II aumentado quirúrgicamente a N2 con enfermedad completamente resecada, dos estudios aleatorizados no mostraron un beneficio para la supervivencia global de la PORT, aunque el control locorregional mejoró significativamente.[62,63] La PORT (generalmente tras la quimioterapia posoperatoria) puede considerarse para pacientes seleccionados con enfermedad N2 de alto riesgo, como extensión extracapsular, afectación de múltiples estaciones, disección o muestreo inadecuado de ganglios linfáticos y/o rechazo o intolerancia a la terapia sistémica adyuvante. Para minimizar las toxicidades pulmonares y cardíacas potenciales, se prefieren técnicas de RT altamente conformes, tales como IMRT o terapia de protones.[64-67]
- En pacientes con pN1 completamente resecado que reciben terapia sistémica adyuvante, no se recomienda PORT. Se puede considerar PORT para estos pacientes si no pueden recibir terapia sistémica adyuvante.[61]

RT fraccionada convencionalmente para el CPNM localmente avanzado

- La IFI omitiendo ENI permite la escalada de dosis y se asocia a un riesgo bajo de recaída ganglionar aislada, especialmente en un paciente que está edificado mediante el estudio FDG-TEP/TC.[68-72] En tres ensayos aleatorizados se observó mejora de la supervivencia con IFI frente a ENI, posiblemente porque permitió escalada de la dosis.[73-75] La IFI es razonable para optimizar la dosis definitiva al tumor y/o disminuir la toxicidad a tejidos normales.[74,75]
- Pautas de dosis
  - Las dosis prescritas con más frecuencia para RT definitiva son 60 a 70 Gy en fracciones de 2 Gy. Deben administrarse dosis de al menos 60 Gy.[76] La escalada de dosis se asocia a mejor supervivencia en comparaciones no aleatorizadas en RT sola,[77] quimioterapia/RT secuencial,[78] o quimioterapia/RT concurrente.[79] Aunque la intensificación óptima de la dosis de RT sigue siendo una cuestión válida, una dosis alta de 74 Gy no se recomienda actualmente para uso rutinario.[80-85] Un metaanálisis demostró mejora de la supervivencia con pautas de RT con fraccionamiento acelerado,[86] y el ensayo RTOG 1106 informó que la intensificación de la dosis de RT acelerada individualizada basada en la TEP mejoró potencialmente el control local pero no la supervivencia global.[87]

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE RADIOTERAPIA

RT fraccionada convencionalmente para el CPNM localmente avanzado (continuación)

- **Pautas de dosis**
  - **Las dosis de 45 a 54 Gy en fracciones de 1,8 a 2 Gy son dosis preoperatorias estándar.[88] Las dosis de RT definitiva administradas como quimioterapia/RT preoperatoria se pueden administrar de forma segura y alcanzan unas tasas prometedoras de eliminación de la enfermedad en los ganglios y de supervivencia,[89-92] pero exigen experiencia en las técnicas de cirugía torácica para reducir al mínimo el riesgo de complicaciones quirúrgicas después dentro RT a dosis altas.**
  - **En la PORT, el CTV incluye el muñón bronquial y las estaciones de ganglios linfáticos de drenaje de alto riesgo.[93] Las dosis estándar después de la resección completa son de 50 a 54 Gy en fracciones de 1,8 a 2 Gy, pero puede administrarse una sobreimpresión a regiones de alto riesgo, incluidas las áreas de extensión extracapsular ganglionar o márgenes positivos microscópicos.[94-96] Las limitaciones de la dosis en el pulmón deben ser más conservadoras, porque la tolerancia parece reducirse después de la cirugía. Los ensayos LungART y PORT-C proporcionan guías útiles para la técnica de PORT.[97] Se prefieren las técnicas altamente conformadas para minimizar las dosis al pulmón y al corazón.**

CPNM avanzado/metastásico (Estadio IV)

- **Se recomienda la RT para la paliación local o la prevención de los síntomas (como dolor, sangrado u obstrucción).**
- **La terapia local definitiva/consolidativa a localizaciones metastásicas aisladas o limitadas (oligometástasis) (incluidas, entre otras, el cerebro, el pulmón y la glándula suprarrenal) alcanza una supervivencia prolongada en una pequeña proporción de pacientes bien seleccionados con buen estado funcional que han recibido también tratamiento radical para la enfermedad intratorácica.[98] La RT definitiva a las oligometástasis (número limitado no está definido universalmente, pero los ensayos clínicos han incluido 3-5 metástasis), especialmente SABR, es una opción adecuada en tales casos si puede administrarse de forma segura a las localizaciones afectadas.[99,100] En dos ensayos aleatorizados de fase II, se observó una supervivencia libre de progresión y una supervivencia general en un ensayo[101,102] significativamente mejor con la terapia de consolidación local (RT o cirugía) a las lesiones oligometastásicas frente a la terapia sistémica de mantenimiento o la observación en pacientes que no tienen progresión con terapia sistémica.[101-103]**
- **En el contexto de la progresión en un número limitado de localizaciones con una línea determinada de terapia sistémica (oligoprogresión), la terapia ablativa local a las localizaciones oligoprogresivas podría ampliar la duración del beneficio de la línea actual de terapia sistémica.**
- **Cuando se tratan lesiones oligometastásicas/oligoprogresivas, si la SABR no es factible, pueden utilizarse otras pautas de CRT acelerada/hipofraccionada con dosis intensiva.**
- **Véanse NCCN Guidelines para cánceres del sistema nervioso central con respecto a la RT para las metástasis cerebrales.**
- **Un análisis combinado de dos ensayos aleatorizados indicó que añadir radioterapia a un determinado inhibidor de puntos de control inmunitario (anti-PD-1) aumentó significativamente las respuestas y los resultados clínicos en pacientes con CPNM.[104] Se están realizando estudios aleatorizados de fase III más grandes.**

RT paliativa para CPNM avanzado/metastásico

- **La dosis y el fraccionamiento de la RT paliativa deben individualizarse de acuerdo con los objetivos de la asistencia, los síntomas, el estado funcional y consideraciones logísticas. Se prefieren los ciclos más cortos de RT en pacientes con mal estado funcional y/o una esperanza de vida más corta, porque proporcionan un alivio similar del dolor que los ciclos más largos, aunque existe una mayor necesidad potencial de retratamiento.[105-108] Para la paliación de los síntomas torácicos, la RT torácica con dosis más altas/ciclos más largos (p. ej., ≥30 Gy en 10 fracciones) se asocia a una mejora modesta de la supervivencia y los síntomas, especialmente en pacientes con buen estado funcional.[109,110] Cuando son necesarias dosis más altas (>30 Gy), pueden utilizarse tecnologías para reducir la irradiación a tejidos normales (al menos 3D-CRT e incluyendo IMRT o terapia con protones según proceda).**
- **La SRT de fracción única de 12-16 Gy produjo mejor control de la respuesta al dolor y control local de las metástasis óseas que no se encuentran en la columna en comparación con los 30 Gy en 10 fracciones estándar en un ensayo aleatorizado de fase II y puede ser promisorio para pacientes con una mayor supervivencia esperada. [111] Se ha observado en ensayos clínicos aleatorizados que la SABR/SRS produce un mejor control del dolor y del tumor en las metástasis óseas que se encuentran dentro y fuera de la columna que la RT paliativa fraccionada convencionalmente, y es apropiada especialmente para pacientes con una mayor supervivencia esperada.[112]**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE RADIOTERAPIA

Tabla 1. Abreviaturas utilizadas con frecuencia en radioterapia

RT	Terapia por radiación o Radioterapia
2D-RT	RT en dos dimensiones
3D-CRT	RT conformada en tres dimensiones
4D-TC	Tomografía computarizada en cuatro dimensiones
AAPM	American Association of Physicists in Medicine
ABC	Control activo de la respiración
ACR	American College of Radiology
ASTRO	American Society for Radiation Oncology
DBE	Dosis biológicamente efectiva
CBCT	TC de haz cónico
CTV*	Volumen blanco clínico
ENI	Irradiación ganglionar electiva
GTV*	Volumen tumoral macroscópico
ICRU	International Commission on Radiation Units and Measurements
IFI	Irradiación de campo afecto
IGRT	RT guiada por imagen
IMRT	RT de intensidad modulada
ITV*	Volumen blanco interno
OER	Órgano en riesgo
OBI	Pruebas de imagen en la camilla
PORT	RT posoperatoria
PTV*	Volumen blanco de planificación
QUANTEC	Análisis cuantitativo sobre los efectos tisulares normales en la clínica
RTOG	Radiation Therapy Oncology Group, ahora parte de NRG Oncology
SABR	RT ablativa estereotáxica, también conocida como RT corporal estereotáxica (SBRT)
VMAT	Terapia de arco modulado volumétrico

***Véanse las definiciones detalladas en el informe 83 de la ICRU.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE RADIOTERAPIA

Tenga en cuenta: Las Tablas 2-5 proporcionan dosis y limitaciones utilizadas con frecuencia o en ensayos clínicos pasados como referencias útiles, más que recomendaciones específicas.

Tabla 2. Dosis utilizadas con frecuencia en la SABR

Dosis total	N.º de fracciones	Ejemplos de indicaciones
25-34 Gy	1	Periférico, pequeño
45-60 Gy	3	Tumores periféricos
48-50 Gy	4	Tumores centrales o periféricos <4-5 cm
50-55 Gy	5	Tumores centrales
50-60 Gy	5	Tumores periféricos
60-70 Gy	8-10	Tumores centrales

Tabla 3. Limitaciones de dosis máximas para SABR*

OER/Pauta	1 fracción	3 fracciones	4 fracciones	5 fracciones
Médula espinal	14 Gy	18 Gy (6 Gy/fx)	26 Gy (6,5 Gy/fx)	30 Gy (6 Gy/fx)
Esófago	15,4 Gy	27 Gy (9 Gy/fx)	30 Gy (7,5 Gy/fx)	105 % de la prescripción del PTV^
Plexo braquial	17,5 Gy	24 Gy (8 Gy/fx)	27,2 Gy (6,8 Gy/fx)	32 Gy (6,4 Gy/fx)
Corazón/ pericardio	22 Gy	30 Gy (10 Gy/fx)	34 Gy (8,5 Gy/fx)	105 % de la prescripción del PTV^
Grandes vasos	37 Gy	NE	49 Gy (12,25 Gy/fx)	105 % de la prescripción del PTV^
Tráquea y bronquios proximales	20,2 Gy	30 Gy (10 Gy/fx)	34,8 Gy (8,7 Gy/fx)	105 % de la prescripción del PTV^
Costilla	30 Gy	30 Gy (10 Gy/fx)	40 Gy (10 Gy/fx)	NE
Piel	26 Gy	24 Gy (8 Gy/fx)	36 Gy (9 Gy/fx)	32 Gy (6,4 Gy/fx)
Estómago	12,4 Gy	NE	27,2 Gy (6,8 Gy/fx)	NE

*De acuerdo con las limitaciones utilizadas en ensayos recientes de SABR del RTOG (RTOG 0618, 0813 y 0915).
^Para una localización tumoral central. NE = no especificado.

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE RADIOTERAPIA

Tenga en cuenta: Las Tablas 2-5 proporcionan dosis y limitaciones utilizadas con frecuencia o en ensayos clínicos pasados como referencias útiles, más que recomendaciones específicas.

Tabla 4. Dosis utilizadas con frecuencia en RT fraccionada convencionalmente y paliativa

Tipo de tratamiento	Dosis total	Tamaño de fracción	Duración del tratamiento
RT definitiva con o sin quimioterapia	60-70 Gy	2 Gy	6-7 semanas
RT preoperatoria	45-54 Gy	1,8-2 Gy	5 semanas
RT posoperatoria			
• Márgenes negativos	50-54 Gy	1,8-2 Gy	5-6 semanas
• Expresión ganglionar extracapsular o márgenes positivos microscópicos	54-60 Gy	1,8-2 Gy	6 semanas
• Tumor residual macroscópico	60-70 Gy	2 Gy	6-7 semanas
RT paliativa			
• Enfermedad obstructiva (síndrome de VCS o neumonía obstructiva)	30-45 Gy	3 Gy	2-3 semanas
• Metástasis óseas con masa de partes blandas	20-30 Gy	4-3 Gy	1-2 semanas
• Metástasis óseas sin masa de partes blandas	8-30 Gy	8-3 Gy	1 día-2 semanas
• Metástasis cerebrales	GL del SNC*	GL del SNC*	GL del SNC*
• Enfermedad torácica sintomática en pacientes con mal EF	17 Gy**	8,5 Gy**	1-2 semanas**
• Cualquier metástasis en pacientes con mal EF	8-20 Gy	8-4 Gy	1 día-1 semana

Tabla 5. Limitaciones dosis-volumen en tejidos normales para RT fraccionada convencionalmente con quimioterapia concurrente†,‡

OER	Limitaciones en 30-35 fracciones
Médula espinal	Máx ≤50 Gy
Pulmón	V20 ≤35 %-40 %;§ DMP ≤20 Gy
Corazón	V50 ≤25 %; Mediana≤20 Gy
Esófago	Mediana ≤34 Gy; Máx. ≤105 % de la dosis de prescripción; V60 ≤17 %; es deseable conservar el lado contralateral
Plexo braquial	Mediana de dosis ≤69 Gy

Vxx = % del OER entero que recibe ≥xx Gy.

† Estas limitaciones representan dosis que generalmente no deben superarse, según una encuesta de consenso de las instituciones miembro de NCCN. Como el riesgo de toxicidad aumenta progresivamente con la dosis a los tejidos normales, un principio clave de la planificación de la radioterapia es mantener las dosis en tejidos normales "tan bajas como sea razonablemente posible" mientras se cubre adecuadamente el blanco. Las dosis a cualquier OER determinado típicamente deben ser menores que estas limitaciones, acercándose a ellas solo cuando existe una proximidad estrecha con el volumen blanco.

‡ Speirs CK, et al. J Thorac Oncol 2017;12:293-301; Wang K, et al. J Clin Oncol 2017;35:1387-1394; Amini A, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:e391-398; Graham MV, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;45:323-329; Palma DA, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013;85:444-450; Kamran SC, et al. JAMA Oncol 2021;7:910-914.

§ Use V20 <35 %, especialmente para los siguientes: pacientes ≥70 años, quimioterapia con taxanos y malas PFP (como FEV1 o DMCP <50 % de lo normal). Utilice límites más conservadores con un diagnóstico o pruebas radiológicas de fibrosis pulmonar idiopática (FPI)/neumonía intersticial habitual (NIH) (la tolerancia de estos pacientes es menor, aunque no está bien caracterizada).

* NCCN Guidelines para cánceres del sistema nervioso central.

** Esta pauta incluye una dosis por semana, dado que el estudio de fase 3 incluía tratamientos en el día 1 y 8.

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

[1] Chen AB, et al. Survival outcomes after radiation therapy for stage III non-small-cell lung cancer after adoption of computed tomography-based simulation. J Clin Oncol 2011;29:2305-2311.
[2] Liao ZX, et al. Influence of technologic advances on outcomes in patients with unresectable, locally advanced non-small-cell lung cancer receiving concomitant chemoradiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:775-781.
[3] Gjyshi O, et al. Toxicity and survival after intensity-modulated proton therapy versus passive scattering proton therapy for NSCLC. J Thorac Oncol 2021;16:269-277.
[4] Chang JY, et al. Proton beam radiotherapy and concurrent chemotherapy for unresectable stage III non-small cell lung cancer: final results of a phase 2 study. JAMA Oncol 2017;3:e172032.
[5] Chun SG, et al. Impact of intensity-modulated radiation therapy technique for locally advanced non-small cell lung cancer: a secondary analysis of the NRG Oncology RTOG 0617 randomized clinical trial. J Clin Oncol 2017;35:56-62.
[6] MacManus M, et al. Use of PET and PET/CT for radiation therapy planning: IAEA expert report 2006-2007. Radiother Oncol 2009;91:85-94.
[7] Ung YC, et al. An Ontario Clinical Oncology Group (OCOG) randomized trial (PET START) of FDG PET/CT in patients with stage 3 non-small cell lung cancer (NSCLC): impact of PET on radiation treatment volumes [abstract]. J Thorac Oncol 2011;6: S428.
[8] Everitt S, et al. High rates of tumor growth and disease progression detected on serial pretreatment positrooxyglucose-positron emission tomography/computed tomography scans in radical radiotherapy candidates with nonsmall cell lung cancer. Cancer 2010;116:5030-5037.
[9] Mohammed N, et al. Rapid disease progression with delay in treatment of non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:466-472.
[10] Liu MB, et al. Clinical impact of dose overestimation by effective path length calculation in stereotactic ablative radiation therapy of lung tumors. Pract Radiat Oncol 2013;3:294-300.
[11] Keall PJ, et al. The management of respiratory motion in radiation oncology report of AAPM Task Group 76. Med Phys 2006;33:3874-3900.
[12] Kong FM, et al. Physical models and simpler dosimetric descriptors of radiation late toxicity. Semin Radiat Oncol 2007;17:108-120.
[13] Timmerman RD. An overview of hypofractionation and introduction to this issue of seminars in radiation oncology. Semin Radiat Oncol 2008;18:215-222.
[14] Marks LB, et al. Use of normal tissue complication probability models in the clinic. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S10-19.
[15] Marks LB, et al. Radiation dose-volume effects in the lung. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010; 76:S70-76.
[16] Werner-Wasik M, et al. Radiation dose-volume effects in the esophagus. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S86-93.
[17] Gagliardi G, et al. Radiation dose-volume effects in the heart. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S77-85.
[18] Kirkpatrick JP, et al. Radiation dose-volume effects in the spinal cord. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S42-49.
[19] Videtec GMM, et al. Stereotactic body radiation therapy for early-stage non-small cell lung cancer: executive summary of an ASTRO evidence-based guideline. Pract Radiat Oncol 2017;7:295-301.
[20] Timmerman R, et al. Stereotactic body radiation therapy for inoperable early stage lung cancer. JAMA 2010;303:1070-1076.
[21] Baumann P, et al. Outcome in a prospective phase II trial of medically inoperable stage I non-small-cell lung cancer patients treated with stereotactic body radiotherapy. J Clin Oncol 2009;27:3290-3296.
[22] Onishi H, et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for operable stage I non-small-cell lung cancer: can SBRT be comparable to surgery? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:1352-1358.
[23] Grutters JPC, et al. Comparison of the effectiveness of radiotherapy with photons, protons and carbon-ions for non-small cell lung cancer: a meta-analysis. Radiother Oncol 2010;95:32-40.
[24] Palma D, et al. Impact of introducing stereotactic lung radiotherapy for elderly patients with stage I non-small-cell lung cancer: a population-based time-trend analysis. J Clin Oncol 2010;28:5153-5159.
[25] Shirvani SM, et al. Comparative effectiveness of 5 treatment strategies for early-stage non-small cell lung cancer in the elderly. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84:1060-1070.
[26] Sun B, et al. 7-year follow-up after stereotactic ablative radiotherapy for patients with stage I non-small cell lung cancer: Results of a phase 2 clinical trial. Cancer 2017;123:3031-3039.
[27] Grills IS, et al. Outcomes after stereotactic lung radiotherapy or wedge resection for stage I non-small-cell lung Cancer. J Clin Oncol 2010;28:928-935.
[28] Crabtree TD, et al. Stereotactic body radiation therapy versus surgical resection for stage I non-small cell lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140:377-386.
[29] Chang JY, et al. Stereotactic ablative radiotherapy versus lobectomy for operable stage I non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of two randomised trials. Lancet Oncol 2015;16:630-637.
[30] Chang JY, et al. Stereotactic ablative radiotherapy for operable stage I non-small-cell lung cancer (revised STARS): long-term results of a single-arm, prospective trial with prespecified comparison to surgery. Lancet Oncol 2021;22:1448-1457.
[31] Ball D, et al. Stereotactic ablative radiotherapy versus standard radiotherapy in stage 1 non-small-cell lung cancer (TROG 09.02 CHISEL): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2019;20:494-503.
[32] Bogart JA, et al. Phase I study of accelerated conformal radiotherapy for stage I non-small-cell lung cancer in patients with pulmonary dysfunction: CALGB 39904. J Clin Oncol 2010;28:202-206.
[33] Zhao L, et al. High radiation dose may reduce the negative effect of large gross tumor volume in patients with medically inoperable early-stage non-small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;68:103-110.
[34] Cheung P, et al. Phase II study of accelerated hypofractionated three-dimensional conformal radiotherapy for stage T1-3 N0 M0 non-small cell lung cancer: NCIC CTG BR.25. J Natl Cancer Inst 2014;106:1-8.
[35] Brooks ED, et al. Association of long-term outcomes and survival with multidisciplinary salvage treatment for local and regional recurrence after stereotactic ablative radiotherapy for early-stage lung cancer. JAMA Netw Open 2018;1:e181390.
[36] Onishi H, et al. Hypofractionated stereotactic radiotherapy (HypoFXSRT) for stage I non-small cell lung cancer: updated results of 257 patients in a Japanese multi-institutional study. J Thorac Oncol 2007;2:S94-100.
[37] Moreno AC, et al. Biologically effective dose in stereotactic body radiotherapy and survival for patients with early-stage NSCLC. J Thorac Oncol 2020;15:101-109.
[38] Lagerwaard FJ, et al. Outcomes of risk-adapted fractionated stereotactic radiotherapy for stage I non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;70:685-692.
[39] Chang JY, et al. Stereotactic body radiation therapy for centrally located early stage or isolated parenchymal recurrences of non-small-cell lung cancer: how to fly in a “no fly zone”. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014;88:1120-1128.
[40] Timmerman R, et al. Excessive toxicity when treating central tumors in a phase II study of stereotactic body radiation therapy for medically inoperable early-stage lung cancer. J Clin Oncol 2006; 24:4833-4839.

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

[41] Chaudhuri AA, et al. Stereotactic ablative radiotherapy for treatment of central and ultra-central lung tumors. Lung Cancer 2015;89:50-56.
[42] Haseltine JM, et al. Fatal complications after stereotactic body radiation therapy for central lung tumors abutting the proximal bronchial tree. Pract Radiat Oncol 2016;6:e27-33.
[43] Woody NM, et al. Stereotactic body radiation therapy for non-small cell lung cancer tumors greater than 5 cm: safety and efficacy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015:92:325-331.
[44] Bezjak A, et al. Safety and efficacy of a five-fraction stereotactic body radiotherapy schedule for centrally located non-small-cell lung cancer: NRG Oncology/RTOG 0813 Trial. J Clin Oncol 2019;37:1316-1325.
[45] Fakiris AJ, et al. Stereotactic body radiation therapy for early-stage non-small-cell lung carcinoma: four-year results of a prospective phase II study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;75:677-682.
[46] Xiao Y, et al. Dosimetric evaluation of heterogeneity corrections for RTOG 0236: stereotactic body radiotherapy of inoperable stage I-II non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:1235-1242.
[47] Zhao L, et al. Planning target volume D95 and mean dose should be considered for optimal local control for stereotactic ablative radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2016;95:1226-35.
[48] Aupérin A, et al. Meta-analysis of concomitant versus sequential radiochemotherapy in locally advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2010;28:2181-2190.
[49] O'Rourke N, et al. Concurrent chemoradiotherapy in non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010:CD002140.
[50] Curran WJ Jr, et al. Sequential vs. concurrent chemoradiation for stage III non-small cell lung cancer: randomized phase III trial RTOG 9410. J Natl Cancer Inst 2011;103:1452-1460.
[51] Sause W, et al. Final results of phase III trial in regionally advanced unresectable non-small cell lung cancer: Radiation Therapy Oncology Group, Eastern Cooperative Oncology Group, and Southwest Oncology Group. Chest 2000;117:358-364.
[52] Dillman RO, et al. Improved survival in stage III non-small-cell lung cancer: seven-year follow-up of cancer and leukemia group B (CALGB) 8433 trial. J Natl Cancer Inst 1996;88:1210-1215.
[53] Baumann M, et al. Final results of the randomized phase III CHARTWEL-trial (ARO 97-1) comparing hyperfractionated-accelerated versus conventionally fractionated radiotherapy in non-small cell lung cancer (NSCLC). Radiother Oncol 2011;100:76-85.
[54] Mauguen A, et al. Hyperfractionated or accelerated radiotherapy in lung cancer: an individual patient data meta-analysis. J Clin Oncol 2012;30:2788-2797.
[55] Albain KS, et al. Radiotherapy plus chemotherapy with or without surgical resection for stage III non-small-cell lung cancer: a phase III randomised controlled trial. Lancet 2009;374:379-386.
[56] Higgins K, et al. Preoperative chemotherapy versus preoperative chemoradiotherapy for stage III (N2) non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Biol Phys 2009;75:1462-1467.
[57] Sher DJ, et al. Comparative effectiveness of neoadjuvant chemoradiotherapy versus chemotherapy alone followed by surgery for patients with stage IIIA non-small cell lung cancer. Lancet Oncol 2015;88:267-274.
[58] Rusch VW, et al. Induction chemoradiation and surgical resection for superior sulcus non-small-cell lung carcinomas: long-term results of Southwest Oncology Group Trial 9416 (Intergroup Trial 0160). J Clin Oncol 2007;25:313-318.
[59] Thomas M, et al. Effect of preoperative chemoradiation in addition to preoperative chemotherapy: a randomized trial in stage III non-small-cell lung cancer. Lancet Oncol 2008;9:607-608.
[60] Shah AA, et al. Induction chemoradiation is not superior to induction chemotherapy alone in stage IIIA lung cancer. Ann Thorac Surg 2012;93:1807-1812.
[61] Douillard J-Y, et al. Impact of postoperative radiation therapy on survival in patients with complete resection and stage I, II, or IIIA non-small-cell lung cancer treated with adjuvant chemotherapy: the adjuvant Navelbine International Trialist Association (ANITA) Randomized Trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:695-701.
[62] Le Pechoux C, et al. Postoperative radiotherapy versus no postoperative radiotherapy in patients with completely resected non-small-cell lung cancer and proven mediastinal N2 involvement (Lung ART): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022;23:104-114.
[63] Hui Z, et al. Effect of postoperative radiotherapy for patients with pIIIA-N2 non-small cell lung cancer after complete resection and adjuvant chemotherapy: the phase 3 PORT-C randomized clinical trial. JAMA Oncol 2021;7:1178-1185.
[64] Bradley JD, et al. Phase II trial of postoperative adjuvant paclitaxel/carboplatin and thoracic radiotherapy in resected stage II and IIIA non-small-cell lung cancer: promising long-term results of the Radiation Therapy Oncology Group--RTOG 9705. J Clin Oncol 2005;23:3480-3487.
[65] Keller SM, et al. A randomized trial of postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage II or IIIA non-small-cell lung cancer. Eastern Cooperative Oncology Group. N Engl J Med 2000; 343:1217-1222.
[66] Hancock JG, et al. Impact of adjuvant treatment for microscopic residual disease after non-small cell lung cancer surgery. Ann Thorac Surg 2015;99:406-416.
[67] Burdett S, Stewart L, Group PM-a. Postoperative radiotherapy in non-small-cell lung cancer: update of an individual patient data meta-analysis. Lung Cancer 2005;47:81-83.
[68] Belderbos JS, et al. Report from the International Atomic Energy Agency (IAEA) consultants' meeting on elective nodal irradiation in lung cancer: non-small cell lung cancer (NSCLC). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:335-342.
[69] Bradley J, et al. A phase II comparative study of gross tumor volume definition with or without PET/CT fusion in dosimetric planning for non-small-cell lung cancer (NSCLC): primary analysis of radiation therapy oncology group (RTOG) 0515. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:435-441.
[70] Sanuki-Fujimoto N, et al. Relation between elective nodal failure and irradiated volume in non-small-cell lung cancer (NSCLC) treated with radiotherapy using conventional fields and doses. Radiother Oncol 2009; 91:433-437.
[71] Sulman EP, et al. Exclusion of elective nodal irradiation is associated with minimal elective nodal failure in non-small cell lung cancer. Radiat Oncol 2009;4:5-11.
[72] Rosenzweig KE, Sura S, Jackson A, Yorke E. Involved-field radiation therapy for inoperable non small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2007;25:5557-5561.
[73] Yuan S, et al. A randomized study of involved-field irradiation versus elective nodal irradiation in combination with concurrent chemotherapy for inoperable stage III nonsmall cell lung cancer. Am J Clin Oncol 2007;30:239-244.
[74] Chen M, et al. Involved-field radiotherapy versus elective nodal irradiation in combination with concurrent chemotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer: a prospective randomized study. Biomed Res Int 2013;3711819.
[75] Nestle U, et al. Imaging-based target volume reduction in chemoradiotherapy for locally advanced non-small-cell lung cancer (PET-Plan): a multicentre, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Oncol 2020;21:581-592.
[76] Perez CA, et al. Long-term observations of the patterns of failure in patients with unresectable non-oat cell carcinoma of the lung treated with definitive radiotherapy. Report by the Radiation Therapy Oncology Group. Cancer 1987;59:1874-1881.

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

[77] Kong FM, et al. High-dose radiation improved local tumor control and overall survival in patients with inoperable/unresectable non-small-cell lung cancer: long-term results of a radiation dose escalation study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;63:324-333.
[78] Rengan R, et al. Improved local control with higher doses of radiation in large-volume stage III non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;60:741-747.
[79] Machtay M, et al. Higher biologically effective dose of radiotherapy is associated with improved outcomes for locally advanced non-small cell lung carcinoma treated with chemoradiation: an analysis of the radiation therapy oncology group. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:425-434.
[80] Schild SE, et al. Results of a phase I trial of concurrent chemotherapy and escalating doses of radiation for unresectable non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65:1106-1111.
[81] Socinski MA, et al. Randomized phase II trial of induction chemotherapy followed by concurrent chemotherapy and dose-escalated thoracic conformal radiotherapy (74 Gy) in stage III non-small-cell lung cancer: CALGB 30105. J Clin Oncol 2008;26:2457-2463.
[82] Stinchcombe TE, et al. Long-term follow-up of a phase I/II trial of dose escalating three-dimensional conformal thoracic radiation therapy with induction and concurrent carboplatin and paclitaxel in unresectable stage IIIA/B non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2008;3:1279-1285.
[83] Bradley JD, et al. Primary analysis of the phase II component of a phase I/II dose intensification study using three-dimensional conformal radiation therapy and concurrent chemotherapy for patients with inoperable non-small-cell lung cancer: RTOG 0117. J Clin Oncol 2010;28:2475-2480.
[84] Bradley JD, et al. Standard-dose versus high-dose conformal radiotherapy with concurrent and consolidation carboplatin plus paclitaxel with or without cetuximab for patients with stage IIIA or IIIB non-small-cell lung cancer (RTOG 0617): a randomised, two-by-two factorial phase 3 study. Lancet Oncol 2015;16:187-199.
[85] Schild SE, et al. Exploring radiotherapy targeting strategy and dose: a pooled analysis of cooperative group trials of combined modality therapy for stage III NSCLC. J Thorac Oncol 2018;13:1171-1182.
[86] Maugen A, et al. Hyperfractionated or accelerated radiotherapy in lung cancer: an individual patient data meta-analysis. J Clin Oncol 2012;30:2788-2797.
[87] Kong F-M S, et al. NRG-RTOG 1106/ACRIN 6697: A phase IIR trial of standard versus adaptive (mid-treatment PET-based) chemoradiotherapy for stage III NSCLC—Results and comparison to NRG-RTOG 0617 (non-personalized RT dose escalation). J Clin Oncol 2021;39:8548-8548.
[88] Sher DJ, et al. Relationship between radiation therapy dose and outcome in patients treated with neoadjuvant chemoradiation therapy and surgery for stage IIIA non-small cell lung cancer: a population-based, comparative effectiveness analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015;92:307-316.
[89] Cerfolio RJ, et al. Pulmonary resection after concurrent chemotherapy and high dose (60Gy) radiation for non-small cell lung cancer is safe and may provide increased survival. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35:718-723; discussion 723.
[90] Kwong KF, et al. High-dose radiotherapy in trimodality treatment of Pancoast tumors results in high pathologic complete response rates and excellent long-term survival. J Thorac Cardiovasc Surg 2005;129:1250-1257.
[91] Sonett JR, et al. Pulmonary resection after curative intent radiotherapy (>59 Gy) and concurrent chemotherapy in non-small-cell lung cancer. Ann Thorac Surg 2004;78:1200-1205.
[92] Suntharalingam M, et al. Radiation therapy oncology group protocol 02-29: a phase II trial of neoadjuvant therapy with concurrent chemotherapy and full-dose radiation therapy followed by surgical resection and consolidative therapy for locally advanced non-small cell carcinoma of the lung. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84:456-463.
[93] Kelsey CR, Light KL, Marks LB. Patterns of failure after resection of non-small-cell lung cancer: implications for postoperative radiation therapy volumes. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65:1097-1105.
[94] Lally BE, et al. Postoperative radiotherapy for stage II or III non-small-cell lung cancer using the surveillance, epidemiology, and end results database. J Clin Oncol 2006;24:2998-3006.
[95] Feigenberg SJ, et al. A phase II study of concurrent carboplatin and paclitaxel and thoracic radiotherapy for completely resected stage II and IIIA non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2007;2:287-292.
[96] Corso CD, et al. Re-evaluation of the role of postoperative radiotherapy and the impact of radiation dose for non-small-cell lung cancer using the National Cancer Database. J Thorac Oncol 2015;10:148-155.
[97] Spoelstra FOB, et al. Variations in target volume definition for postoperative radiotherapy in stage III non-small-cell lung cancer: analysis of an international contouring study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010; 76:1106-1113.
[98] Ashworth AB, et al. An individual patient data metaanalysis of outcomes and prognostic factors after treatment of oligometastatic non-small-cell lung cancer. Clin Lung Cancer 2014;15:346-355.
[99] Milano MT, Katz AW, Okunieff P. Patterns of recurrence after curative-intent radiation for oligometastases confined to one organ. Am J Clin Oncol 2010;33:157-163.
[100] Salama JK, et al. An initial report of a radiation dose-escalation trial in patients with one to five sites of metastatic disease. Clin Cancer Res 2008;14:5255-5259.
[101] Gomez DR, et al. Local consolidative therapy versus maintenance therapy or observation for patients with oligometastatic non-small-cell lung cancer without progression after first-line systemic therapy: a multicentre, randomised, controlled, phase 2 study. Lancet Oncol 2016;17:1672-1682.
[102] Gomez DR, et al. Local consolidative therapy vs. maintenance therapy or observation for patients with oligometastatic non-small-cell lung cancer: long-term results of a multi-institutional, phase II, randomized study. J Clin Oncol 2019;37:1558-1565.
[103] Iyengar P, et al. Consolidative radiotherapy for limited metastatic non-small-cell lung cancer: A phase 2 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2018;4:e173501.
[104] Theelen WSME, et al. Pembrolizumab with or without radiotherapy for metastatic non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of two randomised trials. Lancet Respir Med 2021;9:467-475.
[105] Chow E, et al. Palliative radiotherapy trials for bone metastases: a systematic review. J Clin Oncol 2007;25:1423-1436.
[106] Lutz S, et al. Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:965-976.
[107] Cross CK, et al. Prospective study of palliative hypofractionated radiotherapy (8.5 Gy x 2) for patients with symptomatic non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;58:1098-1105.
[108] Medical Research Council Lung Cancer Working Party. A Medical Research Council (MRC) randomised trial of palliative radiotherapy with two fractions or a single fraction in patients with inoperable non-small-cell lung cancer (NSCLC) and poor performance status. Medical Research Council Lung Cancer Working Party. Br J Cancer 1992;65:934-941.
[109] Rodrigues G, et al. Palliative thoracic radiotherapy in lung cancer: An American Society for Radiation Oncology evidence-based clinical practice guideline. Pract Radiat Oncol 2011;1:60-71.
[110] Koshy M, et al. Comparative effectiveness of aggressive thoracic radiation therapy and concurrent chemoradiation therapy in metastatic lung cancer. Pract Radiat Oncol 2015;5:374-382.
[111] Nguyen QN, et al. Single-fraction stereotactic vs conventional multifraction radiotherapy for pain relief in patients with predominantly nonspine bone metastases: a randomized phase 2 trial. JAMA Oncol 2019;5:872-878.
[112] Sahgal A, et al. Stereotactic body radiotherapy versus conventional external beam radiotherapy in patients with painful spinal metastases: an open-label, multicentre, randomised, controlled, phase 2/3 trial. Lancet Oncol 2021;22:1023-1033.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE LA TERAPIA DE ABLACIÓN TÉRMICA GUIADA POR IMAGEN

Principios generales

- **Los radiólogos intervencionistas deben participar de forma activa en las discusiones y reuniones multidisciplinarias acerca de los pacientes con CPNM (p. ej., clínica multidisciplinaria y/o comité tumoral).**
- **Decidir si la ablación es factible lo deben realizar radiólogos intervencionistas que realicen IGTA como una parte prominente de su práctica.**
- **La IGTA incluye ablación por radiofrecuencia (ARF), la ablación por microondas y la crioablación. La IGTA es un tipo de "terapia local" o "terapia ablativa local".[1]**
- **La IGTA es una técnica que conserva el parénquima pulmonar con una disminución temporaria en FEV1 y DMCP como mucho, que es indistinguible estadísticamente del valor inicial después de la recuperación.[2-6]**

Evaluación

- **La IGTA puede valorarse para los pacientes considerados de "alto riesgo" (pacientes con tumores que son resecables quirúrgicamente en su mayor parte, pero que se consideran médicamente inoperables debido a comorbilidades). En casos en los que se valore IGTA para pacientes de alto riesgo o limítrofes en cuanto a operabilidad, se recomienda una evaluación multidisciplinaria.**
- **Se ha logrado IGTA exitosas en pacientes considerados de "alto riesgo", definidos objetivamente con un único criterio principal y/o dos o más criterios secundarios. Los criterios principales incluyeron FEV1 o DCLO ≤50 % y los criterios secundarios incluyeron DMCP o FEV1 menos deprimido entre 51 %-60 %, edad ≥75 años, hipertensión pulmonar, FEVI ≤40 %, PaO2 <55 mmHg en reposo o durante el ejercicio, y pCO2 >45 mmHg.[4]**
- **Si un radiólogo intervencionista o un centro no están seguros sobre la factibilidad o la seguridad de la IGTA o el uso de IGTA para fracaso de la radioterapia, valore obtener una opinión de otro radiólogo intervencionista de un centro especializado de alto volumen.**

Ablación

- **Cada modalidad de energía tiene ventajas y desventajas. La determinación de la modalidad de energía que se utilizará para la ablación debe tener en cuenta el tamaño y la ubicación del tumor a tratar, el riesgo de complicaciones, como también la experiencia local y/o la familiaridad del operador.[7]**

Ablación para el CPNM

- **La IGTA es una opción para el tratamiento de las lesiones del CPNM <3 cm. La ablación de las lesiones del CPNM >3 cm puede estar asociada con tasas más altas de recidiva local y complicaciones.[8,9]**
- **Hay pruebas del uso de IGTA para determinados pacientes con CPNM en estadio 1A, quienes presentan múltiples cánceres de pulmón o quienes presentan recidiva locorregional de enfermedad torácica sintomática local.**
- **Como con la cirugía, puede presentarse neumotórax después de la IGTA, particularmente si se tratan lesiones múltiples en una única sesión. Se notificado neumotórax en 18,7 %-45,7 % de los casos de IGTA. El neumotórax autolimitado, que no requiere la colocación de una sonda torácica, es un acontecimiento esperado y no se considera una complicación a menos que se requiera un aumento de la atención. En el 20,7 % de los casos de IGTA cases, puede requerirse la colocación de una sonda torácica.[10]**

[1] Lam A, Yoshida EJ, Bui K, et al. Patient and facility demographics related outcomes in early-stage non-small cell lung cancer treated with radiofrequency ablation: a National Cancer Database analysis. J Vasc Interv Radiol 2018;29:1535-1541.
[2] Dupuy DE, DiPetrillo T, Gandhi S, et al. Radiofrequency ablation followed by conventional radiotherapy for medically inoperable stage I non-small cell lung cancer. Chest 2006;129:738-745.
[3] Lencioni R, Crocetti L, Cioni R, et al. Response to radiofrequency ablation of pulmonary tumours: a prospective, intention-to-treat, multicentre clinical trial (the RAPTURE study). Lancet Oncol 2008;9:621-628.
[4] Dupuy DE, Fernando HC, Hillman S, et al. Radiofrequency ablation of stage IA non-small cell lung cancer in medically inoperable patients: Results from the American College of Surgeons Oncology Group Z4033 (Alliance) trial. Cancer 2015;121:3491-3498.
[5] de Baere T, Tselikas L, Woodrum D, et al. Evaluating cryoablation of metastatic lung tumors in patients--safety and efficacy: The ECLIPSE Trial--interim analysis at 1 year. J Thorac Oncol 2015;10:1468-1474.
[6] Tada A, Hiraki T, Iguchi T, et al. Influence of radiofrequency ablation of lung cancer on pulmonary function. Cardiovasc Intervent Radiol 2012;35:860-867.
[7] Abtin F, De Baere T, Dupuy DE, et al. Updates on current role and practice of lung ablation. J Thorac Imaging 2019;34:266-277.
[8] Lee JM, Jin GY, Goldberg SN, et al. Percutaneous radiofrequency ablation for inoperable non-small cell lung cancer and metastases: preliminary report. Radiology 2004;230:125-134.
[9] Akeboshi M, Yamakado K, Nakatsuka A, et al. Percutaneous radiofrequency ablation of lung neoplasms: initial therapeutic response. J Vasc Interv Radiol 2004;15:463-470.
[10] Genshaft SJ, Suh RD, Abtin F, et al. Society of Interventional Radiology Quality Improvement Standards on Percutaneous Ablation of Non-Small Cell Lung Cancer and Metastatic Disease to the Lungs. J Vasc Interv Radiol 2021;32:1242.e1-1242.e10.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Cáncer de pulmón no microcítico

TERAPIA SISTÉMICA PERIOPERATORIA

- **Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario, ver a continuación.**
- **Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes que no son candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario**
- **Quimioterapia adyuvante**
- **Terapia sistémica después de resección quirúrgica**

Terapia sistémica neoadyuvante

- **Se debe evaluar a todos los pacientes para la terapia preoperatoria, con una fuerte consideración para nivolumab o pembrolizumab + quimioterapia para aquellos pacientes con tumores ≥4 cm o ganglios positivos y sin contraindicaciones para los inhibidores de puntos de control inmunitario.[a] De lo contrario, consulte Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes que no son candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario.**
- **Realizar pruebas para detectar estado de PD-L1, mutaciones del *RFCE* y reordenamiento de *ALK* (estadios IB-IIIA, IIIB [T3,N2]). El estado de PD-L1 puede incorporarse a otros factores clínicos para determinar qué pacientes pueden beneficiarse con la quimioterapia de inducción y la inmunoterapia. Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).**
- **Los ensayos clínicos de nivolumab neoadyuvante + quimioterapia excluyeron a los pacientes portadores de mutaciones del *RFCE* y reordenamientos de *ALK*. Por lo tanto, se recomienda la exclusión de estos biomarcadores, como mínimo, antes de considerar la administración de nivolumab neoadyuvante + quimioterapia.**
- **Después de la evaluación quirúrgica, los pacientes que probablemente reciban quimioterapia adyuvante podrían tratarse con terapia sistémica como alternativa.**

Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario

- **Nivolumab 360 mg y biquimioterapia con platino cada 3 semanas durante 3 ciclos[1]**
  - **Las opciones de biquimioterapia con platino incluyen:**
    - **Carboplatino AUC 5 o AUC 6 día 1, paclitaxel 175 mg/m² o 200 mg/m² día 1 (cualquier histología)**
    - **Cisplatino 75 mg/m² día 1, pemetrexed 500 mg/m² día 1 (histología no escamosa)**
    - **Cisplatino 75 mg/m² día 1; gemcitabina 1000 mg/m² o 1250 mg/m² días 1 y 8 (histología escamosa)**
    - **Cisplatino 75 mg/m² día 1, paclitaxel 175 mg/m² o 200 mg/m² día 1 (cualquier histología)**
  - **Pautas de quimioterapias para pacientes que no son candidatos a tratamiento con cisplatino**
    - **Carboplatino AUC 5 o AUC 6 día 1, pemetrexed 500 mg/m² día 1 (histología no escamosa)**
    - **Carboplatino AUC 5 o AUC 6 día 1; gemcitabina 1000 mg/m² o 1250 mg/m² días 1 y 8 (histología escamosa)**
- **Pembrolizumab 200 mg y biterapia con cisplatino cada 3 semanas durante 4 ciclos y continuada como pembrolizumab como agente único como tratamiento adyuvante después de la cirugía (categoría 1); Terapia sistémica después de resección quirúrgica[2]**
  - **Cisplatino 75 mg/m² día 1; gemcitabina 1000 mg/m² días 1 y 8 (histología escamosa)**
  - **Cisplatino 75 mg/m² día 1, pemetrexed 500 mg/m² día 1 (histología no escamosa)**

[a] Las contraindicaciones al tratamiento con inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmunitaria activa o documentada previamente y/o el uso actual de fármacos inmunosupresores o la presencia de algunos impulsores oncogénicos (p. ej. deleciones del exón 19 o L858R en exón 21 del *RFCE*, reordenamientos de *ALK*), se han asociado a un menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1.

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TERAPIA SISTÉMICA PERIOPERATORIA

Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes que no son candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario

Preferidos (no escamoso)

- **Cisplatino 75 mg/m² día 1, pemetrexed 500 mg/m² día 1 cada 21 días durante 4 ciclos[3]**

Preferidos (escamoso)

- **Cisplatino 75 mg/m² día 1; gemcitabina 1250 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días durante 4 ciclos[4]**
- **Cisplatino 75 mg/m² día 1; docetaxel 75 mg/m² día 1 cada 21 días durante 4 ciclos[5]**

Otra opción recomendada

- **Cisplatino 50 mg/m² días 1 y 8; vinorelbina 25 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días durante 4 ciclos[6]**
- **Cisplatino 100 mg/m² día 1; vinorelbina 30 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días durante 4 ciclos[7,8]**
- **Cisplatino 75-80 mg/m² día 1; vinorelbina 25-30 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días durante 4 ciclos**
- **Cisplatino 100 mg/m² día 1; etopósido 100 mg/m² días 1-3, cada 28 días durante 4 ciclos[7]**

Útil en determinadas circunstancias

- **Pautas de quimioterapias para pacientes que no son candidatos a tratamiento con cisplatino**
  - **Carboplatino AUC 6 día 1, paclitaxel 200 mg/m² día 1, cada 21 días durante 4 ciclos[9]**
  - **Carboplatino AUC 5 día 1, gemcitabina 1000 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días durante 4 ciclos[10] (histología escamosa)**
  - **Carboplatino AUC 5 día 1, pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días durante 4 ciclos[11] (histología no escamosa)**

Todas las pautas de quimioterapia enumeradas pueden utilizarse como quimioterapia/RT secuencial.

Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario
Quimioterapia adyuvante
Terapia sistémica después de resección quirúrgica

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TERAPIA SISTÉMICA PERIOPERATORIA

Quimioterapia adyuvante

- **Para el estadio IIA (T2b, N0) y márgenes negativos, se recomienda quimioterapia adyuvante para las características de alto riesgo.[b]**
- **Para el estadio IIB (T1 abc-T2a, N1), estadio IIB (T3, N0; T2b, N1), estadio IIIA (T1-2, N2; T3, N1), estadio IIIB (T3, N2) y márgenes negativos (R0), se recomienda la quimioterapia adyuvante como categoría 1.**
- **Realizar pruebas para detectar estado de PD-L1, mutaciones del *RFCE* y reordenamiento de *ALK* (estadios II-IIIA, IIIB [T3,N2]). Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).**

Preferidos (no escamoso)

- **Cisplatino 75 mg/m² día 1, pemetrexed 500 mg/m² día 1 cada 21 días durante 4 ciclos[3]**

Preferidos (escamoso)

- **Cisplatino 75 mg/m² día 1; gemcitabina 1250 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días durante 4 ciclos[4]**
- **Cisplatino 75 mg/m² día 1; docetaxel 75 mg/m² día 1 cada 21 días durante 4 ciclos[5]**

Otra opción recomendada

- **Cisplatino 50 mg/m² días 1 y 8; vinorelbina 25 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días durante 4 ciclos[6]**
- **Cisplatino 100 mg/m² día 1; vinorelbina 30 mg/m² días 1, 8, 15 y 22, cada 28 días durante 4 ciclos[7,8]**
- **Cisplatino 75-80 mg/m² día 1; vinorelbina 25-30 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días durante 4 ciclos**
- **Cisplatino 100 mg/m² día 1; etopósido 100 mg/m² días 1-3, cada 28 días durante 4 ciclos[7]**

Útil en determinadas circunstancias

- **Pautas de quimioterapias para pacientes que no son candidatos a tratamiento con cisplatino**
  - **Carboplatino AUC 6 día 1, paclitaxel 200 mg/m² día 1, cada 21 días durante 4 ciclos[8]**
  - **Carboplatino AUC 5 día 1, gemcitabina 1000 mg/m² días 1 y 8, cada 21 días durante 4 ciclos[10] (histología escamosa)**
  - **Carboplatino AUC 5 día 1, pemetrexed 500 mg/m² día 1, cada 21 días durante 4 ciclos[11] (histología no escamosa)**

Todas las pautas de quimioterapia enumeradas pueden utilizarse como quimioterapia/RT secuencial.

Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario

Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes que no son candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario

Terapia sistémica después de resección quirúrgica

[b] Algunos ejemplos de factores de alto riesgo podrían ser los tumores poco diferenciados (incluidos los tumores neuroendocrinos de pulmón [excepto los tumores neuroendocrinos bien diferenciados]), la invasión vascular, la resección en cuña, la afectación de la pleura visceral y el estado desconocido de los ganglios linfáticos (Nx). Estos factores de forma independiente podrían no ser una indicación y podrían valorarse al determinar el tratamiento con quimioterapia adyuvante.

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TERAPIA SISTÉMICA PERIOPERATORIA

Terapia sistémica después de resección quirúrgica[c]

- **Realizar pruebas para detectar estado de PD-L1, mutaciones del *RFCE* y reordenamiento de *ALK* (estadios IB-IIIA, IIIB [T3,N2]). Principios de análisis molecular y de biomarcadores (CPNM-H).**

- **Alectinib 600 mg dos veces al día por 24 meses[12]**
  - **Para pacientes con CPNM en estadio II-IIIA o estadio IIIB (T3, N2) completamente resecado y positivo para reordenamientos de *ALK* (categoría 1).**
- **Osimertinib 80 mg una vez al día por 3 años[13]**
  - **Para pacientes con CPNM en estadio IB-IIIA o estadio IIIB (T3, N2) completamente resecado y positivo para *RFCE* (deleción del exón 19 y L858R del exón 21) que recibieron quimioterapia adyuvante previa o no son elegibles para la quimioterapia con platino.**
- **Atezolizumab 840 mg cada 2 semanas, 1200 mg cada 3 semanas o 1680 mg cada 4 semanas durante hasta 1 año[14]**
  - **Para pacientes con CPNM en estadio IIB-IIIA, estadio IIIB (T3, N2) o estadio IIA de alto riesgo completamente resecado con PD-L1 ≥1 % y sin deleción del exón 19 o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* o reordenamientos de *ALK* que recibieron quimioterapia adyuvante previa y sin contraindicaciones para recibir inhibidores de control inmunitario.[a]**
- **Pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas durante 1 año como mínimo.**
  - **Para pacientes con CPNM en estadio IIB-IIIA, estadio IIIB (T3, N2) o estadio IIA de alto riesgo completamente resecado y sin deleción del exón 19 o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* o reordenamientos de *ALK* que recibieron quimioterapia adyuvante previa y sin contraindicaciones para recibir inhibidores de control inmunitario.[a,15] El beneficio para los pacientes con PD-L1 <1 % no está claro.**
  - **Para pacientes con CPNM en estadio II-IIIA o estadio IIIB (T3, N2) completamente resecado y positivo que recibieron pembrolizumab + quimioterapia neoadyuvante previa (categoría 1).[2]**

Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario

Terapia sistémica neoadyuvante para pacientes que no son candidatos a inhibidores de puntos de control inmunitario

Quimioterapia adyuvante

[a] Las contraindicaciones al tratamiento con inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmunitaria activa o documentada previamente y/o el uso actual de fármacos inmunosupresores o la presencia de algunos impulsores oncogénicos (p. ej. deleciones del exón 19 o L858R en exón 21 del *RFCE*, reordenamientos de *ALK*), se han asociado a un menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1.

[c] En general, el tratamiento perioperatorio debe administrarse como pauta única y no se recomienda cambiar la inmunoterapia.

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TERAPIA SISTÉMICA PERIOPERATORIA - REFERENCIAS

[1] Forde PM, Spicer J, Lu S, et al. Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapy in resectable lung cancer. N Engl J Med 2022;386:1973-1985.
[2] Wakelee H, Liberman M, Kato T, et al. Perioperative pembrolizumab for early-stage non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2023;389:491-503.
[3] Kreuter M, Vansteenkiste J, Fishcer JR, et al. Randomized phase 2 trial on refinement of early-stage NSCLC adjuvant chemotherapy with cisplatin and pemetrexed versus cisplatin and vinorelbine: the TREAT study. Ann Oncol 2013;24:986-992.
[4] Pérol M, Chouaid C, Pérol D, et al. Randomized, phase III study of gemcitabine or erlotinib maintenance therapy versus observation, with predefined second-line treatment, after cisplatin-gemcitabine induction chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2012;30:3516-3524.
[5] Fossella F, Pereira JR, von Pawel J, et al. Randomized, multinational, phase III study of docetaxel plus platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non-small-cell lung cancer: the TAX 326 study group. J Clin Oncol 2003;21:3016-3024.
[6] Winton T, Livingston R, Johnson D, et al. Vinorelbine plus cisplatin vs. observation in resected non-small-lung cancer. N Engl J Med 2005;352:2589-2597.
[7] Arriagada R, Bergman B, Dunant A, et al. The International Adjuvant Lung Cancer Trial Collaborative Group. Cisplatin-based adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small cell lung cancer. N Engl J Med 2004;350:351-360.
[8] Douillard JY, Rosell R, De Lena M, et al. Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2006;7:719-727.
[9] Strauss GM, Herndon III JE, Maddaus MA, et al. Adjuvant paclitaxel plus carboplatin compared with observation in stage IB non-small cell lung cancer: CALGB 9633 with the Cancer and Leukemia Group B, Radiation Therapy Oncology Group, and North Central Cancer Treatment Group Study Groups. J Clin Oncol 2008;26:5043-5051.
[10] Usami N, Yokoi K, Hasegawa Y, et al. Phase II study of carboplatin and gemcitabine as adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small cell lung cancer: a report from the Central Japan Lung Study Group, CJLSG 0503 trial. Int J Clin Oncol 2010;15:583-587.
[11] Zhang L, Ou W, Liu Q, et al. Pemetrexed plus carboplatin as adjuvant chemotherapy in patients with curative resected non-squamous non-small cell lung cancer. Thorac Cancer 2014;5:50-56.
[12] Wu Y-L, Dziadziuszko R, Ahn JS, et al. Alectinib in resected ALK-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2024;390:1265-1276.
[13] Wu Y-L, Tsuboi M, He J, et al. Osimertinib in resected EGFR-mutated non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383:1711-1723.
[14] Felip E, Altorki N, Zhou C, et al. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB–IIIA non-small-cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021;398:1344-1357.
[15] O'Brien M, Paz-Ares L, Marreaud S, et al. Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy for completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (PEARLS/KEYNOTE-091): an interim analysis of a randomised, triple-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022;23:1274-1286.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PAUTAS DE QUIMIORRADIOTERAPIA CONCURRENTE

Pautas de quimiorradioterapia concurrente[a]

Preferidos (no escamoso)

- **Carboplatino AUC 5 el día 1, pemetrexed 500 mg/m² el día uno 1 cada 21 días durante 4 ciclos; RT torácica concurrente**[1,b,c,d,e]
- **Cisplatino 75 mg/m² el día 1, pemetrexed 500 mg/m² el día uno 1 cada 21 días durante 3 ciclos; RT torácica concurrente**[2,3,b,c,d,e,f]
- **Paclitaxel 45-50 mg/m² semanal; carboplatino AUC 2, RT torácica concurrente**[4,b,c,d,e,g]
- **Cisplatino 50 mg/m² los días 1, 8, 29 y 36; etopósido 50 mg/m² los días 1-5 y 29-33; RT torácica concurrente**[5,6,b,c,d,e]

Preferidos (escamoso)

- **Paclitaxel 45-50 mg/m² semanal; carboplatino AUC 2, RT torácica concurrente**[6,b,c,d,e,g]
- **Cisplatino 50 mg/m² los días 1, 8, 29 y 36; etopósido 50 mg/m² los días 1-5 y 29-33; RT torácica concurrente**[5,6,b,c,d,e]

Terapia de consolidación en pacientes con CPNM en estadio II/III irresecable, EF 0-1 y sin progresión de la enfermedad después de quimiorradioterapia concurrente definitiva

- **Durvalumab 10 mg/kg i.v. cada 2 semanas o 1500 mg cada 4 semanas hasta 12 meses (pacientes con un peso corporal de ≥30 kg)**[7,8,h,i] **(categoría 1 para el estadio III; categoría 2A para el estadio II)**
- **Osimertinib 80 mg una vez al día hasta progresión de la enfermedad (categoría 1 para estadio III; categoría 2A para estadio II) si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE***[9,i]

[a] Para pacientes con tumores del surco superior, se recomiendan 2 ciclos concurrentes con radioterapia y 2 ciclos más después de la cirugía. Rusch VW, Giroux DJ, Kraut MJ, et al. Induction chemoradiation and surgical resection for superior sulcus non-small-cell lung carcinomas: long-term results of Southwest Oncology Group Trial 9416 (Intergroup Trial 0160). J Clin Oncol 2007;25:313-318.
[b] Las pautas pueden utilizarse como quimioterapia/RT preoperatoria/adyuvante.
[c] Las pautas pueden utilizarse como quimioterapia/RT concurrente definitiva.
[d] En pacientes aptos, durvalumab puede utilizarse después de las pautas de quimio/RT concurrente indicados.
[e] Para pacientes elegibles, osimertinib puede utilizarse después de las pautas de quimioterapia/RT concurrentes observadas en pacientes con deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*.
[f] Si está utilizando durvalumab u osimertinib, no se recomienda quimioterapia adicional después de la radiación. Si no está utilizando durvalumab u osimertinib, se pueden utilizar 4 ciclos adicionales de pemetrexed 500 mg/m².
[g] Si está utilizando durvalumab u osimertinib, no se recomienda quimioterapia adicional después de la radiación. Si no está utilizando durvalumab u osimertinib, se pueden utilizar 2 ciclos adicionales cada 21 días de paclitaxel 200 mg/m² y carboplatino AUC 6.
[h] En pacientes con tumores positivos para deleciones del exón 19 o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* existe riesgo de toxicidad cuando se administran ITK en proximidad temporal a la terapia inmunooncológica (IO).
[i] En los pacientes que han recibido quimiorradioterapia secuencial, se puede considerar el durvalumab como inmunoterapia de consolidación o, si hay deleción del exón 19 o L858R de *RFCE*, se recomienda osimertinib.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PAUTAS DE QUIMIORRADIOTERAPIA CONCURRENTE - REFERENCIAS

[1] Govindan R, Bogart J, Stinchcombe T, et al. Randomized phase II study of pemetrexed, carboplatin, and thoracic radiation with or without cetuximab in patients with locally advanced unresectable non-small-cell lung cancer: Cancer and Leukemia Group B trial 30407. J Clin Oncol 2011;29:3120-3125.
[2] Choy H, Gerber DE, Bradley JD, et al. Concurrent pemetrexed and radiation therapy in the treatment of patients with inoperable stage III non-small cell lung cancer: a systematic review of completed and ongoing studies. Lung Cancer 2015;87:232-240.
[3] Senan S, Brade A, Wang LH, et al. PROCLAIM: randomized phase III trial of pemetrexed-cisplatin or etoposide-cisplatin plus thoracic radiation therapy followed by consolidation chemotherapy in locally advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2016;34:953-962.
[4] Bradley JD, Paulus R, Komaki R, et al. Standard-dose versus high-dose conformal radiotherapy with concurrent and consolidation carboplatin plus paclitaxel with or without cetuximab for patients with stage IIIA or IIIB non-small-cell lung cancer (RTOG 0617): a randomised, two-by-two factorial phase 3 study. Lancet Oncol 2015;16:187-199.
[5] Albain KS, Crowley JJ, Turrisi AT III, et al. Concurrent cisplatin, etoposide, and chest radiotherapy in pathologic stage IIIB non-small-cell lung cancer: A Southwest Oncology Group Phase II Study, SWOG 9019. J Clin Oncol 2002;20:3454-3460.
[6] Rusch VW, Giroux DJ, Kraut MJ, et al. Induction chemoradiation and surgical resection for superior sulcus non-small-cell lung carcinomas: long-term results of Southwest Oncology Group Trial 9416 (Intergroup Trial 0160). J Clin Oncol 2007;25:313-318.
[7] Baverel PG, Dubois VFS, Jin CY, et al. Population pharmacokinetics of durvalumab in cancer patients and association with longitudinal biomarkers of disease status. Clin Pharmacol Ther 2018;103:631-642.
[8] Faivre-Finn C, Vicente D, Kurata T, et al. Four-year survival with durvalumab after chemoradiotherapy in stage III NSCLC-an update from the PACIFIC trial. J Thorac Oncol 2021;16:860-867.
[9] Lu S, Kato T, Dong X, et al. Osimertinib after chemoradiotherapy in stage III EGFR-mutated NSCLC. N Engl J Med 2024.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Cáncer de pulmón no microcítico

ASISTENCIA A LOS SUPERVIVIENTES DEL CÁNCER

Asistencia del seguimiento a largo plazo del CPNM

- Vigilancia del cáncer (CPNM-17)
- Inmunizaciones
  - Vacunación anual de la gripe
  - Vacuna del herpes zoster
  - Vacunación neumocócica con revacunación según proceda
  - Vacunación contra COVID según las directrices de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
  - Vacunación para la hepatitis
- NCCN Guidelines para supervivencia

Consejos sobre promoción de la salud y bienestar[1]

- Mantener un peso sano
- Adoptar un estilo de vida físicamente activo (actividad física habitual: 30 minutos de actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana)
- Consumir una dieta sana con énfasis en los productos de origen vegetal
- Limitar el consumo de alcohol si se consumen bebidas alcohólicas

Monitorización adicional de la salud

- Vigilancia habitual de la presión arterial, el colesterol y la glucosa
- Salud ósea: Pruebas de densidad ósea según proceda
- Salud dental: Exámenes dentales habituales
- Protección habitual frente al sol

Recursos

- National Cancer Institute Facing Forward: Life After Cancer Treatment https://www.cancer.gov/publications/patient-education/facing-forward

Recomendaciones del cribado del cáncer[2,3]

Estas recomendaciones son para personas con alto riesgo de cáncer; se deben identificar personalmente los pacientes con alto riesgo.

- Cáncer colorrectal: NCCN Guidelines sobre cribado del cáncer colorrectal
- Cáncer de próstata: NCCN Guidelines sobre detección precoz del cáncer de próstata
- Cáncer de mama: NCCN Guidelines sobre cribado y diagnóstico del cáncer de mama

[1] American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention: https://www.cancer.org/cancer/risk-prevention/diet-physical-activity/acs-guidelines-nutrition-physical-activity-cancer-prevention.html.
[2] Memorial Sloan Kettering Cancer Center Screening Guidelines: https://www.mskcc.org/cancer-care/risk-assessment-screening/screening-guidelines.
[3] American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of Cancer: http://www.cancer.org/healthy/findcancerearly/cancerscreeningguidelines/american-cancer-society-guidelines-for-the-early-detection-of-cancer?sitearea=PED.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MOLECULAR Y DE BIOMARCADORES

Estudios de diagnóstico molecular en el CPNM

- Se han identificado numerosas alteraciones que afectan a la selección del tratamiento. Las pruebas en muestras de cáncer de pulmón en busca de estas alteraciones son importantes para la identificación de terapias dirigidas potencialmente eficaces, así como para evitar las terapias que es poco probable que aporten beneficio clínico.
- Algunas estrategias de selección para terapia dirigida incluyen análisis inmunohistoquímicos predictivos, que se diferencian de los estudios inmunohistoquímicos utilizados para identificar el tipo y la estirpe del tumor.
- Los elementos principales de los análisis moleculares que son críticos para la utilización y la interpretación de los resultados moleculares son:
  - Uso de un laboratorio que esté debidamente acreditado, con una acreditación mínima de las Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA)
  - Conocer las metodologías que se utilizan y las principales limitaciones de esas metodologías
  - Conocer el espectro de alteraciones estudiadas (y no estudiadas) por un análisis específico
  - Conocimiento de si una muestra tumoral se ha sometido a revisión patológica y enriquecimiento tumoral (es decir, microdisección, macrodisección) antes del análisis
  - Los tipos de muestras aceptados por el laboratorio de análisis
  - Es necesario entender qué se entiende por resultado informativo y qué por resultado nulo. Un resultado positivo para un impulsor oncogénico conocido se considera un resultado informativo. La ausencia de un impulsor oncogénico conocido, incluyendo los resultados que muestran solo alteraciones "pasajeras", podría considerarse nulo en función del contexto de las limitaciones de la muestra y de la situación clínica. Concretamente, las cuestiones técnicas relacionadas con la celularidad tumoral en las pruebas de tejidos o la carga de enfermedad en las pruebas de ADN tumoral circulante (ADNtc) son aspectos a tener en cuenta en la interpretación de los resultados. En las secciones siguientes se desarrollan otras consideraciones.
- Adquisición y tratamiento de las muestras de tejido:
  - Aunque los análisis tumorales se han centrado fundamentalmente en el uso de tejidos FFIP, cada vez más, los laboratorios aceptan otros tipos de muestras, especialmente preparaciones de citopatología no procesadas mediante los métodos de FFIP. Aunque el análisis en bloques de células no está incluido en la aprobación por la FDA de múltiples análisis diagnósticos acompañantes, son muy recomendables los análisis en este tipo de muestras cuando es el único o el mejor material.
  - Una limitación importante en la obtención de resultados de análisis moleculares de tejido en el CPNM se produce cuando se utilizan técnicas mínimamente invasivas para obtener las muestras; el resultado puede ser insuficiente para análisis moleculares, de biomarcadores e histológicos. Por tanto, los broncoscopistas y los radiólogos intervencionistas deben obtener tejido suficiente para permitir todos los análisis adecuados.
  - Cuando el tejido es mínimo, los laboratorios deben desplegar técnicas para aumentar al máximo el tejido para análisis moleculares y auxiliares, incluidos los protocolos de histología dedicados para biopsias pequeñas, que incluyen los cortes de preparaciones "desde el principio" para análisis diagnósticos y predictivos. La sangre periférica (ADNtc en plasma) puede ser una muestra sustitutiva (CPNM-H 8 de 8).
- Metodologías de prueba
  - A continuación se indican las posibles metodologías de prueba adecuadas para cada analito por separado:
    - ◊ Se usa secuenciación de nueva generación (SNG) en laboratorios clínicos. No todos los tipos de alteraciones se detectan mediante análisis individuales de SNG y es importante estar familiarizado con los tipos de alteraciones identificables en los análisis individuales o combinaciones de análisis.
      - – Los enfoques de pruebas genómicas de base amplia que utilizan eficientemente tejido de biopsia limitado al tiempo que maximizan la información genómica de diagnóstico suelen basarse en la SNG. NCCN reconoce que muchos ensayos basados en la SNG disponibles en la actualidad utilizados para genotipificar completamente el CPNM son mayores que el umbral límite de 50 genes utilizado por la convención de codificación de la terminología actualizada de procedimientos médicos (CPT); como resultado, la utilización de paneles con más de 50 genes puede ser práctico para seguir estas recomendaciones. Puede ser apropiado realizar un único análisis o una combinación de un número limitado de análisis.
      - – Aunque se prefieren los enfoques de pruebas genómicas de base amplia, en algunas situaciones clínicas pueden estar justificadas las pruebas rápidas, que deben ir seguidas de pruebas genómicas de base amplia.

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MOLECULAR Y DE BIOMARCADORES

- **Metodologías de prueba (continuación)**
  - ◊ **En este momento, se recomienda que, cuando sea factible, las pruebas se realicen a través de una estrategia amplia, basada en un panel, realizada generalmente mediante SNG. En pacientes que, en pruebas de paneles amplios no tengan oncogenes impulsores identificables, valoren la SNG basada en ARN si no se realiza ya, para aumentar al máximo la detección de acontecimientos de fusión.**
    - **– La determinación de perfiles moleculares amplia se define como la prueba que identifica todos los biomarcadores identificados en CPNM-20 en un único análisis o una combinación de un número limitado de análisis, y también identifica de forma óptima los biomarcadores emergentes (CPNM-I). Las estrategias escalonadas, basadas en la baja prevalencia de biomarcadores coincidentes, son aceptables.**
  - ◊ **La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real puede utilizarse de una forma muy dirigida (dirigiéndose a mutaciones específicas). Cuando se despliega esta tecnología, solo se valoran las alteraciones específicas a las que se dirige el análisis y deben considerarse las posibles mutaciones fuera del alcance de la prueba del ensayo específico.**
  - ◊ **La secuenciación de Sanger exige el mayor grado de enriquecimiento tumoral. La secuenciación de Sanger no modificada no es adecuada para la detección de mutaciones en muestras tumorales con menos del 25 % al 30 % del tumor después del enriquecimiento y no es adecuado para análisis en los que sea importante la identificación de eventos subclonales (p. ej., mutaciones de resistencia). Si se utiliza la secuenciación de Sanger, se recomiendan casi siempre las metodologías de enriquecimiento tumoral.**
  - ◊ **Cualquier método que interrogue secuencias distintas de un subconjunto de alteraciones altamente específicas (p. ej., SNG, Sanger) tiene el potencial de identificar variantes de significado incierto (VSI). Cualquier variante que se clasifique como VSI, incluso si la VSI se presenta en un gen en el que hay otras variantes sobre las que puede actuarse clínicamente no se debe utilizar para seleccionar la terapia dirigida.**
  - ◊ **Pueden utilizarse otras metodologías, incluidas las estrategias de multiplex no enumeradas antes.**
  - ◊ **El análisis de hibridación fluorescente *in situ* (FISH) se utiliza en muchos análisis que examinan el número de copias, la amplificación y alteraciones estructurales tales como reordenamiento de genes. FISH puede tener mejor sensibilidad para los acontecimientos de amplificación de genes en algunas circunstancias.**
- **Selección de muestras**
  - ▸ **Se dispone de plataformas de pruebas que utilizan tejido y sangre periférica.**
  - ▸ **Las pruebas que utilizan muestras de tejido requieren la obtención de una muestra adecuada.**
    - ◊ **Las alteraciones detectadas utilizando tejido tumoral de CPNM se pueden atribuir más directamente al tumor.**
    - ◊ **Si un ensayo presenta un fallo técnico relacionado con una cantidad insuficiente, se recomienda considerar una modalidad de prueba alternativa o la obtención de tejido adicional para lograr determinar un perfil molecular amplio.**
  - ▸ **Las pruebas realizadas en sangre periférica (más comúnmente pruebas plasmáticas de ADNtc) pueden utilizarse junto con pruebas basadas en tejidos para lograr el genotipificación de los biomarcadores recomendados.**
    - ◊ **Muchas, pero no todas las pruebas de ADNtc utilizan tecnología basada en la SNG. Las ventajas y limitaciones técnicas de las pruebas de ADNtc se detallan a continuación.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MOLECULAR Y DE BIOMARCADORES

- **Dianas moleculares para el análisis**
  - **En general, las mutaciones/alteraciones descritas a continuación se ven de una forma no solapada, aunque entre el 1 % y el 3 % de los CPNM pueden albergar alteraciones concurrentes.**
  - **Mutaciones del gen del *RFCE* (receptor del factor de crecimiento epidérmico): RFCE es un receptor de tirosina cinasa que se encuentra normalmente en la superficie de las células epiteliales y a menudo se sobreexpresa en diversos tumores malignos humanos.**
    - **Las mutaciones descritas con mayor frecuencia en *RFCE* (deleciones del exón 19, mutación puntual p.L858R en el exón 21) se asocian a respuesta al tratamiento oral con inhibidores de la tirosina cinasa (ITK) del RFCE; los datos más recientes indican que los tumores que no albergan una mutación sensibilizadora de *RFCE* no deben tratarse con ITK del RFCE en ninguna línea de tratamiento.**
    - **Las pruebas moleculares para detectar mutaciones del *RFCE* deben deberían realizarse cuando se considere la posibilidad de administrar una terapia adyuvante con ITK en el CPNM en estadio IB-IIIA y en estadio IIIB (T3, N2). Aunque el proceso de prueba puede ser técnicamente más sencillo en una muestra resecada, también es aceptable utilizar muestras de biopsia del diagnóstico inicial para esta indicación.**
    - **Muchas de las alteraciones observadas con menos frecuencia en el RFCE, que representan de forma acumulada ~10 % de los CPNM con mutación de *RFCE* (por ejemplo, mutaciones en el p.L861Q en el exón 21,p.G719X en el exón 18, y p.S768I en el exón 20), se asocian también con respuestas a ciertos ITK del RFCE, como osimertinib y afatinib y deben considerarse en función de la mutación específica, cuando sea posible.**
    - ***p.T790M del RFCE* se observa más comúnmente como una mutación que surge en respuesta a los ITK del RFCE de primera y segunda generación y como mecanismo de resistencia a ellos. En pacientes con progresión en tratamiento con ITK de primera o segunda generación con *p.T790M* como el principal mecanismo de resistencia, los ITK de tercera generación normalmente resultan eficaces.**
      - **Si se observa *p.T790M del RFCE* en ausencia de tratamiento con ITK del RFCE, se justifica solicitar asesoramiento genético y realizar pruebas genéticas de línea germinal. La identificación de *p.T790M del RFCE* de estirpe germinal confiere un alto riesgo para el cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo.**
    - **Las mutaciones del *exón 20* del *RFCE (RFCE*ex20*)* (distintas de *p.T790M del RFCE*) son un grupo heterogéneo, algunas de las cuales responden a la terapia dirigida y que requieren conocimiento detallado de la alteración específica.**
      - **La mayoría de las alteraciones del *RFCE*ex20 son un diverso grupo de mutaciones de inserción o duplicación *in-frame*.**
        - **Por lo general están asociadas con la falta de respuesta al tratamiento con ITK del RFCE de primera, segunda y tercera generación tratamiento con ITK de RFCE, con determinadas excepciones: *p.A763_Y764insFQEA* es asociada con sensibilidad al tratamiento con ITK y *p. A763_Y764insLQEA* puede estar asociada con sensibilidad al tratamiento con ITK de primera y tercera generación.**
        - **Las inserciones/duplicaciones de *RFCE*ex20 se asocian con la capacidad de respuesta a fármacos específicos de terapia dirigida posterior diseñados para acontecimientos de *RFCE*ex20. Las inserciones/duplicaciones de *RFCE*ex20 más comúnmente representadas en los estudios clínicos han sido insASV, insSVD e insNPH, aunque se incluyó un amplio espectro de otras alteraciones. Actualmente no hay evidencias de que un tipo de alteración específico afecte la probabilidad de la respuesta a esta clase de terapia dirigida.**
        - **Debido a que algunas mutaciones de *RFCE*ex20 son o pueden ser sensibles a los inhibidores de primera o tercera generación, la secuencia específica de las mutaciones de inserción de *RFCE*ex20 sigue siendo importante. Algunos estudios identificarán la presencia de una inserción de *RFCE*ex20 sin especificar la secuencia e indica la realización de pruebas adicionales para aclarar la inserción de *RFCE*ex20 inserción puede ser indicada para la selección del tratamiento.**
        - **Las estrategias basadas en la PCR para la detección de variantes del RFCE pueden infradetectar los acontecimientos de inserción del *RFCE*ex20; por lo tanto, se prefieren las estrategias basadas en la SNG.**
    - **Algunas características clinicopatológicas, como el tabaquismo, la etnia y la histología, se asocian a la presencia de una mutación del *RFCE*; sin embargo, estas características no deben usarse para seleccionar a los pacientes para los análisis.**
    - **Metodologías de prueba: La PCR en tiempo real, la secuenciación de Sanger (idealmente emparejada con enriquecimiento tumoral) y la SNG son las metodologías desplegadas con más frecuencia para examinar el estado de mutación de *RFCE*.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MOLECULAR Y DE BIOMARCADORES

- **Dianas moleculares para el análisis (continuación)**
  - **Reordenamientos del gen de *ALK* (cinasa del linfoma anaplásico): La ALK es una tirosina cinasa del receptor que puede reordenarse en el CPNM, conduciendo a la desregulación y a una señalización inadecuada a través del dominio de la cinasa de ALK.**
    - **El colaborador de fusión más frecuente observado con ALK es el factor parecido a la proteína asociada a los microtúbulos del equinodermo 4 (EML4), aunque se han identificado diversos otros colaboradores de fusión.**
    - **La presencia de un reordenamiento de *ALK* se asocia a respuesta a los ITK orales de ALK.**
    - **Algunas características clinicopatológicas, como el tabaquismo y la histología, se asocian a la presencia de un reordenamiento de *ALK*; sin embargo, estas características no deben usarse para seleccionar a los pacientes para los análisis.**
    - **Metodologías de prueba: La metodología de sonda de separación de FISH fue la primera metodología desplegada de forma generalizada. La IHQ puede desplegarse como estrategia de cribado efectiva. La IHQ aprobada por la FDA puede utilizarse como prueba independiente, sin necesitar confirmación por FISH. Numerosas metodologías de SNG pueden detectar fusiones de *ALK*. Se usan valoraciones por PCR dirigida en tiempo real en algunos contextos, aunque es poco probable que detecten fusiones con colaboradores nuevos.**
  - **Reordenamientos del gen *ROS1* (protooncogén ROS 1): ROS1 es una tirosina cinasa del receptor que puede reordenarse en el CPNM, conduciendo a la desregulación y a una señalización inadecuada a través del dominio de la cinasa de ROS1.**
    - **Se observan numerosos colaboradores de fusión con *ROS1* y entre los colaboradores de fusión frecuentes están: *CD74, SLC34A2, CCDC6* y GOPC (*FIG*).**
    - **La presencia de un reordenamiento de *ROS1* se asocia a respuesta a los ITK orales de ROS1.**
    - **Algunas características clinicopatológicas, como el tabaquismo y la histología, se asocian a la presencia de un reordenamiento de *ROS1;* sin embargo, estas características no deben usarse para seleccionar a los pacientes para los análisis.**
    - **Metodologías de prueba: Pueden desplegarse la metodología de sonda de separación de FISH; sin embargo, podría infradetectar la variante FIG-ROS1. Pueden desplegarse estrategias de IHQ; sin embargo, la IHQ para las fusiones de *ROS1* tiene baja especificidad y los análisis de confirmación de seguimiento son un componente necesario del uso del IHQ de ROS1 como modalidad de cribado. Numerosas metodologías de SNG pueden detectar fusiones *ROS1*, aunque la SNG basada en ADN puede infradetectar las fusiones de *ROS1*. Se utilizan análisis por PCR dirigida en tiempo real en algunos contextos, aunque es poco probable que detecten fusiones con colaboradores nuevos.**
  - **Mutaciones puntuales de *BRAF* (protooncogén B-Raf): BRAF es una serina/treonina cinasa que es parte de la vía canónica de señalización MAP/ERK. Las mutaciones activadoras en BRAF conducen a señalización no regulada a través de la vía MAP/ERK.**
    - **Pueden verse mutaciones en *BRAF* en el CPNM. La presencia de una mutación específica que conduce a un cambio en la posición del aminoácido 600 (más frecuentemente p.V600E, pero en ocasiones p.V600K, p.V600D u otros cambios) se ha asociado a respuesta al tratamiento combinado con inhibidores orales de BRAF y MEK.**
    - **Tenga en cuenta que se observan otras mutaciones en *BRAF* en el CPNM y el impacto de esas mutaciones sobre la selección de tratamiento no se conoce bien en este momento.**
    - **Metodologías de prueba: La PCR en tiempo real, la secuenciación de Sanger (idealmente emparejada con enriquecimiento tumoral) y la SNG son las metodologías desplegadas con más frecuencia para examinar el estado de mutación de *BRAF*. Aunque se dispone comercialmente de un anticuerpo monoclonal específico anti-BRAF p.V600E y algunos estudios han examinado el uso de esta estrategia, solo debe desplegarse después de una amplia validación.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MOLECULAR Y DE BIOMARCADORES

- **Dianas moleculares para el análisis (continuación)**
  - **Mutaciones puntuales de *KRAS* (protooncogén KRAS): KRAS es una proteína G con actividad intrínseca GTPasa y las mutaciones activadoras conducen a señalización no regulada a través de la vía MAP/ERK.**
    - **Las mutaciones de *KRAS* se ven con más frecuencia en el codón 12, aunque pueden verse otras mutaciones en el CPNM.**
    - **La presencia de una mutación de *KRAS* es un indicador pronóstico de mala supervivencia en comparación con los pacientes con tumores sin mutación de *KRAS*.**
    - **Debido a la baja probabilidad de solapamiento de las alteraciones diana, la presencia de una mutación conocida activadora de *KRAS* identifica pacientes que no es poco probable que se beneficien de otras pruebas moleculares.**
    - **La presencia de *KRAS* p.G12C se asocia a respuesta a un inhibidor oral de KRAS G12C utilizado para la terapia posterior, que fue específicamente diseñado para esta mutación. La respuesta a esta clase de inhibidor no se ha evaluado prospectivamente con mutaciones que no sean *KRAS* p.G12C.**
    - **Metodologías de prueba: La PCR en tiempo real, la secuenciación de Sanger (idealmente emparejada con enriquecimiento tumoral) y la SNG son las metodologías desplegadas con más frecuencia para examinar el estado de mutación de *KRAS*.**
  - **Variantes de omisión del *exón 14* de *MET* (transición mesenquimatosa epitelial) (METex14): MET es un receptor de tirosina cinasa. Una mutación que causa la pérdida del *exón 14* puede producirse en el CPNM. La pérdida del *METex14* causa desregulación y señalización inadecuada.**
    - **La presencia de una mutación de omisión del *METex14* se asocia a respuesta a los ITK orales de MET.**
    - **Una amplia gama de alteraciones moleculares causa el omisión del *METex14*.**
    - **Metodologías de prueba: El análisis de SNG es el método principal para detectar las omisiones del *METex14*; la SNG mediante ARN demostró mejoras en la detección. La IHQ no es un método para detectar el omisión de *METex14.***
  - **Reordenamientos del gen *RET* (reordenado durante la transfección): La RET es una tirosina cinasa del receptor que puede reordenarse en el CPNM, conduciendo a la desregulación y a una señalización inadecuada a través del dominio de la cinasa de RET.**
    - ***KIF5B, NCOA4* y *CCDC6* son colaboradores de fusión comunes; sin embargo, se han identificado otros colaboradores de fusión.**
    - **La presencia de un reordenamiento de *RET* se asocia a respuesta a los ITK orales de RET, independientemente del colaborador de fusión.**
    - **Metodologías de prueba: Puede desplegarse la metodología de sonda de separación de FISH; sin embargo, podría infradetectar algunas fusiones. Se utilizan análisis de PCR por transcriptasa inversa dirigida en tiempo real en algunos contextos, aunque es poco probable que detecten fusiones con colaboradores nuevos. La metodología basada en SNG tiene una alta especificidad y se prefiere la SNG mediante ARN a la de ADN para la detección de fusiones.**
  - ***Mutaciones de los genes ERBB2* (Receptor Tirosina Cinasa Erb-B2 2)/HER2: *ERBB2* codifica HER2, que es un receptor de tirosina cinasa que se encuentra normalmente en la superficie de las células epiteliales y a menudo se sobreexpresa una variedad de tumores malignos humanos.**
    - **Se ha identificado un espectro de alteraciones genómicas que afectan a *ERBB2* en múltiples tipos de tumores, entre otras, mutaciones y amplificaciones y, con menor frecuencia, otras alteraciones.**
    - **Las mutaciones en *ERBB2* más frecuentes son los acontecimientos de inserción/duplicación en el exón 20 y, con menor frecuencia, se observan otras mutaciones de activación.**
    - **Las mutaciones de activación de *ERBB2* se asocian con la capacidad de respuesta a fármacos anti-HER2 específicos.**
      - **Si bien se sabe que algunas mutaciones son de activación, entre otras, las mutaciones en el dominio extracelular (p. ej. p.S310X) y las mutaciones de inserción/duplicación del exón 20, no todos los cambios de nucleótido simple o nucleótido doble en *ERBB2* son de activación y no todas las mutaciones con posibilidad de activación se estudiaron en los ensayos centrales.**
    - **Algunas características clinicopatológicas, como el tabaquismo y la histología, se asocian a la presencia de mutaciones de activación de *ERBB2*; sin embargo, estas características no deben usarse para seleccionar a los pacientes para los análisis.**
    - **Metodologías de prueba: Aunque la secuenciación de Sanger y las técnicas de PCR dirigidas pueden utilizarse para examinar las mutaciones de *ERBB2*, la diversidad y el espectro de las mutaciones se estudian mejor utilizando enfoques basados en SNG.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MOLECULAR Y DE BIOMARCADORES

- **Dianas moleculares para el análisis (continuación)**
  - **Fusiones del gen *NTRK1/2/3* (tirosina cinasa del receptor de la neurotrofina)**
    - **La presencia de fusiones de genes de *NTRK1/2/3* se asocia a respuesta a los ITK orales de TRK.**
    - ***NTRK1/2/3* son tirosinas cinasas de receptor que rara vez se reordenan en el CPNM así como en otros tipos tumorales, conduciendo a la desregulación y a una señalización inadecuada.**
    - **Se han identificado numerosos colaboradores de fusión.**
    - **Hasta la fecha, no se han identificado características clinicopatológicas específicas, aparte de la ausencia de otras alteraciones impulsoras, en asociación con estas fusiones.**
    - **Las mutaciones puntuales en *NTRK1/2/3* en general son no activadoras y no se han estudiado en relación con la terapia dirigida.**
    - **Metodologías de prueba: Pueden usarse diversas metodologías para detectar fusiones del gen *NTRK1/2/3,* como: FISH, IHQ, PCR y SNG; pueden producirse falsos negativos. Los métodos de IHQ están complicados por la expresión basal en algunos tejidos. Las pruebas de FISH pueden exigir al menos 3 conjuntos de sondas para un análisis completo. Las pruebas de SNG pueden detectar una amplia gama de alteraciones. La SNG basada en el ADN puede infradetectar fusiones *NTRK1* y *NTRK3*.**
- **PD-L1 (ligando de muerte programada 1): PD-L1 es una molécula correguladora que puede expresarse en las células tumorales e inhibir la muerte celular mediada por linfocitos T. Los linfocitos T expresan PD-1, un regulador negativo, que se une a ligandos, incluidos PD-L1 (CD274) o PD-L2 (CD273). En presencia de PD-L1, se suprime la actividad de los linfocitos T.**
  - **Los anticuerpos inhibidores del punto de control bloquean la interacción de PD-1 y PD-L1, mejorando así los efectos antitumorales de los linfocitos T endógenos.**
  - **Puede utilizarse IHQ para PD-L1 para identificar la enfermedad que tiene más probabilidad de responder al tratamiento anti PD-1/PD-L1 en primera línea.**
    - **Se han desarrollado diversos clones de anticuerpos para el análisis de IHQ de la expresión de PD-L1 y aunque varios son comparables en cuanto a intensidad y proporción de células teñidas, algunos no lo hacen.**
      - **La definición de análisis positivo y negativo depende del anticuerpo individual, clon y de la plataforma desplegada, que puede ser única para cada terapia de inhibidor del punto de control. La aprobación de diferentes ensayos para PD-L1 plantearon inquietudes entre los anatomopatólogos y oncólogos.**
      - **Aunque algunos clones para la IHQ de PD-L1 están aprobados por la FDA para indicaciones específicas, no se recomienda el uso rutinario de múltiples pruebas de IHQ, siempre que cualquier prueba individual de IHQ haya sido validada internamente para la comparabilidad de los resultados categóricos con el clon aprobado por la FDA.**
      - **La interpretación de la IHQ del PD-L1 en el CPNM se centra típicamente en la proporción de células tumorales que expresan tinción de membrana en cualquier nivel y, por tanto, es una variable lineal; los sistemas de puntuación pueden ser diferentes en otros tipos tumorales.**
    - **Aunque la expresión de PD-L1 puede elevarse en pacientes con un impulsor oncogénicos, la terapia dirigida para el impulsor oncogénico debe preceder respecto al tratamiento con un inhibidor del punto de control inmunitario.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MOLECULAR Y DE BIOMARCADORES

- **Las pruebas en el entorno de un número limitado de nódulos pulmonares pueden ayudar a distinguir el carcinoma pulmonar primario separado de la enfermedad metastásica intrapulmonar.**
  - **Los estudios para explorar la relación de los tumores mediante el análisis de tejido de lesiones tomadas como muestras por separado utilizando un enfoque de SNG de amplia cobertura genética sugieren que puede ser superior a la evaluación histopatológica.**
  - **Los tumores pares de tumores que exhiben mutaciones únicas que no se superponen se consideran cánceres de pulmón primarios independientes y no relacionados clonalmente, aunque sean histológicamente similares. Los tumores que comparten múltiples mutaciones (≥2) tienen más probabilidades de estar relacionados clonalmente; sin embargo, esto puede depender de la medida en que cualquier mutación individual sea extremadamente común en el CPNM y de si las alteraciones identificadas son alteraciones conductoras o pasajeras. Los resultado en los que no se identifican mutaciones o se identifica una sola no son informativas para esta evaluación.**
- **Análisis en el contexto de progresión con terapia dirigida:**
  - **Para cualquier paciente con progresión en terapia dirigida, la transformación histológica (como a microcítica) es un posible mecanismo de resistencia. Debe considerarse la biopsia tisular de una lesión progresiva para evaluar la morfología y el análisis de biomarcadores.**
  - **Para muchos de los analitos mencionados antes, hay un reconocimiento frecuente de los mecanismos moleculares de resistencia al tratamiento. La repetición de las pruebas en una muestra de un tumor que está progresando activamente mientras está expuesto a terapia dirigida puede arrojar luz sobre los siguientes pasos terapéuticos adecuados:**
    - **En pacientes con una mutación sensibilizadora subyacente de *EGFR* que han sido tratados con ITK del EGFR, las pruebas mínimas adecuadas incluyen evaluación de alta sensibilidad de *p.T790M*; pueden utilizarse análisis de mecanismos alternativos de resistencia (amplificación de *MET*, amplificación de *ERBB2*) para dirigir a los pacientes a terapias adicionales. La presencia de *p.T790M* puede dirigir a los pacientes a tratamiento con ITK del RFCE de tercera generación.**
      - **Los análisis para la detección de *RFCE p.T790M* deben diseñarse para tener una sensibilidad analítica de un mínimo del 5 % de fracción alélica. La mutación sensibilizadora original puede utilizarse como control interno en muchos análisis para determinar si una *p.T790M* está dentro del rango de detección si está presente como evento subclonal.**
    - **En pacientes con reordenamiento subyacente de *ALK* que han sido tratados con ITK de ALK, no está claro si la identificación de una mutación específica en el dominio de la tirosina cinasa puede identificar los pasos siguientes adecuados en el tratamiento, aunque algunos datos preliminares sugieren que las mutaciones en el dominio específico de la cinasa pueden afectar a la siguiente línea de tratamiento.**
    - **La determinación de perfiles genómicos amplios puede ser el enfoque más informativo para examinar los posibles mecanismos de resistencia, lo que puede requerir más de una instancia de dicha determinación perfiles a lo largo del tratamiento de un paciente individual. La selección de la metodología de ensayo puede afectar a la capacidad de identificar acontecimientos subclonales en este contexto.**

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MOLECULAR Y DE BIOMARCADORES

- **Pruebas de ADN tumoral circulante (ADNtc):**
  - **Las pruebas de ADNtc no deben utilizarse en lugar de un diagnóstico tisular histológico.**
  - **No se recomienda la prueba de ADNtc de forma rutinaria en otros contextos que no sean enfermedad avanzada/metastásica. Para los estadios I-III, se prefieren los análisis basados en tejidos. Es posible que la enfermedad metastásica confinada al tórax tenga resultados más elevados con los análisis basados en tejidos.**
  - **Algunos laboratorios ofrecen análisis de alteraciones moleculares que examinan ácidos nucleicos en la circulación periférica, generalmente en plasma procesado.**
  - **Los estudios han demostrado que las pruebas de ADNtc y de tejidos tienen una especificidad muy alta. Tanto el ADNtc como las pruebas de tejidos tienen tasas considerables de falsos negativos, lo que respalda la complementariedad de estos enfoques. Además, los datos respaldan la realización de pruebas complementarias para reducir el tiempo de respuesta y una mayor detección de alteraciones que pueden servir de diana.**
    - **Las limitaciones de las pruebas de ADNtc que pueden afectar a la interpretación incluyen:**
      - **Fracción tumoral/ADNtc baja; algunas valoraciones incluyen la medición de una fracción de ADNtc, lo que puede ayudar a identificar situaciones en las que una fracción de ADNtc baja podría sugerir una sensibilidad comprometida.**
      - **La presencia de mutaciones procedentes de sitios diferentes a la lesión objetivo, más comúnmente hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (HCPI) o clones de médula posquimioterapia. Se pueden observar *KRAS* y *TP53* en cualquiera de estas circunstancias**
      - **La capacidad inherente de la valoración para detectar fusiones u otras variaciones genómicas relevantes.**
    - **Las limitaciones de las pruebas de tejidos que pueden afectar a la interpretación incluyen:**
      - **Porcentaje tumoral bajo en una muestra que no está suficientemente mitigado por métodos de enriquecimiento tumoral o de alta sensibilidad analítica.**
      - **La capacidad inherente de la valoración para detectar fusiones u otras variaciones genómicas relevantes.**

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

BIOMARCADORES EMERGENTES PARA IDENTIFICAR NUEVOS TRATAMIENTOS PARA PACIENTES CON CPNM METASTÁSICO

Alteración genética (es decir, evento impulsor)	Agentes dirigidos disponibles con actividad frente a un evento impulsor en el cáncer de pulmón
Amplificación de *MET* de alto nivel[a,b]	Capmatinib[1] Tepotinib[2] Crizotinib[3,4]

[a] La definición de amplificación de *MET* de alto nivel está en evolución y puede diferir según el análisis utilizado. Cuando se utiliza SNG, un número de copias superior a 10 es congruente con la amplificación de *MET* de alto nivel.
[b] La administración de estos agentes y la continuación de osimertinib es aceptable en pacientes con CPNM con mutación del *RFCE* que desarrollan amplificaciones de *MET* de alto nivel.

[1] Wolf J, Seto T, Han JY, et al; GEOMETRY mono-1 Investigators. Capmatinib in MET exon 14-mutated or MET-amplified non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383:944-957.
[2] Le X, Paz-Ares LG, Van Meerbeeck J, et al. Tepotinib in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) with *MET* amplification (*MET*amp) [abstract]. J Clin Oncol 2021;39(Suppl):Abstract 9021.
[3] Ou SH, Kwak EL, Siwak-Tapp C, et al. Activity of crizotinib (PF02341066), a dual mesenchymal-epithelial transition (MET) and anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor, in a non-small cell lung cancer patient with de novo MET amplification. J Thorac Oncol 2011;6:942-946.
[4] Camidge DR, Otterson GA, Clark JW, et al. Crizotinib in patients with MET-amplified NSCLC. J Thorac Oncol 2021;16:1017-1029.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TRATAMIENTO MOLECULAR Y GUIADO POR BIOMARCADORES PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA[a,b]

Deleción del exón 19 o mutación L858R del exón 21 del *RFCE*
- Terapia de primera línea
  - Afatinib[1]
  - Erlotinib[2]
  - Dacomitinib[3]
  - Gefitinib[4,5]
  - Osimertinib[6]
  - Osimertinib + pemetrexed + (cisplatino o carboplatino) (no escamoso)[7]
  - Erlotinib + ramucirumab[8]
  - Erlotinib + bevacizumab[c] (no escamoso)[9]
- Terapia posterior
  - Osimertinib[10]
  - Amivantamab-vmjw + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)[11]

Mutaciones S768I, L861Q, y/o G719X del *RFCE*
- Terapia de primera línea
  - Afatinib[1,12]
  - Erlotinib[2]
  - Dacomitinib[3]
  - Gefitinib[4,5]
  - Osimertinib[6,13]
- Terapia posterior
  - Osimertinib[10]
  - Amivantamab-vmjw + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)[11]

Mutación de inserción en el exón 20 del *RFCE*
- Terapia de primera línea
  - Amivantamab-vmjw + carboplatino + pemetrexed (no escamoso)[14]
- Terapia posterior
  - Amivantamab-vmjw[15]

Mutación G12C de *KRAS*[d]
- Terapia posterior
  - Sotorasib[16]
  - Adagrasib[17]

Reordenamiento de *ALK*
- Terapia de primera línea
  - Alectinib[18,19]
  - Brigatinib[20]
  - Ceritinib[21]
  - Crizotinib[18,22]
  - Lorlatinib[23]
- Terapia posterior
  - Alectinib[24,25]
  - Brigatinib[26]
  - Ceritinib[27]
  - Lorlatinib[28]

Reordenamiento de *ROS1*
- Terapia de primera línea
  - Ceritinib[29]
  - Crizotinib[30]
  - Entrectinib[31]
  - Repotrectinib[32]
- Terapia posterior
  - Lorlatinib[33]
  - Entrectinib[31]
  - Repotrectinib[32]

Mutación V600E en *BRAF*
- Terapia de primera línea
  - Dabrafenib/trametinib[34]
  - Encorafenib/binimetinib[35]
  - Dabrafenib[36]
  - Vemurafenib
- Terapia posterior
  - Dabrafenib/trametinib[36,37]
  - Encorafenib/binimetinib[35]

Fusiones génicas de *NTRK1/2/3*
- Terapia de primera línea/posterior
  - Larotrectinib[38]
  - Entrectinib[39]
  - Repotrectinib[40]

Mutación de omisión del exón 14 de *MET*[d]
- Terapia de primera línea/Terapia posterior
  - Capmatinib[41]
  - Crizotinib[42]
  - Tepotinib[43]

Reordenamiento de *RET*[d]
- Terapia de primera línea/Terapia posterior
  - Selpercatinib[44]
  - Pralsetinib[45]
  - Cabozantinib[46,47]

Mutación de *ERBB2 (HER2)*[d]
- Terapia posterior
  - Fam-trastuzumab deruxtecán-nxki[48]
  - Ado-trastuzumab emtansina[49]

PD-L1 ≥50 %; terapia de primera línea

PD-L1 ≥1 %-49 %; terapia de primera línea

[a] Monitorización durante la terapia inicial: Evaluación de la respuesta después de 2 ciclos, luego cada 2-4 ciclos con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste o cuando esté clínicamente indicado. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.

[b] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.

[c] Un biosimilar aprobado por la FDA es un sustituto adecuado de bevacizumab.

[d] Para los agentes con un mecanismo de acción similar, no se recomiendan para cambiar entre estos fármacos al momento de la progresión.

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TRATAMIENTO MOLECULAR Y GUIADO POR BIOMARCADORES PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA[a,b]

PD-L1 ≥50 % TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA (EF 0-2)

Adenocarcinoma, células grandes, CPNM SOE	Carcinoma de células escamosas
Preferido • Pembrolizumab (categoría 1)[50,51] • (Carboplatino o cisplatino) + pemetrexed + pembrolizumab (categoría 1)[52,53] • Atezolizumab (categoría 1)[54] • Cemiplimab-rwlc (categoría 1)[55] • Cemiplimab-rwlc + pemetrexed + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[56] Otra opción recomendada • Carboplatino + paclitaxel + bevacizumab[c,e] + atezolizumab (categoría 1)[57] • Carboplatino + paclitaxel unido a albúmina + atezolizumab[58] • Nivolumab + ipilimumab + pemetrexed + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[59] • Cemiplimab-rwlc + paclitaxel + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[56] • Tremelimumab-actl + durvalumab + carboplatino + paclitaxel unido a albúmina (categoría 2B)[60] • Tremelimumab-actl + durvalumab + (carboplatino o cisplatino) + pemetrexed (categoría 2B)[60] Útil en determinadas circunstancias • Nivolumab + ipilimumab (categoría 1)[61]	Preferido • Pembrolizumab (categoría 1)[50,51] • Carboplatino + (paclitaxel o paclitaxel unido a albúmina) + pembrolizumab (categoría 1)[62] • Atezolizumab (categoría 1)[54] • Cemiplimab-rwlc (categoría 1)[55] • Cemiplimab-rwlc + paclitaxel + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[56] Otra opción recomendada • Nivolumab + ipilimumab + paclitaxel + carboplatino (categoría 1)[59] • Tremelimumab-actl + durvalumab + carboplatino + paclitaxel unido a albúmina (categoría 2B)[60] • Tremelimumab-actl + durvalumab + (carboplatino o cisplatino) + gemcitabina (categoría 2B)[60] Útil en determinadas circunstancias • Nivolumab + ipilimumab (categoría 1)[61]

PD-L1 ≥50 % TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA (EF 3-4)[f]

Mejor tratamiento de apoyo (NCCN Guidelines sobre cuidados paliativos)

PD-L1 ≥1 %-49 %; terapia de primera línea
Mantenimiento de continuación

[a] Monitorización durante la terapia inicial: Evaluación de la respuesta después de 2 ciclos, luego cada 2-4 ciclos con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste o cuando esté clínicamente indicado. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[b] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[c] Un biosimilar aprobado por la FDA es un sustituto adecuado de bevacizumab.
[e] Criterios para el tratamiento con bevacizumab: CPNM no escamoso y sin antecedentes recientes de hemoptisis.
[f] La monoterapia con atezolizumab es una opción de tratamiento para los pacientes con EF 3, independientemente del estado de PD-L1.

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TRATAMIENTO MOLECULAR Y GUIADO POR BIOMARCADORES PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA[a,b]

PD-L1 ≥1 %-49 % TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA (EF 0-2)	
Adenocarcinoma, células grandes, CPNM SOE	**Carcinoma de células escamosas**
Preferido • (Carboplatino o cisplatino) + pemetrexed + pembrolizumab (categoría 1)[52,53] • Cemiplimab-rwlc + pemetrexed + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[56] Otra opción recomendada • Carboplatino + paclitaxel + bevacizumab[c,e] + atezolizumab (categoría 1)[57] • Carboplatino + paclitaxel unido a albúmina + atezolizumab[58] • Nivolumab + ipilimumab + pemetrexed + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[59] • Nivolumab + ipilimumab (categoría 1)[61] • Cemiplimab-rwlc + paclitaxel + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[56] • Tremelimumab-actl + durvalumab + carboplatino + paclitaxel unido a albúmina (categoría 1)[60] • Tremelimumab-actl + durvalumab + (carboplatino o cisplatino) + pemetrexed (categoría 1)[60] Útil en determinadas circunstancias • Pembrolizumab (categoría 2B)[g,50,51]	Preferido • Carboplatino + (paclitaxel o paclitaxel unido a albúmina) + pembrolizumab (categoría 1)[62] • Cemiplimab-rwlc + paclitaxel + (carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[56] Otra opción recomendada • Nivolumab + ipilimumab + paclitaxel + carboplatino (categoría 1)[59] • Nivolumab + ipilimumab (categoría 1)[61] • Tremelimumab-actl + durvalumab + carboplatino + paclitaxel unido a albúmina[60] • Tremelimumab-actl + durvalumab + (carboplatino o cisplatino) + gemcitabina[60] Útil en determinadas circunstancias • Pembrolizumab (categoría 2B)[g,50,51]
PD-L1 ≥1 %-49 % TERAPIA DE PRIMERA LÍNEA (EF 3-4)[f]	
Mejor tratamiento de apoyo (NCCN Guidelines sobre cuidados paliativos)	

PD-L1 ≥50 %; terapia de primera línea

Mantenimiento de continuación

[a] Monitorización durante la terapia inicial: Evaluación de la respuesta después de 2 ciclos, luego cada 2-4 ciclos con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste o cuando esté clínicamente indicado. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[b] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[c] Un biosimilar aprobado por la FDA es un sustituto adecuado de bevacizumab.
[e] Criterios para el tratamiento con bevacizumab: CPNM no escamoso y sin antecedentes recientes de hemoptisis.
[f] La monoterapia con atezolizumab es una opción de tratamiento para los pacientes con EF 3, independientemente del estado de PD-L1.
[g] Puede valorarse pembrolizumab en monoterapia en PD-L1 1 %-49 %, cuando hay contraindicaciones a la quimioterapia de combinación.

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TRATAMIENTO MOLECULAR Y GUIADO POR BIOMARCADORES PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA[b]

PD-L1 ≥50 % MANTENIMIENTO DE CONTINUACIÓN	
Adenocarcinoma, células grandes, CPNM SOE	**Carcinoma de células escamosas**
• Pembrolizumab (categoría 1)[h] • Pembrolizumab + pemetrexed (categoría 1)[i] • Atezolizumab y bevacizumab[c,e] (categoría 1)[j] • Atezolizumab[k] • Nivolumab + ipilimumab (categoría 1)[l] • Cemiplimab-rwlc (categoría 1)[m] • Cemiplimab-rwlc[n] ± pemetrexed[o] (categoría 1) • Durvalumab[p] ± pemetrexed[q]	• Pembrolizumab (categoría 1)[h,r] • Atezolizumab[k] • Nivolumab + ipilimumab (categoría 1)[l] • Cemiplimab-rwlc (categoría 1)[m,n] • Durvalumab[p]
PD-L1 ≥1 %-49 % MANTENIMIENTO DE CONTINUACIÓN	
Adenocarcinoma, células grandes, CPNM SOE	**Carcinoma de células escamosas**
• Pembrolizumab (categoría 2B)[h] • Pembrolizumab + pemetrexed (categoría 1)[i] • Atezolizumab y bevacizumab[c,e] (categoría 1)[j] • Atezolizumab[k] • Nivolumab + ipilimumab (categoría 1)[l] • Cemiplimab-rwlc[n] ± pemetrexed[o] (categoría 1) • Durvalumab[p] ± pemetrexed[q]	• Pembrolizumab[h,r] • Nivolumab + ipilimumab (categoría 1)[l] • Cemiplimab-rwlc (categoría 1)[n] • Durvalumab[p]

Referencias

[b] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[c] Un biosimilar aprobado por la FDA es un sustituto adecuado de bevacizumab.
[e] Criterios para el tratamiento con bevacizumab: CPNM no escamoso y sin antecedentes recientes de hemoptisis.
[h] Si se administra pembrolizumab en monoterapia.
[i] Si se administran pembrolizumab/carboplatino/pemetrexed o pembrolizumab/cisplatino/pemetrexed.
[j] Si se administran atezolizumab/carboplatino/paclitaxel/bevacizumab.
[k] Si se administran atezolizumab/carboplatino/paclitaxel unido a albúmina o atezolizumab (categoría 1 después de atezolizumab solo).
[l] Si se administra nivolumab + ipilimumab ± quimioterapia.
[m] Si se administra cemiplimab-rwlc en monoterapia.
[n] Si se administra terapia de combinación con cemiplimab-rwlc.
[o] Si se administra cemiplimab-rwlc + pemetrexed + (carboplatino o cisplatino).
[p] Si se administra terapia de combinación con tremelimumab-actl. Consulte las categorías de evidencia para la pauta de primera línea.
[q] Si se administra tremelimumab-actl + durvalumab + (carboplatino o cisplatino) + pemetrexed. Consulte las categorías de evidencia para la pauta de primera línea.
[r] Si se administra pembrolizumab/carboplatino/(paclitaxel o paclitaxel unido a albúmina).

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TRATAMIENTO MOLECULAR Y GUIADO POR BIOMARCADORES PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA - REFERENCIAS

[1] Yang JC, et al. Afatinib versus cisplatin based chemotherapy for EGFR mutation positive lung adenocarcinoma (LUX Lung 3 and LUX Lung 6): analysis of overall survival data from two randomised, phase 3 trials. Lancet Oncol 2015;16:141-151.
[2] Rosell R, et al. Erlotinib versus standard chemotherapy as first line treatment for European patients with advanced EGFR mutation positive non small cell lung cancer (EURTAC): a multicentre, open label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2012;13:239-246.
[3] Wu Y-L, et al. Dacomitinib versus gefitinib as first-line treatment for patients with EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer (ARCHER 1050): a randomized, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017;18:1454-1466.
[4] Mok TS, et al. Gefitinib or carboplatin paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. N Engl J Med 2009;361:947-957.
[5] Douillard JY, et al. First line gefitinib in Caucasian EGFR mutation positive NSCLC patients: a phase IV, open label, single arm study. Br J Cancer 2014;110:55-62.
[6] Soria JC, et al. Osimertinib in untreated EGFR-mutated advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018;378:113-125.
[7] Planchard D, et al. Osimertinib with or without chemotherapy in EGFR-mutated advanced NSCLC. N Eng J Med 2023;389:1935-1948.
[8] Nakagawa K, et al. Ramucirumab plus erlotinib in patients with untreated, EGFR-mutated, advanced non-small-cell lung cancer (RELAY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019;20:1655-1669.
[9] Kawashima Y, et al. Bevacizumab plus erlotinib versus erlotinib alone in Japanese patients with advanced, metastatic, EGFR-mutant non-small-cell lung cancer (NEJ026): overall survival analysis of an open-label, randomised, multicentre, phase 3 trial. Lancet Respir Med 2022;10:72-82.
[10] Mok TS, et al. Osimertinib or platinum pemetrexed in EGFR T790M positive lung cancer. N Engl J Med 2017;376:629-640.
[11] Passaro A, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFR-mutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study. Ann Oncol 2023;S0923-7534:04281-04283.
[12] Yang JC, et al. Clinical activity of afatinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring uncommon EGFR mutations: a combined post-hoc analysis of LUX-Lung 2, LUX-Lung 3, and LUX-Lung 6. Lancet Oncol 2015;16:830-838.
[13] Cho JH, et al. Osimertinib for patients with non-small-cell lung cancer harboring uncommon EGFR mutations: a multicenter, open-label, phase II trial (KCSG-LU15-09). J Clin Oncol 2020;38:488-495.
[14] Zhou C, et al. Amivantamab plus chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 insertions. N Engl J Med 2023;389:2039-2051.
[15] Park K, et al. Amivantamab in EGFR exon 20 insertion-mutated non-small cell lung cancer progressing on platinum chemotherapy: initial results from the CHRYSALIS phase I study. J Clin Oncol 2021;39:3391-3402.
[16] Skoulidis F, et al. Sotorasib for lung cancers with KRAS p.G12C mutation. N Engl J Med 2021;384:2371-2381.
[17] Janne PA, et al. Adagrasib in non-small-cell lung cancer harboring a KRAS G12C mutation. N Engl J Med 2022;387:120-131.
[18] Peters S, et al. Alectinib versus crizotinib in untreated ALK-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2017;377:829-838.
[19] Hida T, et al. Alectinib versus crizotinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer (J-ALEX): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet 2017;390:29-39.
[20] Camidge DR, et al. Brigatinib versus crizotinib in ALK-positive non-small-cell lung cancer. N Eng J Med 2018;379:2027-2039.
[21] Soria JC, et al. First line ceritinib versus platinum based chemotherapy in advanced ALK rearranged non small cell lung cancer (ASCEND 4): a randomised, open label, phase 3 study. Lancet 2017;389:917-929.
[22] Solomon BJ, et al. First line crizotinib versus chemotherapy in ALK positive lung cancer. N Engl J Med 2014;371:2167-2177.
[23] Shaw, AT, et al. First-line lorlatinib or crizotinib in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med 2020;383;2018-2029.
[24] Ou SI, et al. Alectinib in crizotinib refractory ALK rearranged non small cell lung cancer: a phase II global study. J Clin Oncol 2016;34:661-668.
[25] Shaw AT, et al. Alectinib in ALK positive, crizotinib resistant, non small cell lung cancer: a single group, multicentre, phase 2 trial. Lancet Oncol 2016;17:234-242.
[26] Kim DW, et al. Brigatinib in patients with crizotinib refractory anaplastic lymphoma kinase positive non small cell lung cancer: a randomized, multicenter phase II trial. J Clin Oncol 2017;35:2490-2498.
[27] Shaw AT, et al. Ceritinib versus chemotherapy in patients with ALK-rearranged non-small-cell lung cancer previously given chemotherapy and crizotinib (ASCEND-5): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017;18:874-86.
[28] Solomon BJ, et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol 2018;19:1654-1667.
[29] Lim SM, et al. Open-label, multicenter, phase II study of ceritinib in patients with non-small-cell lung cancer harboring ROS1 rearrangement. J Clin Oncol 2017;35:2613-2618.
[30] Shaw AT, et al. Crizotinib in ROS1-rearranged non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2014;371:1963-1971.
[31] Drilon A, et al. Entrectinib in ROS1 fusion-positive non-small-cell lung cancer: integrated analysis of three phase 1-2 trials. Lancet Oncol 2020;21:261-270.
[32] Drilon A, et al. Repotrectinib in ROS1 fusion-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2024;390:118-131.
[33] Shaw AT, et al. Lorlatinib in advanced ROS1-positive non-small-cell lung cancer: a multicentre, open-label, single-arm, phase 1-2 trial. Lancet Oncol 2019;20:1691-1701.

Continuación

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TRATAMIENTO MOLECULAR Y GUIADO POR BIOMARCADORES PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA - REFERENCIAS

[34] Planchard D, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with previously untreated BRAF(V600E)-mutant metastatic non-small-cell lung cancer: an open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol 2017;18:1307-1316.
[35] Riely GJ, Smit EF, Ahn M-J, et al. Phase II, open-label study of encorafenib plus binimetinib in patients with BRAF V600-mutant metastatic non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2022;41:3700-3711.
[36] Planchard D, et al. Phase 2 study of dabrafenib plus trametinib in patients with BRAF V600E-mutant metastatic NSCLC: updated 5-year survival rates and genomic analysis. J Thorac Oncol 2022;17:103-115.
[37] Planchard D, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with previously treated BRAF(V600E) mutant metastatic non small cell lung cancer: an open label, multicentre phase 2 trial. Lancet Oncol 2016;17:984-993.
[38] Drilon A, et al. Efficacy of larotrectinib in TRK fusion-positive cancers in adults and children. N Engl J Med 2018;378:731-739.
[39] Doebele RC, et al. Entrectinib in patients with advanced or metastatic NTRK fusion-positive solid tumours: integrated analysis of three phase 1-2 trials. Lancet Oncol 2020;21:271-282.
[40] Solomon BJ, Drilon A, Lin JJ, et al. Repotrectinib in patients with NTRK fusion-positive advanced solid tumors, including non-small cell lung cancer: update from the phase 1/2 TRIDENT-1 trial. Ann Oncol. 2023;34:S787-S788.
[41] Wolf J, et al; GEOMETRY mono-1 Investigators. Capmatinib in MET exon 14-mutated or MET-amplified non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383:944-957.
[42] Drilon A, et al. Antitumor activity of crizotinib in lung cancers harboring a MET exon 14 alteration. Nat Med 2020;26:47-51.
[43] Paik PK, et al. Tepotinib in non-small-cell lung cancer with MET Exon 14 skipping mutations. N Engl J Med 2020;383:931-943.
[44] Drilon A, et al. Efficacy of selpercatinib in RET fusion-positive non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383:813-824.
[45] Gainor JF, et al. Pralsetinib for RET fusion-positive non-small cell lung cancer (ARROW): a multi-cohort, open-label, phase 1/2 study. Lancet Oncol 2021;22:959-969.
[46] Drilon A, et al. Response to cabozantinib in patients with RET fusion-positive lung adenocarcinomas. Cancer Discov 2013;3:630-635.
[47] Drilon A, et al. Cabozantinib in patients with advanced RET-rearranged non-small-cell lung cancer: an open-label, single-centre, phase 2, single-arm trial. Lancet Oncol 2016;17:1653-1660.
[48] Li BT, et al. Trastuzumab deruxtecan in HER2-mutant non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2022;386:241-251.
[49] Li BT, et al. Ado-trastuzumab emtansine in patients with HER2 mutant lung cancers: Results from a phase II basket trial. J Clin Oncol 2018;36:2532-2537.
[50] Reck M, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for PD L1 positive non small cell lung cancer. N Engl J Med 2016;375:1823-1833.
[51] Mok TSK, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (Keynote-042): a randomized open-label, controlled, phase 3 trial. Lancet 2019;393:1819-1830.
[52] Gandhi L, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018;378:2078-2092.
[53] Langer CJ, et al. Carboplatin and pemetrexed with or without pembrolizumab for advanced, non squamous non small cell lung cancer: a randomised, phase 2 cohort of the open label KEYNOTE 021 study. Lancet Oncol 2016;17:1497-1508.
[54] Herbst RS, et al. Atezolizumab for first-line treatment of PD-L1-selected patients with NSCLC. N Engl J Med 2020;383:1328-1339.
[55] Sezer A, et al. Cemiplimab monotherapy for first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer with PD-L1 of at least 50%: a multicentre, open-label, global, phase 3, randomised, controlled trial. Lancet 2021;397:592-604.
[56] Gogishvili M, et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nat Med 2022;28:2374-2380.
[57] Socinski M, et al. Atezolizumab for first-line treatment of metastatic nonsquamous NSCLC. N Engl J Med 2018;378:2288-2301.
[58] West H, et al. Atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy compared with chemotherapy alone as first-line treatment for metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer (IMpower130): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019;20:924-937.
[59] Paz-Ares L, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021;22;198-211.
[60] Johnson ML, et al. Durvalumab with or without tremelimumab in combination with chemotherapy as first-line therapy for metastatic non-small-cell lung cancer: the phase III POSEIDON study. J Clin Oncol 2023;41:1213-1227.
[61] Hellmann MD, et al. Nivolumab plus ipilimumab in advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2019;381:2020-2031.
[62] Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy for squamous non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018;379:2040-2051.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TERAPIA SISTÉMICA DE LA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA[a,b,c]

ADENOCARCINOMA, CÉLULAS GRANDES, CPNM SOE (EF 0-1)	
Sin contraindicaciones a los inhibidores de PD-1 o PD-L1[d]	**Contraindicaciones a los inhibidores de PD-1 o PD-L1[d]**
Preferido • Pembrolizumab/carboplatino/pemetrexed (categoría 1)[1,2,e] • Pembrolizumab/cisplatino/pemetrexed (categoría 1)[2,e] • Cemiplimab-rwlc/pemetrexed/(carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[7,e] Otra opción recomendada • Atezolizumab/carboplatino/paclitaxel/bevacizumab[e] (categoría 1)[3,f,g,h,i] • Atezolizumab/carboplatino/paclitaxel unido a albúmina[4,e] • Nivolumab/ipilimumab[5,e] • Nivolumab/ipilimumab/pemetrexed/(carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[6,e] • Cemiplimab-rwlc/paclitaxel/(carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[7,e] • Tremelimumab-actl/durvalumab/carboplatino/paclitaxel unido a albúmina[8,e] (categoría 1) • Tremelimumab-actl/durvalumab/(carboplatino o cisplatino)/pemetrexed[8,e] (categoría 1)	Útil en determinadas circunstancias • Bevacizumab[f]/carboplatino/paclitaxel (categoría 1)[9,g,h,i] • Bevacizumab[f]/carboplatino/pemetrexed[9,10,g,h,i] • Bevacizumab[f]/cisplatino/pemetrexed[11,g,h,i] • Terapia de combinación con carboplatino (categoría 1) ▸ Entre las opciones de combinación se encuentran: paclitaxel unido a la albúmina[12] docetaxel,[13] etoposide,[14,15] gemcitabine,[16] paclitaxel,[17] o pemetrexed[18] • Terapia de combinación con cisplatino (categoría 1) ▸ Entre las opciones de combinación se encuentran: docetaxel,[13] etoposide,[19] gemcitabine,[17,20] paclitaxel,[21] o pemetrexed[20] • Gemcitabina/docetaxel (categoría 1)[22] • Gemcitabina/vinorelbina (categoría 1)[23]
ADENOCARCINOMA, CÉLULAS GRANDES, CPNM SOE (EF 2)	
Preferido • Carboplatino/pemetrexed[18] Otra opción recomendada • Carboplatino/paclitaxel unido a albúmina[25,26] • Carboplatino/docetaxel[13] • Carboplatino/etopósido[14,15] • Carboplatino/gemcitabina[16] • Carboplatino/paclitaxel[17]	Útil en determinadas circunstancias • Paclitaxel unido a albúmina[24] • Docetaxel[27,28] • Gemcitabina[29-31] • Gemcitabina/docetaxel[22] • Gemcitabina/vinorelbina[23] • Paclitaxel[32-34] • Pemetrexed[35]
ADENOCARCINOMA, CÉLULAS GRANDES, CPNM SOE (EF 3-4)[j]	
Mejor tratamiento de apoyo (NCCN Guidelines sobre cuidados paliativos)	

Continuación
Terapia de mantenimiento CPNM-K (3 de 5)
Terapia posterior CPNM-K (4 de 5)

[a] El paclitaxel unido a albúmina puede sustituir al paclitaxel o al docetaxel en pacientes que han experimentado reacciones de hipersensibilidad después de recibir paclitaxel o docetaxel a pesar de premedicación o en pacientes en los que están contraindicadas las premedicaciones estándar (es decir, dexametasona, bloqueantes H2, bloqueantes H1).

[b] Las pautas basadas en carboplatino se utilizan a menudo en pacientes con comorbilidades o en los que no pueden tolerar el cisplatino.

[c] Si la terapia sistémica de primera línea se ha completado antes del tratamiento de una mutación procesable, y la enfermedad ha progresado, véase Terapia posterior (CPNM-K 4 de 5).

[d] Las contraindicaciones al tratamiento con inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmunitaria activa o documentada previamente y/o el uso actual de fármacos inmunosupresores o la presencia de algunos impulsores oncogénicos (p. ej. deleciones del exón 19 o L858R de *RFCE*, reordenamientos de *ALK*), se han asociado a un menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1.

[e] Si hay progresión con un inhibidor de PD-1/PD-L1, no se recomienda el uso de otro inhibidor de PD-1/PD-L1.

[f] Un biosimilar aprobado por la FDA es un sustituto adecuado de bevacizumab.

[g] Bevacizumab debe administrarse hasta la progresión.

[h] Cualquier pauta con un riesgo elevado de trombocitopenia y posible riesgo de sangrado debe utilizarse con precaución en combinación con bevacizumab.

[i] Criterios para el tratamiento con bevacizumab: CPNM no escamoso y sin antecedentes recientes de hemoptisis. Bevacizumab no debe administrarse en monoterapia, a menos que sea como mantenimiento si se utilizó inicialmente con quimioterapia.

[j] La monoterapia con atezolizumab es una opción de tratamiento para los pacientes con EF 3, independientemente del estado de PD-L1.

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TERAPIA SISTÉMICA DE LA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA[a,b,c]

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (EF 0-1)	
Sin contraindicaciones a los inhibidores de PD-1 o PD-L1[d]	**Contraindicaciones a los inhibidores de PD-1 o PD-L1[d]**
Preferido • Pembrolizumab/carboplatino/paclitaxel (categoría 1)[36,e] • Pembrolizumab/carboplatino/paclitaxel unido a albúmina (categoría 1)[36,e] • Cemiplimab-rwlc/paclitaxel/(carboplatino o cisplatino) (categoría 1)[7,e] Otra opción recomendada • Nivolumab/ipilimumab[5,e] • Nivolumab/ipilimumab/paclitaxel/carboplatino (categoría 1)[6,e] • Tremelimumab-actl/durvalumab/carboplatino/paclitaxel unido a albúmina[8,e] (categoría 1) • Tremelimumab-actl/durvalumab/(carboplatino o cisplatino)/gemcitabine[8,e] (categoría 1)	Útil en determinadas circunstancias • Carboplatino/paclitaxel unido a albúmina (categoría 1)[10] • Carboplatino/docetaxel (categoría 1)[13] • Carboplatino/gemcitabina (categoría 1)[16] • Carboplatino/paclitaxel (categoría 1)[17] • Cisplatino/docetaxel (categoría 1)[13] • Cisplatino/etopósido (categoría 1)[19] • Cisplatino/gemcitabina (categoría 1)[19,20] • Cisplatino/paclitaxel (categoría 1)[21] • Gemcitabina/docetaxel (categoría 1)[22] • Gemcitabina/vinorelbina (categoría 1)[23]
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (EF 2)	
Preferido • Carboplatino/paclitaxel unido a albúmina[25,26] • Carboplatino/gemcitabina[16] • Carboplatino/paclitaxel[17] Otra opción recomendada • Carboplatino/docetaxel[13] • Carboplatino/etopósido[14,15]	Útil en determinadas circunstancias • Paclitaxel unido a albúmina[24] • Docetaxel[27,28] • Gemcitabina[29-31] • Gemcitabina/docetaxel[22] • Gemcitabina/vinorelbina[23] • Paclitaxel[32-34]
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (EF 3-4)[j]	
Mejor tratamiento de apoyo (NCCN Guidelines sobre cuidados paliativos)	

Continuación
Terapia de mantenimiento CPNM-K (3 de 5)
Terapia posterior CPNM-K (4 de 5)

[a] El paclitaxel unido a albúmina puede sustituir al paclitaxel o al docetaxel en pacientes que han experimentado reacciones de hipersensibilidad después de recibir paclitaxel o docetaxel a pesar de premedicación o en pacientes en los que están contraindicadas las premedicaciones estándar (es decir, dexametasona, bloqueantes H2, bloqueantes H1).
[b] Las pautas basadas en carboplatino se utilizan a menudo en pacientes con comorbilidades o en los que no pueden tolerar el cisplatino.
[c] Si la terapia sistémica de primera línea se ha completado antes del tratamiento de una mutación procesable, y la enfermedad ha progresado, véase Terapia posterior (CPNM-K 4 de 5).
[d] Las contraindicaciones al tratamiento con inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmunitaria activa o documentada previamente y/o el uso actual de fármacos inmunosupresores o la presencia de algunos impulsores oncogénicos (p. ej. deleciones del exón 19 o L858R de RFCE, reordenamientos de ALK), se han asociado a un menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1.
[e] Si hay progresión con un inhibidor de PD-1/PD-L1, no se recomienda el uso de otro inhibidor de PD-1/PD-L1.
[j] La monoterapia con atezolizumab es una opción de tratamiento para los pacientes con EF 3, independientemente del estado de PD-L1.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Referencias

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TERAPIA SISTÉMICA PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA - MANTENIMIENTO[k]

Terapia de mantenimiento

- **Mantenimiento de continuación se refiere al uso de al menos uno de los agentes administrados en primera línea, pasados los 4-6 ciclos, en ausencia de progresión de la enfermedad. Mantenimiento de cambio se refiere al inicio de un agente diferente, no incluido como parte de la pauta de primera línea, en ausencia de progresión de la enfermedad, después de 4-6 ciclos de terapia inicial.**
- **Los pacientes deben recibir terapia de mantenimiento durante 2 años si recibieron inmunoterapia en primera línea.**
- **Los pacientes deben recibir terapia de mantenimiento hasta la progresión si recibieron inmunoterapia en segunda línea.**

ADENOCARCINOMA, CÉLULAS GRANDES, CPNM SOE (EF 0-2)	CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (EF 0-2)
Mantenimiento de continuación • Bevacizumab (categoría 1) • Pemetrexed (categoría 1) • Bevacizumab/pemetrexed[l] • Pembrolizumab/pemetrexed (categoría 1)[m] • Atezolizumab/bevacizumab (categoría 1)[n] • Nivolumab/ipilimumab[o] • Atezolizumab[p] • Gemcitabina (categoría 2B) • Cemiplimab-rwlc[q] ± pemetrexed[r] (categoría 1) • Durvalumab[s] ± pemetrexed[t] Mantenimiento de cambio • Pemetrexed	Mantenimiento de continuación • Pembrolizumab[u] • Nivolumab/ipilimumab[o] • Gemcitabina (categoría 2B) • Cemiplimab-rwlc[q] (categoría 1) • Durvalumab[s]
ADENOCARCINOMA, CÉLULAS GRANDES, CPNM SOE, CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (EF 3-4)	
Mejor tratamiento de apoyo (NCCN Guidelines sobre cuidados paliativos)	

Continuación

Terapia posterior CPNM-K (4 de 5)

[k] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.

[l] Si se usó bevacizumab con una pauta de quimioterapia de pemetrexed/platino en primera línea.

[m] Si se administra pembrolizumab/carboplatino/pemetrexed o pembrolizumab/cisplatino/pemetrexed.

[n] Si se administran atezolizumab/carboplatino/paclitaxel/bevacizumab.

[o] Si se administra nivolumab + ipilimumab ± quimioterapia.

[p] Si se administra atezolizumab/carboplatino/paclitaxel unido a albúmina.

[q] Si se administra terapia de combinación con cemiplimab-rwlc.

[r] Si se administra cemiplimab-rwlc + pemetrexed + (carboplatino o cisplatino).

[s] Si se administra terapia de combinación con tremelimumab-actl.

[t] Si se administra tremelimumab-actl + durvalumab + (carboplatino o cisplatino) + pemetrexed.

[u] Si se administra pembrolizumab/carboplatino/(paclitaxel o paclitaxel unido a albúmina).

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Cáncer de pulmón no microcítico

Índice de NCCN Guidelines
Índice
Discusión

TERAPIA SISTÉMICA PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA - POSTERIOR[d,k]

ADENOCARCINOMA, CÉLULAS GRANDES, CPNM SOE (EF 0-2)	CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (EF 0-2)
Preferido (sin IO previos): Inhibidores sistémicos de puntos de control inmunitario[e] • Nivolumab (categoría 1) • Pembrolizumab (categoría 1)[v] • Atezolizumab (categoría 1) Otra opción recomendada (sin IO previos o con IO previos):[w] • Docetaxel • Pemetrexed • Gemcitabina • Ramucirumab/docetaxel • Paclitaxel unido a albúmina • Fam-trastuzumab deruxtecán-nxki[x]	Preferido (sin IO previos): Inhibidores sistémicos de puntos de control inmunitario[e] • Nivolumab (categoría 1) • Pembrolizumab (categoría 1)[v] • Atezolizumab (categoría 1) Otra opción recomendada (sin IO previos o con IO previos):[w] • Docetaxel • Gemcitabina • Ramucirumab/docetaxel • Paclitaxel unido a albúmina • Fam-trastuzumab deruxtecán-nxki[x]
ADENOCARCINOMA, CÉLULAS GRANDES, CPNM SOE, CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (EF 3-4)	
Mejor tratamiento de apoyo (NCCN Guidelines sobre cuidados paliativos)	

TERAPIA SISTÉMICA PARA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA - PROGRESIÓN[d,k]

ADENOCARCINOMA, CÉLULAS GRANDES, CPNM SOE[e,w]	CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS[e,w]
• Opciones para EF 0-2: nivolumab, pembrolizumab o atezolizumab; fam-trastuzumab deruxtecán-nxki;[x] docetaxel (categoría 2B), pemetrexed (categoría 2B), gemcitabina (categoría 2B); ramucirumab/docetaxel (categoría 2B); o paclitaxel unido a albúmina (categoría 2B) • EF 3-4: Mejor tratamiento de apoyo • Las opciones si continúa la progresión son mejor tratamiento de apoyo o ensayo clínico.	• Opciones para EF 0-2: nivolumab, pembrolizumab o atezolizumab; fam-trastuzumab deruxtecán-nxki;[x] docetaxel (categoría 2B), gemcitabina (categoría 2B); ramucirumab/docetaxel (categoría 2B); o paclitaxel unido a albúmina (categoría 2B) • EF 3-4: Mejor tratamiento de apoyo • Las opciones si continúa la progresión son mejor tratamiento de apoyo o ensayo clínico.

[d] Las contraindicaciones al tratamiento con inhibidores de PD-1/PD-L1 pueden incluir enfermedad autoinmunitaria activa o documentada previamente y/o el uso actual de fármacos inmunosupresores o la presencia de algunos impulsores oncogénicos (p. ej. deleciones del exón 19 o L858R de *RFCE*, reordenamientos de *ALK*), se han asociado a un menor beneficio de los inhibidores de PD-1/PD-L1.
[e] Si hay progresión con un inhibidor de PD-1/PD-L1, no se recomienda el uso de otro inhibidor de PD-1/PD-L1.
[k] Monitorización durante la terapia posterior o mantenimiento: Evaluación de la respuesta con TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con o sin contraste cada 6-12 semanas. Los momentos de los estudios TC dentro de los parámetros de la Guía son una decisión clínica.
[v] Pembrolizumab está aprobado para pacientes con tumores de CPNM con niveles de expresión de PD-L1 ≥1 %, según se determina en una prueba aprobada por la FDA.
[w] Si no se administró previamente.
[x] Solo en pacientes cuyos tumores tengan sobreexpresión de HER2 (IHQ 3+). Smit EF, Felip E, Uprety D. et al. Trastuzumab deruxtecan in patients with metastatic non-small-cell lung cancer (DESTINY-Lung01): primary results of the HER2-overexpressing cohorts from a single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2024;25:439-454.

Referencias

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

TERAPIA SISTÉMICA DE LA ENFERMEDAD AVANZADA O METASTÁSICA - REFERENCIAS

[1] Langer CJ, et al. Carboplatin and pemetrexed with or without pembrolizumab for advanced, non-squamous non-small-cell lung cancer: a randomised, phase 2 cohort of the open-label KEYNOTE-021 study. Lancet Oncol 2016;17:1497-1508.
[2] Gandhi L, Rodriguez-Abreu D, Gadgeel S, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018;378:2078-2092.
[3] Socinski M, Jotte R, Cappuzzo F, et al. Atezolizumab for first-line treatment of metastatic nonsquamous NSCLC. N Engl J Med 2018;378:2288-2301.
[4] West H, McCleod M, Hussein M, et al. Atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy compared with chemotherapy alone as first-line treatment for metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer (IMpower130): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019;20:924-937.
[5] Hellmann MD, Paz-Ares L, Bernabe Caro, R, et al. Nivolumab plus ipilimumab in advanced non-small-cell lung cancer. N Eng J Med 2019;381:2020-2031.
[6] Paz-Ares L, Ciuleanu TE, Cobo M, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021;22:198-211.
[7]Gogishvili M, Melkadze T, Makharadze T, et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nat Med 2022;28:2374-2380.
[8]Johnson ML, Cho BC, Luft A, et al. Durvalumab with or without tremelimumab in combination with chemotherapy as first-line therapy for metastatic non-small-cell lung cancer: the phase III POSEIDON study. J Clin Oncol 2023;41:1213-1227.
[9] Sandler A, Gray R, Perry MC, et al. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small cell lung cancer. N Engl J Med 2006;355:2542-2550.
[10] Patel JD, Socinski MA, Garon EB, et al. Pointbreak: a randomized phase III study of pemetrexed plus carboplatin and bevacizumab followed by maintenance pemetrexed and bevacizumab versus paclitaxel plus carboplatin and bevacizumab followed by maintenance bevacizumab in patients with stage IIIB or IV nonsquamous non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 2013;31:4349-4357.
[11] Barlesi F, Scherpereel A, Rittmeywr A, et al. Randomized phase III trial of maintenance bevacizumab with or without pemetrexed after first-line induction with bevacizumab, cisplatin, and pemetrexed in advanced nonsquamous non-small cell lung cancer: AVAPERL. J Clin Oncol 2013;31:3004-3011.
[12] Socinski MA, Bondarenko I, Karaseva NA, et al. Weekly nab-paclitaxel in combination with carboplatin versus solvent-based paclitaxel plus carboplatin as first-line therapy in patients with advanced non-small cell lung cancer: final results of a phase III trial. J Clin Oncol 2012:30:2055-2062.
[13] Fossella F, Periera JR, von Pawel J, et al. Randomized, multinational, phase III study of docetaxel plus platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non-small-cell lung cancer: the TAX 326 study group. J Clin Oncol 2003;21:3016-3024.
[14] Klastersky J, Sculier JP, Lacroix H, et al. A randomized study comparing cisplatin or carboplatin with etoposide in patients with advanced non-small cell lung cancer: European Organization for Research and Treatment of Cancer Protocol 07861. J Clin Oncol 1990;8:1556-1562.
[15] Frasci G, Comella P, Panza N, et al. Carboplatin-oral etoposide personalized dosing in elderly non-small cell lung cancer patients. Gruppo Oncologico Cooperativo Sud-Italia. Eur J Cancer 1998;34:1710-1714.
[16] Danson S, Middleton MR, O'Byrne KJ, et al. Phase III trial of gemcitabine and carboplatin versus mitomycin, ifosfamide, and cisplatin or mitomycin, vinblastine, and cisplatin in patients with advanced non-small cell lung carcinoma. Cancer 2003;98:542-553.
[17] Ohe Y, Ohashi Y, Kubota K, et al. Randomized phase III study of cisplatin plus irinotecan versus carboplatin plus paclitaxel, cisplatin plus gemcitabine, and cisplatin plus vinorelbine for advanced non-small-cell lung cancer: Four-Arm Cooperative Study in Japan. Ann Oncol 2007;18:317-323.
[18] Scagliotti GV, Kortsik C, Dark GG, et al. Pemetrexed combined with oxaliplatin or carboplatin as first-line treatment in advanced non-small cell lung cancer: a multicenter, randomized, phase II trial. Clin Cancer Res 2005;11:690-696.
[19] Cardenal F, Lopez-Cabrerizo MP, Anton A, et al. Randomized phase III study of gemcitabine-cisplatin versus etoposide-cisplatin in the treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 1999;17:12-18.
[20] Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage NSCLC. J Clin Oncol 2008;26:3543-3551.
[21] Schiller JH, Harrington D, Belani CP, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small cell lung cancer. N Engl J Med 2002;346:92-98.
[22] Pujol JL, Breton JL, Gervais R, et al. Gemcitabine-docetaxel versus cisplatin-vinorelbine in advanced or metastatic non-small-cell lung cancer: a phase III study addressing the case for cisplatin. Ann Oncol 2005;16:602-610.
[23] Tan EH, Szczesna A, Krzakowski M, et al. Randomized study of vinorelbine--gemcitabine versus vinorelbine--carboplatin in patients with advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2005;49:233-240.
[24] Green M, Manikhas G, Orlov S, et al. Abraxane®, a novel Cremophor® -free, albumin-bound particle form of paclitaxel for the treatment of advanced non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2006;17:1263-1268.
[25] Rizvi N, Riely G, Azzoli C, et al. Phase I/II trial of weekly intravenous 130-nm albumin-bound paclitaxel as initial chemotherapy in patients with atage IV non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26:639-643.
[26] Socinski MA, Bondarenko I, Karaseva NA, et al. Weekly nab-paclitaxel in combination with carboplatin versus solvent-based paclitaxel plus carboplatin as first-line therapy in patients with advanced non-small cell lung cancer: final results of a phase III trial. J Clin Oncol 2012:30:2055-2062.
[27] Fossella FV, DeVore R, Kerr RN, et al. Randomized phase III trial of docetaxel versus vinorelbine or ifosfamide in patients with advanced non-small cell lung cancer previously treated with platinum-containing chemotherapy regimens. The TAX 320 Non-Small Cell Lung Cancer Study Group. J Clin Oncol 2000;18:2354-2362.
[28] Fidias PM, Dakhil SR, Lyss AP, et al. Phase III study of immediate compared with delayed docetaxel after front-line therapy with gemcitabine plus carboplatin in advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27:591-598.
[29] Zatloukal P, Kanitz E, Magyar P, et al Gemcitabine in locally advanced and metastatic non-small cell lung cancer: the Central European phase II study. Lung Cancer 1998;22:243-250.
[30] Sederholm C, Hillerdal G, Lamberg K, et al. Phase III trial of gemcitabine plus carboplatin versus single agent gemcitabine in the treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer: the Swedish Lung Cancer Study group. J Clin Oncol 2005;23:8380-8288.
[31] Perol M, Chouaid C, Perol D, et al. Randomized, phase III study of gemcitabine or erlotinib maintenance therapy versus observation, with predefined second-line treatment, after cisplatin-gemcitabine induction chemotherapy in advanced non-small celll lung cancer. J Clin Oncol 2012;30:3516-3524.
[32] Lilenbaum RC, Herndon JE, List MA, et al. Single-agent versus combination chemotherapy in advanced non-small cell lung cancer: the cancer and leukemia group B (study 9730). J Clin Oncol 2005;23:190-196.
[33] Ceresoli GL, Gregorc V, Cordio S, et al. Phase II study of weekly paclitaxel as second-line therapy in patients wit h advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2004;44:231-239.
[34] Yasuda K, Igishi T, Kawasaki Y, et al. Phase II study of weekly paclitaxel in patients with non-small cell lung cancer who have failed previous treatments. Oncology 2004;66:347-352.
[35] Hanna NH, Sheperd FA, Fossella FV, et al. Randomized phase III study of pemetrexed versus docetaxel in patients with non-small cell lung cancer previously treated with chemotherapy. J Clin Oncol 2004;22:1589-1597.
[36] Paz-Ares L. Luft A, Vincente D, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy for squamous non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2018;379:2040-2051.

Nota: Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Tabla 1. **Definiciones de T, N, M**

T		**Tumor primario**
TRATAMIENTO		El tumor primario no se puede evaluar o tumor demostrado por la presencia de células malignas en el esputo o lavados bronquiales pero no visualizado mediante pruebas de imagen o broncoscopia
T0		Sin pruebas de tumor primario
Tis		Carcinoma *in situ* carcinoma de células escamosas *in situ* (CCEIS) Adenocarcinoma *in situ* (AIS): adenocarcinoma con patrón lepídico puro, ≤3 cm en su dimensión máxima
T1		Tumor ≤3 cm en su dimensión máxima, rodeado por pulmón o pleura visceral, sin signos broncoscópicas de invasión más proximal que el bronquio lobular (es decir, no está en el bronquio principal)
	T1mi	Adenocarcinoma mínimamente invasivo: adenocarcinoma (≤3 cm en su dimensión máxima) con un patrón predominantemente lepídico y ≤5 mm de invasión en su dimensión mayor
	T1a	Tumor ≤1 cm en su dimensión máxima. Un tumor superficial, que se extiende, de cualquier tamaño, cuyo componente invasivo está limitado a la pared bronquial y podría extenderse proximal al bronquio principal se clasifica también como T1a, pero estos tumores son poco frecuentes.
	T1b	Tumor >1 cm, pero ≤2 cm en su dimensión máxima
	T1c	Tumor >2 cm, pero ≤3 cm en su dimensión máxima
T2		Tumor >3 cm, pero ≤5 cm o que tiene alguna de las siguientes características: (1) Afecta al bronquio principal, independientemente de la distancia a la carina, pero sin afectación de la carina; (2) Invade la pleura visceral (PL1 o PL2); (3) Asociado atelectasia o neumonitis obstructivas que se extiende a la región hiliar, afectando a parte o a la totalidad del pulmón
	T2a	Tumor >3 cm, pero ≤4 cm en su dimensión máxima
	T2b	Tumor >4 cm, pero ≤5 cm en su dimensión máxima
T3		Tumor >5 cm, pero ≤7 cm en su dimensión mayor o que invade directamente cualquiera de los siguientes: pleura parietal (PL3), pared torácica (incluidos los tumores del surco superior), nervio frénico, pericardio parietal; o nódulo(s) tumoral(es) separado(s) en el mismo lóbulo que el tumor primario
T4		Tumor >7 cm o tumor de cualquier tamaño que invade uno o más de los siguientes: diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laríngeo recurrente, esófago, cuerpo vertebral, carina; nódulo(s) tumoral(es) separado(s) en un lóbulo ipsilateral diferente al del primario

Usado con permiso del American College of Surgeons, Chicago, Illinois. La fuente original de esta información es el AJCC Cancer Staging Manual, octava edición (2017), publicada por Springer International Publishing.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Tabla 1. **Definiciones de T, N, M (continuación)**

N		**Ganglios linfáticos regionales**
NX		No se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales
N0		Ninguna metástasis en los ganglios linfáticos regionales
N1		Metástasis en los ganglios linfáticos peribronquiales ipsilaterales o hiliares ipsilaterales y ganglios intrapulmonares, incluida la afectación por extensión directa
N2		Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales y/o subcarinianos
N3		Metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, hiliares contralaterales, escalenos ipsilaterales o contralaterales o supraclaviculares
M		**Metástasis a distancia**
M0		Sin metástasis a distancia
M1		Metástasis a distancia
	M1a	Nódulo(s) tumoral(es) separado(s) en un lóbulo contralateral; tumor con nódulos pleurales o pericárdicos o derrame pleural o pericárdico maligno[a]
	M1b	Metástasis extratorácicas únicas en un único órgano (incluida la afectación de un único ganglio no regional)
	M1c	Múltiples metástasis extratorácicas en un órgano único o en múltiples órganos

Tabla 2. **Grupos pronósticos del AJCC**

	T	N	M
Carcinoma oculto	TRATA-MIENTO	N0	M0
Fase 0	Tis	N0	M0
Estadio IA1	T1mi	N0	M0
	T1a	N0	M0
Estadio IA2	T1b	N0	M0
Estadio IA3	T1c	N0	M0
Estadio IB	T2a	N0	M0
Estadio IIA	T2b	N0	M0
Estadio IIB	T1a	N1	M0
	T1b	N1	M0
	T1c	N1	M0
	T2a	N1	M0
	T2b	N1	M0
	T3	N0	M0
Estadio IIIA	T1a	N2	M0
	T1b	N2	M0
	T1c	N2	M0
	T2a	N2	M0
	T2b	N2	M0
	T3	N1	M0
	T4	N0	M0
	T4	N1	M0
Estadio IIIB	T1a	N3	M0
	T1b	N3	M0
	T1c	N3	M0
	T2a	N3	M0
	T2b	N3	M0
	T3	N2	M0
	T4	N2	M0
Estadio IIIC	T3	N3	M0
	T4	N3	M0
Estadio IVA	Cualquier T	Cualquier N	M1a
	Cualquier T	Cualquier N	M1b
Estadio IVB	Cualquier T	Cualquier N	M1c

[a] La mayoría de los derrames pleurales (pericárdicos) con cáncer de pulmón son consecuencia del tumor. En algunos pacientes, sin embargo, los exámenes múltiples al microscopio del líquido pleural (pericárdico) son negativos para tumor y el líquido no es sanguinolento y no es un exudado. Si estos elementos y el juicio clínico dictan que el derrame no está relacionado con el tumor, debe descartarse el derrame como descriptor de la estadificación.

Usado con permiso del American College of Surgeons, Chicago, Illinois. La fuente original de esta información es el AJCC Cancer Staging Manual, octava edición (2017), publicada por Springer International Publishing.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Tabla 3. Comparación de los descriptores en la octava edición de la Clasificación TNM del cáncer de pulmón en comparación con la séptima edición*,**

Descriptor	7.ª edición T/N/M	8.ª edición T/N/M
Componente T		
0 cm (adenocarcinoma lepídico puro ≤3 cm en tamaño total)	T1a si ≤2 cm; T1b si >2-3 cm	Tis (AIS)
≤0,5 cm tamaño invasivo (adenocarcinoma predominante lepídico ≤3 cm tamaño total)	T1a si ≤2 cm; T1b si >2-3 cm	T1mi
≤1 cm	T1a	T1a
>1-2 cm	T1a	T1b
>2-3 cm	T1b	T1c
>3-4 cm	T2a	T2a
>4-5 cm	T2a	T2b
>5-7 cm	T2b	T3
>7 cm	T3	T4
Bronquio a <2 cm de la carina	T3	T2
Atelectasia total/neumonitis	T3	T2
Invasión del diafragma	T3	T4
Invasión de la pleura mediastínica	T3	—
Componente N		
Sin evaluación, sin afectación o afectación de los ganglios linfáticos regionales	NX, N0, N1, N2, N3	Sin cambios
Componente M		
Metástasis dentro de la cavidad torácica	M1a	M1a
Metástasis extratorácica única	M1b	M1b
Metástasis extratorácicas múltiples	M1b	M1c

*Rami-Porta R, Asamura H, Travis WD, Rusch VW. Lung cancer - major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer staging manual. CA Cancer J Clin 2017;67:138-155.

**La estadificación del tamaño del tumor en el AJCC Cancer Staging Manual, 7.ª edición, se basa en el tamaño total del tumor (invasivo y lepídico/no invasivo); mientras que en el AJCC Cancer Staging Manual de la AJCC, 8.ª edición, la estadificación se basa en el tamaño invasivo sólo para el adenocarcinoma no mucinoso. Sin embargo, en el adenocarcinoma mucinoso, se utiliza el tamaño total del tumor.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

ABREVIATURAS

AAF	aspiración con aguja fina
AATB	aspiración con aguja transbronquial
AATT	aspiración con aguja transtorácica
ADNtc	ADN tumoral circulante
AMI	adenocarcinoma mínimamente invasivo
AUC	área bajo la curva
AIS	adenocarcinoma *in situ*
Bloqueante de H1	bloqueante de histamina-1
Bloqueante de H2	bloqueante de histamina-1
CBA	carcinoma bronquioloalveolar
CBCT	TC de haz cónico
CLIA	Enmiendas para el Mejoramiento de los Laboratorios Clínicos
CNM	carcinoma no microcítico
CPM	cáncer de pulmón microcítico
CPNM	cáncer de pulmón no microcítico
CPT	terminología actualizada de procedimientos médicos
CRT	radioterapia conformada
CTV	volumen blanco clínico
DBE	dosis biológicamente efectiva
DMCP	capacidad de difusión de monóxido de carbono de los pulmones
DMP	dosis media pulmonar
ECOE	ecografía endoscópica
ECOEB	ecografía endobronquial
EF	estado funcional
ENI	irradiación ganglionar electiva
EPOC	enfermedad pulmonar obstructiva crónica
ERIS	evaluación rápida *in situ*
FDG	fluorodesoxiglucosa
FEV1	volumen espiratorio máximo en el primer segundo
FEVI	fracción de eyección del ventrículo izquierdo
FFIP	material fijado en formol e incluido en parafina
FISH	hibridación fluorescente *in situ*
FPI	fibrosis pulmonar idiopática
GTV	volumen tumoral macroscópico
HC	hemograma
HC y EF	historia clínica y exploración física
HCPI	hematopoyesis clonal de potencial indeterminado
IFI	irradiación de campo afecto
IGRT	radioterapia guiada por imágenes
IGTA	ablación térmica guiada por imagen
IHQ	inmunohistoquímica
IMPT	terapia de protones de intensidad modulada
IMRT	radioterapia de intensidad modulada
IO	inmunooncología
ITK	inhibidor de la tirosina cinasa
ITV	volumen blanco interno
NIH	neumonía intersticial habitual
NUT	proteína nuclear en testículos
OER	órgano(s) en riesgo
OVE	opacidad en vidrio esmerilado
PCR	reacción en cadena de la polimerasa
PD-1	proteína celular de muerte programada 1
PD-L1	ligando de muerte programada 1
PFP	prueba de la función pulmonar
PORT	radioterapia posoperatoria
PTV	volumen blanco de planificación
QUANTEC	Análisis cuantitativo sobre los efectos tisulares normales en la clínica
RTHC	radioterapia holocraneal
SABR	radioterapia ablativa estereotáxica
SBRT	radioterapia estereotáctica de cuerpo
SNC	sistema nervioso central
SNG	secuenciación de nueva generación
SOE	sin otra especificación
SRS	radiocirugía estereotáxica
SRT	radioterapia estereotáxica
SUV	valor de captación estandarizado
TCDB	tomografía computarizada de dosis baja
TNM	tumor, ganglio, metástasis
VATS	cirugía torácica con ayuda de vídeo
VCS	vena cava superior
VMAT	terapia de arco modulado volumétrico
VSI	variantes de significado incierto

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Categorías de evidencia y consenso de NCCN	
Categoría 1	Basándose en una evidencia de alto nivel (≥1 ensayos aleatorizados de fase 3 o metaanálisis sólidos de alta calidad), existe un consenso uniforme de NCCN (≥85 % de apoyo del panel) que considera la intervención como apropiada.
Categoría 2A	Basándose en una evidencia de bajo nivel, existe un consenso uniforme de NCCN (≥85 % de apoyo del panel) que considera la intervención como apropiada.
Categoría 2B	Basándose en una evidencia de bajo nivel, existe un consenso de NCCN (≥50 %, pero <85 % de apoyo del panel) que considera la intervención como apropiada.
Categoría 3	Basándose en una evidencia de cualquier nivel, hay un desacuerdo importante en NCCN para considerar la intervención como apropiada.

Todas las recomendaciones son de categoría 2A, salvo que se indique lo contrario.

Categorías de preferencia de NCCN	
Intervención preferida	Intervenciones que se basan en la mejor eficacia, seguridad y evidencia; y, cuando sea adecuado, accesibilidad.
Otra intervención recomendada	Otras intervenciones que pueden ser de alguna forma menos eficaces, más tóxicas o basadas en datos menos avanzados, o que son significativamente menos accesibles para resultados similares.
Útil en determinadas circunstancias	Otras intervenciones que se pueden usar para poblaciones de pacientes seleccionados (definidos con recomendación).

Todas las recomendaciones se consideran apropiadas.

Versión 7.2024, 26/6/2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

NCCN Guidelines Versión 7.2024
Cáncer de pulmón no microcítico

Discusión

Índice

Esta discusión corresponde a NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón no microcítico. MS-2, MS-61, y MS-74 a MS-91 se actualizaron el 10 de abril de 2024. El resto de la discusión fue actualizada por última vez el 13 de abril de 2023.

Discusión MS-1
Resumen MS-2
Metodología de actualización de la guía MS-3
Criterios de búsqueda de bibliografía MS-3
Uso de lenguaje sensible/inclusivo MS-3
Factores de riesgo MS-3
Abandono del tabaquismo MS-4
Cribado del cáncer de pulmón MS-5
Clasificación y factores pronósticos MS-5
Evaluación diagnóstica MS-5
Evaluación patológica del cáncer de pulmón MS-7
Estadificación MS-10
Biomarcadores predictivos y pronósticos MS-11
- Pruebas de biomarcadores moleculares MS-13
- Pruebas de biomarcadores inmunológicos MS-22

Estrategias de tratamiento MS-23
- Cirugía MS-23
- Radioterapia MS-26
- Terapia de modalidad combinada MS-31
- Terapia sistémica MS-39

Evaluación clínica MS-60
Terapia inicial MS-62
- Enfermedad en estadio I, estadio II y estadio IIIA MS-62
- Múltiples cánceres de pulmón MS-64
- CPNM en estadio IIIB y IIIC MS-65
- Enfermedad metastásica limitada MS-65

Terapia neoadyuvante o adyuvante MS-66
Vigilancia MS-69
Tratamiento de las recidivas y las metástasis a distancia MS-70
Terapia sistémica de CPNM avanzado o metastásico MS-72
Resumen MS-94
Referencias MS-96

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Resumen

El cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en Estados Unidos.[1,2] En 2024, se calcula que se diagnosticarán 234 580 nuevos casos (116 310 en varones y 118 270 en mujeres) de cáncer de pulmón y bronquial y se calcula que se producirán 125 070 muertes (65 790 en varones y 59 280 en mujeres) debido a la enfermedad.[1] Se estima que el 25,4 % de los pacientes con cáncer de pulmón y bronquios están vivos 5 años o más después del diagnóstico; lo que incluye a los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) y aquellos con cáncer de pulmón microcítico (CPM) en Estados Unidos desde 2013 hasta 2019.[3] La tasa de supervivencia relativa a los 5 años entre los pacientes con histología de adenocarcinoma fue del 32,2 %.[3] Desde 2006, la incidencia de cáncer de pulmón disminuyó anualmente en un 2,5 % en los hombres y un 1 % en las mujeres.[1] Se calcula que el 81 % de las muertes por cáncer de pulmón en 2024 estarán causadas directamente por el consumo de cigarrillos.[1]

Se han producido mejoras significativas en el tratamiento del cáncer de pulmón, como avances en el cribado, las técnicas mínimamente invasivas para el diagnóstico y el tratamiento y en la radioterapia (RT), como la radioterapia ablativa estereotáxica (SABR), los nuevos tratamientos dirigidos y las nuevas inmunoterapias.[4-9] La disponibilidad de estos nuevos tratamientos se asocian a una mejora en las tasas de supervivencia para los pacientes con CPNM. Desde 2015 hasta 2016, la tasa de supervivencia relativa a los 2 años para el CPNM fue del 42 % y del 34 % entre 2009 y 2010.[10] Los pacientes con CPNM que son elegibles para terapias dirigidas o inmunoterapias ahora están sobreviviendo más tiempo; las tasas de supervivencia a los 5 años van del 15 % al 62,5 %, dependiendo del biomarcador.[9,11-27] Por lo tanto, las pruebas de biomarcadores son fundamentales para orientar la selección del tratamiento y garantizar resultados óptimos en pacientes con CPNM, especialmente en aquellos con enfermedad avanzada o metastásica.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Metodología de actualización de la guía

Los detalles completos de la elaboración y actualización de NCCN Guidelines pueden consultarse en www.NCCN.org.

Criterios de búsqueda de bibliografía

Antes de la actualización de las NCCN Guidelines para el cáncer de pulmón no microcítico, se realizó una búsqueda electrónica de la base de datos PubMed para obtener la bibliografía clave publicada sobre este cáncer desde la actualización previa de las guías mediante el uso del término de búsqueda: cáncer de pulmón no microcítico. Se eligió la base de datos PubMed porque es el recurso más utilizado para la literatura médica e indexa la literatura biomédica revisada por pares. Los resultados de la búsqueda se acotaron mediante la selección de estudios en humanos publicados en inglés. Los resultados se limitaron a los siguientes tipos de artículos: Ensayo clínico, fase 2; ensayo clínico, fase 3; ensayo clínico, fase 4; directrices; metaanálisis; ensayo controlado aleatorizado; revisiones sistemáticas; y estudios de validación. Los datos de los principales artículos de PubMed, así como los artículos de fuentes adicionales que se consideran pertinentes para esta guía que han sido examinados por el grupo de expertos durante la actualización de la guía se han incluido en esta versión de la sección Discusión. Las recomendaciones para las que faltan indicios de alta fuerza probatoria se basan en la revisión del panel de pruebas de baja fuerza probatoria y en la opinión de los expertos.

Uso de lenguaje sensible/inclusivo

Las NCCN Guidelines procuran utilizar lenguaje que promueva los objetivos de equidad, inclusión y representación. Las NCCN Guidelines se esfuerzan por utilizar un lenguaje que dé prioridad a la persona, no estigmatice, no sea racista, clasista, misógino, edadista, ni capacitista; que no contenga sesgos de peso y que incluya a todas las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Las NCCN Guidelines incorporan un lenguaje no sexista y se centran en recomendaciones específicas para cada órgano. Este lenguaje es más preciso y más inclusivo y puede ayudar a abordar las necesidades de las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Las NCCN Guidelines continúan utilizando los términos *hombre*, *mujer*, *femenino* y *masculino* al citar estadísticas, recomendaciones o datos de organizaciones o fuentes que no emplean términos inclusivos. La mayoría de los estudios no informan cómo se recopilan los datos sobre sexo y género y usa estos términos de manera intercambiable o incoherente. Si las fuentes no diferencian el género del sexo asignado al nacer o de los órganos presentes, se presume que la información representa a personas cisgénero de manera predominante. NCCN recomienda a los investigadores recopilar datos más específicos en los estudios futuros y a las organizaciones emplear lenguaje más inclusivo y preciso en sus análisis futuros.

Factores de riesgo

El principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón es el tabaquismo, que explica la mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer de pulmón.[2,28-32] Aproximadamente 350 personas fallecen todos los días por cáncer de pulmón en los Estados Unidos; la mayoría de estas muertes (81 %) se deben al tabaquismo.[33] El humo de los cigarrillos contiene muchas sustancias químicas carcinógenas (p. ej., nitrosaminas, benzo(a)pireno diol epóxido).[31,34] El riesgo de cáncer de pulmón aumenta con el número de paquetes de cigarrillos fumados al día y con el número de años que se pasan fumando (esto es, paquetes/años de consumo de cigarrillos). Las personas que no fuman también tienen un riesgo relativo más alto (RR = 1,24) de padecer cáncer de pulmón si están expuestas al humo del tabaco de los fumadores, lo que se conoce como *humo secundario*; otros estudios han notificado un aumento modesto (cociente de riesgo [CR], 1,05).[29,34-37]

Otros posibles factores de riesgo para el cáncer de pulmón son los antecedentes de enfermedades (p. ej., EPOC), los antecedentes de cáncer, los antecedentes familiares de cáncer de pulmón y la exposición a otros carcinógenos (véase NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón, disponibles en www.NCCN.org).[38,39] La International Agency for Research on Cancer enumera varias sustancias que se sabe que causan cáncer de pulmón, como arsénico, asbesto, berilio, cadmio, cromo, humo de carbón, humos de diésel, níquel, sílice, hollín y uranio.[40-42] El asbesto es un carcinógeno conocido que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en personas expuestas a fibras que están en el aire,

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

especialmente en personas que fuman tabaco. Se calcula que alrededor del 3 % al 4 % de los cánceres de pulmón están causados por exposición a asbesto.[43] El asbesto también causa mesotelioma pleural (véase NCCN Guidelines sobre Mesotelioma: pleural, disponible en: www.NCCN.org). El gas radón, un gas radiactivo que está producido por la desintegración de radio 226, también parece causar cáncer de pulmón.

No está claro si el tratamiento hormonal sustitutivo (THS) afecta al riesgo de cáncer de pulmón en mujeres. Se han publicado más de 20 estudios, pero los resultados no han sido consistentes. En un gran estudio controlado aleatorizado, no se observó aumento de la incidencia de cáncer de pulmón entre mujeres posmenopáusicas tratadas con THS de estrógenos más progestágenos; sin embargo, el riesgo de muerte aumentó en las mujeres con CPNM.[44] En mujeres que recibieron estrógenos solos, la incidencia o riesgo de muerte por cáncer de pulmón no aumentó.[45]

Abandono del tabaquismo

Aproximadamente el 85 % al 90 % de los casos de cáncer de pulmón están causados por el consumo de cigarrillos.[30] De los pacientes de entre 20 y 49 años que fueron diagnosticados recientemente con cáncer de pulmón, el 81 % de los hombres y el 72 % de las mujeres habían fumado.[46] El consumo activo de cigarrillos causa cáncer de pulmón; los exfumadores tienen aumento del riesgo de cáncer de pulmón en comparación con las personas que nunca han fumado. Existe una relación causal entre el tabaquismo activo y el cáncer de pulmón y también del tabaquismo con otros cánceres (p. ej., cáncer de vejiga, cervicouterino, colorrectal, esofágico, gástrico, de riñón, de laringe, de la cavidad bucal, de ovario, de páncreas, de faringe) y otras enfermedades y afecciones.[30] Fumar daña casi todos los órganos del cuerpo; los fumadores tienen un aumento de la mortalidad en comparación con las personas que no han fumado nunca.[47] Las personas que no fuman, pero viven con un fumador, tienen un aumento del riesgo de cáncer de pulmón debido al humo secundario.[35] Complicando aún más este problema, los cigarrillos también contienen nicotina, que es una sustancia muy adictiva.

Los oncólogos deben animar al abandono del tabaquismo, especialmente en pacientes con cáncer (véase NCCN Guidelines sobre suspensión del tabaquismo, disponibles en www.NCCN.org).[48-51] El marco de las 5 A es una herramienta útil, a saber, Preguntar (Ask), Aconsejar (Advise), Evaluar (Assess), Ayudar (Assist), Disponer (Arrange).[52] Lo mejor para los pacientes es dejar de fumar tabaco. El tabaquismo persistente se asocia a segundos cánceres primarios, complicaciones del tratamiento y disminución de la supervivencia.[53] Algunos cirujanos no operan a las personas que siguen fumando porque el tabaquismo activo puede aumentar las complicaciones pulmonares posoperatorias.[54] Sin embargo, el tabaquismo activo no debe usarse para excluir a los pacientes con cáncer de pulmón en estadio precoz de tratamiento quirúrgico que prolongará la supervivencia. Los programas que usan consejos de conducta combinados con medicamentos que promueven el abandono del tabaquismo (aprobados por la FDA) pueden ser muy útiles.[55] La American Cancer Society (ACS, Sociedad Americana del Cáncer) tiene recursos sobre *Cómo para dejar de consumir tabaco.*

Los agentes que pueden usarse para promover el abandono del tabaquismo incluyen la sustitución de la nicotina (p. ej., chicle, inhalador, pastilla, spray nasal, parche), bupropión de liberación sostenida y vareniclina.[56,57] Un estudio sugiere que la citisina es más eficaz que el tratamiento de sustitución de la nicotina, aunque se notificaron más efectos secundarios con citisina como náuseas, vómitos y trastornos del sueño.[58] Algunos estudios han demostrado que la vareniclina es mejor que el bupropión o el parche de nicotina para dejar de fumar.[59-61] No se ha establecido claramente la eficacia de la vareniclina para prevenir las recaídas.[62] La FDA ha emitido una alerta sobre vareniclina con respecto a síntomas neuropsiquiátricos. La vareniclina se ha asociado también a alteraciones visuales, trastornos del movimiento, pérdida de conciencia y trastornos cardiovasculares; por tanto, está prohibida en conductores de camiones y autobuses, pilotos y controladores aéreos.[63-66] Otros efectos secundarios de la vareniclina incluyen náuseas, sueños anormales, insomnio y dolor de cabeza.[61,67,68] El bupropión podría asociarse también a síntomas neuropsiquiátricos graves. La sustitución de nicotina tiene menos efectos adversos que la vareniclina o el bupropión.[69] A pesar de los posibles efectos

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

adversos, probablemente es más beneficioso para los pacientes motivados usar agentes para promover el abandono del tabaquismo.[69]

Cribado del cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer en todo el mundo en varones y el diagnóstico tardío es un obstáculo importante para mejorar los resultados en el cáncer de pulmón.[2,70,71] Se evaluó la factibilidad del cribado del cáncer de pulmón dado que el cáncer localizado puede tratarse con intención curativa y como la tasa de mortalidad de otros tumores sólidos (p. ej., cuello uterino, colon) parece reducirse mediante el cribado, la detección precoz y el tratamiento inmediato.

En el National Lung Screening Trial (NLST) (ACRIN Protocol A6654), un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluaron los riesgos y beneficios de estudios de TC de dosis bajas y se los comparó con radiografías de tórax para detectar el cáncer de pulmón en más de 53 000 personas (fumadores o exfumadores) con antecedentes de tabaquismo de larga data.[72] El ensayo NLST demostró que el cribado de personas con factores de alto riesgo mediante TC de dosis bajas disminuyó la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón en un 20 %.[73] Se categorizó a los fumadores o exfumadores como de alto riesgo de padecer cáncer de pulmón si tenían antecedentes de tabaquismo de 30 o más paquetes/año (los exfumadores lo habían dejado hasta 15 años antes del reclutamiento), tenían de 55 a 74 años y no tenían síntomas de cáncer de pulmón.[72,74] NELSON, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó el cribado con TC de dosis bajas en 15 789 personas con alto riesgo de cáncer de pulmón en función de la edad y los antecedentes de tabaquismo; 85 % eran hombres.[75] Las personas tenían entre 50 y 74 años y eran fumadoras o habían dejado de fumar en los últimos 10 años. A los 10 años de seguimiento, en el ensayo NELSON se demostró una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres del 24 % (cociente de tasas acumuladas para muerte por cáncer de pulmón: 0,76; IC del 95 %, 0,61-0,94; *P* <0,01).

NCCN, ACS, U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), el American College of Chest Physicians, European Society for Medical Oncology (ESMO) y otras organizaciones recomiendan el cribado del cáncer de pulmón usando TC de dosis bajas determinadas para personas con alto riesgo de padecer cáncer de pulmón que son fumadores o exfumadores (véase NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón, disponibles en www.NCCN.org).[75-80] El cribado con TC de dosis bajas y el seguimiento no sustituyen al abandono del tabaquismo; se debe ofrecer a los pacientes consejos sobre abandono del tabaquismo (véase NCCN Guidelines sobre abandono del tabaquismo, disponibles en NCCN.org).

Clasificación y factores pronósticos

La OMS divide el cáncer de pulmón en dos clases principales de acuerdo con su biología, tratamiento y pronóstico: CPNM (comentado en estas directrices) y CPM (véase NCCN Guidelines sobre cáncer de pulmón microcítico, disponibles en www.NCCN.org).[81-84] El CPNM representa más del 80 % de todos los casos de cáncer de pulmón e incluye dos tipos principales: 1) no epidermoide, incluido el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes y otros subtipos; y 2) carcinoma epidermoide (de células escamosas).[85] El adenocarcinoma es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón que se ve en Estados Unidos y es también la histología que se ve con más frecuencia en personas que no fumaron nunca. La clasificación del adenocarcinoma de pulmón fue desarrollada por un panel internacional y adoptada por la OMS (véase la *Evaluación patológica del cáncer de pulmón* en esta discusión).[81-84,86] Todos los CPNM deben clasificarse de acuerdo con el subtipo usando las directrices de la OMS.[81,82,84] Las pautas contienen una amplia sección de anatomía patológica (véase *Principios de revisión patológica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM y *Evaluación patológica del cáncer de pulmón* en esta discusión). Determinados factores pronósticos son predictivos de la supervivencia en pacientes con CPNM. Los factores de buen pronóstico son la enfermedad en estadio precoz en el momento del diagnóstico, buen estado funcional (EF) (ECOG 0, 1), ausencia de pérdida de peso significativa (<5 %) y sexo femenino.[87]

Evaluación diagnóstica

Nódulos pulmonares incidentales

Se recomienda el cribado del cáncer de pulmón para el diagnóstico precoz en pacientes asintomáticos con alto riesgo de padecer cáncer.[72,75] La evaluación del riesgo se usa para determinar qué personas tienen alto riesgo de cáncer de pulmón y, por tanto, son candidatas a cribado con TC de dosis bajas.[88] Se remite

Actualización en discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

a los médicos a NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón para ver los criterios de evaluación del riesgo para determinar qué pacientes son elegibles para el cribado y cómo realizar la evaluación y el seguimiento de los hallazgos del cribado con TC de dosis bajas.[89] NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón han sido revisadas para armonizar con el sistema LungRADs desarrollado por el American College of Radiology con el objetivo de disminuir los resultados falsos positivos en la TC de dosis bajas de cribado notificados en el NLST.[90]

El algoritmo diagnóstico para los nódulos pulmonares detectados fortuitamente en NCCN Guidelines sobre el CPNM incorpora información de NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón. Los algoritmos diagnósticos para los nódulos pulmonares sólidos y subsólidos detectados fortuitamente en TC de tórax, usan umbrales de corte de 6 mm para considerar el resultado como positivo de acuerdo con los criterios de Fleischner (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[91-95] Tenga en cuenta que las Directrices de la Fleischner Society no especifican si es necesaria una TC con contraste para el seguimiento o si es suficiente una TC de dosis bajas. La recomendación preferida en NCCN Guidelines es la TC de dosis bajas a menos que se necesite realce con contraste para mejor resolución diagnóstica.

Los nódulos sólidos y subsólidos son los dos tipos principales de nódulos pulmonares que pueden verse en las TC torácicas. La Fleischner Society tiene recomendaciones para pacientes con nódulos sólidos y subsólidos.[92,93] Los nódulos subsólidos incluyen: 1) nódulos no sólidos también conocidos como opacidades en vidrio esmerilado (OVE) o nódulos en vidrio esmerilado (NVE) y 2) nódulos parcialmente sólidos, que contienen componentes tanto en vidrio esmerilado como sólidos.[93,96-98] Los nódulos no sólidos son fundamentalmente adenocarcinoma *in situ* (AIS) o adenocarcinoma mínimamente invasivo (AMI), antes conocido como carcinoma bronquioloalveolar (CBA) (véase *Adenocarcinoma* en esta Discusión); los pacientes tienen una supervivencia sin enfermedad a los 5 años del 100 % si estos nódulos no sólidos se resecan completamente.[86,93,96,97,99-101] Los datos sugieren que muchos nódulos no sólidos descubiertos incidentalmente en TC se resolverán y muchos de los que persisten podrían no progresar a un cáncer clínicamente significativo.[99,102,103] Los nódulos sólidos y parcialmente sólidos tienen más probabilidad de ser cánceres invasivos, de crecimiento más rápido, factores que se reflejan en la mayor sospecha y el mayor seguimiento de estos nódulos (véase NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón, disponibles en www.NCCN.org).[89,92,93]

Todos los hallazgos y factores para un paciente tienen que evaluarse cuidadosamente en un equipo diagnóstico multidisciplinario antes de establecer un diagnóstico de cáncer de pulmón y antes de comenzar el tratamiento. NCCN Guidelines recomiendan la biopsia o la escisión quirúrgica para nódulos muy sospechosos observados en TC de dosis bajas o más vigilancia para nódulos con baja sospecha de cáncer dependiendo del tipo de nódulo y una evaluación multidisciplinaria de otros factores del paciente (véase NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón, disponibles en www.NCCN.org). En los pacientes que tienen estudios de imagen repetidos, el factor radiológico más importante es el cambio o la estabilidad de un nódulo cuando se compara con un estudio de imagen previo. Se produjeron con frecuencia resultados falsos positivos (p. ej., ganglios linfáticos intrapulmonares benignos, granulomas no calcificados) con TC a dosis bajas cuando se usaron los cortes originales para el tamaño del nódulo considerado sospechoso para malignidad a partir del NLST.[73] Se ha notificado que los valores de corte modificados para nódulos sospechosos recomendados por el American College of Radiology e incorporados en el sistema LungRADs disminuyen la tasa de falsos positivos por la TC de dosis bajas.[104-106]

Tumores más grandes

NCCN Guidelines recomiendan que se individualice la estrategia diagnóstica en cada paciente dependiendo del tamaño y la localización del tumor, la presencia de enfermedad mediastínica o a distancia, las características del paciente (p. ej., comorbilidades) y la experiencia local. La estrategia diagnóstica tiene que decidirse en un contexto multidisciplinario. Las decisiones acerca de si es adecuada una biopsia (incluso qué tipo de biopsia) o escisión quirúrgica dependen de varios factores, como se indica en el algoritmo del CPNM, que revisó el Panel de NCCN para la actualización de 2023 (Versión 1) (véanse los *Principios de Evaluación Diagnóstica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Por ejemplo, el Panel de NCCN ha aclarado que una biopsia preoperatoria puede ser de utilidad para pacientes con CPNM en estadio temprano (es decir, estadio clínico IB o superior) que pueden

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

ser candidatos para la terapia sistémica antes de la cirugía (también conocida como terapia neoadyuvante, de inducción o preoperatorio).[107] Puede ser adecuada una biopsia preoperatoria si un diagnóstico intraoperatorio parece difícil o muy arriesgado (como una lesión pequeña y central, donde es difícil hacer una resección en cuña o hacer una biopsia con aguja gruesa intraoperatoria). La técnica de biopsia preferida depende de la localización de la enfermedad y se describe en el algoritmo del CPNM. Por ejemplo, se recomiendan ecografía endobronquial radial (ECOEB; también conocida como endoecografía); broncoscopia navegacional o aspiración con aguja transtorácica (AATT) en pacientes con sospecha de nódulos periféricos.[108]

Las pruebas de imagen de TEP/TC son útiles antes de seleccionar un lugar de biopsia, porque es mejor biopsiar el lugar que conferirá el estadio más alto. En pacientes con sospecha de enfermedad ganglionar, se recomienda la evaluación de los ganglios linfáticos mediastínicos patológicos con métodos de estadificación no invasivos o invasivos, incluida la aspiración con aguja fina endoscópica guiada por ecografía (AAF-ECOE), la aspiración con aguja transbronquial (AATB-ECOEB), la broncoscopia navegacional, la broncoscopia robótica o la mediastinoscopia (véase en *Principios de evaluación diagnóstica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Los clínicos usan tanto métodos no invasivos como invasivos al estadificar a los pacientes.[109] El panel decidió que una broncoscopia preoperatoria puede preferirse para el diagnóstico de tejido y/o estadificación mediastínica (ECOEB). La ECOEB proporciona acceso a las estaciones ganglionares 2R/2L, 3P, 4R/4L, 7, 10R/10L, 11 a 13 y otras estaciones ganglionares hiliares. La ECOE proporciona acceso a las estaciones ganglionares 5, 7, 8 y 9.

Si los resultados de la anatomía patológica de una biopsia o escisión quirúrgica indican un diagnóstico de CPNM, es necesario realizar más evaluación y estadificación para que el equipo de asistencia médica del paciente pueda determinar el plan de tratamiento más adecuado y efectivo (véase *Evaluación patológica del cáncer de pulmón, Estadificación* y *Evaluación clínica* en esta discusión y NCCN Guidelines para el CPNM). El diagnóstico, la estadificación y la resección prevista (p. ej., lobectomía) son idealmente un procedimiento quirúrgico para los pacientes con enfermedad en estadio precoz (véanse los *Principios de evaluación diagnóstica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Debe establecerse un diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio en tejido del cáncer de pulmón antes de realizar una lobectomía, una bilobectomía o una neumonectomía. Si el diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio en tejido parece arriesgado o poco fiable, se recomienda evaluación multidisciplinaria que incluya radiología intervencionista, cirugía torácica y neumología intervencionista, para determinar la estrategia más segura y eficiente o para proporcionar consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil y que puede realizarse una resección anatómica sin confirmación tisular de cáncer de pulmón.

Evaluación patológica del cáncer de pulmón

La evaluación patológica se realiza para determinar si los pacientes tienen cáncer de pulmón primario o metastásico, clasificar el subtipo histológico del cáncer de pulmón, determinar la extensión de la invasión, establecer si los márgenes quirúrgicos contienen cáncer (es decir, márgenes positivos o negativos) y realizar estudios diagnósticos de biomarcadores para evaluar si están presentes determinadas variantes/mutaciones somáticas, asociadas a la enfermedad (p. ej., mutaciones del *RFCE*) o biomarcadores inmunológicos (p. ej., PD-L1) (véase *Principios de revisión patológica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[110] La terapia dirigida es potencialmente muy eficaz en pacientes con CPNM y mutaciones impulsoras específicas, como mutaciones del *RFCE*; por lo tanto, es necesario conservar tejido para realizar pruebas moleculares (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[7,111-120] Todas las muestras deben evaluarse morfológicamente, incluidas estrategias de tinción rutinaria como histología con hematoxilina y eosina (HyE) (o tinciones relevantes para muestras de citología). La citología podría ser suficiente para distinguir los adenocarcinomas de los carcinomas de células escamosas.[121] Idealmente, puede realizarse un diagnóstico de CPNM utilizando los hallazgos de la HyE, hallazgos clínicos, estudios de imagen y los antecedentes del paciente, que conserve tejido para los análisis moleculares. Si necesario, debe usarse la inmunohistoquímica (IHQ) para distinguir adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, neoplasias malignas metastásicas y mesotelioma pleural primario (especialmente en muestras pleurales) (véase *Inmunohistoquímica para el diagnóstico del CPNM* en esta

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Discusión).[122] Normalmente no se recomienda tratamiento hasta que el paciente haya sido diagnosticado con CPNM.

Las evaluaciones preoperatorias incluyen el examen de lo siguiente: cepillados bronquiales, lavados bronquiales, esputo, biopsia con AAF, biopsia con aguja gruesa, biopsia endobronquial y biopsia transbronquial.[108,123] Pueden usarse técnicas mínimamente invasivas para obtener muestras en pacientes con CPNM avanzado irresecable;[124,125] sin embargo, el diagnóstico puede ser más difícil cuando se usan biopsias pequeñas y citología.[100] Cuando esté disponible, puede usarse evaluación rápida *in situ* (ERIS) para asegurar que los aspirados con aguja transbronquial o las muestras de ECOEB son adecuados para pruebas de diagnóstico y biomarcadores.[126-130] Se toman muestras sistemáticas de los ganglios linfáticos mediastínicos para determinar la estadificación y las opciones terapéuticas. Hay que descartar también otras enfermedades pulmonares como tuberculosis, sarcoidosis y coccidioidomicosis.[131-133] Las muestras de lobectomía o neumonectomía se evalúan intraoperatoriamente para determinar el estado de los márgenes de resección quirúrgica, diagnosticar los nódulos incidentales descubiertos en el momento de la cirugía o evaluar los ganglios linfáticos regionales.

La evaluación posoperatoria aporta las características de la anatomía patológica necesarias para la clasificación del tipo tumoral, la estadificación y los factores pronósticos. El informe de anatomía patológica quirúrgica debe incluir la clasificación histológica de la OMS para los carcinomas de pulmón.[82-84,134] La clasificación para el adenocarcinoma de pulmón fue determinada por un panel internacional y adoptada por la OMS (véase *Adenocarcinoma* en esta Discusión).[82-84,86] La clasificación recomienda IHQ y estudios moleculares (véase *Principios de revisión patológica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[82,135] Se debe minimizar el uso de categorías generales (como carcinoma no microcítico [CNM] o CNM sin otra especificación [SOE]) porque puede seleccionarse un tratamiento más efectivo cuando se conoce la histología.

Los principales subtipos de CPNM incluyen adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células grandes, tumor carcinoide y subtipos menos frecuentes que no se comentan aquí (véase *Principios de revisión patológica* en NCCN Guidelines para CPNM). Todos los CPNM deben clasificarse de acuerdo con el subtipo usando las directrices de la OMS.[82,84] Idealmente, debe especificarse el subtipo. Los términos generales CNM o CNM SOE deben usarse con poca frecuencia y solo cuando no pueda obtenerse un diagnóstico más específico mediante morfología y/o tinción especial. El objetivo de la evaluación patológica del CPNM varía dependiendo de si la muestra 1) está pensada para el diagnóstico inicial en caso de sospecha de CPNM; 2) es una muestra de resección definitiva o 3) se ha obtenido para la evaluación molecular en el contexto de un diagnóstico establecido de CPNM. Se facilitan más detalles en el algoritmo.

Los adenocarcinomas incluyen AIS, AMI, adenocarcinomas invasivos y variantes de adenocarcinoma invasivo (véase *Adenocarcinoma* en esta Discusión y NCCN Guidelines sobre el CPNM). El carcinoma de células escamosas es un tumor epitelial maligno que 1) muestra bien queratinización o puentes intercelulares; o 2) es un CNM indiferenciado que demuestra positividad para marcadores de carcinoma de células escamosas mediante IHQ. Los carcinomas adenoescamosos son tumores con componentes mixtos de adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas; cada componente comprende al menos el 10 % del tumor. Se recomienda la realización de pruebas moleculares si cualquier componente de adenocarcinoma está presente en una muestra de biopsia que sea, por lo demás, escamosa. Los carcinomas de células grandes son tumores que carecen de pruebas morfológicas o en IHQ de una estirpe clara, con tinciones negativas o no informativas para carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma. El diagnóstico de carcinoma de células grandes exige un tumor resecado con obtención exhaustiva de muestras y no puede hacerse en muestras de citología u otras que no sean de resección. El carcinoma de células grandes no se puede identificar con precisión en muestras pequeñas debido a las dificultades en la evaluación completa de la lesión.[86] Las tinciones inmunohistoquímicas que excluyen el adenocarcinoma (TTF1, napsina A) y el carcinoma de células escamosas (p40, p63) se deben utilizar antes de realizar un diagnóstico de carcinoma de células grandes; también se recomienda la tinción de mucina para evaluar la diferenciación glandular oculta. Los tumores carcinoides se tratan con las pautas neuroendócrinas y no con las guías sobre CPNM; sin embargo, son parte del diagnóstico diferencial de las lesiones

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

pulmonares (véase NCCN Guidelines sobre tumores neuroendocrinos y suprarrenales, disponibles en www.NCCN.org). Es necesario tener precaución para distinguir los carcinoides típicos de los carcinoides atípicos evaluando la necrosis (véase NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón microcítico, disponible en www.NCCN.org).

El Panel de CPNM de NCCN recomienda la realización de pruebas moleculares para los pacientes elegibles con CPNM metastásico dado que los fármacos aprobados por la FDA para el cáncer de pulmón están disponibles para los biomarcadores sobre los que puede actuarse (véase *Pruebas de biomarcadores moleculares* en esta Discusión). Se recomienda realizar pruebas moleculares para pacientes con adenocarcinoma metastásico, carcinoma de células grandes y CPNM SOE. Puede considerarse la realización de pruebas en los pacientes con carcinoma de células escamosas.[136,137] El Panel de CPNM de NCCN también recomienda pruebas de IHQ de PD-L1 (categoría 1) en todos los pacientes con CPNM metastásico porque los fármacos inmunoterápicos aprobados por la FDA están disponibles para este biomarcador inmunológico (véase *Pruebas de biomarcadores moleculares* en esta Discusión).[138]

Adenocarcinoma

La mayoría de los carcinomas pulmonares son adenocarcinomas. Las categorías para el adenocarcinoma incluyen: 1) AIS, que es una lesión preinvasiva, típicamente solitaria, que habitualmente es no mucinosa; 2) AMI, que es una lesión solitaria y discreta no mucinosa con un área de invasión no mayor de 0,5 cm y 3) variantes de adenocarcinoma invasivo (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). Tanto el AIS como el AMI se asocian a una excelente supervivencia si se resecan. Los términos *AIS* y *AMI* no deben usarse en muestras pequeñas debido a las dificultades en la evaluación completa de la lesión.[86] Las categorías de CBA o adenocarcinoma de subtipo mixto ya no se usan para clasificar el adenocarcinoma.[86] Un panel internacional desarrolló la clasificación del adenocarcinoma de pulmón y fue adoptada por la OMS.[82-84,86] La clasificación pulmonar recomienda que se reduzca al mínimo el uso de categorías generales (CNM y CNM SOE), porque puede seleccionarse un tratamiento más eficaz cuando se conoce el subtipo específico; (véase *Principios de revisión patológica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[135]

Inmunohistoquímica para el diagnóstico del CPNM

Para diagnosticar el CPNM en muestras de tejido pequeñas, se recomienda encarecidamente un uso juicioso de la IHQ con el fin de conservar tejido tumoral para estudios moleculares, especialmente en pacientes con enfermedad avanzada (véase *Principios de revisión patológica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[122,125,139] Tenga en cuenta que los análisis de IHQ específicos empleados para identificar el tipo tumoral y la estirpe (p. ej., adenocarcinoma frente a carcinoma de células escamosas) son distintos de los análisis de IHQ empleados para determinar si los pacientes son candidatos para tratamiento inhibidor de cinasa del linfoma anaplásico (*ALK*) o tratamiento con inhibidor de PD-L1. Si es necesario, debe usarse la IHQ para distinguir el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas, neoplasias malignas metastásicas y mesotelioma pleural primario (especialmente en muestras pleurales).[122] La IHQ es útil para evaluar el CPNM mal diferenciado en muestras de biopsias pequeñas y/o de citología.[86,140]

Los adenocarcinomas suelen presentar factor de transcripción tiroidea-1 (TTF-1), en tanto los carcinomas de células escamosas no suelen presentar TTF-1, en cambio presentan p40 (o, alternativamente, p63).[86] Hay presencia de napsina A en más del 80 % de los adenocarcinomas de pulmón y podría ser también útil para distinguir el adenocarcinoma del carcinoma de células escamosas.[141,142] Tenga en cuenta que p63 puede coteñirse con TTF-1 o Napsina A en el adenocarcinoma. En muestras de biopsias pequeñas, clasificadas previamente como CNM SOE, un panel de TTF-1 (o, alternativamente, Napsina A) y p40 (o, alternativamente, p63) podría ser suficiente para refinar el diagnóstico a adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas. Así pues, estos dos marcadores podrían ser suficientes para distinguir los adenocarcinomas de los carcinomas de células escamosas.[86,140]

Un panel adecuado de tinciones de IHQ debe incluir las relevantes para la evaluación de los carcinomas metastásicos al pulmón si es incierto el origen primario del carcinoma. Es adecuado realizar primero un panel limitado de IHQ para evaluar el CPNM y, si es negativo, pasar a IHQ adicional para la evaluación de posibles metástasis desde una localización a distancia. TTF-1 es muy útil para distinguir el adenocarcinoma pulmonar primario del adenocarcinoma metastásico, porque la mayoría (70 %-90 %) de los adenocarcinomas primarios no mucinosos son positivos para TTF-1. TTF-1 es típicamente negativo en el

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

carcinoma de células escamosas.[140] Sin embargo, TTF-1 es también positivo en tumores como el cáncer de tiroides y rara vez en algunos otros aparatos del cuerpo.[143] Además, la tiroglobulina y PAX8 aparecen en tumores de pacientes con cáncer de tiroides, mientras que no lo hacen en cáncer de pulmón. Los inmunomarcadores que pueden ser útiles para evaluar el carcinoma metastásico al pulmón incluyen los del carcinoma de mama (REα, RP, GCDFP-15, mamaglobina, GATA-3), el carcinoma de células renales (PAX8), el carcinoma seroso papilar (PAX8, PAX2, ER) y los adenocarcinomas del tubo digestivo (CDX2) o de la glándula prostática (NKX3.1). Todos los tumores carcinoides típicos y atípicos presentan cromogranina y sinaptofisina.

Aunque el diagnóstico citológico del CPNM es generalmente fiable, es más difícil de diagnosticar el CPM (véase NCCN Guidelines sobre el cáncer de pulmón microcítico, disponibles en www.NCCN.org).[108,140,144] Muchos pacientes con CPM tienen hallazgos característicos en la TC y la clínica (p. ej., linfadenopatía masiva, invasión mediastínica). La mayoría de los CPM son inmunorreactivos para TTF-1; típicamente son negativos para CK34βE12 y p63.[145,146] Muchos CPM también se tiñen positivamente para marcadores de diferenciación neuroendocrina, entre otros, proteína 1 asociada a insulinoma (INSM1), CD56/NCAM, cromogranina y sinaptofisina. La IHQ debe usarse para confirmar la diferenciación neuroendocrina solo cuando haya características morfológicas adecuadas presentes (patrón de cromatina moteada, moldeado nuclear y empalizadas periféricas). Se usan CD56/NCAM, INSM1, cromogranina y sinaptofisina para identificar tumores neuroendocrinos si existe sospecha morfológica de diferenciación neuroendocrina.[147] Un marcador positivo es suficiente si la tinción no es ambigua en más del 10 % de las células tumorales (CT).

El mesotelioma pleural maligno es una enfermedad poco frecuente (véase las NCCN Guidelines sobre Mesotelioma pleural, disponible en: www.NCCN.org).[148-150] El Panel del CPNM de NCCN considera que el mesotelioma maligno y el adenocarcinoma pulmonar pueden distinguirse usando la impresión clínica, las pruebas de imagen y un panel limitado de inmunomarcadores (si es necesario) para conservar tejido para pruebas moleculares. Las inmunotinciones usadas con frecuencia sensibles y específicas para el adenocarcinoma incluyen pCEA, Claudina-4, TTF-1 y Napsina A (negativa en el mesotelioma). Otros marcadores potencialmente útiles incluyen B72.3, Ber-EP4, MOC31 y CD15; sin embargo, estos marcadores generalmente no tienen la sensibilidad y la especificidad de los marcadores usados con frecuencia. Las inmunotinciones sensibles y específicas para el mesotelioma pleural incluyen WT-1, calretinina, citoqueratina 5/6 y D2-40 (anticuerpo frente a podoplanina) (negativo en el adenocarcinoma).[148-151] Los marcadores epiteliales amplios como la(s) queratina(s), así como otros marcadores específicos de estirpe, deben usarse cuando el diagnóstico diferencial incluye lesiones no pulmonares y no mesoteliales. Otros marcadores pueden ser útiles en el diagnóstico diferencial entre el mesotelioma y el carcinoma metastásico al pulmón (véase *Principios de revisión patológica* en NCCN Guidelines para el CPNM).

Estadificación

El AJCC Cancer Staging Manual (8.ª edición) está en vigor para todos los casos de cáncer registrados el 1 de enero de 2018 o con posterioridad a esa fecha.[152,153] El sistema de estadificación del cáncer de pulmón fue revisado por la International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC)[154-156] y fue adoptado por el AJCC.[152,153,157,158] Las definiciones para TNM y la agrupación por estadios en la octava edición se resumen en las Tablas 1 y 2 de las tablas de estadificación (véase *Estadificación* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Los descriptores del esquema de clasificación TNM se resumen en la Tabla 3 de las tablas de estadificación.[159] La enfermedad en estadio precoz consta de estadios I y II con ganglios negativos (N0), mientras que la enfermedad localmente avanzada consiste en los estadios II y III con ganglios positivos (N+);[160] enfermedad avanzada o metastásica es estadio IV. La estadificación patológica utiliza tanto información de estadificación clínica (que es no invasiva e incluye anamnesis y exploración física [HC y EF] y pruebas de imagen) como otros procedimientos de estadificación invasiva (p. ej., toracotomía, examen de los ganglios linfáticos usando mediastinoscopia).[161]

Entre 2012 y 2018, la tasa de supervivencia relativa a los 5 años para el adenocarcinoma fue del 29,6 % en los Estados Unidos; la tasa de supervivencia a los 5 años para el carcinoma de células escamosas fue del 23 %.[162] Las tasas de supervivencia correspondientes relativas a los 5 años para el adenocarcinoma

Actualización en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

fueron del 70,1 % para el cáncer localizado, 44,7 % para el regional, el 9,6 % para el extendido a distancia y del 20 % para el no estadificado.[162] La supervivencia a los cinco años después de lobectomía en el CPNM en estadio I anatomopatológico va del 45 % al 65 %, dependiendo de si el paciente tiene enfermedad en estadio 1A o 1B y de la localización del tumor.[163] Otro estudio en pacientes con enfermedad en estadio I (n = 19 702) indicó que el 82 % se sometieron a resección quirúrgica y su supervivencia global a los 5 años fue del 54 %; en el CPNM en estadio I no tratado, la supervivencia global a los 5 años fue de solo el 6 %.[164] De los pacientes con enfermedad en estadio I que rechazaron la cirugía (aunque se recomendó), el 78 % fallecieron de cáncer de pulmón en el plazo de 5 años.

Biomarcadores predictivos y pronósticos

Varios biomarcadores han surgido como marcadores predictivos y pronósticos del CPNM. Un biomarcador *predictivo* es indicativo de eficacia terapéutica porque hay una interacción entre el biomarcador y el tratamiento sobre el resultado del paciente. Un biomarcador *pronóstico* es indicativo de supervivencia del paciente independientemente del tratamiento recibido, porque el biomarcador es un indicador del comportamiento innato del tumor (véase *Mutaciones de KRAS* en esta Discusión). El panel del CPNM recomienda realizar pruebas de determinados biomarcadores moleculares e inmunitarios en todos los pacientes adecuados con CPNM para evaluar si los pacientes son elegibles para tratamientos dirigidos o inmunoterapias de acuerdo con datos que muestran mejoría de la supervivencia global en los pacientes que reciben tratamientos dirigidos o inmunoterapia en comparación las pautas de quimioterapia tradicionales.[18-25] Se recomienda realizar pruebas de biomarcadores en pacientes elegibles con enfermedad en estadio IV, inclusive M1a, M1b y M1c. Ahora también se recomienda realizar pruebas para detectar determinados biomarcadores en pacientes elegibles con CPNM resecable en estadio temprano (véase *Terapia de modalidad combinada* en esta Discusión).

Los biomarcadores moleculares predictivos incluyen reordenamientos de *ALK*, mutaciones puntuales en *BRAF* p.V600E, mutaciones del *RFCE,* mutaciones del homólogo 2 del oncogén viral de la leucemia eritroblástica aviar v-erb-b2 (*ERBB2*) (también conocido como receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano [*HER2*]), mutaciones del virus del sarcoma de Kirsten (*KRAS*), mutaciones de omisión del exón 14 del factor de transición mesenquimal-epitelial (*MET*ex14), fusiones genéticas del receptor de tirosina neurotrófico 1/2/3 (*NTRK1/2/3),* reordenamientos durante la transfección (*RET*) y reordenamientos del gen del prot-ooncogén de *ROS* 1 *(ROS1);* la expresión de PD-L1 es el biomarcador inmunológico predictivo (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de CPNM de NCCN añadió las recomendaciones de análisis para las mutaciones de *ERBB2 (HER2)*. Los biomarcadores predictivos emergentes incluyen las amplificaciones de alto nivel de *MET* (véase *Biomarcadores emergentes para identificar nuevos tratamientos para pacientes con CPNM metastásico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Se dispone de fármacos dirigidos para pacientes con CPNM que tienen y amplificaciones de *MET* de alto nivel.[165-170] Sin embargo, hay menos datos para respaldar el uso de estos fármacos y es posible que la FDA no los apruebe para el CPNM; por lo tanto, se los conoce como biomarcadores emergentes. En 2020, el Panel de NCCN eliminó la carga mutacional tumoral (TMB) como biomarcador inmunológico emergente sobre la base de los datos de ensayos clínicos y otros aspectos (véase *TMB* en esta Discusión).[171,172]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda realizar pruebas moleculares basadas en datos de ensayos clínicos, pero aconseja encarecidamente una determinación de perfiles más amplia para identificar estas y otras mutaciones impulsoras poco frecuentes para las que podría disponerse de tratamientos dirigidos para asegurar que los pacientes reciban el tratamiento más adecuado; los pacientes podrían reunir los requisitos para participar en los ensayos clínicos de algunos de estos fármacos dirigidos.[173] Se dispone de varios recursos en Internet que describen los acontecimientos impulsores del CPNM, como *My Cancer Genome*. Hay recursos disponibles para evaluar si las mutaciones de *HER2* son oncogénicas o probablemente oncogénicas como (véase oncoKB.org).[174]

La presencia de deleciones del exón 19 del *RFCE* o las mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* puede predecir el beneficio del tratamiento con inhibidores de la tirosina cinasa del RFCE (ITK del RFCE), como osimertinib (véase *Mutaciones*

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

del RFCE en esta Discusión).[175,176] Anteriormente, estas mutaciones se conocían como mutaciones *sensibilizadoras* del *RFCE*, sin embargo, ahora se describen las mutaciones específicas. La presencia de deleciones del exón 19 del *RFCE* o de las mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* no parece ser pronóstica de la supervivencia en pacientes con CPNM, independientemente del tratamiento.[177] Las pruebas moleculares también se recomiendan en pacientes elegibles con CPNM metastásico para detectar las mutaciones menos comunes del *RFCE*, (como las alteraciones de S768I, L861Q y G719X del *RFCE*) según los datos que muestran la eficacia de determinados ITK del RFCE (véase *CPNM con alteraciones del RFCE* en esta Discusión). El panel también recomienda realizar pruebas para detectar las mutaciones de inserción en el exón 20 de *RFCE* en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos que muestran la eficacia de los fármacos novedosos como opciones de terapia posterior (véase *CPNM con alteraciones del RFCE* en esta Discusión).[178,179] Todas estas mutaciones del *RFCE* se pueden evaluar en el mismo estudio, si el estudio ha sido validado correctamente (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Dado que los métodos basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para detectar las mutaciones del *RFCE* pueden infradetectar las inserciones del exón 20 del *RFCE*, se prefieren las estrategias basadas en la SNG. La frase terapia *posterior* se utiliza en NCCN Guidelines en lugar de terapia *de segunda línea o siguientes* porque la línea de tratamiento podría variar dependiendo del tratamiento previo con fármacos dirigidos.

Los reordenamientos de *ALK* predicen el beneficio de la terapia dirigida como alectinib, brigatinib, o lorlatinib (véase *Reordenamientos del gen ALK* en esta Discusión). Se recomienda realizar pruebas para reordenamientos del gen *ALK* y mutaciones del *RFCE* (categoría 1 en ambos casos) para pacientes con CPNM no escamoso o CPNM SOE metastásico de manera que los pacientes con estas mutaciones impulsoras puedan recibir un tratamiento eficaz con fármacos dirigidos (véase *Terapia sistémica para CPNM avanzado o metastásico* en esta Discusión y en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[173,180-183] También se recomienda realizar pruebas para detectar otras mutaciones sobre las que puede actuarse, como *BRAF* p.V600E, mutaciones de *ERBB2 (HER2)*, *KRAS*, omisión del *MET*ex14, *NTRK1/2/3*, *RET* y *ROS1,* para CPNM no escamoso o CPNM SOE dado que se dispone de fármacos dirigidos eficaces.

Los pacientes con carcinoma de células escamosas de CPNM metastásico también pueden tener biomarcadores sobre los que puede actuarse, como mutaciones del *RFCE*, aunque con una incidencia menor que en aquellos con adenocarcinoma de CPNM metastásico.[136,137,184,185] En los pacientes con carcinoma de células escamosas metastásico puede considerarse la realización de pruebas moleculares para las alteraciones sobre las que puede actuarse de acuerdo con la eficacia de los tratamientos dirigidos.[184,185] El Panel de NCCN recomienda que se considere la realización de pruebas moleculares para todos los pacientes con carcinoma de células escamosas de CPNM metastásico y no solo para los pacientes con determinadas características, como no haber fumado cigarrillos nunca, tener muestras de biopsia pequeñas o de histología mixta.

En pacientes con CPNM no escamoso metastásico, el Panel de CPNM de NCCN recomienda actualmente que se estudie un mínimo de los siguientes biomarcadores, entre otros, reordenamientos de *ALK*, mutaciones de *BRAF,* mutaciones del *RFCE*, mutaciones de *ERBB2 (HER2)* mutaciones de *KRAS*, mutaciones de omisión del *MET*ex14, fusiones de *NTRK1/2/3,* reordenamientos de *RET,* reordenamientos de *ROS1* y niveles de expresión de PD-L1; puede considerarse la realización de pruebas moleculares en los pacientes con carcinoma de células escamosas metastásico. Esta lista de biomarcadores recomendados ha sido revisada dado que se han identificado nuevas mutaciones impulsoras oncogénicas y se aprobaron nuevos fármacos. El Panel de CPNM de NCCN ahora recomienda también la realización de pruebas moleculares en pacientes elegibles con CPNM metastásico para las mutaciones de inserción del exón 20 del *RFCE* y para las mutaciones menos comunes del *RFCE* como S768I, L861Q y G719X del *RFCE*. Los pacientes con CPNM metastásico podrían tener otras alteraciones genómicas somáticas para las que puede haber tratamientos dirigidos para el CPNM inclusive si no están aprobados por la FDA, como amplificaciones de *MET* de alto nivel; se denominan biomarcadores emergentes (véase *Biomarcadores emergentes para identificar nuevos tratamientos para el CPNM metastásico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[165-170] En 2020, el Panel de NCCN eliminó la TMB como biomarcador inmunológico emergente sobre la

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

base de los datos de ensayos clínicos y otros aspectos (véase *TMB* en esta Discusión).[171] NCCN Guidelines sobre el CPNM aportan recomendaciones de biomarcadores individuales que deben estudiarse y técnicas de prueba recomendadas, pero no respaldan ningún estudio específico de biomarcadores disponible comercialmente ni laboratorios comerciales.[186] Las pruebas de biomarcadores deben realizarse en laboratorios debidamente acreditados (acreditación mínima de las Clinical Laboratory Improvement Amendments [CLIA]) (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).

Las mutaciones de *ALK*, *BRAF* p.V600E, *RFCE*, *KRAS*, las mutaciones por omisión de *MET*ex14, los reordenamientos de *RET* y los reordenamientos de *ROS1* habitualmente no se solapan, por lo que las pruebas de mutaciones de *KRAS* podrían identificar a pacientes que no se beneficiarán de más pruebas moleculares (también conocidas como estrategias de pruebas escalonadas).[185,187-191] El oncogén *KRAS* es un biomarcador pronóstico. La presencia de mutaciones de *KRAS* es pronóstico de mala supervivencia en pacientes con CPNM en comparación con la ausencia de mutaciones de *KRAS*, independientemente del tratamiento (véase *Mutaciones de KRAS* en esta Discusión).[192]

Se incluye información sobre las pruebas de biomarcadores y las pruebas de ADN tumoral circulante (ADNtc) en plasma (la llamada “biopsia líquida”) para las mutaciones sobre las que puede actuarse en el algoritmo (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). En pocas palabras, el panel cree que no deben usarse las pruebas de ADNtc para diagnosticar el CPNM; debe usarse tejido para diagnosticar esta enfermedad. No se han publicado normas ni directrices para las pruebas de ADNtc en plasma para mutaciones/variantes somáticas, hay una tasa de falsos negativos de hasta el 30 % y pueden detectarse variantes que no están relacionadas con el tumor (p. ej., hematopoyesis clonal de potencial indeterminado [HCPI]).[193,194] Por ejemplo, una mutación de *IDH1* identificada mediante pruebas de ADNtc en plasma probablemente no está relacionada con el CPNM, dada su incidencia excepcionalmente baja y es más probable que represente HCPI. Se han descrito ejemplos raros de HCPI con mutaciones de *KRAS*, lo que sugiere precaución en la interpretación de los hallazgos del ADNtc.[195] Además, puede identificarse HCPI después de quimioterapia o radioterapia previa, lo que confunde aún más la interpretación de variantes, como en *TP53*.[196] Dadas las salvedades previas, es necesario valorar cuidadosamente para determinar si los hallazgos del ADNtc reflejan un verdadero impulsor oncogénico o un hallazgo no relacionado. Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN añadió una salvedad que muchos, pero no todas las pruebas de ADNtc utilizan tecnología basada en secuenciación de nueva generación (SNG).[197]

Sin embargo, las pruebas de ADNtc en plasma pueden usarse en determinadas circunstancias si 1) el paciente no tiene un estado suficientemente bueno para someterse a extracción invasiva de muestras tumorales o 2) hay tejido insuficiente para análisis molecular y se realizará análisis de seguimiento basado en el tumor si no se identifica un impulsor oncogénico.[198,199] Los datos sugieren que las pruebas de ADNtc en plasma son análisis mínimamente invasivos y útiles para identificar *ALK*, *BRAF*, *RFCE*, *HER2*, omisión del exón 14 de *MET*, *RET, ROS1* y otros biomarcadores oncogénicos que de otro modo no se identificarían en pacientes con CPNM metastásico.[197,200-202] Las pruebas moleculares de ADNtc en plasma deben hacerse con pruebas validadas clínicamente.[197]

Pruebas de biomarcadores moleculares

Las pruebas moleculares se usan para estudiar acontecimientos genéticos impulsores oncogénicos para los que se dispone de tratamientos dirigidos; estas alteraciones genómicas somáticas (también conocidas como biomarcadores moleculares) incluyen mutaciones y fusiones de genes.[203] También se recomienda realizar pruebas para detectar determinados biomarcadores en pacientes elegibles con CPNM resecable en estadio temprano y localmente avanzado (véase *Cirugía seguida de terapia adyuvante* en esta Discusión). El panel define la determinación de perfiles moleculares amplia para el CPNM como una prueba molecular que identifica todos los biomarcadores clásicos sobre los que puede actuarse descritos en el algoritmo [p. ej., *ALK*, *BRAF*, *RFCE*, *ERBB2 (HER2)*, *KRAS*, omisión del *MET*ex14*, NTRK1/2/3*, *RET*, *ROS1]* –utilizando un único estudio o una combinación de un número limitado de estudios– y también identifica de forma óptima los biomarcadores emergentes (p. ej., amplificaciones de *MET* de alto nivel) (véase *Resumen de actualizaciones de la guía* y *Principios de análisis molecular y*

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

de biomarcadores en las NCCN Guidelines sobre CPNM). Las estrategias de pruebas escalonadas de *KRAS*, basadas en la baja prevalencia de biomarcadores coincidentes, son aceptables (véase *Mutaciones de KRAS* en esta Discusión).[173,204] Puede utilizarse la determinación de perfiles genómicos amplia para evaluar los mecanismos de resistencia en pacientes que han tenido progresión de la enfermedad durante la terapia dirigida. Además, la determinación de perfiles moleculares amplia puede usarse para distinguir los cánceres de pulmón primarios de las metástasis intrapulmonares (ver *Múltiples cánceres de pulmón* en esta Discusión). La determinación de perfiles genómicos amplia también puede ayudar a determinar la elegibilidad para ciertos ensayos clínicos moleculares.

Los diversos métodos de pruebas que pueden usarse para evaluar los diferentes biomarcadores se describen en el algoritmo (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Se pueden usar sistemas de determinaciones de perfiles moleculares amplias para estudiar simultáneamente múltiples biomarcadores. La secuenciación de nueva generación (SNG), también conocida como secuenciación masivamente paralela, es un tipo de determinación de perfiles moleculares amplio que puede detectar perfiles de mutaciones y fusiones génicas si se han diseñado y validado las plataformas de SNG para detectar estas alteraciones genómicas somáticas.[205-213] Es importante tener en cuenta que la SNG requiere control de calidad tanto como cualquier otra técnica diagnóstica; como es dependiente del diseño, el panel de genes y anomalías detectadas con SNG variará dependiendo del diseño de la plataforma de SNG. Por ejemplo, algunas plataformas de SNG pueden detectar tanto mutaciones como fusiones génicas, así como la variación del número de copias, pero no están presentes de forma uniforme en todos los ensayos de SNG que se realizan, ya sea comercialmente o en laboratorios institucionales.

Se dispone de otros ensayos de cribado de mutaciones para detectar múltiples biomarcadores simultáneamente, que pueden detectar más de 50 mutaciones puntuales; las plataformas de SNG pueden detectar incluso más biomarcadores. Sin embargo, los sistemas de PCR múltiplex normalmente no detectan fusiones de genes. Pueden detectarse reordenamientos de los genes *ROS1* y *ALK* usando hibridación fluorescente *in situ* (FISH), SNG y otros métodos (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).

Para reducir al mínimo el uso de tejido y las potenciales pérdidas, el Panel de CPNM de NCCN recomienda que se realice una determinación amplia del perfil molecular como parte de las pruebas de biomarcadores usando prueba(s) validada(s) que valoren un mínimo las siguientes variantes genéticas potenciales: reordenamientos de *ALK*, mutaciones de *BRAF*, mutaciones del *RFCE*, mutaciones de *ERBB2 (HER2)*, mutaciones de *KRAS*, mutaciones de omisión de *MET*ex14, fusiones de genes *NTRK1/2/3*, reordenamientos de *RET* y reordenamientos de *ROS1*. Se dispone de plataformas de análisis desarrolladas por la FDA y por laboratorios que evalúan estos y otros analitos. Se recomienda también la determinación de perfiles moleculares amplia para identificar biomarcadores emergentes para las que podría haber un tratamiento eficaz, como amplificaciones de alto nivel de *MET*. Aunque las características clinicopatológicas, como el tabaquismo, la etnia y la histología, se asocian a variantes/mutaciones somáticas, asociadas a la enfermedad específicas (p. ej., mutaciones del *RFCE*), estas características no deben usarse para seleccionar a los pacientes para las pruebas. NCCN Guidelines sobre el CPNM aportan recomendaciones de biomarcadores individuales que deben estudiarse y técnicas de prueba recomendadas, pero no respaldan ningún ensayo de biomarcadores específico disponible comercialmente ni laboratorios comerciales.

Se dispone de varios sistemas para clasificar la patogenia de las variantes. Un sistema de clasificación utiliza 1) variantes con importancia clínica fuerte (Nivel I); 2) variantes con importancia clínica potencial (Nivel II); 3) variantes de importancia clínica desconocida (Nivel III); y 4) variantes que son benignas o probablemente benignas (Nivel IV).[111] Otro sistema de clasificación utiliza patógenas, probablemente patógenas, variantes de significado incierto (VSI), probablemente no patógenas (probablemente benignas) y no patógenas (benignas); este esquema suele aplicarse principalmente a las alteraciones de la estirpe germinal, con cierta adopción en la interpretación de las pruebas somáticas.[214,215] Los laboratorios que adoptan uno de estos enfoques (u otros) normalmente no informan las alteraciones clasificadas como no patógenas/Nivel IV. Determinados métodos de pruebas moleculares (como SNG o Sanger) pueden identificar las

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

alteraciones de VSI, mientras que los estudios dirigidos generalmente no las detectan. Las NCCN Guidelines aclaran que cualquier variante que se clasifique como VSI no se debe utilizar para seleccionar la terapia dirigida incluso si la VSI se presenta en un gen en el que hay otras variantes sobre las que puede actuarse clínicamente (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).

Reordenamientos del gen ALK

Alrededor del 5 % de los pacientes con CPNM tienen reordenamientos del gen *ALK*.[120] Los pacientes con reordenamientos de *ALK* son resistentes a los ITK del RFCE, pero tienen características clínicas similares a los que tienen mutaciones del *RFCE*, como histología de adenocarcinoma y antecedentes de haber fumado poco o no haber fumado nunca.[216] El Panel de CPNM de NCCN recomienda realizar pruebas de reordenamientos de *ALK* en pacientes con CPNM no escamoso metastásico de acuerdo con los datos que demuestran la eficacia de alectinib, brigatinib, ceritinib, crizotinib o lorlatinib en los reordenamientos de *ALK* y con las aprobaciones de la FDA.[217-221] Si los pacientes parecen tener CPNM de células escamosas, entonces, se puede considerar la realización de pruebas para *ALK* dado que los reordenamientos de *ALK* también están presentes en el CPNM de células escamosas, aunque a una tasa menor que en el CPNM no escamoso.[136,137] Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN ahora recomienda realizar pruebas de reordenamientos de *ALK*, además de pruebas de mutaciones del *RFCE*, en determinados pacientes con CPNM en estadio temprano (estadios IB-IIIA, Estadio IIIB [solo T3,N2]) para evaluar si la terapia adyuvante con atezolizumab o pembrolizumab es una buena alternativa. Los inhibidores de PD-L1 son menos beneficiosos en pacientes con algunos impulsores oncogénicos (p. ej. deleciones del exón 19 del *RFCE* o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* o reordenamientos de *ALK*).[184]

Los diversos métodos de pruebas para los reordenamientos de *ALK* se describen en el algoritmo (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Se ha aprobado una prueba diagnóstica molecular de FISH por parte de la FDA para detectar los reordenamientos de *ALK*. Puede realizarse un precribado rápido con IHQ para evaluar los reordenamientos de *ALK*.[183,191,222-229] La FDA ha aprobado también un ensayo de IHQ para los reordenamientos de *ALK*. También puede utilizarse SNG para evaluar si están presentes reordenamientos de *ALK*, si la plataforma ha sido diseñada y validada adecuadamente para detectar reordenamientos de *ALK*.[230-232] Si un paciente tiene una variante genética oncogénica sobre la que puede actuarse, normalmente una sola variante está presente.[185,187-191,233,234] Por lo tanto, las estrategias escalonadas podrían identificar pacientes que no se beneficiarán con otras pruebas moleculares (véase *Mutaciones de KRAS* en esta Discusión).

El Panel de NCCN estratificó por preferencia las opciones de terapia de primera línea para los pacientes con CPNM metastásico positivo con reordenamiento de *ALK*. Alectinib, brigatinib o lorlatinib se recomiendan como opciones de monoterapia de primera línea preferidas para los pacientes con CPNM metastásico con reordenamientos de *ALK* (véase *CPNM con reordenamientos de ALK* en esta Discusión). Ceritinib es “otra opción recomendada”, mientras que crizotinib es “útil en determinadas circunstancias”. Los datos sugieren que los pacientes con CPNM metastásico con reordenamientos de *ALK* no responden a los inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) como monoterapia.[184]

Los pacientes normalmente presentan progresión de la enfermedad después de la terapia de primera línea con alectinib, brigatinib, ceritinib, crizotinib o lorlatinib; las recomendaciones de tratamientos posteriores se describen en el algoritmo y suelen incluir terapias dirigidas de primera línea de acuerdo con el tipo de progresión [véase *Terapia sistémica de segunda línea y siguientes (posteriores)* en esta Discusión y NCCN Guidelines sobre el CPNM]. Los pacientes con reordenamientos de *ALK* suelen tener metástasis cerebrales después de la progresión en los tratamientos dirigidos iniciales. El tratamiento de las lesiones cerebrales limitadas (los ensayos clínicos han incluido entre 3 y 5 metástasis) en pacientes con CPNM difiere del recomendado en NCCN Guidelines para los cánceres del sistema nervioso central, porque los pacientes con CPNM y lesiones cerebrales a menudo tienen supervivencia a largo plazo; por tanto, los posibles problemas neurocognitivos que puedan producirse con la RT holocraneal son motivo de preocupación.[235] Los clínicos están utilizando la RT holocraneal con menos frecuencia en pacientes con CPNM y lesiones cerebrales limitadas.[236] En el caso de las lesiones múltiples se recomienda la RT holocraneal; podría preferirse

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

la radiocirugía estereotáxica (SRS) en pacientes que tienen buen EF y baja carga tumoral sistémica (véase NCCN Guidelines sobre los cánceres del sistema nervioso central, disponibles en www.NCCN.org).[237-240]

Mutaciones V600E en BRAF

BRAF (homólogo B del oncogén vírico del sarcoma murino v-Raf) es una serina/treonina cinasa que es parte de la vía de señalización MAP/ERK. La mutación de *BRAF* p.V600E se produce en el 1 % al 2 % de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón; es la más frecuente de las mutaciones puntuales de *BRAF* cuando se valora en todos los tipos tumorales.[188,241] Las mutaciones de *BRAF* poco frecuentes incluyen p.V600K, p.V600D y otras mutaciones. Los pacientes con mutaciones p.V600E de *BRAF* típicamente fuman o han fumado cigarrillos, en tanto los pacientes con mutaciones del *RFCE* o reordenamientos de *ALK* típicamente no han fumado nunca.[242] Las mutaciones de *BRAF* normalmente no se solapan con las mutaciones del *RFCE*, las mutaciones de omisión de *MET*ex14, los reordenamientos de *RET*, los reordenamientos de *ALK* o los reordenamientos de *ROS1*.[188,189] Se recomienda realizar pruebas para las mutaciones de *BRAF* en pacientes con CPNM no escamoso metastásico. Se puede considerar la realización de pruebas en pacientes con carcinoma de células escamosas de CPNM metastásico dado que las mutaciones de *BRAF* también están presentes en el CPNM de células escamosas, aunque a una tasa menor que en el CPNM no escamoso.[136,137,188,189] La PCR en tiempo real, la secuenciación de Sanger y la SNG son los métodos usados con más frecuencia para evaluar las mutaciones de *BRAF* (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).

El Panel de CPNM de NCCN recomienda estudiar las mutaciones de *BRAF* en pacientes con CPNM no escamoso metastásico de acuerdo con los datos que demuestran la eficacia de dabrafenib más trametinib en pacientes con mutaciones de *BRAF* p.V600E y con la aprobación de la FDA (véase *CPNM con mutaciones V600E de BRAF* en esta Discusión).[188] El Panel de NCCN estratificó por preferencia las opciones de terapia de primera línea para los pacientes que padecen CPNM metastásico con mutación de *BRAF* p.V600E. Dabrafenib más trametinib es la opción de tratamiento preferido en pacientes con mutaciones de *BRAF* p.V600E. Si no se tolera el tratamiento combinado con dabrafenib más trametinib, la monoterapia con dabrafenib o vemurafenib son opciones de tratamiento; por lo tanto, se categorizan como "útiles en determinadas circunstancias".[188,189,243] Las pautas de quimioterapia utilizadas para la terapia sistémica inicial (p. ej., carboplatino más paclitaxel) también son "útiles en determinadas circunstancias". En pacientes que padecen CPNM metastásico con mutaciones p.V600E de *BRAF*, la tasa de respuesta es de aproximadamente el 24 % a ICI como monoterapia.[184]

Mutaciones del RFCE

El Panel de CPNM de NCCN recomienda la realización de pruebas para detectar las mutaciones del *RFCE,* tanto las mutaciones frecuentes como las infrecuentes, en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de los ensayos clínicos que se describen en las siguientes secciones. También se recomienda realizar pruebas moleculares para detectar mutaciones del *RFCE* en pacientes elegibles con CPNM resecable en estadio IB a IIIA y estadio IIIB (solo T3, N2) para determinar si la terapia adyuvante con osimertinib es una opción (véase *Cirugía seguida de terapia adyuvante: datos de ensayos y recomendaciones de NCCN* en esta Discusión).

Deleciones del exón 19 y mutaciones L858R del exón 21 del RFCE

En pacientes con CPNM, las dos mutaciones del gen del *RFCE* encontradas con más frecuencia son las deleciones del exón 19 (con deleción conservada de la secuencia de LREA) en el 45 % de los pacientes con mutaciones del *RFCE* y una mutación puntual en el exón 21 (L858R en el 40 %). Ambas mutaciones conducen a la activación del dominio de la tirosina cinasa y ambas se asocian a sensibilidad a los ITK del RFCE de pequeña molécula, como afatinib, dacomitinib, erlotinib, gefitinib, y osimertinib (véase *Terapias dirigidas* en esta Discusión).[244] Dado que estas mutaciones del *RFCE* son sensibles a los ITK del RFCE, anteriormente, estas mutaciones se conocían como mutaciones sensibilizadoras del *RFCE*, sin embargo, ahora se describen las mutaciones específicas. Estas mutaciones frecuentes del *RFCE* se encuentran en aproximadamente el 10 % de los pacientes blancos con CPNM y hasta en el 50 % de los pacientes asiáticos.[245] Otras mutaciones menos frecuentes (aproximadamente 10 %) que son también sensibles a los ITK del RFCE, también incluyen p.S768I del exón 20, p.L861Q del exón 21 y/o p.G719X del exón 18 (véase *Mutaciones p.S768I, p.L861Q y*

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

p.G719X del RFCE en esta sección y *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[246,247] Los datos sugieren que los pacientes que albergan tumores sin mutaciones específicas del *RFCE* no deben tratarse con ITK del RFCE en ninguna línea de tratamiento, aunque hay excepciones.

La mayoría de los pacientes con las mutaciones del *RFCE* frecuentes tienen histología de adenocarcinoma y no fumaron cigarrillos nunca o lo hicieron muy poco. Los datos sugieren que se pueden producir mutaciones del *RFCE* en pacientes con carcinoma adenoescamoso, que es más difícil de distinguir del carcinoma de células escamosas en muestras pequeñas.[248] Los pacientes con carcinoma puro de células escamosas tienen menos probabilidades de tener mutaciones frecuentes del *RFCE*; los pacientes que tienen carcinoma adenoescamoso pueden tener mutaciones.[136,137,248] Sin embargo, el tabaquismo, la etnia y la histología no deben usarse para seleccionar a los pacientes para las pruebas. El Panel de NCCN recomienda que se considere la realización de pruebas moleculares en todos los pacientes con carcinoma de células escamosas de CPNM metastásico porque estos pacientes también pueden tener biomarcadores sobre los que puede actuarse, como mutaciones del *RFCE*, aunque con una incidencia menor que en aquellos con adenocarcinoma de CPNM metastásico.[136,137,184,185]

Los efectos predictivos de las deleciones del exón 19 y las mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* están bien definidos. Los pacientes con estas mutaciones frecuentes del *RFCE* tienen una respuesta significativamente mejor a afatinib, dacomitinib, erlotinib, gefitinib u osimertinib.[244] Los datos demuestran que el tratamiento con ITK del RFCE es tan eficaz como monoterapia de primera línea en pacientes con CPNM avanzado y mutaciones frecuentes de *RFCE* (véase *Tratamientos dirigidos* en esta Discusión).[249-254] La supervivencia libre de progresión (SLP) es más larga con el uso de monoterapia con ITK del RFCE en pacientes con mutaciones frecuentes de *RFCE* en comparación con la terapia sistémica citotóxica, aunque la supervivencia global no es estadísticamente diferente para afatinib, erlotinib o gefitinib.[249,250,255,256] Los pacientes con mutaciones de inserción del exón 20 de *RFCE* habitualmente son resistentes a afatinib, dacomitinib, erlotinib, o gefitinib, aunque hay raras excepciones (p. ej., p.A763_Y764insFQEA) (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[257-262] Los pacientes típicamente tienen progresión de la enfermedad después de monoterapia de primera línea con ITK del RFCE; las recomendaciones de tratamientos posteriores se describen en el algoritmo. La frase terapia *posterior* se utiliza en NCCN Guidelines en lugar de terapia de *segunda línea o siguientes* porque la línea de tratamiento podría variar dependiendo del tratamiento previo con fármacos dirigidos.

La mayoría de los pacientes con mutaciones frecuentes del *RFCE* se hacen resistentes a afatinib, erlotinib o gefitinib; la SLP es de unos 9,7 a 13 meses.[250,256,263-265] p.Thr790Met (T790M) del *RFCE* es una mutación del exón 20 del *RFCE* que está asociada a resistencia adquirida al tratamiento con ITK del RFCE y se ha notificado en alrededor del 60 % de los pacientes con progresión de la enfermedad después de respuesta inicial a afatinib, erlotinib o gefitinib.[210,265-271] Los estudios sugieren que la mutación T790M puede producirse rara vez en pacientes que no han recibido previamente afatinib, erlotinib o gefitinib.[272] p.T790M de estirpe germinal confiere un alto riesgo para el cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo.[273-275] Por lo tanto, se recomienda el asesoramiento genético para los pacientes en los que se ha identificado la mutación p.T790M antes del tratamiento. La resistencia adquirida a los ITK del RFCE podría asociarse también a transformación histológica de CPNM a CPM y a transición de epitelial a mesenquimatosa.[276-280] El Panel de CPNM de NCCN recomienda que debe valorarse una biopsia de tejido en caso de progresión para descartar la transformación a CPM (aproximadamente 6 %) y para evaluar los mecanismos de resistencia.[277] La resistencia adquirida también puede estar mediada por otros acontecimientos moleculares, como la adquisición de reordenamiento de *ALK* amplificación de *MET* o *ERBB2* y otros biomarcadores.[281]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda realizar pruebas para detectar mutaciones del *RFCE* (categoría 1) y otros biomarcadores en pacientes con CPNM no escamoso metastásico o CPNM SOE de acuerdo con los datos que muestran la eficacia de afatinib, dacomitinib, erlotinib, gefitinib u osimertinib y las aprobaciones de la FDA (véase *CPNM con alteraciones del RFCE* en esta Discusión).[18,249-254] Puede considerarse la realización de pruebas moleculares

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

para detectar las mutaciones del *RFCE* y otros biomarcadores en pacientes con carcinoma de células escamosas como se describe con anterioridad.

El análisis de mutaciones del ADN es el método utilizado para evaluar el estado del RFCE; no se recomienda la IHQ para detectar mutaciones del *RFCE*.[282-285] La PCR en tiempo real, la secuenciación de Sanger (emparejada con enriquecimiento tumoral) y la SNG son los métodos usados con más frecuencia para evaluar el estado de mutación del *RFCE* (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[183,282] La secuenciación directa del ADN correspondiente a los exones 18 a 21 (o simplemente estudiar los exones 19 y 21) es una estrategia razonable; sin embargo, se dispone de métodos más sensibles.[245,284,286-288] Los ensayos de cribado de mutaciones utilizando PCR múltiplex pueden detectar simultáneamente más de 50 mutaciones puntuales.[289] SNG es el método preferido para detectar variantes del *RFCE*, dado que los abordajes con PCR dirigida pueden omitir algunas mutaciones de inserción en el exón 20 de *RFCE*.[212]

El Panel de NCCN estratificó por preferencia las opciones de terapia de primera línea para los pacientes con CPNM metastásico con mutación del *RFCE* (deleción del exón 19, L858R del exón 21). Osimertinib es una opción preferida de ITK del RFCE de primera línea para pacientes con CPNM metastásico positivo para *RFCE* (véase *CPNM con alteraciones del RFCE* en esta Discusión). Erlotinib (± bevacizumab o ramucirumab), afatinib, dacomitinib o gefitinib son "otras opciones recomendadas" de ITK del RFCE para la terapia de primera línea. Osimertinib está recomendado (categoría 1) como terapia de segunda línea y posterior en pacientes con CPNM metastásico con mutación T790M de *RFCE* que han tenido progresión de la enfermedad con erlotinib, (± bevacizumab o ramucirumab), afatinib, dacomitinib o gefitinib.[264,290]

Alteraciones de S768I, L861Q y G719X del RFCE

Otras mutaciones del *RFCE* menos frecuentes (aproximadamente 10 %) que son también sensibles a los ITK del RFCE de primera, segunda y tercera generación (p. ej. afatinib, erlotinib, gefitinib, osimertinib; ITK del RFCE clásicos) incluyen exón 20 p.S768I, exón 21 p.L861Q y exón 18 p.G719X (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[246,247,255,291] El Panel de CPNM de NCCN recomienda realizar pruebas para detectar las mutaciones S768I, L861Q y G719X del *RFCE* en pacientes elegibles con CPNM metastásico según los datos que muestran la eficacia de afatinib u osimertinib como opciones de terapia de primera línea preferidas para pacientes con CPNM metastásico con mutación de S768I, L861Q y G719X del *RFCE* (véase *CPNM con alteraciones del RFCE* en esta Discusión).[255,291] Otras opciones de ITK recomendadas en este contexto incluyen dacomitinib, erlotinib o gefitinib.[292,293]

Mutaciones de inserción en el exón 20 del RFCE

Las inserciones en el exón 20 son las terceras mutaciones del *RFCE* más frecuentes; ocurren en aproximadamente el 2 % de pacientes con CPNM y en entre el 4 % y el 12 % de pacientes con mutaciones del *RFCE*.[179,259,294,295] Aunque hay muchas mutaciones diferentes de inserción en el exón 20 del *RFCE,* son tres las más frecuentes (insASV, insSVD e insNPH).[179] La mayoría de los pacientes con mutaciones de inserción en el exón 20 del *RFCE* tiene bajas tasas de respuesta (≤9 %) a afatinib, erlotinib o gefitinib.[178,179] Una excepción es la mutación p.A763_Y764insFQEA; afatinib, erlotinib o gefitinib son eficaces para pacientes con esta inserción en el exón 20 del *RFCE*.[257] Cuando se utiliza en dosis altas (160 mg/día), osimertinib se asocia con tasas de respuesta de aproximadamente el 25 % en pacientes con mutaciones de inserción en el exón 20 del *RFCE,* lo que es mucho más bajo que en el caso de las deleciones del exón 19 del *RFCE* o de las mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE*.[296] La quimioterapia con platino de primera línea (± inmunoterapia) es una opción recomendada para pacientes con mutaciones del exón 20 del *RFCE* (p. ej., carboplatino más paclitaxel).[297-299] Los pacientes con mutaciones de inserción en el exón 20 del *RFCE* que reciben quimioterapia de primera línea con platino tienen una mediana de supervivencia global más breve (unos 16 meses) en comparación con los pacientes con deleciones del exón 19 del *RFCE* o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* que reciben terapia dirigida con afatinib, erlotinib o gefitinib (aproximadamente 39 meses).[178,300,301] Las tasas de respuesta (0 % a 25 %) a las pautas de inmunoterapia varían en función de la mutación de inserción específica en el exón 20 del *RFCE*.[179,302,303]

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

El Panel de CPNM de NCCN también recomienda realizar pruebas para detectar las mutaciones de inserción en el exón 20 del *RFCE en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos que muestran la eficacia de amivantamab-vmjw o mobocertinib como opciones de terapia posterior para pacientes con CPNM metastásico con inserción en el exón 20 de RFCE y las aprobaciones de la FDA (véase CPNM con alteraciones del RFCE en esta Discusión).*[178,179] Se prefiere SNG para detectar variantes en el exón 20 el *RFCE* porque las estrategias basadas en PCR pueden omitir algunas variantes (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores en las NCCN Guidelines* sobre el CPNM).

Mutaciones de ERBB2 (HER2)

Para la actualización de 2023 (Versión 1), el panel de NCCN añadió contenido sobre las mutaciones del *ERBB2 (HER2)* (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores en* NCCN Guidelines sobre CPNM). ERBB2 codifica HER2, que es un receptor de tirosina cinasa que se encuentra normalmente en la superficie de las células epiteliales y a menudo se sobreexpresa en diversos tumores malignos humanos, como el CPNM. Las alteraciones de *ERBB2 (HER2)* normalmente son acontecimientos de inserción o duplicación en el exón 20, pero también se observan otras mutaciones de activación. El Panel agregó una salvedad que mientras algunas mutaciones de *ERBB2 (HER2)* son conocidas por ser de activación, no todos los cambios en los nucleótidos simples o dobles son de activación. Las mutaciones en el exón 20 de *ERBB2 (HER2)* se presentan en aproximadamente el 3 % de los pacientes (mediana de edad de 62 años) con CPNM no escamoso avanzado.[304] Los pacientes suelen ser mujeres que nunca han fumado cigarrillos; tienen una mayor incidencia de metástasis cerebrales que aquellas personas que tienen otras mutaciones sobre las que puede actuarse.[304,305] Aunque las características clinicopatológicas, como el tabaquismo y la histología, se asocian a mutaciones de activación de *ERBB2 (HER2),* estas características no deben usarse para seleccionar a los pacientes para las pruebas. Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN añadió las recomendaciones de análisis para las mutaciones de *ERBB2 (HER2)*. Los enfoques basados en SNG son los más adecuados para estudiar el amplio espectro de alteraciones genómicas de *ERBB2 (HER2)* que se pueden presentar, aunque también pueden usarse los enfoques con secuenciación de Sanger y PCR dirigida. El Panel de CPNM de NCCN recomienda realizar pruebas para detectar mutaciones de *ERBB2 (HER2)* en todos los pacientes con CPNM no escamoso o CPNM SOE metastásico de acuerdo con los datos de los ensayos clínicos y las aprobaciones de la FDA de fam-trastuzumab deruxtecán-nxki [véase *CPNM con mutaciones de ERBB2 (HER2)* en esta Discusión] Puede considerarse la realización de pruebas para detectar mutaciones *ERBB2 (HER2)* en pacientes con carcinoma de células escamosas metastásico. Hay recursos disponibles para evaluar si las mutaciones de *ERBB2 (HER2)* son oncogénicas o probablemente oncogénicas (véase oncoKB.org). Los datos sugieren que los pacientes con mutaciones del *ERBB2* responden a pautas de inmunoterapia de primera línea.[306]

Mutaciones de KRAS

KRAS es una proteína G con actividad GTPasa que es parte de la vía MAP/ERK; las mutaciones puntuales de KRAS suelen producirse en el codón 12. Aproximadamente el 25 % de los pacientes con adenocarcinoma en una población norteamericana tienen mutaciones de *KRAS*; *KRAS* es la mutación más frecuente en esta población.[118,175,211,307,308] La prevalencia de la mutación de *KRAS* se asocia al consumo de cigarrillos, a diferencia de muchas de las demás mutaciones sobre las que puede actuarse (p. ej. mutaciones del *RFCE*, reordenamientos de *ALK)*.[309] Los pacientes con mutaciones de *KRAS* parecen tener una supervivencia más corta que los pacientes con KRAS no mutado; por tanto, las mutaciones de *KRAS* son biomarcadores pronósticos.[192,308,310] Las mutaciones de *KRAS* generalmente no se solapan con las variantes genéticas de *RFCE*, *ROS1*, *BRAF* y *ALK*.[185,188-191,311] Por lo tanto, una estrategia escalonada que use las pruebas de *KRAS* podría identificar a pacientes que podrían no beneficiarse de otras pruebas de biomarcadores moleculares.[173,204] En ocasiones poco frecuentes, las mutaciones de *KRAS* pueden solaparse con mutaciones del *RFCE* o reordenamientos de *RET*.[312,313] En pacientes que padecen CPNM metastásico con mutación de *KRAS,* los datos sugieren que la tasa de respuesta es de aproximadamente el 26 % para ICI como monoterapia.[184,314] La quimioterapia con platino de primera línea (± inmunoterapia) es una opción recomendada para pacientes con mutaciones del *KRAS* (p. ej., carboplatino más paclitaxel).

El Panel de CPNM de NCCN recomienda estudiar las mutaciones de *KRAS* en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos que

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

demuestran la eficacia de adagrasib o sotorasib como opciones de terapia posterior para pacientes con mutaciones p.G12C de *KRAS* y con la aprobación de la FDA (véase *CPNM con mutaciones G12C de KRAS* en esta Discusión).[315-317] Sin embargo, la respuesta a adagrasib o sotorasib no ha sido evaluada para otras mutaciones que no sean G12C de *KRAS.* La PCR en tiempo real, la secuenciación de Sanger (emparejada con enriquecimiento tumoral) y la SNG son los métodos usados con más frecuencia para evaluar las mutaciones del *KRAS* (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).

Alteraciones genómicas de MET

C-MET, el receptor del factor de crecimiento de hepatocitos (HGF), es un receptor de tirosina cinasa que participa en la supervivencia y la proliferación de las células; entre las alteraciones genómicas oncogénicas de MET se incluyen las mutaciones de omisión de *MET*ex14, el aumento o amplificación del número de copias (GCN) del gen MET y la sobreexpresión de las proteínas de MET.[187] Las alteraciones genómicas de *MET* típicamente no se solapan con las variantes genéticas de *RFCE*, *ROS1*, *BRAF* y *ALK*.[318] Sin embargo, las mutaciones de omisión del *MET*ex14 y la amplificación de *MET* pueden ocurrir juntas. Las mutaciones de omisión del *MET*ex14 ocurren en entre el 3 % y el 4 % de pacientes con adenocarcinoma de CPNM y en entre el 1 % y el 2 % con otras histologías de CPNM.[319,320] Las mutaciones de omisión del *MET*ex14 son más frecuentes en mujeres mayores que no han fumado nunca.[321]

Es posible que se den varios tipos distintos de mutaciones de omisión del *MET*ex14, como mutaciones, sustituciones de bases y deleciones, lo que dificulta realizar pruebas para todas las mutaciones. SNG es el método primario de detección de mutaciones de omisión del *MET*ex14 ; la SNG mediante ARN podría haber mejorado la detección. No debe usarse la IHQ para detectar las mutaciones de omisión del *MET*ex14. En pacientes que padecen CPNM metastásico con mutación de omisión del *MET*ex14 , los datos sugieren que la tasa de respuesta es de aproximadamente el 16 % con ICI como monoterapia, inclusive con altos niveles de PD-L1.[184,322] Los datos sugieren que los pacientes con amplificación de *MET* responden a la inmunoterapia.[323]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda realizar pruebas para detectar mutaciones de omisión del *MET*ex14 a pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos que muestran la eficacia de distintos fármacos para pacientes con mutaciones de omisión del *MET*ex14 y en las aprobaciones de la FDA para capmatinib y tepotinib (véase *CPNM con mutaciones de omisión del exón 14 de MET* en esta Discusión).[324,325] El Panel de NCCN estratificó por preferencia las opciones de terapia de primera línea para los pacientes que padecen CPNM metastásico con mutación de omisión del *MET*ex14 . El Panel de NCCN votó que capmatinib o tepotinib sean las opciones preferidas de monoterapia de primera línea para los pacientes que padecen CPNM metastásico con mutación de omisión del *MET*ex14 . El panel también votó que crizotinib o las opciones de terapia sistémica (como carboplatino más paclitaxel) son útiles en determinadas circunstancias.

Fusiones génicas de NTRK1/2/3

Las fusiones génicas de *NTRK* codifican proteínas de fusión de la cinasa del receptor de la tropomiosina (TRK) (p. ej., TRKA, TRKB, TRKC) que actúan como impulsores oncogénica en tumores sólidos, incluidos los de pulmón, glándula salival, tiroides y el sarcoma.[326-328] Una diversa variedad de tumores sólidos en niños y adultos podría estar causada por fusiones génicas de *NTRK* (p. ej., *NTRK1, NTRK2, NTRK3*). Se calcula que se producen fusiones de *NTRK1/2/3* en el 0,2 % de los pacientes con CPNM y típicamente no se solapan con otros impulsores oncogénicos como *RFCE*, *ALK* o *ROS1*.[327] Pueden utilizarse diversos métodos para detectar las fusiones génicas de *NTRK1/2/3*, como ensayos de SNG, FISH, IHQ y PCR (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Las pruebas de SNG pueden detectar una amplia gama de fusiones génicas de *NTRK*; sin embargo, la SNG mediante ARN puede mejorar la detección. La SNG mediante ADN podría no detectar algunas fusiones de *NTRK1* y *NTRK3*; podría valorarse la SNG mediante ARN para evaluar las fusiones.[329] En un ensayo clínico, se detectaron fusiones génicas de *NTRK* con SNG (50 pacientes) y FISH (5 pacientes).[328] Larotrectinib y entrectinib son ITK orales que inhiben la TRK en una diversa variedad de tumores sólidos en pacientes con enfermedad positiva para fusión génica de *NTRK*, independientemente de la edad.[328,330]

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda pruebas de fusión génica de *NTRK1/2/3* en pacientes con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos que demuestran la eficacia de larotrectinib o entrectinib en pacientes con enfermedad con fusión del gen *NTRK* y en las aprobaciones de la FDA; sin embargo, los datos clínicos son limitados en el CPNM para respaldar esta recomendación. (véase *CPNM con fusión del gen NTRK* en esta Discusión).[328,331]

Reordenamientos de RET

RET es un receptor de tirosina cinasa que afecta a la proliferación y diferenciación de células. En el CPNM, es posible que ocurran reordenamientos entre el gen *RET* y otros dominios, especialmente el 5B de la familia de la kinesina (*KIF5B*) y el dominio de hélice superenrollada con la proteína-6 (*CCDC6*), que provoca la sobreexpresión de la proteína RET.[332,333] Los reordenamientos de *RET* se producen en alrededor del 1 % al 2 % de los pacientes con CPNM y son más frecuentes en pacientes con histología de adenocarcinoma.[332-336] En pacientes europeos, los reordenamientos de *RET* ocurren tanto en pacientes que fuman como en aquellos pacientes que no han fumado nunca.[334] Los reordenamientos de *RET* típicamente no se solapan con las variantes genéticas del *RFCE*, *ROS1*, *BRAF*, omisión del *MET*ex14 y *ALK*.[333] Sin embargo, algunos estudios sugieren que los reordenamientos de *RET* en ocasiones poco frecuentes pueden solaparse con mutaciones en *RFCE* o *KRAS*.[312,313] Pueden utilizarse pruebas de SNG, FISH y RT-PCR para detectar los reordenamientos de *RET*, (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[333] La SNG tiene una alta especificidad; sin embargo, la SNG mediante ARN es preferible a la de ADN para la detección de fusiones. En pacientes que padecen CPNM metastásico con *RET*, los datos sugieren que la tasa de respuesta es de aproximadamente el 6 % para ICI como monoterapia.[184]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda realizar pruebas para reordenamientos de *RET* a pacientes elegibles con CPNM metastásico basándose en datos que muestran la eficacia de distintos fármacos para pacientes con reordenamientos de *RET* y en las aprobaciones de la FDA para selpercatinib y pralsetinib.[337-340] Anteriormente, el panel eliminó vandetanib para pacientes con reordenamientos de *RET* porque hay mejores opciones terapéuticas.[341,342] El Panel de NCCN estratificó por preferencia las opciones de tratamiento para los pacientes con CPNM metastásico con reordenamiento de *RET*. El Panel de NCCN votó que selpercatinib o pralsetinib sean las opciones de monoterapia preferidas para los pacientes con CPNM metastásico con reordenamiento de *RET;* cabozantinib es útil en determinadas circunstancias.

Reordenamientos de ROS1

Aunque *ROS1* es una tirosina cinasa de los receptores diferenciada, es muy similar a ALK y a los miembros de la familia de los receptores de la insulina.[343,344] Se calcula que los reordenamientos génicos de *ROS1* se producen en alrededor del 1 % al 2 % de los pacientes con CPNM.[344-347] El Panel de CPNM de NCCN recomienda realizar pruebas de *ROS1* en pacientes con CPNM no escamoso o CPNM SOE metastásico de acuerdo con datos que demuestren la eficacia de crizotinib, ceritinib y entrectinib en pacientes con reordenamientos de *ROS1*.[190,344,348,349] Se puede considerar la realización de pruebas para *ROS1* en pacientes con CPNM de células escamosas metastásico dado que los reordenamientos de *ROS1* también están presentes en el CPNM de células escamosas, aunque a una tasa menor que en el CPNM no escamoso.[136,137] Pueden utilizarse diversos métodos para detectar los reordenamientos de *ROS1*, como análisis de SNG, FISH, IHQ y PCR, aunque algunos métodos son más eficaces (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[222,344,346,349-353] Pueden producirse resultados falsos negativos con los análisis de FISH, IHQ, PCR y SNG mediante ADN.[354] Podría valorarse la SNG mediante ARN para evaluar las fusiones.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda crizotinib, entrectinib o ceritinib como opciones de monoterapia de primera línea para pacientes con CPNM metastásico con *ROS1* de acuerdo con datos de ensayos clínicos (véase *ICPNM con reordenamientos de ROS1* en esta Discusión). El Panel de NCCN estratificó por preferencia las opciones de la terapia de primera línea para los pacientes con CPNM metastásico con *ROS1*. El Panel de CPNM de NCCN votó que crizotinib y entrectinib son las opciones de terapia preferidas de primera línea en pacientes con CPNM metastásico con *ROS1* porque se toleran mejor, se han evaluado en más pacientes y están aprobados por la FDA.[330,348,349,355] Aunque entrectinib tiene mejor penetración en el sistema nervioso central (SNC) que crizotinib, es más tóxico. El Panel de CPNM de NCCN votó que ceritinib es “otra opción

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

recomendada" como terapia de primera línea en pacientes con CPNM metastásico positivo para *ROS1*. Si se descubren reordenamientos de *ROS1* durante la terapia sistémica de primera línea (p. ej., carboplatino más paclitaxel), el tratamiento planificado podría terminarse o interrumpirse seguido por crizotinib (preferido), entrectinib (preferido) o ceritinib.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda lorlatinib como opción de terapia posterior para pacientes seleccionados con CPNM metastásico con *ROS1* que han tenido progresión después del tratamiento con crizotinib, entrectinib o ceritinib (véase *CPNM con reordenamientos de ROS1* en esta Discusión).[356] Sin embargo, el panel ha aclarado que entrectinib se recomienda como opción de terapia posterior para pacientes con lesiones cerebrales sintomáticas y progresión de la enfermedad con crizotinib o ceritinib.[357] Las opciones de terapia sistémica inicial que se utilizan para el adenocarcinoma o el carcinoma de células escamosas son también una opción en este contexto (p. ej., carboplatino más paclitaxel). En pacientes que padecen CPNM metastásico con *ROS1*, los datos sugieren que la tasa de respuesta es de aproximadamente el 17 % para ICI como monoterapia.[184] Puede considerarse la terapia local para la progresión limitada.

Pruebas de biomarcadores inmunológicos

Niveles de expresión de PD-L1

Los anticuerpos ICI humanos inhiben el receptor PD-1 o PD-L1, lo que mejora la inmunidad antitumoral; los receptores PD-1 se expresan en linfocitos T citotóxicos activados.[358-360] Cemiplimab-rwlc, nivolumab y pembrolizumab inhiben los receptores PD-1.[138,361,362] Atezolizumab y durvalumab inhiben el PD-L1.[363,364] El Panel de CPNM de NCCN recomienda análisis de IHQ de la expresión de PD-L1 (categoría 1) idealmente antes de la terapia de primera línea (si es clínicamente posible) en todos los pacientes con CPNM metastásico para evaluar si las pautas de ICI son una opción basada en los datos clínicos que demuestran la eficacia de estas pautas (véase *Inhibidores de puntos de control inmunitario* en esta Discusión).[138,365]

Aunque no es un biomarcador óptimo, la expresión de PD-L1 es actualmente el mejor biomarcador disponible para evaluar si los pacientes son candidatos a inhibidores de PD-1 o PD-L1 (también conocidos como ICI, agentes inmunooncológicos [IO], inmunoterapia).[366,367] La expresión de PD-L1 es variable de forma continua y es dinámica; por lo tanto, un valor de corte para un resultado positivo es artificial. Los pacientes con niveles de expresión de PD-L1 justo por debajo y justo por encima del 50 % probablemente tendrán respuestas similares.[366] Se han desarrollado ensayos de IHQ anti-PD-L1 para cada uno de los diferentes ICI.[366,368-370] La definición de análisis positivo o negativo de PD-L1 depende del anticuerpo individual, del clon y de la plataforma, que puede ser única para cada ICI.[370] Se han hecho amplios esfuerzos para examinar la comparabilidad cruzada de diferentes clones entre sí para facilitar la adopción de los análisis. Si bien algunos clones para PD-L1 fueron aprobados por la FDA para indicaciones específicas, no es necesario usar múltiples pruebas de IHQ si la prueba de IHQ individual ha sido validada con el clon aprobado por la FDA. No son necesarias las pruebas de PD-L1 para prescribir la terapia de primera línea con determinadas pautas de ICI (como cemiplimab-rwlc en monoterapia o atezolizumab con o sin quimioterapia) ni para la terapia posterior con nivolumab o atezolizumab en monoterapia.

El Panel de CPNM de NCCN destaca que los médicos deben obtener los resultados de las pruebas moleculares para biomarcadores sobre los que puede actuarse antes de administrar el tratamiento de ICI de primera línea, si es clínicamente posible, entre otros, variantes de *ALK, BRAF, RFCE, ERBB2 (HER2), KRAS, omisión de MET*ex14, *NTRK1/2/3, RET* y *ROS1*. Si no es factible realizar pruebas moleculares, se trata a los pacientes como si no tuvieran oncogenes impulsores. Los pacientes con CPNM metastásico y niveles de expresión de PD-L1 del 1 % o más, pero que también tienen una variante molecular de un oncogén impulsor que puede servir de diana, deben recibir terapia dirigida de primera línea para ese oncogén y no ICI en primera línea porque los tratamientos dirigidos dan mayores tasas de respuesta (p. ej., osimertinib, 80 %) que los ICI (tasas de respuesta inferiores) en el contexto de primera línea, la terapia dirigida se tolera mejor y es poco probable que estos pacientes respondan a ICI como monoterapia.[184,371-374]

TMB

La TMB es una medida aproximada del número total de mutaciones somáticas.[375] En teoría, los altos niveles de la TMB se correlacionan con altos niveles de

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

neoantígenos que activan una respuesta inmunológica antitumoral.[376] Los niveles de la TMB suelen ser altos en pacientes con CPNM que son fuman en la actualidad y que fumaron anteriormente. En personas que nunca fumaron cigarrillos es más frecuente detectar niveles bajos de la TMB.[329,377] Los datos preliminares de la SLP del ensayo aleatorizado de fase 3 CHECKMATE 227 con un diseño complejo, sugerían que la TMB podría ser un biomarcador inmunológico útil para decidir el uso de inmunoterapia en pacientes con CPNM metastásico.[378] Sin embargo, los datos actualizados de CHECKMATE 227 demostraron que la supervivencia global mejoró con nivolumab más ipilimumab independientemente de los niveles de expresión de PD-L1 y de la TMB.[379] Además, combinar la TMB con el nivel de expresión de PD-L1 tampoco se correlaciona con la supervivencia global. Diversos ensayos han demostrado que los altos niveles de la TMB no se correlacionan con los niveles de expresión de PD-L1 en pacientes con CPNM.[378-381] KEYNOTE 158, un ensayo de fase 2, evaluó los niveles de la TMB en pacientes con tumores sólidos que recibieron pembrolizumab como terapia de segunda línea; sin embargo, ninguno de los pacientes tenía CPNM.[382] La TMB no identifica a los pacientes que responderán a la quimioterapia; por lo tanto, la TMB tiene valor limitado para evaluar la inmunoterapia combinada con pautas quimioterápicas.[376] La TMB tampoco es un biomarcador inmunológico ideal porque algunos pacientes con niveles bajos de TMB responden a la inmunoterapia y otros con altos niveles no responden a esa clase de tratamiento.[376]

Además de la falta de datos clínicos para respaldar el uso de TMB como un biomarcador inmunológico, hay problemas técnicos para medir la TMB.[375] Estos problemas incluyen: 1) falta de acuerdo sobre la definición de un valor de corte para designar los niveles altos de TMB; y 2) falta de estandarización de las mediciones de TMB entre los laboratorios.[375] El nivel de expresión de PD-L1 es un biomarcador inmunológico más útil que la TMB para decidir cómo usar la inmunoterapia porque los resultados de las pruebas se obtienen más rápidamente, se necesita menos tejido para realizar las pruebas y los datos demuestran una relativa reproducibilidad entre plataformas e individuos. En 2020, el Panel de NCCN eliminó la TMB como biomarcador inmunológico emergente para pacientes con CPNM metastásico sobre la base de los datos de ensayos clínicos, la preocupación por las mediciones variables de la TMB, y otros aspectos que se describen aquí.[171,375,379] NCCN Guidelines no recomiendan medir los niveles de la TMB antes de decidir si usar pautas de nivolumab más ipilimumab o usar otros ICI, como pembrolizumab.[171]

Estrategias de tratamiento

La cirugía, la RT y la terapia sistémica son las tres modalidades utilizadas con más frecuencia para tratar a pacientes con CPNM. Pueden utilizarse solas o en combinación dependiendo del estado de la enfermedad. En las siguientes secciones, se describen los ensayos clínicos que han conducido a los tratamientos recomendados. Para ver las herramientas de ayuda en la evaluación y la atención óptima de adultos ancianos, véase NCCN Guidelines sobre oncología en adultos ancianos (disponibles en www.NCCN.org). Los adultos ancianos podrían tener riesgo de acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento.[383]

Cirugía

En general, la cirugía proporciona la mayor probabilidad de curación en pacientes con enfermedad en estadio I o II.[384] La consulta de oncología quirúrgica torácica debe ser parte de la evaluación de cualquier paciente en el que se esté valorando terapia local curativa. El plan global de tratamiento y los estudios de imagen necesarios deben determinarse antes de que se inicie cualquier tratamiento no urgente. Es esencial determinar si los pacientes pueden tolerar la cirugía o si son médicamente inoperables; algunos pacientes considerados inoperables podrían ser capaces de tolerar una cirugía mínimamente invasiva y/o resección sublobar.[384-390] Aunque la debilidad es un factor predictivo reconocido cada vez más de la morbilidad quirúrgica y por otros tratamientos, no se ha establecido ningún sistema de evaluación de la debilidad preferido.[391-393]

Los *Principios de tratamiento quirúrgico* se describen en el algoritmo del CPNM y se resumen aquí. La determinación de la resecabilidad, la estadificación quirúrgica y la resección pulmonar deben realizarlas cirujanos torácicos que deben participar en reuniones multidisciplinarias y/o comités de tumores para pacientes con cáncer de pulmón. La cirugía podría ser adecuada para pacientes seleccionados con tipos poco frecuentes de cáncer de pulmón (p. ej., del surco superior, afectación de la pared torácica) (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[394] Los pacientes con estadio clínico IB o superior o factores de alto

Actualización de la versión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

riesgo deben ser remitidos a un oncólogo médico para su evaluación. En pacientes con CPNM en estadio IIIA que se considere resecable, valore la derivación a un oncólogo radioterápico. Deben evitarse los retrasos en el tratamiento debidos a mala coordinación entre especialistas.

El procedimiento quirúrgico utilizado depende de la extensión de la enfermedad y de las reservas cardiopulmonares del paciente. Debe establecerse un diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio en tejido del cáncer de pulmón antes de realizar una lobectomía, una bilobectomía o una neumonectomía. Si el diagnóstico preoperatorio o intraoperatorio en tejido parece arriesgado o poco fiable, se recomienda evaluación multidisciplinaria para determinar la estrategia más segura y eficiente o para proporcionar consenso de que una biopsia es demasiado arriesgada o difícil y que puede realizarse una resección anatómica sin confirmación tisular previa de cáncer de pulmón.

Se prefiere la resección anatómica conservadora de pulmón (lobectomía en manguito [también conocida como resección en manguito]) respecto a la neumonectomía, si es anatómicamente adecuado y si puede alcanzarse una resección con márgenes negativos; la lobectomía o la neumonectomía deben realizarse si son fisiológicamente factibles.[384,395,396] La resección sublobar, ya sea la segmentectomía (preferida) o la resección en cuña, es adecuada en pacientes seleccionados: 1) los que no son elegibles para lobectomía; y 2) los que tienen un nódulo periférico de 2 cm o menos con características de muy bajo riesgo (véase *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre CPNM).[385,397-402] La segmentectomía (preferida) o la resección en cuña deben alcanzar márgenes de resección parenquimatosos que sean: 1) 2 cm o más; o 2) del tamaño del nódulo o mayor. Se prefiere la resección (incluida la resección en cuña) respecto a la ablación.[384,396] La resección en cuña amplia podría mejorar los resultados.[403]

Los pacientes con CPNM en estadio precoz médicamente inoperable podrían ser candidatos para RT definitiva, preferentemente SABR, también conocida como RT estereotáxica corporal (SBRT).[404,405] Si se valora SABR para pacientes de alto riesgo de morbilidad quirúrgica, se recomienda una evaluación multidisciplinaria (véase *Radioterapia ablativa estereotáxica* en esta Discusión).[404,406-408]

Linfadenectomía

En un ensayo aleatorizado de fase 3, ACOSOG Z0030, se compararon el muestreo sistemático de los ganglios linfáticos mediastínicos frente a la linfadenectomía completa durante la resección pulmonar en pacientes con CPNM que tenían enfermedad bien N0 (sin metástasis demostrables en los ganglios linfáticos regionales) o bien N1 (metástasis en los ganglios linfáticos de la región peribronquial y/o hiliar ipsilateral incluida la extensión directa). En pacientes con CPNM en estadio precoz que tenían ganglios negativos mediante la disección sistemática de ganglios linfáticos, la disección completa de los ganglios linfáticos mediastínicos no mejoró la supervivencia.[409,410] Así pues, el muestreo sistemático de los ganglios linfáticos es adecuado durante la resección pulmonar; deben obtenerse muestras de uno o más ganglios de todas las estaciones mediastínicas. En los cánceres del lado derecho, una linfadenectomía mediastínica adecuada debe incluir las estaciones 2R, 4R, 7, 8 y 9. En los cánceres del lado izquierdo, deben obtenerse muestras de las estaciones 4L, 5, 6, 7, 8 y 9.[409] Los pacientes deben someterse a resección y cartografiado de los ganglios N1 y N2 (mapa de la American Thoracic Society) con un mínimo de tres estaciones N2 o muestreadas o una disección completa de los ganglios linfáticos.[152] Podría ser útil el mapa de ganglios linfáticos de la IASLC.[411] Está indicada la disección formal de los ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales en pacientes sometidos a resección por enfermedad en estadio IIIA (N2). En pacientes sometidos a resección sublobar, deben obtenerse muestras de las estaciones de ganglios linfáticos N1 y N2 adecuadas a menos que no sea técnicamente factible porque el muestreo aumentaría sustancialmente el riesgo quirúrgico.

Lobectomía toracoscópica

La cirugía torácica con ayuda de vídeo (VATS), que también se conoce como lobectomía toracoscópica, es un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo (véase *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[412,413] Los estudios publicados sugieren que la lobectomía toracoscópica tiene varias ventajas respecto a la lobectomía mediante toracotomía.[414-418] El dolor agudo y crónico asociado a la lobectomía toracoscópica es mínimo; por tanto, este procedimiento exige una duración de la hospitalización más corta.[419,420] La lobectomía toracoscópica se asocia también a baja morbilidad y

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

mortalidad posoperatorias, riesgo mínimo de sangrado intraoperatorio o mínimas recidivas locorregionales.[421-425] La lobectomía toracoscópica se asocia a menos morbilidad, menos complicaciones y vuelta más rápida a la función que la lobectomía por toracotomía.[426-429]

En pacientes con CPNM en estadio I que se han sometido a una lobectomía toracoscópica con disección de los ganglios linfáticos, la tasa de supervivencia a los 5 años, la supervivencia a largo plazo y las tasas de recidiva local fueron comparables a las alcanzadas mediante la resección pulmonar abierta habitual.[430-434] Se ha demostrado también que la lobectomía toracoscópica mejora la independencia al alta en poblaciones de edad avanzada y en pacientes de alto riesgo.[435,436] Los datos demuestran que la lobectomía toracoscópica mejora la capacidad de los pacientes para realizar las pautas de quimioterapia posoperatorias.[437,438] De acuerdo con sus efectos favorables sobre la recuperación posoperatoria y la morbilidad, se recomienda la lobectomía toracoscópica (incluidas las estrategias con ayuda de robot) en el algoritmo del CPNM como planteamiento aceptable para pacientes que son quirúrgicamente resecables (y no tienen contraindicaciones anatómicas o quirúrgicas) siempre que no se comprometan los principios de la cirugía torácica (véase *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[439-442] La VATS robótica parece ser más cara y con tiempos quirúrgicos más largos que la VATS convencional.[443,444]

Enfermedad en estadio IIIA N2

El papel de la cirugía en pacientes con enfermedad en estadio IIIA (N2) documentada patológicamente se describe en el algoritmo del CPNM (véase *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM) y se resume aquí. Antes del tratamiento, es esencial evaluar cuidadosamente si existe enfermedad N2 utilizando estadificación radiológica e invasiva (es decir, procedimientos guiados por ecografía endobronquial, mediastinoscopia, procedimientos toracoscópicos) y comentar si la cirugía es adecuada en un equipo multidisciplinario, que debe incluir un cirujano torácico.[445,446] Los ensayos controlados aleatorizados sugieren que la cirugía no aumenta la supervivencia en estos pacientes.[447,448] Sin embargo, uno de estos ensayos (EORTC) solo incluyó a pacientes con enfermedad irresecable.[448] La mayoría de los clínicos están de acuerdo en que la resección es adecuada para los pacientes con cambios mediastínicos preoperatorios negativos y con un único ganglio positivo (<3 cm) encontrado en la toracotomía.[449] Se recomienda la terapia neoadyuvante (también conocida como preoperatoria o de inducción) en pacientes seleccionados con CPNM resecable (véase *Terapia de modalidad combinada* en esta Discusión).

El momento óptimo de la RT en la terapia trimodalidad (preoperatoria con la quimioterapia o posoperatoria) no está establecido y es discutido.[450-452] Añadir RT a las pautas de inducción en pacientes con enfermedad en estadio IIIA (N2) se ha asociado a una respuesta patológica mayor, pero similar supervivencia general en comparación con el uso de quimioterapia prequirúrgica (generalmente seguida por RT posoperatoria).[452] Para pacientes con CPNM en estadio IIIA (N2) que recibieron quimioterapia neoadyuvante o adyuvante, los datos de los ensayos LungART y PORT-C demuestran que la RT posoperatoria (también conocida como PORT) no mejoró la supervivencia en comparación con no recibir RT posoperatoria, aunque el control locorregional mejoró significativamente.[450,453] La RT posoperatoria puede ser considerada para pacientes seleccionados con márgenes negativos y enfermedad N2 de alto riesgo (véase *Quimiorradioterapia* en esta Discusión y *Principios de la radioterapia* en el algoritmo). Es discutido si es adecuada la neumonectomía después de quimiorradioterapia preoperatoria.[447,454-460] Los clínicos están también de acuerdo en que la resección no es adecuada en pacientes con múltiples ganglios linfáticos malignos demostrados patológicamente mayores de 3 cm; se recomienda la quimiorradioterapia definitiva en estos pacientes. Los pacientes con enfermedad resecable en estadio IIIA (N2) no deben ser excluidos de la cirugía, porque algunos de ellos podrían tener supervivencia a largo plazo o podrían curarse.[455,461]

El Panel de CPNM de NCCN cree que la cirugía podría ser adecuada para pacientes seleccionados con enfermedad N2.[445,455,462] Se encuestó a las instituciones miembro de NCCN en 2021 con respecto a su estrategia en pacientes con enfermedad N2 (ver *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre CPNM). Por ejemplo, más instituciones ahora usan la quimioterapia neoadyuvante en comparación con la quimiorradioterapia

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

neoadyuvante en pacientes con enfermedad N2. Muchas de las instituciones miembros de NCCN (el 66 %) utiliza quimioterapia de inducción, mientras que el 33 % utiliza quimiorradioterapia de inducción.[463,464] Antes de la cirugía, la mayoría de las instituciones requieren como mínimo enfermedad estable después del tratamiento de inducción, pero no requieren respuesta radiológica o patológica. Todas las instituciones de NCCN valoran la cirugía como tratamiento para la enfermedad N2 sin gran masa tumoral de una sola estación. Sin embargo, el 50 % valora la cirugía para la enfermedad con gran masa tumoral de una sola estación, 39 % para la enfermedad sin gran masa tumoral en múltiples estaciones y 21 % para la enfermedad con gran masa tumoral en múltiples estaciones.

Radioterapia

Los *Principios de radioterapia* en el algoritmo del CPNM incluyen lo siguiente: 1) principios generales para el CPNM en estadio precoz, localmente avanzado y avanzado/metastásico; 2) volúmenes objetivo, dosis de prescripción y limitaciones de dosis a tejidos normales para CPNM en estadio precoz, localmente avanzado y avanzado/metastásico; y 3) simulación, planificación y administración de la RT.[465-475] Estos principios de RT se resumen en esta sección. También se comentan en esta sección la RT holocraneal y la SRS para las metástasis cerebrales. Las abreviaturas de RT se definen en el algoritmo del CPNM (véase la Tabla 1 en *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de CPNM de NCCN revisó algunas de las recomendaciones de RT en el algoritmo (véase *Resumen de actualizaciones de NCCN Guidelines* y *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre CPNM). Por ejemplo, se han revisado las recomendaciones sobre la RT posoperatoria de acuerdo con los datos de ensayos clínicos.[450,453,471-475]

Principios generales

Las recomendaciones de tratamiento las debe realizar un equipo multidisciplinario. Como la RT tiene un papel potencial en todos los estadios del CPNM, ya sea como terapia definitiva o paliativo, la aportación de los oncólogos radioterápicos que realizan la RT del cáncer de pulmón como parte prominente de su práctica debe ser parte de la evaluación multidisciplinaria en todos los pacientes con CPNM. Las recomendaciones sobre la RT para el CPNM incluyen: 1) terapia definitiva para el CPNM localmente avanzado, generalmente combinado con quimioterapia; 2) terapia definitiva para el CPNM en estadio precoz en pacientes con contraindicaciones para la cirugía; 3) terapia neoadyuvante o adyuvante (también conocida como terapia preoperatoria o posoperatoria) para pacientes seleccionados tratados con cirugía; 4) tratamiento para progresión limitada; y/o 5) tratamiento paliativo para pacientes con CPNM incurable.[408,450,453,476-483] Los objetivos de la RT son aumentar al máximo el control tumoral y reducir al mínimo la toxicidad del tratamiento. Se ha demostrado que tecnologías avanzadas como una simulación de RT en 4D, la RT de intensidad modulada/la terapia de arco modulado volumétrico (IMRT/VMAT), la RT guiada por imagen (IGRT), las estrategias de gestión del movimiento y la terapia con protones reducen la toxicidad y aumentan la supervivencia en ensayos no aleatorizados.[472,484-490] En un análisis secundario del ensayo aleatorizado RTOG 0617 se notificó que la supervivencia global a los 2 años, la SLP, el fracaso local y la supervivencia sin metástasis a distancia no fueron significativamente diferentes con la IMRT en comparación con la técnica RT conformada en 3D (CRT-3D) a pesar de la mayor carga tumoral en pacientes tratados con IMRT. Sin embargo, la IMRT dio menores tasas de neumonitis grave en comparación con la CRT en 3D (3,5 % frente a 7,9 %; P = 0,039).[491] La CRT en 3D con planificación en TC se considera ahora como el estándar tecnológico mínimo; se prefiere la IMRT.

Simulación, planificación y administración de la radiación

La simulación debe realizarse utilizando TC obtenidas en la posición de tratamiento de RT. Se recomiendan TC con contraste intravenoso, con o sin contraste oral, para definir mejor la diana siempre que sea posible, especialmente en pacientes con tumores centrales o afectación ganglionar. La FDG-TEP/TC puede mejorar significativamente la exactitud en la definición de las dianas, especialmente cuando hay atelectasia o contraindicaciones al contraste intravenoso de la TC.[492,493] Idealmente, el trazado de objetivos se debe basar en TEP/TC que se obtenga como máximo 4 semanas antes del tratamiento debido a la posibilidad de progresión rápida del CPNM.[494,495] En el algoritmo del CPNM, se facilitan recomendaciones acerca de los pacientes que reciben quimiorradioterapia (incluidos los que tienen compromiso de la función pulmonar o cardíaca), haces de fotones o IMRT (véase *Principios de radioterapia* en los Principios de radioterapia en NCCN Guidelines

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

sobre el CPNM).[489,496-499] Debe gestionarse el movimiento respiratorio. El informe del grupo de trabajo 76 de la AAPM es una referencia útil para implementar una amplia variedad de estrategias de gestión del movimiento tal y como se describe en el algoritmo del CPNM.[500]

Volúmenes objetivo, dosis de prescripción y limitaciones de dosis a los tejidos normales

Las dosis de RT (o SABR) de prescripción y las limitaciones de dosis a tejidos normales se resumen en los *Principios de radioterapia* en el algoritmo del CPNM (véanse las Tablas 2-5 en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[466,468,480,501-506] Los informes 50, 62 y 83 de la Comisión internacional sobre unidades y mediciones de radiación proporcionan un formalismo para definir los volúmenes objetivo de RT de acuerdo con la enfermedad visible macroscópicamente, la posible extensión microscópica y los márgenes para la incertidumbre por el movimiento del blanco y el posicionamiento diario;[507,508] los parámetros de práctica y las normas técnicas del ACR son también una referencia útil.[486,509,510] Es esencial evaluar el histograma dosis-volumen (DVH) de las estructuras críticas y limitar las dosis a los órganos en riesgo (como la médula espinal, los pulmones, el corazón, el esófago y el plexo braquial) para reducir al mínimo la toxicidad en tejidos normales (véase la Tabla 5 en *Principios de radioterapia*).[511] En los pacientes que reciben RT posoperatoria (también conocida como PORT), deben valorarse parámetros de DVH más estrictos para los pulmones. La revisión QUANTEC proporciona las estimaciones más completas de los datos clínicos de relaciones dosis-respuesta para las complicaciones en tejidos normales.[512-516]

Las limitaciones de dosis en tejidos normales para la RT fraccionada convencionalmente se basan en una encuesta de oncólogos radioterápicos en las instituciones miembro de NCCN (véase la Tabla 5 en *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[473,517-522] Estas limitaciones son fundamentalmente empíricas y, en su mayor parte, no han sido validadas rigurosamente.[501,521,523-528] Por tanto, las dosis y limitaciones facilitadas en las tablas no son recomendaciones descriptivas específicas; son dosis de referencia útiles que se han utilizado con frecuencia o proceden de ensayos clínicos previos. Se añadió también una salvedad de que estas limitaciones representan dosis que generalmente no deben superarse. Como el riesgo de toxicidad aumenta progresivamente con la dosis a los tejidos normales, un principio clave de la planificación de la radioterapia es mantener las dosis en tejidos normales “tan bajas como sea razonablemente posible” mientras se cubre adecuadamente el blanco. Las dosis a cualquier órgano de riesgo determinado típicamente deben ser menores que estas limitaciones, acercándose a ellas solo cuando existe una proximidad estrecha con el volumen blanco. Después de la cirugía, la tolerancia del pulmón a la RT es mucho menor que en los pacientes con pulmones intactos; por tanto, deben utilizarse limitaciones más conservadoras para la RT posoperatoria.

En el caso de la RT definitiva, la dosis prescrita con frecuencia es de 60 a 70 Gy en fracciones de 2 Gy a lo largo de 6 a 7 semanas (véase *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[529,530] El ensayo aleatorizado de fase 3 RTOG 0617, sugiere que la radioterapia a dosis altas con 74 Gy con quimioterapia concurrente no mejora la supervivencia y podría ser dañina, en comparación con una dosis de 60 Gy.[518,531-535] En este ensayo y los análisis retrospectivos posteriores, una dosis más alta para el corazón y subestructuras cardíacas específicas, como las arterias coronarias, se asoció con mayor mortalidad.[535-541] Aunque la intensificación de la dosis de RT óptima sigue siendo una cuestión válida, el Panel de NCCN no recomienda actualmente una dosis alta de 74 Gy para uso rutinario.[532,534,535,537-545]

Información general de tratamiento

Las recomendaciones de RT en los pacientes con estadios I a IV se describen en el algoritmo del CPNM (véase *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Se recomienda RT definitiva, preferentemente SABR, en pacientes con CPNM en estadio precoz (esto es, estadio I-II, N0) que son médicamente inoperables o en los que rechazan la cirugía (véase *Radioterapia ablativa estereotáxica* en esta Discusión).[404,405,408,483,546,547] La SABR es también una opción en pacientes de alto riesgo quirúrgico que no pueden tolerar una lobectomía debido a una comorbilidad médica importante o limitación grave de la función pulmonar. Puede valorarse la quimioterapia adyuvante después de RT definitiva (preferentemente SABR) en pacientes con factores de riesgo alto de recidiva (p. ej., tumores grandes), similar al contexto posoperatorio.[406,548-550] La ablación térmica guiada por imagen (p. ej., crioterapia, microondas, ablación por

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

radiofrecuencia [ARF]) es una opción para pacientes seleccionados que son médicamente inoperables y no recibirán SABR o RT definitiva (véase *Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen* en NCCN Guidelines sobre CPNM).[384,551-557] Se recomienda la resección en pacientes con CPNM en estadio precoz que están en buen estado médico (véase *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[558] Las indicaciones para el uso de quimiorradioterapia o RT exclusiva de forma preoperatoria o posoperatoria, terapia sistémica o RT sola se describen en el algoritmo del CPNM (véase *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). En pacientes con CPNM en estadio clínico I o II que aumentan en estadio a N2+ después de la cirugía, puede administrarse quimioterapia posoperatoria seguida por RT posoperatoria para pacientes con márgenes positivos o seguida por RT posoperatoria en pacientes seleccionados con características de alto riesgo.

Se recomienda la quimiorradioterapia definitiva en pacientes con enfermedad en estadio II a III que no son candidatos quirúrgicos adecuados.[559] En pacientes con CPNM localmente avanzado (estadio III), las dosis fraccionadas convencionalmente prescritas con más frecuencia para RT definitiva son de 60 a 70 Gy en fracciones de 2 Gy. Deben administrarse dosis de al menos 60 Gy.[560] La RT de campo afecto (también conocida como irradiación de campo afecto o IFI) se recomienda para tratar la enfermedad ganglionar en pacientes con CPNM localmente avanzado (por sobre el estándar más antiguo de irradiación ganglionar electiva o ENI).[561-568]

La atención óptima de los pacientes con CPNM en estadio IIIA (N2) potencialmente operable es controvertido y se comenta en detalle en el algoritmo (véase *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[445,447,452,459,569] Antes de la resección quirúrgica del CPNM en estadio IIIA, se recomienda terapia sistémica de inducción o quimioterapia de inducción para potencialmente reducir el/los tumor(es).[452,463] La terapia sistémica preoperatoria y la RT posoperatoria son una opción para pacientes con CPNM en estadio IIIA resecable con enfermedad N2 mínima que se pueden tratar con lobectomía.[451,464] La quimiorradioterapia concurrente preoperatoria se recomienda para tumores del surco superior resecable y es una opción para otros CPNM en estadio IIA a IIIA resecable.[503] En una encuesta realizada en 2021 en las instituciones miembro de NCCN, descubrimos que el 66 % utiliza quimioterapia de inducción, mientras que el 33 % utiliza quimiorradioterapia de inducción antes de la cirugía en pacientes con enfermedad en estadio IIIA N2.[463,464] El Panel de CPNM de NCCN recomienda una dosis de RT preoperatoria de 45 a 54 Gy en fracciones de 1,8 a 2 Gy a lo largo de 5 semanas.[451,570] Pueden administrarse dosis de RT definitiva como quimio/RT preoperatoria de forma segura y conseguir una eliminación de la enfermedad ganglionar y unas tasas de supervivencia prometedoras;[504-506,571] el riesgo de complicaciones quirúrgicas después de la RT a dosis altas puede reducirse al mínimo con técnicas expertas de cirugía torácica. Aproximadamente 50 % de las instituciones miembro de NCCN consideraría realizar una neumonectomía después de la quimioterapia preoperatoria, mientras que sólo el 25 % no considera que la neumonectomía esté absolutamente contraindicada después de la quimiorradioterapia de inducción preoperatoria.

La cirugía se asocia a un riesgo potencialmente mayor de complicaciones, especialmente fallo del muñón y fístula broncopleural, en un campo que ha recibido RT a dosis altas (p. ej., 60 Gy). Así pues, los cirujanos a menudo son reacios a realizar resección en áreas que han recibido previamente dosis de RT de más de 45 a 50 Gy, especialmente en pacientes que han recibido dosis definitivas de quimiorradioterapia concurrente preoperatoria (es decir, ≥60 Gy). La cobertura con colgajos de partes blandas y una reducción de la administración de líquido intraoperatoria y las presiones del ventilador pueden reducir los riesgos de estas complicaciones.[504-506] Cuando se administra RT preoperatoria a dosis menores que las definitivas (p. ej., 45 Gy), uno debe estar preparado desde el principio para continuar hasta una dosis definitiva completa de RT sin interrupción si el paciente no pasa a cirugía por algún motivo. Por estas razones, al valorar la terapia trimodalidad, el plan de tratamiento (incluida la evaluación de la resecabilidad y el tipo de resección) deben decidirse antes del inicio de cualquier tratamiento. En la RT posoperatoria, el volumen blanco clínico (CTV) incluye el muñón bronquial y las estaciones de ganglios linfáticos de drenaje de alto riesgo.[572] Las dosis habituales de RT después de resección completa son de 50 a 54 Gy en fracciones de 1,8 a 2 Gy a lo largo de 5 a 6 semanas, pero podría considerarse la administración de un refuerzo a las regiones de alto riesgo, incluidas las áreas de extensión extracapsular ganglionar o los márgenes positivos microscópicos.[467,573,574] Las limitaciones de la dosis en el pulmón deben

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

ser más conservadoras, porque la tolerancia parece reducirse después de la cirugía. Los ensayos LungART y PORT-C proporcionan directrices útiles para la técnica de RT posoperatoria.[450,453,575] Se prefieren las técnicas altamente conformadas (como IMRT o terapia con protones) para minimizar las dosis al pulmón y al corazón.

En pacientes con cáncer de pulmón avanzado (esto es, estadio IV) con metástasis extensas, se recomienda la terapia sistémica; puede utilizarse RT paliativa para el alivio de los síntomas y potencialmente para la profilaxis en una localización primaria o en las localizaciones a distancia (como dolor, sangrado u obstrucción) (véase *Tratamiento para recidivas y metástasis* en el algoritmo).[483,576-578] Se prefieren ciclos de RT paliativa más cortos en los pacientes con enfermedad torácica sintomática que tienen mal EF y/o una esperanza de vida más corta (p. ej., 17 Gy en fracciones de 8,5 Gy a lo largo de 1a2 semanas), porque proporcionan un alivio similar del dolor que los ciclos más largos, aunque hay una mayor necesidad potencial de retratamiento (véase la Tabla 4 en los *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[579-582] La RT torácica con dosis más altas y ciclos más largos (p. ej., ≥30 Gy en 10 fracciones) se asocia a una mejora de la supervivencia y los síntomas modestamente mejorada, especialmente en pacientes con buen EF.[576,583] Cuando son obligadas dosis más altas (>30 Gy), pueden utilizarse tecnologías para reducir la irradiación a tejidos normales (al menos, 3D-CRT e incluyendo IMRT o terapia con protones según proceda).

La enfermedad oligometastásica es heterogénea y se refiere a la carga de la enfermedad o localizaciones de metástasis limitadas; su tratamiento está en evolución. La terapia local definitiva de las oligometástasis (incluidas las cerebrales y pulmonares), consigue una supervivencia prolongada en una pequeña proporción de pacientes bien seleccionados con EF de 0 a 2 que también han recibido tratamiento radical a la enfermedad intratorácica.[584] La RT a las oligometástasis, especialmente la SABR, es una opción adecuada en tales casos si puede administrarse de forma segura a las localizaciones afectadas.[585,586] En dos ensayos de fase II aleatorizados, se observó una SLP significativamente más larga con terapia consolidativa local (RT o cirugía) a las lesiones primarias u oligometastásica respecto a las terapias sistémicas de mantenimiento u observación en pacientes que no progresaban con terapia sistémica.[587,588] Los datos actualizados de uno de los ensayos demuestran también que la mediana de supervivencia global fue más larga en los pacientes con CPNM oligometastásico que recibieron terapia consolidativa local (mediana, 41,2 meses; IC del 95 %, 18,9 meses–no alcanzada) en comparación con los que recibieron terapia de mantenimiento observación (mediana, 17,0 meses; IC del 95 %, 10,1-39,8 meses; *P* = 0,017).[589] En un ensayo de fase 2 de RT consolidativa para CPNM oligometastásico (n = 29) se notificó una mediana de supervivencia global de 28,4 meses (IC del 95 %, 14,5-45,8 meses).[590] Las NCCN Guidelines recomiendan que se valore la terapia local (RT, SABR o cirugía) a las lesiones primarias y oligometastásicas en pacientes sin progresión con terapia sistémica.[587-589]

Radioterapia ablativa estereotáxica

La SABR (también conocida como SBRT) utiliza ciclos cortos de RT altamente conformada y de dosis intensiva (ablativa) administrada de forma precisa a blancos de tamaño limitado.[404,591-594] Con la SABR se han alcanzado buenas tasas de control tumoral primario y supervivencia global que son mayores que con la radioterapia fraccionada convencionalmente.[404] Algunos estudios, incluidos ensayos prospectivos multicéntricos, han demostrado la eficacia de la SABR en pacientes con CPNM en estadio I inoperable o en los que rechazan la cirugía.[408,595-599] Con la RT fraccionada convencionalmente, la supervivencia a los 3 años es de solo alrededor del 20 % al 35 % en estos pacientes, con tasas de fracaso local de alrededor del 40 % al 60 %.[405] En ensayos clínicos prospectivos, el control local y la supervivencia global parecen aumentar considerablemente con SABR, generalmente más del 85 % y alrededor del 60 % a los 3 años (mediana de supervivencia, 4 años), respectivamente, en pacientes que son médicamente inoperables.[384,405,499,557,558,598,600-605] En un seguimiento a los 7 años de 65 pacientes con CPNM en estadio I médicamente inoperable, se notificó que las tasas de supervivencia global fueron del 55,7 % a los 5 años y del 47,5 % a los 7 años.[546] En 12 pacientes (18,5 %), se desarrolló un segundo carcinoma pulmonar primario después de la SABR en una mediana de 35 meses (intervalo, 5-67 meses); el 27 % (18/65) tuvieron recidiva de la enfermedad en una mediana de 14,5 meses (intervalo, 4,3-71,5 meses) después de la SABR.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Aunque no se ha demostrado que la SABR sea equivalente a la lobectomía en los pacientes con CPNM operable en estadio inicial, algunas series prospectivas han demostrado supervivencia global y supervivencia específica del cáncer similares.[471,595,597,606] En un análisis combinado de dos ensayos aleatorizados (que individualmente no completaron el reclutamiento) se compararon la SABR y la lobectomía, con una supervivencia global a los 3 años del 95 % y el 79 %, respectivamente.[606] Una cohorte extendida de SABR de un solo grupo de uno de los ensayos con un seguimiento más prolongado se comparó de forma no aleatoria con una cohorte contemporánea emparejada por propensión tratada con lobectomía con VATS con disección de ganglios linfáticos mediastínicos y halló una supervivencia global a los 5 años del 87 % y el 84 %, respectivamente.[471] Estos análisis no proporcionan suficientes datos para cambiar la práctica habitual en buenos candidatos quirúrgicos, pero ayuda a confirmar una indicación de SABR en pacientes con contraindicaciones relativas a la cirugía o en los que rechazan la cirugía. SABR puede utilizarse también en pacientes con metástasis pulmonares limitadas o metástasis limitadas a otras zonas del cuerpo.[592,599,607-613]

Se recomienda SABR en el algoritmo del CPNM en pacientes con CPNM en estadio I y II (T1-3,N0,M0) que son médicamente inoperables; la SABR es una alternativa razonable a la cirugía en pacientes con enfermedad potencialmente operable que son de alto riesgo, mayores o rechazan la cirugía después de una consulta adecuada (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[384,599,601,606,614] Si es posible, una biopsia debe confirmar el CPNM antes del uso de SABR.[404,615,616] Las decisiones acerca de si recomendar SABR deben basarse en una discusión multidisciplinaria. Si se contempla un tratamiento en función de un diagnóstico clínico sin confirmación de CPNM con tejido, entonces, se requiere evaluación multidisciplinaria para proporcionar consenso sobre la relación riesgo-beneficio y/o el diagnóstico clínico.[617,618] Por analogía con el tratamiento quirúrgico, puede valorarse la quimioterapia adyuvante después de RT definitiva, preferiblemente SABR, en pacientes con factores de riesgo alto de recidiva (p. ej., tumores grandes).[406,548-550]

Pueden presentarse recidivas locorregionales después de la SABR.[558,597,619-624] Se han notificado recidivas tardías más de 5 años después de la SABR, lo que destaca la necesidad de una vigilancia cuidadosa.[625,626] Después de la SABR, la evaluación de las recidivas mediante pruebas de imagen puede ser difícil debido a los cambios inflamatorios/fibróticos benignos que pueden seguir siendo ávidos de TEP-FDG durante 2 o más años después de tratamiento, lo que destaca la importancia del seguimiento por parte de un equipo con experiencia en la interpretación de dichos efectos postratamiento.[627,628] Este seguimiento cuidadoso es especialmente relevante, porque los pacientes seleccionados con recidivas después de la SABR pueden beneficiarse de la cirugía o el retratamiento con SABR.[625,629-633]

Se facilitan pautas de fraccionamiento de la SABR y un subgrupo limitado de limitaciones de dosis máximas utilizadas históricamente en el algoritmo del CPNM; generalmente se utilizan de 1 a 5 fracciones (véanse las Tablas 2 y 3 en los *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[404,596,598,605,634-644] En Estados Unidos, solo las pautas de 5 fracciones o menos cumplen la definición del código de facturación arbitraria para SBRT; sin embargo, también son adecuadas pautas ablativas ligeramente más prolongadas.[644,645] Las dosis de prescripción no describen completamente las dosis administradas realmente.[646,647] Estas limitaciones de dosis máximas son de referencia y no están pensadas para ser prescriptivas; se utilizan con frecuencia o se han utilizado en ensayos clínicos. Aunque ninguna de estas limitaciones de dosis ha sido validada como dosis máxima tolerada, los resultados de los ensayos clínicos hasta la fecha sugieren que son limitaciones seguras. El árbol bronquial, el esófago y el plexo braquial son estructuras críticas para la SABR. En tumores de localización central (definidos de forma variable como dentro de 2 cm respecto al árbol bronquial proximal y/o que tocan la pleura mediastínica), las pautas de 54 a 60 Gy en 3 fracciones no son seguras y deben evitarse; las pautas de SABR de 4 a 10 fracciones parecen ser eficaces y seguras (véase *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[406,637,648-650] El ensayo RTOG 0813 evaluó la toxicidad de pautas de 5 fracciones y no encontró toxicidades de alto grado a 50 Gy en 5 fracciones.[651,652]

Se recomiendan SRS o SABR para oligometástasis limitadas en el cerebro u otras localizaciones del cuerpo, respectivamente, en pacientes con buen EF si su enfermedad torácica puede tratarse con terapia definitiva (véase *Estadio IVA, M1b* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[394,585,586,599,653-656] Pueden valorarse SRS o SABR en pacientes seleccionados con enfermedad en estadio M1c que tengan

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

metástasis limitadas que sean susceptibles de tratamiento con terapia local definitiva; los ensayos clínicos han incluido hasta de 3 a 5 localizaciones metastásicas.[653,654] Para los pacientes con progresión de la enfermedad en la terapia dirigida para los reordenamientos de *ALK*, los reordenamientos de *ROS1* o las mutaciones frecuentes del *RFCE* (es decir, deleción del exón 19 o mutación L858R del exón 21), se recomienda considerar una terapia local (p. ej., cirugía o SABR [o SRS]) para la progresión limitada.[657-660] La CRT en 3D convencional hipofraccionada o con intensificación de dosis es una opción menos preferida si no se dispone de un programa de SABR establecido.[661-663] Los datos clínicos no aleatorizados indican que el control tumoral local con SABR es mayor que con las técnicas de ablación térmica guiada por imágenes. La ablación térmica guiada por imagen (p. ej. crioterapia, microondas, radiofrecuencia) puede ser una opción en pacientes seleccionados que no reciben SABR ni RT definitiva.[384,408,557]

RT holocraneal y radiocirugía estereotáxica

Muchos pacientes con CPNM tienen metástasis cerebrales (30 %-50 %), que afectan sustancialmente a su calidad de vida.[664,665] El control de las metástasis cerebrales preserva la función neurocognitiva.[666,667] Sin embargo, la RT holocraneal se asocia por sí misma a reducciones medibles de la función neurocognitiva en ensayos clínicos, especialmente con el aumento de la dosis y la edad avanzada del paciente.[668-670] En las metástasis cerebrales limitadas, los ensayos aleatorizados han demostrado que la adición de RT holocraneal o SRS reduce las recidivas intracraneales, pero no mejora la supervivencia y podría aumentar el riesgo de deterioro cognitivo.[667,671] Así pues, se recomienda la SRS sola en pacientes con metástasis cerebrales limitadas.[237] En un ensayo aleatorizado se evaluó la función cognitiva en 213 pacientes con 1 a 3 metástasis cerebrales que recibieron SRS sola frente a SRS con RT holocraneal; la mayoría de los pacientes tenía cáncer de pulmón.[236] A los 3 meses después de la SRS sola, los pacientes tenían menos deterioro cognitivo (40/63 pacientes [63,5 %]) que los que recibieron SRS más RT holocraneal (44/48 pacientes [91,7 %]; diferencia, -28,2 %; IC del 90 %, -41,9 % a -14,4 %; *P* <0,001). La resección seguida por SRS a la cavidad (en lugar de la resección seguida por RT holocraneal) puede disminuir el riesgo de deterioro neurocognitivo.[672,673] Un ensayo aleatorizado demostró que el uso de IMRT para evitar el hipocampo disminuye el deterioro de la memoria después de la RT holocraneal.[674] En un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó el cuidado de soporte óptimo (incluida la dexametasona) con RT holocraneal frente a los cuidados de apoyo óptimos por sí solos en pacientes con CPNM y metástasis cerebrales que no eran elegibles para cirugía cerebral o SRS.[675] La supervivencia global fue similar entre los grupos (CR, 1,06; IC del 95 %, 0,90-1,26). La calidad de vida global, el uso de dexametasona y los acontecimientos adversos notificados fueron también similares entre los grupos. En dos análisis retrospectivos se ha notificado también a aumento de la supervivencia en pacientes con metástasis cerebrales que recibieron SRS y tratamiento concurrente con ICI.[676,677]

Las opciones para el tratamiento de las metástasis cerebrales limitadas en pacientes con CPNM incluyen: 1) SRS sola; y 2) resección quirúrgica en pacientes seleccionados seguida por SRS o RT holocraneal (véase NCCN Guidelines sobre los cánceres del sistema nervioso central, disponible en www.NCCN.org). Los pacientes seleccionados incluyen aquellos con lesiones sintomáticas o aquellos cuyo tejido tumoral es necesario para el diagnóstico.[236,610,665,678-684] Las decisiones acerca de si recomendar SRS sola o cirugía cerebral seguida por RT holocraneal o SRS para las metástasis cerebrales limitadas deben basarse en una discusión multidisciplinaria, ponderando el posible beneficio respecto al riesgo para cada paciente individual.[678,685-687] El tratamiento debe individualizarse en pacientes con lesiones cerebrales recurrentes o progresivas.[688] Para las metástasis cerebrales extensas, se recomiendan RT holocraneal (con evitación hipocámpica en caso de ser elegible) y memantina (véase NCCN Guidelines sobre los cánceres del sistema nervioso central, disponible en www.NCCN.org).[237-240]

Terapia de modalidad combinada

Como se ha mencionado previamente, la cirugía proporciona la mayor probabilidad de curación en pacientes con enfermedad en estadio I o II que están en buen estado médico y pueden tolerar la cirugía. Puede valorarse la SABR en pacientes con enfermedad en estadio I o II de alto riesgo o médicamente inoperable (T1-3,N0) o en los que rechacen la cirugía si su enfermedad tiene ganglios negativos (véase *Radioterapia ablativa estereotáxica* en esta Discusión y véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). En pacientes con CPNM completamente resecado, se ha demostrado que la quimioterapia adyuvante

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

(posoperatoria) mejora la supervivencia en pacientes con enfermedad en estadio precoz.[689-692] Algunos estudios sugieren que la quimioterapia preoperatoria (también conocida como quimioterapia neoadyuvante o de inducción) es tan eficaz como la quimioterapia posoperatoria y mejor tolerada que ésta (véase *Quimioterapia preoperatoria con o sin inmunoterapia seguida por cirugía* en esta Discusión).[445,693-699] En un ensayo aleatorizado no se encontró diferencia en la supervivencia con la quimioterapia preoperatoria frente a la posoperatoria.[700] NCCN Guidelines indican que los pacientes con enfermedad en estadio II o IIIA (T3,N1) pueden tratarse con terapia sistémica de inducción antes de la cirugía si hubieran sido candidatos para quimioterapia adyuvante después de la cirugía.[384,701] La quimiorradioterapia concurrente es más eficaz que la quimiorradioterapia secuencial en pacientes con enfermedad en estadio III irresecable.[702-705] Los agentes quimioterápicos citotóxicos pueden causar pérdida de cabello, que causa sufrimiento a los pacientes. La pérdida de cabello varía según la pauta sistémica y otros factores. Los datos en mujeres con cáncer de mama no metastásico sugieren que un dispositivo de enfriamiento del cuero cabelludo podría ayudar a reducir la pérdida de cabello en pacientes que reciben pautas de quimioterapia citotóxica.[706-710]

En pacientes con enfermedad en estadio IV que tienen un buen EF, la quimioterapia con platino con o sin inmunoterapia es beneficiosa.[711-718] Los datos demuestran que los cuidados paliativos precoces combinados con la terapia sistémica mejoraron la calidad de vida, el estado de ánimo y la supervivencia en pacientes con CPNM metastásico, incluso aunque estos pacientes tuvieran una asistencia al final de la vida menos agresiva, en comparación con los que recibieron terapia sistémica solo.[719,720] Los pacientes deben recibir tratamiento para los síntomas debilitantes.[664,721,722] Un estudio sugiere también que el apoyo social, como por ejemplo estar casado, es tan eficaz como la terapia sistémica.[723] Los datos sugieren que la monitorización sistemática de los síntomas durante el tratamiento ambulatorio con quimioterapia aumenta la supervivencia global en comparación con la asistencia habitual.[724-726] Rara vez se recomienda la cirugía en pacientes con enfermedad en estadio IV. Sin embargo, la resección quirúrgica de las progresión cerebral limitada podría mejorar la supervivencia en pacientes seleccionados con enfermedad en estadio IV y se recomienda en pacientes seleccionados en NCCN Guidelines (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[727]

Se recomienda terapia local definitiva con resección quirúrgica o RT en la progresión limitada a un órgano único situada en localizaciones distintas del cerebro si es factible el tratamiento torácico definitivo (véase *Estadio IVA, M1b* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[394,584,587,589,599,653,654] En las siguientes secciones se comentan los ensayos que respaldan las recomendaciones de terapia de modalidad combinada.

Cirugía seguida por terapia adyuvante

Quimioterapia

En el International Adjuvant Lung Cancer Trial (IALT) se evaluó la terapia posoperatoria basada en platino en pacientes con CPNM en estadio I, II o III resecado de forma completa.[690] El estudio incluyó a 1867 pacientes con cáncer de pulmón resecado quirúrgicamente que fueron aleatorizados al recibir bien quimioterapia posoperatoria basada en platino u observación, con una mediana de duración del seguimiento de 56 meses. La tasa de supervivencia a los 5 años fue del 45 % con terapia basada en cisplatino frente al 40 % para la observación (CR de muerte, 0,86; IC del 95 %, 0,76-0,98; *P* <0,03); la tasa de supervivencia sin enfermedad fue del 39 % frente al 34 % a los 5 años (CR, 0,83; IC del 95 %, 0,74-0,94; *P* <0,003). Sin embargo, después de 7,5 años de seguimiento, hubo más muertes en el grupo de quimioterapia y el beneficio de la quimioterapia disminuyó con el tiempo.[728] Los datos demuestran que la quimioterapia posoperatoria previene las recidivas.

En el ensayo NCIC CTG JBR.10 y en el ensayo ANITA se comparó la eficacia de vinorelbina más cisplatino posoperatorios frente a la observación en el CPNM en estadio precoz. En el ensayo JBR.10, 482 pacientes (EF del ECOG de 0-1) con CPNM en estadio IB (T2a,N0) o en estadio II (T1,N1 o T2,N1) resecado de forma completa fueron aleatorizados bien a vinorelbina más cisplatino o a observación.[691] La quimioterapia posoperatoria prolongó significativamente la supervivencia global en comparación con la observación sola (94 frente a 73 meses; CP para muerte, 0,69; *P* = 0,04) y la supervivencia sin recaída (no alcanzada frente a 47 meses, CP para la recidiva, 0,60; *P* <0,001). Las tasas de supervivencia a los 5 años fueron del 69 % y el 54 %, respectivamente (*P* = 0,03). En comparación con la observación sola, la quimioterapia posoperatoria fue

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

beneficiosa en pacientes con enfermedad en estadio II, pero no para la enfermedad en estadio IB, como demuestran los datos actualizados del estudio JBR.10 después de 9 años de seguimiento.[729] En pacientes con enfermedad en estadio II que reciben quimioterapia posoperatoria, la mediana de supervivencia fue de 6,8 frente a 3,6 años en los que solo se sometieron a observación. Hay que destacar que los pacientes que recibieron quimioterapia no tuvieron un aumento de la tasa de mortalidad.

En el ensayo ANITA, 840 pacientes con CPNM en estadio IB (T2a,N0), II o IIIA fueron aleatorizados a recibir vinorelbina más cisplatino posoperatorios o a observación.[692] Las toxicidades de grado 3 y 4 fueron controlables en el grupo de quimioterapia; se notificaron siete muertes por toxicidad. Después de una mediana de seguimiento de 76 meses, la mediana de supervivencia era de 66 meses en el grupo de quimioterapia y de 44 meses en el grupo de observación.[692] La quimioterapia posoperatoria mejoró significativamente (8,6 %) la supervivencia global a los 5 años en los pacientes con enfermedad en estadio II y IIIA resecada de forma completa, aunque no se observó ningún efecto beneficioso en el estadio I. Algunos clínicos consideran que vinorelbina más cisplatino es la pauta preferida en el CPNM en estadio precoz resecado de forma completa de acuerdo con el número de ensayos y la cantidad de uso;[730] sin embargo, la mayoría de los clínicos de Estados Unidos prefieren utilizar pautas con menos toxicidad.[731,732]

En un metaanálisis de 4584 pacientes (LACE) se observó que la quimioterapia posoperatoria basada en cisplatino aumentó la supervivencia a lo largo de 5 años (efecto beneficioso absoluto del 5,4 %); no hubo diferencia entre las pautas de quimioterapia (vinorelbina, etopósido y otros).[733] En un análisis de subgrupos se observó que cisplatino más vinorelbina también aumentaba la supervivencia.[730] El efecto beneficioso fue mayor en los pacientes con enfermedad en estadio II y III y con buen EF. La quimioterapia posoperatoria benefició a los pacientes mayores de hasta 80 años.[389,734]

En el ensayo CALGB 9633 se evaluó paclitaxel más carboplatino en pacientes con cáncer de pulmón en estadio IB (T2a,N0,M0).[735-737] En este ensayo, 344 con cuatro pacientes fueron asignados aleatoriamente bien a paclitaxel más carboplatino o a observación (dentro de las 4-8 semanas después de la resección) con una mediana de duración del seguimiento de 74 meses. La quimioterapia posoperatoria se toleró bien sin muertes por toxicidad relacionadas con la quimioterapia. La supervivencia global a los 6 años no fue significativamente diferente (sin embargo, un análisis de subgrupos mostró un efecto beneficioso en tumores de ≥4 cm), aunque la supervivencia a los 3 años fue significativa (80 % frente a 73 %, P = 0,02).[736,737] Así pues, la pauta de carboplatino y paclitaxel solo está recomendada en la enfermedad en estadio precoz si los pacientes no pueden tolerar el cisplatino (véase *Terapia sistémica perioperatoria* en las NCCN Guidelines sobre el CPNM).[738] Es importante indicar que el ensayo CALGB no tenía suficiente potencia para pacientes con enfermedad en estadio 1B.[739]

En el estudio aleatorizado de fase 2 TREAT se evaluaron cisplatino más pemetrexed frente a cisplatino más vinorelbina como tratamiento posoperatorio en pacientes con CPNM en estadios IB a III resecados de forma completa.[731] Los datos demostraron que cisplatino más pemetrexed fue una pauta eficaz y menos tóxica en comparación con cisplatino más vinorelbina; además, los pacientes pudieron recibir más ciclos de cisplatino más pemetrexed en comparación con cisplatino más vinorelbina.[731] La supervivencia global a los 3 años fue similar entre los grupos (75 % frente a 77 %; P = 0,858).[740]

El Panel de CPNM de NCCN no recomienda quimioterapia posoperatoria para la enfermedad en estadio IA resecada de acuerdo con los ensayos descritos en los párrafos anteriores.[741] Se recomienda la quimioterapia posoperatoria en la enfermedad en estadio IB de alto riesgo, con márgenes negativos. Las pautas quimioterápicas recomendadas para la quimioterapia preoperatoria y posoperatoria (perioperatoria) para pacientes con CPNM en estadios IB a III resecados de forma completa se facilitan en NCCN Guidelines; las pautas también incluyen las dosis específicas (véase *Terapia sistémica perioperatoria* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[689,741]

El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia todas las pautas de terapia sistémica y decidió que cisplatino más pemetrexed es la opción neoadyuvante o adyuvante preferida para el CPNM no escamoso si los pacientes no son candidatos a ICI (véase *Terapia sistémica perioperatoria* en NCCN

Actualización en la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Guidelines sobre el CPNM).[731,740] Cisplatino más gemcitabina o cisplatino más docetaxel son las opciones de quimioterapia perioperatoria preferidas para pacientes con CPNM de células escamosas.[742,743] Otras opciones recomendadas son cisplatino más vinorelbina o cisplatino más etopósido.[690-692] Las opciones de tratamiento perioperatorio en pacientes que no son candidatos para el tratamiento con cisplatino se estratificaron por preferencia como útiles en determinadas circunstancias e incluyen: 1) carboplatino más paclitaxel; 2) carboplatino más gemcitabina y 3) carboplatino más pemetrexed (pero solo para el CPNM no escamoso).[744-747] La terapia neoadyuvante también se conoce como preoperatoria (o de inducción); la terapia adyuvante también se conoce como tratamiento posoperatorio.

Terapia dirigida

ADAURA, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó la terapia adyuvante con osimertinib frente a placebo en 682 pacientes con CPNM resecado en estadio IB a IIIA con mutación del *RFCE.*[748] A los 24 meses, el 89 % (IC del 95 %, 85 %-92 %) del grupo de osimertinib y el 52 % (IC del 95 %, 46 %-58 %) del grupo de placebo estaban vivos y libres de enfermedad (CR global de recidiva de la enfermedad o muerte, 0,20; IC del 99,12 %, 0,14-0,30; *P* <0,001). A los 24 meses, el 98 % (IC del 95 %, 95 %-99 %) del grupo de osimertinib y el 85 % (IC del 95 %, 80 %-89 %) del grupo de placebo estaban vivos y no presentaban enfermedad del SNC (CR global de recidiva de la enfermedad o muerte, 0,18; IC del 95 %, 0,10-0,33). Para los pacientes con CPNM de estadio IB, el 88 % (IC del 95 %, 78 %-94 %) del grupo de osimertinib y el 71 % (IC del 95 %, 60 %-80 %) del grupo de placebo estaban vivos y libres de enfermedad a los 24 meses (CR global de recidiva de la enfermedad o muerte, 0,39; IC del 95 %, 0,18-0,76). Para los pacientes con CPNM de estadio II, el 91 % (IC del 95 %, 82 %-95 %) del grupo de osimertinib y el 56 % (IC del 95 %, 45 %-65 %) del grupo de placebo estaban vivos y libres de enfermedad a los 24 meses (CR global, 0,17; IC del 95 %, 0,08-0,31). Para los pacientes con CPNM de estadio IIIA, el 88 % (IC del 95 %, 79 %-94 %) del grupo de osimertinib y el 32 % (IC del 95 %, 23 %-41 %) del grupo de placebo estaban vivos y libres de enfermedad a los 24 meses (CR global, 0,12; IC del 95 %, 0,07-0,20). También se informaron los datos de los pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante y de los que no; 60 % (410/682) de pacientes recibieron quimioterapia adyuvante.[749] Los datos de supervivencia global todavía no están disponibles. Se notificaron acontecimientos adversos graves en el 16 % (54/339) de los pacientes que recibieron osimertinib frente al 12 % (42/343) de los pacientes que recibieron placebo. Diez pacientes (3 %) que recibieron osimertinib padecían enfermedad pulmonar intersticial frente a ningún paciente en el grupo que recibió placebo. No se produjeron muertes en el grupo de osimertinib frente a una en el grupo de placebo.

El Panel de NCCN recomienda osimertinib como opción terapéutica adyuvante para pacientes elegibles con CPNM completamente resecado (R0) en estadio IB a IIIA y estadio IIIB (solo T3,N2) con mutación del *RFCE* que hayan recibido previamente quimioterapia adyuvante o no sean elegibles para recibir quimioterapia con platino según los datos de los ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[748] Osimertinib se recomienda en este contexto para deleciones del exón 19 del *RFCE* o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE*, que son las mutaciones del *RFCE* más frecuentes. Aunque es técnicamente más sencillo usar una muestra resecada para realizar la prueba molecular, también es aceptable utilizar muestras de biopsia del diagnóstico inicial. Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN amplió los criterios para incluir los pacientes con CPNM en estadio IIIB (solo T3,N2) sobre la base de las diferencias entre la 7.ª y 8.ª edición de los sistemas de estadificación del AJCC (véase la Tabla 3 en el algoritmo).[159] Aunque en la actualidad se utiliza la 8.ª edición del manual de estadificación del AJCC, el ensayo clínico utilizó la 7.ª edición.

Inmunoterapia

Datos de ensayos

IMpower010, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó la terapia adyuvante con atezolizumab frente a mejor tratamiento de apoyo en 1005 pacientes con CPNM en estadio precoz resecado y diversos niveles de PD-L1 que habían recibido quimioterapia adyuvante.[750] En los pacientes con CPNM resecado en estadio II a IIIA y PD-L1 del 1 % o más, la supervivencia libre de enfermedad mejoró en los pacientes que recibieron atezolizumab adyuvante en comparación con el mejor tratamiento de apoyo (CR, 0,66; IC del 95 %, 0,5-0,88; *P* = 0,0039). Se notificaron acontecimientos adversos de grado 3 y 4 relacionados con el tratamiento en el

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

11 % (53/495) de los pacientes; se produjeron 4 muertes (1 %, 4/495). Atezolizumab es un ICI humano que inhibe los receptores de PD-L1.

PEARLS/KEYNOTE 091, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó la terapia adyuvante con pembrolizumab frente a placebo en 1177 pacientes con CPNM resecado por completo en estadio IB a IIIA (de acuerdo con la 7.ª edición del AJCC).[751] La mayoría de los pacientes (86 %) recibieron quimioterapia adyuvante con platino después de la resección, pero no habían recibido radioterapia ni quimioterapia neoadyuvante. En pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante después de la resección, la mediana de supervivencia sin enfermedad fue de 53,6 meses (IC del 95 %, 39,2-no alcanzada) en pacientes que recibieron pembrolizumab adyuvante frente a 42,0 meses (IC del 95 %, 31,3-no se alcanzada) en los que recibieron placebo (CR, 0,76; IC del 95 %, 0,63-0,91). Los acontecimientos adversos de grado 3 o mayor incluyeron hipertensión (6 %) y neumonía (2 %). En pacientes que reciben pembrolizumab, hubo cuatro reacciones adversas mortales relacionadas con el tratamiento (1 %), entre otras, miocarditis y choque cardiógeno, choque séptico y miocarditis, neumonía y muerte súbita. Pembrolizumab es un ICI humano que inhibe los receptores de PD-1.

Recomendaciones de NCCN

El Panel de NCCN recomienda atezolizumab como opción terapéutica adyuvante para pacientes elegibles con CPNM completamente resecado (R0) en estadio IIB a IIIA, estadio IIIB (solo T3,N2) o CPNM en estadio IIA de alto riesgo y con PD-L1 de 1 % o más sin determinados biomarcadores (deleciones del exón 19 del *RFCE*, mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* y reordenamientos de *ALK*) y que hayan recibido previamente quimioterapia adyuvante según los datos de los ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[750] Para la actualización de 2023 (Versión 2), el Panel de NCCN agregó una recomendación para el pembrolizumab adyuvante para pacientes elegibles con estadio IIB a IIIA completamente resecado, estadio IIIB (solo T3,N2) o CPNM en estadio IIA de alto riesgo sin deleciones del exón 19 de *RFCE,* mutaciones L858R del exón 21 de *RFCE* o fusiones de *ALK* y que han recibido quimioterapia adyuvante previamente.[751] El panel agregó una advertencia de que el beneficio del adyuvante pembrolizumab no está claro para los pacientes con niveles de PD-L1 inferiores al 1 %.

Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN amplió los criterios de prueba molecular para incluir reordenamientos de *ALK* porque los pacientes con reordenamientos de *ALK*, deleciones del exón 19 del *RFCE* o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* obtienen menos beneficios de las ICI.[184] Los ensayos clínicos están evaluando si los inhibidores de ALK son eficaces en este contexto.[752-758] El Panel de CPNM también ha aclarado que la monoterapia con osimertinib se recomienda si los pacientes tienen tanto mutaciones del *RFCE* y PD-L1 de 1 % o más; el panel no recomienda usar la monoterapia con atezolizumab o la biterapia con osimertinib más atezolizumab en este contexto. El Panel de NCCN también añadió la recomendación de evaluar a los pacientes para el tratamiento perioperatorio (neoadyuvante o adyuvante) antes de la cirugía. Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN amplió los criterios para incluir los pacientes en estadio IIIB (solo T3,N2) como se describe con anterioridad.

Quimioterapia preoperatoria con o sin inmunoterapia seguida por cirugía

Datos de ensayos

Los datos de los ensayos clínicos en pacientes con CPNM resecados indican que la administración de quimioterapia es un problema importante. En el contexto posoperatorio, las comorbilidades significativas y la recuperación incompleta después de la cirugía a menudo hacen difícil que los pacientes toleren la terapia sistémica. Este problema se demostró en el estudio NATCH, un ensayo aleatorizado de fase 3 —en el que se comparó cirugía sola con quimioterapia preoperatoria o posoperatoria con paclitaxel/carboplatino— porque el 90 % de la cohorte preoperatoria terminaron 3 ciclos de quimioterapia, pero solo el 61 % de la cohorte posoperatoria completó la quimioterapia; sin embargo, la supervivencia fue equivalente en los tres grupos.[698] En el ensayo aleatorizado IFCT 0002 no se encontró diferencia en la supervivencia global a los 3 años (67,4 % frente a 67,7 %) con la quimioterapia preoperatoria frente a la posoperatoria en pacientes con CPNM en estadio precoz; la tasa de respuesta y la calidad de vida fueron similares en ambos grupos.[700]

Varios ensayos sugieren que la terapia preoperatoria es beneficiosa en pacientes con enfermedad N2.[445,452,697] Otros ensayos sugieren que la terapia preoperatoria es beneficiosa en pacientes con enfermedad en estadio más precoz.[694,695,699]

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

En un ensayo aleatorizado realizado por varios grupos (SWOG 9900) se evaluó el tratamiento preoperatorio con paclitaxel más carboplatino en 354 pacientes con enfermedad en estadio IB a IIIA (pero no N2) frente a la cirugía sola. El ensayo se cerró prematuramente debido a cambios en las prácticas y, por tanto, no tenía potencia adecuada. Este ensayo SWOG mostró una tendencia hacia mejora de la SLP (33 frente a 20 meses) y la supervivencia global (62 frente a 41 meses) con quimioterapia preoperatoria y sin diferencia en las tasas de resección entre los dos grupos.[699]

Scagliotti et al. publicaron un ensayo de fase 3 de cisplatino más gemcitabina preoperatorios frente a cirugía sola en 270 pacientes con enfermedad en estadio IB a IIIA. Aunque el ensayo se cerró prematuramente, se observó un efecto beneficioso significativo en la supervivencia en los pacientes con enfermedad en estadios IIB y IIIA que recibieron quimioterapia preoperatoria (CR, 0,63).[694] Song et al. publicaron un metaanálisis de 13 ensayos clínicos aleatorizados que evalúa la quimioterapia preoperatoria seguida por cirugía frente a cirugía sola en el CPNM resecable (supervivencia global: CR, 0,84; IC del 95 %, 0,77-0,92; *P* = 0,0001).[693] Estos resultados son similares a los notificados en otro metaanálisis (CR, 0,89; IC del 95 %, 0,81-0,98; *P* = 0,02).[694] El beneficio de la quimioterapia preoperatoria es similar al alcanzado con la quimioterapia posoperatoria.[694,698,700,733]

CheckMate 816, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó la terapia neoadyuvante con biquimioterapia con nivolumab más platino frente a quimioterapia sola en 358 pacientes con CPNM resecable (tumores de ≥4 cm o con ganglios positivos) (CPNM resecable en estadio IB-IIIA de acuerdo con la estadificación de AJCC, 7.ª edición).[107] Las pautas de quimioterapia con múltiples fármacos incluyeron 1) cisplatino más pemetrexed (solo no escamoso) o gemcitabina (solo escamoso); o 2) carboplatino más paclitaxel (cualquier histología). Si sus pacientes no toleraban el cisplatino, los clínicos podían sustituirlo por pautas con carboplatino. Los pacientes tuvieron buen EF (0-1) y no presentaron alteraciones del *RFCE* o *ALK*. La mediana de supervivencia sin sucesos fue de 31,6 meses (IC del 95 %, 30,2-no alcanzada) para nivolumab más quimioterapia frente a 20,8 meses (IC del 95 %, 14,0-26,7) para la quimioterapia sola (CR, 0,63; IC del 97 %, 0,43-0,91; *P*<0,005). La respuesta patológica completa fue del 24 % (IC del 95 %, 18 %-31 %) con nivolumab más quimioterapia frente al 2,2 % (IC del 95 %, 0,6 %-5,6 %) con quimioterapia sola (cociente de probabilidad 13,9; IC del 99 %, 3,49-55,7; *P*<0,001). La mayor respuesta patológica fue del 36,9 % con nivolumab más quimioterapia frente a 8,9 % con quimioterapia sola (mayor respuesta patológica, ≤10 % de tumor viable en pulmón y ganglios linfáticos). La tasa de respuesta general fue del 53,6 % para nivolumab más quimioterapia frente al 37,4 % para quimioterapia sola. Se realizó cirugía en el 83 % de los pacientes que recibieron nivolumab más quimioterapia frente al 75 % de los que recibieron quimioterapia sola. Aparecieron acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento de grado 3 a 4 en el 33,5 % de los pacientes que recibieron nivolumab más quimioterapia frente al 36,9 % que recibieron quimioterapia sola.

NADIM, un estudio de fase 2 de un solo grupo, evaluó la terapia neoadyuvante con nivolumab más paclitaxel más carboplatino en 46 pacientes con CPNM en estadio IIIA resecable quirúrgicamente; 41 pacientes se sometieron a resección.[759,760] A los 36 meses, los resultados actualizados demuestran que la supervivencia global fue del 81,9 % (IC del 95 %, 66,8%-90,6 %).[759] Los niveles de TMB y PD-L1 no predecían supervivencia. Se notificaron acontecimientos adversos de grado 3 o superiores en el 30 % (14/46) de los pacientes, entre otros, aumento de la lipasa (3/46, 7 %) y neutropenia febril (3/46, 7 %). Ninguno de los acontecimientos adversos se asoció se asoció a muerte o retrasos en la cirugía.

Recomendaciones de NCCN

De acuerdo con los datos de estos ensayos clínicos, el Panel de NCCN recomienda que determinados pacientes susceptibles de recibir quimioterapia adyuvante sean tratados con terapia sistémica preoperatoria (también conocida como de inducción o neoadyuvante) tras la evaluación quirúrgica.[694,698,700,733] El Panel de NCCN recomienda nivolumab más biquimioterapia con platino como opción de terapia sistémica neoadyuvante para pacientes elegibles con CPNM resecable (tumores de ≥4 cm o con ganglios positivos) y sin contraindicaciones para el tratamiento con inhibidores de PD-1/PD-L1 de acuerdo con los datos de los ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[107,760] Para la actualización de 2023 (Versión 1), el panel añadió una recomendación de que todos los pacientes deben ser evaluados para la terapia neoadyuvante con una fuerte consideración para aquellos con enfermedad con ganglios positivos o tumores de 4 cm o más

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

y sin contraindicaciones para ICI. Sin embargo, la terapia neoadyuvante no debe usarse para intentar inducir la resecabilidad en pacientes que aún no cumplen con los criterios de resecabilidad en la evaluación inicial. Se ha demostrado que algunos impulsores oncogénicos, como las deleciones del exón 19 del *RFCE,* las mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* o los reordenamientos de *ALK,* se asocian con menos beneficios de los inhibidores de PD-1/PD-L1.[184] Se recomienda realizar pruebas para determinar el estado de PD-L1, las mutaciones del *RFCE* y los reordenamientos de *ALK* antes de administrar nivolumab neoadyuvante más biquimioterapia con platino en pacientes elegibles con CPNM en estadio IB (solo tumores = 4 cm) a IIIA o estadio IIIB (solo T3, N2). Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN amplió los criterios para incluir pacientes con CPNM en estadio IIIB (solo T3,N2) como se describió anteriormente. Las pautas de quimioterapia que se pueden usar con nivolumab neoadyuvante son, entre otras: 1) cisplatino más pemetrexed (solo no escamoso), gemcitabina (solo escamoso) o Paclitaxel (cualquier histología); o 2) carboplatino más pemetrexed (solo no escamoso), gemcitabina (solo escamoso) o paclitaxel (cualquier histología).[107]

Quimiorradioterapia

Las principales controversias en el CPNM están relacionadas con el tratamiento de los pacientes con enfermedad en estadio IIIA (véase *Papel de la cirugía en el CPNM en estadio IIIA (N2)* en *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Pueden utilizarse las tres modalidades de tratamiento, resección quirúrgica, quimioterapia y radioterapia, al tratar una enfermedad en estadio III. El debate constante se centra en qué modalidades utilizar y en qué secuencia.[761-766]

Dos ensayos aleatorizados evaluaron la RT postoperatoria en pacientes con enfermedad clínica en estadio I o II aumentado quirúrgicamente a N2.[450,453] LungART, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó la RT postoperatoria frente a ninguna RT postoperatoria en 501 pacientes con CPNM en estadio IIIA (N2) completamente resecado que habían recibido quimioterapia neoadyuvante (14 %) o adyuvante (75 %).[450] La mediana de supervivencia sin enfermedad fue de 30,5 meses (IC del 95%, 24-49) en el grupo de RT postoperatoria frente a 22,8 meses (IC del 95%, 17-37) en el grupo de control (CR, 0,86; IC del 95%, 0,68-1,08; *P* = 0,18). Los acontecimientos adversos comunes de grado 3 a 4 incluyeron neumonitis (RT postoperatoria: 5 % [13/241]; control: <1 % [1/246]); linfopenia (RT postoperatoria: 4 % [9/241]; control: 0); y fatiga (RT postoperatoria: 3 % [6/241]; control: <1 %). Se produjo toxicidad cardiopulmonar tardía de grado 3 a 4 en el 11 % (26/241) de los pacientes en el grupo de RT postoperatoria frente al 5 % (12/246) en el grupo de control. Tres pacientes murieron en el grupo de RT postoperatoria (2, neumonitis; 1, sepsis).

PORT-C, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó la RT postoperatoria frente a ninguna RT postoperatoria en 394 pacientes con CPNM en estadio IIIA (N2) completamente resecado que habían recibido quimioterapia adyuvante.[453] Las tasas de supervivencia sin enfermedad a 3 años fueron del 40,5 % con RT postoperatoria frente al 32,7 % sin RT (mediana, 22,1 frente a 18,6 meses) (CR, 0,84; IC del 95 %, 0,65-1,09; *P* = 0,20). Las tasas de supervivencia global a 3-años fueron del 78,3 % en pacientes que recibieron RT postoperatoria frente al 82,8 % sin RT (CR, 1,02; *P* = 0,93). Las tasas de recidiva local exclusiva a 3 años fueron de 9,5 % y 18,3 %, respectivamente (CR de Fine-Gray, 0,55; prueba de Gray *P* = 0,04). No se informaron acontecimientos adversos de grado 4 o 5 relacionados con la radioterapia.

Los datos de los ensayos LungART y PORT-C demuestran que la RT posoperatoria (también conocida como PORT) no mejoró la supervivencia en comparación con no recibir RT posoperatoria, aunque el control locorregional mejoró significativamente.[450,453] Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN aclaró que la RT postoperatoria puede considerarse para pacientes seleccionados con enfermedad N2 de alto riesgo, como extensión extracapsular, afectación de múltiples estaciones, disección o muestreo inadecuado de ganglios linfáticos y/o rechazo o intolerancia a la terapia sistémica adyuvante.[450,453,761,767] Para minimizar las toxicidades pulmonares y cardíacas potenciales, se prefieren técnicas de RT altamente conformes, tales como IMRT o terapia de protones.[466,530,768,769]

En pacientes con enfermedad irresecable en estadio IIIA o estadio IIIB, la terapia de modalidad combinada (quimiorradioterapia) es más eficaz que la RT sola.[762,763,765,766,770] La quimiorradioterapia concurrente es más eficaz que la

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

quimiorradioterapia secuencial.[702-705,771] Sin embargo, la quimiorradioterapia concurrente tiene una mayor tasa de esofagitis de grado 3 o 4 que la quimiorradioterapia secuencial. La selección de pacientes debe basarse no solo en la respuesta esperada al tratamiento sino también en lo bien que se espera que el paciente tolere el tratamiento. Las pautas de RT acelerada podrían ser útiles si no se toleraría la quimiorradioterapia concurrente.[772,773] Se recomienda la quimiorradioterapia secuencial o la RT sola en pacientes débiles que no pueden tolerar la quimiorradioterapia concurrente.[387,774]

En el estudio JCOG0301, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó la quimiorradioterapia utilizando carboplatino a dosis bajas frente a una RT sola en pacientes (>70 años) con CPNM irresecable.[775] La mediana de supervivencia global fue de 22,4 meses (IC del 95 %, 16,5-33,6) con quimiorradioterapia con carboplatino y de 16,9 meses (IC del 95 %, 13,4-20,3) con RT sola (CR, 0,68; IC del 95,4 %, 0,47-0,98, *P*=0,0179). En el grupo de quimiorradioterapia, el 3 % (3/100) de los pacientes fallecieron, mientras que en el grupo de RT, falleció el 4 % (4/100) de los pacientes. Se produjeron efectos hematológicos de grado 3 a 4 con mayor frecuencia en el grupo de quimiorradioterapia que en el grupo de RT sola, e incluyeron leucopenia (61 [63,5 %] frente a ninguna), neutropenia (55 [57,3 %] frente a ninguna) y trombocitopenia (28 [29,2 %] frente a 2 [2,0 %]). En pacientes mayores que recibieron quimiorradioterapia frente a RT sola, los datos de seguimiento a largo plazo para la supervivencia general continúan respaldando el uso de quimiorradioterapia (CR, 0,74; IC del 95%, 0,55-0,99; *P* = 0,024).[776] Aunque la secuencia óptima no está establecida, la RT posoperatoria generalmente se administra después de quimioterapia adyuvante o de forma concurrente en caso de márgenes de resección positivos.[466,468,469,768]

Las pautas de quimiorradioterapia concurrentes recomendadas para todas las histologías en el tratamiento inicial incluyen 1) cisplatino más etopósido y 2) carboplatino más paclitaxel (véase *Pautas de quimiorradioterapia concurrentes* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[532,702,704,777-782] En el CPNM no escamoso, las pautas de quimiorradioterapia concurrente adicionales incluyen pemetrexed más carboplatino o cisplatino.[783-785] Otra opción de quimiorradioterapia es una pauta semanal de paclitaxel más carboplatino.[532] Las diferentes opciones para quimioterapia/RT preoperatoria, definitiva y posoperatoria se describen en detalle en el algoritmo. El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia todas las pautas de terapia sistémica y decidió que se prefieren las siguientes opciones de quimiorradioterapia concurrente en pacientes con CPNM: 1) pemetrexed más carboplatino o cisplatino para CPNM no escamoso únicamente; 2) carboplatino más paclitaxel para todas las histologías; y 3) cisplatino más etopósido para todas las histologías. La pauta concurrente de cisplatino más vinblastina rara vez se utiliza en Estados Unidos; por ello, no se recomienda en NCCN Guidelines.

Las opciones de quimiorradioterapia secuencial recomendadas incluyen cisplatino combinado con pemetrexed (no escamoso solamente), docetaxel, etopósido, gemcitabina, o vinorelbina. Las pautas con carboplatino se recomiendan para pacientes con comorbilidades o para quienes no toleran el cisplatino, entre otros, 1) carboplatino más gemcitabina; 2) carboplatino más paclitaxel; y 3) carboplatino más pemetrexed (no escamoso solamente). El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia todas las pautas de terapia sistémica y decidió que se prefieren las siguientes pautas de quimiorradioterapia secuencial en pacientes con CPNM: 1) pemetrexed más cisplatino solo para CPNM no escamoso; 2) cisplatino más gemcitabina para histología escamosa; y 3) cisplatino más docetaxel para histología escamosa.

Durvalumab

Durvalumab es un anticuerpo ICI humano que inhibe el PD-L1 (véase *Niveles de expresión de PD-L1* e *Inhibidores de puntos de control inmunitario* en esta Discusión).[358-360,363] En el estudio PACIFIC, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó el tratamiento adyuvante con durvalumab (también conocido como inmunoterapia de consolidación en este contexto) frente a placebo en pacientes elegibles con CPNM en estadio III irresecable (EF 0-1) pero sin progresión de la enfermedad después del tratamiento con 2 o más ciclos de quimiorradioterapia definitiva concurrente basada en platino.[363,786] Los pacientes elegibles recibieron durvalumab adyuvante después del tratamiento con quimiorradioterapia concurrente (1-42 días). La mayoría de los pacientes fuman cigarrillos o lo habían hecho y no tenían mutaciones del *RFCE*; su estado de PD-L1 era típicamente de menos del 25 % o desconocido. Se produjeron acontecimientos adversos de grado 3 o 4 con una frecuencia similar en ambos grupos de pacientes

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

(durvalumab, 30,5 % frente a placebo, 26,1 %). La neumonía fue el acontecimiento adverso de grado 3 o 4 más frecuente (durvalumab, 4,4 % frente a placebo, 3,8 %). Durvalumab no comprometió los resultados comunicados por los pacientes.[787] En un análisis actualizado de este ensayo se notificó que la supervivencia global aumentó después de la consolidación con durvalumab (47,5 meses; IC del 95 %, 38,4-52,6) en comparación con placebo (29,1 meses; IC del 95 %, 22,1-35,1) (CR estratificado para muerte, 0,72; IC del 95 %, 0,45-0,68).[16,786] Tras 5 años, el 42,9 % de los pacientes que recibieron durvalumab estaban vivos frente a 33,4 % de quienes recibieron placebo.[13] Además, el 42,9 % estaban vivos después de 5 años si habían recibido durvalumab y el 33% estaban vivos y libres de progresión de la enfermedad en comparación con el 19 % de los que recibieron placebo. Los análisis de subgrupos estuvieron limitados por el pequeño tamaño de la muestra y no tenían potencia para evaluar la eficacia. Los pacientes que recibieron durvalumab recibieron menos inmunoterapia posterior (11,6 %) en comparación con quienes recibieron placebo (28,3 %).

El Panel de CPNM de NCCN recomienda durvalumab (categoría 1) como inmunoterapia de consolidación (independientemente del estado de PD-L1) en pacientes elegibles (EF 0-1) con CPNM en estadio III irresecable y sin progresión de la enfermedad después del tratamiento con quimiorradioterapia concurrente definitiva con platino según este ensayo y la aprobación de la FDA.[363,786] Es importante tener en cuenta que durvalumab se utiliza como opción de tratamiento adyuvante en este contexto; no se está utilizando como terapia de segunda línea. Durvalumab puede utilizarse como opción de inmunoterapia de consolidación después del tratamiento con cualquiera de las pautas de quimiorradioterapia concurrente descritas en el algoritmo (p. ej., cisplatino más etopósido, carboplatino más paclitaxel) (véase *Pautas de quimiorradioterapia concurrente* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Diez pacientes con CPNM en estadio II fueron incluidos en el ensayo PACIFIC, que utilizó los criterios de estadificación antiguos del AJCC (7.ª edición). Por lo tanto, el Panel de CPNM de NCCN recomienda durvalumab como opción de inmunoterapia de consolidación (independientemente del estado de PD-L1) en pacientes elegibles (EF 0-1) con CPNM en estadio II irresecable y sin progresión de la enfermedad después del tratamiento con quimiorradioterapia concurrente definitiva con platino.

Algunas de las pautas de quimiorradioterapia concurrente recomendadas tienen una opción de ciclos adicionales (2 o 4) de quimioterapia después de radiación, lo que se denomina quimioterapia de consolidación (véase *Pautas de quimiorradioterapia concurrente* en NCCN Guidelines sobre CPNM).[503,532,778,783] Si los pacientes van a recibir durvalumab, el Panel de CPNM de NCCN no recomienda quimioterapia de consolidación por la preocupación de que la adición de quimioterapia de consolidación aumentará el riesgo de neumonitis si los pacientes están recibiendo también durvalumab. Durvalumab debe suspenderse en pacientes con neumonitis grave o potencialmente mortal y debe detenerse transitoriamente o suspenderse en caso de otros acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario graves o potencialmente mortales cuando esté indicado (véase la ficha técnica). Si los pacientes no van a recibir durvalumab debido a contraindicaciones médicas u otros motivos, la quimioterapia de consolidación es una opción después de la quimiorradioterapia concurrente, según la pauta inicial.

Terapia sistémica

Quimioterapia

Los pacientes con CPNM metastásico (estadio IV) (que tienen un buen EF) se benefician de la quimioterapia, habitualmente con una pauta con platino, que fue la única opción de tratamiento durante muchos años antes de la llegada de la terapia dirigida y las pautas de inmunoterapia.[715-717] Si los pacientes no son elegibles para las pautas de terapia dirigida o inmunoterapia, entonces, se recomiendan las pautas de quimioterapia. Las pautas de quimioterapia de combinación producen tasas de supervivencia a 1 año del 30 % al 40 % y son más eficaces que los agentes únicos.[738,743,788-790] Sin embargo, las tasas de supervivencia son mayores en los pacientes con CPNM en estadio IV que sean elegibles para cualquiera de las nuevas pautas de terapia dirigida o inmunoterapia.[9,14-27] Los ensayos aleatorizados de fase 3 han demostrado que muchas de las combinaciones de biquimioterapia con platino proporcionan tasas de respuesta objetiva y supervivencia similares.[791,792] Las pautas de biquimioterapia con platino difieren ligeramente en cuanto a toxicidad, comodidad y coste; por tanto, los clínicos pueden individualizar el tratamiento para sus pacientes.[743,793-799] Las pautas que no incluyen platino son otras opciones, como

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

1) gemcitabina más vinorelbina, o 2) gemcitabina más docetaxel.[800-803] El pronóstico para el cáncer de pulmón inoperable en estadio IV sigue siendo malo si los pacientes no son candidatos para terapia dirigida o pautas de inmunoterapia.

En Estados Unidos, las pautas citotóxicas utilizadas inicialmente con frecuencia para el CPNM no escamoso en estadio IV incluyen: 1) cisplatino (o carboplatino) más pemetrexed o 2) carboplatino más paclitaxel con (o sin) bevacizumab.[777,804,805] Se utiliza con frecuencia gemcitabina más cisplatino (o carboplatino) en pacientes con CPNM de células escamosas en estadio IV.[790,795,804,805] Se recomiendan pautas de quimioterapia en función de ensayos aleatorizados de fase 3 (véase *Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[790,806] Un ensayo aleatorizado de fase 3 sugiere que no debe continuarse con los agentes citotóxicos convencionales más allá de 4 a 6 ciclos de tratamiento; sin embargo, muchos pacientes a los que se asignó una duración más larga del tratamiento no recibieron el número previsto de ciclos (véase *Terapia de mantenimiento* en esta Discusión).[807,808]

En un ensayo aleatorizado de fase 3 se evaluaron cisplatino más pemetrexed frente a cisplatino más gemcitabina como terapia de primera línea en pacientes con CPNM en estadio IIIB o IV.[790] En pacientes con adenocarcinoma que recibieron cisplatino más pemetrexed, la mediana de supervivencia global fue de 12,6 meses en comparación con 10,9 meses en los que recibieron cisplatino más gemcitabina (CR, 0,84; IC del 95 %, 0,71-0,99; *P* = 0,03). Por el contrario, en los pacientes con CPNM de células escamosas que recibieron cisplatino más pemetrexed, la mediana de supervivencia global fue de 9,4 meses en comparación con 10,8 meses en los que recibieron cisplatino más gemcitabina (CR, 1,23; IC del 95 %, 1,00-1,51; *P* = 0,05). Los pacientes con CPNM no escamoso que recibieron cisplatino más pemetrexed tuvieron menos toxicidad en comparación con los que recibieron cisplatino más gemcitabina.[809] La mediana de supervivencia global fue similar con ambas pautas cuando se combinaron las histologías (8,6 frente a 9,2 meses, respectivamente; CR, 1,08; IC del 95 %, 0,81-1,45; *P* = 0,586).

En el estudio TAX 326, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluaron docetaxel más cisplatino (o carboplatino) frente a vinorelbina más cisplatino como tratamientos de primera línea en pacientes con CPNM en estadio IIIB o IV.[743] Docetaxel más cisplatino se asoció a una supervivencia global similar (11,3 frente a 10,1 meses *P* =0,044; CR, 1,183 [IC del 97,2 %, 0,989-1,416]) y mejor tasa de respuesta (31,6 %) en comparación con cisplatino más vinorelbina (24,5 %; *P* = 0,029); docetaxel más cisplatino se asoció a mejor calidad de vida y se toleró mejor.

Muchos oncólogos utilizan pautas basadas en pemetrexed para los adenocarcinomas en estadio IV (si los pacientes no son candidatos para terapia dirigida o inhibidores de PD-1/PD-L1), porque las pautas basadas en taxanos se asocian a más toxicidad (p. ej., neurotoxicidad).[790,810] No existen agentes para la prevención de la neuropatía periférica y pocos agentes son útiles para el tratamiento.[811] El ensayo POINTBREAK demostró que carboplatino más pemetrexed más bevacizumab es una opción razonable para pacientes con CPNM metastásico y confirmó que las pautas basadas en taxanos son más tóxicos que las pautas basadas en pemetrexed.[812] El ensayo POINTBREAK demostró también que ambas pautas son similares con respecto a las tasas de supervivencia global; por lo tanto, los oncólogos podrían volver al uso de las pautas basadas en taxanos, que están bien establecidas. Un estudio retrospectivo de cohortes sugiere que la adición de bevacizumab a carboplatino más paclitaxel no aumenta la supervivencia en los pacientes ≥65 años con CPNM no escamoso avanzado.[813] Sin embargo, en otro estudio retrospectivo de cohortes se notificó aumento de la supervivencia en pacientes más mayores.[814] En un análisis combinado de los ensayos ECOG 4599 y POINTBREAK se observó un efecto beneficioso en la supervivencia con la adición de bevacizumab carboplatino más paclitaxel en pacientes <75 años, pero ningún efecto beneficioso en > 75 años.[815]

Paclitaxel unido a albúmina (también conocido como nabpaclitaxel) puede utilizarse en vez de paclitaxel o docetaxel en pacientes: 1) que han experimentado reacciones de hipersensibilidad después de recibir paclitaxel o docetaxel a pesar de premedicación o 2) en los que las premedicaciones (esto es, dexametasona, bloqueantes de H2, bloqueantes de H1) para prevenir la hipersensibilidad están contraindicadas.[816,817] En un ensayo aleatorizado de fase

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

3 en pacientes con CPNM avanzado se notificó que una pauta de paclitaxel unido a albúmina más carboplatino se asocia a menos neurotoxicidad y mejor tasa de respuesta, en comparación con el grupo control de paclitaxel más carboplatino.[818] De acuerdo con el ensayo y la aprobación de la FDA, el Panel de CPNM de NCCN recomienda una pauta de paclitaxel unido a albúmina más carboplatino como tratamiento citotóxico inicial en pacientes con CPNM avanzado y buen EF.

Se recomienda la quimioterapia en pacientes con CPNM en estadio IV y resultados negativos para las mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse (es decir, *ALK*, *BRAF* p.V600E, *ERBB2, RFCE*, *KRAS*, omisión del *MET*ex14 *, NTRK1/2/3, RET,* y *ROS1)*, expresión de PD-L1 menor del 1 % y contraindicaciones a inhibidores de PD-1 o PD-L1. Las pautas de quimioterapia pueden usarse como opciones de terapia de primera línea o posteriores en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo, aunque generalmente no son opciones preferidas. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*. Las pautas de quimioterapia recomendadas se basan en el EF e incluyen fármacos con platino (p. ej., cisplatino, carboplatino), taxanos (p. ej., paclitaxel, paclitaxel unido a albúmina, docetaxel), vinorelbina, etopósido, pemetrexed y gemcitabina. Para aclarar el uso de la terapia sistémica, NCCN Guidelines enumeran todas las pautas de terapias sistémicas de combinación y los agentes en monoterapia que se recomiendan para pacientes con CPNM metastásico de acuerdo con la histología y el EF (véase *Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).

En pacientes con CPNM avanzado que tienen un EF de 2, se recomiendan las combinaciones basadas en platino y algunos agentes de quimioterapia en monoterapia en NCCN Guidelines; no se recomiendan las pautas basadas en cisplatino en este contexto.[819] En el caso del CPNM no escamoso o CPNM SOE, la quimioterapia con agente único incluye gemcitabina, pemetrexed o taxanos; las pautas de quimioterapia de combinación incluyen carboplatino más paclitaxel o carboplatino más pemetrexed.[820-822] Los pacientes con un EF de 2 a menudo solo son tratados con quimioterapia de agente único debido a preocupaciones sobre la toxicidad.[823] El tratamiento con carboplatino más pemetrexed aumentó la mediana de supervivencia global en comparación con pemetrexed solo (9,3 frente a 5,3 meses, *P* = 0,001) en pacientes con un EF de 2; sin embargo, se produjeron 4 muertes relacionadas con el tratamiento en el grupo de carboplatino más pemetrexed.[820,824]

El Panel de CPNM de NCCN estratificó por preferencia todas las pautas de terapia sistémica en pacientes con CPNM. Se prefieren las pautas de quimioterapia más pembrolizumab más nuevas en los pacientes elegibles con CPNM metastásico que no tienen contraindicaciones a la inmunoterapia y que no son candidatos para terapia dirigida (véase *Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM e *Inhibidores de puntos de control inmunitario* en esta Discusión). En pacientes con CPNM no escamoso metastásico y EF de 0 a 1 que tienen contraindicaciones a la inmunoterapia, el panel decidió que las siguientes pautas de quimioterapia son "útiles en determinadas circunstancias", como 1) carboplatino con paclitaxel (o paclitaxel unido a albúmina), docetaxel, etopósido, gemcitabina o pemetrexed; todos son de categoría 1; 2) cisplatino con paclitaxel (o paclitaxel unido a albúmina), docetaxel, etopósido, gemcitabina o pemetrexed; todos son de categoría 1; 3) bevacizumab con carboplatino y bien paclitaxel o pemetrexed y 4) gemcitabina con docetaxel o vinorelbina. El panel también estratificó por preferencia las pautas en los pacientes con CPNM no escamoso metastásico y EF 2; carboplatino más pemetrexed es lo preferido en pacientes con adenocarcinoma. Las pautas para pacientes con CPNM metastásico de células escamosas también se han estratificado por preferencia.

Las pautas de terapia sistémica citotóxica inicial no incluyen las opciones que son menos eficaces, más tóxicas y/o se usan con poca frecuencia en Estados Unidos de acuerdo con la experiencia de cada miembro del panel y los datos generados preguntando al Panel de CPNM de NCCN (véase NCCN Guidelines con Evidence Blocks™ sobre el CPNM, disponibles en www.NCCN.org). En pacientes con CPNM no escamoso y CPNM SOE metastásico, las siguientes pautas no se recomiendan en NCCN Guidelines: carboplatino más vinorelbina, cisplatino más vinorelbina, etopósido, irinotecán y vinorelbina. En pacientes con CPNM metastásico de células escamosas, las siguientes pautas no se

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

recomiendan en NCCN Guidelines: carboplatino más vinorelbina, cisplatino más gemcitabina más necitumumab, cisplatino más vinorelbina, etopósido, irinotecán y vinorelbina.

El Panel de CPNM de NCCN votó de forma unánime no recomendar la pauta de necitumumab más cisplatino más gemcitabina con CPNM metastásico de células escamosas. El Panel de CPNM de NCCN considera que la adición de necitumumab a la pauta no es beneficiosa de acuerdo con la toxicidad, el coste y la limitada mejoría de la eficacia en comparación con cisplatino más gemcitabina. Un ensayo aleatorizado de fase 3 demostró solo una leve mejora de la supervivencia global (11,5 meses; IC del 95 %, 10,4-12,6; frente a 9,9 meses; IC del 95 %, 8,9-11,1).[825] El CR estratificado fue de 0,84 (IC del 95 %, 0,74-0,96; *P* = 0,01). Además, hubo más acontecimientos adversos de grado 3 o mayor en los pacientes que recibieron la pauta de necitumumab (388 [72 %] de 538 pacientes) que en los pacientes que recibieron solo gemcitabina más cisplatino (333 [62 %] de 541). Aunque se ha sugerido que la adición de necitumumab a cisplatino más gemcitabina añade valor y es rentable, el Panel de CPNM de NCCN no está de acuerdo.[826]

Inhibidores de puntos de control inmunitario

Los anticuerpos ICI humanos inhiben el receptor PD-1 o PD-L1, lo que mejora la inmunidad antitumoral; los receptores PD-1 se expresan en linfocitos T citotóxicos activados.[358-360] Cemiplimab-rwlc, nivolumab y pembrolizumab inhiben los receptores PD-1;[361,362,138] atezolizumab y durvalumab inhiben PD-L1.[363,364] No se recomiendan las pautas de inmunoterapia como monoterapia o las pautas de combinación de inmunoterapia más quimioterapia si los pacientes tienen contraindicaciones a la inmunoterapia, lo que puede incluir enfermedad autoinmunitaria activa o documentada previamente y/o uso actual de fármacos inmunosupresores. Los inhibidores de PD-L1 son menos beneficiosos en pacientes con algunos impulsores oncogénicos (p. ej. deleciones del exón 19 del *RFCE* o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE*, reordenamientos de *ALK*).[184] Se recomienda realizar un seguimiento durante la terapia inicial con evaluación de la respuesta con TC, con o sin contraste, de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad después de 2 ciclos y luego cada 2 a 4 ciclos. Durante el mantenimiento o la terapia posterior, también se recomienda el seguimiento con TC, con o sin contraste, cada 6 a 12 semanas. Los ICI (también conocidos como fármacos de inmunoterapia o inmunooncológicos [IO]) se asocian a un retraso en el beneficio en comparación con la terapia dirigida o la quimioterapia citotóxica.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda análisis de IHQ de la expresión de PD-L1 (categoría 1) antes de la terapia de primera línea en todos los pacientes con CPNM metastásico, independientemente de la histología, de acuerdo con la eficacia de pembrolizumab con o sin quimioterapia.[365] Idealmente, los niveles de expresión de PD-L1 se evalúan antes de la terapia de primera línea en pacientes con CPNM metastásico, si es clínicamente posible. También es necesario realizar todo el esfuerzo posible por evaluar las variantes de impulsores oncogénicos para las que se dispone de terapias dirigidas (p. ej., mutaciones del *RFCE*, reordenamientos de *ALK*). Las pruebas de ADNtc en plasma pueden utilizarse para evaluar las alteraciones genómicas si el análisis ha sido validado y si el paciente no está en condiciones para la toma de muestras de tejido invasivas o si no hay suficiente tejido para los análisis moleculares; sin embargo, las pruebas de ADNtc en plasma son menos sensibles que los análisis de tejido.

Es importante indicar que se recomiendan los tratamientos dirigidos para los pacientes con CPNM metastásico e impulsores oncogénicos específicos, de forma independiente de los niveles de PD-L1. Los pacientes con CPNM metastásico y niveles de expresión de PD-L1 del 1 % o más, pero que también tienen una variante molecular de un oncogén impulsor que puede servir de diana (p. ej., *RFCE, ALK, ROS1*), deben recibir terapia dirigida en primera línea para ese oncogén y no ICI en primera línea porque los tratamientos dirigidos dan mayores tasas de respuesta (p. ej., osimertinib, 80 %) que los ICI (tasas de respuesta inferiores) en el contexto de primera línea, la terapia dirigida se tolera mejor y es menos probable que estos pacientes respondan a ICI como monoterapia.[184,371-373,827] En los pacientes que reciben ICI de primera línea con o sin quimioterapia, los oncólogos deben ser conscientes de la larga semivida de los ICI y los posibles efectos adversos al usar osimertinib en combinación con los ICI o después de ellos.[828,829] Algunos informes de casos sugieren que los pacientes tratados con ICI que han adquirido resistencia pueden tener transformación a CPM.[830]

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

En 2020, el Panel de NCCN eliminó la TMB como biomarcador inmunológico emergente para pacientes con CPNM metastásico sobre la base de los datos de ensayos clínicos, la preocupación por las mediciones variables de la TMB, y otros aspectos ya descritos aquí (véase *TMB* en esta Discusión).[171,375,379] NCCN Guidelines no recomiendan medir los niveles de la TMB antes de decidir si usar pautas de nivolumab más ipilimumab u otros ICI, como pembrolizumab.[171]

El contenido siguiente resume brevemente el uso de ICI como terapia de primera línea o terapia posterior en pacientes elegibles con CPNM metastásico; se proporciona información detallada, incluidos datos de ensayos clínicos en las secciones siguientes.[831] Las ICI también se pueden usar en otros contextos; los datos de los ensayos clínicos y el uso apropiado se describen con mayor detalle en otros lugares. Por ejemplo, atezolizumab o pembrolizumab adyuvantes se recomiendan después de la quimioterapia adyuvante para pacientes elegibles con CPNM en estadio temprano completamente resecado (véase *Cirugía seguida de terapia adyuvante: datos de ensayos y recomendaciones de NCCN* en esta Discusión).[750,751] Se recomienda durvalumab como opción de inmunoterapia de consolidación en pacientes elegibles con CPNM en estadio II o III irresecable y sin progresión de la enfermedad después del tratamiento con quimiorradioterapia concurrente definitiva (véase *Quimiorradioterapia* en esta Discusión).[363]

Se recomienda pembrolizumab en monoterapia, atezolizumab o cemiplimab (categoría 1; preferido) como terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico independientemente de la histología, niveles de expresión de PD-L1 del 50 % o más y con resultados negativos en las pruebas para detectar las mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse que tienen tratamientos de primera línea recomendados (p. ej. *ALK*, p.V600E de *BRAF*, *RFCE*, omisión del *MET*ex14, *NTRK1/2/3, RET, ROS1).* El Panel de CPNM de NCCN recomienda pembrolizumab en monoterapia como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico independientemente de su histología, niveles de PD-L1 del 1 % al 49 % (categoría 2B; útil en determinadas circunstancias) y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse.[832]

Se recomienda el tratamiento de combinación con pembrolizumab más quimioterapia (categoría 1; preferido) como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, independientemente de los niveles de expresión de PD-L1. Se recomienda el tratamiento de combinación con la pauta ABCP (categoría 1; otra intervención recomendada) como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, independientemente de los niveles de expresión de PD-L1. La terapia de combinación con pembrolizumab más quimioterapia o con ABCP se puede usar como opciones de terapia de primera línea o posteriores, aunque no son opciones preferidas, en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*. Se recomienda la continuación de la inmunoterapia de mantenimiento, si se tolera, durante 2 años en todas las pautas de inmunoterapia de primera línea (± quimioterapia).

Si los pacientes tienen progresión de la enfermedad con los tratamientos inhibidores de PD-1/PD-L1 (±quimioterapia), no se recomienda usar un inhibidor diferente de PD-1/PD-L1 como terapia posterior.[833] Se recomienda pembrolizumab en monoterapia (categoría 1; preferido) como opción de terapia posterior en pacientes seleccionados con CPNM metastásico y niveles de PD-L1 mayores del 1 %; se recomienda nivolumab o atezolizumab (categoría 1; preferido) como opción de monoterapia posterior en pacientes seleccionados con CPNM metastásico independientemente de los niveles de PD-L1. De acuerdo con los datos del contexto de segunda línea, la monoterapia con inhibidores de PD-1 o PD-L1 parece ser menos eficaz en los pacientes con deleciones del exón 19 del *RFCE* o mutaciones L858R del exón 21 del *RFCE* o reordenamientos de *ALK*, independientemente de los niveles de expresión de PD-L1.[358,362,827,834,835] Un estudio pequeño sugiere que pembrolizumab en monoterapia no es eficaz como terapia de primera línea en pacientes con CPNM metastásico y mutaciones del *RFCE*, incluso en aquellos con niveles de PD-L1 mayores del 50 %.[372] Los pacientes con CPNM positivo para *ALK* y niveles de expresión muy altos de PD-L1

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

no responden al pembrolizumab.[184,827] En los ensayos que evalúan la eficacia del tratamiento en primera línea con pembrolizumab con (o sin) quimioterapia, la mayoría de los pacientes tenían variantes no multadas de *RFCE* o *ALK*. Se recomienda la inmunoterapia de mantenimiento, si se tolera, hasta la progresión en todos los tratamientos posteriores.

Los ICI se asocian a acontecimientos adversos únicos mediados por el sistema inmunitario, tales como trastornos endocrinos, que no se ven con la quimioterapia citotóxica tradicional; por tanto, los profesionales sanitarios deben ser conscientes del espectro de posibles acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario, saber cómo tratar los acontecimientos adversos y educar a los pacientes sobre los posibles efectos secundarios (véase NCCN Guidelines para el manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia, disponibles en www.NCCN.org).[836,837] Atezolizumab, cemiplimab-rwlc, durvalumab, nivolumab, o pembrolizumab deben suspenderse en pacientes con miocarditis o neumonitis grave o potencialmente mortal y debe detenerse transitoriamente o suspenderse en caso de otros acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario graves o potencialmente mortales cuando esté indicado (véase la ficha técnica). Se ha notificado pseudoprogresión; por tanto, los criterios tradicionales de RECIST podrían no ser aplicables.[838-840]

Atezolizumab

Atezolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de inmunoglobulina G1 que inhibe PD-L1 y mejora la respuesta inmunitaria antitumoral.[364] Pueden producirse acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario con los ICI, inclusive con atezolizumab.[834,841] En pacientes con acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario, deben administrarse corticosteroides intravenosos a dosis altas de acuerdo con la gravedad de la reacción (véase NCCN Guidelines sobre el manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia, disponibles en www.NCCN.org). Atezolizumab debe suspenderse definitivamente también en pacientes con miocarditis o neumonitis grave o potencialmente mortal y debe suspenderse definitivamente en caso de otros acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario graves o potencialmente mortales cuando esté indicado (véase la ficha técnica). Las siguientes secciones describen el uso de atezolizumab en pacientes elegibles con CPNM metastásico. El uso de atezolizumab adyuvante después de la quimioterapia adyuvante para pacientes elegibles con CPNM en estadio temprano completamente resecado se describe en una sección diferente (ver *Cirugía seguida de terapia adyuvante* en esta Discusión).[750]

Terapia de primera línea

En IMpower110, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó la terapia de primera línea con monoterapia de atezolizumab frente a la quimioterapia con platino en tres subgrupos distintos de pacientes con CPNM metastásico, incluidos aquellos con una expresión elevada de PD-L1 (PD-L1 con tinción ≥50 % de las CT [CT ≥50 %] o células inmunitarias [CI] infiltrantes tumorales con tinción de PD-L1 que cubran ≥10 % del área del tumor [CI ≥10 %]); los pacientes no presentaron mutaciones para las variantes de *RFCE* o *ALK*, y la mayoría fuma o había fumado cigarrillos en el pasado.[842,843] Los pacientes que recibieron monoterapia de atezolizumab en primera línea también recibieron terapia de mantenimiento con atezolizumab. Las pautas de quimioterapia para pacientes con CPNM no escamoso incluían cisplatino (o carboplatino) más pemetrexed y terapia de mantenimiento con pemetrexed; los pacientes con CPNM con células escamosas recibieron cisplatino más gemcitabina y el mejor tratamiento de apoyo como terapia de mantenimiento. La monoterapia con atezolizumab se asoció con reacciones adversas mortales en el 3,8 % de todos los pacientes (11/286, en los 3 grupos) entre las que se incluyeron aspiración, EPOC, embolismo pulmonar, infarto agudo de miocardio, paro cardíaco, íleo mecánico, sepsis, infarto cerebral y oclusión de dispositivos; el 4,2 % de los pacientes (11/263) que recibía quimioterapia también murió. Aparecieron acontecimientos adversos del tratamiento de grado 3 a 4 en el 12,9 % de los pacientes que recibieron monoterapia de atezolizumab frente al 44,1 % que recibieron quimioterapia. Las reacciones adversas graves más frecuentes observadas en la monoterapia con atezolizumab fueron neumonía (2,8 %), EPOC (2,1 %) y neumonitis (2,1 %); el 28 % de los pacientes tuvo reacciones adversas graves.

Es importante tener en cuenta que se utilizó un análisis de IHQ distinto para las pruebas de los niveles de PD-L1 en IMpower110 (análisis de IHQ PD-L1 de SP142) en comparación con los ensayos de IHQ utilizados para la monoterapia con pembrolizumab en KEYNOTE-024 (análisis de IHQ PD-L1 de pharmDx 22C3); sin

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

embargo, se hallaron resultados similares independientemente del análisis de IHQ PD-L1 que se utilizase.[842,844] Los datos sugieren que los distintos métodos de prueba para los niveles de PD-L1 no son equivalentes.[368,369]

Según un análisis utilizando el análisis IHQ PD-L1 SP142, la mediana de SG fue de 20,2 meses (IC del 95 %, 16,5-no estimable) con monoterapia de atezolizumab (n = 107) frente a 13,1 meses (IC del 95 %, 7,4-16,5 meses) con quimioterapia (n = 98) (CR, 0,59; IC del 95 %, 0,40-0,89; *P*=0,0106) en pacientes con expresión de PD-L1 elevada. Según un análisis utilizando el análisis de pharmDx 22C3, la mediana de SG fue de 20,2 meses con monoterapia de atezolizumab (n = 134) frente a 11,0 meses con quimioterapia (n = 126) (CR, 0,60; IC del 95 %, 0,41-0,86).[842,844] No hubo ninguna ventaja en la supervivencia en los otros dos subgrupos de pacientes con expresión de PD-L1 más baja (es decir, TC ≥5 % o CI ≥5 %; TC ≥1 % o CI ≥1 %).

El Panel de CPNM de NCCN recomienda monoterapia con atezolizumab (categoría 1; preferido) como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA. [842,843] Se recomienda monoterapia de atezolizumab como opción de terapia de primera línea en pacientes con CPNM metastásico con niveles de PD-L1 del 50 % o más y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, independientemente de la histología; se recomienda también la terapia de mantenimiento con atezolizumab en este contexto. Cemiplimab-rwlc y pembrolizumab también se recomiendan como opciones de terapia de primera línea en este contexto (categoría 1; preferido). El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia las pautas de ICI y decidió que atezolizumab, cemiplimab-rwlc y pembrolizumab (todos son de categoría 1) como opciones de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos.[138,361,832,842]

En el estudio IMpower150, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó la terapia de primera línea con la pauta ABCP frente a bevacizumab más quimioterapia en pacientes con CPNM no escamoso metastásico.[841] La mediana de supervivencia global fue de 19,2 meses (IC del 95 %, 17,0-23,8) en el grupo de ABCP frente a 14,7 meses (IC del 95 %, 13,3-16,9) en el grupo de carboplatino más paclitaxel más bevacizumab; el CR para muerte fue 0,78 (IC del 95 %, 0,64-0,96; *P* = 0,02). La SLP fue mayor en el grupo de ABCP frente a quimioterapia más bevacizumab (8,3 frente a 6,8 meses; CR, 0,62; IC del 95 %, 0,52-0,74; *P* <0,001). Algunos pacientes con mutaciones del *RFCE* o reordenamientos de *ALK* (n = 108) y progresión de la enfermedad con ITK previo (o si eran intolerantes a este fármaco) fueron incluidos en este ensayo, aunque la mayoría de los pacientes (87 %) no tenían estas variantes genéticas. En estos pacientes con mutaciones del *RFCE* o reordenamientos de *ALK*, la SLP aumentó también con ABCP en comparación con quimioterapia más bevacizumab (9,7 frente a 6,1 meses; CR, 0,59; IC del 95 %, 0,37-0,94). En un análisis de subgrupos del estudio IMpower150 se notificó que la terapia posterior con la pauta ABCP aumentó la mediana de supervivencia global en algunos pacientes con CPNM metastásico positivo para mutación del *RFCE* (n = 34) en comparación con los que recibieron carboplatino más paclitaxel más bevacizumab (n = 45).[845] Por tanto, la pauta ABCP podría ser una opción para pacientes con mutaciones del *RFCE* o reordenamientos de *ALK* y progresión de la enfermedad después de la terapia inicial con ITK.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda la pauta ABCP (categoría 1; otra intervención recomendada) como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM no escamoso metastásico (incluido el adenocarcinoma), de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[841] La pauta ABCP (también conocida como pauta cuadruplicada) se recomienda como opción de terapia de primera línea en pacientes con resultados negativos de las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse (p. ej. *ALK*, *BRAF* p.V600E, *RFCE*, omisión de *MET*ex14, *NTRK1/2/3,* RET y *ROS1)* independientemente de los niveles de expresión de PD-L1. El tratamiento combinando con la pauta ABCP puede usarse como una opción de terapia de primera línea o posterior, aunque no es una opción preferida, en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*. También se recomienda la terapia de mantenimiento con atezolizumab y bevacizumab en este contexto (categoría 1) (véase *Terapia de mantenimiento* en esta Discusión). El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencias las

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

pautas de terapia sistémica y decidió que la pauta ABCP es otra intervención recomendada, porque el Panel de CPNM de NCCN prefiere las pautas de pembrolizumab más quimioterapia de acuerdo con la tolerabilidad y la experiencia con estas pautas. El Panel de CPNM de NCCN recomienda que se utilicen biosimilares de bevacizumab en cualquiera de las pautas de terapia sistémica que contengan bevacizumab, como ABCP, que se utilicen en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos clínicos y las aprobaciones de la FDA.[833,846-849]

En el estudio IMpower130, un ensayo aleatorizado de fase 3, se compararon atezolizumab más carboplatino más paclitaxel unido a albúmina frente a quimioterapia sola como terapia de primera línea en pacientes con CPNM no escamoso metastásico sin mutaciones del *RFCE* ni reordenamientos de *ALK*.[850] La mediana de supervivencia global fue de 18,6 meses (IC del 95 %, 16,0-21,2) en el grupo de atezolizumab más quimioterapia frente a 13,9 meses (IC del 95 %, 12,0-18,7) en el grupo con carboplatino más paclitaxel unido a albúmina (CR, 0,79; IC del 95 %, 0,64-0,98; *P* = 0,033). Se notificaron muertes relacionadas con el tratamiento en el 2 % (8/473) de los pacientes en el grupo de atezolizumab más quimioterapia y en menos del 1 % (1/232) de los pacientes en el grupo de quimioterapia sola.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda atezolizumab más carboplatino más paclitaxel unido a albúmina (otras intervenciones recomendadas) como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM no escamoso metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos.[850] Se recomienda atezolizumab más carboplatino más paclitaxel unido a albúmina como opción de terapia de primera línea en pacientes con CPNM metastásico y resultados negativos en las pruebas de mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, independientemente de los niveles de PD-L1. La pauta de atezolizumab más carboplatino más paclitaxel unido a albúmina puede usarse como una opción de terapia de primera línea o posterior, aunque no es una opción preferida, en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo. Se recomienda también la terapia de mantenimiento con atezolizumab en estos contextos. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*.

Terapia posterior

En el estudio OAK, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó atezolizumab frente a docetaxel en pacientes con CPNM metastásico y progresión de la enfermedad durante o después de la terapia sistémica.[834,851] La mayoría de los pacientes fuman o fumaron cigarrillos en el pasado y habían recibido quimioterapia basada en platino; el 10 % de los pacientes no se notificaron porque tenían mutaciones del *RFCE* y reordenamientos de *ALK*.[834,851] Los pacientes con CPNM no escamoso que recibieron atezolizumab tuvieron una supervivencia global mayor (15,6 meses; IC del 95 %, 13,3-17,6) en comparación con los que recibieron docetaxel (11,2 meses; IC del 95 %, 9,3-12,6; CR, 0,73; 0,6-0,89; *P* = 0,0015). En pacientes con CPNM de células escamosas, la supervivencia global fue de 8,9 meses (IC del 95 %, 7,4-12,8) en pacientes que recibieron atezolizumab frente a 7,7 meses (IC del 95 %, 6,3-8,9) con docetaxel (CR, 0,73; 0,54-0,98; *P* = 0,038). Hubo menos pacientes en el grupo escamoso en comparación con el grupo no escamoso (222 frente a 628). Se notificaron menos acontecimientos adversos graves relacionados con el tratamiento (grados 3-4) con atezolizumab frente a docetaxel (15 % frente a 43 % [90/609 frente a 247/578]).

Si los pacientes no habían recibido previamente un inhibidor de PD-1/PD-L1, el Panel de CPNM de NCCN recomienda atezolizumab (categoría 1; preferido) como opción de terapia posterior en pacientes con CPNM no escamoso o escamoso metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[364,834,851] Nivolumab y pembrolizumab también se recomiendan como opciones de terapia posterior en este contexto (categoría 1; preferido). No son necesarias pruebas de niveles de expresión de PD-L1 para prescribir terapia posterior con atezolizumab o nivolumab, pero pueden aportar información útil. Si hay progresión con un inhibidor de PD-1/PD-L1, no se recomienda el uso de otro inhibidor de PD-1/PD-L1.

Actualización en discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Cemiplimab-rwlc

Cemiplimab-rwlc es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 que inhibe los receptores de PD-1, lo que mejora la inmunidad antitumoral.[361] Pueden producirse acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario con los ICI, inclusive con cemiplimab-rwlc.[361] En pacientes con acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario, deben administrarse corticosteroides intravenosos a dosis altas de acuerdo con la gravedad de la reacción. Cemiplimab-rwlc debe suspenderse definitivamente también en pacientes con miocarditis de grado 2, 3 o 4 y debe suspenderse definitivamente en caso de otros acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario graves o potencialmente mortales cuando esté indicado (véase la ficha técnica).

En el estudio EMPOWER-Lung 1, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó cemiplimab en monoterapia frente a quimioterapia con platino como terapia de primera línea en pacientes con CPNM no escamoso o escamoso metastásico y niveles de expresión de PD-L1 del 50 % o más, y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones del *RFCE*, reordenamientos de *ALK* o reordenamientos de *ROS1*.[361] Los pacientes que recibieron monoterapia de cemiplimab en primera línea también recibieron terapia de mantenimiento con cemiplimab. No se alcanzó la mediana de supervivencia global en pacientes que recibieron cemiplimab (IC del 95 %, 17,9-no evaluable) frente a 14,2 meses (IC del 95 %, 11,2-17,5) con quimioterapia (CR, 0,57; IC del 95 %, 0,42-0,77; P=0,0002). La tasa de respuesta fue del 39 % (IC del 95 %, 34 %-45 %) para quienes recibían cemiplimab frente a 20 % (IC del 95 %, 16 %-26 %) para la quimioterapia. De los pacientes tratados con cemiplimab, 28 % (98/355) tuvieron acontecimientos adversos de grade 3 o 4 en comparación con 39 % (135/342) para los pacientes tratados con quimioterapia. Se produjeron muertes relacionadas con el tratamiento en el 2,5 % (9/355) de los pacientes que recibieron cemiplimab frente al 2,0 % (7/342) de los pacientes que recibieron quimioterapia. Las muertes relacionadas con cemiplimab se debieron a miocarditis autoinmunitaria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardiopulmonar, parada cardiorrespiratoria, nefritis, insuficiencia respiratoria, choque séptico, hiperprogresión tumoral y causas desconocidas.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda monoterapia con cemiplimab-rwlc (categoría 1; preferido) como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico independientemente de la histología, los niveles de PD-L1 de 50 % o más y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA: también se recomienda la terapia de mantenimiento con cemiplimab-rwlc.[361] Atezolizumab y pembrolizumab también se recomiendan como opciones de terapia de primera línea en este contexto (categoría 1; preferido). El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia las pautas de ICI y decidió que atezolizumab, cemiplimab-rwlc y pembrolizumab (todos son de categoría 1) como opciones de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos.[138,361,832,842]

EMPOWER-Lung 3, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó la terapia de primera línea con cemiplimab más quimioterapia con platino frente a la quimioterapia sin platino sola en 466 pacientes con CPNM avanzado, independientemente de los niveles de PD-L1 o la histología. Las pautas de quimioterapia incluyeron 1) cemiplimab más paclitaxel más cisplatino o carboplatino para CPNM no escamoso o histología de células escamosas; o 2) cemiplimab más pemetrexed más cisplatino o carboplatino para CPNM no escamoso.[852] Los pacientes recibieron terapia de mantenimiento si estaba indicado. La mayoría de los pacientes (85 %) tenían CPNM en estadio IV y el 57 % tenía CPNM no escamoso. La mayoría de los pacientes habían sido fumadores (55 %) y algunos fumaban actualmente (31 %). Los pacientes no tenían mutaciones del *RFCE*, *ALK* o *ROS1*. La mediana de supervivencia global fue de 21,9 meses (IC del 95 %, 15,5-no alcanzada) con cemiplimab más quimioterapia frente a 13,0 meses (IC del 95 %, 11,9-16,1) con quimioterapia sola (CR para muerte, 0,71; IC del 95 %, 0,53-0,93; *P* = 0,01). El análisis de subgrupos mostró que la supervivencia global fue similar entre los grupos para los niveles de PD-L1 inferiores al 1 %, CPNM no escamoso y otros subgrupos; sin embargo, el ensayo no fue capaz de detectar diferencias en la eficacia dentro de los subgrupos. Se produjeron acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento de grado 3 o superior en el 44 % (136/312) de los pacientes que recibieron cemiplimab más quimioterapia, y en el 31 % (48/153) de los pacientes que recibieron quimioterapia sola. Los acontecimientos adversos relacionados con el sistema inmunitario ocurrieron en el 19 % de los pacientes que recibieron cemiplimab más quimioterapia. La muerte se produjo en el 6,1%

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

(19/312) de los pacientes que recibieron cemiplimab más quimioterapia frente al 7,8% (12/153) de los pacientes que recibieron quimioterapia sola. Un paciente murió de neumonitis mediada por el sistema inmunitario.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda cemiplimab-rwlc más pautas de quimioterapia con platino como opciones de terapia de primera línea (categoría 1; otra opción recomendada) para pacientes elegibles con CPNM metastásico, independientemente de los niveles PD-L1 o de la histología y con resultados negativos de la prueba para mutaciones de los impulsores sobre los que puede actuarse, según los datos de los ensayos clínicos y la aprobación de la FDA; también se recomienda la terapia de mantenimiento con cemiplimab-rwlc con o sin pemetrexed.[852] El tratamiento combinando con cemiplimab-rwlc más platino puede usarse como una opción de terapia de primera línea o posterior, aunque no es una opción preferida, en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*. El Panel de NCCN ha estratificado por preferencia las pautas de cemiplimab-rwlc más quimioterapia y decidió que hay otras opciones de terapia de primera línea recomendadas en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos.[852]

Nivolumab con o sin ipilimumab

Nivolumab e ipilimumab son ICI que tienen mecanismos de acción complementarios sobre los linfocitos T; nivolumab se utiliza con o sin ipilimumab, de acuerdo con el contexto. Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 que inhibe los receptores PD-1, lo que mejora la respuesta inmunitaria antitumoral.[358,362,138] los receptores PD-1 se expresan en linfocitos T citotóxicos activados.[358-360] Ipilimumab es un anticuerpo que bloquea el antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos humanos (CTLA-4) que se une a CTLA-4 y previene las interacciones con CD80/CD86, lo que induce respuestas *de novo* de los linfocitos T contra los tumores; CTLA-4 inhibe la activación de los linfocitos T.[853] Pueden producirse acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario con los ICI, entre otros, nivolumab o nivolumab más ipilimumab.[379] En pacientes con acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario, deben administrarse corticosteroides intravenosos a dosis altas de acuerdo con la gravedad de la reacción (véase NCCN Guidelines sobre el manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia, disponibles en www.NCCN.org). Nivolumab ya sea con o sin ipilimumab debe suspenderse definitivamente también en pacientes con miocarditis o neumonitis grave o potencialmente mortal y debe suspenderse definitivamente en caso de otros acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario graves o potencialmente mortales cuando esté indicado (véase la ficha técnica). Si los pacientes están recibiendo nivolumab más ipilimumab y tienen acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento, puede ser razonable suspender el ipilimumab y continuar con nivolumab.[379]

Terapia de primera línea

En el estudio CheckMate 227, un ensayo aleatorizado de fase 3 con un diseño complejo, se comparó la terapia de primera línea con nivolumab más ipilimumab, nivolumab en monoterapia o quimioterapia en pacientes con CPNM no escamoso o escamoso metastásico que tenían niveles de expresión de PD-L1 de 1 % o más, EF 0 a 1 y sin mutaciones del *RFCE* o reordenamientos de *ALK*. También se comparó la terapia de primera línea con nivolumab más ipilimumab, nivolumab más quimioterapia o quimioterapia sola para pacientes con niveles de expresión de PD-L1 inferiores a 1 %. Además, se comparó la terapia de primera línea con nivolumab más ipilimumab, y quimioterapia como uno de los análisis coprimarios en pacientes que tenían niveles elevados de TMB (≥10 mutaciones/megabase).[378] Los datos preliminares de CHECKMATE 227 sugerían que la TMB podría ser un biomarcador inmunológico útil para decidir el uso de inmunoterapia en pacientes con CPNM metastásico.[378] Sin embargo, los datos actualizados de CHECKMATE 227 demostraron que la supervivencia global mejoró con nivolumab más ipilimumab independientemente de los niveles de expresión de PD-L1 y de la TMB.[379]

La tasa de SLP a 1 año fue del 42,6 % con nivolumab más ipilimumab frente al 13,2 % con quimioterapia sola. La mediana de SLP con nivolumab más ipilimumab fue de 7,2 meses (IC del 95 %, 5,5-13,2) en comparación con 5,5 meses con quimioterapia sola (IC del 95 %, 4,4-5,8) (CR para progresión de la enfermedad o muerte, 0,58; IC del 97,5 %, 0,41-0,81; *P* <0,001). La tasa de respuestas objetivas con nivolumab más ipilimumab fue del 45,3 % frente al 26,9 % con quimioterapia

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

sola; nivolumab más ipilimumab fue beneficioso independientemente de los niveles de expresión de PD-L1 o la histología. La tasa de acontecimientos adversos de grado 3 o 4 fue similar con nivolumab más ipilimumab frente a quimioterapia sola (31 % frente a 36 %). La mediana de SLP no fue significativamente diferente al comparar nivolumab en monoterapia (N = 71) (4,2 meses; IC del 95 %, 2,7-8,3) frente a quimioterapia (N = 79) (5,6 meses; IC del 95 %, 4,5-7,0). Los resultados actualizados del ensayo CheckMate 227 en pacientes con expresión de PD-L1 del 1 % más, indicaron que la mediana experiencia global fue de 17,1 meses (IC del 95 %, 15,0-20,1) con nivolumab más ipilimumab frente a 14,9 meses (IC del 95 %, 12,7-16,7) con quimioterapia (CR, 0,79; IC del 95 %, 0,65-0,96; *P* = 0,007).[379] Para los pacientes con niveles de PD-L1 del 1 % o más, la tasa de supervivencia general a 4 años fue del 29 % con nivolumab más ipilimumab frente al 18 % para los que recibieron quimioterapia (CR, 0,76; IC del 95 %, 0,65-0,90).[854] Para los pacientes con niveles de PD-L1 inferiores al 1 %, la tasa de supervivencia global a 4 años fue del 24 % con nivolumab más ipilimumab frente al 10 % para los que recibieron quimioterapia (CR, 0,64; IC del 95%, 0,51-0,81).

El Panel de CPNM de NCCN recomienda nivolumab más ipilimumab como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[378,379,381] Se recomienda nivolumab más ipilimumab para pacientes con CPNM metastásico, independientemente de los niveles de PD-L1 o la histología; los resultados negativos en las pruebas de mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse (p. ej., *ALK*, *BRAF* p.V600E, *RFCE*, omisión de *MET*ex14*, NTRK1/2/3, RET, ROS1);* y sin contraindicaciones a la inmunoterapia. Para pacientes con niveles de PD-L1 de 1 % o más, la recomendación de NCCN es de categoría 1 para nivolumab más ipilimumab. Nivolumab más ipilimumab también es una opción recomendada para pacientes con niveles de PD-L1 inferiores a 1 %. También se recomienda la terapia de mantenimiento con nivolumab más ipilimumab. El tratamiento combinando con la Nivolumab más ipilimumab puede usarse como una opción de terapia de primera línea o posterior, aunque no es una opción preferida, en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*.

El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencias las pautas de terapia sistémica y decidió que la terapia de primera línea con nivolumab más ipilimumab es “útil en determinadas circunstancias” (p. ej., insuficiencia renal) en pacientes con niveles de PD-L1 del 50 % o más y es “otra opción recomendada” de terapia de primera línea en pacientes con niveles de PD-L1 menores del 50 %. Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN revisó la estratificación de preferencia para la terapia de primera línea con Nivolumab más ipilimumab y la cambió de “útiles en ciertas circunstancias” a “otras opciones recomendadas” en pacientes con niveles de PD-L1 del 1 % al 49 %. Anteriormente, el Panel de NCCN eliminó la TMB como biomarcador inmunológico emergente sobre la base de los datos de ensayos clínicos y otros aspectos (véase *TMB* en esta Discusión).[171] NCCN Guidelines no recomiendan medir los niveles de la TMB antes de decidir si usar pautas de nivolumab más ipilimumab o usar otros ICI, como pembrolizumab.[171]

CheckMate 9LA, un estudio aleatorizado de fase 3, comparó la terapia de primera línea con nivolumab más ipilimumab y 2 ciclos de biquimioterapia con platino frente a 4 ciclos de quimioterapia sola en pacientes con CPNM no escamoso o escamoso metastásico, independientemente de los niveles de expresión de PD-L1, con EF de 0 a 1 y sin mutaciones del *RFCE* o reordenamientos de *ALK*.[855] Para el CPNM no escamoso metastásico, la quimioterapia fue pemetrexed con cisplatino o carboplatino; para el CPNM escamoso, la quimioterapia fue paclitaxel con carboplatino. Los datos actualizados muestran que la mediana de supervivencia global con nivolumab más ipilimumab más quimioterapia fue de 15,8 meses (IC del 95 %, 13,9-19,7 meses) frente a 11,0 meses (IC del 95 %, 9,5-12,7 meses) con quimioterapia sola independientemente de la histología o los niveles de expresión de PD-L1 (CR, 0,72; IC del 95 %, 0,61-0,86).[856] En los pacientes que recibieron nivolumab más ipilimumab más quimioterapia, la tasa de supervivencia global a 2-años fue del 38 % frente al 26 % en quienes recibieron quimioterapia sola. De acuerdo con la histología o los niveles de PD-1, la supervivencia global también fue significativamente diferente en los pacientes que recibían nivolumab más quimioterapia en comparación con quimioterapia sola. La tasa de respuesta

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

general fue del 38 % con nivolumab más ipilimumab más quimioterapia frente al 25 % con quimioterapia sola.

El 25,4 % de los pacientes que recibieron nivolumab más ipilimumab más quimioterapia sufrieron acontecimientos adversos graves de grado 3 o 4, frente al 15 % de los que recibieron quimioterapia sola. La tasa de mortalidad fue del 2 % en cada grupo (nivolumab más ipilimumab más quimioterapia: 7/358; quimioterapia sola: 6/349). En el grupo con nivolumab más ipilimumab más quimioterapia, las muertes relacionadas con el tratamiento fueron por fallo renal agudo debido a la quimioterapia, trombocitopenia, neumonitis, toxicidad hepática, hepatitis, diarrea, sepsis e insuficiencia renal aguda; las muertes relacionadas con el tratamiento en el grupo de la quimioterapia fueron por anemia, pancitopenia, neutropenia febril, fallo respiratorio, sepsis pulmonar y sepsis. Los acontecimientos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento (≥15 %) fueron náuseas, anemia, astenia y diarrea.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda nivolumab más ipilimumab (categoría 1; otras intervenciones recomendadas) como opciones de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[855,857] Para el CPNM no escamoso metastásico, la quimioterapia recomendada es pemetrexed con cisplatino o carboplatino; para el CPNM escamoso, la quimioterapia recomendada es paclitaxel con carboplatino. Se recomienda nivolumab más ipilimumab más quimioterapia para pacientes con CPNM metastásico, independientemente de los niveles de PD-L1; los resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que pueda actuarse, y sin contraindicaciones a los inhibidores de PD-1/PD-L1. También se recomienda la terapia de mantenimiento con nivolumab más ipilimumab. El tratamiento combinando con la Nivolumab más ipilimumab puede usarse como una opción de terapia de primera línea o posterior, aunque no es una opción preferida, en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*. El panel ha estratificado por preferencia las pautas de terapia sistémica y votó que la terapia de primera línea con nivolumab más ipilimumab más quimioterapia es “otra opción recomendada” de terapia de primera línea para pacientes elegibles con CPNM metastásico independientemente de los niveles de expresión de PD-L1 o la histología.

Terapia posterior

En el estudio CheckMate-057, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó nivolumab con docetaxel como terapia posterior en pacientes con CPNM no escamoso metastásico con progresión de la enfermedad durante o después de la quimioterapia de primera línea.[358] La mediana de supervivencia global fue de 12,2 meses (IC del 95 %, 9,7-15,0) en los pacientes que recibieron nivolumab en comparación con 9,4 meses (IC del 95 %, 8,1-10,7) con docetaxel (CR, 0,73; IC del 95 %, 0,59-0,89; *P* = 0,002).[358] La mediana de duración de la respuesta fue de 17,2 meses con nivolumab en comparación con 5,6 meses para docetaxel. A los 18 meses, la tasa de supervivencia global fue del 39 % (IC del 95 %, 34 %-45 %) con nivolumab en comparación con 23 % (IC del 95 %, 19 %-28 %) para docetaxel. Se notificaron menos acontecimientos adversos de grado 3 a 5 con nivolumab (10 %) en comparación con docetaxel (54 %). Aunque muchos pacientes con CPNM no escamoso metastásico se benefician del nivolumab, aquellos cuyos tumores tienen una tinción de PD-L1 del 1 % al 10 % o más tienen una supervivencia global de 17 a 19 meses en comparación con 8 a 9 meses con docetaxel. En pacientes que no tenían expresión de PD-L1, no hubo diferencia en la supervivencia global con nivolumab frente a docetaxel; sin embargo, nivolumab se asoció a una duración más larga de la respuesta y menos efectos secundarios.

En el estudio CheckMate-017, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó nivolumab con docetaxel como terapia posterior en pacientes con CPNM de células escamosas metastásico y progresión de la enfermedad durante la quimioterapia de primera línea o después de ella.[362] La mediana de supervivencia global fue de 9,2 meses (IC del 95 %, 7,3-13,3) para nivolumab en comparación con 6,0 meses (IC del 95 %, 5,1-7,3) con docetaxel (CR, 0,59; IC del 95 %, 0,44-0,79; *P* <0,001).[362] Los pacientes tuvieron una tasa de respuesta del 20 % con nivolumab en comparación con 9 % con docetaxel (*P* = 0,008). La expresión de PD-L1 no se asoció a respuesta a nivolumab en pacientes con CPNM de células escamosas. Se notificaron menos acontecimientos adversos de grado 3 a 4 con nivolumab

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

(7 %) en comparación con docetaxel (55 %). Ningún paciente falleció en el grupo de nivolumab frente a tres muertes en el grupo de docetaxel.

En el análisis a largo plazo de los ensayos CheckMate-057 y CheckMate-017, la supervivencia a los 2 años y las respuestas duraderas aumentaron en los pacientes con CPNM avanzado que recibieron nivolumab en comparación con docetaxel.[858] En los pacientes con CPNM no escamoso, la supervivencia a los 2 años fue del 29 % (IC del 95 %, 24 %-34 %) con nivolumab frente al 16 % (IC del 95 %, 12 %-20 %) con docetaxel. En los pacientes con CPNM escamoso, la supervivencia a los 2 años fue del 23 % (IC del 95 %, 16 %-30 %) con nivolumab frente al 8 % (IC del 95 %, 4 %-13 %) con docetaxel. Se notificaron menos acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento con nivolumab en comparación con docetaxel (grado 3-4, 10 % frente al 55 %). A los 5 años, la supervivencia global fue del 13,4 % que recibieron nivolumab frente al 2,6 % para quienes recibieron docetaxel.[17]

Si los pacientes no habían recibido previamente un inhibidor de PD-1/PD-L1, el Panel de CPNM de NCCN recomienda nivolumab en monoterapia (categoría 1; preferido) como opción de terapia posterior en pacientes con CPNM no escamoso o escamoso metastásico que con progresión de la enfermedad durante o después de la quimioterapia de primera línea de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[358,362,858,859] No son necesarias pruebas de PD-L1 para prescribir nivolumab, pero pueden aportar información útil.[370] El Panel de CPNM de NCCN recomienda nivolumab, atezolizumab o pembrolizumab como opciones de terapia posterior preferidas (categoría 1 en todos los casos) de acuerdo con una mejora de las tasas de supervivencia global, duración más larga de la respuesta y menos acontecimientos adversos en comparación con la quimioterapia citotóxica.[358,362,835,860] Si hay progresión con un inhibidor de PD-1/PD-L1, no se recomienda el uso de otro inhibidor de PD-1/PD-L1.

Pueden producirse acontecimientos adversos relacionados con el sistema inmunitario, como neumonitis, con nivolumab.[360,861-867] Deben administrarse corticosteroides intravenosos a dosis altas a los pacientes con acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario de acuerdo con la gravedad de la reacción (véase NCCN Guidelines sobre el manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia, disponibles en www.NCCN.org). Nivolumab debe suspenderse en pacientes con miocarditis o neumonitis grave o potencialmente mortal y debe detenerse transitoriamente o suspenderse en caso de otros acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario graves o potencialmente mortales cuando esté indicado (véase la ficha técnica).

Pembrolizumab

Pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo inmunoglobulina G4 que inhibe los receptores PD-1, lo que mejora la respuesta inmunitaria antitumoral.[362,138] La FDA ha aprobado una prueba diagnóstica de biomarcadores acompañante para evaluar la expresión de PD-L1 y determinar qué pacientes son elegibles para el tratamiento con pembrolizumab. Aunque no es un biomarcador óptimo, la expresión de PD-L1 es actualmente el mejor biomarcador disponible para evaluar si los pacientes son candidatos a pembrolizumab.[366,367] La expresión de PD-L1 es variable de forma continua y es dinámica; por lo tanto, un valor de corte para un resultado positivo es artificial. Los pacientes con niveles de expresión de PD-L1 justo por debajo y justo por encima del 50 % probablemente tendrán respuestas similares.[366] Se han desarrollado ensayos de IHQ anti-PD-L1 únicos para cada uno de los diferentes ICI disponibles actualmente.[366,370] La definición de un resultado positivo en una prueba de PD-L1 varía dependiendo de qué ensayo de biomarcador se utiliza.[370]

Pueden producirse acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario con los ICI, inclusive con pembrolizumab.[861,863,868] En pacientes con acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario, deben administrarse corticosteroides intravenosos a dosis altas de acuerdo con la gravedad de la reacción (véase NCCN Guidelines sobre el manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia, disponibles en www.NCCN.org). Pembrolizumab debe suspenderse también en pacientes con miocarditis o neumonitis grave o potencialmente mortal y debe detenerse transitoriamente o suspenderse en caso de otros acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario graves o potencialmente mortales cuando esté indicado (véase la ficha técnica). Las siguientes secciones describen el uso de pembrolizumab en pacientes elegibles con CPNM metastásico. El uso de pembrolizumab adyuvante

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

después de la quimioterapia adyuvante en pacientes elegibles con CPNM completamente resecado se describe en una sección diferente (ver *Cirugía seguida de terapia adyuvante* en esta Discusión).[751]

Monoterapia de primera línea

En el estudio KEYNOTE-024, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó pembrolizumab en monoterapia frente a quimioterapia basada en platino como terapia de primera línea en pacientes con CPNM no escamoso o escamoso avanzado y niveles de expresión de PD-L1 del 50 % o más, pero sin mutaciones del *RFCE* o reordenamientos de *ALK*.[9,12,138] A los 6 meses, la tasa de supervivencia global fue del 80,2 % con pembrolizumab en monoterapia frente al 72,4 % con quimioterapia (CR para muerte, 0,60; IC del 95 %, 0,41-0,89; *P* = 0,005). Las respuestas fueron mayores con pembrolizumab que con quimioterapia (44,8 % frente a 27,8 %).[138] Un análisis actualizado de KEYNOTE-024 demostró que la mediana de supervivencia global fue de 26,3 meses (IC del 95 %, 18,3 meses-40,4) con pembrolizumab en monoterapia en comparación con 13,4 meses (IC del 95 %, 9,4-18,3 meses) con quimioterapia (CR, 0,62; IC del 95 %, 0,48-0,81).[12] El índice de SLP a los 5 años fue del 31,9 % para pembrolizumab y 16,3 % para quimioterapia. Se notificaron menos acontecimientos adversos (grados 3-5) graves relacionados con el tratamiento en los pacientes que recibieron pembrolizumab en monoterapia en comparación con los que recibieron quimioterapia (31,2 % frente a 53,3 %).[9] Se produjeron muertes relacionadas con el tratamiento en el 1,3 % (2/154) de los pacientes que recibieron pembrolizumab en monoterapia frente al 2 % (3/150) de los pacientes que recibieron quimioterapia sola.

En el estudio KEYNOTE-042, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó pembrolizumab en monoterapia frente a quimioterapia basada en platino como terapia de primera línea en pacientes con CPNM no escamoso o escamoso avanzado y niveles de expresión de PD-L1 del 1 % o más, pero sin mutaciones del *RFCE* o reordenamientos de *ALK*.[832] La supervivencia global fue de 20,0 meses (IC del 95%, 15,4-24,9) en pacientes con niveles de PD-L1 del 50% o más que recibieron pembrolizumab como monoterapia en comparación con 12,2 meses (IC del 95%, 10,4-14,2) con quimioterapia (CR, 0,69; IC del 95%, 0,56-0,85; *P* = 0,0003). En un análisis de subgrupos, la supervivencia global fue similar en los pacientes con niveles de PD-L1 de 1 % a 49 % que recibieron pembrolizumab en monoterapia (13,4 meses; IC del 95 %, 10,7-18,2) en comparación con quimioterapia (12,1 meses; IC del 95 %, 11,0-14,0) (CR, 0,92; IC del 95 %, 0,77-1,11).

Los datos a largo plazo del ensayo KEYNOTE-001 demuestran que la supervivencia a los 5 años para pacientes con CPNM metastásico es de aproximadamente el 23 % en los pacientes que recibieron pembrolizumab en monoterapia como terapia de primera línea; en los pacientes con niveles de PD-L1 del 50 % o más, la supervivencia global a los 5 años es de alrededor del 29,6 %.[19] La mediana de supervivencia global fue de 22,3 meses (IC del 95 %, 17,1-32,3) en pacientes que no habían recibido tratamiento anterior. En los pacientes con CPNM metastásico que reciben quimioterapia sola, la supervivencia global a los 5 años es de aproximadamente el 6 %.[19]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda análisis de IHQ de la expresión de PD-L1 (categoría 1) antes la terapia de primera línea en pacientes con CPNM metastásico de acuerdo con la eficacia de pembrolizumab (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[365] El panel recomienda pembrolizumab como monoterapia (categoría 1; preferido) como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM no escamoso o escamoso avanzado, niveles de expresión de PD-L1 del 50 % o más, sin contraindicaciones para los inhibidores de PD-1 o PD-L1 y resultados negativos en la prueba para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[138,832,869] La terapia de mantenimiento con pembrolizumab es también una opción recomendada en este contexto (categoría 1). El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia las pautas de ICI y decidió que pembrolizumab, atezolizumab y cemiplimab-rwlc (todos son de categoría 1) como opciones preferidas como monoterapia en pacientes elegibles con CPNM metastásico.[138,361,832,842] En los pacientes que tienen progresión de la enfermedad con terapia de primera línea con pembrolizumab en monoterapia, el Panel de CPNM de NCCN recomienda la terapia posterior con las pautas de terapia sistémica citotóxica iniciales (p. ej., carboplatino más paclitaxel).

Actualización en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda también pembrolizumab en monoterapia como opción de terapia de primera línea (categoría 2B; útil en determinadas circunstancias) para pacientes elegibles con CPNM metastásico, niveles de expresión de PD-L1 del 1 % al 49 %, sin contraindicaciones a inhibidores de PD-1 o PD-L1 y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[832,869] El Panel de CPNM de NCCN decidió que pembrolizumab en monoterapia es una intervención útil en pacientes con niveles de PD-L1 del 1 % al 49 % cuando hay contraindicaciones para la quimioterapia con múltiples fármacos (categoría 2B; útil en determinadas circunstancias). En pacientes con niveles de PD-L1 del 1 % al 49 %, el CR de 0,92 no es estadística ni clínicamente significativo para pembrolizumab en monoterapia frente a quimioterapia; por tanto, se recomienda pembrolizumab más quimioterapia (categoría 1; preferido) si los pacientes pueden tolerar el tratamiento.

Terapia de combinación de primera línea

En el ensayo KEYNOTE-189, un estudio aleatorizado de fase 3, se comparó pembrolizumab añadido a carboplatino (o cisplatino) más pemetrexed frente a quimioterapia en pacientes con CPNM no escamoso metastásico.[711] La mayoría de los pacientes recibieron pembrolizumab más carboplatino más pemetrexed (72 % [445/616]) en este ensayo, pero algunos recibieron pembrolizumab más cisplatino más pemetrexed (28 % [171/616]); los pacientes no tenían mutaciones del *RFCE* ni reordenamientos de *ALK*. La tasa estimada de supervivencia global a un año fue del 69,2 % (IC del 95 %, 64,1 %-73,8 %) en los pacientes que recibieron pembrolizumab más quimioterapia frente al 49,4 % (IC del 95 %, 42,1 %-56,2 %) con quimioterapia sola (CR para muerte, 0,49; IC del 95 %, 0,38-0,64; *P* <0,001) después de una mediana de seguimiento de 10,5 meses. La supervivencia global mejoró independientemente de los niveles de expresión de PD-L1; la TMB no predecía la respuesta.[870] En el grupo de pembrolizumab más quimioterapia, la mediana de SLP fue de 8,8 meses (IC del 95 %, 7,6-9,2) en comparación con 4,9 meses (IC del 95 %, 4,7-5,5) con quimioterapia sola (CR para progresión de la enfermedad o muerte, 0,52; IC del 95 %, 0,43-0,64; *P* <0,001). Se produjeron acontecimientos adversos de grado 3 o mayor con una frecuencia similar en ambos grupos (pembrolizumab más quimioterapia, 67,2 % frente a quimioterapia, 65,8 %).

El Panel de CPNM de NCCN recomienda pembrolizumab más pemetrexed y carboplatino o cisplatino (categoría 1; preferido) como opción de terapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM no escamoso metastásico (es decir, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes) o CPNM SOE de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[711,712] El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia las pautas de terapia sistémica y decidió que estas pautas de pembrolizumab más quimioterapia son las opciones de primera línea preferidas en pacientes elegibles con CPNM no escamoso metastásico. Se recomiendan estas pautas de pembrolizumab más quimioterapia (categoría 1; preferido) como opciones de terapia de primera línea en pacientes con CPNM no escamoso metastásico, sin contraindicaciones a inhibidores de PD-1 o PD-L1 y con resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, independientemente de los niveles de expresión de PD-L1. La terapia de mantenimiento con pembrolizumab más pemetrexed es también una opción recomendada (categoría 1) en este contexto. La terapia de combinación con pembrolizumab más pemetrexed y carboplatino o cisplatino puede usarse como terapia de primera línea u opción de terapia posterior en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo. Sin embargo, la terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 de *RFCE* o las mutaciones de *KRAS*. En pacientes con CPNM metastásico con progresión de la enfermedad con tratamiento de combinación con inhibidores de PD-1/PD-L1 más quimioterapia, se recomienda la terapia posterior con docetaxel (con o sin ramucirumab), pemetrexed (solo en el no escamoso), paclitaxel unido a albúmina o gemcitabina si no se administró previamente.

En el ensayo KEYNOTE-407, un estudio aleatorizado de fase 3, se comparó pembrolizumab añadido a carboplatino y bien paclitaxel o paclitaxel unido a la albúmina en pacientes con CPNM metastásico de células escamosas; el 32 % de los pacientes recibieron paclitaxel unido a albúmina (también conocido como nab-paclitaxel).[871] La mediana de supervivencia global fue de 15,9 meses (IC del 95 %, 13,2-no alcanzada) con pembrolizumab más quimioterapia frente a 11,3 meses (IC del 95 %, 9,5-14,8) con quimioterapia sola (CR para muerte, 0,64;

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

IC del 95 %, 0,49-0,85; *P* <0,001). Los pacientes que recibieron pembrolizumab más quimioterapia tuvieron una tasa de respuesta global del 57,9 % en comparación con el 38,4 % en los que recibieron quimioterapia sola. Solo el 38 % de los pacientes tenían una puntuación de proporción tumoral (TPS) del PD-L1 menor del 1 %. Los acontecimientos adversos de grado 3 o mayor fueron similares en ambos grupos (pembrolizumab más quimioterapia, 69,8 % frente a quimioterapia sola, 68,2 %). Debido a los acontecimientos adversos, hubo más pacientes que abandonaron el tratamiento con pembrolizumab más quimioterapia que con quimioterapia (13,3 % frente a 6,4 %, respectivamente). Un análisis combinado de tres ensayos aleatorios (es decir, KEYNOTE-189, KEYNOTE-407, KEYNOTE-021) en pacientes con CPNM metastásico y niveles de PD-L1 inferiores al 1 % mostró que la supervivencia global mejoró en los pacientes que recibieron pembrolizumab más quimioterapia frente a la quimioterapia sola (CR, 0,63; IC del 95 %, 0,50-0,79).[872]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda pembrolizumab más carboplatino y bien paclitaxel o paclitaxel unido a la albúmina (categoría 1; preferido) como opción de terapia de primera línea en pacientes con CPNM de células escamosas metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[871,873] La terapia de mantenimiento con pembrolizumab es también una opción recomendada en este contexto (categoría 1). El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia las pautas de terapia sistémica y decidió que estas pautas de pembrolizumab más quimioterapia en pacientes elegibles con CPNM de células escamosas metastásico. Se recomiendan estas pautas de pembrolizumab más quimioterapia (categoría 1; preferido) como opciones de terapia de primera línea en pacientes con CPNM de células escamosas metastásico, sin contraindicaciones a inhibidores de PD-1 o PD-L1 y con resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, independientemente de los niveles de expresión de PD-L1. El Panel no recomienda pembrolizumab más cisplatino con paclitaxel o paclitaxel unido a la albúmina, porque hay menos datos para esta pauta. El tratamiento combinando con pembrolizumab más carboplatino y paclitaxel unido a albúmina puede usarse como una opción de terapia de primera línea o posterior, en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo. Sin embargo, la terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 de *RFCE* o las mutaciones de *KRAS*.

Terapia posterior

En el estudio KEYNOTE-010, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó pembrolizumab como agente único en pacientes con CPNM no escamoso y escamoso avanzado tratados previamente con PD-L1 (≥1 %); la mayoría de los pacientes eran fumaban cigarrillos en la actualidad o lo habían hecho antes.[835] Hubo tres grupos en este ensayo: pembrolizumab a dosis de 2 mg/kg, pembrolizumab a dosis de 10 mg/kg y docetaxel a dosis de 75 mg/m² cada 3 semanas. La mediana de supervivencia global fue de 10,4 meses con la dosis más baja de pembrolizumab, 12,7 meses con la dosis más alta y 8,5 meses con docetaxel. La supervivencia global fue significativamente más larga con ambas dosis de pembrolizumab frente a docetaxel (pembrolizumab 2 mg/kg: CR, 0,71; IC del 95 %, 0,58-0,88; *P* = 0,0008) (pembrolizumab 10 mg/kg: CR, 0,61; IC, 0,49-0,75; *P* <0,0001). En los pacientes con una expresión de al menos el 50 % de PD-L1 en las células tumorales, la supervivencia global fue también significativamente más larga con cualquiera de las dosis de pembrolizumab en comparación con docetaxel (pembrolizumab 2 mg/kg: 14,9 frente a 8,2 meses; CR, 0,54; IC del 95 %, 0,38-0,77; *P* = 0,0002) (pembrolizumab 10 mg/kg: 17,3 frente a 8,2 meses; CR, 0,50; IC del 95 %, 0,36-0,70; *P* <0,0001). En comparación con docetaxel, hubo menos acontecimientos adversos de grado 3 a 5 relacionados con el tratamiento con cualquiera de las dosis de pembrolizumab (pembrolizumab 2 mg/kg: 13 % [43/339] de los pacientes, pembrolizumab 10 mg/kg: 16 % [55/343] de los pacientes; y docetaxel: 35 % [109/309] de los pacientes). Se produjo un total de seis muertes relacionadas con el tratamiento en los pacientes que recibieron pembrolizumab (tres a cada dosis) y se produjeron cinco muertes relacionadas con el tratamiento en el grupo de docetaxel. Los datos a largo plazo del ensayo KEYNOTE-010 demuestran que la supervivencia a los 5 años para pacientes con CPNM metastásico es de aproximadamente el 15,6 % en los pacientes que recibieron pembrolizumab posterior en monoterapia frente a 6,5 % para pacientes que recibieron docetaxel. Para los pacientes con niveles de PD-L1 del 50 % o más, la supervivencia global a 5-años fue de aproximadamente el 25 % para los pacientes que recibieron

Actualización en discusión
En curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

pembrolizumab frente al 8,2 % para los que recibieron docetaxel, respectivamente.[11]

Si los pacientes no habían recibido previamente un inhibidor de PD-1/PD-L1, el Panel de CPNM de NCCN recomienda pembrolizumab en monoterapia (categoría 1; preferido) como opción de terapia posterior en pacientes con CPNM no escamoso o escamoso metastásico y niveles de expresión de PD-L1 del 1 % o más de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[835,874,875] Nivolumab y atezolizumab también se recomiendan como opciones de terapia posterior en este contexto (categoría 1; preferido). Se recomiendan las pruebas de los niveles de expresión de PD-L1 antes de prescribir pembrolizumab en monoterapia (véase *Principios de análisis molecular y de biomarcadores* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).

Tremelimumab-actl y Durvalumab

Tremelimumab-actl es un anticuerpo monoclonal IgG2 que potencia la función inmunitaria inhibiendo CTLA-4 y previniendo interacciones con CD80/CD86; CTLA-4 inhibe la activación de los linfocitos T.[876] Durvalumab es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina G1 humana que inhibe la unión de PD-L1 a PD-1 y CD80, aumentando así la función inmunitaria (véase *Durvalumab* en esta Discusión). Pueden producirse acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario con los ICI, inclusive con tremelimumab-actl y durvalumab.[876] En pacientes con acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario, deben administrarse corticosteroides intravenosos a dosis altas de acuerdo con la gravedad de la reacción. Tremelimumab-actl y Durvalumab deben suspenderse definitivamente también en pacientes con miocarditis de grado 2, 3 o 4 y debe suspenderse definitivamente en caso de otros acontecimientos adversos mediados por el sistema inmunitario graves o potencialmente mortales cuando esté indicado (véase la ficha técnica).

POSEIDON, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó tres grupos de terapia de primera línea diferentes en 1013 pacientes con CPNM metastásico que no tenían mutaciones de *RFCE* o *ALK*.[877] Los grupos de tratamiento incluyeron 1) tremelimumab más durvalumab más quimioterapia con platino; 2) durvalumab más quimioterapia con platino; y 3) quimioterapia con platino sola; hubo 675 pacientes en los grupos 1 y 3. Las pautas de quimioterapia incluyeron 1) tremelimumab más durvalumab más paclitaxel unido a albúmina más carboplatino para CPNM no escamoso o histología de células escamosas; 2) tremelimumab más durvalumab más pemetrexed más cisplatino o carboplatino para CPNM no escamoso; o 3) tremelimumab más durvalumab más gemcitabina más cisplatino o carboplatino para histología de células escamosas. La mayoría de los pacientes recibieron la pauta de pemetrexed. La mayoría de los pacientes habían sido fumadores (25 %) y algunos fumaban actualmente (57 %). La mediana de supervivencia global fue de 14 meses (IC del 95 %, 11,7-16,1) en pacientes que recibieron tremelimumab más durvalumab más quimioterapia frente a 11,7 meses (IC del 95 %, 10,5-13,1) en pacientes que recibieron quimioterapia sola (CR, 0,77; IC del 95 %, 0,65-0,92; *P*= 0,003). El análisis de subgrupos mostró que la supervivencia global era similar entre los grupos para histología de células escamosas y otros subgrupos.

En los pacientes que recibieron tremelimumab más durvalumab más quimioterapia, los acontecimientos adversos de grado 3 o 4 incluyeron neutropenia, anemia, leucopenia, linfocitopenia, aumento de los niveles de lipasa, hiponatremia y trombocitopenia.[877] Los acontecimientos adversos graves frecuentes en pacientes que recibieron tremelimumab más durvalumab más quimioterapia incluyeron neumonía (11 %), anemia (5 %), diarrea (2,4 %), trombocitopenia (2,4 %), pirexia (2,4 %) y neutropenia febril (2,1 %). Aparecieron acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento de grado 3 a 4 en el 10 % de los pacientes que recibieron tremelimumab más durvalumab más quimioterapia frente al 1,5 % que recibieron quimioterapia sola. Se produjeron muertes relacionadas con el tratamiento en el 3,3 % (11/330) de los pacientes que recibieron tremelimumab más durvalumab más quimioterapia frente al 2,4 % (8/333) de los pacientes que recibieron quimioterapia sola. Un análisis exploratorio sugiere que tremelimumab más durvalumab más quimioterapia puede ser beneficioso en pacientes con CPNM metastásico que tienen mutaciones *STK11*, *KEAP1* o *KRAS;* sin embargo, el tamaño de la muestra fue demasiado pequeño para producir conclusiones definitivas.[878]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda tremelimumab-actl plus durvalumab más pautas de quimioterapia con platino como opciones de terapia de primera línea

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

para pacientes elegibles con CPNM metastásico, independientemente de los niveles de PD-L1 o de la histología y con resultados negativos de la prueba para mutaciones de impulsores sobre los que puede actuarse, según los datos de los ensayos clínicos y la aprobación de la FDA; también se recomienda la terapia de mantenimiento con durvalumab con o sin pemetrexed.[877] El tratamiento combinando con tremelimumab-actl más durvalumab más platino puede usarse como una opción de terapia de primera línea o posterior, aunque no es una opción preferida, en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*. La asignación de categoría (es decir, categoría 1, 2A o 2B) para las pautas de quimioterapia con tremelimumab-actl más durvalumab más platino varía según la histología, la quimioterapia y los niveles de PD-L1. El Panel de NCCN ha estratificado por preferencia las pautas de tremelimumab-actl más durvalumab más quimioterapia y decidió que hay otras opciones de terapia de primera línea recomendadas en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos.[877]

Terapia de mantenimiento

Terapia de mantenimiento se refiere al tratamiento que se administra a pacientes con CPNM avanzado después de 4 a 6 ciclos de terapia de primera línea.[879] Los pacientes son solo candidatos a terapia de mantenimiento si sus tumores han respondido a su tratamiento previo o tienen enfermedad estable y sus tumores no han progresado. La terapia de *mantenimiento de continuación* se refiere al uso de al menos uno de los agentes que se administraron en la pauta de primera línea. La terapia de *mantenimiento con cambio* se refiere al inicio de un agente diferente que no estaba incluido como parte de la pauta de primera línea. La selección de una terapia de mantenimiento adecuada depende de varios factores como tipo histológico, presencia de mutaciones o fusiones génicas y EF. Se recomienda la terapia de mantenimiento en NCCN Guidelines para pacientes seleccionados con respuesta tumoral o enfermedad estable y no se recomienda en todos los pacientes; no se recomienda para pacientes con EF de 3 o 4 o para aquellos pacientes con progresión (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[880]

Se recomienda realizar un seguimiento durante la terapia de mantenimiento o la terapia posterior con evaluación de la respuesta con TC, con o sin contraste, de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad cada 6 a 12 semanas.

Terapia de mantenimiento de continuación

Para la terapia de mantenimiento de continuación, los agentes seleccionados (que se administraron inicialmente con la terapia de primera línea) pueden continuarse hasta pruebas de progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable de acuerdo con el diseño de los ensayos clínicos que condujeron a su aprobación. Esta sección comenta principalmente el mantenimiento de continuación con quimioterapia, el mantenimiento de continuación con ICI se comenta en otra sección (véase *Inhibidores de puntos de control inmunitario* en esta Discusión). El uso de terapia de mantenimiento de continuación depende de varios factores, como por ejemplo si el paciente tuvo una toxicidad mínima durante el tratamiento. En algunos pacientes podría ser más adecuado un descanso de los medicamentos.[810] Algunos clínicos consideran que la terapia de mantenimiento de continuación solo es adecuada en pacientes seleccionados, porque solo se ha demostrado que mejora la supervivencia global o la calidad de vida con unos pocos agentes y no todos los agentes, aunque se ha demostrado que mejora la SLP.[808,810] Además, la terapia de mantenimiento no ha demostrado ser superior a la terapia posterior, que se inicia en el momento de la progresión de la enfermedad. Un ensayo aleatorizado de fase 3 sugiere que no debe continuarse con los agentes citotóxicos convencionales más allá de 4 a 6 ciclos de tratamiento; sin embargo, muchos pacientes a los que se asignó una duración más larga del tratamiento no recibieron el número previsto de ciclos (véase *Terapia de mantenimiento* en esta Discusión).[807,808]

En el estudio PARAMOUNT, un ensayo aleatorizado de fase 3, se notificó que la terapia de mantenimiento de continuación con pemetrexed aumentó ligeramente la SLP en comparación con placebo (4,1 frente a 2,8 meses).[881] Los resultados actualizados del ensayo PARAMOUNT indicaron que la terapia de mantenimiento de continuación con pemetrexed también mejora la supervivencia global (13,9 frente a 11,0 meses).[882] El Panel de CPNM de NCCN recomienda pemetrexed como agente único para la terapia de mantenimiento de continuación

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

(categoría 1) en pacientes con CPNM no escamoso de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[881-883]

En el estudio POINTBREAK, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó bevacizumab más carboplatino más pemetrexed comparado con bevacizumab más carboplatino más paclitaxel en pacientes con CPNM metastásico; los pacientes recibieron terapia de mantenimiento con bevacizumab más pemetrexed o bevacizumab solo.[812] La SLP fue de 6 meses con pemetrexed más carboplatino más bevacizumab frente a 5,6 meses con paclitaxel más carboplatino más bevacizumab.[812] Es importante indicar que el grupo con pemetrexed se asoció a menos toxicidad (p. ej., menos neurotoxicidad, menos neutropenia, menos pérdida de cabello) que el grupo con paclitaxel. En el estudio AVAPERL, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó la terapia de mantenimiento con bevacizumab más pemetrexed frente a bevacizumab solo en pacientes con CPNM no escamoso avanzado; la pauta inicial era bevacizumab más cisplatino más pemetrexed.[884,885] En un análisis actualizado se notificó que la supervivencia global fue de 17,1 meses con mantenimiento de bevacizumab más pemetrexed frente a 13,2 meses con bevacizumab solo (CR, 0,87; IC del 95 %, 0,63-1,21; *P* = 0,29).[884]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda terapia de mantenimiento de continuación con bevacizumab más pemetrexed en pacientes con CPNM no escamoso que inicialmente recibieron una pauta de bevacizumab más pemetrexed más platino de acuerdo con los datos de ensayos clínicos.[884,885] Bevacizumab como agente único (categoría 1) puede continuarse más allá de 4 a 6 ciclos de terapia inicial (esto es, biquimioterapia con platino administrada con bevacizumab) en pacientes con CPNM no escamoso.[806,883,886] El Panel recomienda que se utilicen biosimilares de bevacizumab en cualquiera de las pautas de terapia sistémica que contengan bevacizumab (p. ej., carboplatino más paclitaxel más bevacizumab) que se utilicen en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos clínicos y las aprobaciones de la FDA.[833,846-849] Por tanto, si se utilizó un biosimilar de bevacizumab inicialmente como parte de la terapia de combinación de primera línea, el biosimilar debe continuarse como terapia de mantenimiento en los pacientes elegibles.

En el estudio IFCT-GFPC 0502, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó el uso de terapia de mantenimiento con gemcitabina o erlotinib después de terapia de primera línea con cisplatino-gemcitabina en pacientes con CPNM avanzado. Se notificó que la terapia de mantenimiento de continuación con gemcitabina como agente único aumenta la SLP en mayor medida (3,8 meses) que la terapia de mantenimiento de cambio con erlotinib (2,9 meses) en comparación con observación (1,9 meses).[742,887] En un ensayo aleatorizado de fase 3 del CECOG se evaluó la terapia de mantenimiento de continuación con gemcitabina frente a los mejores tratamientos de apoyo después de una pauta inicial de cisplatino más gemcitabina.[888] Los datos mostraron una ligera diferencia en la SLP, pero sin diferencia en la supervivencia global (13 frente a 11 meses, respectivamente; *P* = 0,195). El Panel de CPNM de NCCN recomienda gemcitabina (categoría 2B) como terapia de mantenimiento de continuación independientemente de la histología en pacientes con CPNM metastásico, resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse y expresión de PD-L1 menor del 1 %.

Terapia de mantenimiento de cambio

Se han planteado dudas sobre la terapia de mantenimiento de cambio, incluido el diseño de los ensayos, beneficios modestos de la supervivencia, calidad de vida y toxicidad.[810,889] En dos ensayos aleatorizados de fase 3 se notificó un efecto beneficioso en la SLP y la supervivencia global con el inicio de pemetrexed después de quimioterapia de primera línea (4-6 ciclos) en pacientes con CPNM no escamoso y sin progresión aparente de la enfermedad.[890,891] El Panel de CPNM de NCCN recomienda terapia de mantenimiento de cambio con pemetrexed en pacientes elegibles con carcinoma de células no escamosas; resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse y expresión de PD-L1 menor del 1 % de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[891,892]

El Panel de CPNM de NCCN no recomienda erlotinib como terapia de mantenimiento de cambio (ni como terapia posterior) en pacientes con CPNM no escamoso, buen EF y resultados negativos de las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse de acuerdo con los resultados del estudio IUNO, un ensayo aleatorizado y una indicación modificada

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

de la FDA.[893] El Panel de CPNM de NCCN tampoco recomienda la terapia de mantenimiento de cambio con erlotinib en pacientes con CPNM de células escamosas, porque no mejoraron la supervivencia global ni la calidad de vida.[742,894] En un ensayo de fase 3 se evaluó la terapia de mantenimiento de cambio con docetaxel administrado inmediatamente después de gemcitabina más carboplatino o retrasado hasta la progresión en pacientes con CPNM avanzado; sin embargo, muchos pacientes del grupo de quimioterapia diferida y no recibieron docetaxel.[895] Anteriormente, el panel eliminó la recomendación de la terapia de mantenimiento de cambio con docetaxel para pacientes con CPNM con células escamosas porque hay mejores opciones.[895,896]

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Terapia dirigida

Se dispone de terapias dirigidas para el tratamiento de pacientes elegibles con CPNM.[182,897,898] Para obtener información sobre el uso de la terapia dirigida en el CPNM resecable en estadios tempranos, véase las secciones *Cirugía seguida de terapia adyuvante* y *Terapia neoadyuvante y adyuvante* en esta Discusión.

Para obtener información sobre las terapias dirigidas para el CPNM avanzado o metastásico con biomarcadores viables a nivel clínico, consulte la sección *Terapia sistémica para el CPNM avanzado o metastásico* en esta Discusión.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Evaluación clínica

El estudio y la evaluación de los nódulos pulmonares incidentales que se detectan en pruebas de imagen para otras enfermedades se describen en el algoritmo del CPNM (véase *Nódulos pulmonares incidentales* en esta Discusión y NCCN Guidelines sobre el CPNM). Los umbrales de corte son 6 mm para un resultado positivo del estudio para nódulos pulmonares sólidos y subsólidos incidentales detectados en TC de tórax de acuerdo con los criterios de Fleischner (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[91-95] Como se ha descrito previamente, se recomienda el cribado con TC a dosis bajas para pacientes seleccionados asintomáticos que tienen alto riesgo de cáncer de pulmón y el manejo de cualquier nódulo detectado en estos pacientes se describe en otro lugar (véase NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón, disponible en www.NCCN.org).

Después de que se confirme que los pacientes tienen CPNM de acuerdo con el diagnóstico anatomopatológico, es necesario realizar una evaluación clínica (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). En pacientes con síntomas, el estadio clínico se determina inicialmente a partir de la historia de la enfermedad (esto es, tos, disnea, dolor torácico, pérdida de peso) y la exploración física junto con una batería limitada de pruebas (véase *Evaluación inicial* y *estadio clínico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). El Panel de CPNM de NCCN recomienda también que se facilite a los pacientes consejos, asesoría y farmacoterapia para el abandono del tabaco.[49,899-901] Después de que se determine el estadio clínico, al paciente se le asigna una de las vías que se definen por el estadio, subdivisión específica en el estadio concreto y localización del tumor. Tenga en cuenta que, en algunos pacientes, el diagnóstico, la estadificación y la resección quirúrgica se realizan durante el mismo procedimiento operatorio. Debe realizarse una evaluación multidisciplinaria antes del tratamiento.

Evaluación adicional pretratamiento

Como se ha indicado previamente, la evaluación de los ganglios mediastínicos es un paso fundamental en la estadificación en más detalle del paciente. Pueden utilizarse estudios FDG-TEP/TC como evaluación inicial de los ganglios hiliares y mediastínicos (es decir, para determinar si los ganglios N1, N2 o N3 son positivos para cáncer, lo que es un determinante clave de la enfermedad en estadio II y estadio III); sin embargo, los estudios de TC tienen limitaciones conocidas para la evaluación de la extensión de la afectación de los ganglios linfáticos en el cáncer de pulmón.[109,902-904] En comparación con los métodos de estadificación no invasivos (ECOEB, ECOE), la estadificación quirúrgica con mediastinoscopia es más adecuada en determinados contextos cuando se evalúan los ganglios mediastínicos; sin embargo, los clínicos utilizan ambos métodos al estadificar a los pacientes.[109] Así pues, se anima a realizar mediastinoscopia como parte de la evaluación inicial, especialmente si los resultados de las pruebas de imagen no son concluyentes y la probabilidad de la afectación mediastínica es elevada (de acuerdo con el tamaño y la localización del tumor). Por tanto, la mediastinoscopia es adecuada en pacientes con lesiones T2 a T3 incluso si el estudio FDG-TEP/TC no sugiere afectación de los ganglios mediastínicos.

La mediastinoscopia podría ser también adecuada para confirmar la afectación de ganglios mediastínicos en pacientes con un estudio positivo de FDG-TEP/TC. Aunque generalmente se prefiere la biopsia mediastínica, los riesgos en pacientes seleccionados pueden superar los beneficios, como los pacientes que son médicamente inoperables. En pacientes con tumores periféricos (tercio exterior del pulmón) menores de 3 cm, la evaluación de los ganglios linfáticos mediastínicos patológicos es opcional si los ganglios son negativos en FDG-TEP/TC porque hay una baja probabilidad de ganglios linfáticos mediastínicos positivos.[905] Se recomienda la estadificación mediastínica invasiva para los tumores centrales. Puede valorarse la evaluación mediastínica en pacientes con estadio clínico IA (T1abc,N0). En pacientes con lesiones T2a periféricas, T1abc centrales o T2a con estudios de imagen de FDG-TEP/TC, el riesgo de afectación de los ganglios linfáticos mediastínicos es mayor y se recomiendan la mediastinoscopia y/o AAF-ECOE y AATB-ECOEB. Dillemans et al. han notificado una estrategia de mediastinoscopia selectiva, procediendo de forma directa a la toracotomía sin mediastinoscopia en tumores periféricos T1 sin aumento de tamaño de los ganglios linfáticos mediastínicos en la TC preoperatoria.[906] Esta estrategia condujo a una incidencia del 16 % de ganglios N2 positivos descubiertos solo en el momento de la toracotomía.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Para identificar la enfermedad N2, los estudios de TC torácica tienen tasas de sensibilidad y especificidad del 69 % y el 71 %, respectivamente. El uso de TC de tórax más mediastinoscopia fue significativamente más exacto (89 % frente a 71 %) que el uso de TC de tórax para identificar la enfermedad N2. Al utilizar estudios TC, la positividad de los ganglios se basa en el tamaño de los ganglios linfáticos. Por tanto, el estudio TC pasará por alto las metástasis pequeñas que no conduzcan a aumento de tamaño del ganglio. Para abordar este problema, Arita et al. examinaron específicamente las metástasis de cáncer de pulmón en ganglios linfáticos mediastínicos de tamaño normal en 90 pacientes y observaron una incidencia del 16 % (14/90) de estudios de TC de tórax falsos negativos con identificación histológica de enfermedad oculta N2 o N3.[907] Se utiliza la broncoscopia en el diagnóstico y la estadificación local de las lesiones pulmonares tanto centrales como periféricas y se recomienda para la evaluación pretratamiento de los tumores en estadio I a IIIA. En pacientes que presentan un nódulo pulmonar solitario en el que la sospecha de malignidad es elevada, la resección quirúrgica sin pruebas invasivas previas podría ser razonable.

Como se ha mencionado previamente, los estudios TC tienen limitaciones conocidas para evaluar la extensión de la afectación de los ganglios linfáticos en el cáncer de pulmón.[902] Se han utilizado los estudios TEP para ayudar a evaluar la extensión de la enfermedad y proporcionar una estadificación más exacta. El Panel de CPNM de NCCN revisó el rendimiento diagnóstico de los estudios de TC y TEP. El Panel evaluó los estudios que examinaban la sensibilidad y la especificidad de los estudios de TC torácicos para la estadificación de los ganglios linfáticos mediastínicos.[908] Dependiendo de la situación clínica, se notificaron una sensibilidad del 40 % al 65 % y una especificidad del 45 % al 90 %.[909] Como detectan la fisiología tumoral, a diferencia de la anatomía, los estudios de TEP podrían ser más sensibles que los estudios de TC. Además, si existe una neumonitis posobstructiva, existe poca correlación entre el tamaño de los ganglios linfáticos mediastínicos y la afectación tumoral.[910] Chin et al. observaron que la TEP, cuando se utiliza para estadificar los ganglios mediastínicos, fue sensible en un 78 % y específica en un 81 % con un valor predictivo negativo del 89 %.[911] Kernstine et al. compararon los estudios TEP a los estudios de TC para identificar la enfermedad N2 y N3 en el CPNM.[912] Se observó que el estudio TEP era más sensible que el estudio TC para identificar enfermedad ganglionar mediastínica (70 % frente al 65 %). Se ha demostrado que la FDG-TEP/TC es útil para reestadificar a los pacientes después de terapia adyuvante.[913,914] Cuando a los pacientes con enfermedad en estadio precoz se les estadifica con exactitud utilizando FDG-TEP/TC, se evita cirugía inadecuada.[915]

El Panel de CPNM de NCCN cree que los estudios TEP pueden desempeñar un papel en la evaluación y la estadificación más exacta del CPNM, por ejemplo, para identificar las enfermedades en estadio I (T1-2,N0 periférico y central), estadio II, estadio III y estadio IV.[109,916,917] Sin embargo, la FDG-TEP/TC es incluso más sensible y es la recomendada por el panel.[915,918,919] La TEP/TC se realiza típicamente desde la base del cráneo hasta las rodillas; también puede realizarse una TEP/TC de cuerpo entero.

Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica (p. ej., IRM de hueso). Si el estudio de FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica.[109,920] Se ha demostrado que la AAF-ECOE y AATB-ECOEB son útiles para estadificar a los pacientes o para diagnosticar lesiones mediastínicas; estas técnicas pueden utilizarse en lugar de procedimientos de estadificación invasivos en pacientes seleccionados.[921-924] En comparación con la TC y la TEP, la AATB-ECOEB tiene una alta sensibilidad y especificidad para estadificar los ganglios linfáticos mediastínicos e hiliares en pacientes con cáncer de pulmón.[925] En pacientes con ganglios positivos en TC o TEP, la AATB-ECOEB puede utilizarse para aclarar los resultados.[926,927] En pacientes con hallazgos negativos en la AATB-ECOEB, puede realizarse mediastinoscopia convencional para confirmar los resultados.[922,927-929] Tenga en cuenta que la ECOEB se conoce también, endoecografía.

No se recomienda el uso habitual de gammagrafías óseas (para descartar las metástasis óseas). Se recomienda la IRM cerebral con contraste para descartar metástasis cerebrales asintomáticas en pacientes con enfermedad en estadio II, III y IV si se está valorando tratamiento agresivo de modalidad combinada.[930] Los pacientes con CPNM en estadio IB tienen menos probabilidad de tener

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

metástasis cerebrales; por tanto, la IRM cerebral es opcional en este contexto y puede valorarse en pacientes seleccionados de alto riesgo (p. ej., tumores >5 cm, localización central). Si no puede realizarse IRM cerebral, la TC cerebral es una opción. Tenga en cuenta que no se recomiendan los estudios TEP para evaluar si hay metástasis cerebrales presentes (véase NCCN Guidelines sobre cánceres del sistema nervioso central, disponibles en www.NCCN.org).

Terapia inicial

Como se ha mencionado previamente, la evaluación y estadificación patológicas exactas son esenciales antes del tratamiento del CPNM porque el manejo varía dependiendo del estadio, la histología, la presencia de variantes genéticas y el EF. Antes de tratamiento, se recomienda encarecidamente que se realice determinación de la resecabilidad del tumor por parte de cirujanos torácicos que realicen cirugía del cáncer de pulmón como una parte prominente de su práctica (véase *Principios de tratamiento quirúrgico* en las NCCN Guidelines sobre el CPNM). Se proporcionan las dosis RT en el algoritmo (véase *Principios de radioterapia* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Además, NCCN Guidelines recomiendan también pautas para terapia dirigida, inmunoterapia, quimioterapia y quimiorradioterapia (véase *Terapia sistémica preoperatoria*, *Pautas de quimiorradioterapia concurrente*, *Terapia dirigida molecular y guiada por biomarcadores para enfermedad avanzada o metastásica* y *Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Se recomiendan opciones de terapia dirigida de primera línea para pacientes eligibles con CPNM metastásico y resultados positivos en las pruebas de mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como *ALK*, *BRAF* p.V600E, *RFCE*, omisión del *MET*ex14 , *NTRK1/2/3, RET* y *ROS1*. Se recomienda opciones de terapia dirigida de segunda línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico y resultados positivos de las pruebas para detectar inserciones del exón 20 del *RFCE*, o mutaciones de p.G12C de *KRAS* . Se recomiendan opciones de inmunoterapia de primera línea en pacientes elegibles con CPNM metastásico y resultados negativos en las pruebas de mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse. Las opciones de inmunoterapia pueden usarse como opciones de terapia de primera línea o posteriores en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo, aunque generalmente no son opciones preferidas.

Enfermedad en estadio I, estadio II y estadio IIIA

Dependiendo de la extensión y del tipo de comorbilidad presente, los pacientes con tumores en estadio I o un subgrupo de tumores en estadio II (T1-2,N1) son generalmente candidatos a resección quirúrgica y disección de los ganglios linfáticos mediastínicos. Se recomienda RT definitiva, preferentemente SABR, en pacientes con CPNM en estadio precoz que son médicamente inoperables o rechazan la cirugía; la RT puede considerarse una alternativa a la cirugía en pacientes de alto riesgo de complicaciones (véase *Radioterapia ablativa estereotáxica* en esta Discusión y véase *Tratamiento inicial* para el estadio I y II en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[384,405,408,483,547,931] La ablación térmica guiada por imagen (p. ej., crioterapia, microondas, ARF) es una opción para pacientes seleccionados que son médicamente inoperables y no recibirán SABR o RT definitiva (véase *Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen* en NCCN Guidelines sobre CPNM).[384,551-557] En algunos casos, los ganglios mediastínicos positivos (N2) se descubren en la cirugía; en este contexto, debe realizarse una evaluación adicional de la estadificación y la resecabilidad tumoral y el tratamiento (esto es, inclusión de disección sistemática de los ganglios linfáticos mediastínicos) debe modificarse en consecuencia. Por tanto, NCCN Guidelines incluyen dos recorridos diferentes para la enfermedad T1-2,N2 (esto es, enfermedad en estadio IIIA): 1) enfermedad T1-2,N2 descubierta inesperadamente en la exploración quirúrgica y 2) enfermedad T1-2,N2 confirmada antes de la toracotomía. En el segundo caso, se recomienda una IRM cerebral inicial con contraste y estudio FDG-TEP/TC (si no se realizó previamente) para descartar la enfermedad metastásica.

En pacientes con tumores en estadio clínico IIB (T3,N0) y estadio IIIA que tienen diferentes opciones de tratamiento (cirugía, RT o quimioterapia), se recomienda una evaluación multidisciplinaria antes del tratamiento. En los subgrupos de tumores en estadio IIB (T3,N0) y estadio IIIA (T4,N0-1), las opciones de tratamiento se organizan de acuerdo con la localización del tumor como, por ejemplo, el surco superior, la pared torácica, las vías aéreas proximales o el mediastino.[394] En cada localización, un cirujano torácico tiene que determinar si

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

el tumor es resecable (véase *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). La quimiorradioterapia concurrente preoperatoria seguida por resección quirúrgica de un tumor del surco superior ha demostrado una supervivencia a los 2 años en el rango del 50 % al 70 %.[394,503,505,932-934] La tasa de supervivencia global a los 5 años es de aproximadamente el 40 %.[503] En pacientes con tumores resecables (invasión T3,N0-1) en el surco superior, el Panel de CPNM de NCCN recomienda quimiorradioterapia concurrente preoperatoria seguida por resección quirúrgica y quimioterapia adyuvante más atezolizumab, pembrolizumab u osimertinib, si los pacientes tienen determinadas mutaciones del *RFCE* o niveles de PD-L1 de 1 % o más (véase *Tratamiento inicial* de los tumores del surco superior en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Los pacientes con tumores del surco superior posiblemente resecables deben someterse a quimiorradioterapia concurrente preoperatoria antes de la reevaluación quirúrgica (inclusive TC con sin contraste ± TEP/TC). En pacientes con tumores irresecables (extensión T4,N0-1) en el surco superior, se recomienda la quimiorradioterapia concurrente definitiva seguida por durvalumab (categoría 1).[781,935]

Se recomienda quimiorradioterapia concurrente en pacientes con CPNM en estadio II o III médicamente inoperables. El Panel de CPNM de NCCN recomienda durvalumab (categoría 1) como inmunoterapia de consolidación en pacientes elegibles con CPNM en estadio III irresecable y sin progresión de la enfermedad después del tratamiento con quimiorradioterapia concurrente definitiva de acuerdo con los datos de los ensayos clínicos y la aprobación de la FDA (véase *Quimiorradioterapia* en esta Discusión y en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[16,363,786] El panel también recomienda durvalumab como opción de inmunoterapia de consolidación (independientemente del estado de PD-L1) en pacientes elegibles (EF 0-1) con CPNM en estadio II irresecable y sin progresión de la enfermedad después del tratamiento con quimiorradioterapia concurrente definitiva con platino. La recomendación de inmunoterapia de consolidación con durvalumab se produce en múltiples lugares en NCCN Guidelines.

La resección quirúrgica es la opción de tratamiento preferida para pacientes con tumores de la pared torácica, la vía aérea proximal o el mediastino (T3-4,N0-1). Otras opciones de tratamiento son la terapia sistémica preoperatoria o quimiorradioterapia concurrente preoperatorias antes de la resección quirúrgica. En tumores irresecables (T4,N0-1) sin derrame pleural, se recomienda quimiorradioterapia definitiva (categoría 1) seguida por inmunoterapia de consolidación con durvalumab (categoría 1).[16,447,702,786] Quimioterapia adicional (p. ej. quimioterapia de consolidación) es una opción si los pacientes no van a recibir durvalumab.[532,778] Sin embargo, no se recomienda la quimioterapia de consolidación si los pacientes van a recibir durvalumab por la preocupación de que la quimioterapia de consolidación aumentará el riesgo de neumonitis si los pacientes están recibiendo también durvalumab.

Se recomienda la terapia multimodalidad para la mayoría de los pacientes con CPNM en estadio III.[774] En pacientes con enfermedad en estadio IIIA y ganglios mediastínicos positivos (T1-2,N2), el tratamiento se basa en los hallazgos de la evaluación patológica de los ganglios linfáticos mediastínicos (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). Los pacientes con hallazgos negativos en la biopsia mediastínica son candidatos para cirugía. En los pacientes con lesiones resecables, debe realizarse disección de los ganglios linfáticos mediastínicos o muestreo de los ganglios linfáticos durante la operación. Las personas que sean médicamente inoperables deben tratarse de acuerdo con su estadio clínico. En pacientes con enfermedad (T1-2) con ganglios positivos N2, se recomienda una IRM cerebral con contraste y FDG-TEP/TC (si no se realizaron previamente) para buscar las metástasis a distancia. Cuando no haya metástasis a distancia presentes, el Panel de CPNM de NCCN recomienda que el paciente sea tratado con quimiorradioterapia concurrente definitiva.[482,703] El tratamiento recomendado para la enfermedad metastásica depende de si la enfermedad es una localización solitaria o está extendida.

Cuando está presente una metástasis pulmonar, suele producirse en un paciente con otras metástasis sistémicas; el pronóstico es malo. Por tanto, muchos de estos pacientes no son candidatos para la cirugía; sin embargo, se recomienda la terapia sistémica. Aunque es poco frecuente, los pacientes con metástasis pulmonares, pero sin metástasis sistémicas tienen un mejor pronóstico y son candidatos para la cirugía (véase *Múltiples cánceres de pulmón* en esta Discusión).[936] Los pacientes con nódulos pulmonares separados en el mismo lóbulo (T3,N0-1) o en el lóbulo no primario ipsilateral (T4,N0-1) sin otras

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

metástasis sistémicas son potencialmente curables con cirugía; las tasas de supervivencia a los 5 años son de alrededor del 30 %.[937] En los pacientes con ganglios N2 después de la cirugía, se recomienda la quimiorradioterapia concurrente en aquellos con márgenes positivos y una resección R2; se recomienda quimiorradioterapia ya sea secuencial o concurrente después de una resección R1. La mayoría de las instituciones miembro de NCCN prefieren la quimiorradioterapia concurrente para los márgenes positivos, pero la quimiorradioterapia secuencial es razonable en pacientes más débiles.[768] En aquellos pacientes con ganglios N2 y márgenes negativos, se recomienda la quimioterapia (categoría 1) o la quimioterapia secuencial con RT. La quimioterapia adyuvante seguida de atezolizumab, pembrolizumab u osimertinib adyuvante se recomienda para aquellos con N0-1, dependiendo de los niveles de mutación de *RFCE* y los niveles de PD-L1 (consulte las Pautas de NCCN para CPNM). En pacientes con nódulos solitarios sincrónicos (pulmón contralateral), el Panel de CPNM de NCCN recomienda tratarlos como dos tumores pulmonares primarios si ambos son curables, incluso si la histología de los dos tumores es similar.[938]

Múltiples cánceres de pulmón

En los pacientes con antecedentes de cáncer pulmonar o aquellos con lesiones sincrónicas demostradas por biopsia puede sospecharse o confirmarse la presencia de múltiples cánceres de pulmón.[939,940] Es importante determinar si los múltiples cánceres de pulmón son metástasis o primarios pulmonares separados (sincrónicos o metacrónicos); la mayoría de los múltiples tumores pulmonares son metástasis.[86,394,941,942] Las lesiones con diferentes tipos celulares, como células escamosas o adenocarcinoma suelen ser diferentes tumores primarios. Sin embargo, las lesiones del mismo tipo celular pueden no ser metástasis. Por tanto, es esencial determinar la histología del tumor pulmonar (véase *Principios de revisión patológica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). También es necesario descartar la infección y otras enfermedades benignas (p. ej., granulomas inflamatorios).[943,944] Aunque se han establecido criterios para diagnosticar múltiples cánceres de pulmón, no se ha establecido ningún método definitivo antes del tratamiento.[944-947] A menudo se utilizan los criterios de Martini y Melamed para diagnosticar múltiples cánceres de pulmón, como sigue: 1) las histologías son diferentes o 2) las histologías son las mismas, pero no hay afectación de los ganglios linfáticos y no hay metástasis extratorácicas.[947] Los datos sugieren que las pruebas de SNG pueden ayudar a determinar si los nódulos pulmonares independientes están relacionados clónicamente.[948-950]

La determinación amplia del perfil molecular puede usarse para evaluar lesiones pulmonares múltiples (véase *Resumen de actualizaciones de NCCN Guidelines* en NCCN Guidelines sobre CPNM). Por ejemplo, los tumores con mutaciones únicas que no se superponen se consideran cánceres de pulmón primarios independientes y no relacionados clonalmente, aunque sean histológicamente similares. Por lo tanto, estos tumores se pueden tratar con terapia local (véase *Múltiples cánceres de pulmón* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). El tratamiento de múltiples cánceres de pulmón depende del estado de los ganglios linfáticos (p. ej., N0-1) y si los pacientes están asintomáticos, sintomáticos o con alto o bajo riesgo de hacerse sintomáticos.[941,951-953] Los pacientes deben ser evaluados en un contexto multidisciplinario por cirujanos torácicos, oncólogos radioterápicos y oncólogos médicos. En los pacientes candidatos para terapia local definitiva, se prefiere una resección que conserve el parénquima (véanse los *Principios de tratamiento quirúrgico* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[940,941] La VATS o la SABR son opciones razonables dependiendo del número y la distribución de los tumores que precisan tratamiento local.[954] Podrían detectarse también múltiples nódulos pulmonares (p. ej., nódulos sólidos, subsólidos) en las TC; algunos de estos nódulos pueden seguirse mediante pruebas de imagen, mientras que otros tienen que biopsiarse o extirparse (véase *Nódulos pulmonares incidentales* en esta Discusión y NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón, disponibles en www.NCCN.org).[955]

Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel NCCN CPNM revisó el algoritmo para múltiples cánceres de pulmón. Por ejemplo, el Panel de NCCN añadió una recomendación inicial para la evaluación multidisciplinaria para los pacientes con sospecha o confirmación de tener múltiples cánceres de pulmón. Uno de los objetivos durante la evaluación multidisciplinaria para múltiples cánceres de pulmón es evaluar si los pacientes tienen nódulos pulmonares que se pueden observar en lugar de asumir erróneamente que los pacientes tienen CPNM en estadio IV. El panel añadió las siguientes salvedades: se pueden

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

observar lesiones con bajo riesgo de convertirse en sintomáticas, como pequeños nódulos subsólidos con crecimiento lento. Sin embargo, se debe considerar el tratamiento si la(s) lesión(es) muestran un crecimiento acelerado, un aumento del componente sólido o un aumento de la captación de FDG, incluso si las lesiones son pequeñas.

CPNM en estadio IIIB y IIIC

El CPNM en estadio IIIB comprende dos grupos irresecables, incluidos: 1) tumores T1-2,N3 y 2) tumores T3-4,N2; el CPNM en estadio IIIC incluye T3,N3 y ganglios mediastínicos contralaterales (T4,N3), que son también irresecables. No se recomienda la resección quirúrgica en pacientes con enfermedad T1-2,N3. Sin embargo, en pacientes con sospecha de enfermedad N3, NCCN Guidelines recomiendan la confirmación patológica del estado ganglionar (véase *Evaluación pretratamiento* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[956,957] Además, deben incluirse también FDG-TEP/TC (si no se realizó previamente) y IRM cerebral con contraste en la evaluación pretratamiento. Si estas pruebas de imagen son negativas, deben seguirse las opciones de tratamiento para el estado ganglionar adecuado (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). Si se confirma enfermedad N3, se recomienda la quimiorradioterapia concurrente definitiva (categoría 1) seguida por durvalumab (categoría 1).[447,702,781,786,958-960]

Se recomienda durvalumab (categoría 1) como opción de inmunoterapia de consolidación en pacientes elegibles con CPNM en estadio III irresecable y sin progresión de la enfermedad después del tratamiento con quimiorradioterapia concurrente definitiva (véase *Quimiorradioterapia* en esta Discusión y NCCN Guidelines sobre el CPNM).[16,363,786] Si los pacientes van a recibir durvalumab, no se recomienda realizar quimioterapia adicional (p. ej. quimioterapia de consolidación) por la preocupación de que la quimioterapia de consolidación aumentará el riesgo de neumonitis si los pacientes están recibiendo también durvalumab. Si los pacientes no van a recibir durvalumab debido a contraindicaciones médicas u otros motivos, la quimioterapia de consolidación es una opción después de la quimiorradioterapia concurrente.[532,778] En el caso de enfermedad metastásica que se confirme mediante FDG-TEP/TC y IRM cerebral con contraste, el tratamiento se describe en NCCN Guidelines para enfermedad limitada o metastásica.

En pacientes con enfermedad T4,N2-3 (estadios IIIB y IIIC), no se recomienda la resección quirúrgica. El estudio inicial incluye biopsias de los ganglios N3 y N2. Si estas biopsias son negativas, pueden utilizarse las mismas opciones de tratamiento que para la enfermedad en estadio IIIA (T4,N0-1) (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). Si el ganglio mediastínico contralateral o ipsilateral es positivo, se recomienda la quimiorradioterapia concurrente (categoría 1) seguido por durvalumab (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[447,702,781,786,958-961] Nuevamente, se recomienda durvalumab (categoría 1) como opción de inmunoterapia de consolidación en pacientes elegibles con CPNM en estadio III irresecable y sin progresión de la enfermedad después del tratamiento con quimiorradioterapia concurrente definitiva.[16,363,786] La quimioterapia de consolidación es una opción para pacientes elegibles.[532,778] Sin embargo, no se recomienda la quimioterapia de consolidación si los pacientes van a recibir durvalumab.

Enfermedad metastásica limitada

En general, se recomienda la terapia sistémica en pacientes con enfermedad metastásica (véase *Terapia sistémica para enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[962] Además, podría ser necesario tratamiento paliativo, incluida RT, durante la evolución de la enfermedad para tratar los síntomas localizados, las metástasis cerebrales difusas o las metástasis óseas (véase *Terapia para recidiva y metástasis* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Esta sección se centra en pacientes con enfermedad metastásica limitada; el tratamiento de las metástasis a distancia diseminadas se describe en otra sección (véase *Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Se recomienda realizar pruebas de biomarcadores para pacientes con enfermedad en estadio IVA (véase *Biomarcadores predictivos y pronósticos* en esta Discusión).

El derrame pleural o pericárdico es un criterio para enfermedad en estadio IV, M1a. T4 con derrame pleural se clasifica como estadio IV, M1a (véase la Tabla 3 en *Estadificación* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[158] Los derrames pleurales o pericárdicos son malignos en el 90 % al 95 % de los pacientes; sin embargo, en esta relacionados con neumonitis obstructiva, atelectasia, obstrucción linfática o venosa o un émbolo pulmonar. Por tanto, se recomienda

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

la confirmación patológica de un derrame maligno utilizando toracocentesis o pericardiocentesis. En determinados casos en los que la toracocentesis no es concluyente, podría realizarse toracoscopia. En ausencia de casos no malignos (p. ej., neumonía obstructiva), un exudado o un derrame sanguíneos se considera maligno independientemente de los resultados del examen citológico. Si el derrame pleural o pericárdico se considera negativo para malignidad (M0), el tratamiento recomendado se basa en el estadio T y N confirmado (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). Los datos sugieren que la mayoría de los derrames pleurales o pericárdicos se asocian a una enfermedad irresecable en el 95% de los casos.[963] En pacientes con derrames que son positivos para malignidad, se define el tumor como M1a y se trata con terapia local (esto es, drenaje ambulatorio con catéter pequeño, pleurodesis y ventana pericárdica) además del tratamiento según la enfermedad en estadio IV.[964,965]

El tratamiento de los pacientes con metástasis a distancia en localizaciones limitadas (es decir, estadio IVA,M1b) y buen EF depende de la localización y el número de las metástasis; el diagnóstico puede ayudarse de mediastinoscopia, broncoscopia, estudio FDG-TEP/TC y IRM cerebral con contraste. El aumento de la sensibilidad de la FDG-TEP/TC, en comparación con otros métodos de imagen, podría identificar metástasis adicionales y, de esta manera, ahorrar a los pacientes una cirugía inútil e innecesaria. Los hallazgos de los estudios FDG-TEP/TC positivos para enfermedad a distancia necesitan confirmación anatomopatológica u otra confirmación radiológica. Si el estudio de FDG-TEP/TC es positivo en el mediastino, el estado de los ganglios linfáticos exige confirmación anatomopatológica. Los pacientes con enfermedad oligometastásica (p. ej., metástasis cerebrales) y enfermedad, por otro lado, limitada en el tórax podrían beneficiarse de una terapia local agresiva tanto para la localización torácica primaria como para las metastásicas.[584,966] La terapia local agresiva puede comprender cirugía y/o RT definitiva, incluidas SRS y SABR y podría ir precedida o seguida por quimioterapia. Después de la progresión con ITK, los pacientes con CPNM metastásico positivo para mutación del *RFCE* podrían ser capaces de continuar con sus ITK actuales; puede valorarse la terapia local para tratar su progresión limitada (p. ej., SRS a las metástasis cerebrales u otras localizaciones, SABR para enfermedad torácica limitada u otras enfermedades metastásicas; cirugía).[967,968]

Terapia neoadyuvante o adyuvante

Quimioterapia, Quimiorradioterapia, Inmunoterapia, y Terapia dirigida

De acuerdo con los estudios clínicos,[690-692] el Panel de CPNM de NCCN recomienda cisplatino combinado con docetaxel, etopósido, gemcitabina o vinorelbina como opciones de terapia neoadyuvante o adyuvante (también conocida como tratamiento perioperatorio) para todas las histologías en pacientes elegibles con enfermedad localmente avanzada. El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia todas las pautas de terapia sistémica y decidió que cisplatino más pemetrexed es una opción de terapia neoadyuvante o adyuvante preferida (también conocido como tratamiento posoperatorio) para el CPNM no escamoso, en tanto se prefiere cisplatino más gemcitabina o docetaxel para el CPNM de células escamosas (véase *Pautas de terapia sistémica perioperatoria* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[738,743,790] Cisplatino combinado con vinorelbina o etopósido son “otras opciones recomendadas”. En pacientes con comorbilidades o que no pueden tolerar el cisplatino, puede combinarse carboplatino con pemetrexed (solo no escamoso), paclitaxel o gemcitabina; así pues, estas pautas son útiles en determinadas circunstancias.[738,969] Estas pautas neoadyuvantes o adyuvantes podrían utilizarse también para la quimiorradioterapia secuencial.[744-747]

Como los pacientes con enfermedad en estadio III tienen fracasos tanto locales como a distancia, en teoría, el uso de la quimioterapia podría erradicar la enfermedad micrometastásica obviamente presente pero indetectable al diagnóstico. El momento adecuado de esta quimioterapia varía (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). Dicha quimioterapia puede administrarse sola, secuencialmente o de forma concurrente con la RT. Además, la quimioterapia podría administrarse de forma preoperatoria o posoperatoria en pacientes adecuados. En tres ensayos de fase 3 se ha evaluado la quimioterapia preoperatoria seguida por cirugía en comparación con la cirugía sola en el tratamiento del CPNM en estadio III.[697,970-972] Los tres estudios mostraron una ventaja en supervivencia en los pacientes que recibieron quimioterapia preoperatoria. En el estudio SWOG S9900 (uno de los mayores ensayos aleatorizados que examinan la quimioterapia preoperatoria en el CPNM en estadio precoz) se evaluó la cirugía sola en comparación con la cirugía más paclitaxel más

Actualización en discusión
En curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

carboplatino preoperatorios en pacientes con CPNM en estadio IB/IIA y en estadio IIB/IIIA (excepto los tumores del surco superior). La SLP y la supervivencia global mejoraron con quimioterapia preoperatoria.[971,972] Los dos estudios anteriores de fase 3 tuvieron un pequeño número de pacientes, mientras que el estudio SWOG se detuvo prematuramente debido a los resultados positivos del estudio IALT. En varios estudios de fase 2 se ha evaluado la quimioterapia preoperatoria para el CPNM en estadio III, con (o sin) RT, seguido por cirugía.[973-975]

Las opciones de tratamiento tras la cirugía en los pacientes con tumores en estadio IA (T1abc,N0) y con márgenes quirúrgicos positivos (R1, R2) incluye la nueva resección (preferida) o la RT (categoría 2B); se recomienda la observación en pacientes con márgenes quirúrgicos negativos (R0). La quimioterapia posoperatoria es una opción recomendada en pacientes con tumores T2ab,N0 y márgenes quirúrgicos negativos que tienen características de alto riesgo, incluidos los tumores poco diferenciados, invasión vascular, resección en cuña, afectación de la pleura visceral y estado desconocido de los ganglios linfáticos (Nx) (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[737,976] Si los márgenes quirúrgicos son positivos en pacientes con tumores T2ab,N0, las opciones incluyen: 1) nueva resección (preferido) con (o sin) quimioterapia o 2) RT con (o sin) quimioterapia (la quimioterapia es una opción en T2b,N0).[467,737]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda atezolizumab como opción terapéutica adyuvante para pacientes elegibles con CPNM completamente resecado (R0) estadio IIB a IIIA, estadio IIIB (solo T3,N2), o CPNM en estadio IIA de alto riesgo y PD-L1 de 1 % o más, y sin deleciones del exón 19 de *RFCE*, mutaciones de *L858R* del *RFCE* o reordenamientos de *ALK* que hayan recibido previamente quimioterapia adyuvante según los datos de los ensayos clínicos y la aprobación de la FDA (véase *Cirugía seguida por terapia adyuvante: datos de ensayos y recomendaciones de NCCN* en esta Discusión).[750] Para la actualización de 2023 (Versión 2), el Panel de NCCN también recomienda pembrolizumab como una opción de terapia adyuvante después de la quimioterapia adyuvante para pacientes elegibles con CPNM en estadio temprano completamente resecado según los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[751] El Panel de NCCN recomienda osimertinib como opción terapéutica adyuvante para pacientes elegibles con CPNM completamente resecado (R0) en estadio IB a IIIA o estadio IIIB (solo T3,N2) y con deleciones del exón 19 del *RFCE* o mutaciones de *L858R* del *RFCE* que hayan recibido previamente quimioterapia adyuvante o no sean elegibles para recibir quimioterapia con platino según los datos de los ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[748] Para los pacientes que tienen estas mutaciones del *RFCE* y niveles de PD-L1 de 1 % o más, el panel solo recomienda osimertinib; el panel no recomienda usar 1) atezolizumab o pembrolizumab como monoterapia; o 2) tratamiento de combinación con osimertinib más atezolizumab o pembrolizumab.

El Panel de CPNM de NCCN recomienda quimioterapia adyuvante (categoría 1) seguida de atezolizumab, pembrolizumab u osimertinib en pacientes elegibles con biomarcadores apropiados y márgenes quirúrgicos negativos y enfermedad en estadio IIB, incluida enfermedad 1) T1abc-T2a,N1; 2) T2b,N1; o 3) T3,N0.[733,977] Si los márgenes quirúrgicos son positivos en estos pacientes, las opciones después de una resección R1 incluyen: 1) nueva resección y quimioterapia o 2) quimiorradioterapia (ya sea secuencial o concurrente). Las opciones después de una resección R2 incluyen: 1) nueva resección y quimioterapia o 2) quimiorradioterapia concurrente. La mayoría de las instituciones miembro de NCCN prefieren la quimiorradioterapia concurrente para los márgenes positivos, pero la quimiorradioterapia secuencial es razonable en pacientes más débiles.[768] También puede utilizarse quimioterapia o quimiorradioterapia en pacientes con CPNM en estadio III que se han sometido a cirugía (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). Los pacientes con enfermedad T1-3,N2 o T3,N1 (descubierta solo en la exploración quirúrgica y la disección de los ganglios linfáticos mediastínicos) y márgenes positivos podrían tratarse con quimiorradioterapia; se recomienda quimiorradioterapia ya sea secuencial o concurrente para una resección R1, mientras que se recomienda la quimiorradioterapia concurrente para una resección R2. Para los pacientes con márgenes negativos (R0), las opciones de tratamiento incluyen: 1) quimioterapia (categoría 1) seguida de atezolizumab u osimertinib para pacientes elegibles con los biomarcadores adecuados; o 2) quimioterapia secuencial y considerar la RT.[733]

En los tumores del surco superior en estadio IIIA (extensión T4,N0-1) que pasan a ser resecables después de quimiorradioterapia concurrente preoperatoria, se

Actualización en discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

recomienda la resección seguida por quimioterapia y luego atezolizumab, pembrolizumab u osimertinib, según el estado de los biomarcadores (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM). Se realiza reevaluación quirúrgica (incluida TC de tórax con o sin contraste y con o sin TEP/TC) para determinar si el tumor es resecable después del tratamiento. Si la lesión sigue siendo irresecable después de la quimiorradioterapia concurrente preoperatoria, se recomienda completar la quimiorradioterapia de dosis definitiva sin interrupción, seguida por inmunoterapia de consolidación con durvalumab (categoría 1) en pacientes elegibles. Entre los pacientes con lesiones de la pared torácica con enfermedad con invasión T3 -extensión T4, enfermedad N0-1, los que se tratan inicialmente con cirugía (preferida) pueden recibir quimioterapia con atezolizumab, pembrolizumab u osimertinib, de acuerdo con el estado de biomarcadores, si los márgenes quirúrgicos son negativos. Para pacientes con márgenes positivos, las opciones incluyen 1) quimiorradioterapia secuencial o concurrente; o 2) nueva resección y quimioterapia. Como se ha mencionado previamente, la mayoría de las instituciones miembro de NCCN prefieren la quimiorradioterapia concurrente para los márgenes positivos, pero la secuencial es razonable en pacientes más débiles.[768] Se recomiendan planes de tratamiento similares para tumores irresecables de las vías aéreas proximales o del mediastino (T3-4,N0-1).

En pacientes con enfermedad en estadio III y ganglios mediastínicos positivos (T1-3,N2) sin progresión aparente de la enfermedad después del tratamiento inicial con terapia sistémica de inducción con o sin RT, se recomienda la cirugía (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[450] De forma alternativa, si la enfermedad progresa, las opciones de tratamiento incluyen 1) terapia local utilizando RT (si es factible) con (o sin) quimioterapia o 2) terapia sistémica. En pacientes con nódulos pulmonares separados en el mismo lóbulo (T3,N0-1) o lóbulo ipsilateral no primario (T4,N0-1), se recomienda cirugía; la terapia sistémica neoadyuvante con nivolumab más quimioterapia es una opción antes de la cirugía. En pacientes con enfermedad N2 y márgenes negativos, las opciones incluyen 1) quimioterapia (categoría 1) o 2) quimioterapia con radioterapia secuenciales. Si los márgenes de resección son positivos en pacientes con enfermedad N2, se recomienda la quimiorradioterapia concurrente para una resección R2, mientras que se recomienda la quimiorradioterapia concurrente o secuencial para una resección R1. La quimiorradioterapia concurrente se utiliza a menudo para los márgenes positivos, pero la secuencial es razonable en pacientes más débiles.

Radioterapia

Después de la resección completa del CPNM en estadio clínico precoz, se ha observado que la RT posoperatoria es perjudicial en caso de enfermedad en estadio N0 o N1 patológico en un metaanálisis (análisis basado en la población de datos del SEER) de pequeños ensayos aleatorizados utilizando técnicas y pautas posológicas anteriores.[978] Los datos de dos ensayos aleatorizados de fase 3, los ensayos LungART y PORT-C, muestran que la RT postoperatoria (también conocida como PORT) no mejoró la supervivencia en comparación con ninguna RT posoperatoria, aunque el control locorregional mejoró significativamente en pacientes con CPNM en estadio IIIA (N2) completamente resecado que recibieron quimioterapia neoadyuvante o adyuvante.[450,453] La RT posoperatoria puede ser considerada para pacientes seleccionados con márgenes negativos y enfermedad N2 de alto riesgo (véase *Quimiorradioterapia* en esta Discusión y *Principios de la radioterapia* en el algoritmo). Ensayos previos y metaanálisis habían sugerido que había un beneficio aparente de supervivencia de la RT postoperatoria en pacientes con estadio ganglionar N2 diagnosticado quirúrgicamente.[467,574,977,979,980]

En el estudio PROCLAIM, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó la RT torácica concurrente con cisplatino más pemetrexed frente a cisplatino más etopósido seguido por quimioterapia de consolidación en pacientes con CPNM no escamoso irresecable en estadio III.[778] Ambas pautas fueron equivalentes en términos de supervivencia, pero la pauta de cisplatino más pemetrexed se asoció a menos neutropenia (24,4 % frente a 44,5 %; *P* <0,001) y menos acontecimientos adversos de grado 3 a 4 (64,0 % frente a 76,8 %; *P* = 0,001). El Panel de CPNM de NCCN ha estratificado por preferencia las pautas de quimiorradioterapia concurrente y decidió que pemetrexed con carboplatino o cisplatino son las pautas de quimiorradioterapia concurrente preferidas en pacientes elegibles con CPNM no escamoso.[783,981,982] Otras pautas de quimiorradioterapia concurrentes preferidos incluyen 1) paclitaxel más carboplatino; y 2) cisplatino más etopósido; estas pautas pueden usarse independientemente de la histología.[532,780] El Panel de CPNM de NCCN eliminó la pauta de consolidación de cisplatino más etopósido

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

basada en el ensayo PROCLAIM.[778] Otras pautas de quimioterapia de consolidación son una opción para pacientes elegibles que reciben quimiorradioterapia; sin embargo, no se recomienda la quimioterapia de consolidación si el paciente va a recibir durvalumab.

La quimioterapia postoperatoria (categoría 1) seguida de atezolizumab adyuvante, pembrolizumab u osimertinib, dependiendo del estado del biomarcador, se recomienda para pacientes con enfermedad T1-3, N2 y márgenes negativos (consulte las Pautas de NCCN para CPNM). La quimioterapia secuencial postoperatoria con consideración de RT postoperatoria se recomienda para pacientes seleccionados con márgenes negativos y enfermedad N2 de alto riesgo como extensión extracapsular, compromiso multiestacional, disección o muestreo inadecuado de ganglios linfáticos y/o rechazo o intolerancia la terapia sistémica adyuvante.[450,453,767] Puede utilizarse quimiorradioterapia ya sea concurrente o secuencial como terapia posoperatoria y márgenes positivos, dependiendo del tipo de resección y del contexto (p. ej., enfermedad N2). Se recomienda la quimiorradioterapia concurrente en las resecciones R2, mientras que se recomienda quimiorradioterapia secuencial o concurrente en las resecciones R1. La quimiorradioterapia concurrente se utiliza a menudo para los márgenes positivos, pero la secuencial es razonable en pacientes más débiles.[768] Cisplatino más etopósido y carboplatino más paclitaxel son pautas de quimiorradioterapia recomendadas por el Panel de CPNM de NCCN en todas las histologías (véase *Pautas de quimiorradioterapia concurrente* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[780] Cuando se recomienda la quimiorradioterapia en NCCN Guidelines, estas pautas podrían utilizarse para enfermedad en estadio II a III.[468,469,702,703,781,784,785]

Vigilancia

Como la recidiva es frecuente después del tratamiento para CPNM, se recomienda la vigilancia en NCCN Guidelines para pacientes elegibles sin evidencia de enfermedad clínica o radiográfica después de la terapia definitiva. No se dispone de datos de ensayos de fase 3 aleatorizados para aclarar las recomendaciones de vigilancia; por tanto, las pautas más adecuadas son controvertidas.[983-988] Las recomendaciones de vigilancia fueron compiladas preguntando al Panel de CPNM de NCCN con respecto a sus patrones de práctica. Los detalles con respecto a los calendarios de vigilancia específicos se describen en el algoritmo en función del estadio y la terapia definitiva (consulte *Vigilancia después de la finalización de la terapia definitiva* en el algoritmo). Los calendarios de vigilancia para la mayoría de los pacientes con enfermedad metastásica son individualizados para cada paciente, aunque NCCN Guidelines proporcionan un calendario de vigilancia para determinados pacientes con enfermedad oligometastásica en estadio IV.

En el estudio NLST, un gran ensayo aleatorizado, se evaluó el cribado pulmonar con TC a dosis bajas frente a radiografía de tórax en personas con alto riesgo de cáncer de pulmón.[73] El cribado con TC a dosis bajas disminuyó la mortalidad por cáncer de pulmón (fundamentalmente adenocarcinoma) en comparación con la radiografía de tórax (247 frente a 309 muertes, respectivamente; reducción relativa de la mortalidad del 20 %; IC del 95 %, 6,8-26,7; P = 0,004).[73] Se recomienda la TC a dosis bajas para cribar a personas con alto riesgo de cáncer de pulmón (véase NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón, disponible en www.NCCN.org). El Panel de CPNM de NCCN considera que la TC a dosis bajas es beneficiosa para identificar las recidivas en pacientes tratados previamente por CPNM. Es importante indicar que las recomendaciones de vigilancia para los pacientes que han sido tratados por CPNM son diferentes de las recomendaciones de cribado en personas con alto riesgo de cáncer de pulmón (véase NCCN Guidelines sobre el cribado del cáncer de pulmón).

NCCN Guidelines recomiendan una TC torácica con (o sin) contraste y una historia clínica y exploración física para el calendario de vigilancia inicial (2-5 años después de la terapia definitiva) seguido por una TC anual a dosis bajas sin contraste e historia clínica y exploración física (véase *Vigilancia después de la finalización* de la terapia definitiva en el algoritmo).[986,987,989-992] Los pacientes tratados con quimioterapia con (o sin) RT que tengan anomalías residuales pueden precisar pruebas de imagen más frecuentes. No se recomienda el estudio FDG-TEP/TC o RM cerebral de forma rutinaria en la vigilancia de pacientes sin síntomas.[983] Sin embargo, la TEP puede ser útil para evaluar estudios de TC que parecen mostrar neoplasias malignas, pero podrían ser fibrosis por radiación, atelectasia u otros problemas benignos. Las áreas tratadas previamente con RT podrían permanecer ávidas de FDG hasta 2 años;

Actualización en discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

por tanto, es necesaria la confirmación histológica de zonas sospechosas con enfermedad "recurrente" aparente.[993] El Panel de CPNM de NCCN recomienda ahora evaluar a los pacientes con recidivas utilizando TEP/TC y IRM cerebral con contraste; si no es posible realizar una IRM cerebral, entonces se recomienda TC cerebral con contraste. Debe proporcionarse información sobre el abandono del tabaquismo (p. ej., consejo, asesoría, tratamiento) en pacientes que se someten a vigilancia para mejorar su calidad de vida.

NCCN Guidelines incluyen información sobre la asistencia de seguimiento a largo plazo de los supervivientes de CPNM (véase *Asistencia a los supervivientes del cáncer* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Estas recomendaciones incluyen directrices para la vigilancia rutinaria del cáncer, inmunizaciones, monitorización de la salud, consejos sobre bienestar y promoción de la salud y cribado del cáncer (véase NCCN Guidelines sobre Cribado del cáncer colorrectal, NCCN Guidelines sobre Cribado y diagnóstico del cáncer de mama y NCCN Guidelines sobre Detección temprana del cáncer de próstata, disponibles en www.NCCN.org) Un análisis sugiere que los pacientes que sobreviven al cáncer de pulmón tienen una elevada carga sintomática 1 año después del diagnóstico y, por tanto, necesitan manejo después del tratamiento.[994]

Tratamiento de las recidivas y las metástasis a distancia

Las recidivas se subdividen en recidivas locorregionales y metástasis a distancia. El manejo de las recidivas locorregionales o enfermedad local sintomática (obstrucción endobronquial, recidiva en ganglios linfáticos mediastínicos, obstrucción de la vena cava superior [VCS] y hemoptisis grave) se describen en NCCN Guidelines (véase *Terapia para recidiva y metástasis* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[664] Podría utilizarse un stent en la VCS con quimiorradioterapia concurrente o RT para tratar la obstrucción de la VCS. En pacientes con obstrucción endobronquial, el alivio de la obstrucción de las vías aéreas podría aumentar la supervivencia, especialmente en pacientes que están gravemente comprometidos y podría mejorar su calidad de vida.[995] Después del tratamiento para la recidiva locorregional, se recomienda observación o terapia sistémica (categoría 2B para terapia sistémica) si la enfermedad diseminada no es evidente. Se recomienda la terapia sistémica para enfermedad diseminada. El tipo de terapia sistémica depende del tipo histológico, si hay alteraciones genómicas somáticas presentes que puedan tratarse con terapia dirigida y del EF (véase *Terapia sistémica para enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).

El tratamiento de las metástasis a distancia (síntomas localizados; metástasis óseas y cerebrales limitadas, difusas o diseminadas) se describe en NCCN Guidelines (véase *Terapia para recidiva y metástasis* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Puede alcanzarse la paliación de los síntomas a lo largo de la evolución de la enfermedad mediante RT externa para las metástasis a distancia con síntomas localizados, las metástasis cerebrales difusas o las metástasis óseas (puede valorarse tratamiento con bisfosfonatos o denosumab).[480,579,996] En pacientes con riesgo de fractura en hueso que soporta peso, se recomiendan la estabilización ortopédica y la RT paliativa.

Hay que destacar que la enfermedad recidivante y metastásica se ha considerado históricamente como incurable. Sin embargo, algunas recidivas locorregionales limitadas seleccionadas pueden tratarse con tratamiento de intención curativa (nueva resección preferida o RT o SABR) (véase *Terapia para recidiva y metástasis* en NCCN Guidelines sobre el CPNM). De forma similar, los pacientes con enfermedad oligometastásica en localizaciones limitadas y buen EF podrían beneficiarse de tratamientos locales agresivos a las localizaciones metastásicas y primarias y los datos clínicos sugieren la posibilidad de supervivencia a largo plazo (véase *Tratamiento inicial para el estadio IVA, M1b* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[607,608,611,654,997-1000] Además, datos clínicos emergentes sugieren la posibilidad de reirradiación definitiva de recidivas locales dentro de campos de RT previos usando técnicas muy conformadas, aunque esto debe limitarse a casos muy seleccionados en centros especializados con experiencia adecuada debido al potencial de toxicidad grave con dosis acumuladas elevadas de radiación a estructuras críticas.[477,631-633,1001-1004]

En pacientes con CPNM que tienen metástasis óseas, los datos sugieren que denosumab aumenta la mediana de supervivencia global en comparación con el ácido zoledrónico (9,5 frente a 8 meses).[1005] La FDA ha aprobado el uso del ácido zoledrónico y denosumab en pacientes con metástasis óseas por tumores sólidos.[1006,1007] El tratamiento con denosumab y bisfosfonatos puede asociarse a

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

hipocalcemia grave; los pacientes con hipoparatiroidismo y déficit de vitamina D tienen un aumento del riesgo de hipocalcemia. El tratamiento con denosumab o bisfosfonatos intravenosos puede valorarse en pacientes con metástasis óseas para disminuir las complicaciones óseas (p. ej., disminuir el dolor, retrasar los acontecimientos esqueléticos) de acuerdo con datos de ensayos clínicos.[182,1005,1008-1011]

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Terapia sistémica de CPNM avanzado o metastásico

En pacientes con CPNM avanzado o metastásico, las NCCN Guidelines recomiendan que se determine el subtipo histológico antes del tratamiento, de manera que pueda seleccionarse un tratamiento adecuado. La asesoría sobre el abandono del tabaquismo (si es necesario) y los cuidados paliativos también deben integrarse en la estrategia de gestión de la enfermedad. Los datos demuestran que los cuidados paliativos precoces e asocian a una mayor calidad de vida en pacientes con CPNM metastásico.[720]

El Panel recomienda encarecidamente realizar pruebas moleculares para detectar mutaciones o alteraciones impulsoras oncogénicas somáticas asociadas a la enfermedad como parte de un perfil molecular amplio. La determinación de perfiles moleculares amplia se define como la prueba que identifica todos los biomarcadores identificados en NCCN Guidelines sobre el CPNM en un único análisis o una combinación de un número limitado de análisis, y también identifica de forma óptima los biomarcadores emergentes. Las estrategias escalonadas, basadas en la baja prevalencia de biomarcadores coincidentes, son aceptables. El objetivo de los perfiles moleculares amplios es identificar alteraciones impulsoras que puedan guiar el uso de las terapias dirigidas disponibles o asesorar adecuadamente a los pacientes sobre posibles ensayos clínicos que puedan estar disponibles. Por lo tanto, la elaboración de perfiles moleculares amplios se considera un componente clave para mejorar la atención de los pacientes con CPNM.

Se recomiendan las pruebas moleculares mediante biopsia y/o pruebas de plasma; se aceptan combinaciones de pruebas de tejidos y plasma, ya sea simultáneamente o en secuencia. La evidencia sugiere que las pruebas simultáneas pueden mejorar el tiempo de obtención de resultados y deben considerarse en función de la situación clínica.[197,1012-1017] Los resultados negativos (definidos como la ausencia de una mutación impulsora definitiva) de un método sugieren que se puede utilizar un método complementario.

Se recomienda realizar pruebas moleculares para detectar alteraciones de *RFCE, ALK, KRAS, ROS1, BRAF, NTRK1/2/3, omisión de METex14*, *RET*, y *ERBB2 (HER2)* en todos los pacientes con CPNM no escamoso avanzado o metastásico (es decir, adenocarcinoma, carcinoma de células grandes) y CPNM sin otra especificación (SOE); las pruebas de mutaciones del *RFCE* y de reordenamiento de *ALK* son recomendaciones de categoría 1 para pacientes con CPNM no escamoso o CPNM SOE según los datos disponibles para recomendar terapias dirigidas para estos biomarcadores. Debido a que la incidencia acumulada de las alteraciones moleculares que puede servir de diana en el carcinoma de células escamosas a través de todas las alteraciones oscila entre el 2 % y el 10 %,[136,137,184,185] se debe considerar la realización de pruebas moleculares para todos los pacientes con carcinoma de células escamosas de CPNM metastásico y no solo para los pacientes con determinadas características, como no haber fumado nunca e histología mixta.

Si se encuentra un biomarcador clínicamente viable, las NCCN Guidelines sobre el CPNM ofrecen recomendaciones terapéuticas adecuadas. Si los resultados son desconocidos o están pendientes, se puede tratar a los pacientes como si no tuvieran oncogenes impulsores. Sin embargo, datos retrospectivos indican que la disponibilidad de pruebas moleculares antes del inicio del tratamiento se asocia a una mayor supervivencia global (SG) en pacientes con CPNM no escamoso avanzado.[1018] Si los pacientes requieren un inicio urgente del tratamiento, los médicos deben considerar la posibilidad de suspender la inmunoterapia durante un ciclo (es decir, usar solo pautas de quimioterapia con platino). Los médicos deben ser conscientes de la larga vida media de los puntos de control inmunitarios y de la posibilidad de que se produzcan tasas más elevadas de efectos secundarios cuando se utilicen determinadas terapias dirigidas (como osimertinib) en combinación con inhibidores del punto de control o después de ellos.[828,829,1019,1020]

Si se descubre un biomarcador clínico viable durante la terapia de primera línea, la terapia sistémica planificada (incluida la terapia de mantenimiento) puede interrumpirse o completarse antes de cambiar la terapia dirigida adecuado. Los factores que pueden tenerse en cuenta para orientar esta decisión incluyen el nivel de toxicidad que experimenta el paciente y si se ha observado una respuesta clínica o radiográfica.

Actualización de discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

La prueba de expresión del ligando de muerte programada 1 (PD-L1) antes de la terapia de primera línea también es una recomendación de categoría 1 (independientemente de la histología) en pacientes con CPNM avanzado o metastásico para evaluar cómo podrían utilizarse los inhibidores de puntos de control inmunitario (ICI) si no se identifican biomarcadores moleculares viables. Las opciones de tratamiento para el CPNM avanzado o metastásico sin biomarcadores moleculares viables se estratifican en función del nivel de PD-L1 e incluyen opciones de terapia sistémica como la inmunoterapia con o sin quimioterapia (véase CPNM-37 y CPNM-38 en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Consulte las Guías completas en www.NCCN.org para obtener recomendaciones de tratamiento detalladas para el CPNM avanzado o metastásico en función de los niveles de PD-L1 en ausencia de un marcador clínicamente viable.

En NCCN Guidelines, se recomiendan los tratamientos dirigidos con indicaciones de primera línea como terapia inicial (en vez de ICI de primera línea) para pacientes con CPNM avanzado o metastásico y algunos (pero no todos) impulsores oncogénicos, independientemente de los niveles de PD-L1. El fundamento es que los tratamientos dirigidos suelen producir tasas de respuesta más elevadas (p. ej., osimertinib, 80 %) que los ICI (tasas de respuesta bajas) en el contexto de primera línea, y la terapia dirigida se tolera mejor.[184,371,372,827,1021] Se debe tener en cuenta que las terapias dirigidas no están disponibles ni se recomiendan para el CPNM con determinados biomarcadores viables en el contexto de primera línea. Por ejemplo, es probable que los pacientes con CPNM con mutación G12C de *KRAS* se beneficien de la inmunoterapia (con o sin quimioterapia) en el contexto de primera línea.[184,1022,1023] Solo se recomiendan los tratamientos dirigidos en el contexto de la segunda línea o posterior para los pacientes con mutación G12C de *KRAS*.

Se recomienda realizar un seguimiento durante la terapia inicial con evaluación de la respuesta con TC, con o sin contraste, de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad (como el pecho, el abdomen y la pelvis) después de 2 ciclos y luego cada 2 a 4 ciclos. Asimismo, también se recomienda el seguimiento de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad durante la terapia de mantenimiento o posterior con TC (con o sin contraste) cada 6 a 12 semanas.

Para obtener recomendaciones de tratamiento detalladas para el CPNM avanzado o metastásico, véase CPNM-19.

CPNM con alteraciones del *RFCE*

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (RFCE) es un receptor de la tirosina cinasa que está alterado en un subconjunto de pacientes con CPNM. Las dos alteraciones más comunes del *RFCE* en el CPNM son las deleciones del exón 19 (con deleción conservada de la secuencia de LREA) y una mutación puntual en el exón 21 (L858R); estas representan aproximadamente entre el 85 % y el 90 % de todas las alteraciones del *RFCE* en el CPNM.[246] Ambas conducen a la activación del dominio de la tirosina cinasa y ambas se asocian a sensibilidad a los inhibidores de la tirosina cinasa (ITK) del RFCE de pequeña molécula.[244] Estas alteraciones del *RFCE* se encuentran en aproximadamente el 10 % de los pacientes blancos con CPNM y hasta en el 19 % de los pacientes de raza negra y el 50 % de los pacientes asiáticos.[245,1024,1025]

Otras mutaciones menos frecuentes (aproximadamente 10 %) del *RFCE* incluyen S768I del exón 20, L861Q del exón 21 y/o G719X del exón 18.[246,247] Estas mutaciones presentan diversos grados de sensibilidad a los ITK del RFCE de primera generación (erlotinib/gefitinib), segunda generación (afatinib/dacomitinib), y tercera generación (osimertinib).[246,247,291-293,1026]

T790M del *RFCE* es una mutación del exón 20 del *RFCE* asociada a resistencia adquirida al tratamiento con ITK del RFCE y se ha notificado en alrededor del 60 % de los pacientes con progresión de la enfermedad después de respuesta inicial a afatinib, erlotinib o gefitinib.[210,265-271] Si se observa T790M del *RFCE* en ausencia de tratamiento con ITK del RFCE, se justifica solicitar asesoramiento genético y realizar pruebas genéticas de línea germinal. La identificación de T790M del *RFCE* de estirpe germinal confiere un alto riesgo para el cáncer de pulmón independientemente del tabaquismo.[273-275]

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Las mutaciones de inserción en el exón 20 del *RFCE* son las terceras mutaciones del *RFCE* más frecuentes; ocurren en aproximadamente el 2 % de pacientes con CPNM y en entre el 4 % y el 12 % de pacientes con mutaciones del *RFCE*.[179,259,294,295] Las mutaciones de inserción en el exón 20 del *RFCE* constituyen un grupo heterogéneo. Aunque los pacientes con CPNM con estas variantes suelen presentar bajas tasas de respuesta a los ITK del RFCE de primera generación, se han descrito niveles variables de respuesta con terapias más recientes, dependiendo de la variante.[178,179,257,1027]

Datos clínicos: CPNM con deleción del exón 19 o mutaciones L858R del exón 21 del RFCE

Osimertinib es un ITK del RFCE oral de tercera generación que está aprobado por la Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el tratamiento del CPNM con alteraciones del *RFCE*.[1028,1029] La monoterapia con osimertinib y el osimertinib combinado con quimioterapia con platino y pemetrexed se indican para la terapia de primera línea de adultos con CPNM metastásico con deleción del exón 19 del *RFCE* o mutación L858R del exón 21.

En el estudio FLAURA, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó la terapia de primera línea con osimertinib en comparación con erlotinib o gefitinib en pacientes con CPNM metastásico y mutaciones del *RFCE* (deleción del exón 19 o L858R).[18,371,1030,1031] La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue más larga con osimertinib en comparación con erlotinib o gefitinib (18,9 frente a 10,2 meses; cociente de riesgo [CR], 0,46; $P < 0,001$).[371] La mediana de duración de la respuesta fue mayor con osimertinib en comparación con erlotinib o gefitinib (mediana de la respuesta, 17,2 frente a 8,5 meses).[371] Solo el 6 % de los pacientes que recibieron osimertinib tuvieron eventos de progresión en el sistema nervioso central (SNC) en comparación con el 15 % de los que recibieron erlotinib o gefitinib.[371] Se notificaron acontecimientos adversos de grado 3 o superiores en el 34 % de los pacientes que recibieron osimertinib y el 45 % de los pacientes que recibieron erlotinib o gefitinib.[371] Un análisis actualizado demostró que la mediana de supervivencia global (SG) fue de 38,6 meses con osimertinib en comparación con 31,8 meses con erlotinib o gefitinib (CR, 0,8; $P = 0,046$).[18]

En el estudio FLAURA2, un ensayo aleatorizado abierto de fase 3, se evaluó la terapia de primera línea con osimertinib combinado con quimioterapia (pemetrexed y cisplatino o carboplatino) frente a la monoterapia con osimertinib en 557 pacientes con CPNM metastásico y mutaciones del *RFCE* (deleción del exón 19 o L858R).[1032] La histología fue adenocarcinoma en el 99 % de los pacientes. La mediana de la SLP evaluada por el investigador fue mayor en los pacientes que recibieron osimertinib combinado con quimioterapia en comparación con aquellos que solo recibieron osimertinib (25,5 frente a 16,7 meses; CR, 0,62; $P < .001$). La mediana de duración de la respuesta fue mayor con osimertinib con quimioterapia en comparación con osimertinib solo (24,0 frente a 15,3 meses). El número de acontecimientos adversos de grado 3 fue mayor con osimertinib combinado con quimioterapia que con la monoterapia de osimertinib y esto se debió principalmente a los acontecimientos adversos conocidos relacionados con la quimioterapia.

Amivantamab-vmjw es un anticuerpo humano biespecífico para los receptores de RFCE y MET que se ha estudiado en diversos contextos de CPNM con mutaciones del *RFCE*.[178] Para pacientes con CPNM avanzado y deleción del exón 19 del *RFCE* o mutación L858R con progresión de la enfermedad en monoterapia con osimertinib o después de ella, MARIPOSA-2, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó la eficacia de amivantamab-vmjw en combinación con quimioterapia (carboplatino y pemetrexed) como terapia posterior en comparación con la quimioterapia.[1033] La mediana de SLP fue mayor para el grupo amivantamab-vmjw y quimioterapia que en el grupo de quimioterapia (6,3 meses frente a 4,2 meses; CR, 0,48; $P < 0,001$). La tasa de respuesta general fue del 64 % para amivantamab-vmjw más quimioterapia frente al 36 % para quimioterapia sola. No se informó ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la SG en el informe provisional. Los acontecimientos adversos de grado 3 o superior más frecuentes fueron neutropenia, trombocitopenia, anemia y leucopenia.

Múltiples estudios han demostrado que otros inhibidores del RFCE de agente único y las pautas combinadas también son eficaces en pacientes con CPNM avanzado o metastásico y alteraciones del *RFCE*.[181,250,256,1034-1036] La FDA ha aprobado el erlotinib, el gefitinib y el dacomitinib para el tratamiento del CPNM

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

metastásico cuyos tumores presentan deleciones del exón 19 del *RFCE* o mutaciones de sustitución del exón 21 (L858R).[1037-1039] También puede considerarse como opción el erlotinib en combinación con ramucirumab[1040] o bevacizumab[1036,1041].

Varios estudios han demostrado que la monoterapia con inhibidores de la proteína celular de muerte programada 1 (PD-1)/PD-L1 en segunda línea es menos eficaz en el CPNM con deleción del exón 19 o mutación positiva L858R del exón 21 del *RFCE*, independientemente de la expresión de PD-L1.[358,827,834,835] Datos recientes también sugieren que el inhibidor de PD-1 (pembrolizumab) en combinación con quimioterapia como terapia posterior puede no ofrecer un beneficio de SG o SLP en comparación con la quimioterapia sola en pacientes con CPNM metastásico y deleción del exón 19 o mutación positiva L858R del exón 21 del *RFCE*.[1042]

Recomendaciones de NCCN: CPNM avanzado o metastásico con deleción del exón 19 o mutación positiva L858R del exón 21 del RFCE (CPNM-21, CPNM-22, y CPNM-23)

En el contexto de primera línea, el Panel de CPNM de NCCN recomienda osimertinib como agente único como opción de tratamiento preferente para pacientes con CPNM avanzado o metastásico con deleción del exón 19 o mutación positiva L858R del exón 21 del *RFCE*. Erlotinib como agente único, afatinib, gefitinib o dacomitinib son otras opciones de tratamiento de primera línea recomendadas. Todas son recomendaciones de categoría 1 y son adecuadas para pacientes con un estado funcional 0-4.

Las siguientes pautas combinadas también se incluyen en NCCN Guidelines sobre el CPNM como “otras opciones recomendadas” para el CPNM avanzado o metastásico con deleción del exón 19 o mutación positiva L858R del exón 21 del *RFCE* en el contexto de primera línea: osimertinib combinado con pemetrexed y cisplatino o carboplatino (categoría 1; no escamoso), erlotinib combinado con bevacizumab (no escamoso y sin antecedentes recientes de hemoptisis), o erlotinib combinado con ramucirumab. Un biosimilar aprobado por la FDA es un sustituto adecuado de bevacizumab.

Los tratamientos dirigidos también se recomiendan como opción si se descubre deleción del exón 19 del *RFCE* o mutación L858R del exón 21 del *RFCE* durante la terapia sistémica de primera línea. En los pacientes que reciben ICI de primera línea con o sin quimioterapia, los oncólogos deben ser conscientes de la larga semivida del ICI y los posibles efectos adversos al usar osimertinib (u otros ITK) en combinación con los ICI o después de su administración.[828,829,1019,1020] Por ejemplo, la tasa de acontecimientos adversos, como la neumonitis, es mayor cuando osimertinib se inicia en los 3 meses posteriores al tratamiento con determinados ICI.[828]

En los pacientes que experimentan una progresión de la enfermedad tras recibir osimertinib de primera línea, las decisiones sobre los tratamientos posteriores se guían por los síntomas de la enfermedad, además de los lugares de progresión. Por lo general, se recomiendan cambios en la terapia sistémica si los pacientes presentan progresión sistémica sintomática y/o lesiones múltiples. Al considerar la terapia sistémica de segunda línea, lo ideal sería volver a realizar una biopsia a los pacientes para descartar la transformación a histología de células pequeñas, un fenómeno que se produce en aproximadamente el 5 % de los tumores resistentes a los ITK del RFCE.[265,278] Amivantamab-vmjw combinado con carboplatino y pemetrexed es una opción de tratamiento preferente y de categoría 1 para pacientes con lesiones múltiples (si no son escamosas). También se recomiendan opciones de terapia sistémica como la quimioterapia (CPNM-K 1 de 5 o CPNM-K 2 de 5 de NCCN Guidelines sobre el CPNM) para pacientes con progresión sistémica sintomática. Los datos en el contexto de segunda línea sugieren que la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 es menos eficaz en el CPNM con deleción del exón 19 o mutación positiva L858R del exón 21 del *RFCE*, independientemente de la expresión de PD-L1.[358,827,834,835]

La terapia local definitiva tiene un papel en el tratamiento del CPNM metastásico con *RFCE* positivo. Para los pacientes con un número limitado de sitios iniciales de metástasis (oligometástasis; el número limitado no se define universalmente, pero los ensayos clínicos han incluido de 3 a 5 metástasis), se debe considerar la terapia local definitiva (p. ej., radioterapia ablativa estereotáctica [SABR] o cirugía) como consolidación después de iniciar el tratamiento con ITK del RFCE (tratamiento local de consolidación) si no se administra antes del tratamiento con

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

ITK del RFCE (véase *Principios de radioterapia* [CPNM-C] y CPNM-15 en NCCN Guidelines sobre el CPNM). La terapia local también podría ser una opción de terapia posterior adecuada para determinados pacientes que hayan progresado después de la terapia inicial con ITK del RFCE. Para quienes tienen progresión asintomática o progresión sistémica sintomática de naturaleza limitada (oligoprogresión), se debe considerar la terapia local definitiva (p. ej., SABR o cirugía) para lesiones limitadas, independientemente del tratamiento previo con ITK; la terapia de ablación térmica guiada por imagen (IGTA) también puede ser una opción (véase *Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen* [CPNM-D] en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Para quienes tienen progresión en el SNC, se debe considerar la terapia local definitiva (p. ej., radiocirugía estereotáctica [SRS] con o sin resección quirúrgica) para las lesiones sintomáticas, y SRS para las lesiones asintomáticas con riesgo de progresión sintomática según factores como el tamaño, la ubicación y el edema. Consulte también NCCN Guidelines para cáncer del SNC en www.NCCN.org para obtener recomendaciones adicionales.

Si el paciente experimenta una progresión de la enfermedad tras el tratamiento con osimertinib y la quimioterapia con pemetrexed y cisplatino o carboplatino, se pueden considerar las opciones de terapia posterior que se indican en CPNM-K 4 de 5 en NCCN Guidelines sobre el CPNM (como la quimioterapia).

Datos clínicos: CPNM con mutaciones S768I, L861Q, y/o G719X del RFCE

Para los pacientes con mutaciones menos frecuentes del *RFCE* S768I, L861Q y/o G719X, las recomendaciones de tratamiento se basan en estudios no aleatorizados. Afatinib es un ITK oral de segunda generación que se une de forma irreversible a la familia de receptores ErbB/HER, incluidos RFCE y HER2.[1043,1044] Afatinib está aprobado por la FDA para el tratamiento de primera línea del CPNM metastásico cuyos tumores presentan algunas mutaciones del *RFCE*.[1045] Un análisis *post-hoc* de varios ensayos LUX-Lung (LUX-Lung 2, 3 y 6) evaluó afatinib en pacientes con CPNM avanzado con las mutaciones del *RFCE* poco frecuentes más habituales (L861Q, G719X y S768I).[1026] La mediana de la SG fue de 19,4 meses. Se registró una respuesta a afatinib en 8 pacientes (100 %) con mutaciones S768I del *RFCE*. Entre los pacientes con mutaciones G719X del *RFCE*, se registró una respuesta objetiva a afatinib en 14 pacientes (77,8 %), mientras que se registró una respuesta a afatinib en 9 pacientes (56,3 %) de los pacientes con L861Q del *RFCE*.

También se ha estudiado osimertinib en pacientes con mutaciones menos frecuentes del *RFCE*, como S768I, L861Q y G719X. KCSG-LU15-09, un ensayo de fase 2 realizado en Corea, evaluó la terapia de primera línea con osimertinib en pacientes con CPNM metastásico o recurrente y estas mutaciones.[291] La mediana de SLP fue de 8,2 meses y la tasa de respuesta objetiva del 50 %. Se observó una respuesta objetiva con osimertinib en el 78 % (7/9) de los pacientes con L861Q del *RFCE*, en el 53 % (10/19) de los pacientes con G719X del *RFCE* y en el 38 % (3/8) de los pacientes con S768I del *RFCE*. La mediana de la SLP fue de 15,2 meses, 8,2 meses, y 12,3 meses en los grupos L861Q, G719X y S768I, respectivamente. Los efectos adversos tratables incluyeron erupción cutánea, prurito, disminución del apetito, diarrea y disnea.[291]

Datos retrospectivos sugieren que la respuesta clínica a osimertinib frente a afatinib puede diferir en función de la mutación exacta del *RFCE* identificada; por ejemplo, el CPNM con una mutación L861Q del *RFCE* puede responder mejor a osimertinib que a afatinib.[1026,1046,1047]

Recomendaciones de NCCN: CPNM avanzado o metastásico con mutaciones S768I, L861Q, y/o G719X del RFCE (CPNM-24)

El Panel de CPNM de NCCN recomienda afatinib u osimertinib como opciones de terapia de primera línea preferido en pacientes con CPNM avanzado o metastásico y las mutaciones menos frecuentes S768I, L861Q y/o G719X del *RFCE*. Todas son adecuadas para pacientes con un estado funcional 0-4.

Las opciones de terapia posterior para el CPNM avanzado o metastásico con alteraciones de S768I, L861Q y/o G719X del *RFCE* que hayan progresado después del tratamiento de primera línea con afatinib, osimertinib, erlotinib, gefitinib o dacomitinib son las mismas que para las alteraciones más comunes del *RFCE*. Consulte CPNM-22 y CPNM-23 y las recomendaciones de terapia posterior para el CPNM avanzado o metastásico con deleción del exón 19 o mutación positiva L858R del exón 21 del *RFCE* detalladas anteriormente.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Datos clínicos: CPNM con mutación de inserción en el exón 20 del RFCE

En los pacientes con CPNM e inserciones del exón 20 del RFCE, el tratamiento con los ITK del *RFCE* de primera generación no se ha asociado generalmente a una respuesta de la enfermedad.[178,179,257] Los pacientes con CPNM metastásico positivo para la inserción del exón 20 del *RFCE* han sido tratados frecuentemente con quimioterapia de primera línea con platino.[297,299] Las tasas de respuesta (0 % a 25 %) a las pautas de inmunoterapia varían en función de la mutación de inserción específica en el exón 20 del *RFCE*.[179,302] El mobocertinib, un ITK del RFCE desarrollado específicamente para pacientes con inserciones del exón 20 del *RFCE*, recibió previamente la aprobación acelerada de la FDA en los Estados Unidos. Sin embargo, en 2023 se retiró mobocertinib del mercado estadounidense y el grupo de expertos ya no lo recomienda como opción de terapia posterior en función de los datos del ensayo de fase 3 EXCLAIM-2, que comparó mobocertinib en primera línea con quimioterapia con platino, ya que no se cumplió el criterio de valoración principal.[1048,1049]

El amivantamab-vmjw como agente único está aprobado por la FDA para el tratamiento de adultos con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones de inserción del exón 20 del *RFCE*, cuya enfermedad haya progresado con la quimioterapia con platino o después de ella.[1050] CHRYSALIS, un estudio de fase 1, evaluó la terapia posterior con amivantamab-vmjw en 81 pacientes con CPNM metastásico con inserción del exón 20 del *RFCE* que habían recibido una o más líneas de tratamiento previo.[178] La tasas de respuesta global fue del 40 %, hubo 3 respuestas completas. La mediana de SLP fue de 8,3 meses. Los acontecimientos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento fueron reacciones cutáneas, reacciones relacionadas con la infusión y paroniquia. Los acontecimientos adversos de grado 3 a 4 más frecuentes fueron la hipopotasemia, así como la embolia pulmonar, la neutropenia, la diarrea y la erupción cutánea. Se notificaron ocho muertes en la evaluación de seguridad (7 %).

Amivantamab-vmjw en combinación con carboplatino y pemetrexed también está aprobado por la FDA para el tratamiento de adultos con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones de inserción del exón 20 del *RFCE*.[1050] En PAPILLON, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó la eficacia y la seguridad de amivantamab-vmjw de primera línea más quimioterapia (pemetrexed y carboplatino) frente a quimioterapia sola en 308 pacientes con CPNM avanzado con inserciones del exón 20 del *RFCE* que no habían recibido terapia sistémica previamente.[1051] La mediana de SLP fue mayor para el grupo amivantamab-vmjw y quimioterapia que en el grupo de quimioterapia sola (11,4 meses frente a 6,7 meses; CR, 0,40; $P < 0,001$). Según el análisis provisional de la SG, el CR para amivantamab-vmjw más quimioterapia frente a quimioterapia sola fue de 0,67 ($P = 0,11$). Los acontecimientos adversos más frecuentes notificados con amivantamab-vmjw más quimioterapia fueron efectos hematológicos y episodios de toxicidad cutáneos relacionados con el RFCE (p. ej., erupción cutánea, paroniquia, dermatitis acneiforme).

Recomendaciones de NCCN: CPNM avanzado o metastásico con mutación de inserción en el exón 20 de RFCE (CPNM-25)

El Panel de CPNM de NCCN recomienda amivantamab-vmjw combinado con carboplatino y pemetrexed como opción de tratamiento preferente y de categoría 1 para pacientes con CPNM no escamoso avanzado o metastásico positivo para la mutación en el exón 20 del *RFCE*. También se recomiendan como opciones de terapia de primera línea otras pautas de terapia sistémica (p. ej., quimioterapia) que se indican en CPNM-K 1 de 5 o CPNM-K 2 de 5 en NCCN Guidelines sobre el CPNM. Los datos indican que la monoterapia de ICI se asocia a una baja actividad en el CPNM con alteraciones del *RFCE*.[184,1052]

El Panel de CPNM de NCCN recomienda amivantamab-vmjw como opción de terapia posterior para pacientes con CPNM avanzado o metastásico con mutación de inserción en el exón 20 de *RFCE* y progresión de la enfermedad que no hayan sido tratados previamente con amivantamab-vmjw. Para los pacientes cuya enfermedad haya progresado después del tratamiento de primera línea con amivantamab-vmjw combinado con quimioterapia, se recomiendan las opciones de terapia posterior que se indican en el CPNM-K 4 de 5 de NCCN Guidelines sobre el CPNM.

CPNM con mutación G12C de *KRAS*

KRAS es una proteína con actividad intrínseca GTPasa que suele mutar en los cánceres de pulmón; estas mutaciones pueden conducen a señalización no

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

regulada a través de la vía MAP/ERK.[1053,1054] G12C de *KRAS* es una mutación activadora que provoca una mayor activación de las vías oncogénicas descendentes.[317] Los datos sugieren que aproximadamente el 25 % de los pacientes con adenocarcinoma en una población norteamericana tienen una mutación de *KRAS*, la mutación más frecuente en esta población.[118,175,211,307,308] Algunas mutaciones de *KRAS*, aunque no todas, se asocian al consumo de cigarrillos, a diferencia de muchas de las demás mutaciones sobre las que puede actuarse (p. ej. mutaciones del *RFCE*, reordenamientos de *ALK)*.[309,1055]

Datos clínicos

Los tratamientos dirigidos no se recomiendan como opciones de tratamiento de primera línea para el CPNM avanzado o metastásico con una mutación G12C de *KRAS*, a diferencia de la mayoría de las demás alteraciones sobre las que se puede actuar. Los datos indican que es probable que los pacientes con CPNM avanzado o metastásico y mutaciones de *KRAS* se beneficien de pautas basadas en inmunoterapia en el contexto de primera línea.[1022,1023] Además, un estudio informó de una asociación positiva entre la SLP y la expresión de PD-L1 en pacientes con CPNM avanzado y mutaciones de *KRAS* que recibieron monoterapia con ICI.[184]

Existen dos tratamientos dirigidos como opciones de terapia posterior para el CPNM con mutaciones G12C de *KRAS*. Adagrasib y sotorasib son pequeñas moléculas de administración oral dirigidas al G12C de KRAS que han recibido la aprobación acelerada de la FDA para el tratamiento de adultos con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutación G12C de *KRAS* que hayan recibido al menos una terapia sistémica previa.[315,1056,1057]

Un estudio de fase 2 evaluó sotorasib como terapia posterior en 126 pacientes con CPNM avanzado con mutación G12C de *KRAS* que habían recibido anteriormente quimioterapia con platino (± inmunoterapia PD-1 o PD-L1).[317] La mediana de SLP fue de 12,5 meses y la tasa de respuesta objetiva del 37.1 %; se registró una respuesta completa en 4 pacientes. Se produjeron acontecimientos adversos de grado 3 relacionados con el tratamiento en el 19,8 % de los pacientes, como diarrea y aumento de los niveles de alanina transaminasa (ALT) y aspartato transferasa (AST); también se registró un acontecimiento de grado 4 relacionado con el tratamiento (disnea y neumonitis).

Un estudio de fase 2 evaluó adagrasib como terapia posterior en 116 pacientes con CPNM avanzado con mutación G12C de *KRAS* que habían recibido anteriormente al menos una línea de quimioterapia con platino e inmunoterapia.[315] La mediana de SLP fue de 12,6 meses y la tasa de respuesta objetiva del 42,9 %. La tasas de respuesta intracraneal fue de 33,3 %. Los acontecimientos adversos de grado 3 o superior se produjeron en el 44,8 % de los pacientes, entre otros, anemia, neumonía, disnea, lesión renal aguda, hiponatremia, fatiga, náuseas y aumento de los niveles de ALT y AST. Hubo dos muertes (insuficiencia cardíaca y hemorragia pulmonar).

Un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó la terapia posterior con sotorasib frente a docetaxel en 345 pacientes con CPNM avanzado con mutación G12C de *KRAS* que habían recibido previamente quimioterapia con platino más un inhibidor de PD-1/PD-L1.[316] La mediana de SLP fue de 5,6 meses en los pacientes que recibieron sotorasib en comparación con 4,5 meses con docetaxel (CR, 0,66; *P* = 0,0017). No se informó ninguna diferencia en la SG.

Recomendaciones de NCCN (CPNM-26)

El Panel de CPNM de la NCCN recomienda utilizar el nivel de PD-L1 para determinar la pauta de terapia sistémica de primera línea adecuada (como inmunoterapia y/o quimioterapia) para pacientes con CPNM avanzado o metastásico con mutaciones G12C de *KRAS*. Véase CPNM-37 y CPNM-38 en NCCN Guidelines sobre el CPNM en www.NCCN.org para recomendaciones de tratamiento según el nivel de PD-L1.

El Panel recomienda sotorasib o adagrasib como opciones de terapia posterior para los pacientes que experimenten una progresión de la enfermedad tras el tratamiento con terapia sistémica de primera línea. Sotorasib o adagrasib también pueden utilizarse como terapia de tercera línea o posterior si el paciente no ha recibido previamente una terapia dirigida a G12C de KRAS. El Panel advierte que no se recomienda cambiar entre agentes con un mecanismo de acción similar en el momento de la progresión.

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

CPNM con reordenamiento de *ALK*

Alrededor del 5 % de los pacientes con CPNM tienen reordenamientos del gen *ALK* que dan lugar a fusiones génicas.[120] Estos acontecimientos pueden provocar una desregulación y una señalización inadecuada de ALK.[1058]

Datos clínicos

Los estudios iniciales han demostrado que los inhibidores de ALK en monoterapia (crizotinib y ceritinib) son superiores a la quimioterapia en pacientes con CPNM avanzado o metastásico con reordenamientos de *ALK*.[218-220,1059] Tanto el crizotinib como el ceritinib están aprobados por la FDA para el tratamiento de adultos con CPNM metastásico positivo para *ALK*.[1060,1061] Ensayos posteriores han comparado agentes más nuevos con el crizotinib.

Alectinib es un inhibidor de ALK aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes con CPNM metastásico positivo para *ALK*.[1062,1063] En el estudio ALEX, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó la terapia de primera línea con alectinib frente a crizotinib en 303 pacientes con CPNM avanzado positivo para *ALK* incluidos aquellos con enfermedad asintomática del SNC.[218] La progresión de la enfermedad o la muerte se produjeron en un porcentaje menor de pacientes que recibieron alectinib en comparación con crizotinib (41 % frente a 68 %). La tasa de SLP evaluada por los investigadores fue superior con alectinib frente a crizotinib (68,4 % frente a 48,7 %; HR, 0,47; *P* < 0,001). La mediana de SLP no se alcanzó con alectinib en comparación con crizotinib a los 11,1 meses. Tuvieron progresión en el SNC menos pacientes que recibieron alectinib (12 %) que con crizotinib (45 %). Las tasas de respuesta fueron del 82,9 % en el grupo de alectinib frente al 75,5 % en el grupo de crizotinib (*P* = 0,09). Los pacientes que recibieron alectinib tuvieron menos acontecimientos adversos de grado 3 o superior en comparación con crizotinib (41 % frente a 50 %, respectivamente) aunque los pacientes recibieron alectinib durante más tiempo que crizotinib (mediana, 17,9 frente a 10,7 meses). Se registraron menos muertes con alectinib (3,3 %) que con crizotinib (4,6 %); se informaron dos muertes relacionadas con el tratamiento con crizotinib y ninguna con alectinib. Un análisis actualizado del ensayo informó de que la tasa de SG a cinco años fue del 62,5 % con alectinib y del 45,5 % con crizotinib.[14]

En el estudio J-ALEX, un ensayo aleatorizado abierto de fase 3, se evaluó la terapia de primera línea con alectinib frente a crizotinib en 207 pacientes japoneses con CPNM avanzado positivo para *ALK* que no habían recibido inhibidores de ALK.[1064] No se alcanzó la mediana de SLP con alectinib frente a 10,2 meses con crizotinib (CR, 0,34; *P* de orden logarítmico-estratificada <0,0001). Los acontecimientos adversos de grado 3 o 4 fueron menos frecuentes con alectinib (26 %) en comparación con crizotinib (52 %). Hubo menos pacientes que dejaron de tomar alectinib (9 %) por un acontecimiento adverso en comparación con crizotinib (20 %).

Brigatinib es un inhibidor de ALK aprobado por la FDA para el tratamiento de adultos con CPNM metastásico positivo para *ALK*.[1065,1066] En el estudio ALTA-1L, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó brigatinib frente a crizotinib como terapia de primera línea en 275 pacientes con CPNM metastásico positivo para *ALK*.[221] En el primer análisis intermedio, la SLP aumentó en los pacientes que recibieron brigatinib (67 %) frente a los que reciben crizotinib (43 %) (CR 0,49; *P* <0,001). La respuesta intracraneal también fue mayor con brigatinib (78 %) frente a crizotinib (29 %).[221] En el segundo análisis intermedio (24,9 meses de seguimiento medio), brigatinib siguió mostrando una mejor SLP evaluada por el comité de revisión independiente a ciegas (BIRC) en comparación con crizotinib (48 % frente a 26 %; CR, 0,49; *P* <0,0001).[1067] Después de 3 años, la SLP fue del 43 % para brigatinib frente al 19 % para crizotinib (CR, 0,48). La mediana de SG no se alcanzó en ninguno de los brazos; sin embargo, un análisis *post-hoc* sugirió un beneficio de supervivencia para los pacientes con metástasis intracraneal (CR, 0,43; IC del 95 %, 0,21 a 0,89).[1068]

Lorlatinib es un inhibidor de ALK aprobado por la FDA para el tratamiento de adultos con CPNM metastásico positivo para *ALK*.[1069] En el estudio CROWN, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó lorlatinib frente a crizotinib como terapia de primera línea en 296 pacientes con CPNM avanzado positivo para *ALK*.[217] A los 12 meses, 78 % de los pacientes estaban vivos sin progresión de la enfermedad en el grupo de lorlatinib frente 39 % en el grupo de crizotinib (CR, 0,28; *P* <0,001). La tasa de respuesta objetivo fue del 76 % para los pacientes que recibieron lorlatinib y 58 % para quienes recibieron crizotinib. Para los pacientes con metástasis cerebrales medibles, se informó una respuesta

Actualización en discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

intracraneal en el 82 % de quienes recibieron lorlatinib y en el 23 % de quienes recibieron crizotinib. Se alcanzó una respuesta intracraneal completa en el 71 % de quienes recibieron lorlatinib. Los acontecimientos adversos más frecuentes observados con lorlatinib fueron hiperlipidemia, edema, aumento de peso, neuropatía periférica y efectos cognitivos. Se produjeron más acontecimientos adversos de grado 3 o 4 (principalmente alteración de los niveles de lípidos) con lorlatinib que con crizotinib (72 % frente a 56 %, respectivamente). Un análisis *post-hoc* del estudio CROWN muestra que en pacientes con metástasis cerebrales al inicio del estudio, la incidencia acumulada de 12 meses de progresión del SNC fue del 7 % con lorlatinib en comparación con el 72 % con crizotinib; las tasas de SLP a 12 meses fueron del 78 % frente al 22 %, respectivamente.[1070] En pacientes sin metástasis cerebrales al inicio del estudio, la incidencia acumulada de 12 meses de progresión del SNC fue del 1 % con lorlatinib en comparación con el 18 % con crizotinib; las tasas de SLP a 12 meses fueron del 78 % frente al 45 %, respectivamente.[1070] Los datos actualizados del ensayo CROWN demostraron que la tasa de SLP a 3 años fue del 64 % con lorlatinib y del 19 % con crizotinib.[1071] Además, el CR para el tiempo hasta la progresión intracraneal para lorlatinib en comparación con crizotinib fue de 0,10 entre quienes presentaban metástasis cerebrales al inicio del estudio y de 0,02 entre quienes no presentaban metástasis cerebrales al inicio del estudio.

Los datos demuestran que lorlatinib puede utilizarse como terapia posterior en pacientes con progresión de la enfermedad después del tratamiento con inhibidores de ALK, incluidos aquellos con metástasis en el SNC.[1072,1073] En un ensayo de fase 2, se evaluó lorlatinib en pacientes con CPNM avanzado con mutación de *ALK* o de *ROS1* y progresión de la enfermedad después de tratamiento con inhibidor de ALK; muchos pacientes tenían metástasis asintomáticas en el SNC.[1072] En la cohorte de pacientes positivos para *ALK* que habían recibido al menos un inhibidor de ALK previo, se lograron respuestas objetivas en el 47 % de los pacientes; hubo 4 respuestas completas y 89 respuestas parciales. En los pacientes con lesiones medibles basales en el SNC, se observó una respuesta intracraneal objetiva en el 63 % de los pacientes. Lorlatinib fue eficaz en pacientes que habían recibido hasta tres inhibidores previos de ALK. Los acontecimientos adversos de grado 3 o 4 incluyeron hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Se produjeron acontecimientos adversos graves relacionados con el tratamiento en el 7 % de los pacientes, incluidos efectos cognitivos en el 1 %; los efectos cognitivos condujeron a suspensión definitiva de lorlatinib.

Los datos de este ensayo también demostraron que lorlatinib es eficaz como terapia posterior en pacientes con la mutación G1202R de resistencia de *ALK*, que suele detectarse después de la progresión durante el tratamiento con ITK de ALK de segunda generación como, brigatinib, alectinib, o ceritinib.[1074] La tasa de respuesta objetivo con lorlatinib fue del 62 % cuando se utilizó ADNtc en plasma (y 69 % cuando se utilizó tejido) para pacientes con mutaciones de resistencia de *ALK* y progresión de la enfermedad durante el tratamiento con ITK de ALK de segunda generación en comparación con 32 % (plasma) y 27 % (tejido) en pacientes sin mutaciones de *ALK*. Sin embargo, los datos de otros estudios sugieren que lorlatinib puede no ser eficaz en CPNM con mutaciones de *ALK* compuestas resistentes (p. ej., combinación de L1196M y G1202R).[1074-1076]

Recomendaciones de NCCN (CPNM-27, CPNM-28 y CPNM-29)

El Panel de CPNM de NCCN recomienda alectinib, brigatinib o lorlatinib como opciones preferentes de terapia de primera línea para pacientes con CPNM avanzado o metastásico y reordenamientos de *ALK*. Ceritinib es “otra opción recomendada” de primera línea, mientras que crizotinib se considera útil en determinadas circunstancias. Todas estas opciones son adecuadas para pacientes con un estado funcional 0-4 y son recomendaciones de categoría 1 si se descubre un reordenamiento de *ALK* antes de la terapia sistémica de primera línea.

En caso de progresión de la enfermedad, el Panel de NCCN recomienda considerar la realización de pruebas basadas en plasma y/o tejidos utilizando perfiles moleculares amplios para determinar los mecanismos de resistencia genómica y orientar el uso de opciones de terapia posterior[1074].

En caso de progresión con alectinib, brigatinib o ceritinib, el Panel de NCCN recomienda cambiar el tratamiento a lorlatinib. La continuación de lorlatinib es una opción para quienes experimentaron una progresión de la enfermedad con lorlatinib o después de su administración en primera línea. Se puede utilizar

Actualización en discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

lorlatinib para el CPNM con mutaciones resistentes como G1202R o L1196M de *ALK*, pero no si se detectan mutaciones resistentes compuestas (es decir, L1196M y G1202R). Otra opción es continuar con el mismo ITK que se utilizó en primera línea, excepto en los casos de progresión sistémica sintomática y lesiones múltiples.

Se recomiendan opciones de la terapia sistémica como la quimioterapia (véase CPNM-K 1 de 5 o CPNM-K 2 de 5 de NCCN Guidelines sobre el CPNM) como opciones adicionales de terapia posterior para pacientes con progresión sistémica sintomática y lesiones múltiples. Los datos sugieren que la monoterapia con inhibidores de PD-1/PD-L1 es menos eficaz en el CPNM positivo para *ALK*, independientemente de la expresión de PD-L1.[184,827,1052]

La terapia local definitiva tiene un papel en el tratamiento del CPNM metastásico positivo para *ALK*. Para los pacientes con un número limitado de sitios iniciales de metástasis (oligometástasis; el número limitado no se define universalmente, pero los ensayos clínicos han incluido de 3 a 5 metástasis), se debe considerar la terapia local definitiva (p. ej., SABR o cirugía) como consolidación después de iniciar el tratamiento con ITK de ALK (terapia local de consolidación) si no se administra antes de la terapia con ITK de ALK (véase *Principios de radioterapia* [CPNM-C] y CPNM-15 en NCCN Guidelines sobre el CPNM). La terapia local también podría ser una opción de terapia posterior adecuada para determinados pacientes que hayan progresado después de la terapia inicial con ITK de ALK. Para quienes tienen progresión asintomática o progresión sistémica sintomática de naturaleza limitada (oligoprogresión), se debe considerar la terapia local definitiva (p. ej., SABR o cirugía) para lesiones limitadas; el tratamiento IGTA (p. ej., crioterapia, ablación por microondas, ablación por radiofrecuencia) también puede ser una opción para determinados pacientes (véase *Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen* [CPNM-D] en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Para los pacientes con progresión en el SNC, se debe considerar la terapia local definitiva (p. ej., SRS con o sin resección quirúrgica) para las lesiones sintomáticas, y SRS para las lesiones asintomáticas con riesgo de progresión sintomática según factores como el tamaño, la ubicación y el edema. Consulte también NCCN Guidelines para cáncer del SNC en www.NCCN.org para obtener recomendaciones adicionales.

CPNM con reordenamiento de *ROS1*

Se calcula que los reordenamientos génicos de *ROS1* se producen en alrededor del 1 % al 2 % de los pacientes con CPNM.[344-347] Los reordenamientos de *ROS1* pueden causar una desregulación de la cinasa de ROS1 y una señalización inadecuada.[1077] Aunque ROS1 es una tirosina cinasa de los receptores diferenciada, es similar a ALK y a los miembros de la familia de los receptores de la insulina.[343,344] Varios tratamientos dirigidos (pero no todos) recomendados para el tratamiento del CPNM metastásico positivo para *ALK* también se recomiendan para el tratamiento de la enfermedad metastásica positiva para *ROS1* (es decir, ceritinib, crizotinib, lorlatinib).

Datos clínicos

El crizotinib es un ITK oral de primera generación inhibidor de ALK, ROS1 y MET.[190,219,318,1078-1082] Crizotinib está aprobado para el tratamiento de adultos con CPNM metastásico positivo para *ROS1* y *ALK*.[1060] Crizotinib es eficaz en pacientes con reordenamientos de *ROS1*, con tasas de respuesta de alrededor del 70 % al 80 % incluidas respuestas completas.[190,344,349,1083,1084] En un ensayo de fase 2 de un solo brazo e evaluó crizotinib en 127 pacientes del este asiático con CPNM avanzado positivo para *ROS1* que habían recibido 3 o menos líneas de terapia sistémica. La tasa de respuesta objetiva fue del 71,7 % con 17 respuestas completas; la mediana de duración de la respuesta fue de 19,7 meses. La mediana de la SLP fue de 15,9 meses.[1084]

En el ensayo PROFILE 1001, un estudio de fase 1, se evaluó crizotinib en 50 pacientes con CPNM avanzado y reordenamientos de *ROS1*.[344] Crizotinib proporcionó una tasa de respuestas objetivas del 72 %; hubo 3 respuestas completas y 33 respuestas parciales.[344] La mediana de duración de la respuesta fue de 17,6 meses y la mediana de SLP fue de 19,2 meses. En los resultados actualizados del ensayo PROFILE 1001 se notificó una tasa de respuesta objetiva del 72 % con crizotinib, incluidas 6 respuestas completas confirmadas en 53 pacientes con CPNM avanzado positivo para *ROS1*.[22] La mediana de la SG fue de 51,4 meses. No se notificaron acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento de grado 4 o mayor.

Actualización en desarrollo en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

El estudio de fase 2 EUCROSS, de un solo brazo, informó de que crizotinib tuvo una tasa de respuesta objetiva del 70 % y una mediana de SLP de 20 meses en 30 pacientes con CPNM avanzado positivo para *ROS1*.[1083] Se produjeron acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento en el 97 % de los pacientes. También se evaluó crizotinib en un estudio retrospectivo basado en datos de Europa en pacientes (n = 30 evaluables) con adenocarcinoma de pulmón en estadio IV y reordenamientos de *ROS1*.[190] Hubo 5 respuestas completas (tasa de respuesta global, 80 %; tasa de control de la enfermedad, 86,7 %). La mediana de SLP fue de 9,1 meses. Muchos pacientes (n = 26) recibieron pemetrexed (ya fuera solo o en combinación con platino y antes o después de crizotinib) y tuvieron una tasa de respuesta del 57,7 % y la mediana de SLP de 7,2 meses.

Entrectinib es un ITK de administración oral inhibidor de varias cinasas (incluidas ROS1, ALK y TRK) aprobado por la FDA para el tratamiento del CPNM metastásico positivo para *ROS1*.[330,1085,1086] Entrectinib se ha evaluado en varios ensayos de fase 1 y 2 en pacientes con CPNM metastásico positivo para *ROS1* (es decir, ensayo de fase 2 STARTRK-2, ensayo de fase 1 STARTRK-1, ensayo de fase 1 ALKA-372-001).[348,1087] Los datos agrupados de estos 3 ensayos en 53 pacientes con CPNM metastásico positivo para *ROS1* que recibieron entrectinib en primera línea mostraron una tasa de respuesta objetiva del 77 % (3 respuestas completas).[348,357] La tasa de respuesta global intracraneal fue del 55 % (4 respuestas completas, 7 respuestas parciales) entre los 20 pacientes con metástasis iniciales en el SNC.[348,1087] En la población más grande con *ROS1* (n = 134), se observaron acontecimientos adversos de grado 3 a 4 en el 34 % de los pacientes. Quince pacientes tuvieron acontecimientos adversos graves tales como trastornos del sistema nervioso y trastornos cardíacos. Aunque entrectinib tiene mejor penetración en el SNC que crizotinib, es más tóxico.[357]

Repotrectinib es un ITK de ROS1, TRK y ALK de nueva generación aprobado por la FDA para el tratamiento de adultos con CPNM localmente avanzado o metastásico positivo para *ROS1*.[1088,1089] El ensayo de fase 1 y 2 TRIDENT-1 evaluó repotrectinib en 71 pacientes con CPNM positivo para fusión *ROS1* que no habían recibido previamente un ITK ROS1 y en 56 pacientes con CPNM positivo para fusión *ROS1* que habían recibido previamente un ITK de ROS1 (crizotinib, entrectinib o ceritinib) y nunca habían recibido quimioterapia.[1090] La respuesta objetiva confirmada con repotrectinib fue del 79 % entre quienes no habían recibido un ITK de ROS1 y del 38 % entre quienes habían recibido un ITK de ROS1. Los pacientes que no habían recibido un ITK de ROS1 tuvieron una mediana de duración de la respuesta de 34,1 meses y una mediana de SLP de 35,7 meses. Los pacientes que habían recibido anteriormente un ITK de ROS1 y no habían recibido quimioterapia tuvieron una mediana de duración de la respuesta de 14,8 meses y una mediana de SLP de 9 meses. Para los pacientes con metástasis cerebrales medibles al inicio del estudio, la respuesta objetiva intracraneal con repotrectinib fue del 89 % (8/9) entre quienes no habían recibido ningún ITK de ROS1 previo y del 38 % (5/13) entre quienes habían recibido un ITK previo y no habían recibido quimioterapia. Los acontecimientos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento fueron mareos, disgeusia y parestesia.

Lorlatinib es un ITK de administración oral que actúa contra ALK y ROS1 y puede penetrar la barrera hematoencefálica.[1069,1091] En un ensayo de fase 1 a 2 se evaluó lorlatinib en 69 pacientes con CPNM metastásico positivo para *ROS1*.[356] Muchos pacientes (58 %) habían recibido previamente crizotinib; algunos pacientes no habían recibido nunca ITK (30 %). Se alcanzaron respuestas objetivas en el 35 % (14/40) de los pacientes que habían recibido previamente crizotinib y en el 62 % (13/21) de los pacientes que nunca habían recibido ITK. Se observó una respuesta intracraneal en el 50 % (12/24) de los pacientes que habían recibido previamente crizotinib y en el 64 % (7/11) de los pacientes que nunca habían recibido ITK. Se produjeron acontecimientos adversos graves relacionados con el tratamiento en el 7 % de los pacientes.

Los datos sugieren que ceritinib, un ITK de administración oral activo contra ALK y ROS1, también puede ser considerado como una opción de tratamiento para pacientes con CPNM y reordenamientos *ROS1*.[1061,1091,1092]

Recomendaciones de NCCN (CPNM-30 y CPNM-31)

El Panel de CPNM de NCCN recomienda entrectinib, crizotinib o repotrectinib como opciones de tratamiento de primera línea preferidas para pacientes con CPNM avanzado o metastásico positivo para *ROS1*, mientras que ceritinib se

Actualización
En curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

considera como “otra opción recomendada” de tratamiento de primera línea. Todos son apropiados para pacientes con un estado funcional 0-4; sin embargo, entrectinib o repotrectinib pueden ser mejores para pacientes con metástasis cerebrales.

En caso de progresión de la enfermedad, debe considerarse realizar pruebas basadas en plasma o tejido mediante determinación de perfil molecular amplio para identificar los mecanismos de resistencia genómica. Si las pruebas en plasma son negativas, se recomiendan encarecidamente las pruebas basadas en tejido con material de una nueva biopsia.

En caso de progresión asintomática con entrectinib, crizotinib, repotrectinib o ceritinib, el Panel de CPNM de NCCN recomienda repotrectinib (si no se ha administrado previamente) o lorlatinib como opciones de terapia posterior. Para los pacientes con progresión en el SNC, entrectinib (si se ha tratado previamente con crizotinib o ceritinib), repotrectinib (si se ha tratado previamente con crizotinib, ceritinib o entrectinib) o lorlatinib son opciones recomendadas. Consulte también NCCN Guidelines para cáncer del SNC en www.NCCN.org para obtener recomendaciones adicionales. Para la progresión sistémica sintomática con múltiples lesiones sistémicas, repotrectinib (si no se ha administrado previamente) o lorlatinib son opciones de terapia dirigida recomendadas. Las terapias sistémicas (como la quimioterapia con y sin inmunoterapia) también pueden considerarse en este contexto (véase CPNM-K 1 de 5 y CPNM-K 2 de 5 en NCCN Guidelines sobre el CPNM). Los datos indican que la monoterapia con ICI es menos eficaz en el CPNM con alteraciones de *ROS1*.[184,1052]

La continuación de entrectinib, crizotinib, repotrectinib o ceritinib también es una opción para determinados pacientes con progresión de la enfermedad; la continuación de estas terapias no se recomienda para quienes tienen progresión sistémica sintomática y lesiones múltiples o metástasis cerebrales.

La terapia local definitiva tiene un papel en el tratamiento del CPNM metastásico con mutación de *ROS1*. Para los pacientes con un número limitado de sitios iniciales de metástasis (oligometástasis; el número limitado no se define universalmente, pero los ensayos clínicos han incluido de 3 a 5 metástasis), se debe considerar la terapia local definitiva (p. ej., SABR o cirugía) como consolidación después de iniciar el tratamiento con ITK de ALK (tratamiento local de consolidación) si no se administra antes del tratamiento con ITK de ROS1 (véase *Principios de radioterapia* [CPNM-C] y CPNM-15 en NCCN Guidelines sobre el CPNM). La terapia local también podría ser una opción de terapia posterior adecuada para determinados pacientes que hayan progresado después de la terapia inicial con ITK de ROS1. Para los pacientes con progresión sistémica asintomática o sintomática de naturaleza limitada (oligoprogresión), debe considerarse la terapia local definitiva (p. ej., SABR o cirugía). El tratamiento IGTA, como la crioterapia, la ablación por microondas o la ablación por radiofrecuencia, también puede ser una opción para determinados pacientes; para más información, véase *Principios de la terapia de ablación térmica guiada por imagen* (CPNM-D) en NCCN Guidelines sobre el CPNM. Para quienes tienen progresión en el SNC, se debe considerar la terapia local definitiva (p. ej., SRS con o sin resección quirúrgica) para las lesiones sintomáticas, y SRS para las lesiones asintomáticas con riesgo de progresión sintomática según factores como el tamaño, la ubicación y el edema. Consulte también NCCN Guidelines para cáncer del SNC en www.NCCN.org para obtener recomendaciones adicionales.

CPNM con mutación V600E en *BRAF*

La mutación de *BRAF* V600E se produce en el 1 % al 2 % de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón; es la más frecuente de las mutaciones puntuales de *BRAF* cuando se valora en todos los tipos tumorales.[188,241] Las mutaciones de *BRAF* poco frecuentes incluyen V600K y V600D. El gen *BRAF* codifica para BRAF, una serina/treonina cinasa; las mutaciones activadoras en *BRAF* conducen a señalización no regulada a través de la vía MAP/ERK.[1093]

Datos clínicos

Dabrafenib y encorafenib son inhibidores de la cinasa BRAF de administración oral.[188,189,1094,1095] Dabrafenib, en combinación con el inhibidor MEK1/2 trametinib, está aprobado por la FDA para el tratamiento del CPNM metastásico con mutación V600E de *BRAF*.[1096] Encorafenib, en combinación con el inhibidor MEK1/2 binimetinib, está aprobado por la FDA para el tratamiento del CPNM metastásico con mutación V600E de *BRAF*.[1097]

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Un ensayo de fase 2 evaluó dabrafenib en combinación con trametinib como terapia de primera línea en 36 pacientes con CPNM metastásico y mutación V600E de *BRAF*.[15,1098] La tasas de respuesta global fue del 63,9 %, hubo 2 respuestas completas.[15] La mediana de la SLP fue de 10,8 meses.[15] Muchos pacientes (69 %) tuvieron uno o más acontecimientos adversos de grado 3 o 4.[1098] Los acontecimientos adversos graves incluyeron elevación de la ALT, elevación de la AST, pirexia y disminución de la fracción de eyección.[1098] Un análisis actualizado informó que los pacientes que recibieron dabrafenib más trametinib tuvieron una mediana de SG de 17,3 meses.[15] Después de 5 años, la tasa de SG fue del 22 %.

En el mismo estudio se evaluó la pauta de dabrafenib más trametinib como terapia posterior en 57 pacientes con CPNM avanzado y mutaciones V600E de *BRAF* y progresión de la enfermedad con quimioterapia.[15,188] La tasa de respuesta general fue del 68,4 % y la mediana de la SG fue de 10,2 meses.[15] Se produjeron acontecimientos adversos graves en el 56 % de los pacientes, e incluyeron pirexia, anemia, estado de confusión, hemoptisis, hipercalcemia y carcinoma cutáneo de células escamosas.[188] Los acontecimientos adversos de grado 3 a 4 incluyeron neutropenia, hiponatremia y anemia.[188] Un análisis actualizado informó que la mediana de SG fue de 18,2 meses.[15] Después de 5 años, la tasa de SG fue del 19 %.

En un estudio de fase 2, abierto y de un solo brazo, se evaluó encorafenib combinado con binimetinib en pacientes con CPNM metastásico positivo para V600E de *BRAF*, tanto en primera línea como en terapia posterior.[1095] La tasa de respuesta objetiva fue del 75 % en pacientes que no habían recibido tratamiento y del 46 % en pacientes tratados previamente. La mediana de SLP no se pudo estimar en los pacientes que no habían recibido tratamiento y fue de 9,3 meses en aquellos que habían recibido tratamiento previo. Los acontecimientos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento fueron náuseas, diarrea y fatiga. Se registró un acontecimiento adverso de grado 5 relacionado con el tratamiento (hemorragia intracraneal).

Los datos sugieren que el tratamiento con un inhibidor de BRAF de un agente único, como vemurafenib, también puede utilizarse para tratar a pacientes con CPNM metastásico y V600E de *BRAF*.[243] Los resultados de estudios retrospectivos indican que los pacientes con CPNM avanzado y mutaciones de *BRAF* también pueden beneficiarse con los inhibidores de PD-1/PD-L1.[184,1099] Por lo tanto, se puede considerar el tratamiento de primera línea con una pauta basada en ICI, en particular para los pacientes con una carga mínima de enfermedad y/o niveles elevados de PD-L1.

Recomendaciones de NCCN (CPNM-32)

El Panel de CPNM de NCCN recomienda dabrafenib más trametinib o encorafenib más binimetinib como opciones preferidas de terapia de primera línea para pacientes con CPNM avanzado o metastásico con mutación V600E positiva en *BRAF*. El Panel también recomienda dabrafenib más trametinib o encorafenib más binimetinib como opciones de terapia posterior si el paciente con mutación V600E de *BRAF* no recibió previamente un inhibidor de BRAF. Puede considerarse la monoterapia con dabrafenib o vemurafenib para quienes no toleren dabrafenib más trametinib. Todas estas opciones son adecuadas para pacientes con un estado funcional 0-4.

Otras opciones de terapia de primera línea son las pautas de terapia sistémica (como la quimioterapia con o sin inmunoterapia) que se indican en CPNM-K 1 de 5 o CPNM-K 2 de 5 en NCCN Guidelines sobre el CPNM; estas están designadas como “otras opciones recomendadas”. Estas pautas también pueden utilizarse como opciones de terapia posterior para pacientes cuya enfermedad haya progresado tras recibir una terapia de primera línea que incluya un inhibidor de BRAF.

CPNM con fusiones génicas de *NTRK*

Las fusiones génicas de *NTRK1/2/3* codifican proteínas de fusión TRK que actúan como impulsores oncogénicos en diversos tumores sólidos, incluidos los de pulmón, la glándula salivar, tiroides y el sarcoma.[328,1100] Se calcula que se producen fusiones de *NTRK1/2/3* en el 0,2 % de los pacientes con CPNM y típicamente no se solapan con otros impulsores oncogénicos como *RFCE*, *ALK* o *ROS1*.[327]

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Datos clínicos

Entrectinib y larotrectinib son dos inhibidores de TRK que han recibido la aprobación acelerada de la FDA para el tratamiento de pacientes con tumores sólidos que tienen una fusión del gen *NTRK*.[1086,1100,1101] Entrectinib también está aprobado para el tratamiento del CPNM metastásico positivo para *ROS1* (véase secciones anteriores para obtener más información).[1086]

Entrectinib se ha evaluado en varios ensayos de fase 1 y 2 en pacientes con CPNM metastásico positivo para función génica de *NTRK* (ensayo de fase 2 STARTRK-2, ensayo de fase 1 STARTRK-1 y ensayo de fase 1 ALKA-372-001).[331] Los datos agrupados de estos 3 ensayos en 10 pacientes con CPNM positivo para fusión del gen *NTRK* demostraron que entrectinib proporcionó una tasa de respuesta global del 70 % (7/10).[331] Los datos actualizados en 22 pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico positivo para *NTRK* revelaron que la tasa de respuesta objetiva fue del 64,5 %; se observó una respuesta completa en el 16,1 % de los pacientes.[1102] El porcentaje de respuesta objetiva intracraneal fue del 60 % entre los 15 pacientes con metástasis en el SNC al inicio del estudio. La mayoría de los acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento fueron de grado 1 o 2.

En un estudio de 55 pacientes con enfermedad positiva para fusión del gen *NTRK* en una amplia variedad de tumores sólidos se demostró que larotrectinib proporcionó una tasa de respuesta global (según una revisión independiente) del 75 %.[328] En un análisis de 15 pacientes con cáncer de pulmón positivo para la fusión de *NTRK*, la tasa de respuesta objetiva según la evaluación del investigador fue del 73 %; 1 paciente tuvo una respuesta completa y 10 tuvieron una respuesta parcial.[1103] La mediana de SG fue de 40,7 meses y la mediana de SLP fue de 35,4 meses. El porcentaje de respuesta objetiva fue del 63 % entre quienes tenían metástasis en el SNC al inicio del estudio. La mayoría de los acontecimientos adversos informados fueron de grado 1 o 2.

Recomendaciones de NCCN (CPNM-33)

El Panel de CPNM de NCCN recomienda larotrectinib o entrectinib como opciones de terapia de primera línea preferida para pacientes con CPNM avanzado o metastásico positivo para la fusión génica *NTRK1/2/3* (estado funcional 0-4). Cualquiera puede utilizarse como opción de terapia posterior para CPNM metastásico con fusión del gen *NTRK1/2/3* si larotrectinib o entrectinib no se administró anteriormente como terapia de primera línea.

Otras terapias sistémicas (como la quimioterapia con o sin inmunoterapia) en CPNM-K 1 de 5 y CPNM-K 2 de 5 en NCCN Guidelines sobre el CPNM se clasifican como opciones de tratamiento de primera línea que pueden ser útiles en determinadas circunstancias para el CPNM avanzado o metastásico positivo para *NTRK*; también se recomiendan como opciones de terapia posterior para pacientes cuya enfermedad progresó tras el tratamiento con larotrectinib o entrectinib. Los datos indican que la monoterapia con ICI puede ser menos eficaz en el CPNM con mutaciones de *NTRK*.[184,1052]

CPNM con mutación de omisión del exón 14 de *MET*

Las mutaciones de omisión del *MET*ex14 ocurren en entre el 3 % y el 4 % de pacientes con adenocarcinoma de CPNM y en entre el 1 % y el 2 % con otras histologías de CPNM.[319,320] Las mutaciones de omisión de *MET*ex14 producen una desregulación del receptor de tirosina cinasa MET y una señalización inadecuada. La presencia de este tipo de mutación se asocia a respuesta a los ITK orales de MET. NCCN Guidelines recomiendan realizar pruebas para detectar mutaciones de omisión de *MET*ex14 como parte de un perfil molecular amplio, ya que existen tratamientos dirigidos aprobados por la FDA para este biomarcador.

Por el contrario, las mutaciones de amplificaciones de *MET* de alto nivel se designan como un biomarcador emergente en NCCN Guidelines, porque hay menos evidencia para usar fármacos dirigidos para este biomarcador. Además, la FDA no ha aprobado ninguna terapia para el tratamiento del CPNM metastásico con amplificación de *MET*.

Datos clínicos

Capmatinib y tepotinib son ITK de administración oral que inhiben selectivamente la cinasa MET y ambos están aprobados por la FDA para el tratamiento de adultos con CPNM metastásico cuyos tumores presentan una mutación de omisión del exón 14 de *MET*.[1104-1106]

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

El estudio de fase 2 GEOMETRY evaluó el capmatinib en distintas cohortes de pacientes con alteraciones genómicas de *MET*, incluidos aquellos con mutaciones de omisión de *MET*ex14; los pacientes tenían CPNM en estadio IIIB o IV y no presentaban mutación en cuanto a alteraciones genómicas de *RFCE* y *ALK*.[170,324] Los datos actualizados del estudio GEOMETRY mostraron que la terapia de primera línea con capmatinib tuvo como resultado una tasa de respuesta general del 68 % en 28 pacientes con mutaciones de omisión de *MET*ex14; la mediana de la SLP fue de 12,4 meses para la terapia de primera línea.[170] La terapia posterior con capmatinib arrojó una tasa de respuesta general del 41 % en 69 pacientes con mutaciones de omisión de *MET*ex14; la mediana de la SLP fue de 5,4 meses para la terapia posterior.[170] Los datos de GEOMETRY también sugieren que el capmatinib es efectivo para los pacientes con metástasis cerebrales.[170,1107] Entre los pacientes con metástasis cerebrales, un 54 % respondió al capmatinib; 4 pacientes tuvieron una respuesta completa en el cerebro. Sin embargo, el 43 % de los pacientes cuya enfermedad respondió bien habían recibido RT anteriormente.[170] Los acontecimientos adversos frecuentes para los pacientes con mutaciones de omisión del *MET*ex14 entre todas las cohortes incluían edema periférico, náuseas y vómitos, pero la mayoría de estos acontecimientos fueron de grado 1 a 2.[170] Se produjo una muerte relacionada con el tratamiento.

En VISION, un estudio de fase 2, se evaluó tepotinib en pacientes con mutaciones genómicas de omisión de *MET*ex14; los pacientes tenían principalmente CPNM en estadio IV y no presentaban mutación en cuanto a alteraciones genómicas de *RFCE* y *ALK*.[167,1108,1109] La tasa de respuesta a tepotinib fue del 46 %; la SLP fue de 8,5 meses en el grupo de biopsia combinada (biopsia de tejido más ADNtc en plasma).[1109] Se produjeron acontecimientos adversos de grado 3 o superior en el 28 % de los pacientes que recibieron tepotinib, como edema periférico; el 11 % de los pacientes tuvieron que suspender permanentemente el tepotinib debido a edema periférico, derrame pleural o disnea.[1109] Se produjo una muerte relacionada con el tratamiento.[1109] El análisis de seguimiento de 18 meses de VISION confirmó la eficacia de tepotinib en pacientes con CPNM avanzado/metastásico positivo para *MET*ex14.[1110] Entre los pacientes sin tratamiento previo, la tasa de respuesta objetiva con tepotinib fue del 57,3 % y la duración media de la respuesta fue de 46,6 meses. Entre los pacientes con tratamiento previo, la tasa de respuesta objetiva fue del 45 % y la duración media de la respuesta fue de 12,6 meses.

Los datos sugieren que crizotinib, un ITK de administración oral que inhibe múltiples cinasas, incluidas ALK, ROS1 y MET, es también una opción viable para los pacientes con CPNM avanzado y mutaciones de omisión de *MET*ex14.[325]

Recomendaciones de NCCN (CPNM-34)

El Panel de CPNM de NCCN recomienda alecapmatinib, tepotinib, o crizotinib como opciones de tratamiento de primera línea para pacientes con CPNM avanzado o metastásico y mutación de omisión del *MET*ex14. También se recomiendan como opciones de terapia posterior, si el paciente no ha sido tratado previamente con capmatinib, tepotinib o crizotinib. Capmatinib y tepotinib se clasifican como preferentes, mientras que crizotinib se considera útil en determinadas circunstancias. El Panel advierte que no se recomienda cambiar entre agentes con un mecanismo de acción similar en el momento de la progresión.

Otras pautas de terapia sistémica (como la quimioterapia con o sin inmunoterapia) que se indican en CPNM-K 1 de 5 o CPNM-K 2 de 5 en NCCN Guidelines sobre el CPNM se recomiendan como útiles en determinadas circunstancias para la terapia de primera línea. También se recomiendan como opciones de terapia posterior en pacientes cuya enfermedad progresó tras el tratamiento con capmatinib, tepotinib o crizotinib. Los datos indican que la monoterapia con ICI puede ser menos eficaz en el CPNM con alteraciones de *MET*.[184,1052]

CPNM con reordenamiento de *RET*

Los reordenamientos de *RET* se producen en alrededor del 1 % al 2 % de los pacientes con CPNM y son más frecuentes en pacientes con histología de adenocarcinoma.[332-336] Pueden producirse reordenamientos entre el gen *RET* y otros genes, incluidos *KIF5B* y *CCDC6*, que pueden provocar la sobreexpresión y desregulación de la cinasa RET y una señalización inadecuada.[332,333]

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Datos clínicos

Selpercatinib y pralsetinib son ITK de administración oral inhibidores de RET y ambos están aprobados por la FDA para el tratamiento del CPNM metastásico con fusión del gen *RET*.[1111-1113]

Libretto-001, un estudio de fase 1/2, valoró el selpercatinib en pacientes con CPNM y reordenamientos de *RET*.[338,1114] Los datos actualizados del estudio muestran que la terapia de primera línea con selpercatinib arrojó una tasa de respuesta general del 85 %.[338] La terapia de segunda línea con selpercatinib arrojó una tasa de respuesta objetiva del 64 %; la mediana de SLP fue de 18,4 meses. De los pacientes con metástasis cerebrales, se registró una respuesta a selpercatinib del 91 % (10/11). Los acontecimientos adversos frecuentes de grado 3 o superior con selpercatinib incluyen hipertensión, aumento en los niveles de enzimas hepáticas, hiponatremia y linfopenia.

Libretto-431, un ensayo aleatorizado de fase 3, evaluó selpercatinib frente al grupo de control (quimioterapia con platino con o sin pembrolizumab) como terapia de primera línea en 212 pacientes con CPNM avanzado y fusión del gen *RET*.[1115] Según el análisis provisional, la mediana de la SLP fue más larga con selpercatinib que con el tratamiento de control (24,8 meses frente a 11,2 meses; CR, 0,46; $P < 0,001$). El CR para el tiempo hasta la progresión en el SNC fue de 0,28. Entre los pacientes con metástasis cerebrales al inicio del estudio, una mayor proporción de pacientes del grupo de selpercatinib experimentó una respuesta intracraneal en comparación con los del grupo de control (82 % frente a 58 %).

ARROW, un estudio de fase 1/2, valoró el pralsetinib en 233 pacientes con CPNM metastásico y reordenamientos de *RET*.[337] La terapia de primera línea con pralsetinib tuvo como resultado una tasa de respuesta general del 70 %; 3 pacientes (11 %) tuvieron una respuesta completa. La terapia de segunda línea con pralsetinib tuvo como resultado una tasa de respuesta general del 61 % (53/87); 5 pacientes (6 %) tuvieron una respuesta completa. Entre los nueve pacientes con metástasis cerebrales medibles, el 56 % respondió a pralsetinib; 3 pacientes tuvieron una respuesta intracraneal completa. Los acontecimientos adversos de grado 3 o superior con pralsetinib incluyen anemia, neutropenia e hipertensión. Los acontecimientos adversos frecuentes con pralsetinib incluyeron aumento de los niveles de AST, aumento de los niveles de ALT, anemia, hipertensión, constipación y neutropenia. Los datos actualizados del ensayo ARROW mostraron que la tasa de respuesta global con pralsetinib fue del 72 % para quienes no habían recibido tratamiento y del 59 % para quienes habían recibido previamente quimioterapia con platino.[1116] Entre los 10 pacientes con metástasis intracraneales (todos habían recibido previamente terapia sistémica), la tasa de respuesta intracraneal fue del 70 %.

Los datos sugieren que el cabozantinib, un inhibidor de la cinasa de administración oral que actúa contra múltiples receptores tirosina cinasas, incluidos RET, MET, VEGFR2 y otros,[1111] es otra opción de tratamiento viable para los pacientes con CPNM metastásico positivo para *RET*.[339,340,1117]

Recomendaciones de NCCN (CPNM-35)

El Panel de CPNM de NCCN recomienda selpercatinib o pralsetinib como opciones preferentes de terapia de primera línea para pacientes con CPNM avanzado o metastásico y reordenamientos de *RET*. El Panel recomienda cabozantinib como opción de terapia de primera línea que puede ser útil en determinadas circunstancias. Todas son adecuadas para estado funcional 0-4. Estos fármacos también se recomiendan como opciones de terapia posterior para pacientes con CPNM metastásico con reordenamiento de *RET* si selpercatinib, pralsetinib o cabozantinib no se administraron anteriormente como terapia de primera línea. El Panel advierte que no se recomienda cambiar entre agentes con un mecanismo de acción similar en el momento de la progresión.

Otras terapias sistémicas (como la quimioterapia con o sin inmunoterapia) en CPNM-K 1 de 5 y CPNM-K 2 de 5 en NCCN Guidelines sobre el CPNM se clasifican como “otras opciones recomendadas” de tratamiento de primera línea para el CPNM avanzado o metastásico positivo para *RET*; también se recomiendan como opciones de terapia posterior para pacientes cuya enfermedad progresó tras el tratamiento con selpercatinib, pralsetinib o cabozantinib. Los datos indican que la monoterapia con ICI puede ser menos eficaz en el CPNM con reordenamientos de *RET*.[184,1052]

Actualización
de la discusión
en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

CPNM con mutación de *ERBB2 (HER2)*

ERBB2 codifica HER2, que es un receptor de tirosina cinasa que se encuentra normalmente en la superficie de las células epiteliales y a menudo se sobreexpresa una variedad de tumores malignos humanos.[1118] Aproximadamente el 3% de los CPNM avanzados (adenocarcinoma) presentan una mutación de *ERBB2 (HER2*).[169] Hay recursos disponibles para evaluar si una mutación de *ERBB2* (*HER2*) específica es oncogénica o probablemente oncogénica (como oncoKB.org).

Datos clínicos

Fam-trastuzumab deruxtecán-nxki obtuvo la aprobación acelerada de la FDA para el tratamiento de adultos con tumores de CPNM irresecables o metastásicos que presentan mutaciones activadoras de *ERBB2 (HER2)* y que recibieron una terapia sistémica previa.[1119] Fam-trastuzumab deruxtecán-nxki es un anticuerpo monoclonal humanizado conjugado a fármaco que consiste en trastuzumab, un anticuerpo dirigido a HER2, unido a deruxtecán, un inhibidor de la topoisomerasa I; el fármaco permanece estable hasta que es escindido por péptidos en las células cancerosas.[169]

En DESTINY-Lung01, un estudio de fase 2, se evaluó fam-trastuzumab deruxtecán-nxki en 91 pacientes con CPNM no escamoso metastásico y mutaciones en *ERBB2* (no amplificación de *ERBB2*).[169,1120,1121] La mayoría de los pacientes tenían mutaciones de inserción del exón 20 de *ERBB2* (*HER2*) (86 %); el 66 % eran mujeres, el 57 % nunca había fumado cigarrillos, el 36 % tenía metástasis en el SNC al inicio del estudio y todos tenían CPNM no escamoso.[169] La tasa de respuesta objetiva con fam-trastuzumab deruxtecán-nxki fue del 55 %; la mayoría de los pacientes habían recibido tratamiento previo.[169] La mediana de la SG fue de 17,8 meses.[169] Se produjeron acontecimientos adversos de grado 3 o superior en el 46 % de los pacientes inclusive neutropenia (19 %). Dos pacientes murieron debido a enfermedad pulmonar intersticial relacionada con el fármaco.

Los datos han demostrado que ado-trastuzumab emtansina (también conocido como T-DM1), un anticuerpo humanizado conjugado a fármaco compuesto por trastuzumab y emtansina, un inhibidor de microtúbulos, también es eficaz en pacientes con CPNM metastásico o recurrente y mutaciones *ERBB2* (*HER2*).[168,1122]

Recomendaciones de NCCN (CPNM-36)

El Panel de CPNM de NCCN recomienda las pautas de terapia sistémica (como la quimioterapia con o sin inmunoterapia) que se indican en CPNM-K 1 de 5 o CPNM-K 2 de 5 en NCCN Guidelines sobre el CPNM para la terapia de primera línea del CPNM avanzado o metastásico con mutaciones *ERBB2 (HER2)*. Los datos indican que la monoterapia con ICI puede ser menos eficaz en el CPNM con mutaciones de *ERBB2 (HER2)*.[184,1052]

En caso de progresión de la enfermedad, se recomienda fam-trastuzumab deruxtecán-nxki como opción de terapia posterior preferida, mientras que ado-trastuzumab emtansina se clasifica como “otra opción recomendada”. El Panel advierte que no se recomienda cambiar entre agentes con un mecanismo de acción similar en el momento de la progresión.

CPNM con sobreexpresión de HER2

Esta sección está en desarrollo.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Terapia sistémica de CPNM avanzado o metastásico: Otras opciones e información adicional

En pacientes con CPNM metastásico y contraindicaciones para pembrolizumab u otros ICI, se recomiendan las opciones de quimioterapia (como carboplatino más paclitaxel), aunque algunas pautas podrían ser más adecuadas para determinados pacientes, dependiendo de la histología, el EF y otros factores (véase *Datos de ensayos* en esta Discusión, y *Terapia sistémica para enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM, NCCN Compendium® sobre el CPNM y NCCN Guidelines con Evidence Blocks™ sobre el CPNM).[962,1123] La quimioterapia con o sin bevacizumab es una opción si se cumplen los criterios de elegibilidad en pacientes con CPNM no escamoso y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse *y* con expresión de PD-L1 menor del 1 %.[1124] Las pautas de quimioterapia con o sin bevacizumab pueden usarse como opciones de terapia de primera línea o posteriores en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo, aunque generalmente no son opciones preferidas. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*. Previamente, los pacientes con metástasis cerebrales eran excluidos del tratamiento con bevacizumab debido a preocupaciones sobre la hemorragia en el SNC; sin embargo, los datos sugieren que de bevacizumab puede utilizarse en pacientes con metástasis tratadas del SNC.[1125] En un ensayo aleatorizado de fase 3 en pacientes mayores (70-89 años) con CPNM avanzado, se notificó que el tratamiento combinado con paclitaxel semanal y carboplatino mensual mejoró la supervivencia en comparación con monoterapia utilizando gemcitabina o vinorelbina (10,3 frente a 6,2 meses).[1126] La terapia sistémica en pacientes mayores con CPNM avanzado tiene que seleccionarse cuidadosamente para evitar las reacciones adversas.[1127] El Panel de CPNM de NCCN no recomienda carboplatino más vinorelbina, cisplatino más vinorelbina, etopósido, irinotecán y vinorelbina en pacientes con CPNM no escamoso y CPNM SOE metastásico y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, porque estas pautas suelen no utilizarse en Estados Unidos.

En pacientes con CPNM metastásico de células escamosas y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse se recomiendan opciones de quimioterapia más inmunoterapia (tales como pembrolizumab más carboplatino con paclitaxel o paclitaxel unido a la albúmina) (categoría 1; preferido). En pacientes con CPNM metastásico de células escamosas que tienen contraindicaciones a los ICI, las opciones recomendadas incluyen cisplatino más gemcitabina (categoría 1).[790] Se recomiendan también carboplatino más paclitaxel, carboplatino más gemcitabina (categoría 1 en ambos casos) y otras pautas enumeradas en el algoritmo del CPNM (véase *Terapia sistémica para enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM, NCCN Compendium® sobre el CPNM y NCCN Guidelines % Evidence Blocks™ sobre el CPNM). Los datos que respaldan estas opciones de quimioterapia combinadas con platino se describen en las secciones siguientes (véase *Datos de ensayos clínicos* en esta Discusión). Estas pautas de quimioterapia con o sin inmunoterapia pueden usarse como opciones de terapia de primera línea o posteriores en pacientes elegibles con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse como se muestra en el algoritmo, aunque generalmente no son opciones preferidas. La terapia dirigida es una opción de terapia de primera línea preferida para pacientes con mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, excepto para mutaciones del exón 20 del *RFCE* o mutaciones de *KRAS*. El Panel de CPNM de NCCN no recomienda carboplatino más etopósido, carboplatino más vinorelbina, cisplatino más vinorelbina, cisplatino más gemcitabina más necitumumab, etopósido, irinotecán y vinorelbina en pacientes con CPNM de células escamosas metastásico y resultados negativos en las pruebas para detectar mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse, porque estas pautas suelen no utilizarse en Estados Unidos, aunque puede usarse en otros países. No se recomiendan las pautas que contienen pemetrexed o bevacizumab para el carcinoma de células escamosas. Actualmente, se dispone de menos opciones de tratamiento para los pacientes con carcinoma de células escamosas en comparación con el CPNM no escamoso.

Datos de ensayos clínicos

Los datos demuestran que la terapia de combinación basada en platino es superior al mejor tratamiento de apoyo en pacientes con enfermedad avanzada,

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

incurable que no son elegibles para terapia dirigida o inmunoterapia. Cisplatino o carboplatino han demostrado ser eficaces en combinación con muchos de los siguientes agentes: docetaxel, etopósido, gemcitabina, paclitaxel (y paclitaxel unido a albúmina) y pemetrexed (véase *Terapia sistémica para enfermedad avanzada o metastásica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM).[738,743,788-790,797,798,818] Las pautas basadas en carboplatino se utilizan a menudo en pacientes con comorbilidades o en los que no pueden tolerar el cisplatino.[1128] Las pautas sin platino (p. ej., gemcitabina más docetaxel, gemcitabina más vinorelbina) son alternativas razonables, porque los datos demuestran que son activas y menos tóxicas que las pautas basadas en platino.[800-803,1129]

En el estudio ECOG 4599, un ensayo de fase 2/3, se asignó aleatoriamente a 878 pacientes a 1) bevacizumab en combinación con paclitaxel más carboplatino; o 2) paclitaxel más carboplatino solos.[806,1130] Ambas pautas se toleraron bien con toxicidades seleccionadas. Los pacientes que recibieron bevacizumab más paclitaxel más carboplatino mostraron una mejora de la mediana de supervivencia (12,3 frente a 10,3 meses, *P* = 0,003) en comparación con los pacientes que recibieron paclitaxel más carboplatino solos.[806] La supervivencia global a 1 año fue del 51 % frente a 44 %; la supervivencia a 2 años fue del 23 % frente al 15 %, respectivamente, a favor del grupo de bevacizumab más paclitaxel más carboplatino.[806] Se observaron toxicidades más significativas con bevacizumab más paclitaxel más carboplatino en comparación con paclitaxel más carboplatino (neutropenia de grado 4: 25,5 % frente a 16,8 %; hemoptisis de grado 5: 1,2 % frente a 0 %; e hipertensión de grado 3: 6,8 % frente a 0,5 %). Las muertes relacionadas con el tratamiento fueron más frecuentes con bevacizumab más paclitaxel más carboplatino (15 pacientes) que con paclitaxel más carboplatino (2 pacientes) (*P* = 0,001). En un análisis del estudio ECOG 4599 se observó que los pacientes con histología de adenocarcinoma que recibieron bevacizumab más paclitaxel más carboplatino tuvieron mejora de la supervivencia en comparación con la quimioterapia sola (14,2 frente a 10,3 meses).[1124] En el estudio AVAiL, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó cisplatino más gemcitabina con (o sin) bevacizumab; la supervivencia no aumentó con la adición de bevacizumab.[1131,1132] El Panel de CPNM de NCCN recomienda que se utilicen biosimilares de bevacizumab en cualquiera de las pautas de terapia sistémica que contengan bevacizumab (p. ej., carboplatino más paclitaxel más bevacizumab) que se utilicen en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos clínicos y las aprobaciones de la FDA.[833,846-849]

En un ensayo de no inferioridad en 1725 pacientes con CPNM avanzado (de estadio IIIB o IV; la mayoría eran de estadio IV) se evaluó cisplatino más gemcitabina en comparación con cisplatino más pemetrexed.[790] Los pacientes con adenocarcinoma o carcinoma de células grandes (es decir, CPNM no escamoso) tuvieron mejora de la supervivencia con cisplatino más pemetrexed (adenocarcinoma: 12,6 frente a 10,9 meses). Los pacientes con carcinoma de células escamosas tuvieron una mejora de la supervivencia con la pauta de cisplatino más gemcitabina (10,8 frente a 9,4 meses). En comparación con la pauta de cisplatino más gemcitabina, la pauta de cisplatino más pemetrexed tuvo tasas significativamente menores de neutropenia de grado 3 o 4, anemia y trombocitopenia (*P* ≤0,001); neutropenia febril (*P* = 0,002) y alopecia (*P* <0,001). Las muertes relacionadas con el tratamiento fueron similares en ambas pautas (cisplatino más pemetrexed, 9 pacientes [1,0 %]; cisplatino más gemcitabina, 6 pacientes [0,7 %]). En un análisis de tres ensayos de fase 3 se confirmó que pemetrexed mejora la supervivencia en pacientes con CPNM no escamoso en terapia de primera línea, posterior y de mantenimiento.[1133]

Número de ciclos de terapia sistémica de primera línea

Los datos del ensayo PARAMOUNT sugieren que 4 ciclos de terapia basada en platino no son óptimos;[881] los tumores pueden reducirse entre 4 y 6 ciclos de quimioterapia. Sin embargo, los pacientes podrían no ser capaces de tolerar más de 4 ciclos de quimioterapia y la mayor parte de los ensayos de mantenimiento utilizaron solo 4 ciclos de quimioterapia.[810] Un metaanálisis sugiere que continuar la pauta inicial pasados los 4 a 6 ciclos se asocia a aumento de la SLP; sin embargo, los pacientes tienen más acontecimientos adversos.[1134] Un ensayo aleatorizado de fase 3 sugirió que continuar con la quimioterapia pasados los 4 a 6 ciclos no es beneficioso; sin embargo, muchos pacientes a los que se asignó una duración más larga el tratamiento no recibieron el número programado de ciclos.[807,808] En este ensayo de fase 3, se usaron pautas basadas en taxanos y los pacientes tuvieron mayor neurotoxicidad a medida que se utilizaban más ciclos.[807]

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Muchos pacientes con adenocarcinoma reciben pautas basadas en pemetrexed y no basadas en taxanos. Las pautas basadas en pemetrexed son menos tóxicas que las pautas basadas en taxanos. Así pues, los datos que sugieren que más de 6 ciclos de quimioterapia de primera línea no son adecuados podrían aplicarse solo a las pautas basadas en taxanos.[810] Algunos estudios indican que el 60 % de los pacientes pudieron recibir 6 ciclos de quimioterapia pasada en pemetrexed (y tuvieron una baja incidencia de toxicidad), mientras que solo el 42 % pudieron recibir más de 5 ciclos de quimioterapia basada en taxanos y a menudo detuvieron el tratamiento a causa de neurotoxicidad.[807,883]

NCCN Guidelines recomiendan que los pacientes que reciben terapia sistémica de primera línea por enfermedad avanzada sean evaluados en cuanto a respuesta tumoral con una TC. Debe realizarse evaluación de la respuesta después de 2 ciclos de la terapia inicial y luego cada 2 a 4 ciclos utilizando TC de localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad (con o sin contraste) o cuando esté clínicamente indicado.[263,1135-1137] Los pacientes con enfermedad que responde o está estable pueden continuar recibiendo un total de 4 a 6 ciclos de terapia sistémica.[714,807,1138] NCCN Guidelines no recomiendan continuar con la quimioterapia pasados 4 a 6 ciclos. Generalmente, los pacientes con CPNM metastásico reciben 4 ciclos de quimioterapia sistémica inicial (p. ej., carboplatino más pemetrexed más pembrolizumab para el CPNM no escamoso) antes de comenzar la terapia de mantenimiento. Sin embargo, si los pacientes están tolerando el tratamiento, pueden valorarse 6 ciclos de terapia sistémica. Aproximadamente el 25 % de los pacientes muestran progresión de la enfermedad después del ciclo inicial de quimioterapia; se recomienda terapia posterior en estos pacientes (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).

Terapia de mantenimiento

La terapia de mantenimiento es una opción en pacientes con CPNM no escamoso metastásico, con respuesta o enfermedad estable después de quimioterapia o inmunoterapia sistémicas de primera línea con o sin quimioterapia (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).

En un ensayo aleatorizado de fase 3 en 663 pacientes con CPNM avanzado, se evaluó el efecto del mejor tratamiento de apoyo con (o sin) pemetrexed de mantenimiento con cambio en pacientes que habían recibido quimioterapia basada con platino, pero cuyos tumores no habían tenido progresión.[891] La supervivencia global fue de 13,4 meses (IC del 95 %, 11,9-15,9) con pemetrexed en comparación con 10,6 meses (IC del 95 %, 8,7-12,0) con placebo (CR, 0,50; IC del 95 %, 0,42-0,61; *P* <0,0001).

En el estudio IUNO, un ensayo aleatorizado de fase 3, se evaluó erlotinib como terapia de mantenimiento de cambio (y como terapia posterior) en pacientes con CPNM no escamoso y EF 0 a 2 pero sin mutaciones del *RFCE*.[893] La supervivencia global y la SLP no mejoraron en los pacientes que recibieron erlotinib en comparación con placebo. El Panel de CPNM de NCCN no recomienda erlotinib como terapia de mantenimiento de cambio (y como terapia posterior) en pacientes con CPNM no escamoso y EF de 0 a 2 pero sin mutaciones del *RFCE* de acuerdo con los resultados de ensayos clínicos y una indicación revisada por la FDA.[893]

Para pacientes con CPNM de células escamosas, se utilizó pembrolizumab como terapia de mantenimiento de continuación si los pacientes recibieron pembrolizumab más carboplatino más (paclitaxel o paclitaxel unido a albúmina) o si recibieron pembrolizumab solo (véase *Inhibidores de puntos de control inmunitario* en esta Discusión). En el estudio IFCT-GFPC 0502, un ensayo aleatorizado de fase 3, se comparó la terapia de mantenimiento con gemcitabina o erlotinib después de la terapia citotóxica inicial con cisplatino más gemcitabina en pacientes con CPNM avanzado.[742,887] La terapia de mantenimiento de continuación con gemcitabina como agente único aumentó la SLP en mayor medida (3,8 meses) que la terapia de mantenimiento de cambio con erlotinib (2,9 meses) en comparación con observación (1,9 meses).[742,887] En un ensayo de fase 3 se evaluó la terapia de mantenimiento de cambio con docetaxel administrado inmediatamente después de la quimioterapia o retrasado hasta la progresión en pacientes con CPNM avanzado.[895] Muchos pacientes del grupo de quimioterapia diferida no recibieron docetaxel.[896]

De acuerdo con la terapia de primera línea, el Panel de CPNM de NCCN recomienda opciones de terapia de mantenimiento de continuación para pacientes con CPNM no escamoso con atezolizumab, atezolizumab más

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

bevacizumab (categoría 1), bevacizumab (categoría 1), bevacizumab más pemetrexed, cemiplimabr-wlc con o sin pemetrexed (categoría 1), durvalumab con o sin pemetrexed (categoría 1), gemcitabina (categoría 2B), nivolumab más ipilimumab, pembrolizumab (categoría 1), pembrolizumab más pemetrexed (categoría 1), o pemetrexed (categoría 1) (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[742,806,812,881,885,887,1139] La terapia de mantenimiento de cambio con pemetrexed es una opción recomendada para pacientes con CPNM no escamoso.[742,887,890,891] Los efectos beneficiosos de la terapia de mantenimiento de continuación fueron muy leves; por tanto, la recomendación es solo de categoría 2B.[742] Para los pacientes con CPNM de células escamosas y de acuerdo con la terapia de primera línea, el panel recomienda la terapia de mantenimiento de continuación con atezolizumab, cemiplimab-rwlc (categoría 1), durvalumab, gemcitabina (categoría 2B), nivolumab más ipilimumab o pembrolizumab. Anteriormente, el Panel de NCCN eliminó la recomendación de docetaxel (categoría 2B) como terapia de mantenimiento de cambio para pacientes con CPNM de células escamosas metastásico porque hay mejores opciones.[896]

Terapia sistémica de segunda línea y siguientes (posteriores)

La frase terapia *posterior* se sustituyó por los términos terapia sistémica *de segunda línea, de tercera línea o siguientes* porque la línea de terapia podría variar dependiendo del tratamiento previo con fármacos dirigidos. Las opciones de terapia sistémica posteriores para los pacientes con progresión de la enfermedad durante o después de la terapia de primera línea se describen en el algoritmo del CPNM y dependen de la variante genética específica, el subtipo histológico y si el paciente tiene síntomas y EF (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[1140-1149] El Panel de CPNM de NCCN recomienda evaluación de la respuesta de las localizaciones conocidas o de alto riesgo de la enfermedad con TC con o sin contraste cada 6 a 12 semanas en los pacientes que reciben terapia posterior o terapia de mantenimiento. Tenga en cuenta que se utilizan los criterios de respuesta tradicionales RECIST (1.1) para evaluar la respuesta en la mayoría de los tipos de terapia sistémica, pero podrían ser útiles diferentes criterios de respuesta para evaluar la respuesta en pacientes que reciben inhibidores de PD-1 o PD-L1.[263,1135,1137,1150-1152] Si los pacientes han recibido y completado la terapia sistémica de primera línea (como carboplatino más paclitaxel) antes de recibir la terapia dirigida para una mutación sobre la que puede actuarse, pero tienen una progresión de la enfermedad con la terapia dirigida, entonces se recomiendan determinadas opciones de terapia posterior, como el docetaxel.

Si los pacientes no han recibido previamente un ICI, el Panel de CPNM de NCCN recomienda (categoría 1) atezolizumab, nivolumab, o pembrolizumab como fármacos preferidos para las opciones de terapia posterior en pacientes elegibles con CPNM metastásico de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y las aprobaciones de la FDA (véase *Inhibidores de puntos de control inmunitario* en esta Discusión).[358,362,834,835,851,858] Los anticuerpos ICI humanos inhiben el receptor PD-1 o PD-L1, lo que mejora la inmunidad antitumoral; los receptores PD-1 se expresan en linfocitos T citotóxicos activados.[358-360]

La mayoría de los pacientes con CPNM no tienen mutaciones impulsoras sobre las que puede actuarse (p. ej., *ALK*, *BRAF* p.V600E, *RFCE, ERBB2 [HER2]*, *KRAS*, omisión del *MET*ex14 , *NTRK1/2/3, RET, ROS1*). Se recomienda la biterapia con platino (p. ej., carboplatino más paclitaxel) como opciones de terapia sistémica posterior en pacientes con CPNM metastásico (pero sin estas variantes genéticas), con niveles de PD-L1 (≥50 %) y progresión de le enfermedad después de la terapia de primera línea con ICI en monoterapia. Para los pacientes con CPNM metastásico y progresión de la enfermedad tras una terapia de primera línea con ICI más quimioterapia, las opciones de terapia sistémica posterior incluyen docetaxel (± ramucirumab), gemcitabina, paclitaxel unido a albúmina, gemcitabina o pemetrexed (solo para el no escamoso), dependiendo de qué fármaco no se haya administrado previamente. En los pacientes con todos los subtipos histológicos y EF de 0 a 2 pero sin estas variantes genéticas, que tienen progresión de la enfermedad durante o después del tratamiento combinado de primera línea con platino, las opciones recomendadas de terapia sistémica posterior incluyen ICI como monoterapia o quimioterapia. Si no se han administrado previamente ICI, el panel recomienda (categoría 1) atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab como opciones preferidas para la terapia posterior en todos los subtipos histológicos de acuerdo con las mejoras de las tasas de supervivencia, la mayor duración de la respuesta y menos acontecimientos adversos en comparación con la quimioterapia citotóxica

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

(véase *Inhibidores de puntos de control inmunitario* en esta Discusión).[358,362,834,835,851,858]

Los datos muestran que la supervivencia general mejora con la terapia posterior con atezolizumab, nivolumab o pembrolizumab en comparación con docetaxel.[834,835,858] Sin embargo, algunos pacientes no pueden tolerar la inmunoterapia o han tenido progresión de la enfermedad con la inmunoterapia. Un ensayo aleatorizado de fase 3 evaluó ramucirumab más docetaxel frente a docetaxel como opciones de terapia posterior para todos los subtipos histológicos.[1153] Se ha demostrado que docetaxel es superior al mejor tratamiento de apoyo, a vinorelbina y a ifosfamida con mejora de la supervivencia y la calidad de vida.[1146,1147] En comparación con docetaxel, pemetrexed tiene una mediana de supervivencia similar pero menos toxicidad.[1148,1154] Pemetrexed es una opción de terapia posterior recomendada para pacientes elegibles con CPNM metastásico no escamoso.[891] Se recomienda docetaxel en pacientes con tumores sin mutación del *RFCE* de acuerdo con dos ensayos aleatorizados que comparan erlotinib frente a docetaxel.[1155,1156] Los pacientes a menudo tienen una respuesta limitada a la terapia posterior distinto de los ICI, aunque la quimioterapia puede tener un útil papel paliativo.[1157]

En ABOUND, un ensayo de fase 2, se evaluó el paclitaxel unido a albúmina con o sin 5-azacitidina oral como terapia posterior en 161 pacientes con CPNM no escamoso avanzado[1158] La mediana de supervivencia global fue de 8,1 meses con el tratamiento combinado y de 17 meses con el paclitaxel unido a albúmina (CR 1,7 %, IC del 95 %, 1,08-2,57). Se registraron acontecimientos adversos de grado 3 o superior en el 41 % de los pacientes que recibieron tratamiento de combinación y en 32 % de quienes recibieron paclitaxel unido a albúmina como monoterapia.

El panel de CPNM recomienda las siguientes opciones de terapia posterior para los pacientes con CPNM metastásico, en función de los fármacos que no se hayan administrado anteriormente: 1) atezolizumab, nivolumab, o pembrolizumab si no se ha administrado ninguno previamente (todos son de categoría 1, preferidos); 2) docetaxel (± ramucirumab); 3) gemcitabina; 4) paclitaxel unido a albúmina; o 5) pemetrexed (solo no escamoso). En pacientes con EF de 3 a 4, se recomienda el mejor tratamiento de apoyo (véase NCCN Guidelines sobre el CPNM).[664,721,722] Después de la segunda progresión de la enfermedad, se recomienda terapia posterior en determinados pacientes si los siguientes fármacos todavía no se han administrado: 1) atezolizumab, nivolumab, o pembrolizumab si no se ha administrado ninguno previamente; 2) docetaxel (± ramucirumab; categoría 2B en ambos casos); 3) gemcitabina (categoría 2B); 4) paclitaxel unido a albúmina (categoría 2B); o 5) pemetrexed (solo no escamoso) (categoría 2B).[1141,1156,1159,1160] Estos pacientes incluyen aquellos con CPNM avanzado y un EF de 0 a 2.

UNO, un ensayo aleatorizado, demostró que la supervivencia global y la SLP no mejoraron en los pacientes que recibieron erlotinib como opción de terapia posterior en comparación con placebo.[893] El Panel de CPNM de NCCN no recomienda erlotinib como opción de terapia posterior (o como terapia de mantenimiento de cambio) en pacientes con CPNM no escamoso y EF de 0 a 2 pero sin mutaciones del *RFCE* de acuerdo con los resultados de los datos de ensayos clínicos y la indicación modificada por la FDA.[893] Un ensayo aleatorizado de fase 3 comparó afatinib con erlotinib como opciones de terapia posterior para pacientes con CPNM de células escamosas.[1161] La mediana de supervivencia global fue de 7,9 meses (IC del 95 %, 7,2-8,7) con afatinib frente a 6,8 meses (IC del 95 %, 5,9-7,8) con erlotinib (CR, 0,81; IC del 95 %, 0,69-0,95; *P* <0,0077). Casi el 60 % de los pacientes en cada grupo tuvieron acontecimientos adversos de grado 3 o superior. Por el contrario, la mediana de supervivencia global fue de 9,2 meses con nivolumab en comparación con 6,0 meses con docetaxel en pacientes con CPNM de células escamosas.[362] Además, solo el 7 % de los pacientes que recibieron nivolumab tuvieron acontecimientos adversos de grado 3 o mayor. El Panel de CPNM de NCCN no recomienda erlotinib como opción de terapia posterior en pacientes con CPNM de células escamosas de acuerdo con este estudio que comparó afatinib con erlotinib; este estudio fue estadísticamente significativo, pero no clínicamente significativo.[1161] Erlotinib y afatinib no se recomiendan como opciones de terapia posterior en pacientes con CPNM de células escamosas; son menos eficaces y seguros en comparación con otras opciones disponibles.[1161]

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Resumen

El tratamiento del CPNM se describe en las NCCN Guidelines sobre el CPNM, que incluyen el algoritmo y este texto de Discusión de respaldo. Las revisiones para la actualización 2023 de las NCCN Guidelines sobre el CPNM se describen en esta Discusión y en el algoritmo (consulte el *Resumen de actualizaciones de Guidelines* en el algoritmo). La mayoría del cáncer de pulmón (aproximadamente el 85 %) se debe al CPNM; el CPM representa aproximadamente el 15 % del cáncer de pulmón. Las recomendaciones para CPM se proporcionan en una guía diferente (consulte las Pautas de NCCN para el cáncer de pulmón microcítico, disponibles en www.NCCN.org). NCCN Guidelines sobre el CPNM han sido actualizadas al menos una vez al año por el Panel de CPNM de NCCN; hubo 6 actualizaciones en las directrices de 2022.

Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de CPNM de NCCN revisó los *Principios de Análisis Molecular y de Biomarcadores*. Por ejemplo, el Panel de NCCN añadió recomendaciones de pruebas para las mutaciones *ERBB2 (HER2).* Los enfoques basados en SNG son los más adecuados para detectar el amplio espectro de alteraciones genómicas de *ERBB2 (HER2)* que se pueden presentar, aunque también pueden usarse los enfoques con secuenciación de Sanger y PCR dirigida. El Panel de NCCN también revisó los *Principios de Evaluación Diagnóstica* en NCCN Guidelines sobre el CPNM. Por ejemplo, el Panel de NCCN ha aclarado que una biopsia preoperatoria puede ser de utilidad para pacientes con CPNM en estadio temprano (es decir, estadio clínico IB o superior) que pueden ser candidatos para la terapia sistémica antes de la cirugía (también conocida como terapia neoadyuvante, de inducción o preoperatorio).[107] El Panel de NCCN añadió la recomendación de evaluar a los pacientes para el tratamiento perioperatorio (neoadyuvante o adyuvante) antes de la cirugía. La terapia neoadyuvante no debe usarse para intentar inducir la resecabilidad en pacientes que aún no cumplen con los criterios de resecabilidad en la evaluación inicial.

Para la actualización de 2023 (Versión 2), el Panel de NCCN agregó una recomendación para el pembrolizumab adyuvante para pacientes elegibles con estadio IIB a IIIA completamente resecado (R0), estadio IIIB (solo T3,N2) o CPNM en estadio IIA de alto riesgo sin deleciones del exón 19 de *RFCE,* mutaciones L858R del exón 21 de *RFCE* o fusiones de *ALK* y que han recibido quimioterapia adyuvante previamente.[751] El panel agregó una advertencia de que el beneficio del adyuvante pembrolizumab no está claro para los pacientes con niveles de PD-L1 inferiores al 1 %. El Panel de NCCN también amplió los criterios de prueba molecular para incluir reordenamientos de *ALK* porque los pacientes con CPNM completamente resecado (R0) que tienen reordenamientos de *ALK*, deleciones del exón 19 de *RFCE* o mutaciones del exón 21 L858R de *RFCE* tienen menos beneficios de las ICI.[184] La monoterapia con osimertinib se recomienda para pacientes elegibles con CPNM en estadio IB-IIIA o estadio IIIB (T3, N2) completamente resecado (R0) si los pacientes tienen deleciones del exón 19 del *RFCE* o mutaciones del exón 21 L858R del *RFCE*, independientemente de los niveles de PD-L1. El Panel de NCCN aclaró que la quimioterapia adyuvante seguida de monoterapia con osimertinib se recomienda para pacientes elegibles con CPNM en estadio temprano completamente resecado (R0) si los pacientes tienen tanto mutaciones del *RFCE* como niveles de PD-L1 de 1 % o más; el panel no recomienda usar atezolizumab o pembrolizumab ni terapia combinada con osimertinib ni atezolizumab o pembrolizumab en este entorno.

Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de CPNM de NCCN amplió los criterios para usar osimertinib, atezolizumab o pembrolizumab adyuvante para pacientes elegibles con CPNM en estadio temprano completamente resecado (R0) para incluir a ciertos pacientes con enfermedad en estadio IIIB (solo T3,N2) en función de las diferencias entre los sistemas de estadificación de AJCC para las ediciones 7ª y 8ª.[159] Aunque actualmente se está utilizando la octava edición del manual de estadificación del AJCC, los ensayos clínicos utilizaron la séptima edición.

Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de CPNM de NCCN recomienda adagrasib como opción de terapia posterior en pacientes seleccionados con CPNM metastásico y mutaciones de p.G12C del *KRAS* que han presentado progresión de la enfermedad después del tratamiento con quimioterapia con platino (± inmunoterapia) de acuerdo con los datos de ensayos clínicos y la aprobación de la FDA.[315] La respuesta a adagrasib no ha sido evaluada para otras mutaciones que no sean p.G12C del *KRAS*. El Panel de NCCN aclaró que adagrasib se recomienda como terapia de tercera línea si el paciente no ha recibido previamente terapia dirigida para las mutaciones p.G12C de *KRAS.* El Panel de NCCN también

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

recomienda lorlatinib como una opción de terapia posterior, si no se administró previamente, para pacientes con CPNM metastásico con mutaciones en *ROS1* y metástasis cerebrales sintomáticas.[1162,1163]

Para la actualización de 2023 (Versión 1), el Panel de NCCN aclaró que la RT postoperatoria puede considerarse para pacientes seleccionados con enfermedad N2 de alto riesgo, como extensión extracapsular, afectación de múltiples estaciones, disección o muestreo inadecuado de ganglios linfáticos y/o rechazo o intolerancia a la terapia sistémica adyuvante.[450,453,767] El Panel revisó el algoritmo para múltiples cánceres de pulmón. Por ejemplo, el Panel de NCCN añadió una recomendación inicial para la evaluación multidisciplinaria para los pacientes con sospecha o confirmación de tener múltiples cánceres de pulmón. Uno de los objetivos durante la evaluación multidisciplinaria para múltiples cánceres de pulmón es evaluar si los pacientes tienen nódulos pulmonares que se pueden observar en lugar de asumir erróneamente que los pacientes tienen CPNM en estadio IV. El panel también añadió las siguientes salvedades: se pueden observar lesiones con bajo riesgo de convertirse en sintomáticas, como pequeños nódulos subsólidos con crecimiento lento. Sin embargo, se debe considerar el tratamiento si la(s) lesión(es) muestran un crecimiento acelerado, un aumento del componente sólido o un aumento de la captación de FDG, incluso si las lesiones son pequeñas.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Referencias

1. Siegel RL, Giaquinto AN, Jemal A. Cancer statistics, 2024. CA Cancer J Clin 2024;74:12-49. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38230766.
2. Torre LA, Siegel RL, Jemal A. Lung Cancer Statistics. Adv Exp Med Biol 2016;893:1-19. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26667336.

3. SEER*Explorer: An interactive website for SEER cancer statistics [Internet]. Surveillance Research Program [Cited 2024 February 20] National Cancer Institute; 2023. Available at: https://seer.cancer.gov/statistics network/explorer/.

4. Brahmer JR, Govindan R, Anders RA, et al. The Society for Immunotherapy of Cancer consensus statement on immunotherapy for the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC). J Immunother Cancer 2018;6:75. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30012210.

5. Johnson DH, Schiller JH, Bunn PA, Jr. Recent clinical advances in lung cancer management. J Clin Oncol 2014;32:973-982. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24567433.

6. Reck M, Heigener DF, Mok T, et al. Management of non-small-cell lung cancer: recent developments. Lancet 2013;382:709-719. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23972814.

7. Forde PM, Ettinger DS. Targeted therapy for non-small-cell lung cancer: past, present and future. Expert Rev Anticancer Ther 2013;13:745-758. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23773106.

8. Ettinger DS. Ten years of progress in non-small cell lung cancer. J Natl Compr Canc Netw 2012;10:292-295. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22393190.

9. Reck M, Rodriguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Updated analysis of KEYNOTE-024: pembrolizumab versus platinum-based chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer with PD-L1 tumor proportion score of 50% or greater. J Clin Oncol 2019;37:537-546. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30620668.

10. Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer statistics, 2021. CA Cancer J Clin 2021;71:7-33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33433946.

11. Herbst RS, Garon EB, Kim DW, et al. Five Year Survival Update From KEYNOTE-010: Pembrolizumab Versus Docetaxel for Previously Treated, Programmed Death-Ligand 1-Positive Advanced NSCLC. J Thorac Oncol 2021;16:1718-1732. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34048946.

12. Reck M, Rodriguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Five-year outcomes with pembrolizumab versus chemotherapy for metastatic non-small-cell lung cancer with PD-L1 tumor proportion score >/= 50. J Clin Oncol 2021;39:2339-2349. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33872070.

13. Spigel DR, Faivre-Finn C, Gray JE, et al. Five-year survival outcomes from the PACIFIC trial: durvalumab after chemoradiotherapy in stage III non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2022;40:1301-1311. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35108059.

14. Mok T, Camidge DR, Gadgeel SM, et al. Updated overall survival and final progression-free survival data for patients with treatment-naive advanced ALK-positive non-small-cell lung cancer in the ALEX study. Ann Oncol 2020;31:1056-1064. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32418886.

15. Planchard D, Besse B, Groen HJM, et al. Phase 2 Study of Dabrafenib Plus Trametinib in Patients With BRAF V600E-Mutant Metastatic NSCLC: Updated 5-Year Survival Rates and Genomic Analysis. J Thorac Oncol 2022;17:103-115. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34455067.

16. Faivre-Finn C, Vicente D, Kurata T, et al. Four-Year Survival With Durvalumab After Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC-an Update From the PACIFIC Trial. J Thorac Oncol 2021;16:860-867. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33476803.

17. Borghaei H, Gettinger S, Vokes EE, et al. Five-Year Outcomes From the Randomized, Phase III Trials CheckMate 017 and 057: Nivolumab Versus Docetaxel in Previously Treated Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2021;39:723-733. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33449799.

18. Ramalingam SS, Vansteenkiste J, Planchard D, et al. Overall Survival with Osimertinib in Untreated, EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med 2020;382:41-50. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31751012.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

19. Garon EB, Hellmann MD, Rizvi NA, et al. Five-Year Overall Survival for Patients With Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer Treated With Pembrolizumab: Results From the Phase I KEYNOTE-001 Study. J Clin Oncol 2019;37:2518-2527. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31154919.

20. Leighl NB, Hellmann MD, Hui R, et al. Pembrolizumab in patients with advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-001): 3-year results from an open-label, phase 1 study. Lancet Respir Med 2019;7:347-357. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30876831.

21. Pacheco JM, Gao D, Smith D, et al. Natural History and Factors Associated with Overall Survival in Stage IV ALK-Rearranged Non-Small Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol 2019;14:691-700. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30599201.

22. Shaw AT, Riely GJ, Bang YJ, et al. Crizotinib in ROS1-rearranged advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): updated results, including overall survival, from PROFILE 1001. Ann Oncol 2019;30:1121-1126. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30980071.

23. Lin JJ, Cardarella S, Lydon CA, et al. Five-Year Survival in EGFR-Mutant Metastatic Lung Adenocarcinoma Treated with EGFR-TKIs. J Thorac Oncol 2016;11:556-565. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26724471.

24. Singhi EK, Horn L, Sequist LV, et al. Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: Sequencing Agents in the EGFR-Mutated/ALK-Rearranged Populations. Am Soc Clin Oncol Educ Book 2019;39:e187-e197. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31099642.

25. Antonia SJ, Borghaei H, Ramalingam SS, et al. Four-year survival with nivolumab in patients with previously treated advanced non-small-cell lung cancer: a pooled analysis. Lancet Oncol 2019;20:1395-1408. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31422028.

26. Zhao D, Chen X, Qin N, et al. The prognostic role of EGFR-TKIs for patients with advanced non-small cell lung cancer. Sci Rep 2017;7:40374. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28079142.

27. Johung KL, Yeh N, Desai NB, et al. Extended Survival and Prognostic Factors for Patients With ALK-Rearranged Non-Small-Cell Lung Cancer and Brain Metastasis. J Clin Oncol 2016;34:123-129. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26438117.

28. Alberg AJ, Brock MV, Ford JG, et al. Epidemiology of lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e1S-e29S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649439.

29. Subramanian J, Govindan R. Lung cancer in never smokers: a review. J Clin Oncol 2007;25:561-570. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17290066.

30. The health consequences of smoking: A report of the Surgeon General. (ed 2010/07/30). Atlanta (GA): U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention (US); 2004.

31. Secretan B, Straif K, Baan R, et al. A review of human carcinogens--Part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke, and salted fish. Lancet Oncol 2009;10:1033-1034. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19891056.

32. Doll R, Peto R. Mortality in relation to smoking: 20 years' observations on male British doctors. Br Med J 1976;2:1525-1536. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1009386.

33. Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A. Cancer statistics, 2023. CA Cancer J Clin 2023;73:17-48. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36633525.

34. Taylor R, Najafi F, Dobson A. Meta-analysis of studies of passive smoking and lung cancer: effects of study type and continent. Int J Epidemiol 2007;36:1048-1059. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17690135.

35. The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: A report of the Surgeon General. (ed 2010/07/30). Atlanta (GA): U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention; 2006.

36. Hackshaw AK, Law MR, Wald NJ. The accumulated evidence on lung cancer and environmental tobacco smoke. BMJ 1997;315:980-988. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9365295.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

37. Wald NJ, Nanchahal K, Thompson SG, Cuckle HS. Does breathing other people's tobacco smoke cause lung cancer? Br Med J (Clin Res Ed) 1986;293:1217-1222. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3096439.

38. Fraumeni JF, Jr. Respiratory carcinogenesis: an epidemiologic appraisal. J Natl Cancer Inst 1975;55:1039-1046. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1107567.

39. Janerich DT, Thompson WD, Varela LR, et al. Lung cancer and exposure to tobacco smoke in the household. N Engl J Med 1990;323:632-636. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2385268.

40. Straif K, Benbrahim-Tallaa L, Baan R, et al. A review of human carcinogens--Part C: metals, arsenic, dusts, and fibres. Lancet Oncol 2009;10:453-454. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19418618.

41. Driscoll T, Nelson DI, Steenland K, et al. The global burden of disease due to occupational carcinogens. Am J Ind Med 2005;48:419-431. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16299703.

42. Humans IWGotEoCRt. Arsenic, metals, fibres, and dusts. IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum 2012;100:11-465. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23189751.

43. Omenn GS, Merchant J, Boatman E, et al. Contribution of environmental fibers to respiratory cancer. Environ Health Perspect 1986;70:51-56. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3830113.

44. Chlebowski RT, Schwartz AG, Wakelee H, et al. Oestrogen plus progestin and lung cancer in postmenopausal women (Women's Health Initiative trial): a post-hoc analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2009;374:1243-1251. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19767090.

45. Chlebowski RT, Anderson GL, Manson JE, et al. Lung cancer among postmenopausal women treated with estrogen alone in the women's health initiative randomized trial. J Natl Cancer Inst 2010;102:1413-1421. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20709992.

46. Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer statistics, 2022. CA Cancer J Clin 2022;72:7-33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35020204.

47. Thun MJ, Carter BD, Feskanich D, et al. 50-year trends in smoking-related mortality in the United States. N Engl J Med 2013;368:351-364. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343064.

48. Shiels MS, Gibson T, Sampson J, et al. Cigarette smoking prior to first cancer and risk of second smoking-associated cancers among survivors of bladder, kidney, head and neck, and stage I lung cancers. J Clin Oncol 2014;32:3989-3995. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25385740.

49. Leone FT, Evers-Casey S, Toll BA, Vachani A. Treatment of tobacco use in lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e61S-e77S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649454.

50. Jha P, Ramasundarahettige C, Landsman V, et al. 21st-century hazards of smoking and benefits of cessation in the United States. N Engl J Med 2013;368:341-350. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343063.

51. Rigotti NA. Strategies to help a smoker who is struggling to quit. JAMA 2012;308:1573-1580. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073954.

52. Five major steps to intervention (the "5 A's"). Vol. December. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2012. Available at: http://bit.ly/1jXzEvC.

53. Tao L, Wang R, Gao YT, Yuan JM. Impact of postdiagnosis smoking on long-term survival of cancer patients: the Shanghai cohort study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013;22:2404-2411. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24319070.

54. Marino KA, Little MA, Bursac Z, et al. Operating on Patients Who Smoke: A Survey of Thoracic Surgeons in the United States. Ann Thorac Surg 2016;102:911-916. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27474514.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

55. Treating tobacco use and dependence. Vol. April. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2013. Available at: http://bit.ly/28KMo4K.

56. Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2013;2013:CD009329. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23728690.

57. Koegelenberg CF, Noor F, Bateman ED, et al. Efficacy of varenicline combined with nicotine replacement therapy vs varenicline alone for smoking cessation: a randomized clinical trial. JAMA 2014;312:155-161. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25005652.

58. Walker N, Howe C, Glover M, et al. Cytisine versus nicotine for smoking cessation. N Engl J Med 2014;371:2353-2362. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25517706.

59. Aubin HJ, Bobak A, Britton JR, et al. Varenicline versus transdermal nicotine patch for smoking cessation: results from a randomised open-label trial. Thorax 2008;63:717-724. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18263663.

60. Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA, et al. Efficacy of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs placebo or sustained-release bupropion for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:56-63. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16820547.

61. Gonzales D, Rennard SI, Nides M, et al. Varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor partial agonist, vs sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation: a randomized controlled trial. JAMA 2006;296:47-55. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16820546.

62. Cahill K, Stead LF, Lancaster T. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2011:CD006103. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328282.

63. Ware JH, Vetrovec GW, Miller AB, et al. Cardiovascular safety of varenicline: patient-level meta-analysis of randomized, blinded, placebo-controlled trials. Am J Ther 2013;20:235-246. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23615317.

64. Haber SL, Boomershine V, Raney E. Safety of varenicline in patients with cardiovascular disease. J Pharm Pract 2014;27:65-70. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24080536.

65. Mills EJ, Thorlund K, Eapen S, et al. Cardiovascular events associated with smoking cessation pharmacotherapies: a network meta-analysis. Circulation 2014;129:28-41. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24323793.

66. Xi ZX. Preclinical Pharmacology, Efficacy and Safety of Varenicline in Smoking Cessation and Clinical Utility in High Risk Patients. Drug Healthc Patient Saf 2010;2010:39-48. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21278851.

67. Gonzales D, Hajek P, Pliamm L, et al. Retreatment with varenicline for smoking cessation in smokers who have previously taken varenicline: a randomized, placebo-controlled trial. Clin Pharmacol Ther 2014;96:390-396. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24911368.

68. Garrison GD, Dugan SE. Varenicline: a first-line treatment option for smoking cessation. Clin Ther 2009;31:463-491. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19393839.

69. Hays JT, Ebbert JO. Adverse effects and tolerability of medications for the treatment of tobacco use and dependence. Drugs 2010;70:2357-2372. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21142259.

70. Carney DN. Lung cancer--time to move on from chemotherapy. N Engl J Med 2002;346:126-128. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11784881.

71. Chute JP, Chen T, Feigal E, et al. Twenty years of phase III trials for patients with extensive-stage small-cell lung cancer: perceptible progress. J Clin Oncol 1999;17:1794-1801. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10561217.

72. National Lung Screening Trial Research T, Aberle DR, Berg CD, et al. The National Lung Screening Trial: overview and study design. Radiology 2011;258:243-253. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21045183.

73. National Lung Screening Trial Research T, Aberle DR, Adams AM, et al. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Engl J Med 2011;365:395-409. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714641.

74. National Lung Screening Trial Research T, Aberle DR, Adams AM, et al. Baseline characteristics of participants in the randomized national lung screening trial. J Natl Cancer Inst 2010;102:1771-1779. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21119104.

75. de Koning HJ, van der Aalst CM, de Jong PA, et al. Reduced Lung-Cancer Mortality with Volume CT Screening in a Randomized Trial. N Engl J Med 2020;382:503-513. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31995683.

76. Krist AH, Davidson KW, Mangione CM, et al. Screening for lung cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2021;325:962-970. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33687470.

77. Detterbeck FC, Mazzone PJ, Naidich DP, Bach PB. Screening for lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e78S-e92S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649455.

78. Vansteenkiste J, Crino L, Dooms C, et al. 2nd ESMO Consensus Conference on Lung Cancer: early-stage non-small-cell lung cancer consensus on diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2014;25:1462-1474. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24562446.

79. Smith RA, Brooks D, Cokkinides V, et al. Cancer screening in the United States, 2013: a review of current American Cancer Society guidelines, current issues in cancer screening, and new guidance on cervical cancer screening and lung cancer screening. CA Cancer J Clin 2013;63:88-105. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23378235.

80. Moyer VA, Force USPST. Screening for lung cancer: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 2014;160:330-338. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24378917.

81. Tsao MS, Nicholson AG, Maleszewski JJ, et al. Introduction to 2021 WHO Classification of Thoracic Tumors. J Thorac Oncol 2022;17:e1-e4. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34930611.

82. WHO Classification of Tumours Editorial Board. WHO Classification of Tumours Thoracic Tumours. WHO classification or tumours series, 5th ed. Lyon, France:: International Agency for Research on Cancer; 2021.

83. Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, et al. The 2015 World Health Organization Classification of Lung Tumors: Impact of Genetic, Clinical and Radiologic Advances Since the 2004 Classification. J Thorac Oncol 2015;10:1243-1260. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26291008.

84. Travis WD, Brambilla E, Burke AP, et al. WHO Classification of Tumours of the Lung, Pleura, Thymus and Heart, Volume 7. Lyon: International Agency for Research on Cancer; 2015:412.

85. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2018, based on November 2020 SEER data submission, posted to the SEER web site, April 2021. Bethesda, MD: National Cancer Institute; 2021. Available at: https://seer.cancer.gov/csr/1975_2018/.

86. Travis WD, Brambilla E, Noguchi M, et al. International association for the study of lung cancer/american thoracic society/european respiratory society international multidisciplinary classification of lung adenocarcinoma. J Thorac Oncol 2011;6:244-285. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21252716.

87. Finkelstein DM, Ettinger DS, Ruckdeschel JC. Long-term survivors in metastatic non-small-cell lung cancer: an Eastern Cooperative Oncology Group Study. J Clin Oncol 1986;4:702-709. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3701389.

88. Tammemagi MC, Church TR, Hocking WG, et al. Evaluation of the lung cancer risks at which to screen ever- and never-smokers: screening rules applied to the PLCO and NLST cohorts. PLoS Med 2014;11:e1001764. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25460915.

89. Gould MK, Donington J, Lynch WR, et al. Evaluation of individuals with pulmonary nodules: when is it lung cancer? Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e93S-e120S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649456.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

90. American College of Radiology. lung CT screening reporting and data system (Lung-RADS); 2016. Available at: https://www.acr.org/Quality-Safety/Resources/LungRADS.

91. MacMahon H, Naidich DP, Goo JM, et al. Guidelines for Management of Incidental Pulmonary Nodules Detected on CT Images: From the Fleischner Society 2017. Radiology 2017;284:228-243. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28240562.

92. MacMahon H, Austin JH, Gamsu G, et al. Guidelines for management of small pulmonary nodules detected on CT scans: a statement from the Fleischner Society. Radiology 2005;237:395-400. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16244247.

93. Naidich DP, Bankier AA, MacMahon H, et al. Recommendations for the management of subsolid pulmonary nodules detected at CT: a statement from the Fleischner Society. Radiology 2013;266:304-317. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23070270.

94. Blagev DP, Lloyd JF, Conner K, et al. Follow-up of incidental pulmonary nodules and the radiology report. J Am Coll Radiol 2014;11:378-383. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24316231.

95. Gould MK, Tang T, Liu IL, et al. Recent Trends in the Identification of Incidental Pulmonary Nodules. Am J Respir Crit Care Med 2015;192:1208-1214. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26214244.

96. Gardiner N, Jogai S, Wallis A. The revised lung adenocarcinoma classification-an imaging guide. J Thorac Dis 2014;6:S537-546. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25349704.

97. Seidelman JL, Myers JL, Quint LE. Incidental, subsolid pulmonary nodules at CT: etiology and management. Cancer Imaging 2013;13:365-373. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24061063.

98. Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H, et al. Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology 2008;246:697-722. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18195376.

99. Yankelevitz DF, Yip R, Smith JP, et al. CT Screening for Lung Cancer: Nonsolid Nodules in Baseline and Annual Repeat Rounds. Radiology 2015;277:555-564. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26101879.

100. Travis WD, Brambilla E, Noguchi M, et al. Diagnosis of lung cancer in small biopsies and cytology: implications of the 2011 International Association for the Study of Lung Cancer/American Thoracic Society/European Respiratory Society classification. Arch Pathol Lab Med 2013;137:668-684. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22970842.

101. Kim HY, Shim YM, Lee KS, et al. Persistent pulmonary nodular ground-glass opacity at thin-section CT: histopathologic comparisons. Radiology 2007;245:267-275. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17885195.

102. Marshall HM, Bowman RV, Yang IA, et al. Screening for lung cancer with low-dose computed tomography: a review of current status. J Thorac Dis 2013;5 Suppl 5:S524-539. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24163745.

103. Brawley OW, Flenaugh EL. Low-dose spiral CT screening and evaluation of the solitary pulmonary nodule. Oncology (Williston Park) 2014;28:441-446. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25004661.

104. Pinsky PF, Gierada DS, Black W, et al. Performance of Lung-RADS in the National Lung Screening Trial: a retrospective assessment. Ann Intern Med 2015;162:485-491. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25664444.

105. McKee BJ, Regis SM, McKee AB, et al. Performance of ACR Lung-RADS in a clinical CT lung screening program. J Am Coll Radiol 2015;12:273-276. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25176499.

106. Kazerooni EA, Austin JH, Black WC, et al. ACR-STR practice parameter for the performance and reporting of lung cancer screening thoracic computed tomography (CT): 2014 (Resolution 4). J Thorac Imaging 2014;29:310-316. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24992501.

107. Forde PM, Spicer J, Lu S, et al. Neoadjuvant Nivolumab plus Chemotherapy in Resectable Lung Cancer. N Engl J Med 2022;386:1973-1985. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35403841.

108. Rivera MP, Mehta AC, Wahidi MM. Establishing the diagnosis of lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e142S-e165S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649436.

109. Silvestri GA, Gonzalez AV, Jantz MA, et al. Methods for staging non-small cell lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e211S-e250S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649440.

110. Schwartz AM, Rezaei MK. Diagnostic surgical pathology in lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e251S-e262S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649441.

111. Li MM, Datto M, Duncavage EJ, et al. Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology, American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists. J Mol Diagn 2017;19:4-23. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27993330.

112. Leichsenring J, Horak P, Kreutzfeldt S, et al. Variant classification in precision oncology. Int J Cancer 2019;145:2996-3010. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31008532.

113. Dy GK, Nesline MK, Papanicolau-Sengos A, et al. Treatment recommendations to cancer patients in the context of FDA guidance for next generation sequencing. BMC Med Inform Decis Mak 2019;19:14. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30658646.

114. Jordan EJ, Kim HR, Arcila ME, et al. Prospective Comprehensive Molecular Characterization of Lung Adenocarcinomas for Efficient Patient Matching to Approved and Emerging Therapies. Cancer Discov 2017;7:596-609. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28336552.

115. Oxnard GR, Binder A, Janne PA. New targetable oncogenes in non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2013;31:1097-1104. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23401445.

116. Cooper WA, O'Toole S, Boyer M, et al. What's new in non-small cell lung cancer for pathologists: the importance of accurate subtyping, EGFR mutations and ALK rearrangements. Pathology 2011;43:103-115. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21233671.

117. Fossella FV, Putnam JB, Komaki R, eds. Lung Cancer. M.D. Anderson Cancer Care Series. New York: Springer; 2003:316.

118. Eberhard DA, Johnson BE, Amler LC, et al. Mutations in the epidermal growth factor receptor and in KRAS are predictive and prognostic indicators in patients with non-small-cell lung cancer treated with chemotherapy alone and in combination with erlotinib. J Clin Oncol 2005;23:5900-5909. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16043828.

119. Cappuzzo F, Ligorio C, Toschi L, et al. EGFR and HER2 gene copy number and response to first-line chemotherapy in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC). J Thorac Oncol 2007;2:423-429. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17473658.

120. Kwak EL, Bang YJ, Camidge DR, et al. Anaplastic lymphoma kinase inhibition in non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2010;363:1693-1703. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20979469.

121. Zakowski MF, Rekhtman N, Auger M, et al. Morphologic Accuracy in Differentiating Primary Lung Adenocarcinoma From Squamous Cell Carcinoma in Cytology Specimens. Arch Pathol Lab Med 2016;140:1116-1120. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552093.

122. Yatabe Y, Dacic S, Borczuk AC, et al. Best Practices Recommendations for Diagnostic Immunohistochemistry in Lung Cancer. J Thorac Oncol 2019;14:377-407. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30572031.

123. Travis WD, Brambilla E, Noguchi M, et al. Diagnosis of lung adenocarcinoma in resected specimens: implications of the 2011 International Association for the Study of Lung Cancer/American Thoracic Society/European Respiratory Society classification. Arch Pathol Lab Med 2013;137:685-705. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22913371.

124. Cameron SE, Andrade RS, Pambuccian SE. Endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration cytology: a state of the art review. Cytopathology 2010;21:6-26. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015257.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

125. Moreira AL, Thornton RH. Personalized medicine for non-small-cell lung cancer: implications of recent advances in tissue acquisition for molecular and histologic testing. Clin Lung Cancer 2012;13:334-339. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22424871.

126. Wang H, Wei N, Tang Y, et al. The utility of rapid on-site evaluation during bronchoscopic biopsy: A 2-year respiratory endoscopy central experience. Biomed Res Int 2019;2019:5049248. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31886221.

127. Jain D, Allen TC, Aisner DL, et al. Rapid on-site evaluation of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspirations for the diagnosis of lung cancer: A perspective from members of the Pulmonary Pathology Society. Arch Pathol Lab Med 2018;142:253-262. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28639854.

128. Yuan M, Wang Y, Yin W, et al. Efficacy of rapid on-site cytological evaluation (ROSE) by a pulmonologist in determining specimen adequacy and diagnostic accuracy in interventional diagnosis of lung lesions. J Int Med Res 2021;49:300060520982687. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33527860.

129. Diacon AH, Schuurmans MM, Theron J, et al. Utility of rapid on-site evaluation of transbronchial needle aspirates. Respiration 2005;72:182-188. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15824529.

130. Wahidi MM, Herth F, Yasufuku K, et al. Technical Aspects of Endobronchial Ultrasound-Guided Transbronchial Needle Aspiration: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest 2016;149:816-835. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26402427.

131. Thompson GR, 3rd. Pulmonary coccidioidomycosis. Semin Respir Crit Care Med 2011;32:754-763. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22167403.

132. Iannuzzi MC, Fontana JR. Sarcoidosis: clinical presentation, immunopathogenesis, and therapeutics. JAMA 2011;305:391-399. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21266686.

133. Centers for Disease C, Prevention. CDC Grand Rounds: the TB/HIV syndemic. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012;61:484-489. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22763886.

134. Travis WD, Brambilla E, Muller-Hermelink HK, Harris CC. Pathology and genetics of tumours of the lung, pleura, thymus and heart, World Health Organization Classification of Tumours. Lyon, France: IARC Press; 2004.

135. Travis WD, Brambilla E, Riely GJ. New pathologic classification of lung cancer: relevance for clinical practice and clinical trials. J Clin Oncol 2013;31:992-1001. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23401443.

136. Lam VK, Tran HT, Banks KC, et al. Targeted Tissue and Cell-Free Tumor DNA Sequencing of Advanced Lung Squamous-Cell Carcinoma Reveals Clinically Significant Prevalence of Actionable Alterations. Clin Lung Cancer 2019;20:30-36 e33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30279110.

137. Sands JM, Nguyen T, Shivdasani P, et al. Next-generation sequencing informs diagnosis and identifies unexpected therapeutic targets in lung squamous cell carcinomas. Lung Cancer 2020;140:35-41. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31855703.

138. Reck M, Rodriguez-Abreu D, Robinson AG, et al. Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2016;375:1823-1833. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27718847.

139. Travis WD, Rekhtman N. Pathological diagnosis and classification of lung cancer in small biopsies and cytology: strategic management of tissue for molecular testing. Semin Respir Crit Care Med 2011;32:22-31. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21500121.

140. Rekhtman N, Ang DC, Sima CS, et al. Immunohistochemical algorithm for differentiation of lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma based on large series of whole-tissue sections with validation in small specimens. Mod Pathol 2011;24:1348-1359. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623384.

141. Mukhopadhyay S, Katzenstein AL. Subclassification of non-small cell lung carcinomas lacking morphologic differentiation on biopsy specimens: Utility of an immunohistochemical panel containing TTF-1, napsin A, p63, and CK5/6. Am J

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Surg Pathol 2011;35:15-25. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21164283.

142. Terry J, Leung S, Laskin J, et al. Optimal immunohistochemical markers for distinguishing lung adenocarcinomas from squamous cell carcinomas in small tumor samples. Am J Surg Pathol 2010;34:1805-1811. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21107086.

143. Ordonez NG. Thyroid transcription factor-1 is a marker of lung and thyroid carcinomas. Adv Anat Pathol 2000;7:123-127. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10721419.

144. Rivera MP, Mehta AC, American College of Chest P. Initial diagnosis of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest 2007;132:131S-148S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17873165.

145. Tan D, Zander DS. Immunohistochemistry for assessment of pulmonary and pleural neoplasms: a review and update. Int J Clin Exp Pathol 2008;1:19-31. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18784820.

146. Zhang H, Liu J, Cagle PT, et al. Distinction of pulmonary small cell carcinoma from poorly differentiated squamous cell carcinoma: an immunohistochemical approach. Mod Pathol 2005;18:111-118. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15309021.

147. Staaf J, Tran L, Soderlund L, et al. Diagnostic Value of Insulinoma-Associated Protein 1 (INSM1) and Comparison With Established Neuroendocrine Markers in Pulmonary Cancers. Arch Pathol Lab Med 2020;144:1075-1085. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31913660.

148. Husain AN, Colby TV, Ordonez NG, et al. Guidelines for pathologic diagnosis of malignant mesothelioma 2017 update of the Consensus Statement From the International Mesothelioma Interest Group. Arch Pathol Lab Med 2018;142:89-108. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28686500.

149. Husain AN, Colby T, Ordonez N, et al. Guidelines for pathologic diagnosis of malignant mesothelioma: 2012 update of the consensus statement from the International Mesothelioma Interest Group. Arch Pathol Lab Med 2013;137:647-667. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22929121.

150. Husain AN, Colby TV, Ordonez NG, et al. Guidelines for pathologic diagnosis of malignant mesothelioma: a consensus statement from the International Mesothelioma Interest Group. Arch Pathol Lab Med 2009;133:1317-1331. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19653732.

151. Ordonez NG. D2-40 and podoplanin are highly specific and sensitive immunohistochemical markers of epithelioid malignant mesothelioma. Hum Pathol 2005;36:372-380. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15891998.

152. Amin MB, Greene FL, Edge SB, et al. AJCC staging manual, 8th ed: Springer International Publishing; 2017:1-1024.

153. Detterbeck FC, Boffa DJ, Kim AW, Tanoue LT. The Eighth Edition Lung Cancer Stage Classification. Chest 2017;151:193-203. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27780786.

154. Goldstraw P, Chansky K, Crowley J, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: Proposals for Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming (Eighth) Edition of the TNM Classification for Lung Cancer. J Thorac Oncol 2016;11:39-51. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26762738.

155. Goldstraw P, Crowley J, Chansky K, et al. The IASLC Lung Cancer Staging Project: proposals for the revision of the TNM stage groupings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification of malignant tumours. J Thorac Oncol 2007;2:706-714. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762336.

156. Detterbeck FC, Boffa DJ, Tanoue LT. The new lung cancer staging system. Chest 2009;136:260-271. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19584208.

157. Rami-Porta R, Bolejack V, Goldstraw P. The new tumor, node, and metastasis staging system. Semin Respir Crit Care Med 2011;32:44-51. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21500123.

158. Rami-Porta R, Crowley JJ, Goldstraw P. The revised TNM staging system for lung cancer. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2009;15:4-9. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19262443.

159. Rami-Porta R, Asamura H, Travis WD, Rusch VW. Lung cancer - major changes in the American Joint Committee on Cancer eighth edition cancer

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

staging manual. CA Cancer J Clin 2017;67:138-155. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28140453.

160. Postmus PE, Kerr KM, Oudkerk M, et al. Early and locally advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2017;28:iv1-iv21. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881918.

161. Edge SB, Byrd DR, Compton CC, et al. AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed. New York: Springer; 2010.

162. SEER*Explorer: An interactive website for SEER cancer statistics [Internet]. Surveillance Research Program [Cited 2022 October 4] National Cancer Institute; 2022. Available at: https://seer.cancer.gov/statistics network/explorer/.

163. Ou SH, Zell JA, Ziogas A, Anton-Culver H. Prognostic factors for survival of stage I nonsmall cell lung cancer patients : a population-based analysis of 19,702 stage I patients in the California Cancer Registry from 1989 to 2003. Cancer 2007;110:1532-1541. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17702091.

164. Raz DJ, Zell JA, Ou SH, et al. Natural history of stage I non-small cell lung cancer: implications for early detection. Chest 2007;132:193-199. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17505036.

165. Ou SH, Kwak EL, Siwak-Tapp C, et al. Activity of crizotinib (PF02341066), a dual mesenchymal-epithelial transition (MET) and anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor, in a non-small cell lung cancer patient with de novo MET amplification. J Thorac Oncol 2011;6:942-946. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21623265.

166. Camidge DR, Ou S-HI, Shapiro G, et al. Efficacy and safety of crizotinib in patients with advanced c-MET-amplified non-small cell lung cancer (NSCLC) [abstract]. J Clin Oncol 2014;32(Suppl 5):Abstract 8001. Available at: https://ascopubs.org/doi/10.1200/jco.2014.32.15_suppl.8001.

167. Le X, Paz-Ares LG, Van Meerbeeck J, et al. Tepotinib in patients (pts) with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) with MET amplification (METamp). Journal of Clinical Oncology 2021;39:9021-9021. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.9021.

168. Li BT, Shen R, Buonocore D, et al. Ado-trastuzumab emtansine for patients with HER2-mutant lung cancers: results from a phase II basket trial. J Clin Oncol 2018;36:2532-2537. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29989854.

169. Li BT, Smit EF, Goto Y, et al. Trastuzumab Deruxtecan in HER2-Mutant Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2022;386:241-251. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34534430.

170. Wolf J, Seto T, Han JY, et al. Capmatinib in MET exon 14-mutated or MET-amplified non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383:944-957. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32877583.

171. Ettinger DS, Wood DE, Aisner DL, et al. NCCN Guidelines Insights: Non-Small Cell Lung Cancer, Version 2.2021. J Natl Compr Canc Netw 2021;19:254-266. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33668021.

172. Ettinger DS, Wood DE, Aisner DL, et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Non-Small Cell Lung Cancer (Version 1.2021). © 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. To view the most recent and complete version of the NCCN Guidelines®, go online to NCCN.org. 2021. Available at: www.NCCN.org.

173. Kerr KM, Bubendorf L, Edelman MJ, et al. Second ESMO consensus conference on lung cancer: pathology and molecular biomarkers for non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2014;25:1681-1690. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24718890.

174. Chakravarty D, Gao J, Phillips SM, et al. OncoKB: A Precision Oncology Knowledge Base. JCO Precis Oncol 2017;2017. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28890946.

175. Miller VA, Riely GJ, Zakowski MF, et al. Molecular characteristics of bronchioloalveolar carcinoma and adenocarcinoma, bronchioloalveolar carcinoma subtype, predict response to erlotinib. J Clin Oncol 2008;26:1472-1478. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18349398.

176. Sequist LV, Martins RG, Spigel D, et al. First-line gefitinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer harboring somatic EGFR mutations. J Clin Oncol 2008;26:2442-2449. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18458038.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

177. Tsao MS, Sakurada A, Cutz JC, et al. Erlotinib in lung cancer - molecular and clinical predictors of outcome. N Engl J Med 2005;353:133-144. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16014883.

178. Park K, Haura EB, Leighl NB, et al. Amivantamab in EGFR Exon 20 Insertion-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer Progressing on Platinum Chemotherapy: Initial Results From the CHRYSALIS Phase I Study. J Clin Oncol 2021;39:3391-3402. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34339292.

179. Zhou C, Ramalingam SS, Kim TM, et al. Treatment Outcomes and Safety of Mobocertinib in Platinum-Pretreated Patients With EGFR Exon 20 Insertion-Positive Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer: A Phase 1/2 Open-label Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Oncol 2021;7:e214761. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34647988.

180. Ou SH, Ahn JS, De Petris L, et al. Alectinib in Crizotinib-Refractory ALK-Rearranged Non-Small-Cell Lung Cancer: A Phase II Global Study. J Clin Oncol 2016;34:661-668. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26598747.

181. Douillard JY, Ostoros G, Cobo M, et al. First-line gefitinib in Caucasian EGFR mutation-positive NSCLC patients: a phase-IV, open-label, single-arm study. Br J Cancer 2014;110:55-62. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24263064.

182. Besse B, Adjei A, Baas P, et al. 2nd ESMO Consensus Conference on Lung Cancer: non-small-cell lung cancer first-line/second and further lines of treatment in advanced disease. Ann Oncol 2014;25:1475-1484. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24669016.

183. Lindeman NI, Cagle PT, Beasley MB, et al. Molecular testing guideline for selection of lung cancer patients for EGFR and ALK tyrosine kinase inhibitors: guideline from the College of American Pathologists, International Association for the Study of Lung Cancer, and Association for Molecular Pathology. J Thorac Oncol 2013;8:823-859. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23552377.

184. Mazieres J, Drilon A, Lusque A, et al. Immune checkpoint inhibitors for patients with advanced lung cancer and oncogenic driver alterations: results from the IMMUNOTARGET registry. Ann Oncol 2019;30:1321-1328. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31125062.

185. Sholl LM, Aisner DL, Varella-Garcia M, et al. Multi-institutional Oncogenic Driver Mutation Analysis in Lung Adenocarcinoma: The Lung Cancer Mutation Consortium Experience. J Thorac Oncol 2015;10:768-777. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25738220.

186. Kim AS, Bartley AN, Bridge JA, et al. Comparison of Laboratory-Developed Tests and FDA-Approved Assays for BRAF, EGFR, and KRAS Testing. JAMA Oncol 2018;4:838-841. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29242895.

187. Vansteenkiste JF, Van De Kerkhove C, Wauters E, Van Mol P. Capmatinib for the treatment of non-small cell lung cancer. Expert Rev Anticancer Ther 2019;19:659-671. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31368815.

188. Planchard D, Besse B, Groen HJM, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with previously treated BRAF(V600E)-mutant metastatic non-small cell lung cancer: an open-label, multicentre phase 2 trial. Lancet Oncol 2016;17:984-993. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27283860.

189. Gautschi O, Milia J, Cabarrou B, et al. Targeted Therapy for Patients with BRAF-Mutant Lung Cancer: Results from the European EURAF Cohort. J Thorac Oncol 2015;10:1451-1457. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26200454.

190. Mazieres J, Zalcman G, Crino L, et al. Crizotinib therapy for advanced lung adenocarcinoma and a ROS1 rearrangement: results from the EUROS1 cohort. J Clin Oncol 2015;33:992-999. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25667280.

191. Ali G, Proietti A, Pelliccioni S, et al. ALK rearrangement in a large series of consecutive non-small cell lung cancers: comparison between a new immunohistochemical approach and fluorescence in situ hybridization for the screening of patients eligible for crizotinib treatment. Arch Pathol Lab Med 2014;138:1449-1458. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24885803.

192. Slebos RJ, Kibbelaar RE, Dalesio O, et al. K-ras oncogene activation as a prognostic marker in adenocarcinoma of the lung. N Engl J Med 1990;323:561-565. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2199829.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

193. Lindeman NI, Cagle PT, Aisner DL, et al. Updated Molecular Testing Guideline for the Selection of Lung Cancer Patients for Treatment With Targeted Tyrosine Kinase Inhibitors: Guideline From the College of American Pathologists, the International Association for the Study of Lung Cancer, and the Association for Molecular Pathology. Arch Pathol Lab Med 2018;142:321-346. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29355391.

194. Mitchell RL, Kosche C, Burgess K, et al. Misdiagnosis of Li-Fraumeni Syndrome in a Patient With Clonal Hematopoiesis and a Somatic TP53 Mutation. J Natl Compr Canc Netw 2018;16:461-466. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29752319.

195. Jaiswal S, Fontanillas P, Flannick J, et al. Age-related clonal hematopoiesis associated with adverse outcomes. N Engl J Med 2014;371:2488-2498. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25426837.

196. Coombs CC, Zehir A, Devlin SM, et al. Therapy-Related Clonal Hematopoiesis in Patients with Non-hematologic Cancers Is Common and Associated with Adverse Clinical Outcomes. Cell Stem Cell 2017;21:374-382 e374. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28803919.

197. Rolfo C, Mack P, Scagliotti GV, et al. Liquid biopsy for advanced NSCLC: A Consensus Statement From the International Association for the Study of Lung Cancer. J Thorac Oncol 2021;16:1647-1662. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34246791.

198. Rolfo C, Mack PC, Scagliotti GV, et al. Liquid Biopsy for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC): A Statement Paper from the IASLC. J Thorac Oncol 2018;13:1248-1268. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29885479.

199. Palmero R, Taus A, Viteri S, et al. P2.03-02 cell-free DNA (cfDNA) testing in lung adenocarcinoma (LUAC) patients: Spanish Lung Liquid Versus Invasive Biopsy Program (SLLIP) [abstract]. J Thorac Oncol 2018;13:Abstract S716–717. Available at: https://www.jto.org/article/S1556-0864(18)32147-6/pdf.

200. Leighl NB, Page RD, Raymond VM, et al. Clinical Utility of Comprehensive Cell-free DNA Analysis to Identify Genomic Biomarkers in Patients with Newly Diagnosed Metastatic Non-small Cell Lung Cancer. Clin Cancer Res 2019;25:4691-4700. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30988079.

201. McCoach CE, Blakely CM, Banks KC, et al. Clinical Utility of Cell-Free DNA for the Detection of ALK Fusions and Genomic Mechanisms of ALK Inhibitor Resistance in Non-Small Cell Lung Cancer. Clin Cancer Res 2018;24:2758-2770. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29599410.

202. Aggarwal C, Thompson JC, Black TA, et al. Clinical Implications of Plasma-Based Genotyping With the Delivery of Personalized Therapy in Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer. JAMA Oncol 2019;5:173-180. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30325992.

203. Hanna NH, Robinson AG, Temin S, et al. Therapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer With Driver Alterations: ASCO and OH (CCO) Joint Guideline Update. J Clin Oncol 2021;39:1040-1091. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33591844.

204. Roberts PJ, Stinchcombe TE. KRAS mutation: should we test for it, and does it matter? J Clin Oncol 2013;31:1112-1121. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23401440.

205. Jennings LJ, Arcila ME, Corless C, et al. Guidelines for Validation of Next-Generation Sequencing-Based Oncology Panels: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology and College of American Pathologists. J Mol Diagn 2017;19:341-365. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28341590.

206. Aziz N, Zhao Q, Bry L, et al. College of American Pathologists' laboratory standards for next-generation sequencing clinical tests. Arch Pathol Lab Med 2015;139:481-493. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25152313.

207. Luthra R, Chen H, Roy-Chowdhuri S, Singh RR. Next-Generation Sequencing in Clinical Molecular Diagnostics of Cancer: Advantages and Challenges. Cancers (Basel) 2015;7:2023-2036. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26473927.

208. Drilon A, Wang L, Arcila ME, et al. Broad, Hybrid Capture-Based Next-Generation Sequencing Identifies Actionable Genomic Alterations in Lung Adenocarcinomas Otherwise Negative for Such Alterations by Other Genomic Testing Approaches. Clin Cancer Res 2015;21:3631-3639. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25567908.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

209. Robson ME, Bradbury AR, Arun B, et al. American Society of Clinical Oncology Policy Statement Update: Genetic and Genomic Testing for Cancer Susceptibility. J Clin Oncol 2015;33:3660-3667. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26324357.

210. Yu PP, Vose JM, Hayes DF. Genetic Cancer Susceptibility Testing: Increased Technology, Increased Complexity. J Clin Oncol 2015;33:3533-3534. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26324366.

211. Cardarella S, Ortiz TM, Joshi VA, et al. The introduction of systematic genomic testing for patients with non-small-cell lung cancer. J Thorac Oncol 2012;7:1767-1774. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23154547.

212. Li T, Kung HJ, Mack PC, Gandara DR. Genotyping and genomic profiling of non-small-cell lung cancer: implications for current and future therapies. J Clin Oncol 2013;31:1039-1049. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23401433.

213. Planchard D. Identification of driver mutations in lung cancer: first step in personalized cancer. Target Oncol 2013;8:3-14. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23371030.

214. Plon SE, Eccles DM, Easton D, et al. Sequence variant classification and reporting: recommendations for improving the interpretation of cancer susceptibility genetic test results. Hum Mutat 2008;29:1282-1291. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18951446.

215. Richards S, Aziz N, Bale S, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med 2015;17:405-424. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25741868.

216. Shaw AT, Yeap BY, Mino-Kenudson M, et al. Clinical features and outcome of patients with non-small-cell lung cancer who harbor EML4-ALK. J Clin Oncol 2009;27:4247-4253. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19667264.

217. Shaw AT, Bauer TM, de Marinis F, et al. First-Line Lorlatinib or Crizotinib in Advanced ALK-Positive Lung Cancer. N Engl J Med 2020;383:2018-2029. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33207094.

218. Peters S, Camidge DR, Shaw AT, et al. Alectinib versus Crizotinib in Untreated ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2017;377:829-838. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28586279.

219. Solomon BJ, Mok T, Kim DW, et al. First-line crizotinib versus chemotherapy in ALK-positive lung cancer. N Engl J Med 2014;371:2167-2177. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25470694.

220. Soria JC, Tan DSW, Chiari R, et al. First-line ceritinib versus platinum-based chemotherapy in advanced ALK-rearranged non-small-cell lung cancer (ASCEND-4): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2017;389:917-929. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28126333.

221. Camidge DR, Kim HR, Ahn MJ, et al. Brigatinib versus Crizotinib in ALK-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018;379:2027-2039. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30280657.

222. Rogers TM, Russell PA, Wright G, et al. Comparison of methods in the detection of ALK and ROS1 rearrangements in lung cancer. J Thorac Oncol 2015;10:611-618. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25789833.

223. von Laffert M, Warth A, Penzel R, et al. Multicenter immunohistochemical ALK-testing of non-small-cell lung cancer shows high concordance after harmonization of techniques and interpretation criteria. J Thorac Oncol 2014;9:1685-1692. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25436802.

224. Wynes MW, Sholl LM, Dietel M, et al. An international interpretation study using the ALK IHC antibody D5F3 and a sensitive detection kit demonstrates high concordance between ALK IHC and ALK FISH and between evaluators. J Thorac Oncol 2014;9:631-638. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24722153.

225. Zhou J, Zhao J, Sun K, et al. Accurate and economical detection of ALK positive lung adenocarcinoma with semiquantitative immunohistochemical screening. PLoS One 2014;9:e92828. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24667320.

226. Thunnissen E, Bubendorf L, Dietel M, et al. EML4-ALK testing in non-small cell carcinomas of the lung: a review with recommendations. Virchows Arch 2012;461:245-257. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825000.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

227. Kim H, Yoo SB, Choe JY, et al. Detection of ALK gene rearrangement in non-small cell lung cancer: a comparison of fluorescence in situ hybridization and chromogenic in situ hybridization with correlation of ALK protein expression. J Thorac Oncol 2011;6:1359-1366. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21587085.

228. Rodig SJ, Mino-Kenudson M, Dacic S, et al. Unique clinicopathologic features characterize ALK-rearranged lung adenocarcinoma in the western population. Clin Cancer Res 2009;15:5216-5223. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19671850.

229. Mino-Kenudson M, Chirieac LR, Law K, et al. A novel, highly sensitive antibody allows for the routine detection of ALK-rearranged lung adenocarcinomas by standard immunohistochemistry. Clin Cancer Res 2010;16:1561-1571. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20179225.

230. Ali SM, Hensing T, Schrock AB, et al. Comprehensive Genomic Profiling Identifies a Subset of Crizotinib-Responsive ALK-Rearranged Non-Small Cell Lung Cancer Not Detected by Fluorescence In Situ Hybridization. Oncologist 2016;21:762-770. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27245569.

231. Wallander ML, Geiersbach KB, Tripp SR, Layfield LJ. Comparison of reverse transcription-polymerase chain reaction, immunohistochemistry, and fluorescence in situ hybridization methodologies for detection of echinoderm microtubule-associated proteinlike 4-anaplastic lymphoma kinase fusion-positive non-small cell lung carcinoma: implications for optimal clinical testing. Arch Pathol Lab Med 2012;136:796-803. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22742552.

232. Weickhardt AJ, Aisner DL, Franklin WA, et al. Diagnostic assays for identification of anaplastic lymphoma kinase-positive non-small cell lung cancer. Cancer 2013;119:1467-1477. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23280244.

233. Gainor JF, Varghese AM, Ou SH, et al. ALK rearrangements are mutually exclusive with mutations in EGFR or KRAS: an analysis of 1,683 patients with non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2013;19:4273-4281. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23729361.

234. Takahashi T, Sonobe M, Kobayashi M, et al. Clinicopathologic features of non-small-cell lung cancer with EML4-ALK fusion gene. Ann Surg Oncol 2010;17:889-897. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20183914.

235. Magnuson WJ, Lester-Coll NH, Wu AJ, et al. Management of Brain Metastases in Tyrosine Kinase Inhibitor-Naive Epidermal Growth Factor Receptor-Mutant Non-Small-Cell Lung Cancer: A Retrospective Multi-Institutional Analysis. J Clin Oncol 2017;35:1070-1077. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28113019.

236. Brown PD, Jaeckle K, Ballman KV, et al. Effect of Radiosurgery Alone vs Radiosurgery With Whole Brain Radiation Therapy on Cognitive Function in Patients With 1 to 3 Brain Metastases: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;316:401-409. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27458945.

237. Yamamoto M, Serizawa T, Shuto T, et al. Stereotactic radiosurgery for patients with multiple brain metastases (JLGK0901): a multi-institutional prospective observational study. Lancet Oncol 2014;15:387-395. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24621620.

238. Reck M, Popat S, Reinmuth N, et al. Metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2014;25 Suppl 3:iii27-39. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25115305.

239. Tsao MN, Lloyd N, Wong RK, et al. Whole brain radiotherapy for the treatment of newly diagnosed multiple brain metastases. Cochrane Database Syst Rev 2012;4:CD003869. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513917.

240. Chang WS, Kim HY, Chang JW, et al. Analysis of radiosurgical results in patients with brain metastases according to the number of brain lesions: is stereotactic radiosurgery effective for multiple brain metastases? J Neurosurg 2010;113 Suppl:73-78. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21121789.

241. Davies H, Bignell GR, Cox C, et al. Mutations of the BRAF gene in human cancer. Nature 2002;417:949-954. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12068308.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

242. Paik PK, Arcila ME, Fara M, et al. Clinical characteristics of patients with lung adenocarcinomas harboring BRAF mutations. J Clin Oncol 2011;29:2046-2051. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21483012.

243. Mazieres J, Cropet C, Montane L, et al. Vemurafenib in non-small-cell lung cancer patients with BRAF(V600) and BRAF(nonV600) mutations. Ann Oncol 2020;31:289-294. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31959346.

244. Langer CJ. Epidermal growth factor receptor inhibition in mutation-positive non-small-cell lung cancer: is afatinib better or simply newer? J Clin Oncol 2013;31:3303-3306. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23980079.

245. Hirsch FR, Bunn PA, Jr. EGFR testing in lung cancer is ready for prime time. Lancet Oncol 2009;10:432-433. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19410185.

246. Riely GJ, Politi KA, Miller VA, Pao W. Update on epidermal growth factor receptor mutations in non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2006;12:7232-7241. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17189394.

247. O'Kane GM, Bradbury PA, Feld R, et al. Uncommon EGFR mutations in advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2017;109:137-144. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28577943.

248. Paik PK, Varghese AM, Sima CS, et al. Response to erlotinib in patients with EGFR mutant advanced non-small cell lung cancers with a squamous or squamous-like component. Mol Cancer Ther 2012;11:2535-2540. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22896669.

249. Sequist LV, Yang JC, Yamamoto N, et al. Phase III study of afatinib or cisplatin plus pemetrexed in patients with metastatic lung adenocarcinoma with EGFR mutations. J Clin Oncol 2013;31:3327-3334. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23816960.

250. Rosell R, Carcereny E, Gervais R, et al. Erlotinib versus standard chemotherapy as first-line treatment for European patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (EURTAC): a multicentre, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2012;13:239-246. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22285168.

251. Mitsudomi T, Morita S, Yatabe Y, et al. Gefitinib versus cisplatin plus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer harbouring mutations of the epidermal growth factor receptor (WJTOG3405): an open label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2010;11:121-128. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20022809.

252. Maemondo M, Inoue A, Kobayashi K, et al. Gefitinib or chemotherapy for non-small-cell lung cancer with mutated EGFR. N Engl J Med 2010;362:2380-2388. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20573926.

253. Zhou C, Wu YL, Chen G, et al. Erlotinib versus chemotherapy as first-line treatment for patients with advanced EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (OPTIMAL, CTONG-0802): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study. Lancet Oncol 2011;12:735-742. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21783417.

254. Zhou C, Wu YL, Chen G, et al. Updated efficacy and quality-of-life (QoL) analyses in OPTIMAL, a phase III, randomized, open-label study of first-line erlotinib versus gemcitabine/carboplatin in patients with EGFR-activating mutation-positive (EGFR Act Mut+) advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) [abstract]. J Clin Oncol 2011;29(Suppl 15):Abstract 7520. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/29/15_suppl/7520.

255. Yang JC, Wu YL, Schuler M, et al. Afatinib versus cisplatin-based chemotherapy for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): analysis of overall survival data from two randomised, phase 3 trials. Lancet Oncol 2015;16:141-151. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25589191.

256. Mok TS, Wu YL, Thongprasert S, et al. Gefitinib or carboplatin-paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. N Engl J Med 2009;361:947-957. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19692680.

257. Vasconcelos P, Gergis C, Viray H, et al. EGFR-A763_Y764insFQEA Is a Unique Exon 20 Insertion Mutation That Displays Sensitivity to Approved and In-Development Lung Cancer EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors. JTO Clin Res Rep 2020;1. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34104899.

258. Yasuda H, Park E, Yun CH, et al. Structural, biochemical, and clinical characterization of epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 20 insertion

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

mutations in lung cancer. Sci Transl Med 2013;5:216ra177. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24353160.

259. Arcila ME, Nafa K, Chaft JE, et al. EGFR exon 20 insertion mutations in lung adenocarcinomas: prevalence, molecular heterogeneity, and clinicopathologic characteristics. Mol Cancer Ther 2013;12:220-229. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23371856.

260. Oxnard GR, Lo PC, Nishino M, et al. Natural history and molecular characteristics of lung cancers harboring EGFR exon 20 insertions. J Thorac Oncol 2013;8:179-184. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23328547.

261. Lund-Iversen M, Kleinberg L, Fjellbirkeland L, et al. Clinicopathological characteristics of 11 NSCLC patients with EGFR-exon 20 mutations. J Thorac Oncol 2012;7:1471-1473. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895145.

262. Yasuda H, Kobayashi S, Costa DB. EGFR exon 20 insertion mutations in non-small-cell lung cancer: preclinical data and clinical implications. Lancet Oncol 2012;13:e23-31. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21764376.

263. Nishino M, Cardarella S, Jackman DM, et al. RECIST 1.1 in NSCLC patients with EGFR mutations treated with EGFR tyrosine kinase inhibitors: comparison with RECIST 1.0. AJR Am J Roentgenol 2013;201:W64-71. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23789698.

264. Mok TS, Wu YL, Ahn MJ, et al. Osimertinib or Platinum-Pemetrexed in EGFR T790M-Positive Lung Cancer. N Engl J Med 2017;376:629-640. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27959700.

265. Yu HA, Arcila ME, Rekhtman N, et al. Analysis of tumor specimens at the time of acquired resistance to EGFR-TKI therapy in 155 patients with EGFR-mutant lung cancers. Clin Cancer Res 2013;19:2240-2247. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23470965.

266. Riely GJ, Yu HA. EGFR: The Paradigm of an Oncogene-Driven Lung Cancer. Clin Cancer Res 2015;21:2221-2226. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25979928.

267. Finlay MR, Anderton M, Ashton S, et al. Discovery of a potent and selective EGFR inhibitor (AZD9291) of both sensitizing and T790M resistance mutations that spares the wild type form of the receptor. J Med Chem 2014;57:8249-8267. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25271963.

268. Gainor JF, Shaw AT. Emerging paradigms in the development of resistance to tyrosine kinase inhibitors in lung cancer. J Clin Oncol 2013;31:3987-3996. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24101047.

269. Pao W, Miller VA, Politi KA, et al. Acquired resistance of lung adenocarcinomas to gefitinib or erlotinib is associated with a second mutation in the EGFR kinase domain. PLoS Med 2005;2:e73. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15737014.

270. Kosaka T, Yatabe Y, Endoh H, et al. Analysis of epidermal growth factor receptor gene mutation in patients with non-small cell lung cancer and acquired resistance to gefitinib. Clin Cancer Res 2006;12:5764-5769. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17020982.

271. Onitsuka T, Uramoto H, Nose N, et al. Acquired resistance to gefitinib: the contribution of mechanisms other than the T790M, MET, and HGF status. Lung Cancer 2010;68:198-203. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19589612.

272. Rosell R, Molina MA, Costa C, et al. Pretreatment EGFR T790M mutation and BRCA1 mRNA expression in erlotinib-treated advanced non-small-cell lung cancer patients with EGFR mutations. Clin Cancer Res 2011;17:1160-1168. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21233402.

273. Berry DK, Wang X, Michalski ST, et al. Clinical Cohort Analysis of Germline EGFR T790M Demonstrates Penetrance Across Ethnicities and Races, Sexes, and Ages. JCO Precis Oncol 2020;4. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34164592.

274. Oxnard GR, Miller VA, Robson ME, et al. Screening for germline EGFR T790M mutations through lung cancer genotyping. J Thorac Oncol 2012;7:1049-1052. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22588155.

275. Gazdar A, Robinson L, Oliver D, et al. Hereditary lung cancer syndrome targets never smokers with germline EGFR gene T790M mutations. J Thorac

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Oncol 2014;9:456-463. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24736066.

276. Schoenfeld AJ, Chan JM, Kubota D, et al. Tumor Analyses Reveal Squamous Transformation and Off-Target Alterations As Early Resistance Mechanisms to First-line Osimertinib in EGFR-Mutant Lung Cancer. Clin Cancer Res 2020;26:2654-2663. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31911548.

277. Marcoux N, Gettinger SN, O'Kane G, et al. EGFR-Mutant Adenocarcinomas That Transform to Small-Cell Lung Cancer and Other Neuroendocrine Carcinomas: Clinical Outcomes. J Clin Oncol 2019;37:278-285. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30550363.

278. Sequist LV, Waltman BA, Dias-Santagata D, et al. Genotypic and histological evolution of lung cancers acquiring resistance to EGFR inhibitors. Sci Transl Med 2011;3:75ra26. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430269.

279. Oxnard GR. Strategies for overcoming acquired resistance to epidermal growth factor receptor: targeted therapies in lung cancer. Arch Pathol Lab Med 2012;136:1205-1209. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23020725.

280. Suda K, Mizuuchi H, Maehara Y, Mitsudomi T. Acquired resistance mechanisms to tyrosine kinase inhibitors in lung cancer with activating epidermal growth factor receptor mutation--diversity, ductility, and destiny. Cancer Metastasis Rev 2012;31:807-814. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22736441.

281. Yu HA, Suzawa K, Jordan E, et al. Concurrent Alterations in EGFR-Mutant Lung Cancers Associated with Resistance to EGFR Kinase Inhibitors and Characterization of MTOR as a Mediator of Resistance. Clin Cancer Res 2018;24:3108-3118. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29530932.

282. Sholl LM, Cagle PT, Lindeman NI, et al. Template for reporting results of biomarker testing of specimens from patients with non-small cell carcinoma of the lung; Version: LungBiomarkers 1.3.0.0: College of American Pathologists; 2016. Available at: http://www.cap.org.

283. Han SW, Kim TY, Jeon YK, et al. Optimization of patient selection for gefitinib in non-small cell lung cancer by combined analysis of epidermal growth factor receptor mutation, K-ras mutation, and Akt phosphorylation. Clin Cancer Res 2006;12:2538-2544. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638863.

284. Dacic S. EGFR assays in lung cancer. Adv Anat Pathol 2008;15:241-247. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18580100.

285. Sholl LM, Xiao Y, Joshi V, et al. EGFR mutation is a better predictor of response to tyrosine kinase inhibitors in non-small cell lung carcinoma than FISH, CISH, and immunohistochemistry. Am J Clin Pathol 2010;133:922-934. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20472851.

286. Eberhard DA, Giaccone G, Johnson BE, Non-Small-Cell Lung Cancer Working G. Biomarkers of response to epidermal growth factor receptor inhibitors in Non-Small-Cell Lung Cancer Working Group: standardization for use in the clinical trial setting. J Clin Oncol 2008;26:983-994. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18281673.

287. Pao W, Ladanyi M. Epidermal growth factor receptor mutation testing in lung cancer: searching for the ideal method. Clin Cancer Res 2007;13:4954-4955. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17785543.

288. Shepherd FA, Tsao MS. Epidermal growth factor receptor biomarkers in non-small-cell lung cancer: a riddle, wrapped in a mystery, inside an enigma. J Clin Oncol 2010;28:903-905. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20100955.

289. Dias-Santagata D, Akhavanfard S, David SS, et al. Rapid targeted mutational analysis of human tumours: a clinical platform to guide personalized cancer medicine. EMBO Mol Med 2010;2:146-158. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20432502.

290. Janne PA, Yang JC, Kim DW, et al. AZD9291 in EGFR inhibitor-resistant non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;372:1689-1699. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25923549.

291. Cho JH, Lim SH, An HJ, et al. Osimertinib for Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer Harboring Uncommon EGFR Mutations: A Multicenter, Open-Label,

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Phase II Trial (KCSG-LU15-09). J Clin Oncol 2020;38:488-495. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31825714.

292. Tu HY, Ke EE, Yang JJ, et al. A comprehensive review of uncommon EGFR mutations in patients with non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2017;114:96-102. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29173773.

293. Otsuka T, Mori M, Yano Y, et al. Effectiveness of Tyrosine Kinase Inhibitors in Japanese Patients with Non-small Cell Lung Cancer Harboring Minor Epidermal Growth Factor Receptor Mutations: Results from a Multicenter Retrospective Study (HANSHIN Oncology Group 0212). Anticancer Res 2015;35:3885-3891. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26124334.

294. Riess JW, Gandara DR, Frampton GM, et al. Diverse EGFR Exon 20 Insertions and Co-Occurring Molecular Alterations Identified by Comprehensive Genomic Profiling of NSCLC. J Thorac Oncol 2018;13:1560-1568. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29981927.

295. Riely GJ, Neal JW, Camidge DR, et al. Activity and Safety of Mobocertinib (TAK-788) in Previously Treated Non-Small Cell Lung Cancer with EGFR Exon 20 Insertion Mutations from a Phase I/II Trial. Cancer Discov 2021;11:1688-1699. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33632775.

296. Piotrowska Z, Wang Y, Sequist LV, Ramalingam SS. ECOG-ACRIN 5162: A phase II study of osimertinib 160 mg in NSCLC with EGFR exon 20 insertions. Journal of Clinical Oncology 2020;38:9513-9513. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.9513.

297. Chelabi S, Mignard X, Leroy K, et al. EGFR Exon 20 Insertion in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: Survival and Clinical Efficacy of EGFR Tyrosine-Kinase Inhibitor and Chemotherapy. Cancers (Basel) 2021;13. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34680280.

298. Byeon S, Kim Y, Lim SW, et al. Clinical Outcomes of EGFR Exon 20 Insertion Mutations in Advanced Non-small Cell Lung Cancer in Korea. Cancer Res Treat 2019;51:623-631. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30049203.

299. Naidoo J, Sima CS, Rodriguez K, et al. Epidermal growth factor receptor exon 20 insertions in advanced lung adenocarcinomas: Clinical outcomes and response to erlotinib. Cancer 2015;121:3212-3220. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26096453.

300. Dersarkissian M, Bhak R, Lin H, et al. P2.01-103 Real-World Treatment Patterns and Survival in Non-Small Cell Lung Cancer Patients with EGFR Exon 20 Insertion Mutations. Journal of Thoracic Oncology 2019;14:S681. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jtho.2019.08.1446.

301. Morita C, Yoshida T, Shirasawa M, et al. Clinical characteristics of advanced non-small cell lung cancer patients with EGFR exon 20 insertions. Sci Rep 2021;11:18762. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34548567.

302. Ou S-HI, Lin HM, Hong J-L, et al. Real-world response and outcomes in NSCLC patients with EGFR exon 20 insertion mutations. Journal of Clinical Oncology 2021;39:9098-9098. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.9098.

303. Udagawa H, Matsumoto S, Ohe Y, et al. OA07.03 Clinical Outcome of Non-Small Cell Lung Cancer with EGFR/HER2 Exon 20 Insertions Identified in the LC-SCRUM-Japan. Journal of Thoracic Oncology 2019;14:S224. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jtho.2019.08.443.

304. Pillai RN, Behera M, Berry LD, et al. HER2 mutations in lung adenocarcinomas: A report from the Lung Cancer Mutation Consortium. Cancer 2017;123:4099-4105. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28743157.

305. Offin M, Feldman D, Ni A, et al. Frequency and outcomes of brain metastases in patients with HER2-mutant lung cancers. Cancer 2019;125:4380-4387. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31469421.

306. Saalfeld FC, Wenzel C, Christopoulos P, et al. Efficacy of immune checkpoint inhibitors alone or in combination with chemotherapy in NSCLC harboring ERBB2 mutations. J Thorac Oncol 2021;16:1952-1958. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34245914.

307. Sequist LV, Heist RS, Shaw AT, et al. Implementing multiplexed genotyping of non-small-cell lung cancers into routine clinical practice. Ann Oncol 2011;22:2616-2624. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22071650.

Actualización en discusión
en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

308. Tsao MS, Aviel-Ronen S, Ding K, et al. Prognostic and predictive importance of p53 and RAS for adjuvant chemotherapy in non small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2007;25:5240-5247. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18024870.

309. Slebos RJ, Hruban RH, Dalesio O, et al. Relationship between K-ras oncogene activation and smoking in adenocarcinoma of the human lung. J Natl Cancer Inst 1991;83:1024-1027. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2072410.

310. Mitsudomi T, Steinberg SM, Oie HK, et al. ras gene mutations in non-small cell lung cancers are associated with shortened survival irrespective of treatment intent. Cancer Res 1991;51:4999-5002. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1654209.

311. Febbo PG, Ladanyi M, Aldape KD, et al. NCCN Task Force report: Evaluating the clinical utility of tumor markers in oncology. J Natl Compr Canc Netw 2011;9 Suppl 5:S1-32; quiz S33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138009.

312. Lee SE, Lee B, Hong M, et al. Comprehensive analysis of RET and ROS1 rearrangement in lung adenocarcinoma. Mod Pathol 2015;28:468-479. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25234288.

313. Kim JO, Lee J, Shin JY, et al. KIF5B-RET Fusion gene may coincide oncogenic mutations of EGFR or KRAS gene in lung adenocarcinomas. Diagn Pathol 2015;10:143. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26268359.

314. Skoulidis F, Goldberg ME, Greenawalt DM, et al. STK11/LKB1 mutations and PD-1 inhibitor resistance in KRAS-mutant lung adenocarcinoma. Cancer Discov 2018;8:822-835. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29773717.

315. Janne PA, Riely GJ, Gadgeel SM, et al. Adagrasib in non-small-cell lung cancer harboring a KRAS(G12C) mutation. N Engl J Med 2022;387:120-131. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35658005.

316. de Langen AJ, Johnson ML, Mazieres J, et al. Sotorasib versus docetaxel for previously treated non-small-cell lung cancer with KRAS(G12C) mutation: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet 2023;401:733-746. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36764316.

317. Skoulidis F, Li BT, Dy GK, et al. Sotorasib for lung cancers with KRAS p.G12C mutation. N Engl J Med 2021;384:2371-2381. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34096690.

318. Awad MM, Oxnard GR, Jackman DM, et al. MET Exon 14 Mutations in Non-Small-Cell Lung Cancer Are Associated With Advanced Age and Stage-Dependent MET Genomic Amplification and c-Met Overexpression. J Clin Oncol 2016;34:721-730. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26729443.

319. Frampton GM, Ali SM, Rosenzweig M, et al. Activation of MET via diverse exon 14 splicing alterations occurs in multiple tumor types and confers clinical sensitivity to MET inhibitors. Cancer Discov 2015;5:850-859. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25971938.

320. Paik PK, Drilon A, Fan PD, et al. Response to MET inhibitors in patients with stage IV lung adenocarcinomas harboring MET mutations causing exon 14 skipping. Cancer Discov 2015;5:842-849. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25971939.

321. Vuong HG, Ho ATN, Altibi AMA, et al. Clinicopathological implications of MET exon 14 mutations in non-small cell lung cancer - A systematic review and meta-analysis. Lung Cancer 2018;123:76-82. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30089599.

322. Sabari JK, Leonardi GC, Shu CA, et al. PD-L1 expression, tumor mutational burden, and response to immunotherapy in patients with MET exon 14 altered lung cancers. Ann Oncol 2018;29:2085-2091. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30165371.

323. Kron A, Scheffler M, Heydt C, et al. Genetic Heterogeneity of MET-Aberrant NSCLC and Its Impact on the Outcome of Immunotherapy. J Thorac Oncol 2021;16:572-582. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33309988.

324. Wolf J, Setons T, Han J-Y, et al. Capmatinib (INC280) in METΔex14-mutated advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Efficacy data from the phase II GEOMETRY mono-1 study [abstract]. J Clin Oncol 2019;37:Abstract 9004. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2019.37.15_suppl.9004.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

325. Drilon A, Clark JW, Weiss J, et al. Antitumor activity of crizotinib in lung cancers harboring a MET exon 14 alteration. Nat Med 2020;26:47-51. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31932802.

326. Gatalica Z, Xiu J, Swensen J, Vranic S. Molecular characterization of cancers with NTRK gene fusions. Mod Pathol 2019;32:147-153. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30171197.

327. Farago AF, Taylor MS, Doebele RC, et al. Clinicopathologic Features of Non-Small-Cell Lung Cancer Harboring an NTRK Gene Fusion. JCO Precis Oncol 2018;2018. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30215037.

328. Drilon A, Laetsch TW, Kummar S, et al. Efficacy of Larotrectinib in TRK Fusion-Positive Cancers in Adults and Children. N Engl J Med 2018;378:731-739. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29466156.

329. Benayed R, Offin M, Mullaney K, et al. High Yield of RNA Sequencing for Targetable Kinase Fusions in Lung Adenocarcinomas with No Mitogenic Driver Alteration Detected by DNA Sequencing and Low Tumor Mutation Burden. Clin Cancer Res 2019;25:4712-4722. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31028088.

330. Drilon A, Siena S, Ou SI, et al. Safety and Antitumor Activity of the Multitargeted Pan-TRK, ROS1, and ALK Inhibitor Entrectinib: Combined Results from Two Phase I Trials (ALKA-372-001 and STARTRK-1). Cancer Discov 2017;7:400-409. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28183697.

331. Doebele RC, Drilon A, Paz-Ares L, et al. Entrectinib in patients with advanced or metastatic NTRK fusion-positive solid tumours: integrated analysis of three phase 1-2 trials. Lancet Oncol 2020;21:271-282. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31838007.

332. Gautschi O, Milia J, Filleron T, et al. Targeting RET in Patients With RET-Rearranged Lung Cancers: Results From the Global, Multicenter RET Registry. J Clin Oncol 2017;35:1403-1410. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28447912.

333. Ferrara R, Auger N, Auclin E, Besse B. Clinical and Translational Implications of RET Rearrangements in Non-Small Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol 2018;13:27-45. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128428.

334. Michels S, Scheel AH, Scheffler M, et al. Clinicopathological Characteristics of RET Rearranged Lung Cancer in European Patients. J Thorac Oncol 2016;11:122-127. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26762747.

335. Takeuchi K, Soda M, Togashi Y, et al. RET, ROS1 and ALK fusions in lung cancer. Nat Med 2012;18:378-381. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22327623.

336. Tsuta K, Kohno T, Yoshida A, et al. RET-rearranged non-small-cell lung carcinoma: a clinicopathological and molecular analysis. Br J Cancer 2014;110:1571-1578. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24504365.

337. Gainor JF, Curigliano G, Kim DW, et al. Pralsetinib for RET fusion-positive non-small-cell lung cancer (ARROW): a multi-cohort, open-label, phase 1/2 study. Lancet Oncol 2021;22:959-969. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34118197.

338. Drilon A, Oxnard GR, Tan DSW, et al. Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2020;383:813-824. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32846060.

339. Drilon A, Rekhtman N, Arcila M, et al. Cabozantinib in patients with advanced RET-rearranged non-small-cell lung cancer: an open-label, single-centre, phase 2, single-arm trial. Lancet Oncol 2016;17:1653-1660. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27825636.

340. Drilon A, Wang L, Hasanovic A, et al. Response to Cabozantinib in patients with RET fusion-positive lung adenocarcinomas. Cancer Discov 2013;3:630-635. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23533264.

341. Yoh K, Seto T, Satouchi M, et al. Final survival results for the LURET phase II study of vandetanib in previously treated patients with RET-rearranged advanced non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2021;155:40-45. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33725547.

342. Lee SH, Lee JK, Ahn MJ, et al. Vandetanib in pretreated patients with advanced non-small cell lung cancer-harboring RET rearrangement: a phase II clinical trial. Ann Oncol 2017;28:292-297. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27803005.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

343. Robinson DR, Wu YM, Lin SF. The protein tyrosine kinase family of the human genome. Oncogene 2000;19:5548-5557. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11114734.

344. Shaw AT, Ou SH, Bang YJ, et al. Crizotinib in ROS1-rearranged non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2014;371:1963-1971. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25264305.

345. Dugay F, Llamas-Gutierrez F, Gournay M, et al. Clinicopathological characteristics of ROS1- and RET-rearranged NSCLC in caucasian patients: Data from a cohort of 713 non-squamous NSCLC lacking KRAS/EGFR/HER2/BRAF/PIK3CA/ALK alterations. Oncotarget 2017;8:53336-53351. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28881815.

346. Bergethon K, Shaw AT, Ou SH, et al. ROS1 rearrangements define a unique molecular class of lung cancers. J Clin Oncol 2012;30:863-870. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22215748.

347. Kim HR, Lim SM, Kim HJ, et al. The frequency and impact of ROS1 rearrangement on clinical outcomes in never smokers with lung adenocarcinoma. Ann Oncol 2013;24:2364-2370. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23788756.

348. Drilon A, Barlesi F, De Braud F, et al. Entrectinib in locally advanced or metastatic ROS1 fusion positive non-small cell lung cancer (NSCLC): Integrated analysis of STARTRK-2, STARTRK-1, and ALKA-372-001 [abstract]. Cancer Research 2019;79:Abstract CT192. Available at: https://cancerres.aacrjournals.org/content/79/13_Supplement/CT192.

349. Kazandjian D, Blumenthal GM, Luo L, et al. Benefit-Risk Summary of Crizotinib for the Treatment of Patients With ROS1 Alteration-Positive, Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer. Oncologist 2016;21:974-980. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27328934.

350. Cohen D, Hondelink LM, Solleveld-Westerink N, et al. Optimizing Mutation and Fusion Detection in NSCLC by Sequential DNA and RNA Sequencing. J Thorac Oncol 2020;15:1000-1014. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32014610.

351. Bubendorf L, Buttner R, Al-Dayel F, et al. Testing for ROS1 in non-small cell lung cancer: a review with recommendations. Virchows Arch 2016;469:489-503. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27535289.

352. Davies KD, Le AT, Theodoro MF, et al. Identifying and targeting ROS1 gene fusions in non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2012;18:4570-4579. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22919003.

353. Clave S, Gimeno J, Munoz-Marmol AM, et al. ROS1 copy number alterations are frequent in non-small cell lung cancer. Oncotarget 2016;7:8019-8028. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26783962.

354. Zacharias M, Absenger G, Kashofer K, et al. Reflex testing in non-small cell lung carcinoma using DNA- and RNA-based next-generation sequencing-a single-center experience. Transl Lung Cancer Res 2021;10:4221-4234. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35004252.

355. Doebele RC, Paz-Ares L, Farago AF, et al. Entrectinib in NTRK fusion-positive non-small cell lung cancer (NSCLC): integrated analysis of patients enrolled in three trials (STARTRK-2, STARTRK-1 and ALKA-372-001) [abstract]. AACR Annual Meeting. Atlanta, GA:Abstract CT131. Available at: https://cancerres.aacrjournals.org/content/79/13_Supplement/CT131.

356. Shaw AT, Solomon BJ, Chiari R, et al. Lorlatinib in advanced ROS1-positive non-small-cell lung cancer: a multicentre, open-label, single-arm, phase 1-2 trial. Lancet Oncol 2019;20:1691-1701. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31669155.

357. Drilon A, Siena S, Dziadziuszko R, et al. Entrectinib in ROS1 fusion-positive non-small-cell lung cancer: integrated analysis of three phase 1-2 trials. Lancet Oncol 2020;21:261-270. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31838015.

358. Borghaei H, Paz-Ares L, Horn L, et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2015;373:1627-1639. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26412456.

359. Ribas A. Releasing the Brakes on Cancer Immunotherapy. N Engl J Med 2015;373:1490-1492. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26348216.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

360. Brahmer JR, Hammers H, Lipson EJ. Nivolumab: targeting PD-1 to bolster antitumor immunity. Future Oncol 2015;11:1307-1326. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25798726.

361. Sezer A, Kilickap S, Gumus M, et al. Cemiplimab monotherapy for first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer with PD-L1 of at least 50%: a multicentre, open-label, global, phase 3, randomised, controlled trial. Lancet 2021;397:592-604. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33581821.

362. Brahmer J, Reckamp KL, Baas P, et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2015;373:123-135. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26028407.

363. Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, et al. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2017;377:1919-1929. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28885881.

364. Fehrenbacher L, Spira A, Ballinger M, et al. Atezolizumab versus docetaxel for patients with previously treated non-small-cell lung cancer (POPLAR): a multicentre, open-label, phase 2 randomised controlled trial. Lancet 2016;387:1837-1846. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26970723.

365. Gadgeel SM, Stevenson J, Langer C, et al. Pembrolizumab (pembro) plus chemotherapy as front-line therapy for advanced NSCLC: KEYNOTE-021 cohorts A-C [abstract]. J Clin Oncol 2016;34:Abstract 9016. Available at: http://meetinglibrary.asco.org/content/167088-176.

366. Kerr KM, Nicolson MC. Non-Small Cell Lung Cancer, PD-L1, and the Pathologist. Arch Pathol Lab Med 2016;140:249-254. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26927720.

367. Kerr KM, Hirsch FR. Programmed Death Ligand-1 Immunohistochemistry: Friend or Foe? Arch Pathol Lab Med 2016;140:326-331. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26756647.

368. Rimm DL, Han G, Taube JM, et al. A Prospective, Multi-institutional, Pathologist-Based Assessment of 4 Immunohistochemistry Assays for PD-L1 Expression in Non-Small Cell Lung Cancer. JAMA Oncol 2017;3:1051-1058. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28278348.

369. Buttner R, Gosney JR, Skov BG, et al. Programmed Death-Ligand 1 Immunohistochemistry Testing: A Review of Analytical Assays and Clinical Implementation in Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2017;35:3867-3876. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29053400.

370. Kerr KM, Tsao MS, Nicholson AG, et al. Programmed Death-Ligand 1 Immunohistochemistry in Lung Cancer: In what state is this art? J Thorac Oncol 2015;10:985-989. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26134220.

371. Soria JC, Ohe Y, Vansteenkiste J, et al. Osimertinib in Untreated EGFR-Mutated Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018;378:113-125. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29151359.

372. Lisberg A, Cummings A, Goldman JW, et al. A Phase II Study of Pembrolizumab in EGFR-Mutant, PD-L1+, Tyrosine Kinase Inhibitor Naive Patients With Advanced NSCLC. J Thorac Oncol 2018;13:1138-1145. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29874546.

373. Camidge DR, Dziadziuszko R, Peters S, et al. Updated Efficacy and Safety Data and Impact of the EML4-ALK Fusion Variant on the Efficacy of Alectinib in Untreated ALK-Positive Advanced Non-Small Cell Lung Cancer in the Global Phase III ALEX Study. J Thorac Oncol 2019;14:1233-1243. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30902613.

374. Gainor JF, Dardaei L, Yoda S, et al. Molecular Mechanisms of Resistance to First- and Second-Generation ALK Inhibitors in ALK-Rearranged Lung Cancer. Cancer Discov 2016;6:1118-1133. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27432227.

375. Sholl LM, Hirsch FR, Hwang D, et al. The promises and challenges of tumor mutation burden as an immunotherapy biomarker: A perspective from the International Association for the Study of Lung Cancer Pathology Committee. J Thorac Oncol 2020;15:1409-1424. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32522712.

376. Sesma A, Pardo J, Cruellas M, et al. From Tumor Mutational Burden to Blood T Cell Receptor: Looking for the Best Predictive Biomarker in Lung Cancer Treated with Immunotherapy. Cancers (Basel) 2020;12. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33066479.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

377. Offin M, Rizvi H, Tenet M, et al. Tumor Mutation Burden and Efficacy of EGFR-Tyrosine Kinase Inhibitors in Patients with EGFR-Mutant Lung Cancers. Clin Cancer Res 2019;25:1063-1069. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30045933.

378. Hellmann MD, Ciuleanu TE, Pluzanski A, et al. Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden. N Engl J Med 2018;378:2093-2104. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29658845.

379. Hellmann MD, Paz-Ares L, Bernabe Caro R, et al. Nivolumab plus Ipilimumab in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2019;381:2020-2031. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31562796.

380. Rizvi H, Sanchez-Vega F, La K, et al. Molecular Determinants of Response to Anti-Programmed Cell Death (PD)-1 and Anti-Programmed Death-Ligand 1 (PD-L1) Blockade in Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer Profiled With Targeted Next-Generation Sequencing. J Clin Oncol 2018;36:633-641. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29337640.

381. Carbone DP, Reck M, Paz-Ares L, et al. First-Line Nivolumab in Stage IV or Recurrent Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2017;376:2415-2426. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28636851.

382. Marabelle A, Fakih M, Lopez J, et al. Association of tumour mutational burden with outcomes in patients with advanced solid tumours treated with pembrolizumab: prospective biomarker analysis of the multicohort, open-label, phase 2 KEYNOTE-158 study. Lancet Oncol 2020;21:1353-1365. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32919526.

383. Chow WB, Rosenthal RA, Merkow RP, et al. Optimal preoperative assessment of the geriatric surgical patient: a best practices guideline from the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program and the American Geriatrics Society. J Am Coll Surg 2012;215:453-466. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22917646.

384. Howington JA, Blum MG, Chang AC, et al. Treatment of stage I and II non-small cell lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e278S-e313S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649443.

385. Altorki N, Wang X, Kozono D, et al. Lobar or Sublobar Resection for Peripheral Stage IA Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2023;388:489-498. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36780674.

386. Pennathur A, Brunelli A, Criner GJ, et al. Definition and assessment of high risk in patients considered for lobectomy for stage I non-small cell lung cancer: The American Association for Thoracic Surgery expert panel consensus document. J Thorac Cardiovasc Surg 2021;162:1605-1618 e1606. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34716030.

387. Handforth C, Clegg A, Young C, et al. The prevalence and outcomes of frailty in older cancer patients: a systematic review. Ann Oncol 2015;26:1091-1101. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403592.

388. Caillet P, Laurent M, Bastuji-Garin S, et al. Optimal management of elderly cancer patients: usefulness of the Comprehensive Geriatric Assessment. Clin Interv Aging 2014;9:1645-1660. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25302022.

389. Pallis AG, Gridelli C, Wedding U, et al. Management of elderly patients with NSCLC; updated expert's opinion paper: EORTC Elderly Task Force, Lung Cancer Group and International Society for Geriatric Oncology. Ann Oncol 2014;25:1270-1283. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24638905.

390. Brunelli A, Kim AW, Berger KI, Addrizzo-Harris DJ. Physiologic evaluation of the patient with lung cancer being considered for resectional surgery: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e166S-e190S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649437.

391. Turner G, Clegg A, British Geriatrics S, et al. Best practice guidelines for the management of frailty: a British Geriatrics Society, Age UK and Royal College of General Practitioners report. Age Ageing 2014;43:744-747. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25336440.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

392. Vairaktarakis C, Tsiamis V, Soursou G, et al. A computer-aided diagnosis system for geriatrics assessment and frailty evaluation. Adv Exp Med Biol 2015;820:69-77. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25417017.

393. Wildiers H, Heeren P, Puts M, et al. International Society of Geriatric Oncology consensus on geriatric assessment in older patients with cancer. J Clin Oncol 2014;32:2595-2603. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25071125.

394. Kozower BD, Larner JM, Detterbeck FC, Jones DR. Special treatment issues in non-small cell lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e369S-e399S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649447.

395. Boffa DJ, Allen MS, Grab JD, et al. Data from The Society of Thoracic Surgeons General Thoracic Surgery database: the surgical management of primary lung tumors. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;135:247-254. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242243.

396. Scott WJ, Howington J, Feigenberg S, et al. Treatment of non-small cell lung cancer stage I and stage II: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest 2007;132:234S-242S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17873171.

397. Saji H, Okada M, Tsuboi M, et al. Segmentectomy versus lobectomy in small-sized peripheral non-small-cell lung cancer (JCOG0802/WJOG4607L): a multicentre, open-label, phase 3, randomised, controlled, non-inferiority trial. Lancet 2022;399:1607-1617. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35461558.

398. Villamizar N, Swanson SJ. Lobectomy vs. segmentectomy for NSCLC (T<2 cm). Ann Cardiothorac Surg 2014;3:160-166. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24790839.

399. Landreneau RJ, Normolle DP, Christie NA, et al. Recurrence and survival outcomes after anatomic segmentectomy versus lobectomy for clinical stage I non-small-cell lung cancer: a propensity-matched analysis. J Clin Oncol 2014;32:2449-2455. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24982447.

400. Altorki NK, Yip R, Hanaoka T, et al. Sublobar resection is equivalent to lobectomy for clinical stage 1A lung cancer in solid nodules. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:754-762; Discussion 762-754. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24280722.

401. Sienel W, Dango S, Kirschbaum A, et al. Sublobar resections in stage IA non-small cell lung cancer: segmentectomies result in significantly better cancer-related survival than wedge resections. Eur J Cardiothorac Surg 2008;33:728-734. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18261918.

402. Sienel W, Stremmel C, Kirschbaum A, et al. Frequency of local recurrence following segmentectomy of stage IA non-small cell lung cancer is influenced by segment localisation and width of resection margins--implications for patient selection for segmentectomy. Eur J Cardiothorac Surg 2007;31:522-527; discussion 527-528. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17229574.

403. Narsule CK, Ebright MI, Fernando HC. Sublobar versus lobar resection: current status. Cancer J 2011;17:23-27. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21263263.

404. Videtic GMM, Donington J, Giuliani M, et al. Stereotactic body radiation therapy for early-stage non-small cell lung cancer: Executive Summary of an ASTRO Evidence-Based Guideline. Pract Radiat Oncol 2017;7:295-301. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28596092.

405. Timmerman R, Paulus R, Galvin J, et al. Stereotactic body radiation therapy for inoperable early stage lung cancer. JAMA 2010;303:1070-1076. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20233825.

406. Woody NM, Stephans KL, Marwaha G, et al. Stereotactic Body Radiation Therapy for Non-Small Cell Lung Cancer Tumors Greater Than 5 cm: Safety and Efficacy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015;92:325-331. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25841625.

407. Grills IS, Mangona VS, Welsh R, et al. Outcomes after stereotactic lung radiotherapy or wedge resection for stage I non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2010;28:928-935. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20065181.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

408. Donington J, Ferguson M, Mazzone P, et al. American College of Chest Physicians and Society of Thoracic Surgeons consensus statement for evaluation and management for high-risk patients with stage I non-small cell lung cancer. Chest 2012;142:1620-1635. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23208335.

409. Darling GE, Allen MS, Decker PA, et al. Randomized trial of mediastinal lymph node sampling versus complete lymphadenectomy during pulmonary resection in the patient with N0 or N1 (less than hilar) non-small cell carcinoma: results of the American College of Surgery Oncology Group Z0030 Trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;141:662-670. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21335122.

410. Allen MS, Darling GE, Pechet TT, et al. Morbidity and mortality of major pulmonary resections in patients with early-stage lung cancer: initial results of the randomized, prospective ACOSOG Z0030 trial. Ann Thorac Surg 2006;81:1013-1019; discussion 1019-1020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16488712.

411. Rusch VW, Asamura H, Watanabe H, et al. The IASLC lung cancer staging project: a proposal for a new international lymph node map in the forthcoming seventh edition of the TNM classification for lung cancer. J Thorac Oncol 2009;4:568-577. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19357537.

412. Swanson SJ, Batirel HF. Video-assisted thoracic surgery (VATS) resection for lung cancer. Surg Clin North Am 2002;82:541-559. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12371584.

413. Mahtabifard A, Fuller CB, McKenna RJ, Jr. Video-assisted thoracic surgery sleeve lobectomy: a case series. Ann Thorac Surg 2008;85:S729-732. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18222205.

414. Shaw JP, Dembitzer FR, Wisnivesky JP, et al. Video-assisted thoracoscopic lobectomy: state of the art and future directions. Ann Thorac Surg 2008;85:S705-709. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18222201.

415. Cheng D, Downey RJ, Kernstine K, et al. Video-assisted thoracic surgery in lung cancer resection: a meta-analysis and systematic review of controlled trials. Innovations (Phila) 2007;2:261-292. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22437196.

416. Alam N, Flores RM. Video-assisted thoracic surgery (VATS) lobectomy: the evidence base. JSLS 2007;11:368-374. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17931521.

417. Whitson BA, Andrade RS, Boettcher A, et al. Video-assisted thoracoscopic surgery is more favorable than thoracotomy for resection of clinical stage I non-small cell lung cancer. Ann Thorac Surg 2007;83:1965-1970. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17532379.

418. Whitson BA, Groth SS, Duval SJ, et al. Surgery for early-stage non-small cell lung cancer: a systematic review of the video-assisted thoracoscopic surgery versus thoracotomy approaches to lobectomy. Ann Thorac Surg 2008;86:2008-2016; discussion 2016-2008. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19022040.

419. Scott WJ, Allen MS, Darling G, et al. Video-assisted thoracic surgery versus open lobectomy for lung cancer: a secondary analysis of data from the American College of Surgeons Oncology Group Z0030 randomized clinical trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:976-981; discussion 981-973. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20172539.

420. Atkins BZ, Harpole DH, Jr., Mangum JH, et al. Pulmonary segmentectomy by thoracotomy or thoracoscopy: reduced hospital length of stay with a minimally-invasive approach. Ann Thorac Surg 2007;84:1107-1112; discussion 1112-1103. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17888955.

421. Swanson SJ, Herndon JE, 2nd, D'Amico TA, et al. Video-assisted thoracic surgery lobectomy: report of CALGB 39802--a prospective, multi-institution feasibility study. J Clin Oncol 2007;25:4993-4997. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17971599.

422. Ohtsuka T, Nomori H, Horio H, et al. Is major pulmonary resection by video-assisted thoracic surgery an adequate procedure in clinical stage I lung cancer? Chest 2004;125:1742-1746. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15136385.

423. McKenna RJ, Jr. New approaches to the minimally invasive treatment of lung cancer. Cancer J 2005;11:73-76. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15831227.

Actualización en curso
Sede de discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

424. Demmy TL, Nwogu C. Is video-assisted thoracic surgery lobectomy better? Quality of life considerations. Ann Thorac Surg 2008;85:S719-728. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18222204.

425. Cattaneo SM, Park BJ, Wilton AS, et al. Use of video-assisted thoracic surgery for lobectomy in the elderly results in fewer complications. Ann Thorac Surg 2008;85:231-235; discussion 235-236. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18154816.

426. Cao C, Manganas C, Ang SC, et al. Video-assisted thoracic surgery versus open thoracotomy for non-small cell lung cancer: a meta-analysis of propensity score-matched patients. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013;16:244-249. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23169877.

427. Ilonen IK, Rasanen JV, Knuuttila A, et al. Anatomic thoracoscopic lung resection for non-small cell lung cancer in stage I is associated with less morbidity and shorter hospitalization than thoracotomy. Acta Oncol 2011;50:1126-1132. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21314296.

428. Villamizar NR, Darrabie MD, Burfeind WR, et al. Thoracoscopic lobectomy is associated with lower morbidity compared with thoracotomy. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138:419-425. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19619789.

429. Paul S, Altorki NK, Sheng S, et al. Thoracoscopic lobectomy is associated with lower morbidity than open lobectomy: a propensity-matched analysis from the STS database. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:366-378. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20106398.

430. Su S, Scott WJ, Allen MS, et al. Patterns of survival and recurrence after surgical treatment of early stage non-small cell lung carcinoma in the ACOSOG Z0030 (ALLIANCE) trial. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:747-752: Discussion 752-743. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24290575.

431. Lee PC, Nasar A, Port JL, et al. Long-term survival after lobectomy for non-small cell lung cancer by video-assisted thoracic surgery versus thoracotomy. Ann Thorac Surg 2013;96:951-960; discussion 960-951. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23866808.

432. Thomas P, Doddoli C, Yena S, et al. VATS is an adequate oncological operation for stage I non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg 2002;21:1094-1099. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12048091.

433. Roviaro G, Varoli F, Vergani C, et al. Long-term survival after videothoracoscopic lobectomy for stage I lung cancer. Chest 2004;126:725-732. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15364748.

434. Solaini L, Prusciano F, Bagioni P, Poddie DB. Long-term results of video-assisted thoracic surgery lobectomy for stage I non-small cell lung cancer: a single-centre study of 104 cases. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2004;3:57-62. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17670176.

435. Demmy TL, Plante AJ, Nwogu CE, et al. Discharge independence with minimally invasive lobectomy. Am J Surg 2004;188:698-702. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15619486.

436. Demmy TL. VATS lobectomy for frail or complex patients. Chest Meeting Abstracts 2003;124:234S. Available at: http://meeting.chestpubs.org/cgi/reprint/124/4/234S.pdf.

437. Nicastri DG, Wisnivesky JP, Litle VR, et al. Thoracoscopic lobectomy: report on safety, discharge independence, pain, and chemotherapy tolerance. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;135:642-647. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18329487.

438. Petersen RP, Pham D, Burfeind WR, et al. Thoracoscopic lobectomy facilitates the delivery of chemotherapy after resection for lung cancer. Ann Thorac Surg 2007;83:1245-1249; discussion 1250. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17383320.

439. Hanna JM, Berry MF, D'Amico TA. Contraindications of video-assisted thoracoscopic surgical lobectomy and determinants of conversion to open. J Thorac Dis 2013;5 Suppl 3:S182-189. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24040521.

440. Yan TD, Cao C, D'Amico TA, et al. Video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy at 20 years: a consensus statement. Eur J Cardiothorac Surg 2014;45:633-639. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24130372.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

441. Yan TD, Black D, Bannon PG, McCaughan BC. Systematic review and meta-analysis of randomized and nonrandomized trials on safety and efficacy of video-assisted thoracic surgery lobectomy for early-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27:2553-2562. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19289625.

442. Cao C, Manganas C, Ang SC, Yan TD. A meta-analysis of unmatched and matched patients comparing video-assisted thoracoscopic lobectomy and conventional open lobectomy. Ann Cardiothorac Surg 2012;1:16-23. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23977459.

443. Nakamura H. Systematic review of published studies on safety and efficacy of thoracoscopic and robot-assisted lobectomy for lung cancer. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2014;20:93-98. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24583699.

444. Swanson SJ, Miller DL, McKenna RJ, Jr., et al. Comparing robot-assisted thoracic surgical lobectomy with conventional video-assisted thoracic surgical lobectomy and wedge resection: results from a multihospital database (Premier). J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:929-937. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24210834.

445. Martins RG, D'Amico TA, Loo BW, Jr., et al. The management of patients with stage IIIA non-small cell lung cancer with N2 mediastinal node involvement. J Natl Compr Canc Netw 2012;10:599-613. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22570291.

446. Farjah F, Flum DR, Varghese TK, Jr., et al. Surgeon specialty and long-term survival after pulmonary resection for lung cancer. Ann Thorac Surg 2009;87:995-1004; discussion 1005-1006. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19324119.

447. Albain KS, Swann RS, Rusch VW, et al. Radiotherapy plus chemotherapy with or without surgical resection for stage III non-small-cell lung cancer: a phase III randomised controlled trial. Lancet 2009;374:379-386. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19632716.

448. van Meerbeeck JP, Kramer GW, Van Schil PE, et al. Randomized controlled trial of resection versus radiotherapy after induction chemotherapy in stage IIIA-N2 non-small-cell lung cancer. J Natl Cancer Inst 2007;99:442-450. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17374834.

449. Cerfolio RJ, Bryant AS. Survival of patients with unsuspected N2 (stage IIIA) nonsmall-cell lung cancer. Ann Thorac Surg 2008;86:362-366; discussion 366-367. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18640297.

450. Le Pechoux C, Pourel N, Barlesi F, et al. Postoperative radiotherapy versus no postoperative radiotherapy in patients with completely resected non-small-cell lung cancer and proven mediastinal N2 involvement (Lung ART): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022;23:104-114. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34919827.

451. Sher DJ, Fidler MJ, Liptay MJ, Koshy M. Comparative effectiveness of neoadjuvant chemoradiotherapy versus chemotherapy alone followed by surgery for patients with stage IIIA non-small cell lung cancer. Lung Cancer 2015;88:267-274. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862147.

452. Shah AA, Berry MF, Tzao C, et al. Induction chemoradiation is not superior to induction chemotherapy alone in stage IIIA lung cancer. Ann Thorac Surg 2012;93:1807-1812. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22632486.

453. Hui Z, Men Y, Hu C, et al. Effect of Postoperative Radiotherapy for Patients With pIIIA-N2 Non-Small Cell Lung Cancer After Complete Resection and Adjuvant Chemotherapy: The Phase 3 PORT-C Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol 2021;7:1178-1185. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34165501.

454. Gopal RS, Dubey S, Rosenzweig KE, et al. ACR Appropriateness Criteria(R) on Induction and Adjuvant Therapy for Stage N2 Non-Small-Cell Lung Cancer: expert panel on radiation oncology-lung. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;78:969-974. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813465.

455. Stefani A, Alifano M, Bobbio A, et al. Which patients should be operated on after induction chemotherapy for N2 non-small cell lung cancer? Analysis of a 7-year experience in 175 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140:356-363. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20381815.

456. Evans NR, 3rd, Li S, Wright CD, et al. The impact of induction therapy on morbidity and operative mortality after resection of primary lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:991-996 e991-992. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20304144.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

457. Gaissert HA, Keum DY, Wright CD, et al. POINT: Operative risk of pneumonectomy--influence of preoperative induction therapy. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;138:289-294. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19619768.

458. Mansour Z, Kochetkova EA, Ducrocq X, et al. Induction chemotherapy does not increase the operative risk of pneumonectomy! Eur J Cardiothorac Surg 2007;31:181-185. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17141515.

459. Weder W, Collaud S, Eberhardt WE, et al. Pneumonectomy is a valuable treatment option after neoadjuvant therapy for stage III non-small-cell lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:1424-1430. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20416887.

460. Kappers I, van Sandick JW, Burgers SA, et al. Surgery after induction chemotherapy in stage IIIA-N2 non-small cell lung cancer: why pneumonectomy should be avoided. Lung Cancer 2010;68:222-227. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19664843.

461. Decaluwe H, De Leyn P, Vansteenkiste J, et al. Surgical multimodality treatment for baseline resectable stage IIIA-N2 non-small cell lung cancer. Degree of mediastinal lymph node involvement and impact on survival. Eur J Cardiothorac Surg 2009;36:433-439. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19502079.

462. Konig D, Schar S, Vuong D, et al. Long-term outcomes of operable stage III NSCLC in the pre-immunotherapy era: results from a pooled analysis of the SAKK 16/96, SAKK 16/00, SAKK 16/01, and SAKK 16/08 trials. ESMO Open 2022;7:100455. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35398718.

463. Thomas M, Rube C, Hoffknecht P, et al. Effect of preoperative chemoradiation in addition to preoperative chemotherapy: a randomised trial in stage III non-small-cell lung cancer. Lancet Oncol 2008;9:636-648. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18583190.

464. Higgins K, Chino JP, Marks LB, et al. Preoperative chemotherapy versus preoperative chemoradiotherapy for stage III (N2) non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;75:1462-1467. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19467798.

465. Lung Cancer Study G. Effects of postoperative mediastinal radiation on completely resected stage II and stage III epidermoid cancer of the lung. N Engl J Med 1986;315:1377-1381. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2877397.

466. Keller SM, Adak S, Wagner H, et al. A randomized trial of postoperative adjuvant therapy in patients with completely resected stage II or IIIA non-small-cell lung cancer. Eastern Cooperative Oncology Group. N Engl J Med 2000;343:1217-1222. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11071672.

467. Douillard JY, Rosell R, De Lena M, et al. Impact of postoperative radiation therapy on survival in patients with complete resection and stage I, II, or IIIA non-small-cell lung cancer treated with adjuvant chemotherapy: the adjuvant Navelbine International Trialist Association (ANITA) Randomized Trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:695-701. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18439766.

468. Bradley JD, Paulus R, Graham MV, et al. Phase II trial of postoperative adjuvant paclitaxel/carboplatin and thoracic radiotherapy in resected stage II and IIIA non-small-cell lung cancer: promising long-term results of the Radiation Therapy Oncology Group--RTOG 9705. J Clin Oncol 2005;23:3480-3487. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15908657.

469. Feigenberg SJ, Hanlon AL, Langer C, et al. A phase II study of concurrent carboplatin and paclitaxel and thoracic radiotherapy for completely resected stage II and IIIA non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2007;2:287-292. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17409799.

470. Jaklitsch MT, Herndon JE, 2nd, DeCamp MM, Jr., et al. Nodal downstaging predicts survival following induction chemotherapy for stage IIIA (N2) non-small cell lung cancer in CALGB protocol #8935. J Surg Oncol 2006;94:599-606. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17039491.

471. Chang JY, Mehran RJ, Feng L, et al. Stereotactic ablative radiotherapy for operable stage I non-small-cell lung cancer (revised STARS): long-term results of a single-arm, prospective trial with prespecified comparison to surgery. Lancet Oncol 2021;22:1448-1457. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34529930.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

472. Gjyshi O, Xu T, Elhammali A, et al. Toxicity and Survival After Intensity-Modulated Proton Therapy Versus Passive Scattering Proton Therapy for NSCLC. J Thorac Oncol 2021;16:269-277. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33198942.

473. Kamran SC, Yeap BY, Ulysse CA, et al. Assessment of a Contralateral Esophagus-Sparing Technique in Locally Advanced Lung Cancer Treated With High-Dose Chemoradiation: A Phase 1 Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Oncol 2021;7:910-914. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33830168.

474. Kong F-MS, Hu C, Ten Haken R, et al. NRG-RTOG 1106/ACRIN 6697: A phase IIR trial of standard versus adaptive (mid-treatment PET-based) chemoradiotherapy for stage III NSCLC—Results and comparison to NRG-RTOG 0617 (non-personalized RT dose escalation). Journal of Clinical Oncology 2021;39:8548-8548. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2021.39.15_suppl.8548.

475. Theelen W, Chen D, Verma V, et al. Pembrolizumab with or without radiotherapy for metastatic non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of two randomised trials. Lancet Respir Med 2021;9:467-475. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33096027.

476. Lutz ST, Jones J, Chow E. Role of radiation therapy in palliative care of the patient with cancer. J Clin Oncol 2014;32:2913-2919. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25113773.

477. McAvoy S, Ciura K, Wei C, et al. Definitive reirradiation for locoregionally recurrent non-small cell lung cancer with proton beam therapy or intensity modulated radiation therapy: predictors of high-grade toxicity and survival outcomes. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014;90:819-827. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25220718.

478. Expert Panel on Radiation Oncology-Brain M, Lo SS, Gore EM, et al. ACR Appropriateness Criteria(R) pre-irradiation evaluation and management of brain metastases. J Palliat Med 2014;17:880-886. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24971478.

479. Expert Panel on Radiation Oncology-Bone M, Lo SS, Lutz ST, et al. ACR Appropriateness Criteria (R) spinal bone metastases. J Palliat Med 2013;16:9-19. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23167547.

480. Expert Panel On Radiation Oncology-Bone M, Lutz ST, Lo SS, et al. ACR Appropriateness Criteria(R) non-spine bone metastases. J Palliat Med 2012;15:521-526. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22536988.

481. Patel SH, Robbins JR, Gore EM, et al. ACR Appropriateness Criteria(R) follow-up and retreatment of brain metastases. Am J Clin Oncol 2012;35:302-306. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22609733.

482. Chang JY, Kestin LL, Barriger RB, et al. ACR Appropriateness Criteria(R) nonsurgical treatment for locally advanced non-small-cell lung cancer: good performance status/definitive intent. Oncology (Williston Park) 2014;28:706-710, 712, 714 passim. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25140629.

483. Rosenzweig KE, Chang JY, Chetty IJ, et al. ACR appropriateness criteria nonsurgical treatment for non-small-cell lung cancer: poor performance status or palliative intent. J Am Coll Radiol 2013;10:654-664. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23890874.

484. Sejpal S, Komaki R, Tsao A, et al. Early findings on toxicity of proton beam therapy with concurrent chemotherapy for nonsmall cell lung cancer. Cancer 2011;117:3004-3013. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21264827.

485. Chang JY, Verma V, Li M, et al. Proton Beam Radiotherapy and Concurrent Chemotherapy for Unresectable Stage III Non-Small Cell Lung Cancer: Final Results of a Phase 2 Study. JAMA Oncol 2017;3:e172032. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28727865.

486. Gregoire V, Mackie TR. State of the art on dose prescription, reporting and recording in Intensity-Modulated Radiation Therapy (ICRU report No. 83). Cancer Radiother 2011;15:555-559. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21802333.

487. Teoh M, Clark CH, Wood K, et al. Volumetric modulated arc therapy: a review of current literature and clinical use in practice. Br J Radiol 2011;84:967-996. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22011829.

488. Chen AB, Neville BA, Sher DJ, et al. Survival outcomes after radiation therapy for stage III non-small-cell lung cancer after adoption of computed tomography-based simulation. J Clin Oncol 2011;29:2305-2311. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21537034.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

489. Liao ZX, Komaki RR, Thames HD, Jr., et al. Influence of technologic advances on outcomes in patients with unresectable, locally advanced non-small-cell lung cancer receiving concomitant chemoradiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:775-781. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19515503.

490. Terasawa T, Dvorak T, Ip S, et al. Systematic review: charged-particle radiation therapy for cancer. Ann Intern Med 2009;151:556-565. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19755348.

491. Chun SG, Hu C, Choy H, et al. Impact of Intensity-Modulated Radiation Therapy Technique for Locally Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: A Secondary Analysis of the NRG Oncology RTOG 0617 Randomized Clinical Trial. J Clin Oncol 2017;35:56-62. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28034064.

492. Ung Y, Gu C-S, Cline K, et al. An Ontario Clinical Oncology Group (OCOG) randomized trial (PET SMART) of FDG PET/CT in patients with stage 3 non-small cell lung cancer (NSCLC): impact of PET on radiation treatment volumes [Abstract O35.01]. J Thorac Oncol 2011;6:S428. Available at: http://journals.lww.com/jto/toc/2011/06001.

493. MacManus M, Nestle U, Rosenzweig KE, et al. Use of PET and PET/CT for radiation therapy planning: IAEA expert report 2006-2007. Radiother Oncol 2009;91:85-94. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19100641.

494. Everitt S, Herschtal A, Callahan J, et al. High rates of tumor growth and disease progression detected on serial pretreatment fluorodeoxyglucose-positron emission tomography/computed tomography scans in radical radiotherapy candidates with nonsmall cell lung cancer. Cancer 2010;116:5030-5037. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20623786.

495. Mohammed N, Kestin LL, Grills IS, et al. Rapid disease progression with delay in treatment of non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:466-472. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20471184.

496. Chang JY, Zhang X, Wang X, et al. Significant reduction of normal tissue dose by proton radiotherapy compared with three-dimensional conformal or intensity-modulated radiation therapy in Stage I or Stage III non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65:1087-1096. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16682145.

497. Bush DA, Slater JD, Shin BB, et al. Hypofractionated proton beam radiotherapy for stage I lung cancer. Chest 2004;126:1198-1203. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15486383.

498. Nihei K, Ogino T, Ishikura S, Nishimura H. High-dose proton beam therapy for Stage I non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65:107-111. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16458447.

499. Grutters JP, Kessels AG, Pijls-Johannesma M, et al. Comparison of the effectiveness of radiotherapy with photons, protons and carbon-ions for non-small cell lung cancer: a meta-analysis. Radiother Oncol 2010;95:32-40. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19733410.

500. Keall PJ, Mageras GS, Balter JM, et al. The management of respiratory motion in radiation oncology report of AAPM Task Group 76. Med Phys 2006;33:3874-3900. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17089851.

501. Kong FM, Pan C, Eisbruch A, Ten Haken RK. Physical models and simpler dosimetric descriptors of radiation late toxicity. Semin Radiat Oncol 2007;17:108-120. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17395041.

502. Timmerman RD. An overview of hypofractionation and introduction to this issue of seminars in radiation oncology. Semin Radiat Oncol 2008;18:215-222. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18725106.

503. Rusch VW, Giroux DJ, Kraut MJ, et al. Induction chemoradiation and surgical resection for superior sulcus non-small-cell lung carcinomas: long-term results of Southwest Oncology Group Trial 9416 (Intergroup Trial 0160). J Clin Oncol 2007;25:313-318. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17235046.

504. Cerfolio RJ, Bryant AS, Jones VL, Cerfolio RM. Pulmonary resection after concurrent chemotherapy and high dose (60Gy) radiation for non-small cell lung cancer is safe and may provide increased survival. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35:718-723; discussion 723. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19233668.

505. Kwong KF, Edelman MJ, Suntharalingam M, et al. High-dose radiotherapy in trimodality treatment of Pancoast tumors results in high pathologic complete response rates and excellent long-term survival. J Thorac Cardiovasc Surg

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

2005;129:1250-1257. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15942564.

506. Sonett JR, Suntharalingam M, Edelman MJ, et al. Pulmonary resection after curative intent radiotherapy (>59 Gy) and concurrent chemotherapy in non-small-cell lung cancer. Ann Thorac Surg 2004;78:1200-1205; discussion 1206. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15464470.

507. ICRU. ICRU Report 50. Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Therapy. Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements; 1993.

508. ICRU. Prescribing, Recording and Reporting Photon Beam Therapy (Report 62) (Supplement to ICRU Report 50). Bethesda, MD: ICRU; 1999.

509. ICRU Report 83: prescribing, recording, and reporting intensity-modulated photon-beam therapy (IMRT). Bethesda, MD: International Commission on Radiation Units and Measurements; 2010. Available at: http://bit.ly/2pBwGkl.

510. Group IDW, Holmes T, Das R, et al. American Society of Radiation Oncology recommendations for documenting intensity-modulated radiation therapy treatments. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;74:1311-1318. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19616738.

511. Kong FM, Ritter T, Quint DJ, et al. Consideration of dose limits for organs at risk of thoracic radiotherapy: atlas for lung, proximal bronchial tree, esophagus, spinal cord, ribs, and brachial plexus. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:1442-1457. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20934273.

512. Marks LB, Yorke ED, Jackson A, et al. Use of normal tissue complication probability models in the clinic. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S10-19. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20171502.

513. Marks LB, Bentzen SM, Deasy JO, et al. Radiation dose-volume effects in the lung. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S70-76. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20171521.

514. Werner-Wasik M, Yorke E, Deasy J, et al. Radiation dose-volume effects in the esophagus. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S86-93. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20171523.

515. Gagliardi G, Constine LS, Moiseenko V, et al. Radiation dose-volume effects in the heart. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S77-85. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20171522.

516. Kirkpatrick JP, van der Kogel AJ, Schultheiss TE. Radiation dose-volume effects in the spinal cord. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:S42-49. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20171517.

517. Speirs CK, DeWees TA, Rehman S, et al. Heart Dose Is an Independent Dosimetric Predictor of Overall Survival in Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol 2017;12:293-301. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27743888.

518. Wang K, Eblan MJ, Deal AM, et al. Cardiac Toxicity After Radiotherapy for Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer: Pooled Analysis of Dose-Escalation Trials Delivering 70 to 90 Gy. J Clin Oncol 2017;35:1387-1394. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28113017.

519. Al-Halabi H, Paetzold P, Sharp GC, et al. A Contralateral Esophagus-Sparing Technique to Limit Severe Esophagitis Associated With Concurrent High-Dose Radiation and Chemotherapy in Patients With Thoracic Malignancies. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015;92:803-810. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26104934.

520. Amini A, Yang J, Williamson R, et al. Dose constraints to prevent radiation-induced brachial plexopathy in patients treated for lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:e391-398. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22284035.

521. Graham MV, Purdy JA, Emami B, et al. Clinical dose-volume histogram analysis for pneumonitis after 3D treatment for non-small cell lung cancer (NSCLC). Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999;45:323-329. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10487552.

522. Palma DA, Senan S, Tsujino K, et al. Predicting radiation pneumonitis after chemoradiation therapy for lung cancer: an international individual patient data meta-analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013;85:444-450. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22682812.

523. Kong FM, Hayman JA, Griffith KA, et al. Final toxicity results of a radiation-dose escalation study in patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC):

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

predictors for radiation pneumonitis and fibrosis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65:1075-1086. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16647222.

524. Hernando ML, Marks LB, Bentel GC, et al. Radiation-induced pulmonary toxicity: a dose-volume histogram analysis in 201 patients with lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001;51:650-659. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11597805.

525. Kim TH, Cho KH, Pyo HR, et al. Dose-volumetric parameters for predicting severe radiation pneumonitis after three-dimensional conformal radiation therapy for lung cancer. Radiology 2005;235:208-215. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15703313.

526. Wang S, Liao Z, Wei X, et al. Analysis of clinical and dosimetric factors associated with treatment-related pneumonitis (TRP) in patients with non-small-cell lung cancer (NSCLC) treated with concurrent chemotherapy and three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;66:1399-1407. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16997503.

527. Rose J, Rodrigues G, Yaremko B, et al. Systematic review of dose-volume parameters in the prediction of esophagitis in thoracic radiotherapy. Radiother Oncol 2009;91:282-287. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18950881.

528. Hall WH, Guiou M, Lee NY, et al. Development and validation of a standardized method for contouring the brachial plexus: preliminary dosimetric analysis among patients treated with IMRT for head-and-neck cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:1362-1367. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18448267.

529. Bezjak A, Temin S, Franklin G, et al. Definitive and Adjuvant Radiotherapy in Locally Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Endorsement of the American Society for Radiation Oncology Evidence-Based Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol 2015;33:2100-2105. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25944914.

530. Bradley J, Graham MV, Winter K, et al. Toxicity and outcome results of RTOG 9311: a phase I-II dose-escalation study using three-dimensional conformal radiotherapy in patients with inoperable non-small-cell lung carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;61:318-328. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15667949.

531. Dess RT, Sun Y, Matuszak MM, et al. Cardiac Events After Radiation Therapy: Combined Analysis of Prospective Multicenter Trials for Locally Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2017;35:1395-1402. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28301264.

532. Bradley JD, Paulus R, Komaki R, et al. Standard-dose versus high-dose conformal radiotherapy with concurrent and consolidation carboplatin plus paclitaxel with or without cetuximab for patients with stage IIIA or IIIB non-small-cell lung cancer (RTOG 0617): a randomised, two-by-two factorial phase 3 study. Lancet Oncol 2015;16:187-199. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25601342.

533. Cox JD. Are the results of RTOG 0617 mysterious? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:1042-1044. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22284026.

534. Bradley JD, Bae K, Graham MV, et al. Primary analysis of the phase II component of a phase I/II dose intensification study using three-dimensional conformal radiation therapy and concurrent chemotherapy for patients with inoperable non-small-cell lung cancer: RTOG 0117. J Clin Oncol 2010;28:2475-2480. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20368547.

535. Bradley JD, Moughan J, Graham MV, et al. A phase I/II radiation dose escalation study with concurrent chemotherapy for patients with inoperable stages I to III non-small-cell lung cancer: phase I results of RTOG 0117. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;77:367-372. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20457350.

536. Schild SE, Fan W, Stinchcombe TE, et al. Toxicity Related to Radiotherapy Dose and Targeting Strategy: A Pooled Analysis of Cooperative Group Trials of Combined Modality Therapy for Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol 2019;14:298-303. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30292852.

537. Kong FM, Ten Haken RK, Schipper MJ, et al. High-dose radiation improved local tumor control and overall survival in patients with inoperable/unresectable non-small-cell lung cancer: long-term results of a radiation dose escalation study.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;63:324-333. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16168827.

538. Zhao L, West BT, Hayman JA, et al. High radiation dose may reduce the negative effect of large gross tumor volume in patients with medically inoperable early-stage non-small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;68:103-110. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17363189.

539. Wang L, Correa CR, Zhao L, et al. The effect of radiation dose and chemotherapy on overall survival in 237 patients with Stage III non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:1383-1390. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18929449.

540. Rosenman JG, Halle JS, Socinski MA, et al. High-dose conformal radiotherapy for treatment of stage IIIA/IIIB non-small-cell lung cancer: technical issues and results of a phase I/II trial. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;54:348-356. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12243807.

541. Schild SE, McGinnis WL, Graham D, et al. Results of a Phase I trial of concurrent chemotherapy and escalating doses of radiation for unresectable non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65:1106-1111. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16730134.

542. Schild SE, Pang HH, Fan W, et al. Exploring Radiotherapy Targeting Strategy and Dose: A Pooled Analysis of Cooperative Group Trials of Combined Modality Therapy for Stage III NSCLC. J Thorac Oncol 2018;13:1171-1182. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29689435.

543. Socinski MA, Blackstock AW, Bogart JA, et al. Randomized phase II trial of induction chemotherapy followed by concurrent chemotherapy and dose-escalated thoracic conformal radiotherapy (74 Gy) in stage III non-small-cell lung cancer: CALGB 30105. J Clin Oncol 2008;26:2457-2463. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18487565.

544. Stinchcombe TE, Lee CB, Moore DT, et al. Long-term follow-up of a phase I/II trial of dose escalating three-dimensional conformal thoracic radiation therapy with induction and concurrent carboplatin and paclitaxel in unresectable stage IIIA/B non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2008;3:1279-1285. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18978563.

545. Machtay M, Bae K, Movsas B, et al. Higher biologically effective dose of radiotherapy is associated with improved outcomes for locally advanced non-small cell lung carcinoma treated with chemoradiation: an analysis of the Radiation Therapy Oncology Group. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:425-434. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20980108.

546. Sun B, Brooks ED, Komaki RU, et al. 7-year follow-up after stereotactic ablative radiotherapy for patients with stage I non-small cell lung cancer: Results of a phase 2 clinical trial. Cancer 2017;123:3031-3039. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28346656.

547. Taremi M, Hope A, Dahele M, et al. Stereotactic body radiotherapy for medically inoperable lung cancer: prospective, single-center study of 108 consecutive patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:967-973. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21377293.

548. Verma V, McMillan MT, Grover S, Simone CB, 2nd. Stereotactic body radiation therapy and the influence of chemotherapy on overall survival for large (>/=5 centimeter) non-small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2017;97:146-154. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27843029.

549. Verma V, Shostrom VK, Kumar SS, et al. Multi-institutional experience of stereotactic body radiotherapy for large (>/=5 centimeters) non-small cell lung tumors. Cancer 2017;123:688-696. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27741355.

550. Allibhai Z, Taremi M, Bezjak A, et al. The impact of tumor size on outcomes after stereotactic body radiation therapy for medically inoperable early-stage non-small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013;87:1064-1070. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24210082.

551. Genshaft SJ, Suh RD, Abtin F, et al. Society of Interventional Radiology Quality Improvement Standards on Percutaneous Ablation of Non-Small Cell Lung Cancer and Metastatic Disease to the Lungs. J Vasc Interv Radiol 2021;32:1242 e1241-1242 e1210. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34000388.

552. Abtin F, De Baere T, Dupuy DE, et al. Updates on Current Role and Practice of Lung Ablation. J Thorac Imaging 2019;34:266-277. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31094898.

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

553. Palussiere J, Chomy F, Savina M, et al. Radiofrequency ablation of stage IA non-small cell lung cancer in patients ineligible for surgery: results of a prospective multicenter phase II trial. J Cardiothorac Surg 2018;13:91. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30143031.

554. Dupuy DE, Fernando HC, Hillman S, et al. Radiofrequency ablation of stage IA non-small cell lung cancer in medically inoperable patients: Results from the American College of Surgeons Oncology Group Z4033 (Alliance) trial. Cancer 2015;121:3491-3498. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26096694.

555. Huang BY, Li XM, Song XY, et al. Long-term results of CT-guided percutaneous radiofrequency ablation of inoperable patients with stage Ia non-small cell lung cancer: A retrospective cohort study. Int J Surg 2018;53:143-150. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29555533.

556. Ambrogi MC, Fanucchi O, Cioni R, et al. Long-term results of radiofrequency ablation treatment of stage I non-small cell lung cancer: a prospective intention-to-treat study. J Thorac Oncol 2011;6:2044-2051. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22052222.

557. Bilal H, Mahmood S, Rajashanker B, Shah R. Is radiofrequency ablation more effective than stereotactic ablative radiotherapy in patients with early stage medically inoperable non-small cell lung cancer? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;15:258-265. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22581864.

558. Shirvani SM, Jiang J, Chang JY, et al. Comparative effectiveness of 5 treatment strategies for early-stage non-small cell lung cancer in the elderly. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84:1060-1070. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22975611.

559. Gewanter RM, Rosenzweig KE, Chang JY, et al. ACR Appropriateness Criteria: nonsurgical treatment for non-small-cell lung cancer: good performance status/definitive intent. Curr Probl Cancer 2010;34:228-249. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20541060.

560. Perez CA, Pajak TF, Rubin P, et al. Long-term observations of the patterns of failure in patients with unresectable non-oat cell carcinoma of the lung treated with definitive radiotherapy. Report by the Radiation Therapy Oncology Group. Cancer 1987;59:1874-1881. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3032394.

561. Bradley J, Bae K, Choi N, et al. A phase II comparative study of gross tumor volume definition with or without PET/CT fusion in dosimetric planning for non-small-cell lung cancer (NSCLC): primary analysis of Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 0515. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;82:435-441 e431. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21075551.

562. Belderbos JS, Kepka L, Spring Kong FM, et al. Report from the International Atomic Energy Agency (IAEA) consultants' meeting on elective nodal irradiation in lung cancer: non-small-Cell lung cancer (NSCLC). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:335-342. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18793953.

563. Sanuki-Fujimoto N, Sumi M, Ito Y, et al. Relation between elective nodal failure and irradiated volume in non-small-cell lung cancer (NSCLC) treated with radiotherapy using conventional fields and doses. Radiother Oncol 2009;91:433-437. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19167118.

564. Sulman EP, Komaki R, Klopp AH, et al. Exclusion of elective nodal irradiation is associated with minimal elective nodal failure in non-small cell lung cancer. Radiat Oncol 2009;4:5. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19183471.

565. Rosenzweig KE, Sura S, Jackson A, Yorke E. Involved-field radiation therapy for inoperable non small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2007;25:5557-5561. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17984185.

566. Yuan S, Sun X, Li M, et al. A randomized study of involved-field irradiation versus elective nodal irradiation in combination with concurrent chemotherapy for inoperable stage III nonsmall cell lung cancer. Am J Clin Oncol 2007;30:239-244. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17551299.

567. Fernandes AT, Shen J, Finlay J, et al. Elective nodal irradiation (ENI) vs. involved field radiotherapy (IFRT) for locally advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): A comparative analysis of toxicities and clinical outcomes. Radiother Oncol 2010;95:178-184. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20356642.

568. Chen M, Bao Y, Ma HL, et al. Involved-field radiotherapy versus elective nodal irradiation in combination with concurrent chemotherapy for locally advanced non-small cell lung cancer: a prospective randomized study. Biomed Res Int 2013;2013:371819. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23762840.

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

569. Albain KS, Rusch VW, Crowley JJ, et al. Concurrent cisplatin/etoposide plus chest radiotherapy followed by surgery for stages IIIA (N2) and IIIB non-small-cell lung cancer: mature results of Southwest Oncology Group phase II study 8805. J Clin Oncol 1995;13:1880-1892. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7636530.

570. Sher DJ, Fidler MJ, Seder CW, et al. Relationship Between Radiation Therapy Dose and Outcome in Patients Treated With Neoadjuvant Chemoradiation Therapy and Surgery for Stage IIIA Non-Small Cell Lung Cancer: A Population-Based, Comparative Effectiveness Analysis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2015;92:307-316. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25838187.

571. Suntharalingam M, Paulus R, Edelman MJ, et al. Radiation therapy oncology group protocol 02-29: a phase II trial of neoadjuvant therapy with concurrent chemotherapy and full-dose radiation therapy followed by surgical resection and consolidative therapy for locally advanced non-small cell carcinoma of the lung. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;84:456-463. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22543206.

572. Kelsey CR, Light KL, Marks LB. Patterns of failure after resection of non-small-cell lung cancer: implications for postoperative radiation therapy volumes. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006;65:1097-1105. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16682136.

573. Corso CD, Rutter CE, Wilson LD, et al. Re-evaluation of the role of postoperative radiotherapy and the impact of radiation dose for non-small-cell lung cancer using the National Cancer Database. J Thorac Oncol 2015;10:148-155. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325781.

574. Lally BE, Zelterman D, Colasanto JM, et al. Postoperative radiotherapy for stage II or III non-small-cell lung cancer using the surveillance, epidemiology, and end results database. J Clin Oncol 2006;24:2998-3006. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16769986.

575. Spoelstra FO, Senan S, Le Pechoux C, et al. Variations in target volume definition for postoperative radiotherapy in stage III non-small-cell lung cancer: analysis of an international contouring study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:1106-1113. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19560881.

576. Rodrigues G, Videtic GM, Sur R, et al. Palliative thoracic radiotherapy in lung cancer: An American Society for Radiation Oncology evidence-based clinical practice guideline. Pract Radiat Oncol 2011;1:60-71. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25740118.

577. Rodrigues G, Macbeth F, Burmeister B, et al. Consensus statement on palliative lung radiotherapy: third international consensus workshop on palliative radiotherapy and symptom control. Clin Lung Cancer 2012;13:1-5. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729656.

578. Chen AB, Cronin A, Weeks JC, et al. Palliative radiation therapy practice in patients with metastatic non-small-cell lung cancer: a Cancer Care Outcomes Research and Surveillance Consortium (CanCORS) Study. J Clin Oncol 2013;31:558-564. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23295799.

579. Chow E, Harris K, Fan G, et al. Palliative radiotherapy trials for bone metastases: a systematic review. J Clin Oncol 2007;25:1423-1436. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17416863.

580. Lutz S, Berk L, Chang E, et al. Palliative radiotherapy for bone metastases: an ASTRO evidence-based guideline. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;79:965-976. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277118.

581. Cross CK, Berman S, Buswell L, et al. Prospective study of palliative hypofractionated radiotherapy (8.5 Gy x 2) for patients with symptomatic non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;58:1098-1105. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15001250.

582. A Medical Research Council (MRC) randomised trial of palliative radiotherapy with two fractions or a single fraction in patients with inoperable non-small-cell lung cancer (NSCLC) and poor performance status. Medical Research Council Lung Cancer Working Party. Br J Cancer 1992;65:934-941. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1377484.

583. Koshy M, Malik R, Mahmood U, et al. Comparative effectiveness of aggressive thoracic radiation therapy and concurrent chemoradiation therapy in metastatic lung cancer. Pract Radiat Oncol 2015;5:374-382. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26412340.

584. Ashworth AB, Senan S, Palma DA, et al. An individual patient data metaanalysis of outcomes and prognostic factors after treatment of

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

oligometastatic non-small-cell lung cancer. Clin Lung Cancer 2014;15:346-355. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24894943.

585. Milano MT, Katz AW, Okunieff P. Patterns of recurrence after curative-intent radiation for oligometastases confined to one organ. Am J Clin Oncol 2010;33:157-163. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19770627.

586. Salama JK, Chmura SJ, Mehta N, et al. An initial report of a radiation dose-escalation trial in patients with one to five sites of metastatic disease. Clin Cancer Res 2008;14:5255-5259. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18698045.

587. Gomez DR, Blumenschein GR, Jr., Lee JJ, et al. Local consolidative therapy versus maintenance therapy or observation for patients with oligometastatic non-small-cell lung cancer without progression after first-line systemic therapy: a multicentre, randomised, controlled, phase 2 study. Lancet Oncol 2016;17:1672-1682. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27789196.

588. Iyengar P, Wardak Z, Gerber DE, et al. Consolidative Radiotherapy for Limited Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: A Phase 2 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol 2018;4:e173501. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28973074.

589. Gomez DR, Tang C, Zhang J, et al. Local Consolidative Therapy Vs. Maintenance Therapy or Observation for Patients With Oligometastatic Non-Small-Cell Lung Cancer: Long-Term Results of a Multi-Institutional, Phase II, Randomized Study. J Clin Oncol 2019;37:1558-1565. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31067138.

590. Petty WJ, Urbanic JJ, Ahmed T, et al. Long-Term Outcomes of a Phase 2 Trial of Chemotherapy With Consolidative Radiation Therapy for Oligometastatic Non-Small Cell Lung Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2018;102:527-535. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30003996.

591. Falkson CB, Vella ET, Yu E, et al. Guideline for radiotherapy with curative intent in patients with early-stage medically inoperable non-small-cell lung cancer. Curr Oncol 2017;24:e44-e49. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28270731.

592. Dahele M, Senan S. The role of stereotactic ablative radiotherapy for early-stage and oligometastatic non-small cell lung cancer: evidence for changing paradigms. Cancer Res Treat 2011;43:75-82. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21811422.

593. Heinzerling JH, Kavanagh B, Timmerman RD. Stereotactic ablative radiation therapy for primary lung tumors. Cancer J 2011;17:28-32. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21263264.

594. Potters L, Kavanagh B, Galvin JM, et al. American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO) and American College of Radiology (ACR) practice guideline for the performance of stereotactic body radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:326-332. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20117285.

595. Crabtree TD, Denlinger CE, Meyers BF, et al. Stereotactic body radiation therapy versus surgical resection for stage I non-small cell lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;140:377-386. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20400121.

596. Guckenberger M, Andratschke N, Alheit H, et al. Definition of stereotactic body radiotherapy: principles and practice for the treatment of stage I non-small cell lung cancer. Strahlenther Onkol 2014;190:26-33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24052011.

597. Onishi H, Shirato H, Nagata Y, et al. Stereotactic body radiotherapy (SBRT) for operable stage I non-small-cell lung cancer: can SBRT be comparable to surgery? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:1352-1358. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20638194.

598. Baumann P, Nyman J, Hoyer M, et al. Outcome in a prospective phase II trial of medically inoperable stage I non-small-cell lung cancer patients treated with stereotactic body radiotherapy. J Clin Oncol 2009;27:3290-3296. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19414667.

599. Iyengar P, Westover K, Timmerman RD. Stereotactic ablative radiotherapy (SABR) for non-small cell lung cancer. Semin Respir Crit Care Med 2013;34:845-854. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24258574.

600. Nagata Y, Hiraoka M, Shibata T, et al. Stereotactic Body Radiation Therapy For T1N0M0 Non-small Cell Lung Cancer: First Report for Inoperable Population of a Phase II Trial by Japan Clinical Oncology Group (JCOG 0403). International

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 2012;84:S46. Available at: http://www.redjournal.org/article/S0360-3016(12)01274-6/abstract.

601. Palma D, Visser O, Lagerwaard FJ, et al. Impact of introducing stereotactic lung radiotherapy for elderly patients with stage I non-small-cell lung cancer: a population-based time-trend analysis. J Clin Oncol 2010;28:5153-5159. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21041709.

602. Widder J, Postmus D, Ubbels JF, et al. Survival and quality of life after stereotactic or 3D-conformal radiotherapy for inoperable early-stage lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:e291-297. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21640503.

603. Bradley JD, El Naqa I, Drzymala RE, et al. Stereotactic body radiation therapy for early-stage non-small-cell lung cancer: the pattern of failure is distant. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;77:1146-1150. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19800181.

604. Senthi S, Lagerwaard FJ, Haasbeek CJ, et al. Patterns of disease recurrence after stereotactic ablative radiotherapy for early stage non-small-cell lung cancer: a retrospective analysis. Lancet Oncol 2012;13:802-809. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22727222.

605. Fakiris AJ, McGarry RC, Yiannoutsos CT, et al. Stereotactic body radiation therapy for early-stage non-small-cell lung carcinoma: four-year results of a prospective phase II study. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;75:677-682. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19251380.

606. Chang JY, Senan S, Paul MA, et al. Stereotactic ablative radiotherapy versus lobectomy for operable stage I non-small-cell lung cancer: a pooled analysis of two randomised trials. Lancet Oncol 2015;16:630-637. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25981812.

607. Shultz DB, Filippi AR, Thariat J, et al. Stereotactic ablative radiotherapy for pulmonary oligometastases and oligometastatic lung cancer. J Thorac Oncol 2014;9:1426-1433. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25170641.

608. Filippi AR, Badellino S, Guarneri A, et al. Outcomes of single fraction stereotactic ablative radiotherapy for lung metastases. Technol Cancer Res Treat 2014;13:37-45. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23819496.

609. Chan NK, Abdullah KG, Lubelski D, et al. Stereotactic radiosurgery for metastatic spine tumors. J Neurosurg Sci 2014;58:37-44. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24614791.

610. Ojerholm E, Lee JY, Kolker J, et al. Gamma Knife radiosurgery to four or more brain metastases in patients without prior intracranial radiation or surgery. Cancer Med 2014;3:565-571. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24510602.

611. Timmerman RD, Herman J, Cho LC. Emergence of stereotactic body radiation therapy and its impact on current and future clinical practice. J Clin Oncol 2014;32:2847-2854. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25113761.

612. Salazar OM, Sandhu TS, Lattin PB, et al. Once-weekly, high-dose stereotactic body radiotherapy for lung cancer: 6-year analysis of 60 early-stage, 42 locally advanced, and 7 metastatic lung cancers. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:707-715. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18455322.

613. Guckenberger M, Wulf J, Mueller G, et al. Dose-response relationship for image-guided stereotactic body radiotherapy of pulmonary tumors: relevance of 4D dose calculation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;74:47-54. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18977095.

614. Kunkler IH, Audisio R, Belkacemi Y, et al. Review of current best practice and priorities for research in radiation oncology for elderly patients with cancer: the International Society of Geriatric Oncology (SIOG) task force. Ann Oncol 2014;25:2134-2146. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625455.

615. MA IJ, Shoni M, Siegert C, et al. Survival After Stereotactic Body Radiation Therapy for Clinically Diagnosed or Biopsy-Proven Early-Stage NSCLC: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Thorac Oncol 2019;14:583-595. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30721798.

616. Rusthoven CG, Kavanagh BD, Karam SD. Improved survival with stereotactic ablative radiotherapy (SABR) over lobectomy for early stage non-small cell lung cancer (NSCLC): addressing the fallout of disruptive randomized data. Ann Transl Med 2015;3:149. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26244136.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

617. Berman AT, Jabbour SK, Vachani A, et al. Empiric Radiotherapy for Lung Cancer Collaborative Group multi-institutional evidence-based guidelines for the use of empiric stereotactic body radiation therapy for non-small cell lung cancer without pathologic confirmation. Transl Lung Cancer Res 2019;8:5-14. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30788230.

618. Dautruche A, Filion E, Mathieu D, et al. To Biopsy or Not to Biopsy?: A Matched Cohort Analysis of Early-Stage Lung Cancer Treated with Stereotactic Radiation with or Without Histologic Confirmation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2020;107:88-97. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32004581.

619. van den Berg LL, Klinkenberg TJ, Groen HJM, Widder J. Patterns of Recurrence and Survival after Surgery or Stereotactic Radiotherapy for Early Stage NSCLC. J Thorac Oncol 2015;10:826-831. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25629639.

620. Verstegen NE, Oosterhuis JW, Palma DA, et al. Stage I-II non-small-cell lung cancer treated using either stereotactic ablative radiotherapy (SABR) or lobectomy by video-assisted thoracoscopic surgery (VATS): outcomes of a propensity score-matched analysis. Ann Oncol 2013;24:1543-1548. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23425947.

621. Nagata Y, Hiraoka M, Shibata T, et al. A Phase II Trial of Stereotactic Body Radiation Therapy for Operable T1N0M0 Non-small Cell Lung Cancer: Japan Clinical Oncology Group (JCOG0403). International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 2010;78:S27-S28. Available at: http://www.redjournal.org/article/S0360-3016(10)01078-3/abstract.

622. Lagerwaard FJ, Verstegen NE, Haasbeek CJ, et al. Outcomes of stereotactic ablative radiotherapy in patients with potentially operable stage I non-small cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;83:348-353. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22104360.

623. Shirvani SM, Jiang J, Chang JY, et al. Lobectomy, sublobar resection, and stereotactic ablative radiotherapy for early-stage non-small cell lung cancers in the elderly. JAMA Surg 2014;149:1244-1253. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25321323.

624. Timmerman RD, Paulus R, Pass HI, et al. RTOG 0618: Stereotactic body radiation therapy (SBRT) to treat operable early-stage lung cancer patients [abstract]. J Clin Oncol 2013;31(Suppl 15):Abstract 7523. Available at:

625. Brooks ED, Sun B, Feng L, et al. Association of Long-term Outcomes and Survival With Multidisciplinary Salvage Treatment for Local and Regional Recurrence After Stereotactic Ablative Radiotherapy for Early-Stage Lung Cancer. JAMA Netw Open 2018;1:e181390. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30646121.

626. Matsuo Y, Shibuya K, Nagata Y, et al. Preliminary report of late recurrences, at 5 years or more, after stereotactic body radiation therapy for non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2012;7:453-456. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22252562.

627. Zhang X, Liu H, Balter P, et al. Positron emission tomography for assessing local failure after stereotactic body radiotherapy for non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012;83:1558-1565. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22572078.

628. Hoopes DJ, Tann M, Fletcher JW, et al. FDG-PET and stereotactic body radiotherapy (SBRT) for stage I non-small-cell lung cancer. Lung Cancer 2007;56:229-234. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17353064.

629. Chen F, Matsuo Y, Yoshizawa A, et al. Salvage lung resection for non-small cell lung cancer after stereotactic body radiotherapy in initially operable patients. J Thorac Oncol 2010;5:1999-2002. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21102261.

630. Neri S, Takahashi Y, Terashi T, et al. Surgical treatment of local recurrence after stereotactic body radiotherapy for primary and metastatic lung cancers. J Thorac Oncol 2010;5:2003-2007. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21102262.

631. Hearn JW, Videtic GM, Djemil T, Stephans KL. Salvage stereotactic body radiation therapy (SBRT) for local failure after primary lung SBRT. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014;90:402-406. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25017480.

632. Trakul N, Harris JP, Le QT, et al. Stereotactic ablative radiotherapy for reirradiation of locally recurrent lung tumors. J Thorac Oncol 2012;7:1462-1465. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895143.

633. Kilburn JM, Kuremsky JG, Blackstock AW, et al. Thoracic re-irradiation using stereotactic body radiotherapy (SBRT) techniques as first or second course of

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

treatment. Radiother Oncol 2014;110:505-510. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24444530.

634. Zhao L, Zhou S, Balter P, et al. Planning Target Volume D95 and Mean Dose Should Be Considered for Optimal Local Control for Stereotactic Ablative Radiation Therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2016;95:1226-1235. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27209498.

635. Baker R, Han G, Sarangkasiri S, et al. Clinical and dosimetric predictors of radiation pneumonitis in a large series of patients treated with stereotactic body radiation therapy to the lung. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2013;85:190-195. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22929858.

636. Chang JY, Bezjak A, Mornex F, Committee IART. Stereotactic ablative radiotherapy for centrally located early stage non-small-cell lung cancer: what we have learned. J Thorac Oncol 2015;10:577-585. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25514807.

637. Chang JY, Li QQ, Xu QY, et al. Stereotactic ablative radiation therapy for centrally located early stage or isolated parenchymal recurrences of non-small cell lung cancer: how to fly in a "no fly zone". Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014;88:1120-1128. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24661665.

638. Hadziahmetovic M, Loo BW, Timmerman RD, et al. Stereotactic body radiation therapy (stereotactic ablative radiotherapy) for stage I non-small cell lung cancer--updates of radiobiology, techniques, and clinical outcomes. Discov Med 2010;9:411-417. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20515609.

639. Hara R, Itami J, Kondo T, et al. Clinical outcomes of single-fraction stereotactic radiation therapy of lung tumors. Cancer 2006;106:1347-1352. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16475150.

640. Chang JY, Balter PA, Dong L, et al. Stereotactic body radiation therapy in centrally and superiorly located stage I or isolated recurrent non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;72:967-971. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18954709.

641. Takeda A, Sanuki N, Kunieda E, et al. Stereotactic body radiotherapy for primary lung cancer at a dose of 50 Gy total in five fractions to the periphery of the planning target volume calculated using a superposition algorithm. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:442-448. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18990507.

642. Stephans KL, Djemil T, Reddy CA, et al. A comparison of two stereotactic body radiation fractionation schedules for medically inoperable stage I non-small cell lung cancer: the Cleveland Clinic experience. J Thorac Oncol 2009;4:976-982. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19633473.

643. Jin JY, Kong FM, Chetty IJ, et al. Impact of fraction size on lung radiation toxicity: hypofractionation may be beneficial in dose escalation of radiotherapy for lung cancers. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;76:782-788. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19577855.

644. Onishi H, Shirato H, Nagata Y, et al. Hypofractionated stereotactic radiotherapy (HypoFXSRT) for stage I non-small cell lung cancer: updated results of 257 patients in a Japanese multi-institutional study. J Thorac Oncol 2007;2:S94-100. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17603311.

645. Lagerwaard FJ, Haasbeek CJ, Smit EF, et al. Outcomes of risk-adapted fractionated stereotactic radiotherapy for stage I non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008;70:685-692. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18164849.

646. Liu MB, Eclov NC, Trakul N, et al. Clinical impact of dose overestimation by effective path length calculation in stereotactic ablative radiation therapy of lung tumors. Pract Radiat Oncol 2013;3:294-300. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24674401.

647. Xiao Y, Papiez L, Paulus R, et al. Dosimetric evaluation of heterogeneity corrections for RTOG 0236: stereotactic body radiotherapy of inoperable stage I-II non-small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;73:1235-1242. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19251095.

648. Timmerman R, McGarry R, Yiannoutsos C, et al. Excessive toxicity when treating central tumors in a phase II study of stereotactic body radiation therapy for medically inoperable early-stage lung cancer. J Clin Oncol 2006;24:4833-4839. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17050868.

Actualización en curso de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

649. Chaudhuri AA, Tang C, Binkley MS, et al. Stereotactic ablative radiotherapy (SABR) for treatment of central and ultra-central lung tumors. Lung Cancer 2015;89:50-56. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25997421.

650. Haseltine JM, Rimner A, Gelblum DY, et al. Fatal complications after stereotactic body radiation therapy for central lung tumors abutting the proximal bronchial tree. Pract Radiat Oncol 2016;6:e27-33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26577006.

651. Bezjak A, Paulus R, Gaspar LE, et al. Safety and Efficacy of a Five-Fraction Stereotactic Body Radiotherapy Schedule for Centrally Located Non-Small-Cell Lung Cancer: NRG Oncology/RTOG 0813 Trial. J Clin Oncol 2019;37:1316-1325. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30943123.

652. Bezjak A, Paulus R, Gaspar LE, et al. Primary Study Endpoint Analysis for NRG Oncology/RTOG 0813 Trial of Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) for Centrally Located Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 2016;94:5-6. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2015.10.040.

653. Fleckenstein J, Petroff A, Schafers HJ, et al. Long-term outcomes in radically treated synchronous vs. metachronous oligometastatic non-small-cell lung cancer. BMC Cancer 2016;16:348. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27255302.

654. De Ruysscher D, Wanders R, van Baardwijk A, et al. Radical treatment of non-small-cell lung cancer patients with synchronous oligometastases: long-term results of a prospective phase II trial (Nct01282450). J Thorac Oncol 2012;7:1547-1555. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22982655.

655. Chawla S, Chen Y, Katz AW, et al. Stereotactic body radiotherapy for treatment of adrenal metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009;75:71-75. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19250766.

656. Scorsetti M, Alongi F, Filippi AR, et al. Long-term local control achieved after hypofractionated stereotactic body radiotherapy for adrenal gland metastases: a retrospective analysis of 34 patients. Acta Oncol 2012;51:618-623. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22263925.

657. Weickhardt AJ, Scheier B, Burke JM, et al. Local ablative therapy of oligoprogressive disease prolongs disease control by tyrosine kinase inhibitors in oncogene-addicted non-small-cell lung cancer. J Thorac Oncol 2012;7:1807-1814. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23154552.

658. Gan GN, Weickhardt AJ, Scheier B, et al. Stereotactic radiation therapy can safely and durably control sites of extra-central nervous system oligoprogressive disease in anaplastic lymphoma kinase-positive lung cancer patients receiving crizotinib. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014;88:892-898. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24462383.

659. Iyengar P, Kavanagh BD, Wardak Z, et al. Phase II trial of stereotactic body radiation therapy combined with erlotinib for patients with limited but progressive metastatic non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2014;32:3824-3830. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25349291.

660. Takeda M, Okamoto I, Nakagawa K. Clinical impact of continued crizotinib administration after isolated central nervous system progression in patients with lung cancer positive for ALK rearrangement. J Thorac Oncol 2013;8:654-657. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23584297.

661. Bogart JA, Hodgson L, Seagren SL, et al. Phase I study of accelerated conformal radiotherapy for stage I non-small-cell lung cancer in patients with pulmonary dysfunction: CALGB 39904. J Clin Oncol 2010;28:202-206. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19933904.

662. Cheung P, Faria S, Ahmed S, et al. Phase II study of accelerated hypofractionated three-dimensional conformal radiotherapy for stage T1-3 N0 M0 non-small cell lung cancer: NCIC CTG BR.25. J Natl Cancer Inst 2014;106. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25074417.

663. Sura S, Yorke E, Jackson A, Rosenzweig KE. High-dose radiotherapy for the treatment of inoperable non-small cell lung cancer. Cancer J 2007;13:238-242. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762758.

664. Simoff MJ, Lally B, Slade MG, et al. Symptom management in patients with lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e455S-e497S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649452.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

665. Hu C, Chang EL, Hassenbusch SJ, 3rd, et al. Nonsmall cell lung cancer presenting with synchronous solitary brain metastasis. Cancer 2006;106:1998-2004. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16572401.

666. Li J, Bentzen SM, Renschler M, Mehta MP. Regression after whole-brain radiation therapy for brain metastases correlates with survival and improved neurocognitive function. J Clin Oncol 2007;25:1260-1266. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17401015.

667. Aoyama H, Tago M, Kato N, et al. Neurocognitive function of patients with brain metastasis who received either whole brain radiotherapy plus stereotactic radiosurgery or radiosurgery alone. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2007;68:1388-1395. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674975.

668. Wolfson AH, Bae K, Komaki R, et al. Primary analysis of a phase II randomized trial Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) 0212: impact of different total doses and schedules of prophylactic cranial irradiation on chronic neurotoxicity and quality of life for patients with limited-disease small-cell lung cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2011;81:77-84. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20800380.

669. Sun A, Bae K, Gore EM, et al. Phase III trial of prophylactic cranial irradiation compared with observation in patients with locally advanced non-small-cell lung cancer: neurocognitive and quality-of-life analysis. J Clin Oncol 2011;29:279-286. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21135267.

670. Tallet AV, Azria D, Barlesi F, et al. Neurocognitive function impairment after whole brain radiotherapy for brain metastases: actual assessment. Radiat Oncol 2012;7:77. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22640600.

671. Chang EL, Wefel JS, Hess KR, et al. Neurocognition in patients with brain metastases treated with radiosurgery or radiosurgery plus whole-brain irradiation: a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2009;10:1037-1044. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19801201.

672. Suh JH, Videtic GM, Aref AM, et al. ACR Appropriateness Criteria: single brain metastasis. Curr Probl Cancer 2010;34:162-174. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20541055.

673. Marsh JC, Gielda BT, Herskovic AM, Abrams RA. Cognitive Sparing during the Administration of Whole Brain Radiotherapy and Prophylactic Cranial Irradiation: Current Concepts and Approaches. J Oncol 2010;2010:198208. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20671962.

674. Gondi V, Pugh SL, Tome WA, et al. Preservation of memory with conformal avoidance of the hippocampal neural stem-cell compartment during whole-brain radiotherapy for brain metastases (RTOG 0933): a phase II multi-institutional trial. J Clin Oncol 2014;32:3810-3816. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25349290.

675. Mulvenna P, Nankivell M, Barton R, et al. Dexamethasone and supportive care with or without whole brain radiotherapy in treating patients with non-small cell lung cancer with brain metastases unsuitable for resection or stereotactic radiotherapy (QUARTZ): results from a phase 3, non-inferiority, randomised trial. Lancet 2016;388:2004-2014. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27604504.

676. Chen L, Douglass J, Kleinberg L, et al. Concurrent Immune Checkpoint Inhibitors and Stereotactic Radiosurgery for Brain Metastases in Non-Small Cell Lung Cancer, Melanoma, and Renal Cell Carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2018;100:916-925. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29485071.

677. Koenig JL, Shi S, Sborov K, et al. Adverse Radiation Effect and Disease Control in Patients Undergoing Stereotactic Radiosurgery and Immune Checkpoint Inhibitor Therapy for Brain Metastases. World Neurosurg 2019;126:e1399-e1411. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30902777.

678. Kalkanis SN, Kondziolka D, Gaspar LE, et al. The role of surgical resection in the management of newly diagnosed brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol 2010;96:33-43. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960230.

679. Gaspar LE, Mehta MP, Patchell RA, et al. The role of whole brain radiation therapy in the management of newly diagnosed brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol 2010;96:17-32. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960231.

680. Mintz A, Perry J, Spithoff K, et al. Management of single brain metastasis: a practice guideline. Curr Oncol 2007;14:131-143. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17710205.

Versión en finalización
Sujeta a cambios de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

681. Patchell RA, Tibbs PA, Walsh JW, et al. A randomized trial of surgery in the treatment of single metastases to the brain. N Engl J Med 1990;322:494-500. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2405271.

682. Linskey ME, Andrews DW, Asher AL, et al. The role of stereotactic radiosurgery in the management of patients with newly diagnosed brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol 2010;96:45-68. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960227.

683. Aoyama H, Shirato H, Tago M, et al. Stereotactic radiosurgery plus whole-brain radiation therapy vs stereotactic radiosurgery alone for treatment of brain metastases: a randomized controlled trial. JAMA 2006;295:2483-2491. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16757720.

684. Abe E, Aoyama H. The role of whole brain radiation therapy for the management of brain metastases in the era of stereotactic radiosurgery. Curr Oncol Rep 2012;14:79-84. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22006098.

685. Mehta MP, Paleologos NA, Mikkelsen T, et al. The role of chemotherapy in the management of newly diagnosed brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol 2010;96:71-83. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19960229.

686. Ellis TL, Neal MT, Chan MD. The role of surgery, radiosurgery and whole brain radiation therapy in the management of patients with metastatic brain tumors. Int J Surg Oncol 2012;2012:952345. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22312545.

687. Patchell RA, Tibbs PA, Regine WF, et al. Postoperative radiotherapy in the treatment of single metastases to the brain: a randomized trial. JAMA 1998;280:1485-1489. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9809728.

688. Ammirati M, Cobbs CS, Linskey ME, et al. The role of retreatment in the management of recurrent/progressive brain metastases: a systematic review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol 2010;96:85-96. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19957016.

689. Bradbury P, Sivajohanathan D, Chan A, et al. Postoperative Adjuvant Systemic Therapy in Completely Resected Non-Small-Cell Lung Cancer: A Systematic Review. Clin Lung Cancer 2017;18:259-273 e258. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28162945.

690. Arriagada R, Bergman B, Dunant A, et al. Cisplatin-based adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2004;350:351-360. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14736927.

691. Winton T, Livingston R, Johnson D, et al. Vinorelbine plus cisplatin vs. observation in resected non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2005;352:2589-2597. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972865.

692. Douillard JY, Rosell R, De Lena M, et al. Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2006;7:719-727. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16945766.

693. Song WA, Zhou NK, Wang W, et al. Survival benefit of neoadjuvant chemotherapy in non-small cell lung cancer: an updated meta-analysis of 13 randomized control trials. J Thorac Oncol 2010;5:510-516. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20107424.

694. Scagliotti GV, Pastorino U, Vansteenkiste JF, et al. Randomized phase III study of surgery alone or surgery plus preoperative cisplatin and gemcitabine in stages IB to IIIA non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2012;30:172-178. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22124104.

695. Depierre A, Milleron B, Moro-Sibilot D, et al. Preoperative chemotherapy followed by surgery compared with primary surgery in resectable stage I (except T1N0), II, and IIIa non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2002;20:247-253. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11773176.

696. Rosell R, Gomez-Codina J, Camps C, et al. Preresectional chemotherapy in stage IIIA non-small-cell lung cancer: a 7-year assessment of a randomized controlled trial. Lung Cancer 1999;26:7-14. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10574676.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

697. Roth JA, Fossella F, Komaki R, et al. A randomized trial comparing perioperative chemotherapy and surgery with surgery alone in resectable stage IIIA non-small-cell lung cancer. J Natl Cancer Inst 1994;86:673-680. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8158698.

698. Felip E, Rosell R, Maestre JA, et al. Preoperative chemotherapy plus surgery versus surgery plus adjuvant chemotherapy versus surgery alone in early-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2010;28:3138-3145. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516435.

699. Pisters KM, Vallieres E, Crowley JJ, et al. Surgery with or without preoperative paclitaxel and carboplatin in early-stage non-small-cell lung cancer: Southwest Oncology Group Trial S9900, an intergroup, randomized, phase III trial. J Clin Oncol 2010;28:1843-1849. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20231678.

700. Westeel V, Quoix E, Puyraveau M, et al. A randomised trial comparing preoperative to perioperative chemotherapy in early-stage non-small-cell lung cancer (IFCT 0002 trial). Eur J Cancer 2013;49:2654-2664. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23735703.

701. Group NM-aC. Preoperative chemotherapy for non-small-cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis of individual participant data. Lancet 2014;383:1561-1571. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24576776.

702. Curran WJ, Jr., Paulus R, Langer CJ, et al. Sequential vs. concurrent chemoradiation for stage III non-small cell lung cancer: randomized phase III trial RTOG 9410. J Natl Cancer Inst 2011;103:1452-1460. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21903745.

703. Auperin A, Le Pechoux C, Rolland E, et al. Meta-analysis of concomitant versus sequential radiochemotherapy in locally advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2010;28:2181-2190. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20351327.

704. Socinski MA, Rosenman JG, Halle J, et al. Dose-escalating conformal thoracic radiation therapy with induction and concurrent carboplatin/paclitaxel in unresectable stage IIIA/B nonsmall cell lung carcinoma: a modified phase I/II trial. Cancer 2001;92:1213-1223. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11571735.

705. Furuse K, Fukuoka M, Kawahara M, et al. Phase III study of concurrent versus sequential thoracic radiotherapy in combination with mitomycin, vindesine, and cisplatin in unresectable stage III non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 1999;17:2692-2699. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10561343.

706. Rugo HS, Klein P, Melin SA, et al. Association Between Use of a Scalp Cooling Device and Alopecia After Chemotherapy for Breast Cancer. JAMA 2017;317:606-614. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28196257.

707. Rugo HS, Melin SA, Voigt J. Scalp cooling with adjuvant/neoadjuvant chemotherapy for breast cancer and the risk of scalp metastases: systematic review and meta-analysis. Breast Cancer Res Treat 2017;163:199-205. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28275922.

708. Nangia J, Wang T, Osborne C, et al. Effect of a Scalp Cooling Device on Alopecia in Women Undergoing Chemotherapy for Breast Cancer: The SCALP Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:596-605. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28196254.

709. Smetanay K, Junio P, Feisst M, et al. COOLHAIR: a prospective randomized trial to investigate the efficacy and tolerability of scalp cooling in patients undergoing (neo)adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2019;173:135-143. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30255454.

710. Lemieux J, Provencher L, Perron L, et al. No effect of scalp cooling on survival among women with breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2015;149:263-268. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25511368.

711. Gandhi L, Rodriguez-Abreu D, Gadgeel S, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018;378:2078-2092. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29658856.

712. Langer CJ, Gadgeel SM, Borghaei H, et al. Carboplatin and pemetrexed with or without pembrolizumab for advanced, non-squamous non-small-cell lung cancer: a randomised, phase 2 cohort of the open-label KEYNOTE-021 study. Lancet Oncol 2016;17:1497-1508. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27745820.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

713. Socinski MA, Evans T, Gettinger S, et al. Treatment of stage IV non-small cell lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e341S-e368S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649446.

714. Azzoli CG, Temin S, Aliff T, et al. 2011 Focused Update of 2009 American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update on Chemotherapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2011;29:3825-3831. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21900105.

715. Azzoli CG, Baker S, Jr., Temin S, et al. American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline update on chemotherapy for stage IV non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27:6251-6266. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19917871.

716. Group NM-AC. Chemotherapy in addition to supportive care improves survival in advanced non-small-cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 16 randomized controlled trials. J Clin Oncol 2008;26:4617-4625. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18678835.

717. Souquet PJ, Chauvin F, Boissel JP, et al. Polychemotherapy in advanced non small cell lung cancer: a meta-analysis. Lancet 1993;342:19-21. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8100290.

718. Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual patients from 52 randomised clinical trials. Non-small Cell Lung Cancer Collaborative Group. BMJ 1995;311:899-909. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7580546.

719. Bakitas MA, El-Jawahri A, Farquhar M, et al. The TEAM Approach to Improving Oncology Outcomes by Incorporating Palliative Care in Practice. J Oncol Pract 2017;13:557-566. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28898605.

720. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2010;363:733-742. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20818875.

721. Yates P, Schofield P, Zhao I, Currow D. Supportive and palliative care for lung cancer patients. J Thorac Dis 2013;5 Suppl 5:S623-628. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24163753.

722. Ford DW, Koch KA, Ray DE, Selecky PA. Palliative and end-of-life care in lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e498S-e512S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649453.

723. Aizer AA, Chen MH, McCarthy EP, et al. Marital status and survival in patients with cancer. J Clin Oncol 2013;31:3869-3876. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24062405.

724. Basch E, Barbera L, Kerrigan CL, Velikova G. Implementation of Patient-Reported Outcomes in Routine Medical Care. Am Soc Clin Oncol Educ Book 2018;38:122-134. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30231381.

725. Stover AM, Tompkins Stricker C, Hammelef K, et al. Using Stakeholder Engagement to Overcome Barriers to Implementing Patient-reported Outcomes (PROs) in Cancer Care Delivery: Approaches From 3 Prospective Studies. Med Care 2019;57 Suppl 5 Suppl 1:S92-S99. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30985602.

726. Basch EM, Deal AM, Dueck AC, et al. Overall survival results of a randomized trial assessing patient-reported outcomes for symptom monitoring during routine cancer treatment [abstract]. J Clin Oncol 2017;35:Abstract LBA2. Available at: https://meetinglibrary.asco.org/record/147027/abstract.

727. Magilligan DJ, Jr., Duvernoy C, Malik G, et al. Surgical approach to lung cancer with solitary cerebral metastasis: twenty-five years' experience. Ann Thorac Surg 1986;42:360-364. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3767508.

728. Arriagada R, Dunant A, Pignon JP, et al. Long-term results of the international adjuvant lung cancer trial evaluating adjuvant Cisplatin-based chemotherapy in resected lung cancer. J Clin Oncol 2010;28:35-42. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19933916.

729. Butts CA, Ding K, Seymour L, et al. Randomized phase III trial of vinorelbine plus cisplatin compared with observation in completely resected stage IB and II

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

non-small-cell lung cancer: updated survival analysis of JBR-10. J Clin Oncol 2010;28:29-34. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19933915.

730. Douillard JY, Tribodet H, Aubert D, et al. Adjuvant cisplatin and vinorelbine for completely resected non-small cell lung cancer: subgroup analysis of the Lung Adjuvant Cisplatin Evaluation. J Thorac Oncol 2010;5:220-228. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20027124.

731. Kreuter M, Vansteenkiste J, Fischer JR, et al. Randomized phase 2 trial on refinement of early-stage NSCLC adjuvant chemotherapy with cisplatin and pemetrexed versus cisplatin and vinorelbine: the TREAT study. Ann Oncol 2013;24:986-992. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23161898.

732. Petrelli F, Barni S. Non-cancer-related mortality after cisplatin-based adjuvant chemotherapy for non-small cell lung cancer: a study-level meta-analysis of 16 randomized trials. Med Oncol 2013;30:641. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813019.

733. Pignon JP, Tribodet H, Scagliotti GV, et al. Lung adjuvant cisplatin evaluation: a pooled analysis by the LACE Collaborative Group. J Clin Oncol 2008;26:3552-3559. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18506026.

734. Wisnivesky JP, Smith CB, Packer S, et al. Survival and risk of adverse events in older patients receiving postoperative adjuvant chemotherapy for resected stages II-IIIA lung cancer: observational cohort study. BMJ 2011;343:d4013. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21757436.

735. Strauss GM, Herndon J, Maddaus MA, et al. Randomized clinical trial of adjuvant chemotherapy with paclitaxel and carboplatin following resection in stage IB non-small cell lung cancer (NSCLC): Report of Cancer and Leukemia Group B (CALGB) Protocol 9633 [abstract]. J Clin Oncol 2004;22 (Suppl 14):Abstract 7019. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/22/14_suppl/7019.

736. Strauss GM, Herndon JE, II, Maddaus MA, et al. Adjuvant chemotherapy in stage IB non-small cell lung cancer (NSCLC): Update of Cancer and Leukemia Group B (CALGB) protocol 9633 [abstract]. J Clin Oncol 2006;24 (Suppl 18):Abstract 7007. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/24/18_suppl/7007.

737. Strauss GM, Herndon JE, 2nd, Maddaus MA, et al. Adjuvant paclitaxel plus carboplatin compared with observation in stage IB non-small-cell lung cancer: CALGB 9633 with the Cancer and Leukemia Group B, Radiation Therapy Oncology Group, and North Central Cancer Treatment Group Study Groups. J Clin Oncol 2008;26:5043-5051. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809614.

738. Ohe Y, Ohashi Y, Kubota K, et al. Randomized phase III study of cisplatin plus irinotecan versus carboplatin plus paclitaxel, cisplatin plus gemcitabine, and cisplatin plus vinorelbine for advanced non-small-cell lung cancer: Four-Arm Cooperative Study in Japan. Ann Oncol 2007;18:317-323. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17079694.

739. Katz A, Saad ED. CALGB 9633: an underpowered trial with a methodologically questionable conclusion. J Clin Oncol 2009;27:2300-2301; author reply 2301-2302. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19332712.

740. Kreuter M, Vansteenkiste J, Fischer JR, et al. Three-Year Follow-Up of a Randomized Phase II Trial on Refinement of Early-Stage NSCLC Adjuvant Chemotherapy with Cisplatin and Pemetrexed versus Cisplatin and Vinorelbine (the TREAT Study). J Thorac Oncol 2016;11:85-93. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26762743.

741. Kris MG, Gaspar LE, Chaft JE, et al. Adjuvant Systemic Therapy and Adjuvant Radiation Therapy for Stage I to IIIA Completely Resected Non-Small-Cell Lung Cancers: American Society of Clinical Oncology/Cancer Care Ontario Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol 2017;35:2960-2974. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28437162.

742. Perol M, Chouaid C, Perol D, et al. Randomized, phase III study of gemcitabine or erlotinib maintenance therapy versus observation, with predefined second-line treatment, after cisplatin-gemcitabine induction chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2012;30:3516-3524. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22949150.

743. Fossella F, Pereira JR, von Pawel J, et al. Randomized, multinational, phase III study of docetaxel plus platinum combinations versus vinorelbine plus cisplatin for advanced non-small-cell lung cancer: the TAX 326 study group. J Clin Oncol 2003;21:3016-3024. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12837811.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

744. Usami N, Yokoi K, Hasegawa Y, et al. Phase II study of carboplatin and gemcitabine as adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small cell lung cancer: a report from the Central Japan Lung Study Group, CJLSG 0503 trial. Int J Clin Oncol 2010;15:583-587. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20714770.

745. Zhang L, Ou W, Liu Q, et al. Pemetrexed plus carboplatin as adjuvant chemotherapy in patients with curative resected non-squamous non-small cell lung cancer. Thorac Cancer 2014;5:50-56. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26766972.

746. Schmid-Bindert G, Engel-Riedel W, Reck M, et al. A randomized Phase 2 study of pemetrexed in combination with cisplatin or carboplatin as adjuvant chemotherapy in patients with completely resected stage IB or II Non-Small-Cell Lung Cancer. Lung Cancer 2015;90:397-404. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26791798.

747. Kim YH, Hirabayashi M, Togashi Y, et al. Phase II study of carboplatin and pemetrexed in advanced non-squamous, non-small-cell lung cancer: Kyoto Thoracic Oncology Research Group Trial 0902. Cancer Chemother Pharmacol 2012;70:271-276. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22752216.

748. Wu YL, Tsuboi M, He J, et al. Osimertinib in resected EGFR-mutated non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383:1711-1723. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32955177.

749. Wu YL, John T, Grohe C, et al. Postoperative chemotherapy use and outcomes from ADAURA: osimertinib as adjuvant therapy for resected EGFR-mutated NSCLC. J Thorac Oncol 2022;17:423-433. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34740861.

750. Felip E, Altorki N, Zhou C, et al. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet 2021;398:1344-1357. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34555333.

751. O'Brien M, Paz-Ares L, Marreaud S, et al. Pembrolizumab versus placebo as adjuvant therapy for completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (PEARLS/KEYNOTE-091): an interim analysis of a randomised, triple-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022;23:1274-1286. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36108662.

752. Leonetti A, Minari R, Boni L, et al. Phase II, open-label, single-arm, multicenter study to assess the activity and safety of alectinib as neoadjuvant treatment in surgically resectable stage III ALK-positive NSCLC: ALNEO Trial. Clin Lung Cancer 2021;22:473-477. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33762169.

753. Gu R, Shi Z, Duan T, Song M. Feasibility and Safety of Neoadjuvant Alectinib in Pulmonary Invasive Mucinous Adenocarcinoma with ALK Rearrangement: Case Report and Literature Review. Onco Targets Ther 2021;14:5107-5113. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34707369.

754. Hu Y, Ren S, Wang R, et al. Case Report: Pathological Complete Response to Neoadjuvant Alectinib in a Patient With Resectable ALK-Positive Non-Small Cell Lung Cancer. Front Pharmacol 2022;13:816683. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35873553.

755. Bing Z, Jia Z, Wang Y, et al. Pathological complete response to neoadjuvant ceritinib of a crizotinib-resistant, stage IIIB non-small cell lung cancer with ALK rearrangement: A case report. Thorac Cancer 2021;12:2130-2133. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34105864.

756. de Scordilli M, Michelotti A, Bertoli E, et al. Targeted Therapy and Immunotherapy in Early-Stage Non-Small Cell Lung Cancer: Current Evidence and Ongoing Trials. Int J Mol Sci 2022;23. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35806230.

757. Chaft JE, Dagogo-Jack I, Santini FC, et al. Clinical outcomes of patients with resected, early-stage ALK-positive lung cancer. Lung Cancer 2018;122:67-71. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30032847.

758. Gallina FT, Bertolaccini L, Forcella D, et al. Analysis of Molecular Biomarkers in Resected Early-Stage Non-Small Cells Lung Cancer: A Narrative Review. Cancers (Basel) 2022;14. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35454856.

759. Provencio M, Serna-Blasco R, Nadal E, et al. Overall survival and biomarker analysis of neoadjuvant nivolumab plus chemotherapy in operable stage IIIA non-small-cell lung cancer (NADIM phase II trial). J Clin Oncol 2022;40:2924-2933. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35576508.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

760. Provencio M, Nadal E, Insa A, et al. Neoadjuvant chemotherapy and nivolumab in resectable non-small-cell lung cancer (NADIM): an open-label, multicentre, single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol 2020;21:1413-1422. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32979984.

761. Daly ME, Singh N, Ismaila N, et al. Management of Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer: ASCO Guideline. J Clin Oncol 2022;40:1356-1384. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34936470.

762. Dillman RO, Seagren SL, Propert KJ, et al. A randomized trial of induction chemotherapy plus high-dose radiation versus radiation alone in stage III non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 1990;323:940-945. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2169587.

763. Le Chevalier T, Arriagada R, Quoix E, et al. Radiotherapy alone versus combined chemotherapy and radiotherapy in nonresectable non-small-cell lung cancer: first analysis of a randomized trial in 353 patients. J Natl Cancer Inst 1991;83:417-423. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1847977.

764. Schaake-Koning C, van den Bogaert W, Dalesio O, et al. Effects of concomitant cisplatin and radiotherapy on inoperable non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 1992;326:524-530. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1310160.

765. Dillman RO, Seagren SL, Herndon J, al. e. A randomized trial of induction chemotherapy plus high-dose radiation versus radiation alone in stage III non-small-cell lung cancer: Five-year follow-up of cancer and leukemia group B (CALGB) 8433 trial. J Clin Oncol (Meeting Abstracts) 1993;12:329. Available at:

766. Dillman RO, Herndon J, Seagren SL, et al. Improved survival in stage III non-small-cell lung cancer: seven-year follow-up of cancer and leukemia group B (CALGB) 8433 trial. J Natl Cancer Inst 1996;88:1210-1215. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8780630.

767. Liu T, Mu Y, Dang J, Li G. The role of postoperative radiotherapy for completely resected pIIIA-N2 non-small cell lung cancer patients with different clinicopathological features: a systemic review and meta-analysis. J Cancer 2019;10:3941-3949. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31417638.

768. Hancock JG, Rosen JE, Antonicelli A, et al. Impact of adjuvant treatment for microscopic residual disease after non-small cell lung cancer surgery. Ann Thorac Surg 2015;99:406-413. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25528723.

769. Burdett S, Stewart L, Group PM-a. Postoperative radiotherapy in non-small-cell lung cancer: update of an individual patient data meta-analysis. Lung Cancer 2005;47:81-83. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15603857.

770. Sause W, Kolesar P, Taylor SI, et al. Final results of phase III trial in regionally advanced unresectable non-small cell lung cancer: Radiation Therapy Oncology Group, Eastern Cooperative Oncology Group, and Southwest Oncology Group. Chest 2000;117:358-364. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10669675.

771. O'Rourke N, Roque IFM, Farre Bernado N, Macbeth F. Concurrent chemoradiotherapy in non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev 2010:CD002140. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20556756.

772. Baumann M, Herrmann T, Koch R, et al. Final results of the randomized phase III CHARTWEL-trial (ARO 97-1) comparing hyperfractionated-accelerated versus conventionally fractionated radiotherapy in non-small cell lung cancer (NSCLC). Radiother Oncol 2011;100:76-85. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21757247.

773. Mauguen A, Le Pechoux C, Saunders MI, et al. Hyperfractionated or accelerated radiotherapy in lung cancer: an individual patient data meta-analysis. J Clin Oncol 2012;30:2788-2797. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22753901.

774. Ramnath N, Dilling TJ, Harris LJ, et al. Treatment of stage III non-small cell lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e314S-e340S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649445.

775. Atagi S, Kawahara M, Yokoyama A, et al. Thoracic radiotherapy with or without daily low-dose carboplatin in elderly patients with non-small-cell lung cancer: a randomised, controlled, phase 3 trial by the Japan Clinical Oncology Group (JCOG0301). Lancet Oncol 2012;13:671-678. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22622008.

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

776. Atagi S, Mizusawa J, Ishikura S, et al. Chemoradiotherapy in Elderly Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer: Long-Term Follow-Up of a Randomized Trial (JCOG0301). Clin Lung Cancer 2018;19:e619-e627. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29887243.

777. Rosell R, Gatzemeier U, Betticher DC, et al. Phase III randomised trial comparing paclitaxel/carboplatin with paclitaxel/cisplatin in patients with advanced non-small-cell lung cancer: a cooperative multinational trial. Ann Oncol 2002;13:1539-1549. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12377641.

778. Senan S, Brade A, Wang LH, et al. PROCLAIM: Randomized Phase III Trial of Pemetrexed-Cisplatin or Etoposide-Cisplatin Plus Thoracic Radiation Therapy Followed by Consolidation Chemotherapy in Locally Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2016;34:953-962. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26811519.

779. Ezer N, Smith CB, Galsky MD, et al. Cisplatin vs. carboplatin-based chemoradiotherapy in patients >65 years of age with stage III non-small cell lung cancer. Radiother Oncol 2014;112:272-278. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25150635.

780. Albain KS, Crowley JJ, Turrisi AT, 3rd, et al. Concurrent cisplatin, etoposide, and chest radiotherapy in pathologic stage IIIB non-small-cell lung cancer: a Southwest Oncology Group phase II study, SWOG 9019. J Clin Oncol 2002;20:3454-3460. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12177106.

781. Belani CP, Choy H, Bonomi P, et al. Combined chemoradiotherapy regimens of paclitaxel and carboplatin for locally advanced non-small-cell lung cancer: a randomized phase II locally advanced multi-modality protocol. J Clin Oncol 2005;23:5883-5891. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16087941.

782. Santana-Davila R, Devisetty K, Szabo A, et al. Cisplatin and etoposide versus carboplatin and paclitaxel with concurrent radiotherapy for stage III non-small-cell lung cancer: an analysis of Veterans Health Administration data. J Clin Oncol 2015;33:567-574. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25422491.

783. Choy H, Gerber DE, Bradley JD, et al. Concurrent pemetrexed and radiation therapy in the treatment of patients with inoperable stage III non-small cell lung cancer: a systematic review of completed and ongoing studies. Lung Cancer 2015;87:232-240. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25650301.

784. Govindan R, Bogart J, Stinchcombe T, et al. Randomized phase II study of pemetrexed, carboplatin, and thoracic radiation with or without cetuximab in patients with locally advanced unresectable non-small-cell lung cancer: Cancer and Leukemia Group B trial 30407. J Clin Oncol 2011;29:3120-3125. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21747084.

785. Vokes EE, Senan S, Treat JA, Iscoe NA. PROCLAIM: A phase III study of pemetrexed, cisplatin, and radiation therapy followed by consolidation pemetrexed versus etoposide, cisplatin, and radiation therapy followed by consolidation cytotoxic chemotherapy of choice in locally advanced stage III non-small-cell lung cancer of other than predominantly squamous cell histology. Clin Lung Cancer 2009;10:193-198. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19443340.

786. Antonia SJ, Villegas A, Daniel D, et al. Overall Survival with Durvalumab after Chemoradiotherapy in Stage III NSCLC. N Engl J Med 2018;379:2342-2350. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30280658.

787. Hui R, Ozguroglu M, Villegas A, et al. Patient-reported outcomes with durvalumab after chemoradiotherapy in stage III, unresectable non-small-cell lung cancer (PACIFIC): a randomised, controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2019;20:1670-1680. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31601496.

788. Smit EF, van Meerbeeck JP, Lianes P, et al. Three-arm randomized study of two cisplatin-based regimens and paclitaxel plus gemcitabine in advanced non-small-cell lung cancer: a phase III trial of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Lung Cancer Group--EORTC 08975. J Clin Oncol 2003;21:3909-3917. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14581415.

789. Zatloukal P, Petruzelka L, Zemanova M, et al. Concurrent versus sequential chemoradiotherapy with cisplatin and vinorelbine in locally advanced non-small cell lung cancer: a randomized study. Lung Cancer 2004;46:87-98. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15364136.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

790. Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26:3543-3551. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18506025.

791. Kelly K, Crowley J, Bunn PA, Jr., et al. Randomized phase III trial of paclitaxel plus carboplatin versus vinorelbine plus cisplatin in the treatment of patients with advanced non--small-cell lung cancer: a Southwest Oncology Group trial. J Clin Oncol 2001;19:3210-3218. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11432888.

792. Schiller JH, Harrington D, Belani CP, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2002;346:92-98. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11784875.

793. Santana-Davila R, Szabo A, Arce-Lara C, et al. Cisplatin versus carboplatin-based regimens for the treatment of patients with metastatic lung cancer. An analysis of Veterans Health Administration data. J Thorac Oncol 2014;9:702-709. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24662458.

794. Grossi F, Kubota K, Cappuzzo F, et al. Future scenarios for the treatment of advanced non-small cell lung cancer: focus on taxane-containing regimens. Oncologist 2010;15:1102-1112. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20930102.

795. Leighl NB. Treatment paradigms for patients with metastatic non-small-cell lung cancer: first-, second-, and third-line. Curr Oncol 2012;19:S52-58. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22787411.

796. de Marinis F, Rossi A, Di Maio M, et al. Treatment of advanced non-small-cell lung cancer: Italian Association of Thoracic Oncology (AIOT) clinical practice guidelines. Lung Cancer 2011;73:1-10. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21440325.

797. Danson S, Middleton MR, O'Byrne KJ, et al. Phase III trial of gemcitabine and carboplatin versus mitomycin, ifosfamide, and cisplatin or mitomycin, vinblastine, and cisplatin in patients with advanced nonsmall cell lung carcinoma. Cancer 2003;98:542-553. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12879472.

798. Booton R, Lorigan P, Anderson H, et al. A phase III trial of docetaxel/carboplatin versus mitomycin C/ifosfamide/cisplatin (MIC) or mitomycin C/vinblastine/cisplatin (MVP) in patients with advanced non-small-cell lung cancer: a randomised multicentre trial of the British Thoracic Oncology Group (BTOG1). Ann Oncol 2006;17:1111-1119. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16603599.

799. Gronberg BH, Bremnes RM, Flotten O, et al. Phase III study by the Norwegian lung cancer study group: pemetrexed plus carboplatin compared with gemcitabine plus carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27:3217-3224. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19433683.

800. D'Addario G, Pintilie M, Leighl NB, et al. Platinum-based versus non-platinum-based chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer: a meta-analysis of the published literature. J Clin Oncol 2005;23:2926-2936. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15728229.

801. Greco FA, Spigel DR, Kuzur ME, et al. Paclitaxel/Carboplatin/gemcitabine versus gemcitabine/vinorelbine in advanced non-small-cell lung cancer: a phase II/III study of the Minnie Pearl Cancer Research Network. Clin Lung Cancer 2007;8:483-487. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17922972.

802. Herbst RS, Khuri FR, Lu C, et al. The novel and effective nonplatinum, nontaxane combination of gemcitabine and vinorelbine in advanced nonsmall cell lung carcinoma: potential for decreased toxicity and combination with biological therapy. Cancer 2002;95:340-353. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12124835.

803. Pujol JL, Breton JL, Gervais R, et al. Gemcitabine-docetaxel versus cisplatin-vinorelbine in advanced or metastatic non-small-cell lung cancer: a phase III study addressing the case for cisplatin. Ann Oncol 2005;16:602-610. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15741225.

804. Zornosa C, Vandergrift JL, Kalemkerian GP, et al. First-line systemic therapy practice patterns and concordance with NCCN guidelines for patients diagnosed with metastatic NSCLC treated at NCCN institutions. J Natl Compr Canc Netw 2012;10:847-856. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22773800.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

805. Pennell NA. Selection of chemotherapy for patients with advanced non-small cell lung cancer. Cleve Clin J Med 2012;79 Electronic Suppl 1:eS46-50. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22614966.

806. Sandler A, Gray R, Perry MC, et al. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2006;355:2542-2550. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17167137.

807. Socinski MA, Schell MJ, Peterman A, et al. Phase III trial comparing a defined duration of therapy versus continuous therapy followed by second-line therapy in advanced-stage IIIB/IV non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2002;20:1335-1343. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11870177.

808. Fidias P, Novello S. Strategies for prolonged therapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2010;28:5116-5123. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21041704.

809. Scagliotti GV, Park K, Patil S, et al. Survival without toxicity for cisplatin plus pemetrexed versus cisplatin plus gemcitabine in chemonaive patients with advanced non-small cell lung cancer: a risk-benefit analysis of a large phase III study. Eur J Cancer 2009;45:2298-2303. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19473833.

810. Edelman MJ, Le Chevalier T, Soria JC. Maintenance therapy and advanced non-small-cell lung cancer: a skeptic's view. J Thorac Oncol 2012;7:1331-1336. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22895137.

811. Hershman DL, Lacchetti C, Dworkin RH, et al. Prevention and management of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in survivors of adult cancers: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol 2014;32:1941-1967. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24733808.

812. Patel JD, Socinski MA, Garon EB, et al. PointBreak: a randomized phase III study of pemetrexed plus carboplatin and bevacizumab followed by maintenance pemetrexed and bevacizumab versus paclitaxel plus carboplatin and bevacizumab followed by maintenance bevacizumab in patients with stage IIIB or IV nonsquamous non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2013;31:4349-4357. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24145346.

813. Zhu J, Sharma DB, Gray SW, et al. Carboplatin and paclitaxel with vs without bevacizumab in older patients with advanced non-small cell lung cancer. JAMA 2012;307:1593-1601. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22511687.

814. Langer C, Ravelo A, Hazard SJ, et al. Comparison of survival and hospitalization rates between Medicare patients with advanced NSCLC treated with bevacizumab-carboplatin-paclitaxel and carboplatin-paclitaxel: a retrospective cohort study. Lung Cancer 2014;86:350-357. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25439437.

815. Langer CJ, Socinski MA, Patel JD, et al. Isolating the Role of Bevacizumab in Elderly Patients With Previously Untreated Nonsquamous Non-Small Cell Lung Cancer: Secondary Analyses of the ECOG 4599 and PointBreak Trials. Am J Clin Oncol 2016;39:441-447. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25628268.

816. Rizvi NA, Riely GJ, Azzoli CG, et al. Phase I/II trial of weekly intravenous 130-nm albumin-bound paclitaxel as initial chemotherapy in patients with stage IV non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26:639-643. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18235124.

817. Green MR, Manikhas GM, Orlov S, et al. Abraxane, a novel Cremophor-free, albumin-bound particle form of paclitaxel for the treatment of advanced non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2006;17:1263-1268. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16740598.

818. Socinski MA, Bondarenko I, Karaseva NA, et al. Weekly nab-paclitaxel in combination with carboplatin versus solvent-based paclitaxel plus carboplatin as first-line therapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer: final results of a phase III trial. J Clin Oncol 2012;30:2055-2062. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22547591.

819. Felip E, Gridelli C, Baas P, et al. Metastatic non-small-cell lung cancer: consensus on pathology and molecular tests, first-line, second-line, and third-line therapy: 1st ESMO Consensus Conference in Lung Cancer; Lugano 2010. Ann Oncol 2011;22:1507-1519. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21536661.

820. Lilenbaum R, Zukin M, Pereira JR, et al. A randomized phase III trial of single-agent pemetrexed (P) versus carboplatin and pemetrexed (CP) in patients

Actualización en curso
de la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) and performance status (PS) of 2 [abstract]. J Clin Oncol 2012;30(Suppl 15):Abstract 7506. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/30/15_suppl/7506.

821. Langer CJ, O'Byrne KJ, Socinski MA, et al. Phase III trial comparing paclitaxel poliglumex (CT-2103, PPX) in combination with carboplatin versus standard paclitaxel and carboplatin in the treatment of PS 2 patients with chemotherapy-naive advanced non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2008;3:623-630. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18520802.

822. Lilenbaum R, Villaflor VM, Langer C, et al. Single-agent versus combination chemotherapy in patients with advanced non-small cell lung cancer and a performance status of 2: prognostic factors and treatment selection based on two large randomized clinical trials. J Thorac Oncol 2009;4:869-874. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19487960.

823. Roth BJ, Krilov L, Adams S, et al. Clinical cancer advances 2012: annual report on progress against cancer from the american society of clinical oncology. J Clin Oncol 2013;31:131-161. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23213095.

824. Zukin M, Barrios CH, Pereira JR, et al. Randomized phase III trial of single-agent pemetrexed versus carboplatin and pemetrexed in patients with advanced non-small-cell lung cancer and Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 2. J Clin Oncol 2013;31:2849-2853. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23775961.

825. Thatcher N, Hirsch FR, Luft AV, et al. Necitumumab plus gemcitabine and cisplatin versus gemcitabine and cisplatin alone as first-line therapy in patients with stage IV squamous non-small-cell lung cancer (SQUIRE): an open-label, randomised, controlled phase 3 trial. Lancet Oncol 2015;16:763-774. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26045340.

826. Goldstein DA, Chen Q, Ayer T, et al. Necitumumab in Metastatic Squamous Cell Lung Cancer: Establishing a Value-Based Cost. JAMA Oncol 2015;1:1293-1300. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26313558.

827. Gainor JF, Shaw AT, Sequist LV, et al. EGFR Mutations and ALK Rearrangements Are Associated with Low Response Rates to PD-1 Pathway Blockade in Non-Small Cell Lung Cancer: A Retrospective Analysis. Clin Cancer Res 2016;22:4585-4593. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27225694.

828. Schoenfeld AJ, Arbour KC, Rizvi H, et al. Severe immune-related adverse events are common with sequential PD-(L)1 blockade and osimertinib. Ann Oncol 2019;30:839-844. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30847464.

829. Oshima Y, Tanimoto T, Yuji K, Tojo A. EGFR-TKI-Associated Interstitial Pneumonitis in Nivolumab-Treated Patients With Non-Small Cell Lung Cancer. JAMA Oncol 2018;4:1112-1115. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29327061.

830. Imakita T, Fujita K, Kanai O, et al. Small cell transformation of non-small cell lung cancer under immunotherapy: Case series and literature review. Thorac Cancer 2021;12:3062-3067. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34622569.

831. Hanna NH, Schneider BJ, Temin S, et al. Therapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer Without Driver Alterations: ASCO and OH (CCO) Joint Guideline Update. J Clin Oncol 2020;38:1608-1632. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31990617.

832. Mok TSK, Wu YL, Kudaba I, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-042): a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial. Lancet 2019;393:1819-1830. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30955977.

833. Reinmuth N, Bryl M, Bondarenko I, et al. PF-06439535 (a Bevacizumab Biosimilar) Compared with Reference Bevacizumab (Avastin((R))), Both Plus Paclitaxel and Carboplatin, as First-Line Treatment for Advanced Non-Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer: A Randomized, Double-Blind Study. BioDrugs 2019;33:555-570. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31338773.

834. Rittmeyer A, Barlesi F, Waterkamp D, et al. Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised controlled trial. Lancet 2017;389:255-265. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27979383.

835. Herbst RS, Baas P, Kim DW, et al. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

(KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. Lancet 2016;387:1540-1550. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26712084.

836. Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, et al. Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol 2018;36:1714-1768. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29442540.

837. Davies M, Duffield EA. Safety of checkpoint inhibitors for cancer treatment: strategies for patient monitoring and management of immune-mediated adverse events. Immunotargets Ther 2017;6:51-71. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28894725.

838. Cascone T, Weissferdt A, Godoy MCB, et al. Nodal immune flare mimics nodal disease progression following neoadjuvant immune checkpoint inhibitors in non-small cell lung cancer. Nat Commun 2021;12:5045. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34413300.

839. Cousin S, Toulmonde M, Kind M, et al. Pulmonary sarcoidosis induced by the anti-PD1 monoclonal antibody pembrolizumab. Ann Oncol 2016;27:1178-1179. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27091806.

840. Chiou VL, Burotto M. Pseudoprogression and Immune-Related Response in Solid Tumors. J Clin Oncol 2015;33:3541-3543. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26261262.

841. Socinski MA, Jotte RM, Cappuzzo F, et al. Atezolizumab for First-Line Treatment of Metastatic Nonsquamous NSCLC. N Engl J Med 2018;378:2288-2301. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29863955.

842. Herbst RS, Giaccone G, de Marinis F, et al. Atezolizumab for First-Line Treatment of PD-L1-Selected Patients with NSCLC. N Engl J Med 2020;383:1328-1339. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32997907.

843. Spigel DR, De Marinis F, Giaccone G, et al. IMpower110: Interim OS analysis of a phase III study of atezolizumab (atezo)vs platinum-based chemotherapy (chemo) as 1L treatment (tx) in PD-L1–selected NSCLC [abstract] Ann Oncol 2019;30(suppl_5):Abstract 6256. Available at: https://tinyurl.com/yacn39pe.

844. Herbst R, De Marinis F, Giaccone G, et al. Clinical Efficacy of Atezolizumab in Biomarker Subgroups by SP142, SP263 and 22C3 PD-L1 Immunohistochemistry Assays and by Blood Tumour Mutational Burden: Results From the IMpower110 Study [abstract]. European Society For Medical Oncology (ESMO) Immuno-Oncology Congress Geneva, Switzerland; 2019:Abstract 325. Available at: https://tinyurl.com/y8wryaku.

845. Reck M, Mok TSK, Nishio M, et al. Atezolizumab plus bevacizumab and chemotherapy in non-small-cell lung cancer (IMpower150): key subgroup analyses of patients with EGFR mutations or baseline liver metastases in a randomised, open-label phase 3 trial. Lancet Respir Med 2019;7:387-401. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30922878.

846. Thatcher N, Goldschmidt JH, Thomas M, et al. Efficacy and Safety of the Biosimilar ABP 215 Compared with Bevacizumab in Patients with Advanced Nonsquamous Non-small Cell Lung Cancer (MAPLE): A Randomized, Double-blind, Phase III Study. Clin Cancer Res 2019;25:2088-2095. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30617139.

847. Melosky B, Reardon DA, Nixon AB, et al. Bevacizumab biosimilars: scientific justification for extrapolation of indications. Future Oncol 2018;14:2507-2520. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29690784.

848. Weise M, Kurki P, Wolff-Holz E, et al. Biosimilars: the science of extrapolation. Blood 2014;124:3191-3196. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25298038.

849. Weise M, Bielsky MC, De Smet K, et al. Biosimilars: what clinicians should know. Blood 2012;120:5111-5117. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23093622.

850. West H, McCleod M, Hussein M, et al. Atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy compared with chemotherapy alone as first-line treatment for metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer (IMpower130): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019;20:924-937. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31122901.

851. Barlesi F, Park K, Ciardiello F. Primary analysis from OAK, a randomized phase III study comparing atezolizumab with docetaxel in 2L/3L NSCLC [abstract] [abstract]. Presented at the 2016 Annual Meeting European Society for Medical Oncology (ESMO) Copenhagen, Denmark. Abstract LBA44.

Actualización en curso
en la discusión

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

852. Gogishvili M, Melkadze T, Makharadze T, et al. Cemiplimab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in non-small cell lung cancer: a randomized, controlled, double-blind phase 3 trial. Nat Med 2022;28:2374-2380. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36008722.

853. Wei J, van der Wekken AJ, Saber A, et al. Mutations in EMT-Related Genes in ALK Positive Crizotinib Resistant Non-Small Cell Lung Cancers. Cancers (Basel) 2018;10. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29300322.

854. Paz-Ares LG, Ramalingam SS, Ciuleanu TE, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab in advanced NSCLC: 4-year outcomes from the randomized, open-label, phase 3 CheckMate 227 part 1 trial. J Thorac Oncol 2022;17:289-308. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34648948.

855. Reck M, Ciuleanu T-E, Dols MC, et al. Nivolumab (NIVO) + ipilimumab (IPI) + 2 cycles of platinum-doublet chemotherapy (chemo) vs 4 cycles chemo as first-line (1L) treatment (tx) for stage IV/recurrent non-small cell lung cancer (NSCLC): CheckMate 9LA. Journal of Clinical Oncology 2020;38:9501-9501. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.9501.

856. Reck M, Ciuleanu TE, Cobo M, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab with two cycles of chemotherapy versus chemotherapy alone (four cycles) in advanced non-small-cell lung cancer: CheckMate 9LA 2-year update. ESMO Open 2021;6:100273. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34607285.

857. Paz-Ares L, Ciuleanu TE, Cobo M, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab combined with two cycles of chemotherapy in patients with non-small-cell lung cancer (CheckMate 9LA): an international, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2021;22:198-211. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33476593.

858. Horn L, Spigel DR, Vokes EE, et al. Nivolumab Versus Docetaxel in Previously Treated Patients With Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: Two-Year Outcomes From Two Randomized, Open-Label, Phase III Trials (CheckMate 017 and CheckMate 057). J Clin Oncol 2017;35:3924-3933. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29023213.

859. Kazandjian D, Suzman DL, Blumenthal G, et al. FDA Approval Summary: Nivolumab for the Treatment of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer With Progression On or After Platinum-Based Chemotherapy. Oncologist 2016;21:634-642. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26984449.

860. Melosky B, Chu Q, Juergens R, et al. Pointed Progress in Second-Line Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: The Rapidly Evolving Field of Checkpoint Inhibition. J Clin Oncol 2016;34:1676-1688. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26884577.

861. Nishino M, Giobbie-Hurder A, Hatabu H, et al. Incidence of Programmed Cell Death 1 Inhibitor-Related Pneumonitis in Patients With Advanced Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol 2016;2:1607-1616. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27540850.

862. Naidoo J, Wang X, Woo KM, et al. Pneumonitis in Patients Treated With Anti-Programmed Death-1/Programmed Death Ligand 1 Therapy. J Clin Oncol 2017;35:709-717. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27646942.

863. Sgambato A, Casaluce F, Sacco PC, et al. Anti PD-1 and PDL-1 Immunotherapy in the Treatment of Advanced Non- Small Cell Lung Cancer (NSCLC): A Review on Toxicity Profile and its Management. Curr Drug Saf 2016;11:62-68. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26412670.

864. Gettinger SN, Horn L, Gandhi L, et al. Overall Survival and Long-Term Safety of Nivolumab (Anti-Programmed Death 1 Antibody, BMS-936558, ONO-4538) in Patients With Previously Treated Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2015;33:2004-2012. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25897158.

865. Rizvi NA, Mazieres J, Planchard D, et al. Activity and safety of nivolumab, an anti-PD-1 immune checkpoint inhibitor, for patients with advanced, refractory squamous non-small-cell lung cancer (CheckMate 063): a phase 2, single-arm trial. Lancet Oncol 2015;16:257-265. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25704439.

866. Postow MA, Callahan MK, Wolchok JD. Immune Checkpoint Blockade in Cancer Therapy. J Clin Oncol 2015;33:1974-1982. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25605845.

867. Chapman PB, D'Angelo SP, Wolchok JD. Rapid eradication of a bulky melanoma mass with one dose of immunotherapy. N Engl J Med 2015;372:2073-2074. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25891305.

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

868. Khoja L, Butler MO, Kang SP, et al. Pembrolizumab. J Immunother Cancer 2015;3:36. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26288737.

869. Pai-Scherf L, Blumenthal GM, Li H, et al. FDA Approval Summary: Pembrolizumab for Treatment of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer: First-Line Therapy and Beyond. Oncologist 2017;22:1392-1399. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28835513.

870. Garassino M, Rodriguez-Abreu D, Gadgeel S, et al. OA04.06 Evaluation of TMB IN KEYNOTE-189: pembrolizumab plus chemotherapy vs placebo plus chemotherapy for nonsquamous NSCLC [abstract]. 2019 World Conference on Lung Cancer (WCLC). Barcelona, Spain: International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) 2019:Abstract: OA04.06. Available at: https://www.iaslc.org/About-IASLC/News-Detail/keynote-189-tumor-mutational-burden-not-significantly-associated-with-efficacy-of-pembrolizumab.

871. Paz-Ares LG, Luft A, Tafreshi A, et al. Phase 3 study of carboplatin-paclitaxel/nab-paclitaxel (Chemo) with or without pembrolizumab for patients with metastatic squamous non-small cell lung cancer [abstract]. J Clin Oncol 2018;36:Abstract 105. Available at: http://abstracts.asco.org/214/AbstView_214_228023.html.

872. Borghaei H, Langer CJ, Paz-Ares L, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone in patients with advanced non-small cell lung cancer without tumor PD-L1 expression: A pooled analysis of 3 randomized controlled trials. Cancer 2020;126:4867-4877. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32914866.

873. Paz-Ares L, Luft A, Vicente D, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018;379:2040-2051. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30280635.

874. Garon EB, Rizvi NA, Hui R, et al. Pembrolizumab for the treatment of non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;372:2018-2028. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25891174.

875. Sul J, Blumenthal GM, Jiang X, et al. FDA Approval Summary: Pembrolizumab for the Treatment of Patients With Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Whose Tumors Express Programmed Death-Ligand 1. Oncologist 2016;21:643-650. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27026676.

876. Rizvi NA, Cho BC, Reinmuth N, et al. Durvalumab with or without tremelimumab vs standard chemotherapy in first-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer: the MYSTIC phase 3 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2020;6:661-674. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32271377.

877. Johnson ML, Cho BC, Luft A, et al. Durvalumab with or without tremelimumab in combination with chemotherapy as first-line therapy for metastatic non-small-cell lung cancer: The phase III POSEIDON study. J Clin Oncol 2023;41:1213-1227. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36327426.

878. Peters S, Cho BC, Luft A, et al. OA15.04 Association between KRAS/STK11/KEAP1 mutations and outcomes in POSEIDON: Durvalumab ± tremelimumab + chemotherapy in mNSCLC [abstract]. J Thorac Oncol 2022;17:S39-S41. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1556086422004142.

879. Gridelli C, de Marinis F, Di Maio M, et al. Maintenance treatment of advanced non-small-cell lung cancer: results of an international expert panel meeting of the Italian association of thoracic oncology. Lung Cancer 2012;76:269-279. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22266040.

880. Hashemi-Sadraei N, Pennell NA. Advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): maintenance therapy for all? Curr Treat Options Oncol 2012;13:478-490. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22972369.

881. Paz-Ares L, de Marinis F, Dediu M, et al. Maintenance therapy with pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care after induction therapy with pemetrexed plus cisplatin for advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (PARAMOUNT): a double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2012;13:247-255. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22341744.

882. Paz-Ares LG, de Marinis F, Dediu M, et al. PARAMOUNT: Final overall survival results of the phase III study of maintenance pemetrexed versus placebo immediately after induction treatment with pemetrexed plus cisplatin for advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2013;31:2895-2902. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23835707.

883. Patel JD, Hensing TA, Rademaker A, et al. Phase II study of pemetrexed and carboplatin plus bevacizumab with maintenance pemetrexed and

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

bevacizumab as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27:3284-3289. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19433684.

884. Barlesi F, Scherpereel A, Gorbunova V, et al. Maintenance bevacizumab-pemetrexed after first-line cisplatin-pemetrexed-bevacizumab for advanced nonsquamous nonsmall-cell lung cancer: updated survival analysis of the AVAPERL (MO22089) randomized phase III trial. Ann Oncol 2014;25:1044-1052. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24585722.

885. Barlesi F, Scherpereel A, Rittmeyer A, et al. Randomized phase III trial of maintenance bevacizumab with or without pemetrexed after first-line induction with bevacizumab, cisplatin, and pemetrexed in advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAPERL (MO22089). J Clin Oncol 2013;31:3004-3011. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23835708.

886. Nadler E, Yu E, Ravelo A, et al. Bevacizumab treatment to progression after chemotherapy: outcomes from a U.S. community practice network. Oncologist 2011;16:486-496. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21441299.

887. Perol M, Chouaid C, Milleron BJ, et al. Maintenance with either gemcitabine or erlotinib versus observation with predefined second-line treatment after cisplatin-gemcitabine induction chemotherapy in advanced NSCLC: IFCT-GFPC 0502 phase III study [abstract]. J Clin Oncol 2010;28(Suppl 15):Abstract 7507. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/28/15_suppl/7507.

888. Brodowicz T, Krzakowski M, Zwitter M, et al. Cisplatin and gemcitabine first-line chemotherapy followed by maintenance gemcitabine or best supportive care in advanced non-small cell lung cancer: a phase III trial. Lung Cancer 2006;52:155-163. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16569462.

889. Gerber DE, Schiller JH. Maintenance chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer: new life for an old idea. J Clin Oncol 2013;31:1009-1020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23401441.

890. Cappuzzo F, Ciuleanu T, Stelmakh L, et al. Erlotinib as maintenance treatment in advanced non-small-cell lung cancer: a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol 2010;11:521-529. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20493771.

891. Ciuleanu T, Brodowicz T, Zielinski C, et al. Maintenance pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care for non-small-cell lung cancer: a randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet 2009;374:1432-1440. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19767093.

892. Cohen MH, Cortazar P, Justice R, Pazdur R. Approval summary: pemetrexed maintenance therapy of advanced/metastatic nonsquamous, non-small cell lung cancer (NSCLC). Oncologist 2010;15:1352-1358. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148615.

893. Cicenas S, Geater SL, Petrov P, et al. Maintenance erlotinib versus erlotinib at disease progression in patients with advanced non-small-cell lung cancer who have not progressed following platinum-based chemotherapy (IUNO study). Lung Cancer 2016;102:30-37. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27987585.

894. Rittmeyer A. Quality of Life in Patients with NSCLC Receiving Maintenance Therapy. Cancers (Basel) 2015;7:950-962. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26035509.

895. Fidias PM, Dakhil SR, Lyss AP, et al. Phase III study of immediate compared with delayed docetaxel after front-line therapy with gemcitabine plus carboplatin in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27:591-598. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19075278.

896. Coate LE, Shepherd FA. Maintenance therapy in advanced non-small cell lung cancer: evolution, tolerability and outcomes. Ther Adv Med Oncol 2011;3:139-157. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904577.

897. Sandler AB, Johnson DH, Herbst RS. Anti-vascular endothelial growth factor monoclonals in non-small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2004;10:4258s-4262s. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15217970.

898. Giaccone G. Epidermal growth factor receptor inhibitors in the treatment of non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2005;23:3235-3242. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15886311.

899. Rigotti NA, Regan S, Levy DE, et al. Sustained care intervention and postdischarge smoking cessation among hospitalized adults: a randomized clinical trial. JAMA 2014;312:719-728. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25138333.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

900. Stead LF, Hartmann-Boyce J, Perera R, Lancaster T. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2013;8:CD002850. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23934971.

901. Stead LF, Lancaster T. Combined pharmacotherapy and behavioural interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD008286. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076944.

902. Patterson GA, Ginsberg RJ, Poon PY, et al. A prospective evaluation of magnetic resonance imaging, computed tomography, and mediastinoscopy in the preoperative assessment of mediastinal node status in bronchogenic carcinoma. J Thorac Cardiovasc Surg 1987;94:679-684. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3669696.

903. Gonzalez-Stawinski GV, Lemaire A, Merchant F, et al. A comparative analysis of positron emission tomography and mediastinoscopy in staging non-small cell lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2003;126:1900-1905. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14688703.

904. Tournoy KG, Maddens S, Gosselin R, et al. Integrated FDG-PET/CT does not make invasive staging of the intrathoracic lymph nodes in non-small cell lung cancer redundant: a prospective study. Thorax 2007;62:696-701. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17687098.

905. Meyers BF, Haddad F, Siegel BA, et al. Cost-effectiveness of routine mediastinoscopy in computed tomography- and positron emission tomography-screened patients with stage I lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;131:822-829; discussion 822-829. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16580440.

906. Dillemans B, Deneffe G, Verschakelen J, Decramer M. Value of computed tomography and mediastinoscopy in preoperative evaluation of mediastinal nodes in non-small cell lung cancer. A study of 569 patients. Eur J Cardiothorac Surg 1994;8:37-42. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8136168.

907. Arita T, Kuramitsu T, Kawamura M, et al. Bronchogenic carcinoma: incidence of metastases to normal sized lymph nodes. Thorax 1995;50:1267-1269. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8553299.

908. McLoud TC, Bourgouin PM, Greenberg RW, et al. Bronchogenic carcinoma: analysis of staging in the mediastinum with CT by correlative lymph node mapping and sampling. Radiology 1992;182:319-323. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1732943.

909. Seely JM, Mayo JR, Miller RR, Muller NL. T1 lung cancer: prevalence of mediastinal nodal metastases and diagnostic accuracy of CT. Radiology 1993;186:129-132. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8416552.

910. Kerr KM, Lamb D, Wathen CG, et al. Pathological assessment of mediastinal lymph nodes in lung cancer: implications for non-invasive mediastinal staging. Thorax 1992;47:337-341. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1609375.

911. Chin R, Jr., Ward R, Keyes JW, et al. Mediastinal staging of non-small-cell lung cancer with positron emission tomography. Am J Respir Crit Care Med 1995;152:2090-2096. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8520780.

912. Kernstine KH, Stanford W, Mullan BF, et al. PET, CT, and MRI with Combidex for mediastinal staging in non-small cell lung carcinoma. Ann Thorac Surg 1999;68:1022-1028. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10510001.

913. De Leyn P, Stroobants S, De Wever W, et al. Prospective comparative study of integrated positron emission tomography-computed tomography scan compared with remediastinoscopy in the assessment of residual mediastinal lymph node disease after induction chemotherapy for mediastinoscopy-proven stage IIIA-N2 Non-small-cell lung cancer: a Leuven Lung Cancer Group Study. J Clin Oncol 2006;24:3333-3339. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16849747.

914. Cerfolio RJ, Bryant AS, Ojha B. Restaging patients with N2 (stage IIIa) non-small cell lung cancer after neoadjuvant chemoradiotherapy: a prospective study. J Thorac Cardiovasc Surg 2006;131:1229-1235. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16733150.

915. Maziak DE, Darling GE, Inculet RI, et al. Positron emission tomography in staging early lung cancer: a randomized trial. Ann Intern Med 2009;151:221-228, W-248. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19581636.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

916. Pieterman RM, van Putten JW, Meuzelaar JJ, et al. Preoperative staging of non-small-cell lung cancer with positron-emission tomography. N Engl J Med 2000;343:254-261. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10911007.

917. Manente P, Vicario G, Piazza F, et al. Does PET/CT modify the therapeutic approach in medical oncology [abstract]? . J Clin Oncol 2008;26(Suppl 15):Abstract 17525. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/26/15_suppl/17525.

918. Fischer B, Lassen U, Mortensen J, et al. Preoperative staging of lung cancer with combined PET-CT. N Engl J Med 2009;361:32-39. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19571281.

919. De Wever W, Stroobants S, Coolen J, Verschakelen JA. Integrated PET/CT in the staging of nonsmall cell lung cancer: technical aspects and clinical integration. Eur Respir J 2009;33:201-212. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19118231.

920. Darling GE, Maziak DE, Inculet RI, et al. Positron emission tomography-computed tomography compared with invasive mediastinal staging in non-small cell lung cancer: results of mediastinal staging in the early lung positron emission tomography trial. J Thorac Oncol 2011;6:1367-1372. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21587082.

921. Yasufuku K, Pierre A, Darling G, et al. A prospective controlled trial of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration compared with mediastinoscopy for mediastinal lymph node staging of lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2011;142:1393-1400 e1391. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21963329.

922. Annema JT, van Meerbeeck JP, Rintoul RC, et al. Mediastinoscopy vs endosonography for mediastinal nodal staging of lung cancer: a randomized trial. JAMA 2010;304:2245-2252. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21098770.

923. Tournoy KG, Keller SM, Annema JT. Mediastinal staging of lung cancer: novel concepts. Lancet Oncol 2012;13:e221-229. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22554550.

924. Vilmann P, Krasnik M, Larsen SS, et al. Transesophageal endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration (EUS-FNA) and endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) biopsy: a combined approach in the evaluation of mediastinal lesions. Endoscopy 2005;37:833-839. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16116534.

925. Yasufuku K, Nakajima T, Motoori K, et al. Comparison of endobronchial ultrasound, positron emission tomography, and CT for lymph node staging of lung cancer. Chest 2006;130:710-718. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16963667.

926. Ernst A, Eberhardt R, Krasnik M, Herth FJ. Efficacy of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration of hilar lymph nodes for diagnosing and staging cancer. J Thorac Oncol 2009;4:947-950. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19590457.

927. Rintoul RC, Tournoy KG, El Daly H, et al. EBUS-TBNA for the clarification of PET positive intra-thoracic lymph nodes-an international multi-centre experience. J Thorac Oncol 2009;4:44-48. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19096305.

928. Defranchi SA, Edell ES, Daniels CE, et al. Mediastinoscopy in patients with lung cancer and negative endobronchial ultrasound guided needle aspiration. Ann Thorac Surg 2010;90:1753-1757. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21095301.

929. Medford AR, Bennett JA, Free CM, Agrawal S. Mediastinal staging procedures in lung cancer: EBUS, TBNA and mediastinoscopy. Curr Opin Pulm Med 2009;15:334-342. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19395972.

930. Mayr NA, Hussey DH, Yuh WT. Cost-effectiveness of high-contrast-dose MR screening of asymptomatic brain metastasis. AJNR Am J Neuroradiol 1995;16:215-217. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7755752.

931. Videtic GM, Chang JY, Chetty IJ, et al. ACR appropriateness Criteria(R) early-stage non-small-cell lung cancer. Am J Clin Oncol 2014;37:201-207. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25180631.

932. Barnes JB, Johnson SB, Dahiya RS, et al. Concomitant weekly cisplatin and thoracic radiotherapy for Pancoast tumors of the lung: pilot experience of the San Antonio Cancer Institute. Am J Clin Oncol 2002;25:90-92. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11823705.

Actualización en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

933. Rusch VW, Giroux DJ, Kraut MJ, et al. Induction chemoradiation and surgical resection for non-small cell lung carcinomas of the superior sulcus: Initial results of Southwest Oncology Group Trial 9416 (Intergroup Trial 0160). J Thorac Cardiovasc Surg 2001;121:472-483. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11241082.

934. Pourel N, Santelmo N, Naafa N, et al. Concurrent cisplatin/etoposide plus 3D-conformal radiotherapy followed by surgery for stage IIB (superior sulcus T3N0)/III non-small cell lung cancer yields a high rate of pathological complete response. Eur J Cardiothorac Surg 2008;33:829-836. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18367406.

935. Gandara DR, Chansky K, Albain KS, et al. Consolidation docetaxel after concurrent chemoradiotherapy in stage IIIB non-small-cell lung cancer: phase II Southwest Oncology Group Study S9504. J Clin Oncol 2003;21:2004-2010. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12743155.

936. Nakagawa T, Okumura N, Miyoshi K, et al. Prognostic factors in patients with ipsilateral pulmonary metastasis from non-small cell lung cancer. Eur J Cardiothorac Surg 2005;28:635-639. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16126398.

937. Lee JG, Lee CY, Kim DJ, et al. Non-small cell lung cancer with ipsilateral pulmonary metastases: prognosis analysis and staging assessment. Eur J Cardiothorac Surg 2008;33:480-484. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18249000.

938. Bhaskarla A, Tang PC, Mashtare T, et al. Analysis of second primary lung cancers in the SEER database. J Surg Res 2010;162:1-6. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20400118.

939. Aziz TM, Saad RA, Glasser J, et al. The management of second primary lung cancers. A single centre experience in 15 years. Eur J Cardiothorac Surg 2002;21:527-533. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11888775.

940. Adebonojo SA, Moritz DM, Danby CA. The results of modern surgical therapy for multiple primary lung cancers. Chest 1997;112:693-701. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9315801.

941. Nakata M, Sawada S, Yamashita M, et al. Surgical treatments for multiple primary adenocarcinoma of the lung. Ann Thorac Surg 2004;78:1194-1199. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15464469.

942. Ginsberg MS, Griff SK, Go BD, et al. Pulmonary nodules resected at video-assisted thoracoscopic surgery: etiology in 426 patients. Radiology 1999;213:277-282. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10540672.

943. Allen MS. Multiple benign lung tumors. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2003;15:310-314. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12973710.

944. Asamura H. Multiple primary cancers or multiple metastases, that is the question. J Thorac Oncol 2010;5:930-931. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20581574.

945. Girard N, Deshpande C, Azzoli CG, et al. Use of epidermal growth factor receptor/Kirsten rat sarcoma 2 viral oncogene homolog mutation testing to define clonal relationships among multiple lung adenocarcinomas: comparison with clinical guidelines. Chest 2010;137:46-52. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19376842.

946. Han HS, Eom DW, Kim JH, et al. EGFR mutation status in primary lung adenocarcinomas and corresponding metastatic lesions: discordance in pleural metastases. Clin Lung Cancer 2011;12:380-386. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21729655.

947. Martini N, Melamed MR. Multiple primary lung cancers. J Thorac Cardiovasc Surg 1975;70:606-612. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/170482.

948. Patel SB, Kadi W, Walts AE, et al. Next-Generation Sequencing: A Novel Approach to Distinguish Multifocal Primary Lung Adenocarcinomas from Intrapulmonary Metastases. J Mol Diagn 2017;19:870-880. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28866070.

949. Zheng R, Shen Q, Mardekian S, et al. Molecular profiling of key driver genes improves staging accuracy in multifocal non-small cell lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2020;160:e71-e79. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32007245.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

950. Liu C, Liu C, Zou X, et al. Next-generation sequencing facilitates differentiating between multiple primary lung cancer and intrapulmonary metastasis: a case series. Diagn Pathol 2021;16:21. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33706781.

951. Chang YL, Wu CT, Lee YC. Surgical treatment of synchronous multiple primary lung cancers: experience of 92 patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2007;134:630-637. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17723810.

952. Tanvetyanon T, Robinson L, Sommers KE, et al. Relationship between tumor size and survival among patients with resection of multiple synchronous lung cancers. J Thorac Oncol 2010;5:1018-1024. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20453687.

953. Rea F, Zuin A, Callegaro D, et al. Surgical results for multiple primary lung cancers. Eur J Cardiothorac Surg 2001;20:489-495. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11509268.

954. Gibbs IC, Loo BW, Jr. CyberKnife stereotactic ablative radiotherapy for lung tumors. Technol Cancer Res Treat 2010;9:589-596. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21070081.

955. Godoy MC, Naidich DP. Subsolid pulmonary nodules and the spectrum of peripheral adenocarcinomas of the lung: recommended interim guidelines for assessment and management. Radiology 2009;253:606-622. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19952025.

956. Pearson FG, DeLarue NC, Ilves R, et al. Significance of positive superior mediastinal nodes identified at mediastinoscopy in patients with resectable cancer of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1982;83:1-11. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7054602.

957. Rice TW. Thoracoscopy in the staging of thoracic malignancies. In: Kaiser LR, Daniel TM, eds, eds. Thoracoscopic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1993:153-162.

958. Gandara DR, Chansky K, Albain KS, et al. Long-term survival with concurrent chemoradiation therapy followed by consolidation docetaxel in stage IIIB non-small-cell lung cancer: a phase II Southwest Oncology Group Study (S9504). Clin Lung Cancer 2006;8:116-121. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17026812.

959. Mina LA, Neubauer MA, Ansari RH, et al. Phase III trial of cisplatin (P) plus etoposide (E) plus concurrent chest radiation (XRT) with or without consolidation docetaxel (D) in patients (pts) with inoperable stage III non-small cell lung cancer (NSCLC): HOG LUN 01-24/USO-023--Updated results [abstract]. J Clin Oncol 2008;26 (Suppl 15):Abstract 7519. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/26/15_suppl/7519.

960. Hanna N, Neubauer M, Yiannoutsos C, et al. Phase III study of cisplatin, etoposide, and concurrent chest radiation with or without consolidation docetaxel in patients with inoperable stage III non-small-cell lung cancer: the Hoosier Oncology Group and U.S. Oncology. J Clin Oncol 2008;26:5755-5760. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19001323.

961. Hanna NH, Neubauer M, Ansari R, et al. Phase III trial of cisplatin (P) plus etoposide (E) plus concurrent chest radiation (XRT) with or without consolidation docetaxel (D) in patients (pts) with inoperable stage III non-small cell lung cancer (NSCLC): HOG LUN 01-24/USO-023 [abstract]. J Clin Oncol 2007;25 (Suppl 18):Abstract 7512. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/25/18_suppl/7512.

962. Masters GA, Temin S, Azzoli CG, et al. Systemic Therapy for Stage IV Non-Small-Cell Lung Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. J Clin Oncol 2015;33:3488-3515. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26324367.

963. Decker DA, Dines DE, Payne WS, et al. The significance of a cytologically negative pleural effusion in bronchogenic carcinoma. Chest 1978;74:640-642. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/216532.

964. Feller-Kopman DJ, Reddy CB, DeCamp MM, et al. Management of Malignant Pleural Effusions. An Official ATS/STS/STR Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med 2018;198:839-849. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30272503.

965. Demmy TL, Gu L, Burkhalter JE, et al. Optimal management of malignant pleural effusions (results of CALGB 30102). J Natl Compr Canc Netw 2012;10:975-982. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22878823.

966. de Vin T, Engels B, Gevaert T, et al. Stereotactic radiotherapy for oligometastatic cancer: a prognostic model for survival. Ann Oncol 2014;25:467-471. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24355488.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

967. Simone CB, 2nd, Burri SH, Heinzerling JH. Novel radiotherapy approaches for lung cancer: combining radiation therapy with targeted and immunotherapies. Transl Lung Cancer Res 2015;4:545-552. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26629423.

968. Campo M, Al-Halabi H, Khandekar M, et al. Integration of Stereotactic Body Radiation Therapy With Tyrosine Kinase Inhibitors in Stage IV Oncogene-Driven Lung Cancer. Oncologist 2016;21:964-973. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27354669.

969. Belani CP, Ramalingam S, Perry MC, et al. Randomized, phase III study of weekly paclitaxel in combination with carboplatin versus standard every-3-weeks administration of carboplatin and paclitaxel for patients with previously untreated advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26:468-473. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18202422.

970. Rosell R, Gomez-Codina J, Camps C, et al. A randomized trial comparing preoperative chemotherapy plus surgery with surgery alone in patients with non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 1994;330:153-158. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8043059.

971. Pisters K, Vallieres E, Bunn P, et al. S9900: A phase III trial of surgery alone or surgery plus preoperative (preop) paclitaxel/carboplatin (PC) chemotherapy in early stage non-small cell lung cancer (NSCLC): Preliminary results [abstract]. J Clin Oncol 2005;23 (Suppl 16):Abstract LBA7012. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/23/16_suppl/LBA7012.

972. Pisters K, Vallieres E, Bunn PA, Jr., et al. S9900: Surgery alone or surgery plus induction (ind) paclitaxel/carboplatin (PC) chemotherapy in early stage non-small cell lung cancer (NSCLC): Follow-up on a phase III trial [abstract]. J Clin Oncol 2007;25 (Suppl 18):Abstract 7520. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/25/18_suppl/7520.

973. Burkes RL, Ginsberg RJ, Shepherd FA, et al. Induction chemotherapy with mitomycin, vindesine, and cisplatin for stage III unresectable non-small-cell lung cancer: results of the Toronto Phase II Trial. J Clin Oncol 1992;10:580-586. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1312587.

974. Bonomi P, Faber L. Neoadjuvant chemoradiation therapy in non-small cell lung cancer: The Rush University experience. Lung Cancer 1993;9:383-390. Available at:

975. Rusch VW, Albain KS, Crowley JJ, et al. Surgical resection of stage IIIA and stage IIIB non-small-cell lung cancer after concurrent induction chemoradiotherapy. A Southwest Oncology Group trial. J Thorac Cardiovasc Surg 1993;105:97-104; discussion 104-106. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8380477.

976. Park SY, Lee JG, Kim J, et al. Efficacy of platinum-based adjuvant chemotherapy in T2aN0 stage IB non-small cell lung cancer. J Cardiothorac Surg 2013;8:151. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23759129.

977. Group NM-aC, Arriagada R, Auperin A, et al. Adjuvant chemotherapy, with or without postoperative radiotherapy, in operable non-small-cell lung cancer: two meta-analyses of individual patient data. Lancet 2010;375:1267-1277. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20338627.

978. Postoperative radiotherapy in non-small-cell lung cancer: systematic review and meta-analysis of individual patient data from nine randomised controlled trials. PORT Meta-analysis Trialists Group. Lancet 1998;352:257-263. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9690404.

979. Robinson CG, Patel AP, Bradley JD, et al. Postoperative radiotherapy for pathologic N2 non-small-cell lung cancer treated with adjuvant chemotherapy: a review of the National Cancer Data Base. J Clin Oncol 2015;33:870-876. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25667283.

980. Patel SH, Ma Y, Wernicke AG, et al. Evidence supporting contemporary post-operative radiation therapy (PORT) using linear accelerators in N2 lung cancer. Lung Cancer 2014;84:156-160. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24674156.

981. Choy H, Schwartzberg LS, Dakhil SR, et al. Phase 2 study of pemetrexed plus carboplatin, or pemetrexed plus cisplatin with concurrent radiation therapy followed by pemetrexed consolidation in patients with favorable-prognosis inoperable stage IIIA/B non-small-cell lung cancer. J Thorac Oncol 2013;8:1308-1316. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23981966.

982. Garrido P, Engel-Riedel W, Serke M, et al. Final results from a Phase II study of pemetrexed and cisplatin with concurrent thoracic radiation after Pem-Cis induction in patients with unresectable locally advanced non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC). Lung Cancer 2015;88:160-166. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25758556.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

983. Schneider BJ, Ismaila N, Aerts J, et al. Lung cancer surveillance after definitive curative-intent therapy: ASCO Guideline. J Clin Oncol 2020;38:753-766. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31829901.

984. Crabtree TD, Puri V, Chen SB, et al. Does the method of radiologic surveillance affect survival after resection of stage I non-small cell lung cancer? J Thorac Cardiovasc Surg 2015;149:45-52, 53 e41-43. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25218540.

985. Erb CT, Su KW, Soulos PR, et al. Surveillance Practice Patterns after Curative Intent Therapy for Stage I Non-Small-Cell Lung Cancer in the Medicare Population. Lung Cancer 2016;99:200-207. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27565940.

986. Colt HG, Murgu SD, Korst RJ, et al. Follow-up and surveillance of the patient with lung cancer after curative-intent therapy: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143:e437S-e454S. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23649451.

987. Lou F, Huang J, Sima CS, et al. Patterns of recurrence and second primary lung cancer in early-stage lung cancer survivors followed with routine computed tomography surveillance. J Thorac Cardiovasc Surg 2013;145:75-81; discussion 81-72. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23127371.

988. Srikantharajah D, Ghuman A, Nagendran M, Maruthappu M. Is computed tomography follow-up of patients after lobectomy for non-small cell lung cancer of benefit in terms of survival? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012;15:893-898. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22859511.

989. Hanna WC, Paul NS, Darling GE, et al. Minimal-dose computed tomography is superior to chest x-ray for the follow-up and treatment of patients with resected lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;147:30-33. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24139896.

990. Calman L, Beaver K, Hind D, et al. Survival benefits from follow-up of patients with lung cancer: a systematic review and meta-analysis. J Thorac Oncol 2011;6:1993-2004. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21892108.

991. Dane B, Grechushkin V, Plank A, et al. PET/CT vs. non-contrast CT alone for surveillance 1-year post lobectomy for stage I non-small-cell lung cancer. Am J Nucl Med Mol Imaging 2013;3:408-416. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24116349.

992. Henschke CI, McCauley DI, Yankelevitz DF, et al. Early Lung Cancer Action Project: overall design and findings from baseline screening. Lancet 1999;354:99-105. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10408484.

993. Ulaner GA, Lyall A. Identifying and distinguishing treatment effects and complications from malignancy at FDG PET/CT. Radiographics 2013;33:1817-1834. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108564.

994. Shi Q, Smith TG, Michonski JD, et al. Symptom burden in cancer survivors 1 year after diagnosis: a report from the American Cancer Society's Studies of Cancer Survivors. Cancer 2011;117:2779-2790. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21495026.

995. Gelb AF, Tashkin DP, Epstein JD, et al. Physiologic characteristics of malignant unilateral main-stem bronchial obstruction. Diagnosis and Nd-YAG laser treatment. Am Rev Respir Dis 1988;138:1382-1385. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2462389.

996. Howell DD, James JL, Hartsell WF, et al. Single-fraction radiotherapy versus multifraction radiotherapy for palliation of painful vertebral bone metastases-equivalent efficacy, less toxicity, more convenient: a subset analysis of Radiation Therapy Oncology Group trial 97-14. Cancer 2013;119:888-896. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23165743.

997. Griffioen GH, Toguri D, Dahele M, et al. Radical treatment of synchronous oligometastatic non-small cell lung carcinoma (NSCLC): patient outcomes and prognostic factors. Lung Cancer 2013;82:95-102. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23973202.

998. Ashworth A, Rodrigues G, Boldt G, Palma D. Is there an oligometastatic state in non-small cell lung cancer? A systematic review of the literature. Lung Cancer 2013;82:197-203. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24051084.

999. Collen C, Christian N, Schallier D, et al. Phase II study of stereotactic body radiotherapy to primary tumor and metastatic locations in oligometastatic nonsmall-cell lung cancer patients. Ann Oncol 2014;25:1954-1959. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25114022.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

1000. Tree AC, Khoo VS, Eeles RA, et al. Stereotactic body radiotherapy for oligometastases. Lancet Oncol 2013;14:e28-37. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23276369.

1001. Kelly P, Balter PA, Rebueno N, et al. Stereotactic body radiation therapy for patients with lung cancer previously treated with thoracic radiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2010;78:1387-1393. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20381271.

1002. Meijneke TR, Petit SF, Wentzler D, et al. Reirradiation and stereotactic radiotherapy for tumors in the lung: dose summation and toxicity. Radiother Oncol 2013;107:423-427. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23647748.

1003. Peulen H, Karlsson K, Lindberg K, et al. Toxicity after reirradiation of pulmonary tumours with stereotactic body radiotherapy. Radiother Oncol 2011;101:260-266. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22056534.

1004. Reyngold M, Wu AJ, McLane A, et al. Toxicity and outcomes of thoracic re-irradiation using stereotactic body radiation therapy (SBRT). Radiat Oncol 2013;8:99. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23617949.

1005. Scagliotti GV, Hirsh V, Siena S, et al. Overall survival improvement in patients with lung cancer and bone metastases treated with denosumab versus zoledronic acid: subgroup analysis from a randomized phase 3 study. J Thorac Oncol 2012;7:1823-1829. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23154554.

1006. Casas A, Llombart A, Martin M. Denosumab for the treatment of bone metastases in advanced breast cancer. Breast 2013;22:585-592. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23759273.

1007. Ibrahim A, Scher N, Williams G, et al. Approval summary for zoledronic acid for treatment of multiple myeloma and cancer bone metastases. Clin Cancer Res 2003;9:2394-2399. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12855610.

1008. Henry D, Vadhan-Raj S, Hirsh V, et al. Delaying skeletal-related events in a randomized phase 3 study of denosumab versus zoledronic acid in patients with advanced cancer: an analysis of data from patients with solid tumors. Support Care Cancer 2014;22:679-687. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24162260.

1009. Henry DH, Costa L, Goldwasser F, et al. Randomized, double-blind study of denosumab versus zoledronic acid in the treatment of bone metastases in patients with advanced cancer (excluding breast and prostate cancer) or multiple myeloma. J Clin Oncol 2011;29:1125-1132. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21343556.

1010. Rosen LS, Gordon D, Tchekmedyian NS, et al. Long-term efficacy and safety of zoledronic acid in the treatment of skeletal metastases in patients with nonsmall cell lung carcinoma and other solid tumors: a randomized, Phase III, double-blind, placebo-controlled trial. Cancer 2004;100:2613-2621. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15197804.

1011. Henry DH, von Moos R, Hungria V, et al. Delaying skeletal-related events in a randomized phase III study of denosumab versus zoledronic acid in patients with advanced cancer [abstract]. J Clin Oncol 2010;28 (Suppl 15):Abstract 9133. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/28/15_suppl/9133.

1012. Pascual J, Attard G, Bidard FC, et al. ESMO recommendations on the use of circulating tumour DNA assays for patients with cancer: a report from the ESMO Precision Medicine Working Group. Ann Oncol 2022;33:750-768. Available at:

1013. Xie J, Yao W, Chen L, et al. Plasma ctDNA increases tissue NGS-based detection of therapeutically targetable mutations in lung cancers. BMC Cancer 2023;23:294. Available at:

1014. Maity AP, Gangireddy M, Degen KC, et al. Impact of Simultaneous Circulating Tumor DNA and Tissue Genotyping in the Workup of Stage IV Lung Adenocarcinoma on Quality of Care in an Academic Community Medical Center. JCO Oncol Pract 2023;19:620-625. Available at:

1015. Schwartzberg LS, Li G, Tolba K, et al. Complementary Roles for Tissue- and Blood-Based Comprehensive Genomic Profiling for Detection of Actionable Driver Alterations in Advanced NSCLC. JTO Clin Res Rep 2022;3:100386. Available at:

1016. Leighl N, Page RD, Raymond VM, et al. Clinical utility of comprehensive cell-free DNA (cfDNA) analysis to identify genomic biomarkers in newly diagnosed metastatic non-small cell lung cancer (mNSCLC) [abstract] [abstract]. Presented at the AACR Annual Meeting; Philadelphia. Abstract 4460.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

1017. Raez LE, Brice K, Dumais K, et al. Liquid Biopsy Versus Tissue Biopsy to Determine Front Line Therapy in Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC). Clin Lung Cancer 2023;24:120-129. Available at:

1018. Aggarwal C, Marmarelis ME, Hwang WT, et al. Association Between Availability of Molecular Genotyping Results and Overall Survival in Patients With Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. JCO Precis Oncol 2023;7:e2300191. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37499192.

1019. Oxnard GR, Yang JC, Yu H, et al. TATTON: a multi-arm, phase Ib trial of osimertinib combined with selumetinib, savolitinib, or durvalumab in EGFR-mutant lung cancer. Ann Oncol 2020;31:507-516. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32139298.

1020. Gettinger S, Hellmann MD, Chow LQM, et al. Nivolumab Plus Erlotinib in Patients With EGFR-Mutant Advanced NSCLC. J Thorac Oncol 2018;13:1363-1372. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29802888.

1021. Negrao MV, Skoulidis F, Montesion M, et al. Oncogene-specific differences in tumor mutational burden, PD-L1 expression, and outcomes from immunotherapy in non-small cell lung cancer. J Immunother Cancer 2021;9. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34376553.

1022. Landre T, Justeau G, Assie JB, et al. Anti-PD-(L)1 for KRAS-mutant advanced non-small-cell lung cancers: a meta-analysis of randomized-controlled trials. Cancer Immunol Immunother 2022;71:719-726. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34378081.

1023. Kim JH, Kim HS, Kim BJ. Prognostic value of KRAS mutation in advanced non-small-cell lung cancer treated with immune checkpoint inhibitors: A meta-analysis and review. Oncotarget 2017;8:48248-48252. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28525386.

1024. Reinersman JM, Johnson ML, Riely GJ, et al. Frequency of EGFR and KRAS mutations in lung adenocarcinomas in African Americans. J Thorac Oncol 2011;6:28-31. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21107288.

1025. Cote ML, Haddad R, Edwards DJ, et al. Frequency and type of epidermal growth factor receptor mutations in African Americans with non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2011;6:627-630. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21317742.

1026. Yang JC, Sequist LV, Geater SL, et al. Clinical activity of afatinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring uncommon EGFR mutations: a combined post-hoc analysis of LUX-Lung 2, LUX-Lung 3, and LUX-Lung 6. Lancet Oncol 2015;16:830-838. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26051236.

1027. Low JL, Lim SM, Lee JB, et al. Advances in the management of non-small-cell lung cancer harbouring EGFR exon 20 insertion mutations. Ther Adv Med Oncol 2023;15:17588359221146131. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36756143.

1028. Prescribing information: osimertinib tablets, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/208065s030lbl.pdf. Accessed

1029. Remon J, Steuer CE, Ramalingam SS, Felip E. Osimertinib and other third-generation EGFR TKI in EGFR-mutant NSCLC patients. Ann Oncol 2018;29:i20-i27. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29462255.

1030. Ramalingam SS, Yang JC, Lee CK, et al. Osimertinib As First-Line Treatment of EGFR Mutation-Positive Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2018;36:841-849. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28841389.

1031. Ramalingam SS, Reungwetwattana T, Chewaskulyong B, et al. Osimertinib versus standard-of-care EGFR-TKI as first-line treatment in patients with EGFRm advanced NSCLC: FLAURA [abstract] [abstract]. Presented at the ESMO Congress; Madrid. Abstract LBA2_PR.

1032. Planchard D, Janne PA, Cheng Y, et al. Osimertinib with or without Chemotherapy in EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med 2023;389:1935-1948. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37937763.

1033. Passaro A, Wang J, Wang Y, et al. Amivantamab plus chemotherapy with and without lazertinib in EGFR-mutant advanced NSCLC after disease progression on osimertinib: primary results from the phase III MARIPOSA-2 study. Ann Oncol 2024;35:77-90. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37879444.

Actualización en la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

1034. Wu YL, Cheng Y, Zhou X, et al. Dacomitinib versus gefitinib as first-line treatment for patients with EGFR-mutation-positive non-small-cell lung cancer (ARCHER 1050): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017;18:1454-1466. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28958502.

1035. Nakagawa K, Garon EB, Seto T, et al. Ramucirumab plus erlotinib in patients with untreated, EGFR-mutated, advanced non-small-cell lung cancer (RELAY): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019;20:1655-1669. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31591063.

1036. Kawashima Y, Fukuhara T, Saito H, et al. Bevacizumab plus erlotinib versus erlotinib alone in Japanese patients with advanced, metastatic, EGFR-mutant non-small-cell lung cancer (NEJ026): overall survival analysis of an open-label, randomised, multicentre, phase 3 trial. Lancet Respir Med 2022;10:72-82. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34454653.

1037. Prescribing information: erlotinib tablets for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/021743s025lbl.pdf. Accessed

1038. Prescribing information: gefitinib tablets for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/206995s004lbl.pdf. Accessed

1039. Prescribing information: dacomitinib tablets, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2020/211288s003lbl.pdf. Accessed

1040. Clarke JM, Hurwitz HI. Targeted inhibition of VEGF receptor 2: an update on ramucirumab. Expert Opin Biol Ther 2013;13:1187-1196. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23803182.

1041. Saito H, Fukuhara T, Furuya N, et al. Erlotinib plus bevacizumab versus erlotinib alone in patients with EGFR-positive advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (NEJ026): interim analysis of an open-label, randomised, multicentre, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019;20:625-635. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30975627.

1042. Yang JC-H, Lee DH, Lee J-S, et al. Pemetrexed and platinum with or without pembrolizumab for tyrosine kinase inhibitor (TKI)-resistant, EGFR-mutant, metastatic nonsquamous NSCLC: Phase 3 KEYNOTE-789 study. Journal of Clinical Oncology 2023;41:LBA9000-LBA9000. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2023.41.17_suppl.LBA9000.

1043. Nelson V, Ziehr J, Agulnik M, Johnson M. Afatinib: emerging next-generation tyrosine kinase inhibitor for NSCLC. Onco Targets Ther 2013;6:135-143. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23493883.

1044. De Greve J, Teugels E, Geers C, et al. Clinical activity of afatinib (BIBW 2992) in patients with lung adenocarcinoma with mutations in the kinase domain of HER2/neu. Lung Cancer 2012;76:123-127. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22325357.

1045. Prescribing information: afatinib tablets, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/201292s017lbl.pdf. Accessed

1046. Ji J, Aredo JV, Piper-Vallillo A, et al. Osimertinib in NSCLC With Atypical EGFR-Activating Mutations: A Retrospective Multicenter Study. JTO Clin Res Rep 2023;4:100459. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36879929.

1047. Yang JC, Schuler M, Popat S, et al. Afatinib for the Treatment of NSCLC Harboring Uncommon EGFR Mutations: A Database of 693 Cases. J Thorac Oncol 2020;15:803-815. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31931137.

1048. Mobocertinib Will No Longer Be Available in US for EGFR Exon 20 Insertion+ NSCLC. Available at: https://www.oncnursingnews.com/view/mobocertinib-will-no-longer-be-available-in-us-for-egfr-exon-20-insertion-nsclc.

1049. Jänne PA, Wang BC, Cho BC, et al. 507O EXCLAIM-2: Phase III trial of first-line (1L) mobocertinib versus platinum-based chemotherapy in patients (pts) with epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 20 insertion (ex20ins)+ locally advanced/metastatic NSCLC. Annals of Oncology 2023;34:S1663-S1664. Available at: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2023.10.586.

1050. Prescribing information: amivantamab-vmjw injection, for intravenous use. Available at:

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/761210s003lbl.pdf. Accessed

1051. Zhou C, Tang KJ, Cho BC, et al. Amivantamab plus Chemotherapy in NSCLC with EGFR Exon 20 Insertions. N Engl J Med 2023;389:2039-2051. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37870976.

1052. Calles A, Riess JW, Brahmer JR. Checkpoint Blockade in Lung Cancer With Driver Mutation: Choose the Road Wisely. Am Soc Clin Oncol Educ Book 2020;40:372-384. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32421452.

1053. O'Sullivan E, Keogh A, Henderson B, et al. Treatment Strategies for KRAS-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer. Cancers (Basel) 2023;15. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36980522.

1054. Drosten M, Barbacid M. Targeting the MAPK Pathway in KRAS-Driven Tumors. Cancer Cell 2020;37:543-550. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32289276.

1055. Riely GJ, Kris MG, Rosenbaum D, et al. Frequency and distinctive spectrum of KRAS mutations in never smokers with lung adenocarcinoma. Clin Cancer Res 2008;14:5731-5734. Available at:

1056. Prescribing information: adagrasib tablets, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/216340Orig1s000Corrected_lbl.pdf. Accessed

1057. Prescribing information: sotorasib tablets, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/214665s004lbl.pdf. Accessed

1058. Arbour KC, Riely GJ. Diagnosis and Treatment of Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Non-Small Cell Lung Cancer. Hematol Oncol Clin North Am 2017;31:101-111. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27912826.

1059. Shaw AT, Kim TM, Crino L, et al. Ceritinib versus chemotherapy in patients with ALK-rearranged non-small-cell lung cancer previously given chemotherapy and crizotinib (ASCEND-5): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017;18:874-886. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28602779.

1060. Prescribing information: crizotinib capsules or oral pellets, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/217581s000lbl.pdf. Accessed

1061. Prescribing information: ceritinib capsules or tablets, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/211225s004lbl.pdf. Accessed

1062. Lin JJ, Kennedy E, Sequist LV, et al. Clinical Activity of Alectinib in Advanced RET-Rearranged Non-Small Cell Lung Cancer. J Thorac Oncol 2016;11:2027-2032. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27544060.

1063. Prescribing information: alectinib capsules, for oral use. 2021. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/208434s012lbl.pdf. Accessed

1064. Hida T, Nokihara H, Kondo M, et al. Alectinib versus crizotinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer (J-ALEX): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet 2017;390:29-39. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28501140.

1065. Prescribing information: brigatinib capsules, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/208772s013lbl.pdf. Accessed

1066. Beardslee T, Lawson J. Alectinib and Brigatinib: New Second-Generation ALK Inhibitors for the Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer. J Adv Pract Oncol 2018;9:94-101. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30564472.

1067. Camidge DR, Kim HR, Ahn MJ, et al. Brigatinib Versus Crizotinib in Advanced ALK Inhibitor-Naive ALK-Positive Non-Small Cell Lung Cancer: Second Interim Analysis of the Phase III ALTA-1L Trial. J Clin Oncol 2020;38:3592-3603. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32780660.

1068. Camidge DR, Kim HR, Ahn MJ, et al. Brigatinib Versus Crizotinib in ALK Inhibitor-Naive Advanced ALK-Positive NSCLC: Final Results of Phase 3 ALTA-

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

1L Trial. J Thorac Oncol 2021;16:2091-2108. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34537440.

1069. Prescribing information: lorlatinib tablets, for oral use. Available at: http://tinyurl.com/2p8v8zs8. Accessed

1070. Solomon BJ, Bauer TM, Ignatius Ou SH, et al. Post hoc analysis of lorlatinib intracranial efficacy and safety in patients with ALK-positive advanced non-small-cell lung cancer from the phase III CROWN study. J Clin Oncol 2022;40:3593-3602. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35605188.

1071. Solomon BJ, Bauer TM, Mok TSK, et al. Efficacy and safety of first-line lorlatinib versus crizotinib in patients with advanced, ALK-positive non-small-cell lung cancer: updated analysis of data from the phase 3, randomised, open-label CROWN study. Lancet Respir Med 2023;11:354-366. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36535300.

1072. Solomon BJ, Besse B, Bauer TM, et al. Lorlatinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer: results from a global phase 2 study. Lancet Oncol 2018;19:1654-1667. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30413378.

1073. Besse B, Solomon BJ, Felip E, et al. Lorlatinib in patients (Pts) with previously treated ALK+ advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Updated efficacy and safety [abstract]. J Clin Oncol 2018;36(15_suppl):Abstract 9032. Available at: http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2018.36.15_suppl.9032.

1074. Shaw AT, Solomon BJ, Besse B, et al. ALK Resistance Mutations and Efficacy of Lorlatinib in Advanced Anaplastic Lymphoma Kinase-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2019;37:1370-1379. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30892989.

1075. Dagogo-Jack I, Rooney M, Lin JJ, et al. Treatment with Next-Generation ALK Inhibitors Fuels Plasma ALK Mutation Diversity. Clin Cancer Res 2019;25:6662-6670. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31358542.

1076. Mizuta H, Okada K, Araki M, et al. Gilteritinib overcomes lorlatinib resistance in ALK-rearranged cancer. Nat Commun 2021;12:1261. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33627640.

1077. Gainor JF, Shaw AT. Novel targets in non-small cell lung cancer: ROS1 and RET fusions. Oncologist 2013;18:865-875. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23814043.

1078. Kazandjian D, Blumenthal GM, Chen HY, et al. FDA approval summary: crizotinib for the treatment of metastatic non-small cell lung cancer with anaplastic lymphoma kinase rearrangements. Oncologist 2014;19:e5-11. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25170012.

1079. Shaw AT, Kim DW, Nakagawa K, et al. Crizotinib versus chemotherapy in advanced ALK-positive lung cancer. N Engl J Med 2013;368:2385-2394. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23724913.

1080. Crino L, Kim D, Riely GJ, et al. Initial phase II results with crizotinib in advanced ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC): PROFILE 1005 [abstract]. J Clin Oncol 2011;29 (Suppl 15):Abstract 7514. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/29/15_suppl/7514.

1081. Camidge DR, Bang Y, Kwak EL, et al. Progression-free survival (PFS) from a phase I study of crizotinib (PF-02341066) in patients with ALK-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) [abstract]. J Clin Oncol 2011;29(Suppl 15):Abstract 2501. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/29/15_suppl/2501.

1082. Rodig SJ, Shapiro GI. Crizotinib, a small-molecule dual inhibitor of the c-Met and ALK receptor tyrosine kinases. Curr Opin Investig Drugs 2010;11:1477-1490. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21154129.

1083. Michels S, Massuti B, Schildhaus HU, et al. Safety and Efficacy of Crizotinib in Patients With Advanced or Metastatic ROS1-Rearranged Lung Cancer (EUCROSS): A European Phase II Clinical Trial. J Thorac Oncol 2019;14:1266-1276. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30978502.

1084. Wu YL, Yang JC, Kim DW, et al. Phase II Study of Crizotinib in East Asian Patients With ROS1-Positive Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2018;36:1405-1411. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29596029.

1085. Liu D, Offin M, Harnicar S, et al. Entrectinib: an orally available, selective tyrosine kinase inhibitor for the treatment of NTRK, ROS1, and ALK fusion-

Actualización de la discusión del curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

positive solid tumors. Ther Clin Risk Manag 2018;14:1247-1252. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30050303.

1086. Prescribing information: entrectinib capsules (for oral use) or oral pellets. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/212725s011lbl.pdf. Accessed

1087. Doebele RC, Ahn M-J, Siena S, et al. OA02.01: Efficacy and safety of entrectinib in locally advanced or metastatic ROS1-positive non-small cell lung cancer (NSCLC) [abstract]. J Thorac Oncol 2018;13:S321–S322. Available at: https://www.jto.org/article/S1556-0864(18)31197-3/fulltext.

1088. Prescribing information: repotrectinib capsules for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/218213s000lbl.pdf. Accessed

1089. Drilon A, Ou SI, Cho BC, et al. Repotrectinib (TPX-0005) Is a Next-Generation ROS1/TRK/ALK Inhibitor That Potently Inhibits ROS1/TRK/ALK Solvent- Front Mutations. Cancer Discov 2018;8:1227-1236. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30093503.

1090. Drilon A, Camidge DR, Lin JJ, et al. Repotrectinib in ROS1 Fusion-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2024;390:118-131. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38197815.

1091. Gendarme S, Bylicki O, Chouaid C, Guisier F. ROS-1 Fusions in Non-Small-Cell Lung Cancer: Evidence to Date. Curr Oncol 2022;29:641-658. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35200557.

1092. Lim SM, Kim HR, Lee JS, et al. Open-Label, Multicenter, Phase II Study of Ceritinib in Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer Harboring ROS1 Rearrangement. J Clin Oncol 2017;35:2613-2618. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28520527.

1093. Guo YJ, Pan WW, Liu SB, et al. ERK/MAPK signalling pathway and tumorigenesis. Exp Ther Med 2020;19:1997-2007. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32104259.

1094. Karoulia Z, Gavathiotis E, Poulikakos PI. New perspectives for targeting RAF kinase in human cancer. Nat Rev Cancer 2017;17:676-691. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28984291.

1095. Riely GJ, Smit EF, Ahn MJ, et al. Phase II, open-label study of encorafenib plus binimetinib in patients with BRAF(V600)-mutant metastatic non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2023;41:3700-3711. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37270692.

1096. Prescribing information: dabrafenib capsules (for oral use) or tablets (for oral suspension). Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/202806s027lbl.pdf. Accessed

1097. Prescribing information: encorafenib capsules, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/210496s015lbl.pdf. Accessed

1098. Planchard D, Smit EF, Groen HJM, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with previously untreated BRAF(V600E)-mutant metastatic non-small-cell lung cancer: an open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol 2017;18:1307-1316. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28919011.

1099. Dudnik E, Peled N, Nechushtan H, et al. BRAF Mutant Lung Cancer: Programmed Death Ligand 1 Expression, Tumor Mutational Burden, Microsatellite Instability Status, and Response to Immune Check-Point Inhibitors. J Thorac Oncol 2018;13:1128-1137. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29723688.

1100. Drilon A. TRK inhibitors in TRK fusion-positive cancers. Ann Oncol 2019;30:viii23-viii30. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31738426.

1101. Prescribing information: larotrectinib capsules (for oral use) or oral solution. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/211710s009lbl.pdf. Accessed

1102. Cho BC CC-H, Massarelli E, Buchschacher GL Updated efficacy and safety of entrectinib in patients (pts) with locally advanced/metastatic NTRK fusion-

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

positive (fp) non-small cell lung cancer (NSCLC). Abstract 9047. Journal of Clinical Oncology 2023;41. Available at:

1103. Drilon A, Tan DSW, Lassen UN, et al. Efficacy and Safety of Larotrectinib in Patients With Tropomyosin Receptor Kinase Fusion-Positive Lung Cancers. JCO Precis Oncol 2022;6:e2100418. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35085007.

1104. Prescribing information: capmatinib tablets, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/213591s007lbl.pdf. Accessed

1105. Santarpia M, Massafra M, Gebbia V, et al. A narrative review of MET inhibitors in non-small cell lung cancer with MET exon 14 skipping mutations. Transl Lung Cancer Res 2021;10:1536-1556. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33889528.

1106. Prescribing information: tepotinib tablets, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/214096s003lbl.pdf. Accessed

1107. Garon EB, Heist RS, Seto T, et al. CT082 - Capmatinib in METex14-mutated (mut) advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Results from the phase II GEOMETRY mono-1 study, including efficacy in patients (pts) with brain metastases (BM) [abstract]. Presented at the ACCR Annual Meeting 2020 (virtual). Abstract CT082.

1108. Le X, Sakai H, Felip E, et al. Tepotinib efficacy and safety in patients with MET exon 14 skipping NSCLC: Outcomes in patient subgroups from the VISION study with relevance for clinical practice. Clin Cancer Res 2022;28:1117-1126. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34789481.

1109. Paik PK, Felip E, Veillon R, et al. Tepotinib in Non-Small-Cell Lung Cancer with MET Exon 14 Skipping Mutations. N Engl J Med 2020;383:931-943. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32469185.

1110. Mazieres J, Paik PK, Garassino MC, et al. Tepotinib Treatment in Patients With MET Exon 14-Skipping Non-Small Cell Lung Cancer: Long-term Follow-up of the VISION Phase 2 Nonrandomized Clinical Trial. JAMA Oncol 2023;9:1260-1266. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37270698.

1111. Cascetta P, Sforza V, Manzo A, et al. RET Inhibitors in Non-Small-Cell Lung Cancer. Cancers (Basel) 2021;13. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34503226.

1112. Prescribing information: selpercatinib capsules, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/213246s008lbl.pdf. Accessed

1113. Prescribing information: pralsetinib capsules, for oral use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/213721s009lbl.pdf. Accessed

1114. Drilon A, Oxnard G, Wirth L, et al. PL02.08 Registrational Results of LIBRETTO-001: A Phase 1/2 Trial of LOXO-292 in Patients with RET Fusion-Positive Lung Cancers. Journal of Thoracic Oncology 2019;14:S6-S7. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jtho.2019.08.059.

1115. Zhou C, Solomon B, Loong HH, et al. First-Line Selpercatinib or Chemotherapy and Pembrolizumab in RET Fusion-Positive NSCLC. N Engl J Med 2023;389:1839-1850. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37870973.

1116. Griesinger F, Curigliano G, Thomas M, et al. Safety and efficacy of pralsetinib in RET fusion-positive non-small-cell lung cancer including as first-line therapy: update from the ARROW trial. Ann Oncol 2022;33:1168-1178. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35973665.

1117. Drilon AE, Sima CS, Somwar R, et al. Phase II study of cabozantinib for patients with advanced RET-rearranged lung cancers [abstract]. J Clin Oncol 2015;33:Abstract 8007. Available at: http://meetinglibrary.asco.org/content/147349-156.

1118. Iqbal N, Iqbal N. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) in Cancers: Overexpression and Therapeutic Implications. Mol Biol Int 2014;2014:852748. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25276427.

1119. Prescribing information: fam-trastuzumab deruxtecan-nxki for injection, for intravenous use. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/761139s024lbl.pdf. Accessed

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

1120. Tsurutani J, Iwata H, Krop I, et al. Targeting HER2 with Trastuzumab Deruxtecan: A Dose-Expansion, Phase I Study in Multiple Advanced Solid Tumors. Cancer Discov 2020;10:688-701. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32213540.

1121. Smit EF, Nakagawa K, Nagasaka M, et al. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd; DS-8201) in patients with HER2-mutated metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC): Interim results of DESTINY-Lung01. Journal of Clinical Oncology 2020;38:9504-9504. Available at: https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.9504.

1122. Li BT, Shen R, Buonocore D, et al. Ado-trastuzumab emtansine in patients with HER2 mutant lung cancers: Results from a phase II basket trial. J Clin Oncol 2017;35:Abstract 8510. Available at: http://abstracts.asco.org/199/AbstView_199_193079.html.

1123. Pilkington G, Boland A, Brown T, et al. A systematic review of the clinical effectiveness of first-line chemotherapy for adult patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer. Thorax 2015;70:359-367. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25661113.

1124. Sandler A, Yi J, Dahlberg S, et al. Treatment outcomes by tumor histology in Eastern Cooperative Group Study E4599 of bevacizumab with paclitaxel/carboplatin for advanced non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2010;5:1416-1423. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20686429.

1125. Socinski MA, Langer CJ, Huang JE, et al. Safety of bevacizumab in patients with non-small-cell lung cancer and brain metastases. J Clin Oncol 2009;27:5255-5261. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19738122.

1126. Quoix E, Zalcman G, Oster JP, et al. Carboplatin and weekly paclitaxel doublet chemotherapy compared with monotherapy in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer: IFCT-0501 randomised, phase 3 trial. Lancet 2011;378:1079-1088. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21831418.

1127. Santos FN, de Castria TB, Cruz MR, Riera R. Chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer in the elderly population. Cochrane Database Syst Rev 2015;10:CD010463. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26482542.

1128. Smit E, Moro-Sibilot D, Carpeno Jde C, et al. Cisplatin and carboplatin-based chemotherapy in the first-line treatment of non-small cell lung cancer: Analysis from the European FRAME study. Lung Cancer 2016;92:35-40. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26775594.

1129. Kubota K, Kawahara M, Ogawara M, et al. Vinorelbine plus gemcitabine followed by docetaxel versus carboplatin plus paclitaxel in patients with advanced non-small-cell lung cancer: a randomised, open-label, phase III study. Lancet Oncol 2008;9:1135-1142. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19013107.

1130. Johnson DH, Fehrenbacher L, Novotny WF, et al. Randomized phase II trial comparing bevacizumab plus carboplatin and paclitaxel with carboplatin and paclitaxel alone in previously untreated locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2004;22:2184-2191. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15169807.

1131. Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, et al. Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAil. J Clin Oncol 2009;27:1227-1234. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19188680.

1132. Mezger J, von Pawel J, Reck M. Bevacizumab (Bv) single-agent maintenance following Bv-based chemotherapy in patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): Results from an exploratory analysis of the AVAiL study [abstract]. J Clin Oncol 2009;27 (Suppl 15):Abstract e19001. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/27/15S/e19001.

1133. Scagliotti G, Brodowicz T, Shepherd FA, et al. Treatment-by-histology interaction analyses in three phase III trials show superiority of pemetrexed in nonsquamous non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2011;6:64-70. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21119545.

1134. Soon YY, Stockler MR, Askie LM, Boyer MJ. Duration of chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. J Clin Oncol 2009;27:3277-3283. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19470938.

1135. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer 2009;45:228-247. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19097774.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

1136. Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA, et al. New guidelines to evaluate the response to treatment in solid tumors. European Organization for Research and Treatment of Cancer, National Cancer Institute of the United States, National Cancer Institute of Canada. J Natl Cancer Inst 2000;92:205-216. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10655437.

1137. Nishino M, Hatabu H, Johnson BE, McLoud TC. State of the art: Response assessment in lung cancer in the era of genomic medicine. Radiology 2014;271:6-27. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24661292.

1138. Pfister DG, Johnson DH, Azzoli CG, et al. American Society of Clinical Oncology treatment of unresectable non-small-cell lung cancer guideline: update 2003. J Clin Oncol 2004;22:330-353. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14691125.

1139. Pirker R, Pereira JR, Szczesna A, et al. Cetuximab plus chemotherapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer (FLEX): an open-label randomised phase III trial. Lancet 2009;373:1525-1531. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19410716.

1140. Meoni G, Cecere FL, Lucherini E, Di Costanzo F. Medical treatment of advanced non-small cell lung cancer in elderly patients: a review of the role of chemotherapy and targeted agents. J Geriatr Oncol 2013;4:282-290. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24070465.

1141. Weiss JM, Stinchcombe TE. Second-Line Therapy for Advanced NSCLC. Oncologist 2013;18:947-953. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23918070.

1142. van Putten JW, Baas P, Codrington H, et al. Activity of single-agent gemcitabine as second-line treatment after previous chemotherapy or radiotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. Lung Cancer 2001;33:289-298. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11551424.

1143. Crino L, Mosconi AM, Scagliotti G, et al. Gemcitabine as second-line treatment for advanced non-small-cell lung cancer: A phase II trial. J Clin Oncol 1999;17:2081-2085. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10561261.

1144. Anderson H, Hopwood P, Stephens RJ, et al. Gemcitabine plus best supportive care (BSC) vs BSC in inoperable non-small cell lung cancer--a randomized trial with quality of life as the primary outcome. UK NSCLC Gemcitabine Group. Non-Small Cell Lung Cancer. Br J Cancer 2000;83:447-453. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10945489.

1145. Sculier JP, Lafitte JJ, Berghmans T, et al. A phase II trial testing gemcitabine as second-line chemotherapy for non small cell lung cancer. The European Lung Cancer Working Party. 101473.1044@compuserve.com. Lung Cancer 2000;29:67-73. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10880849.

1146. Fossella FV, DeVore R, Kerr RN, et al. Randomized phase III trial of docetaxel versus vinorelbine or ifosfamide in patients with advanced non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-containing chemotherapy regimens. The TAX 320 Non-Small Cell Lung Cancer Study Group. J Clin Oncol 2000;18:2354-2362. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10856094.

1147. Shepherd FA, Dancey J, Ramlau R, et al. Prospective randomized trial of docetaxel versus best supportive care in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-based chemotherapy. J Clin Oncol 2000;18:2095-2103. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10811675.

1148. Hanna N, Shepherd FA, Fossella FV, et al. Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with chemotherapy. J Clin Oncol 2004;22:1589-1597. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15117980.

1149. Shepherd FA, Rodrigues Pereira J, Ciuleanu T, et al. Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2005;353:123-132. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16014882.

1150. Schwartz LH, Litiere S, de Vries E, et al. RECIST 1.1-Update and clarification: From the RECIST committee. Eur J Cancer 2016;62:132-137. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27189322.

1151. Ades F, Yamaguchi N. WHO, RECIST, and immune-related response criteria: is it time to revisit pembrolizumab results? Ecancermedicalscience 2015;9:604. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26715941.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.

1152. Wolchok JD, Hoos A, O'Day S, et al. Guidelines for the evaluation of immune therapy activity in solid tumors: immune-related response criteria. Clin Cancer Res 2009;15:7412-7420. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19934295.

1153. Garon EB, Ciuleanu TE, Arrieta O, et al. Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for second-line treatment of stage IV non-small-cell lung cancer after disease progression on platinum-based therapy (REVEL): a multicentre, double-blind, randomised phase 3 trial. Lancet 2014;384:665-673. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24933332.

1154. Demarinis F, Paul S, Hanna N, et al. Survival update for the phase III study of pemetrexed vs docetaxel in non-small cell lung cancer (NSCLC) [abstract]. J Clin Oncol 2006;24 (Suppl 18):Abstract 7133. Available at: http://meeting.ascopubs.org/cgi/content/abstract/24/18_suppl/7133.

1155. Garassino MC, Martelli O, Broggini M, et al. Erlotinib versus docetaxel as second-line treatment of patients with advanced non-small-cell lung cancer and wild-type EGFR tumours (TAILOR): a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2013;14:981-988. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23883922.

1156. Kawaguchi T, Ando M, Asami K, et al. Randomized phase III trial of erlotinib versus docetaxel as second- or third-line therapy in patients with advanced non-small-cell lung cancer: Docetaxel and Erlotinib Lung Cancer Trial (DELTA). J Clin Oncol 2014;32:1902-1908. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24841974.

1157. Eccles BK, Geldart TR, Laurence VM, et al. Experience of first- and subsequent-line systemic therapy in the treatment of non-small cell lung cancer. Ther Adv Med Oncol 2011;3:163-170. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21904578.

1158. Morgensztern D, Cobo M, Ponce Aix S, et al. ABOUND.2L+: A randomized phase 2 study of nanoparticle albumin-bound paclitaxel with or without CC-486 as second-line treatment for advanced nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC). Cancer 2018;124:4667-4675. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30383906.

1159. Langer CJ, Mok T, Postmus PE. Targeted agents in the third-/fourth-line treatment of patients with advanced (stage III/IV) non-small cell lung cancer (NSCLC). Cancer Treat Rev 2013;39:252-260. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22703830.

1160. Noble J, Ellis PM, Mackay JA, et al. Second-line or subsequent systemic therapy for recurrent or progressive non-small cell lung cancer: a systematic review and practice guideline. J Thorac Oncol 2006;1:1042-1058. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17409993.

1161. Soria JC, Felip E, Cobo M, et al. Afatinib versus erlotinib as second-line treatment of patients with advanced squamous cell carcinoma of the lung (LUX-Lung 8): an open-label randomised controlled phase 3 trial. Lancet Oncol 2015;16:897-907. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26156651.

1162. Schneider JL, Muzikansky A, Lin JJ, et al. A phase 2 study of lorlatinib in patients with ROS1-rearranged lung cancer with brain-only progression on crizotinib. JTO Clin Res Rep 2022;3:100347. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35815322.

1163. Lin JJ, Choudhury NJ, Yoda S, et al. Spectrum of mechanisms of resistance to crizotinib and lorlatinib in ROS1 fusion-positive lung cancer. Clin Cancer Res 2021;27:2899-2909. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33685866.

Actualización de la discusión en curso

Versión 7.2024 © 2024 National Comprehensive Cancer Network© (NCCN©). Todos los derechos reservados.
Queda prohibida cualquier reproducción de NCCN Guidelines® y las ilustraciones incluidas, en cualquier forma o para cualquier fin, sin el permiso expreso de NCCN.